

정책연구 2019-24

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

이윤준 · 이주량 · 임채운 · 김선우 · 김영환 · 정미애 · 김지은 · 허지수

연구진

연구책임자	이윤준 과학기술정책연구원 연구위원
	이주량 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	임채윤 과학기술정책연구원 연구위원
	김선우 과학기술정책연구원 연구위원
	김영환 과학기술정책연구원 연구위원
	정미애 과학기술정책연구원 부연구위원
	김지은 과학기술정책연구원 연구원
	하지수 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

권기환 한밭대학교 강사
유효상 서울과학종합대학원대학교 교수
최윤수 한국청년기업가정신재단 매니저

정책연구 2019-24

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5 7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-623-6 93300

정가: 8,000원

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
제2절 이론적 배경 및 연구모형	4
1. 성장단계 이론	4
2. 성장단계별 주요요인 및 연구모형	7
제3절 연구 방법	12

제2장 우리나라 스케일업 생태계 현황 및 문제점	14
----------------------------------	----

제1절 우리나라 스케일업의 현황 및 문제점	14
1. 우리나라 스타트업의 생존 및 성장 현황	14
2. 우리나라 스케일업의 문제점	23
제2절 우리나라 투자생태계의 현황 및 문제점	30
1. 우리나라 투자생태계의 현황	30
2. 한·미·중 투자생태계 비교 및 시사점	32
제3절 신시장(신산업) 진입 환경 및 문제점	36
제4절 주요국의 스케일업 정책 및 시사점	39
1. 스케일업 관련 해외 정책 및 프로그램	39
2. 소결 및 시사점	56

제3장 일반인 혁신창업 성장특성 분석	58
----------------------------	----

제1절 일반인 혁신창업과 성장	58
1. 혁신창업/스타트업의 개념	58
2. 스타트업 성장 곡선	60

3. 스타트업 성장과 환경	65
제2절 국내 혁신창업/스타트업 현황	67
제3절 일반인 혁신창업 성장사례	72
1. AI 스타트업 ‘아크릴’	74
2. IoT 스타트업 ‘비트파인더코리아’	78
3. 디지털헬스 스타트업 ‘라이프시맨틱스’	81
제4절 일반인 혁신창업 사례의 시사점	87

제4장 사내벤처의 성장특성 분석 90

제1절 사내벤처의 정의 및 현황	90
1. 사내 기업가정신·사내벤처의 정의	90
2. 사내벤처 성공 기준과 성공 요인	94
3. 국내 사내벤처의 현황	96
제2절 사내벤처 운영 성공사례	98
1. 사내벤처 운영 성공사례 발굴	98
2. 면담조사 내용	98
3. 사내벤처 운영 성공사례	99
제3절 분사 사내벤처 성장사례	115
1. 구조해석 및 설계 솔루션 사내벤처 ‘마이다스아이티’	115
2. 차량정비 O2O 사내벤처 ‘카닥’	122
제4절 사내벤처 사례의 시사점	129
1. 중소·중견기업 사내벤처 운영 특성	129
2. 분사 사내벤처의 성공요인	130
3. 사내벤처 활성화 방안	130

제5장 연구원창업의 성장특성 분석 133

제1절 연구원업창의 개념 및 동향	133
제2절 연구원창업의 성장특성 및 성공요인	138

1. 기술역량	140
2. 시장전략	142
3. 사업주체역량	145
4. 생태계지원	149
제3절 연구원창업기업 성장사례	152
1. 기능성화장품·건강기능식품 연구소기업 ‘콜마비앤에이치’	154
2. 바이오진단 연구소기업 ‘수젠텍’	163
3. 인공지능 솔루션 연구소기업 ‘마인즈랩’	171
4. 웨어러블 로봇 연구원창업기업 ‘에프알티’	181
제4절 연구원창업 사례의 시사점	188
1. 사례분석 결과 종합	188
2. 시사점	191

제6장 유니콘기업의 특징 분석 194

제1절 유니콘기업의 현황	194
1. 전 세계 유니콘기업의 현황	194
2. 우리나라 유니콘기업의 현황	200
제2절 유니콘 기업의 특징 및 사례	203
1. 유니콘 기업의 특징 및 사례	203
2. 유니콘기업 사례와 우리의 현실 비교 시사점	227

제7장 유니콘 강국의 특징 분석 229

제1절 주요국의 기업가적 생태계	229
1. 글로벌 기업가정신 모니터(GEM)	229
2. 2018년 유니콘 강국의 기업가정신 수준 평가	237
3. 2018년 한국의 기업가정신 수준 평가	251
제2절 한국과 유니콘 강국의 기업가적 생태계 비교	256
1. 비교·분석 개요	256

2. 기업가적 생태계 격차 분석	260
3. 한국과 유니콘 강국의 기업가적 생태계 비교분석 시사점	272

제8장 정책제언-혁신창업 성장지원 정책 280

제1절 혁신창업 성장지원 정책 방향	280
제2절 혁신창업 성장지원 정책 제언	283
1. 크게 창업시키기	283
2. 빠르게 성장시키기	287
3. 내실있게 키우기	289
제3절 연구원 창업과 사내벤처 특화 정책 제언	291
1. 연구원 창업 특화 정책 제언	291
2. 사내벤처 특화 정책 제언	293

참고문헌 295

부록 311

[부록 1] 출연연구기관 창업성장 우수사례 조사 결과 - 기업별	311
[부록 2] 유니콘 기업 리스트(2019년 5월 기준)	318
[부록 3] GEM 연구의 주요 지표 설명	327
[부록 4] 국가 간 기업가적 생태계 격차 ANOVA 결과	328

Summary 335

Contents 337

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기업성장단계에 대한 해외 선행연구	5
〈표 1-2〉 기업성장단계에 대한 국내 선행연구	6
〈표 2-1〉 기준 연도별 신생기업 생존율	16
〈표 2-2〉 주요 산업별 10% 이상 고성장 및 가젤기업	21
〈표 2-3〉 주요 산업별 20% 이상 고성장 및 가젤기업	22
〈표 2-4〉 한국과 EU5개국 생존율 비교	24
〈표 2-5〉 한국과 유럽 주요국과의 고성장기업·가젤기업 비교: 고용 기준 ..	28
〈표 2-6〉 EU 스타트업·스케일업 이니셔티브의 주요 조치	43
〈표 2-7〉 La French Tech 세부 프로그램	51
〈표 2-8〉 중국 주요 국가첨단기술산업개발구의 지원정책 요약	52
〈표 2-9〉 전용 지원 프로그램(3개 기관, 3개 시책)	54
〈표 2-10〉 연계 지원시책(13개 기관, 13개 시책)	54
〈표 2-11〉 SW 고성장클럽 200 지원 내용	55
〈표 2-12〉 주요국의 대표 스케일업 지원정책 특징	57
〈표 3-1〉 혁신창업의 개념	58
〈표 3-2〉 4차산업혁명분야 투자 현황	69
〈표 3-3〉 2018년 투자라운드별 피투자기업 창업년도 분포	70
〈표 3-4〉 2018년 시리즈 B 피투자기업 연매출 증가율 현황	71
〈표 3-5〉 혁신창업 성장특성 분석프레임	73
〈표 3-6〉 아크릴의 주요 연혁	74
〈표 3-7〉 비트파인더코리아의 주요 연혁	78
〈표 3-8〉 라이프시맨틱스의 주요 연혁	82
〈표 3-9〉 사례 종합	87
〈표 3-10〉 일반인 혁신창업 성장특성 종합	88
〈표 4-1〉 사내벤처 관련 선행연구의 주요 내용	93
〈표 4-2〉 선행연구의 사내벤처 성공 기준	94
〈표 4-3〉 선행연구의 사내벤처 성공 결정요인	95

〈표 4-4〉 사내벤처 육성 프로그램 지원내용(2019년 기준)	96
〈표 4-5〉 사내벤처 육성 프로그램 지원 현황	97
〈표 4-6〉 사내벤처 성공사례 구성을 위한 면담내용(안)	99
〈표 4-7〉 휴맥스의 창업기업 지원 실적	101
〈표 4-8〉 운영기업 휴맥스의 지원 프로그램 세부 내용	106
〈표 4-9〉 휴넷의 신사업 아이템	111
〈표 4-10〉 운영기업 휴넷의 지원 프로그램 세부 내용	112
〈표 4-11〉 휴넷의 사내벤처 육성 단계와 주요 활동	113
〈표 4-12〉 ㈜마이다스아이티 태동기 및 성장기(2000~2006년)의 주요 실적 ·	117
〈표 4-13〉 ㈜마이다스아이티 도약기 개발 소프트웨어	120
〈표 4-14〉 ㈜마이다스아이티 도약기 해외 진출	121
〈표 4-15〉 ㈜마이다스아이티 재무현황	121
〈표 4-16〉 ㈜카닥 투자유치 현황	127
〈표 4-17〉 ㈜카닥 재무현황	127
〈표 4-18〉 국내 대기업과 중소·중견기업의 사내벤처 운영 특성 비교	129
〈표 4-19〉 분사 사내벤처 성공요인	130
〈표 5-1〉 OECD의 공공연구기반 스피노프의 정의(기준)	133
〈표 5-2〉 연구원창업과 연구소기업의 비교	136
〈표 5-3〉 연구원창업기업 성장사례 종합분석 결과	190
〈표 5-4〉 BT 및 IT 분야의 연구원창업기업 성장사례 특성 비교	193
〈표 6-1〉 업종 및 주요 기술분야별 유니콘기업 현황	195
〈표 6-2〉 기술분야별 유니콘기업 현황	196
〈표 6-3〉 국가별 유니콘기업 현황	199
〈표 6-4〉 한국의 유니콘기업	201
〈표 6-5〉 우버와 유사한 비즈니스 모델을 가진 기업/서비스	206
〈표 6-6〉 로켓인터넷 지속 운영기업	208
〈표 6-7〉 대표창업자의 경력 현황	210
〈표 6-8〉 Bird의 창업자 Travis VanderZanden 경력	211
〈표 6-9〉 CrowdStrike의 창업자 Dmitri Alperovitch 경력	212

〈표 6-10〉 대표창업자의 출신대학 현황(중복 허용)	214
〈표 6-11〉 유니콘기업 공동창업자 수 현황	216
〈표 6-12〉 유니콘기업 주요 투자자(상위 48개)	218
〈표 6-13〉 성장단계별 투자 유치 유니콘기업 현황	220
〈표 6-14〉 ByteDance의 투자유치 현황	222
〈표 6-15〉 정부 허가 필요 147개 리스트	225
〈표 6-16〉 유니콘기업 사례와 우리의 현실 비교 시사점	228
〈표 7-1〉 2018년도 GEM 참여 국가 현황	230
〈표 7-2〉 2018년 미국 일반성인조사 주요 결과	238
〈표 7-3〉 2018년 중국 일반성인조사 주요 결과	241
〈표 7-4〉 2018년 영국 일반성인조사 주요 결과	244
〈표 7-5〉 2018년 인도 일반성인조사 주요 결과	247
〈표 7-6〉 2018년 독일 일반성인조사 주요 결과	250
〈표 7-7〉 2018년 한국 일반성인조사 주요 결과	253
〈표 7-8〉 2015~2017년 국가전문가조사(NES) 현황	256
〈표 7-9〉 국가전문가조사(NES) 12개 요약 변수 및 질문 문항	257
〈표 7-10〉 국가 간 기업가적 생태계 격차 분석 결과 요약	260
〈표 7-11〉 국가별 재무적 환경 수준 변화	261
〈표 7-12〉 국가별 정부 정책(적절성) 수준 변화	262
〈표 7-13〉 국가별 정부 정책(규제) 수준 변화	263
〈표 7-14〉 국가별 정부 프로그램 수준 변화	264
〈표 7-15〉 국가별 교육 및 훈련(초중고) 수준 변화	265
〈표 7-16〉 국가별 교육 및 훈련(대학 이상) 수준 변화	266
〈표 7-17〉 국가별 R&D 이전 수준 변화	267
〈표 7-18〉 국가별 상업적 하부구조 수준 변화	268
〈표 7-19〉 국가별 시장 개방성(역동성) 수준 변화	269
〈표 7-20〉 국가별 시장 개방성(진입 환경) 수준 변화	270
〈표 7-21〉 국가별 물리적 하부구조 수준 변화	271
〈표 7-22〉 국가별 문화 및 사회 규범 수준 변화	272

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 문재인 정부의 창업과 혁신성장 정책기조	2
[그림 1-2] 유니콘기업 증가 추이	3
[그림 1-3] 연구 모형	11
[그림 1-4] 연구 프로세스	12
[그림 1-5] 사례연구 분석 프레임워크	13
[그림 2-1] 창업 추이	14
[그림 2-2] 산업별 신생기업 생존율	16
[그림 2-3] 조직형태별 신생기업 생존율	17
[그림 2-4] 연령별 신생기업 생존율	19
[그림 2-5] 종사자 규모별 신생기업 생존율	20
[그림 2-6] 벤처/천억벤처 추이	23
[그림 2-7] 10% 이상 고성장 및 가젤기업 추이	25
[그림 2-8] 20% 이상 고성장 및 가젤기업 추이	26
[그림 2-9] 천억 매출 달성 소요기간	29
[그림 2-10] 벤처기업의 상장까지 소요기간	29
[그림 2-11] 신규투자 추이	30
[그림 2-12] 업종별 신규투자 비중	31
[그림 2-13] 업력별 신규투자 추이	32
[그림 2-14] 스타트업의 성장곡선(J curve)과 투자	33
[그림 2-15] 한국·미국·중국의 단계별 투자비중 비교	34
[그림 2-16] 모태 출자펀드 출자자 구성 현황	35
[그림 2-17] 주요 100개 글로벌 스타트업의 국내 규제 저축 가능성	36
[그림 2-18] 세계 DTC 유전자검사 시장 전망	37
[그림 2-19] 미국의 Scale up America 주요 프로그램	40
[그림 2-20] EU 스케일업 의정서의 핵심 주제	42
[그림 2-21] ScaleUp Institute 홈페이지의 기업 찾기 서비스	45

[그림 2-22] ScaleUp Institute의 “Ambassadors” 검색 예시	46
[그림 2-23] ScaleUp Institute의 네트워킹 프로그램(예시)	47
[그림 2-24] Future Fifty의 성과 (2019년 상반기 기준)	49
[그림 2-25] Tech Scaleup Europe Country Index 2019 Top 10	52
[그림 3-1] 스티브 블랭크의 스타트업 개념	60
[그림 3-2] 스타트업 J 커브	61
[그림 3-3] 스타트업 연매출 규모별 성장률 분포	63
[그림 3-4] 스타트업 연간 매출 성장률 분포	63
[그림 3-5] 분야별 스타트업 J 커브	65
[그림 3-6] 연도별 국내 벤처투자 규모	67
[그림 3-7] 업력별 총 벤처투자금액	67
[그림 3-8] 업종별 신규투자 현황	68
[그림 3-9] 라이프시맨틱스의 비즈니스모델	82
[그림 3-10] 디지털 헬스의 국내 인허가평가 절차	86
[그림 4-1] 사내기업가정신과 사내벤처의 개념	91
[그림 4-2] 휴맥스 사내벤처 육성 프로그램 비전 및 운영 전략	104
[그림 4-3] 휴맥스 사내벤처 육성을 위한 운영기업의 전담조직 체계	105
[그림 4-4] 휴맥스 사내벤처 프로그램 운영 절차	107
[그림 4-5] MIDAS Family Program 기계 분야 적용 사례	116
[그림 4-6] ㈜마이다스아이티 태동기 및 성장기 주요 연혁	118
[그림 4-7] ㈜마이다스아이티 도약기 주요 연혁	119
[그림 4-8] ㈜마이다스아이티 매출 추이	122
[그림 4-9] 자동차·자동차정비 견적 및 중개 서비스 ‘카닥’ 앱	123
[그림 4-10] ㈜카닥 주요 연혁	124
[그림 4-11] ㈜카닥의 2013년 2월부터 2014년 7월까지의 성과	125
[그림 4-12] ㈜카닥의 매출액 및 월간 견적요청 추이	128
[그림 5-1] 연구소기업의 설립유형	135
[그림 5-2] 연구소기업의 설립추이(2019.2 기준)	137
[그림 5-3] 연구원창업 성장특성 및 성공요인 분석 프레임워크	139

[그림 5-4] 헤모힘 제품화를 위한 원자력연의 특허전략	157
[그림 5-5] 수젠텍 체외진단기기 시장전략 - 바이오마커와 분석플랫폼	166
[그림 5-6] 수젠텍의 제품-시장 다변화 및 경쟁력 확보 전략	169
[그림 5-7] 마인즈랩의 기술응용 전략의 변화	174
[그림 5-8] 마인즈랩의 AI 플랫폼 ‘마음AI’의 서비스 포트폴리오	176
[그림 5-9] 마인즈랩의 비즈니스 전략	178
[그림 5-10] 마인즈랩이 구상하는 AI 생태계 ‘에코마인즈’	180
[그림 5-11] 에프알티의 외골격 웨어러블 로봇 시장전략	185
[그림 6-1] 업종별 유니콘기업 현황	194
[그림 6-2] 창업시기별 유니콘기업 현황	198
[그림 6-3] 유니콘기업의 상위 10개(Top 10) 투자자	200
[그림 6-4] 우버의 비즈니스 모델	204
[그림 6-5] 드랍박스의 비즈니스 모델	204
[그림 6-6] 23앤드미의 비즈니스 모델	205
[그림 6-7] 공유 대상에 따른 비즈니스 모델의 진화	207
[그림 6-8] 로켓인터넷의 비즈니스 모델	208
[그림 6-9] 로켓인터넷 신규 육성기업	209
[그림 6-10] 버드의 비즈니스 모델	210
[그림 6-11] Juul Labs의 담배 ‘줄(Juul)’	217
[그림 6-12] Seed/Series A 단계 유니콘기업 투자자(2019년 5월 5일 기준) ..	220
[그림 6-13] 바이트댄스의 비즈니스 모델	221
[그림 6-14] 주요 국가별 유니콘기업 현황	223
[그림 6-15] 알리바바의 금융사업 확장	224
[그림 6-16] 위워크의 비즈니스 모델	226
[그림 6-17] 위워크 실적 추이	227
[그림 7-1] GEM 연구의 개념적 모형	231
[그림 7-2] GEM 연구의 기업가적 활동 지표	232
[그림 7-3] 2018년 미국 국가전문가조사 주요 결과	239
[그림 7-4] 2018년 중국 국가전문가조사 주요 결과	242

[그림 7-5] 2018년 영국 국가전문가조사 주요 결과	245
[그림 7-6] 2018년 인도 국가전문가조사 주요 결과	248
[그림 7-7] 2018년 독일 국가전문가조사 주요 결과	251
[그림 7-8] 2018년 한국 국가전문가조사 주요 결과	255
[그림 7-9] 국가전문가조사(NES) 지수 구성	257
[그림 8-1] 사례 기업-정책 방향 맵핑	282
[그림 8-2] 스타트업 실패이유 Top10	284
[그림 8-3] ‘先 공공액셀러레이팅 + 後 민간액셀러레이팅’ 시스템	285
[그림 8-4] 사업계획서 기반 ‘기술혁신-공정혁신-투자자금’ 연계 지원 프로세스	290
[그림 8-5] 연구원창업기업 성장지원 특화 프로그램 + 교육 패키지 지원 ..	292

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경 및 목적

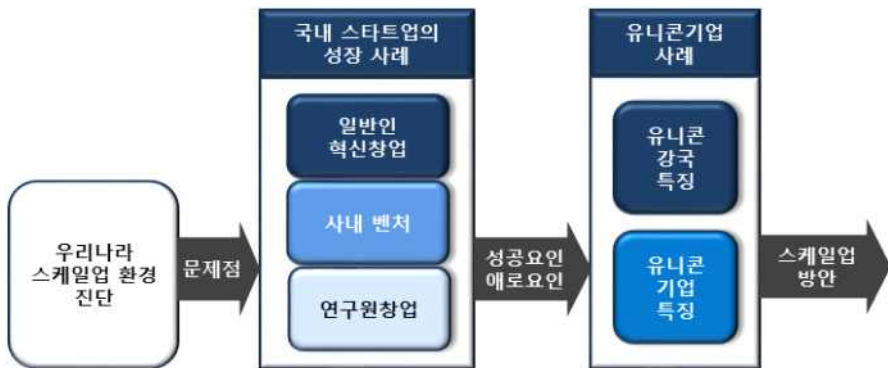
- 주요 선진국들은 스타트업(Start-up) 중심 지원정책에서 스케일업(Scale-up) 정책으로 전환·확대
 - 스케일업이 부각되는 이유는 고성장기업이 창출해내는 새로운 일자리 효과 때문
 - Scaleup UK, Scaleup America, Scaleup Manifesto 등
- 4차산업혁명 기술과 공유경제 등장에 따라 기업가치 10억 달러 이상의 비상장 스타트업인 유니콘기업이 폭증
 - 2019년 5월 8일 기준 전 세계 유니콘기업은 한국 8개를 포함해 346개에 이르며, 사흘에 한 개꼴로 생겨남
- 반면, 우리나라의 고성장기업은 감소추세
 - 제조업 분야 고성장기업 비중 낙폭이 매우 큼
 - 20% 이상 고성장기업 비율(제조업): 3.4%(12) → 1.9%(17)
 - 20% 이상 고성장기업 비율(서비스업): 2.4%(12) → 2.1%(17)
- 따라서, 본 연구를 통해 혁신 스타트업을 성장시키기 위한, 더 나아가 유니콘기업으로 성장시키기 위한 스케일업 정책 방안을 제시하고자 함
 - 유니콘기업이 폭증하는 4차산업혁명 시대에 뒤처지지 않기 위해서는 기존의 스타트업 중심 정책에서 스케일업 병행 정책으로의 전환 필요
 - 가젤기업이 많이 뛰놀 수 있는 토대를 우선 구축하고, 그 기반위에서 실적이 뒷받침되는 진짜 유니콘기업이 탄생하도록 해야 함

□ 연구 방법

○ 연구 프로세스

- 우리나라 스케일업 환경 진단 및 국내 스타트업 성장 사례 분석을 통해 국내 환경 하에서의 스케일업 성공요인 및 애로요인 파악
- 유니콘기업 및 유니콘강국 특징과의 비교를 통해 성공요인은 극대화하고 애로요인은 최소화하는 최적의 스케일업 정책방향 제시

[그림 1] 연구 프로세스



○ 사례연구 분석 프레임워크

- 창업의 모태가 어디인가에 따라 일반인 혁신창업, 연구원 창업, 사내벤처로 구분하여 사례연구 수행
- 사례분석은 기업 성장단계에 따른 핵심 성공요인을 중심으로 비교·분석

[그림 2] 사례연구 분석 프레임워크

창업준비단계	창업단계	성장단계	성숙단계
• 창업자/창업팀 역량 • 비즈니스모델 혁신성 • 타겟시장 규모	• 창업자금 투자처 • 창업자금 규모 • 제품-시장 맞춤 전략 적합성	• 성장자금 투자처 및 규모 • 기술혁신전략 차별성 • 시장확대전략 차별성	• 신사업 발굴 및 진출 여부

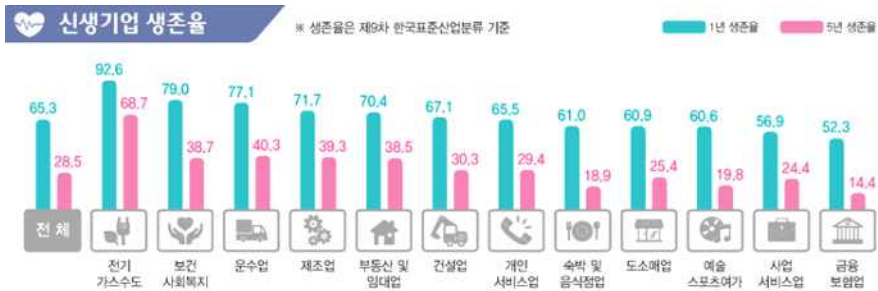
지원 제도 및 관련 규제

2. 우리나라 스케일업 생태계 현황 및 문제점

□ 우리나라 스케일업의 현황

- 전체적으로 제조업이 서비스업에 비해 생존율이 높음
 - 5년 생존율은 전기·가스·수도(68.7%), 운수업(40.3%), 제조업(39.3%) 등이 높음

[그림 3] 산업별 신생기업 생존율



- 2017년 기준 20% 이상 고성장기업은 4,509개로 상용근로자 10명 이상 활동기업 전체의 2%에 해당하며, 업력 5년 이하 가젤기업은 1,181개
- 2017년 말 기준 매출액 천억원을 달성한 천억벤처는 572개로 전체 벤처기업의 1.5% 수준

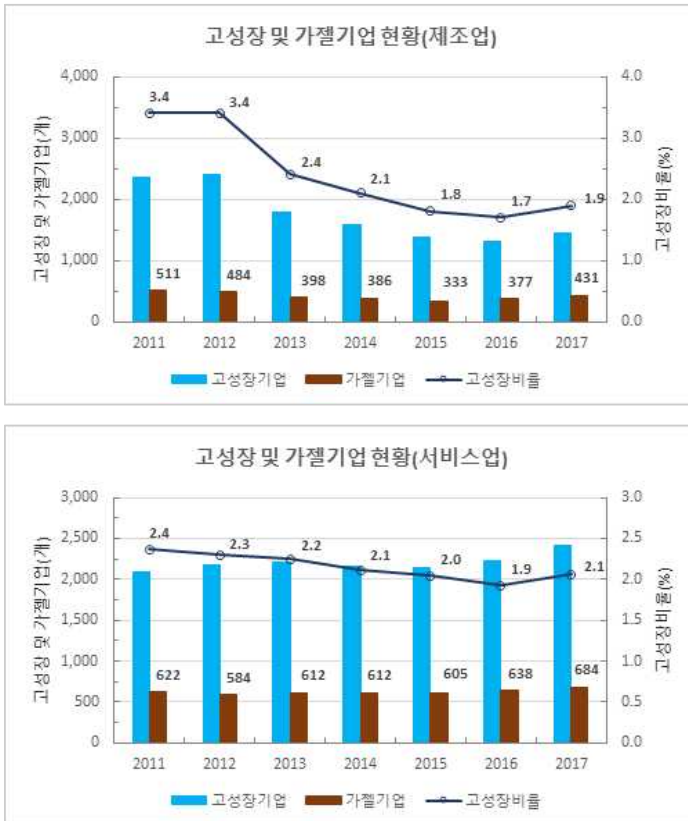
[그림 4] 벤처/천억벤처 추이



□ 우리나라 스케일업의 문제점

- 미국 등 주요 선진국에 비해 생존율이 낮은 수준
 - 2016년 기준 우리나라 신생기업의 3년 생존율은 41.5%로 미국(66.3%), 영국(58.5%), 독일(52.1%) 등에 비해 저조한 수준
 - 서비스업에 비해 제조업의 경우 선진국과의 격차는 다소 적은 수준
- 고성장 및 가젤기업은 감소 추세
 - 최근 반동의 여지가 보이긴 하나 2010년대 초반에 비해 고성장비율이 급격히 하락
 - 서비스업에 비해 제조업 분야의 낙폭이 더욱 크게 나타남

[그림 5] 20% 이상 고성장 및 가젤기업 추이

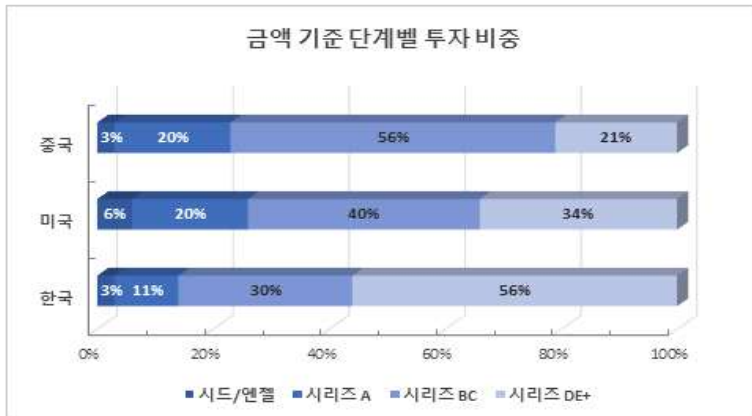


- 고성장기업 비중이 유럽 주요국에 비해 다소 낮은 수준
 - 2010년대 초반에는 유럽 주요국과 차이가 크지 않았으나, 최근 격차가 벌어짐
- 천억벤처 혹은 주식시장 상장(IPO)에 이르기까지 많은 시간이 소요됨
 - 평균적으로 창업 후 매출액 천억 달성까지 17.5년이 소요
 - 벤처기업의 코스닥 및 코넥스 상장까지 소요기간은 10.7년(17)
 - 유니콘기업들은 평균적으로 설립한지 6년 만에 기업가치 10억 달러 돌파

□ 우리나라 투자생태계의 현황 및 문제점

- 정책자금에 대한 높은 의존도로 보수적, 소극적 투자 경향
- 투자 생태계는 양적으로 성장하였으나 창업기업의 스케일업에 대한 투자와 투자 회수(Exit)는 미진
 - 성장가속화기에 투자되는 시리즈B·C에 대한 투자가 상대적으로 적음

[그림 6] 한·미·중 금액 기준 단계별 투자 비중

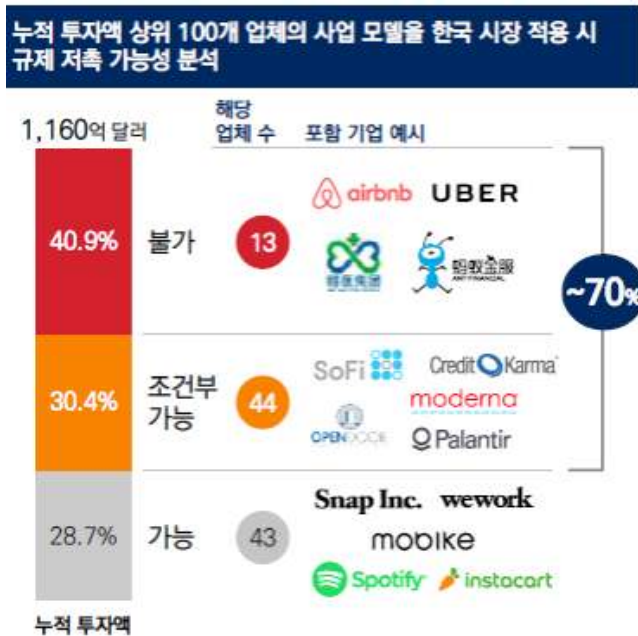


- 기업, 글로벌 VC 등 민간 자본 중심의 생태계로 전환 필요
 - 창업 → 성장 → 회수의 선순환 구조 확립 필요

□ 신시장(신산업) 진입 환경 및 문제점

- 포지티브형 규제로 인해 신산업 분야 진입 및 스타트업 성장에 제약
 - 우버, 에어비앤비 등 글로벌 누적 투자액 상위 100개 스타트업 중 40.9%가 한 국시장에서는 규제로 인해 비즈니스가 어려운 것으로 나타남

[그림 7] 상위 100개 글로벌 스타트업의 국내 규제 저촉 가능성



□ 주요국의 스케일업 정책 비교 및 시사점

- 스케일업 전담조직 설립 필요
 - 영국의 Scale Up Institute 등 스케일업 기업들을 위한 실질적이고 효과적인 정책을 추진할 기관 또는 기구가 필요
- 범정부 차원의 스케일업 지원 필요
 - 창업지원 정책의 일환으로 추진되는 스케일업 정책은 현재 개별 부처별로 추진

<표 1> 주요국의 대표적 스케일업 지원정책

구분		세부내용
미국	Scale up America Initiative	• 연평균 매출 15~50만 달러의 중소기업을 선정하여 지원
	Silicon Valley Bank	• “Venture Dept” 와 같은 성장단계별 금융서비스 제공 • “SVB ScaleUp Banking Solution” 제공 및 보육 프로그램 위탁 운영
EU	EU스케일업의정서	• EU차원에서 보다 나은 경영 환경을 조성을 통한 스케일업 육성
	Start-up and Scale-up Initiative	• 제도 완화, 자금 접근성 제고, 혁신 기반 강화 등 스타트업·스케일업 성장 생태계 구축
	VentureEU	• 최대 65억 유로 신규 투자를 유치하여 디지털, 생명 과학, 의료 기술, 자원 및 에너지 등에 집중 투자
영국	ScaleUp Institute	• “Scaleup Businesses”를 통해 인근 지역 내 기업 찾기 서비스 제공 • “Ambassadors”: 관심 분야 전문가의 이력 제공
	Tech Nation	• “Upscale”: 무료 스케일업 지원 프로그램 • “Future Fifty”: 스케일업 대상 고성장지원 맞춤형 프로그램
프랑스	La French Tech	• Fonds French Tech Accélération: 스케일업을 위한 총 2억€ 규모 지원 • Pass French Tech: 3년간 25~100% 성장한 기업 대상 도약패키지 지원 • French Tech Visa: 4년간 비자와 노동허가증 관련 행정 절차 지원 • French Tech Ticket: 1년간 45,000유로의 자금지원
중국	중광춘	• 5성 등급제: 가젤기업을 5등급으로 구분해 이자 보조금 차등 지원
	선전	• 잠재 유니콘 육성에 집중
	광저우	• 매년 가젤기업 인증 실시
	쑤저우	• 가젤 기업에 정부 조달, 토지 양도 등을 우선 제공
한국	World Class 300	• 성장의지와 잠재력을 갖춘 우수 중소중견기업을 글로벌 히트챔피언으로 육성
	SW 고성장클럽 200	• ICT 분야 기업 200개를 발굴하여 성장전략 멘토링 및 기술개발 지원
	창업도약패키지	• 업력 3년 이상 7년 이내인 도약단계 창업기업을 지원

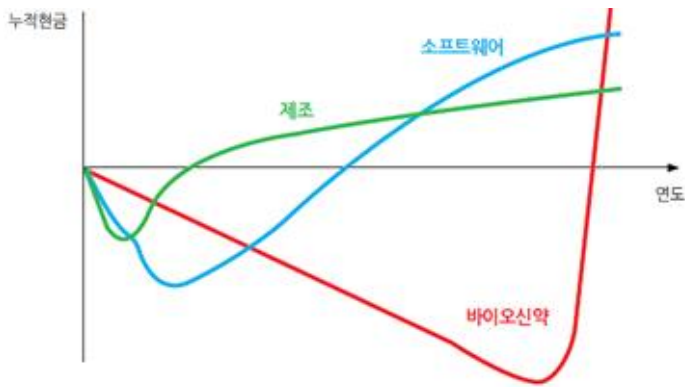
3. 일반인 혁신창업의 성장특성 분석

□ 혁신창업/스타트업의 개념과 성장 곡선

- 혁신창업은 2000년대 대표적 혁신 기업으로 볼 수 있는 스타트업을 우리나라의, 특히 정책 부문에서 가리키는 용어라 할 수 있음

- 스타트업은 혁신적 기술과 아이디어에 기반한 설립초기 기업으로 확대가능성과 성장성을 특징으로 함
 - 혁신성을 갖춘 설립초기 기업을 지칭하기 위해 1990년대 후반 실리콘밸리에서 생겨난 용어로 일반 기업과 구분하는 재무적, 통계적 기준이 존재하지 않음
- 스타트업 성장곡선은 죽음의 계곡을 지나 가파른 우상향을 보이는 'J커브'로 나타남
 - 분야별 초기 단계 소요자금 규모나 개발 기간 등의 차이로 스타트업 J커브는 다르게 나타남

[그림 8] 분야별 스타트업 | 커브



□ 국내 혁신창업/스타트업 현황

- 2018년 국내 신규벤처투자는 3조 4,249억 원, 피투자업체수는 1,399개사로 창업 3~7년 이내 기업에 대한 투자가 전년 대비 79.7%로 가장 많이 증가
 - 4차산업혁명분야의 경우 2018년 전체 신규투자액의 39.3%에 해당하는 1조 3,460억 원으로 전년도 대비 대폭 증가
- 일반적으로 투자라운드가 진행될수록 업력 평균은 증가하며 성장기로 볼 수 있는 시리즈 B 투자기업의 평균 업력은 5.6년, 전년도 매출액 1억 이상 10억 미만 업체가 약 38%로 가장 많았으며 그 다음이 10억 이상 50억 미만 업체로 약 33%임

- 매출액 구간값이 증가할수록 대체적으로 성장률은 줄어들며 전년도 매출액 1억 이상 10억 미만 업체의 평균 성장률은 221.6%, 10억 이상 50억 미만 업체의 평균 성장률은 72.1%로 나타남

□ 일반인 혁신창업 성장사례 분석 개요

- 국내 벤처투자 피투자업체 기준으로 급속성장기에 진입한 기업 3개사를 선정하여 자원 및 사업전략 - 동적역량 및 자원변화 - 환경요인 및 외부자원의 세 개 축에서 분석
- 국가적으로 육성 필요성을 강조하고 있는 4차산업혁명 분야 스타트업을 선별
- 분야별 차이를 살펴보고자 SW, 제조/HW, 바이오·의료 분야에서 각각 인공지능 스타트업인 아크릴, IoT 스타트업인 비트파인더코리아, 그리고 디지털 헬스 스타트업인 라이프시맨틱스 사례를 선정

□ 일반인 혁신창업 성장특성

<표 2> 일반인 혁신창업 주요 성장요인

기업	창업동기 및 시기	주요 자금 source (창업기/성장기)	매출 추이 (억 원)	고속 성장기	고속성장 주된 요인
아크릴	감성컴퓨팅분야 박사논문 아이디어로 창업(2011년 창업)	국내VC/대기업	1(2011)→6(2013) →10(2014) →28(2016)→42(2018)	2018~	• 브랜드인지도 및 기업 노출 • AI시장 성장 • 정부 R&D사업 참여로 지속적 기술개발
비트파인더 코리아	실내환경센서 필요성 자각 (2013년 실리콘밸리 창업/한국법인 설립)	국내외 VC, 정부(TIPS)/VC	4(2015)→8(2016) →16(2017) (한국 법인 매출에 한함)	2018~	• 미국시장에서 판매 시작함 • 아마존 플랫폼 활용 • B2C에서 B2B영역으로 확장
라이프 시맨틱스	의료정보분야 박사논문 아이디어로 창업 (2012년 창업)	은행/국내 VC	1(2012)→2(2015) →8(2016) →24(2017)	2017~	• 대표의 적극적 사회적 이슈화 • 초기 은행자금으로 시작해 철저한 R&D 및 자금 계획 • 제품/서비스에 대한 안정성 검증 및 내부통제시스템 구축

<표 3> 일반인 혁신창업 성장특성 종합

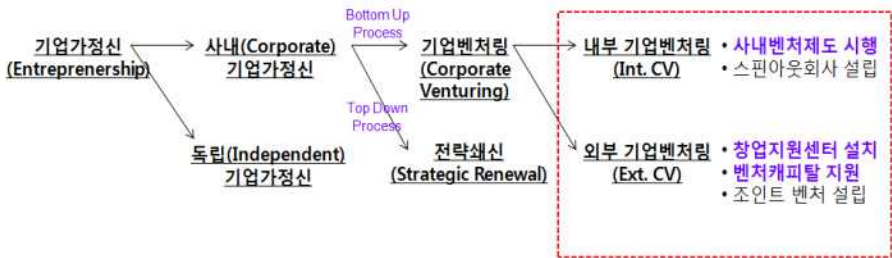
자원/사업전략	동적역량/자원변화	환경요인/외부지원
(급속성장기 이전 중심) • 핵심기술인력중심 팀창업 • 액셀러레이터, VC 투자 • 비즈니스모델 정립	(급속성장기 중심) • 자금/사업규모 확대에 따른 재무관리 중요 • VC 외 대기업 등 자금원/파트너 확대 • 시장변화 및 생태계 변화 감지 및 대응 • 플랫폼 및 개방형 전략	(급속성장기 중심) • 정부 R&D 및 실증 사업 참여 • 관련 분야 시장의 성장
• (제조) 양산관련 네트워크 및 디자인 역량	• (제조) 수출시장 확대를 통한 성장 • (SW) 브랜드인지도 성장을 통한 적용분야 확대 • (바이오) 안정성검증 및 스타트업간 전략적 투자를 통한 서비스연계	

4. 사내벤처의 성장 특성 분석

□ 사내벤처 정의와 성공 요인

- 사내기업가정신·사내벤처 정의와 유형

[그림 9] 기업가정신 유형과 사내벤처



- 사내벤처는 모기업의 네트워크 활용 및 지원 등을 통해 글로벌화와 지속성장에 유리
 - 사내벤처가 지원받고 싶은 서비스는 파트너 소개, 판로 개척, 기술 지원, 공급 업체 연결, 경영 지원 등

□ 국내 사내벤처 현황

- 기업 공시보고서 조사 결과, 20개 기업집단 중 13개 기업집단이 사내벤처 운영

- 외부 사내벤처(EVC) 110개 팀, 기업벤처캐피탈(CVC)를 통해 투자된 기업은 43개
- 중소벤처기업부의 사내벤처 육성 프로그램에 참여하고 있는 운영기업은 38개, 사내벤처팀은 94개
- 분사가 확정된 사내벤처팀은 5개에 불과, 아직까지 사내벤처팀 중 성공사례는 없음

□ 사내벤처 사례 분석 개요

- 사내 벤처 사례연구는 사내벤처를 운영하는 운영기업 성공 사례와 사내벤처를 통해 분사한 사내벤처 성장 사례의 두 방향으로 진행
 - 각각의 경우, 대기업과 중소·중견기업 사례를 비교
- 운영기업 성공 사례는 중소벤처기업부의 사내벤처 육성 프로그램에 참여하고 있는 운영기업을 대상으로 선정
 - 사내벤처 운영 대기업 사례에 대한 기존 연구(이윤준 외, 2014a)와의 비교를 위해 중소·중견기업을 운영기업 사례로 선정
- 분사 사내벤처 성공사례는 대기업 및 중견기업의 사내벤처 프로그램에 의해 분사하여 성장한 기업을 대상으로 성공요인을 파악

□ 사내벤처 운영 성공사례

- (중견기업) 휴맥스(주) 사내벤처 지원 사례
 - 2011년부터 다양한 창업기업에 CVC로서 투자
 - 정부의 “사내벤처 육성 프로그램”에 공모하면서부터 사내벤처 운영 참여
 - 현재 X-bus, 휘리릭, 품아씨, 피스오브 마인드 등 4개 사내벤처팀을 운영
- (중소기업) 휴넷(주) 사내벤처 지원 사례
 - “사내벤처 육성 프로그램”이 시작되기 전인 2017년부터 “사업개발센터”를

조직하여 신사업 발굴을 위한 활동 수행

- 해피컬리지, 텔런트뱅크, 휴넷캠퍼스, 행복한 북 클럽 4개 팀을 사내벤처로 선정하여 2018년부터 육성 중이며, 4개 팀 모두 휴넷 플랫폼을 이용하여 서비스를 실시하고 있음

〈표 4〉 국내 대기업과 중소·중견기업의 사내벤처 운영 특성 비교

구분	대기업	중소·중견기업
사내벤처 운영 배경	• 사회공헌 및 기업 이미지 확보 • 사업 분야의 신기술 또는 신사업 발굴 • 공급가치사슬 확보(국산화) • 신규시장 개척 • 인력유출 방지	• 창업생태계 기여 • 사업 다각화 • 기업 성장에 따른 창업멤버의 분사
운영 조직	• 창업기획사 등 별도의 대규모(10인 이상) 조직으로 운영	• 3인 이내 전담팀 또는 소규모 전담팀과 외부 협력 pool 활용
운영 절차	• 상시 또는 주기적인 아이디어제안과 구체화 작업 지원(연구비) • 1st 데모를 통한 아이디어 평가 • 선택된 아이디어의 프로토타입 제작 및 2nd 데모를 통한 평가와 사업화자금 지원 • 인큐베이팅을 통한 사업지원과 사업성 평가를 바탕으로 졸업지원 • 다양한 졸업방식과 인센티브 제공 · Spin In, Spin off, 흡수통합, 종료	• 연간 또는 정부 사업주기에 맞춘 아이디어 공모 • 제한적 규모의 아이디어 선별 • 선별된 아이디어에 대해 교육 및 사내벤처 팀 운영 기회 제공 • 분사를 위한 평가기준 · 자생력(최소 인건비 규모의 매출) · 기업의 지배 가능성(Spin In)
사내벤처팀의 주요업종	• 공급가치사슬 상의 제조업 • IT를 활용한 서비스 업종	• IT를 활용한 서비스 업종
인큐베이팅 기간	• 중장기	• 단기(1~2년 이내)
독립적 분사 가능성	• 적절한 자본 및 매출 규모를 갖고 분사 가능	• 시장 경쟁 영역에서 분사보다는 독립경영 채택확률 높음

□ 분사 사내벤처 성장특성

- 대기업인 포스코건설에서 분사한 마이다스아이티와 당시 중견기업이었던 다음 커뮤니케이션에서 분사한 카닥의 성공사례를 분석
- 분사 사내벤처는 초기 안정적 성장 기반 마련이 가장 큰 장점임

<표 5> 분사 사내벤처의 주요 성장요인

기업	창업동기/시기	주요 자금 출처 (창업기/성장기)	매출 추이 (억 원)	고속 성장기	고속성장 주된 요인
마이다스 아이티	대기업 사내창업 (2000)	포스코/ 장외주식 공모	15('00)→ 216('07)→ 505('11)→ 722('18)	2007~ 2012	- 사내벤처로서 초기 안정적 성장 기반 마련(분사 이전 이미 엔지니어링 S/W국내 시장 점유율 1위) - 철저한 현지화 전략을 통해 해외시장 개척·확장
카닥	중견기업 사내창업 (2014)	카카오, VC/ 사모펀드, 카카오, 대기업.	3.5('15)→ 20.9('17)→ 65.7('18)→ 260('19 예상)	2018~	- 사내벤처로서 초기 안정적 성장 기반 마련(분사 이전 이미 카닥 앱 출시, 월 평균 건적건수 3,000건 성과) - 투자유치 및 인수·합병 - 온·오프라인(정비소, 주유소 등)으로 사업 영역 확장

5. 연구원창업 성장특성 분석

□ 연구원창업의 개념 및 동향

- 연구원창업은 공공연구기관 소속 연구원이 직접 창업하는 방식뿐만 아니라, 공공 연구기관 보유기술 및 자원을 투입하여 일어나는 창업활동을 총체적으로 포함
- 연구원 직접창업 외 공공기술 사업화의 또 다른 대안으로 연구개발특구육성법에 의거한 ‘연구소기업’ 모델이 각광받고 있음
 - 특구 내 공공기술사업화 진흥 정책에 힘입어 2015년 이후 급격하게 증가

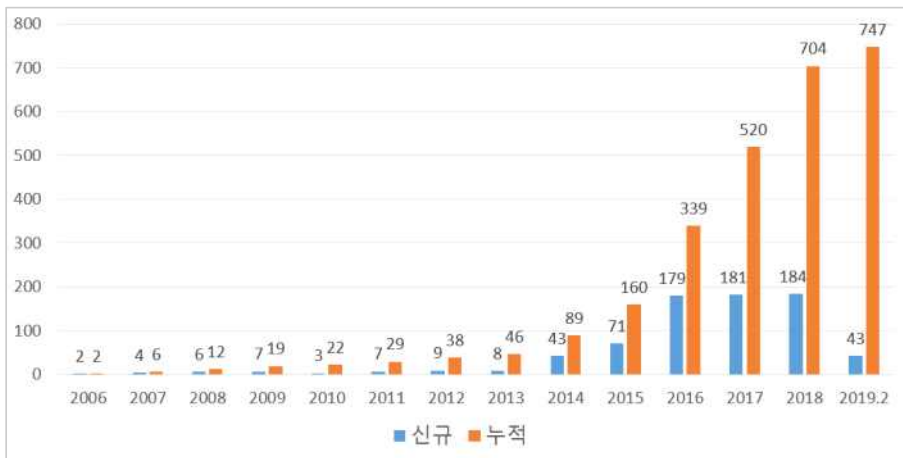
<표 6> 연구원창업과 연구소기업 비교

구분	연구원(연구자) 창업	연구소기업
설립요건	설립시 필요요건 없음 (창업자 의지에 따른 개인창업)	설립기관이 자본금 20% 이상 자본 보유 연구개발특구 내 설립
설립 승인 절차	절차상 심의기간이 짧음 (출연 연 내부 심의)	기술평가, 과기부 승인까지 받아야 하므로 심의 기간이 상당부분 소요
연구원(개인) 역할	창업자로 CEO의 역할 수행	CEO의 역할 수행이 안됨(주로 CTO 혹은 사외 이사 역할)
기타	초기 설립시 자본금 부담이 크지 않음 (일반적으로 1억 원 규모로 파악됨)	기술평가 결과에 따라 기술의 자본금 비중이 변 화되어 자본금 확보에 따른 개인부담 가중

□ 연구원창업 현황

- 연구소기업에 대한 정책적 지원이 본격화되기 시작한 2015년 전후로 연구소 기업의 수가 연구원 직접창업과 비슷한 수준으로 향상됨
- 연구소기업은 최근 급격히 증가하여 2019년 2월 기준 747개에 다다름

[그림 10] 연구소기업 설립추이(2019.2 기준)



□ 연구원창업의 성장특성 분석 개요

- 연구원창업의 성장·성공요인을 분석한 다양한 선행연구 분석을 통해 ‘기술역량 - 시장전략 - 사업주체역량 - 생태계지원’의 4가지 부문 요소를 도출
 - 4가지 부문별 하위 요소들을 정의하고, 사례분석의 프레임워크로 활용
- BT 분야 기업(콜마비앤에이치, 수젠텍)과 IT 분야 기업(마인즈랩, 에프알티) 각각 2개씩 연구원창업 성장사례를 선정·분석
 - 연구원창업(에프알티), 연구소기업(콜마비앤에이치, 수젠텍, 마인즈랩)

□ 연구원창업기업 성장특성

<표 7> 연구원창업기업의 주요 성장요인

기업	창업동기/ 시기	주요 자금 출처 (창업기/성장기)	매출 추이 (억 원)	고속 성장기	고속성장 주된 요인
콜마 비엔에이치	건강기능식품/ 화장품사업 합작(한국콜마 -원자력연) (2004)	한국콜마 출자 /코스닥 상장 (SPAC제도)	0.4('04) → 201('09) → 3,361('18)	2009 ~2015	- 방사선기술 활용 천연추출물 제조기술 - 건강기능식품/화장품 시장의 높은 성장성과 적절한 시장 진입 타이밍 - 네트워크 유통업체 애터미 통한 확고한 판매채널 구축 및 브랜드 인지도 향상
수젠텍	체외진단기기 개발경험 기반 창업 (2011)	에트리홀딩스 출자/특구공공펀 드, VC → 코스닥 상장	0('11) → 6.1('15) → 54.5('18)	2016 ~현재	- 체외진단기기 시장으로의 선도적 진출 - 다중진단, 현장진단, 자가진단으로 이어지는 제품-시장 다변화 - 케이맥 인수를 통한 과감한 사업 확장
마인즈랩	IT컨설팅업계 경험 기반 창업 (2014)	보광그룹-창업팀 자기자본/ 네이버-LG유플러 스/VC, 공공기술자주사	2.6('15) → 24.8('16) → 106.0('18)	2016 ~현재	- 빅데이터에서 AI로의 빠른 사업전환 - AI 서비스 플랫폼 구축으로 AI의 범용성 및 확장성 확보 - AI 솔루션 수요 변화에 따른 비즈니스 모델 창출 및 대응조직 구성·운영 역량
에프알티	웨어러블 로봇 개발자 직접창업 (2015))	자기자본/한국과 학기술지주, 포스코	0.07('15) → 1.1('17) → 20.3('18)	2018 ~현재	- 원천기술-상용화 단계를 경험한 창업자의 기술이해와 비즈니스 가치 판단 능력 - 공공용 제품의 시장진입 애로를 산업용, 개인용 제품 맞춤형(Customization)로 극복

<표 8> BT 및 IT 분야 연구원창업기업의 성장특성

구분	바이오테크 분야	정보기술 분야
기술역량	최고의 기술력, 특허 등 기술장벽 중요	- 기술자체의 우수성보다는 기술의 활용성 및 현장성 관점(시장가치)에서 접근 - 이전기술의 융합 최적화 및 맞춤화와 같은 추가 고도화 작업 필요
시장전략	- 상대적으로 소비자 친숙도 높은 사업영역 및 제품/서비스 - 기술력과 연계된 단계별 시장전략	- 시장수요의 빠른 변화를 인지와 이에 맞는 기술의 활용방안을 사업모델로 구체화 - 기술의 범용성, 사업모델의 다양한 영역에서의 활용성에 초점을 맞춤
사업주체 역량	- 유통·판매 채널에 대한 전략적 파트너십 - 지배력 약한 사업영역의 우량기업 인수합병을 통한 기업확장 전략	- 조직과 전략 차원에서의 유연성 및 대응의 신속성 - 대상 시장 및 제품특성의 극적인 변화를 빠르게 수용하는 사업전환(Pivoting) 역량
생태계 지원	- 민간투자가 어려운 기술특성 상 연구소기업 제도 등 정책지원 수혜비중 높음 - 기술의 시장가치가 상대적으로 크므로 장기적인 관점에서의 투자자 및 이해관계자들의 기여도가 높음	- 사업모델의 잠재성 및 미래가치에 대한 외부 자원조직 및 투자자들의 높은 관심 - 새로운 기술이 적용되는 신시장 개척에 필요한 플랫폼·생태계 차원의 접근

6. 유니콘기업의 특징 분석

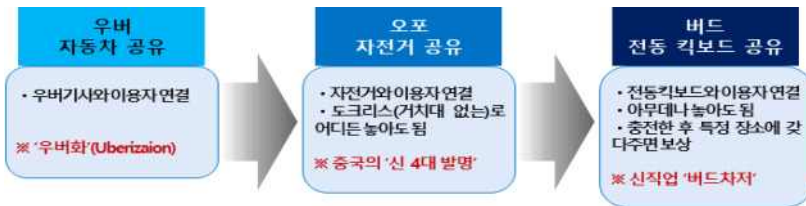
□ 유니콘기업 현황

- 2019년 5월 8일 기준, CB Insights가 제공하는 유니콘(Unicorn) 기업 리스트에 따르면, 전 세계에 346개 유니콘기업이 있음
 - 테카콘 수준의 기업(100~750억 달러) 18개, 유니콘 기업(10억 달러) 164개, 유니콘의 가치를 넘어선 기업(20~90억 달러)이 164개
- 유니콘기업은 ICT서비스 분야가 211개로 가장 많으며, 유통/서비스, 바이오/의료, ICT제조의 순으로 나타나고 있음
 - 기술 분야별로는 핀테크(38개), 인터넷 소프트웨어 및 서비스(32개), 전자상거래 및 플랫폼(29개), 수요 맞춤형 제품 및 서비스(20개), 헬스케어(17개) 분야 등

□ 유니콘기업 특징

- 새로운 비즈니스 모델을 통한 신 시장 진출
 - 공유경제 플랫폼 등 기존에 없던 새로운 비즈니스 모델로 사업을 전개
 - 차량공유 플랫폼 기업인 우버(Uber)가 대표적임
 - 규제 완화와 더불어 성공적인 비즈니스 모델로 탄생
 - 유전자 검사 스타트업인 23앤드미는 FDA의 DTC(Direct to Customs) 검사 승인으로 급속 성장
- 성공 비즈니스 모델을 모방·활용하여 창업
 - 우버의 성공 이후 유사한 비즈니스 모델을 가진 디디추싱, 리프트, 올라, 그랩 택시, 고젝, 죽스, 유카 등이 유니콘기업으로 성장
 - 타겟 소비자 및 시장에 따라 비즈니스 모델이 진화·발전함

[그림 11] 공유 대상에 따른 비즈니스 모델 진화(예)



○ 뛰어난 역량 및 창업 유경험자의 창업

- 10명 이상의 대표창업자를 배출한 대학은 스탠포드대, 하버드대, 예일대로 세계 대학 순위에서 최상위를 차지하는 대학임
 - 메신저 서비스업체 왓츠앱, 빅데이터 솔루션업체 팰런티어 창업자 등이 스탠포드대 출신
- 다수의 창업자들이 관련 산업에서 근무한 경험 또는 창업경험을 갖고 있음
 - 유니콘기업 대표 창업자의 44% 정도가 창업경험이 있음
 - 유니콘기업 대표 창업자들은 평균 10년 가량의 창업 및 기업 근무 경험

○ 공동 창업

- 유니콘기업의 70% 정도가 2명 이상의 팀 형태로 공동창업
 - 트래비스 캘러닉, 개릿 M. 캠프, 오스카 살라자가 공동창업한 우버, 브라이언 체스키, 조 게비아, 네이션 블레차르지크가 공동 창업한 에어비앤비 등

○ 성장단계별 지속투자자로 고성장

- 유니콘기업은 엔젤투자자, 액셀러레이터, 벤처캐피탈, 대기업 벤처캐피탈(CVC), 사모펀드, 뮤츄얼펀드, 국부펀드 등 창업초기부터 상장 직전 단계까지 성장단계에 따라 다양한 투자 확보
 - 성장단계별 투자유치 유니콘기업 수 : Seed/Angel 단계(45개) → Series A 단계(166개) → Series B·C 단계(225개) → Series D 이후 단계(237개)
 - 유니콘기업은 평균 5개 투자자로부터 투자유치, 설립 3년 만에 유니콘이 된 에어비앤비는 24개 투자자로부터 투자를 받음(유효상, 2017)

○ 네거티브 규제 지향 국가에서 많이 탄생

- 유니콘기업의 80% 가까이를 점유하고 있는 미국과 중국은 대표적 네거티브 규제 국가
- 공유경제 플랫폼 및 핀테크, 빅데이터 등 4차산업혁명 분야에 있어서 미국과 중국의 시장진입 규제는 낮은 수준임
 - 주요국 4차 산업혁명 정부규제 강도(한국경제연구원, 2019): 한국(100) > 일본(96) > 미국(90) = 독일(90) > 중국(80)

○ 보다 큰 시장을 지향

- 자국시장의 규모가 큰 국가들에서 유니콘기업이 많이 탄생
 - 유니콘기업이 많이 소재한 국가인 미국, 중국, 영국, 인도, 독일의 국민총소득(GDP, '17 기준)은 각각 1위, 2위, 7위, 6위, 4위
- 목표시장 제한이 없는 비즈니스모델에 기반하여 시장 확장
 - 2018년 기준 우버는 전 세계 82개국 633개 도시에서 운영

○ 수익성 등 실적이 뒷받침되지 않는 외형 성장

- 공유경제 기반 O2O 기업들은 미래 성장 가능성으로 수십억 달러의 가치를 인정 받았으나, 수익을 내지 못하는 등 외형적 성장만 하고 있다는 비판 또한 제기됨
 - 대표적 공유경제 기반 O2O 기업인 우버와 리프트의 주가는 상장 이후 1/3 수준으로 하락, 중국 공유자전거 기업 오포(ovo)는 파산에 직면
 - 공유오피스 기업 위워크는 2016~2018년 동안 매출과 순손실이 비슷할 정도로 엄청난 손실 발생
 - 영국 일간지 가디언은 “공유경제는 사기”라는 칼럼까지 실음

□ 유니콘기업 사례와 우리의 현실 비교 시사점

〈표 9〉 유니콘기업 사례와 우리의 현실 비교 시사점

유니콘기업 특징	우리의 현실	시사점
보다 큰 시장을 지향하는 비즈니스모델에 기반하여 다양한 경력 소유자들이 공동 창업	해외시장을 목표로 하는 '본 글로벌' 창업기업은 거의 전무하며 대부분 단독 창업 * 창업기업의 98.2%가 국내시장에서만 사업 영위	본 글로벌 창업 등 보다 큰 시장을 지향하는 창업이 되도록 해야 함
공유경제 플랫폼, AI 등 4차산업혁명 분야에서 지속적인 투자유치로 빠르게 성장	규제 및 성장가속화기에 대한 투자 부족 등으로 성장에 제약 * 고성장 기업 비중(제조업) : 3.4%('12) → 1.9%('17)	규제 완화, 민간투자 활성화 등 빨리 성장할 수 있는 토대를 마련해야 함
공유경제 기반 유니콘 기업들이 수익을 내지 못하는 등 외형적 성장만 한다는 비판 제기 * 우버, 리프트의 주가는 상장이후 1/3 수준으로 하락	국내 공유경제 기업들도 유사한 구조적 문제에 직면 * 쿠팡의 적자는 매해 늘어나 2018년 영업손실이 1조원을 넘음	성장가능성이 높은 스타트업을 실적(수익)이 뒷받침되도록 성장시켜야 함

7. 유니콘 강국의 특징 분석

□ 글로벌 기업가정신 모니터(Global Entrepreneurship Monitor: GEM)

○ 글로벌 기업가정신 모니터는 기업가정신과 국가 경제성장 간의 상관관계 분석을 목적으로 수행되는 비영리 국제연구 프로젝트임

- 2018년 GEM 연구에는 총 49개국이 참여

○ 각 국가의 기업가적 활동을 보기 위한 설문(APS)과 기업가적 생태계 파악을 위한 설문(NES)로 지표를 구성해 비교·분석

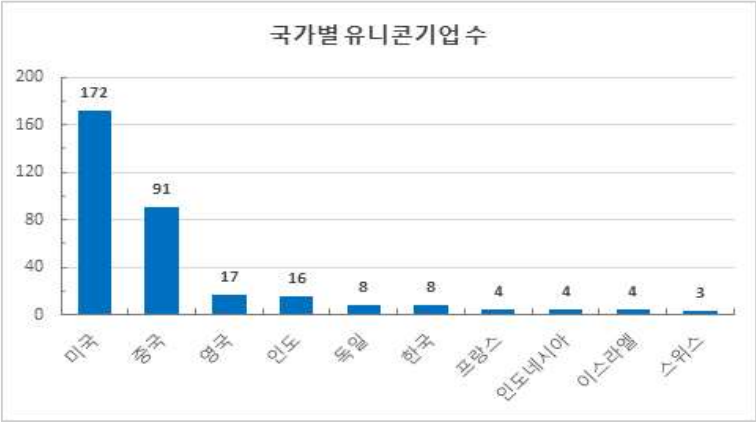
□ 기업가적 생태계 격차 분석 개요

○ 우리나라와 유니콘 강국 간의 기업가적 생태계 비교를 위해 NES 12개 변수에 대한 일원분산분석(ANOVA) 수행

○ 분석 대상 국가는 유니콘기업 수가 많은 미국, 중국, 영국, 인도, 독일로 설정

- 이들 5개국가와 우리나라와의 격차 분석

[그림 12] 국가별 유니콘기업 수



□ 기업가적 생태계 격차 분석 결과 및 시사점

<표 10> 기업가적 생태계 격차 분석 결과

구분	유의수준 (2017)	주요 결과
재무적 환경	***	◆ 우리나라의 자금조달 기회나 수준은 최하위 수준 ◆ 인도와 미국이 상위권, 중국 순위 가파른 상승
정부 정책-적절성	***	◆ 우리나라의 정부정책은 매우 적절하게 구성 및 운영 ◆ 중국과 인도 등이 우리나라와 함께 상위 그룹 형성
정부 정책-규제	**	◆ 우리나라는 상위권을 유지, 유니콘 강국과 격차는 거의 없음 ※ 주로 세금, 인·허가 관련 규제로 신산업분야 관련 규제와는 차이
정부 프로그램	***	◆ 우리나라가 독일과 함께 상위권 형성 ◆ 미국, 영국이 상대적으로 저조
교육 및 훈련(초중고)	**	◆ 인도가 가장 높으며, 우리나라는 중하위권
교육 및 훈련(대학 이상)	**	◆ 중국, 인도, 미국이 상위권을 형성, 우리나라는 최하위
R&D 이전		◆ 우리나라는 중하위권이나, 다른 유니콘 강국과의 격차는 크지 않음
상업적 하부구조(외부협력)	***	◆ 우리나라는 중국과 함께 최하위권
시장 역동성	***	◆ 우리나라는 중국과 함께 상위권
시장 진입 환경	***	◆ 우리나라가 최하위, 독일과 인도가 상위그룹 형성
물리적 하부구조	**	◆ 우리나라는 중위권, 국가 간 차이가 별로 없음
문화 및 사회 규범	***	◆ 우리나라는 중위권 ◆ 미국이 부동의 1위이며, 중국도 상위권 유지

주) *: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001

- 우리나라가 취약한 것으로 나타난 영역은 재무적 환경, 교육 및 훈련, 외부 협력을 위한 상업적 하부구조, 시장 진입 환경, 문화 및 사회 규범임
- 이러한 취약점을 해결하고 유니콘 강국으로 성장하기 위해서는
 - 첫째, 투자의 선순환 체계 구축을 위한 관련 법·제도 마련이 필요
 - 전문엔젤의 자격기간 조정, 기업벤처캐피탈(CVC) 활성화 및 M&A 등 회수(Exit) 시장의 활성화를 위한 관련 법·제도 점검 등
 - 둘째, 민간 주도의 기업가적 생태계 조성에 보다 주력해야 하며, 이를 위해서는 창업가에 대한 긍정적 사회문화 조성 및 장기적 관점의 기업가정신 교육 추진이 필요
 - 다양한 매스미디어를 활용하여 창업가에 대한 긍정적 사회문화 조성
 - 기업가나 창업가에 대한 긍정적인 사회 문화를 조성해야 할 뿐만 아니라, 기업가들의 사회공헌 및 기업의 사회적 책임 또한 강조될 필요가 있음
 - 기업가정신교육에 사회공헌 영역 등을 필수화해야 함
 - 셋째, 글로벌 진출에 초점을 맞춘 상업적 하부구조(외부협력) 구축이 필요
 - 국내 시장 규모의 한계 때문에라도 유니콘기업으로 성장하기 위해서는 해외 시장에 대한 도전이 필요하며, 이를 위한 지원 필요
 - 해외 진출 지원 전문 서비스 제공, 공공구매 제도 활용 유효소비시장 창출 등
 - 마지막으로 시장 진입을 가로막는 특히, 4차산업혁명 분야 등 신산업 분야에 대한 진입규제를 최근 도입된 규제 특구 등을 활용하여 단계적으로 해소해야 함
 - 세금, 인·허가 관련 규제는 양호한 편이나, 시장 진입 환경은 최하위
 - 네거티브 규제 방식으로 전환 필요

8. 혁신창업 성장지원을 위한 정책제언

□ 정책 방향

- 국내 우수 스타트업의 성장 사례와 유니콘기업 사례 및 유니콘 강국 사례를 비교

하여 정책 방향 설정

- 고성장 창업기업이 많이 탄생하는 토대를 우선 구축하고, 그 기반 위에서 실적이 뒷받침되는 진짜 유니콘기업을 육성해야 함

□ 추진 전략

- (크게 창업시키기) 보다 큰 시장을 지향하는 등 처음부터 큰 목표 지향의 창업이 되도록 해야 함
- (빠르게 성장시키기) 규제 완화, 민간투자 활성화 등 빠르게 성장할 수 있는 토대를 마련해야 함
- (내실있게 키우기) 성장가능성이 높은 스타트업을 실적이 뒷받침되도록 내실있게 성장시켜야 함

[그림 13] 사례 기업-정책 방향 맵핑

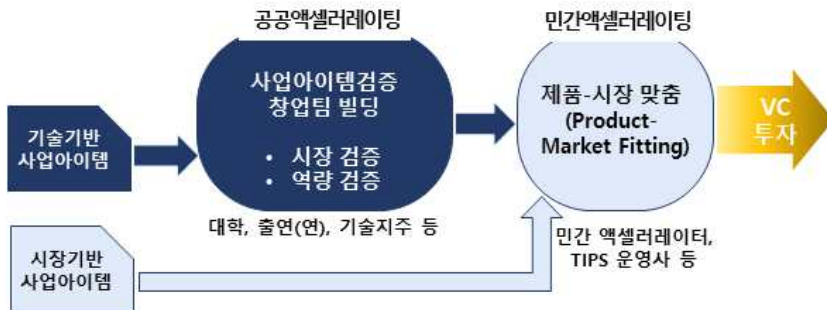
크게 창업시키기	본글로벌 창업	공공엑셀러레이팅	비즈니스모델
	비트파인더(제조) 마이다스IT(제조/서비스) 수전택(제조)	에프알티(제조) 창업팀 구성 어려움	콜마비앤에이치(제조) 마인즈랩(서비스)
빠르게 성장시키기	규제	CVC/투자	제품-시장 맞춤(PMF)
	라이프시맨틱스(제조/서비스) 비트파인더(제조)	콜마비앤에이치(제조) 아크릴(제조/서비스) 카닥(서비스)	에프알티(제조) 민간 시장진입 애로
내실있게 키우기	지속적 혁신	건전성·지속가능성 관리	
	모든 사례	라이프시맨틱스(제조/서비스) 은행자금 차입재무계획	성공 요인 애로 요인

□ 혁신창업 성장지원 정책 과제

① 크게 창업시키기

- 본 글로벌(Born Global) 창업 패키지 지원
 - 규제로 국내 비즈니스가 어렵거나 해외 현지에서 창업하고자하는 본 글로벌 (예비)창업자를 선발하여 패키지 지원
 - 해외 창업 멘토단 구성 및 관리, 해외 시장 및 소비자 정보 분석 지원, 해외 현지에서의 기술개발을 위한 해외 R&D 바우처 사업 추진의 패키지 지원
- ‘先 공공엑셀러레이팅 + 後 민간엑셀러레이팅’ 시스템 구축
 - (기술기반 사업아이템) 사업아이템 검증 및 창업팀 빌딩에 주력하는 공공 엑셀러레이팅을 거쳐 제품-시장 맞춤 중심의 민간 엑셀러레이팅 수행
 - (시장기반 사업아이템) 곧바로 민간 엑셀러레이터 및 틱스 프로그램으로 연결

[그림 14] ‘先 공공엑셀러레이팅 + 後 민간엑셀러레이팅’ 체계



- 비즈니스모델 연구센터 설치
 - (역할) 혁신적 해외 비즈니스모델 사례 연구 및 국내 적용 가능성 검토, 유니콘으로 성장 가능한 유망 국내 기업 발굴, 비즈니스 모델 응용·개발 경진대회 추진 등
 - (설치 방안) 창업 관련 정책연구기관 내 설치, 또는 대학교 등에 있는 유사 센터를 지정·지원하여 연구센터화 추진

② 빠르게 성장시키기

○ 네거티브 규제로 전환

- 규제자유특구 확대를 통해 네거티브 규제, 사후규제 등 유연한 규제 방식으로 점진적 전환

○ CVC(기업벤처캐피탈) 활성화

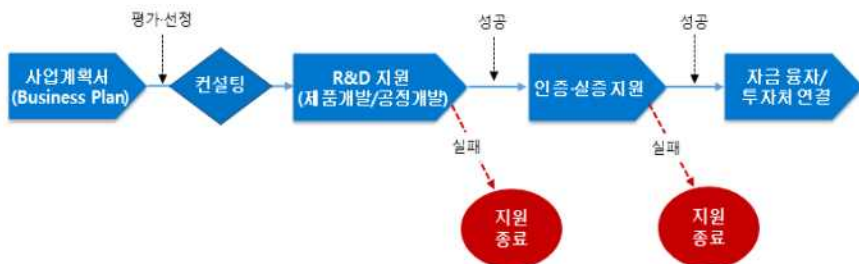
- 대기업 지주회사가 CVC를 설립해 스타트업에 투자할 수 있도록 금산분리 규정을 완화
 - 공정거래법 제8조의 2 제2항 제5호에 예외 조항(CVC는 예외) 추가 등
- 대기업 CVC를 통한 스타트업 투자 시, 일정 기간 계열사 편입 유예
 - 대기업의 우호적 M&A의 경우 계열사 편입을 유예하는 것과 동일한 조치

③ 내실 있게 키우기

○ 사업계획서 기반 기술혁신-공정혁신-투자 자금 연계지원

- 스타트업 지원은 사업계획서(Business Plan) 기반의 ‘제품혁신-공정혁신-투자 자금’ 연계 지원 방식으로 추진
- 공정혁신을 통한 생산성 향상, 제품 및 서비스 혁신을 통한 신사업 발굴과 투자 자금의 연계 지원
 - 성공 시 다음단계 지원, 실패 시에는 종료

[그림 15] 사업계획서 기반 ‘기술혁신-공정혁신-투자자금’ 연계 지원 프로세스



○ 건전성·지속가능성 관리

- 공유경제 등 새로운 산업 출현 시, 이에 대한 회계기준 적용 가이드라인 마련
- 비즈니스 모델의 건전성·지속가능성과 사회·경제적 영향 등을 반영하여 기업 가치를 산정하고 결과 공시

□ 연구원창업 및 사내벤처 특화 정책 과제

① 연구원 창업 특화 정책 과제

- 연구원 창업 특화 ‘성장지원 프로그램 + 교육’ 패키지 지원

[그림 16] 연구원창업기업 성장지원 특화 프로그램 + 교육 패키지 지원



○ 연구소기업의 공공연구기관 최소 지분을 규정 완화

- 연구소기업 지원의 초점을 연구소기업 탄생에서 연구소기업 성장으로 전환
- 공공연구기관이 보유해야 할 최소 지분율 규정은 초기 메가투자 유치를 어렵게 만들어 기업성장의 걸림돌로 작용할 수 있어 완화
 - 최소 지분율(자본금 규모에 따라 10~20%)을 현 수준의 절반 이하로 완화

② 사내벤처 특화 정책 과제

- 중소·중견기업을 대상으로 한 독립분사 기업의 주식 소유 제한 규정 완화

- 초기 자본이 많이 필요한 첨단기술기업의 경우 투자의 걸림돌로 작용할 우려가 있으므로 우선적으로 중소·중견기업의 경우에는 주식 소유 제한 규정 완화
 - 운영규정(표준안) 제21조에는 “독립분사 하는 경우에만 운영기업이 투자할 수 있고, 투자하는 경우 주식의 30%미만으로 소유하여야 하며, 최대출자자가 되지 않는 범위에서 투자하는 것을 원칙으로 한다”라고 규정
- 중소·중견기업의 사내벤처 투자에 대한 세제혜택
 - R&D 세제감면에 준하는 세제혜택 제공

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

글로벌 금융위기 이후 미국, 영국, EU 등 주요 선진국은 경기침체 극복을 위해 2011년 Startup America(미국), Startup Britain(영국), Entrepreneurship 2020(EU)과 같은 스타트업(Start-up) 지원정책을 추진하였다. 이러한 창업 활성화 중심의 지원정책 기조는 양질의 일자리 창출 및 지속 성장의 필요성에 따라 변화되고 있는 것이 최근 추세이다. 다시 말해, 새로운 기업을 만들어 내는 것에 머물지 않고 새로운 성장 즉, 혁신성장을 만들어 내는 방향으로 확대되어야 한다는 것이다. 2014년부터 등장하고 있는 Scaleup UK(영국), Scaleup America(미국), Scaleup Manifesto(EU) 등 스케일업(Scale-up) 중심 정책패러다임이 바로 그것이다.

이렇듯 스케일업이 부각되는 이유는 고성장기업이 창출해내는 새로운 일자리 효과가 매우 높기 때문이며¹⁾, 이에 따라 스케일업 정책의 핵심은 고성장기업이라 할 수 있다. 참고로 OECD에서는 고성장기업을 ‘종업원 수 10명 이상인 기업 중 최근 3년간 연평균 매출증가율 또는 고용증가율이 20% 이상인 기업’으로 정의하고 있다.

우리 정부 또한, 문재인정부 국정운영 5개년 계획에서 20대 국정전략의 하나로 ‘중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장’을 강조하고 있다. 이러한 정책기조에도 불구하고 고성장기업이 감소추세에 있다는 것이 문제이다. 2010년대 초반에 비해서는 고성장기업 비중이 매우 낮아지고 있으며, 이는 제조업 분야에서 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다. 전체 산업에서 20% 이상 고성장기업 비율은 2012년 2.7%에서 2016년 1.9%, 2017년 2.0%까지 낮아진데 반해, 제조업에서는 2012년 3.4%에서 2016년 1.7%, 2017년 1.9%로 낙폭이 훨씬 크게 나타나고 있다²⁾.

1) 고성장 기업의 일자리 창출효과 근거(김한준, 2018) : 미국의 경우 5%의 고성장 기업이 신규 일자리의 2/3를 창출(카우프만 재단, 2010), 영국의 경우 6%의 고성장 기업이 신규 일자리의 54% 창출(NESTA, 2009), 한국의 경우 9.8%의 고성장 기업이 신규 일자리의 33.4%를 창출(중소기업청, 2014)

2) 그림 2-8 참조

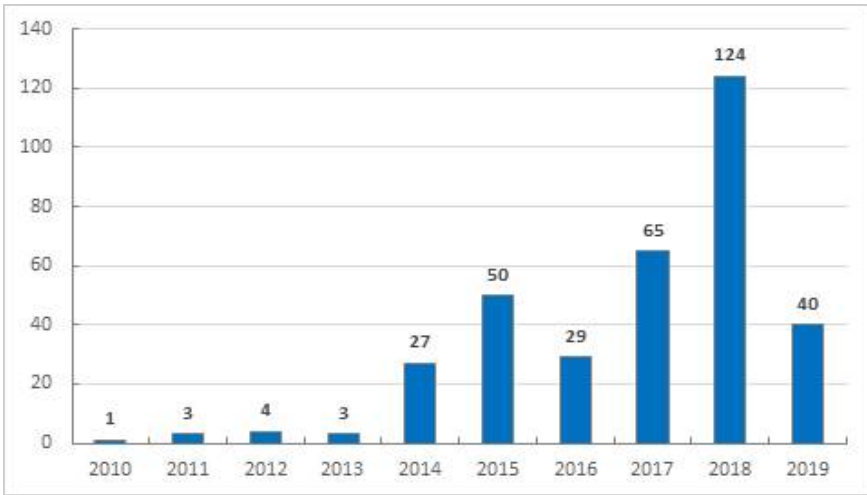
[그림 1-1] 문재인 정부의 창업과 혁신성장 정책기조



자료: 국정기획자문위원회(2017), “문재인 정부 국정운영 5개년 계획” 자료 활용 연구진 작성

더군다나 우버신드롬, 우버화(Uberization) 등의 신조어를 탄생시킨 우버(Uber)와 같은 유니콘기업이 사흘에 하나 꼴로 탄생하고 있는 작금에 있어 고성장기업의 감소 추세는 더욱 문제라 할 수 있다. 유니콘기업은 기업가치 10억 달러 이상의 비상장 스타트업으로, 시장조사업체 CB Insights에 따르면 2019년 5월 8일 기준 전 세계 유니콘은 한국 8개를 포함해 346개에 이르고 있다. 2009년 블룸에너지(Bloomenergy)라는 유니콘이 탄생한 뒤 또 다른 유니콘이 등장할 때까지는 20개월이 걸렸으나, 2012년에는 한달에 하나 이상, 2014년부터는 일주일에 하나 이상으로 유니콘기업이 폭증하고 있다(MK뉴스, 2019.4.18.). 이러한 유니콘기업의 폭증은 4차산업혁명 기술과 공유경제 등장과 그 궤를 같이 하고 있다.

[그림 1-2] 유니콘기업 증가 추이



자료: CB Insights(<https://www.CB-Insights.com>) 활용

따라서, 4차산업혁명 및 공유경제 시대에 뒤처지지 않기 위해서는 기존의 ‘스타트업(Start-up) 중심 정책에서 스케일업(Scale-up) 병행 정책으로의 전환’이 필요하며, 본 연구를 통해 이를 강조하고자 한다. 구체적으로는 스타트업에서 스케일업으로 성장한 일반 스타트업, 성공 사내벤처 및 연구원창업의 유형별 사례연구를 통해 스타트업의 성장특성 등을 분석하고 이를 통해 성공적인 성장경로 또는 성장모델을 도출하고자 한다. 최종적으로는 유니콘기업 특성 및 유니콘 강국 특성을 분석, 벤치마킹하여 혁신 스타트업을 성장시키기 위한 스케일업 정책, 더 나아가 유니콘기업으로 성장시키기 위한 스케일업 정책 방향을 제시하고자 한다.

본 연구는 기업가정신 모니터링 사업으로 진행되는 연구로 창업생태계 수준 진단(1차년도), 창업환경 격차 분석(2차년도), 창업지원 효과분석(3차년도), 혁신창업 심층 모니터링(4차년도)에 이어 혁신창업의 성장 즉 스케일업에 초점을 둔 5차년도 연구이다. 창업모태에 따른 유형별 사례연구와 유니콘기업 사례와의 비교·분석을 통한 스케일업 정책방향 제시가 본 연구의 차별점이다.

제2절 이론적 배경 및 연구모형

1. 성장단계 이론

기업 성장단계에 관한 연구들의 공통점은 모든 기업들이 예측 가능한 성장단계를 거쳐 변화, 발전한다는 것을 전제로 하고 있으며, 각 성장단계에 필요한 전략 및 경영 활동을 적절히 수행함으로써 성장한다는 것이다(이윤준 외, 2013). 기존 선행 연구들의 뚜렷한 차이점은 성장단계를 어떻게 혹은 몇 단계로 구분하고 있는가이다. 구체적으로 Lippit and Walker(1967) 등의 연구자는 3단계 모형을 주장하고 있으며, Quinn and Cameron(1983) 등은 4단계 모형을 제시하고 있고, Churchill and Lewis(1983), Miller and Friesen(1984), van de Ven et al.(1984) 등의 연구자들은 5단계 이상으로 성장단계를 구분하고 있다(이윤준 외, 2013).

기업의 성장단계와 관련한 국내 연구 역시 해외 연구자의 성장단계 모형을 차용하거나 유사한 성장단계 모델을 제시하고 있으며, 벤처기업의 성장단계와 관련된 국내 연구 또한 이들 해외 연구와 유사한 성장단계 모델을 적용하고 있다(이윤준 외, 2013). 김신·조여홍(2006)은 창업단계, 상업화단계, 성장단계, 성숙단계의 4단계 모형을 제시하고 있으며, 남영호·김완민(1998)은 창업준비 단계, 계획 단계, 계약용역 단계, 시제품 단계, 다제품 단계의 5단계 모형을 제시하고 있다. 김신·조여홍(2006)의 4단계 모형은 Kazanjian(1988)의 개념화·개발기, 상업화기, 성장기, 안정기로 구성된 4단계 모형에 기반한 것이라 할 수 있다.

본 연구에서는 창업준비단계, 창업단계, 성장단계, 성숙단계의 4단계 성장모형을 제시하고 이에 기반하여 사례연구를 수행한다. 기존에 없던 혁신적인 비즈니스 모델과 새로운 방식으로 기존 거대 기업들을 위협하는 유니콘기업의 탄생을 살펴볼 때, 새로운 비즈니스 모델 개발 등을 위한 창업준비 단계의 중요성은 그 어느 때보다 중요하다. 창업단계와 성장단계를 거친 기업은 성장가율이 완만해지는 성숙단계에 접어들게 되며, 일반적으로 기업은 성장과 성숙을 반복함으로써 지속적인 성장을 하게 된다.

<표 1-1> 기업성장단계에 대한 해외 선행연구

저자 핵심 성공 요인		기업 성장단계					
Lippit and Walker(1967)		생성기(Birth)		성장기(Youth)		성숙기(Maturity)	
단계별 특성		창업자 지배적, 생존에 중점, 개인 능력에 대한 자신감, 개인 통제		안정성 및 서비스에 중점, 단체의사결정, 효율성 강조, 목표 설정 및 계획, 체계적인 통제		적응력에 중점, 사회적 공헌에 대한 관심, 성장기회 모색	
Churchill and Lewis.(1983)		1단계(존재)	2단계(생존)	3단계(성공/ 성장)	4단계(도약)	5단계(성숙)	
경영과제 중요도	재무 자원	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★	
	인적 자원	★	★	★★	★★★★	★★	
	시스템 자원	★	★	★	★★★★	★★	
	사업 자원	★★★★	★★★★	★★	★	★	
	창업자 목표	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★	
	창업자 업무능력	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★	
	창업자 경영능력	★	★	★	★★★★	★★	
	창업자 비전	★	★	★	★★★★	★★★★	
Christine S. Koberg et al. (1996)		창업단계	상업화단계	성장단계		안정단계	
		진입 초기 단계(Early stage)			후기 단계(Late stage)		
혁신 영향요인	환경 요인	-			기업 외부 활용 가능 자원		
	정보 요인	정보 탐색 역량			정보 탐색 역량, 정보 분석 역량		
	조직 요인	조직 공식화, 집중화			스톡옵션 활용		
Chen and Kuo (2004)		진입(Inception)		성장(Growth)		성숙(Maturity)	
전략수립	전사전략	가치창출		가치축적		가치유지	
	인력관리	외부 인력 탐색		사내인력육성		사내인력활용	
	조직행동	위험감수, 혁신지향		유연성, 단기성과 지향		위험회피, 효율성지향	

주: ★★★(핵심적이고 최우선적인 수준), ★★(필수적이고 중요하지만 관리 가능한 수준), ★(최고 경영진의 큰 관심사가 아니거나 부수적으로 발생하는 수준)

자료: 이윤준 외(2013) 등 활용하여 연구진 작성

<표 1-2> 기업성장단계에 대한 국내 선행연구

저자 핵심 성공 요인	기업 성장단계			
김영배, 하성욱(2000)	창업기	성장기		성숙기
		초기성장기	고도성장기	
단계별 특성	회사 창업, 제품/서비스 개발 단계	자사 최초의 대표 제품 출시, 매출 발생 단계		후속 신규 제품 출하, 매출 증가 및 다각화 단계
핵심경영문제	기업비전 및 전략수립	첫 제품 수요 창출 및 후속제품 개발		후속제품의 성공적인 진입전략 및 조직관리
핵심성공요인	충분한 자본 확보 및 고성장 국내시장진입	초기 고객에 대한 고객밀착 마케팅을 통한 고객의 요구 이해 및 자사 제품의 문제점 개선		제품중심 조직에서 고객중심 조직이 되기 위한 고객밀착 마케팅
차민석, 배종태(2002)	창업기	성장기	안정기	
당면문제	시장파악, 제품개발, 자금조달	대량공급체제, 성장관리, 자금조달	제품다각화, 조직안정화	
지식활동	기술개발, 시장파악 및 제품개발	보완적 기술개발, 외부조달, 채용 경영노하우 습득	신시장·기술개발, 지속적 현시체계, 학습체계 구축	
핵심사건	기업설립	주력제품 출시	매출안정화, IPO	
김신, 조여홍(2006)	창업단계	상업화단계	성장단계	성숙단계
핵심 성공 요인	기술혁신차별화전략, 품질전략, 선점전략, 신뢰성 등은 성장단계와 상관없이 창업자들이 중요시하는 성공요인			
	기업비전 제시, 장단기 전략수립, 충분한 자금 확보, 대외활동 강화, 전공과의 관련성	업무의 자율성, 고객밀착마케팅, 제품 문제점 개선, 원가우위전략	후속제품의 성공적 진입, 자금조달 능력, 새로운 포지션과 시스템 개발, 원가우위전략, 마케팅차별화전략	미래성장기반 재구축, 성장률 유지, 외부인지도 구축, 신뢰성, 원가우위전략, 기술혁신전략

저자 핵심 성공 요인		기업 성장단계		
장수덕(2007)		창업기	성장기	성숙기
핵심 자원	인적	-	기업가의 관련지식	-
	재무적	-	-	자기자본비중
	사회적	외부자원 활용능력	외부자원 네트워킹	외부자원 활용능력 외부자원 네트워킹
	기술적	기술능력 특허등록 수	특허등록 수	특허등록 수
	조직적	비전의 명확성 비전의 차별성	-	-
	전략	-	집중화전략	기술혁신전략
이양현, 심상규(2007)		창업기	성장기	성숙기
당면문제		시장파악, 제품개발, 자금조달	대량공급체계, 성장관리, 자금조달	제품다각화, 조직안정화
지식활동		기술개발, 시장파악 및 제품개발	보완적 기술개발, 외부조달, 경영노하우 습득	기술개발, 지속적 혁신체계, 학습체계구축
임성준, 김장권(2011)		창업기	상업화기	성장기
주요 내용 지원서비스의 중요도		1. 자금지원	1. 자금지원	1. 기술지원
		2. 기술지원	2. 기술지원	2. 자금지원
		3. 네트워크	3. 네트워크	3. 네트워크
		4. 시설장비	4. 시설장비	4. 시설장비

자료: 이윤준 외(2013) 등 활용하여 연구진 작성

2. 성장단계별 주요요인 및 연구모형

가. 창업준비단계

창업준비단계는 사업자 등록 등 공식적인 창업 이전, 비즈니스 아이디어를 시장성이 있는 비즈니스 모델로 발전시키는 단계이다. 사업에 대한 경험 등이 부족한 예비창

업자들은 이 시기에 어려움을 겪을 수밖에 없으며, 이러한 이유로 액셀러레이터의 역할이 더욱 중요해지고 있다(이윤준 2013). 액셀러레이터, 특히 공공성격의 액셀러레이터의 주된 역할은 예비창업자를 선발하여 역량 검증을 통한 창업 팀 빌딩, 사업아이템의 시장검증을 통해 비즈니스 모델 개발 등의 멘토링을 통해 성공적인 창업으로 이끌어 주는 것이다.

성공적인 창업의 제 1 요건은 매력적인 비즈니스 모델이라 할 수 있으며, 4차산업혁명·공유경제 시대에 비즈니스 모델의 중요성은 더욱 커지고 있다. 최근 탄생하고 있는 유니콘기업들은 지금까지와는 전혀 다른 비즈니스 모델로 사업을 전개하는 경우가 대부분이며, 2017년 기준 기업가치가 680억 달러로 성장한 차랑 공유 서비스 업체인 우버가 그 대표적인 예라 할 수 있다(유효상, 2017).

매력적인 비즈니스 모델 수립을 위해서는 시장성 검증이 뒷받침되어야 하는데, 일례로 공공성격의 액셀러레이터인 3DS는 3일간의 짧은 일정에도 불구하고 고객 인터뷰 및 시장조사 등을 통해 철저한 시장 지향적 비즈니스 모델 수립에 중점을 두고 있다(이윤준, 2013).

또한, 예비창업자 역량에는 한계가 있어 우수한 창업팀 빌딩을 이 시기에 계획·준비해야 한다. 1인 신생기업의 생존율이 2인 이상 신생기업의 생존율에 비해 낮게 나타나고 있다는 사실과³⁾ 유니콘기업의 공동창업 비율이 70%에 달한다는 사실(유효상, 2017)을 감안하면 우수한 창업팀 빌딩이 중요함을 알 수 있다.

나. 창업단계

창업단계는 기술개발과 창업에 필요한 자원을 획득하는 단계로 시제품(prototype)을 제작하고 제품과 비즈니스 아이디어를 투자자에게 판매하는 것도 이 단계에서 이루어진다(이윤준, 2013). 기존 연구에서는 이를 창업 후 2년 이내의 기업으로 규정하기도 한다(남영호·김완민, 1998).

이 시기 대부분의 활동은 창업자가 주도하기 때문에 창업자의 기술개발 경험 및 경영능력이 매우 중요하다(이윤준, 2013). 일례로 Wilbon(1999)은 창업자를 포함한 경

3) 통계청 기업생멸행정통계에 따르면, 1인 신생기업의 생존율이 2인 이상 신생기업의 생존율에 비해 10%p 이상 떨어지는 것으로 나타나고 있음

영진의 기술개발 경험이 최초기업공개(IPO) 성과를 높이고 있음을 실증 분석하였으며, 장수덕(2007)은 기업가의 목표와 업무능력이 창업단계에서 기업의 존재와 생존을 위한 가장 중요한 요소라고 주장하였다.

국내 벤처기업을 대상으로 성장단계별 핵심성공요인을 실증 분석한 연구들에서는 첫 제품 개발 및 이를 위한 인적자원이나 창업자금 확보를 창업단계의 핵심 성공요인으로 주장하였다(김영배·하성욱, 2000; 이춘우·서창수, 2006). 대부분의 창업 관련 조사에서 창업자금 조달의 어려움이 가장 큰 애로사항으로 나타나는 등 이 시기에는 투자처 및 창업자금 확보가 가장 중요하다고 할 수 있다. 이 단계에서는 사업개시나 사업정착을 위한 창업자금 또는 기업화자금이 소요되지만 높은 위험이 따르므로 벤처캐피탈도 이 단계에서 투자하기를 꺼리는 것이 보통이다(김신·조여홍, 2006). 그러므로 엔젤투자자, 액셀러레이터, 공공펀드의 역할이 중요하다. 유니콘기업에 투자한 주요 액셀러레이터는 에어비앤비 등에 투자한 와이콤비네이터와 500스타트업 등이 있으며, 싱가포르 국부펀드인 테마섹 홀딩스와 싱가포르 투자청 등도 유니콘기업에 투자하고 있다(유효상, 2017).

미국에서 2008~2010년 사이 Seed 투자를 받은 1,098개의 스타트업을 대상으로 2017년 조사한 결과 70%의 스타트업이 실패했으며, 그 중 42%의 실패 사유가 시장 니즈 없음이었다고 한다(동아비즈니스리뷰, 2018). 이에 반해, 성공한 혁신창업기업들은 적은 비용으로 신속하게 시장 검증을 하고 이를 바탕으로 비즈니스 모델이나 제품을 수정하는 과정인 제품-시장 맞춤(PMF: Product-Market Fitting) 혹은 피벗(Pivot)을 거친다. 온라인 간편 결제의 대명사인 페이팔은 애초 PDA 보안 솔루션 제품을 개발하였으나, 이후 15개월에 걸친 제품-시장 맞춤 과정을 거쳐 페이팔을 전자상거래 결제수단으로 수정, 큰 성공을 거두게 되었다(동아비즈니스리뷰, 2018). 결국, 큰 시장을 창출할 매력적인 제품을 만드는 과정 및 노력이 중요하다.

다. 성장단계

성장단계는 도약단계로 제품다각화와 시장매출이 급증하는 시기로서 아직 주식시장에 상장되지 않은 4~8년 사이의 기업이 해당된다(권기대·나중덕·김승호, 2002). 이 단계에

서는 재무 상태나 조직 면에서의 사소한 불균형에 대해서는 신경을 쓰지 않으며 경영자를 중심으로 단합하여 사업을 확대하고, 설비투자과 마케팅채널 구축 및 신시장 창출 등이 중요한 시기로 이의 실현을 위한 성장자금이 필요하게 된다(김신·조여홍, 2006).

성장단계에서는 지속적인 성장이 관건으로 기술개발을 통해 제품을 다각화하는 것이 주요한 과제이기 때문에 끊임없이 기술개발에 주력하는 것이 중요하다(김신·조여홍, 2006). 이와 관련하여 Dodge and Robbins(1992)는 성장단계에서 상품을 다각화하거나 새로운 신규 시장 진입을 통한 경쟁 환경에 대응해야 한다고 주장하고 있다. 또한, 기술개발을 통하여 창업기에 도입된 기술을 소화하고 개량, 발전시켜 제품의 품질을 개선하고 원가를 절감할 수 있으며, 공정혁신을 수립할 수도 있다(이윤준, 2011).

한편, 이 시기에는 급속성장에 따른 자원과의 부조화, 즉 창업 당시 준비한 재무적 자원의 고갈로 인해 정작 시장에 제품을 내놓고 적극적인 경쟁전략을 수립하고 유통채널을 개척해야하는 시기에 ‘죽음의 계곡(Valley of Death)’을 넘지 못하는 위험에 빠질 수 있다(장수덕, 2007). 이러한 이유로 벤처캐피탈 등으로부터의 투자유치가 기업성장의 가장 중요한 요인 중 하나라 할 수 있다. Davila et al.(2003)은 많은 투자자금을 유치하는 벤처기업이 성장의 필수요소라 할 수 있는 능력있는 종업원의 고용과 이들의 교육훈련을 가능하게 함으로써 주식시장 상장이 빨라질 수 있음을 주장하고 있으며, Shane and Stuart(2002)는 벤처투자사로부터의 투자유치가 기업공개(IPO)를 앞당기는 것을 밝혀냈다(이윤준, 2013).

성장속도가 빠른 유니콘기업들은⁴⁾ 목표 시장 또한 크며, 이는 전 세계 유니콘기업의 80% 정도가 미국과 중국에서 탄생하고 있다는 사실로부터 유추가 가능하다. 우버나 에어비앤비의 경우에도 공유서비스로 비즈니스 모델을 정한 뒤 시장을 주도하고 시장을 넓히는데 집중하였다(유효상, 2017). 또한, 유니콘기업들은 급속성장에 따라 후속투자 또한 활발하게 유치하고 있다. 초기단계에서는 주로 엔젤투자자, 액셀러레이터 등으로부터 투자를 받고 점점 벤처캐피탈, 사모펀드, 뮤추얼펀드, 글로벌 기업의 벤처캐피탈 등으로부터 투자를 받는다. 유니콘기업은 평균적으로 8개의 투자자를 보유하고 있으며, 에어비앤비와 우버는 각각 24개와 22개의 투자자로부터 투자를 받았다(유효상, 2017).

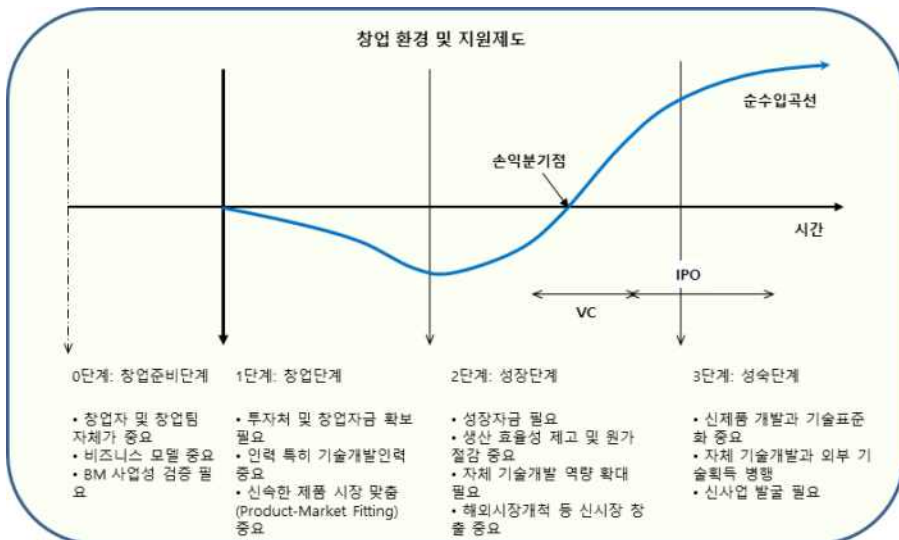
4) 유니콘기업은 평균적으로 설립한지 6.3년 만에 기업가치 10억 달러를 돌파(유효상, 2017)

라. 성숙단계

마지막으로 성숙단계는 기업이 중견기업으로 안정화되고 주식을 거래소에 상장할 수 있는 시기이다. 자금조달 면에서 보면 주식공개에 의하여 직접 금융시장에서 자금을 조달할 수 있게 되므로 벤처캐피탈은 이 단계에 다다른 기업에 대해 조속한 주식공개(IPO) 등을 촉구하게 되며 벤처기업도 가능한 한 주식공개를 서두르는 것이 유리하다고 할 수 있다(김신·조여홍, 2006).

이 시기에는 조직 내 시스템이 개발되고, 지속적으로 매출이 발생하여 안정적인 경영여건이 관심사가 되는 단계이며(구자원·이윤철, 2007), 성장률을 유지하고 지속적인 성장을 위해 신제품 개발 및 신사업 진출 등의 추진이 필요한 시기이다. 이 시기에 실패하는 주요 요인 중 하나는 주력제품 혹은 사업에만 몰두하여 후속제품개발을 준비하지 못하는 경우이며, 이것을 극복하기 위해서는 첫째, 기술 표준화를 통한 시장 확대, 둘째, 신제품 및 신사업 진출로 새로운 시장 창출을 추진하여야 한다(이윤준 외, 2013).

[그림 1-3] 연구 모형

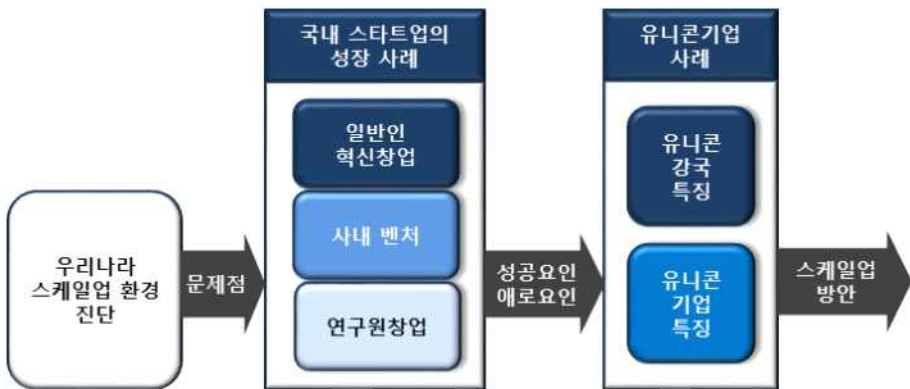


자료: 이윤준 외(2013) 활용하여 연구진 작성

제3절 연구 방법

본 연구의 목적인 혁신 스타트업의 성장시키기 위한 스케일업 정책방향을 제시하고자 다음과 같은 연구프로세스에 따라 연구를 수행한다. 우선, 우리나라 스케일업 환경을 진단하여 문제점을 파악한다. 다음 단계로는 국내 스타트업의 성장 사례 분석을 통해 현재 우리나라 스케일업 환경 하에서의 성공요인 및 애로요인을 도출한다. 마지막으로 유니콘기업 및 유니콘 강국 특징을 분석하고 이를 벤치마킹함으로써 성공요인은 더욱 확고히하고 애로요인은 최소화할 수 있는 스케일업 정책방향을 제시한다.

[그림 1-4] 연구 프로세스



자료: 연구진 작성

국내 스타트업 성장사례는 창업의 모태가 어디인가에 따라 일반인 혁신창업, 연구원 창업, 사내벤처로 구분하여 사례연구를 수행한다. 사례분석은 기업성장이론으로부터 도출된 연구모형과 기존 연구에서 도출되어진 성장단계별 핵심요인에 따라 비교·분석한다. 다시 말해, 세 가지 유형의 사례연구에서는 공통적으로 다음 그림과 같이 기업성장단계에 따른 핵심 성공요인을 비교·분석하며, 유형에 따른 특화 요인들은 지원 제도 및 관련 규제 차원에서 비교·분석한다. 마지막 스케일업 방안 제시는 일반인 혁신창업, 사내벤처, 연구원창업 사례분석에서 도출된 공통적인 정책방향과 특별한 창업 유형인 연구원창업, 사내벤처 사례분석에서만 도출된 특화 정책방향을 구분하여 제시한다.

[그림 1-5] 사례연구 분석 프레임워크



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 우리나라 스케일업 생태계 현황 및 문제점

제1절 우리나라 스케일업의 현황 및 문제점

1. 우리나라 스타트업의 생존 및 성장 현황

가. 창업 현황

2018년 1년간 설립된 신설법인인 102,042개로 창업열풍이 일었던 2000~2001년에 비해 2배 가까이 창업이 일어나고 있으며, 연간 신설법인 수가 처음으로 10만개를 넘어섰다. 2000년대 초반에 일었던 IT 벤처붐이 꺼지면서 창업열풍은 급격히 사그라들었고 이는 2008년까지 지속되었다. 창업이 다시 증가하기 시작한 것은 2009년으로 아이폰 등 스마트폰의 등장과 앱 등을 통한 새로운 비즈니스 기회가 생겨났기 때문이다(이윤준 외, 2012). 박근혜 정부의 창조경제 정책, 문재인 정부의 일자리 창출로서 창업이 강조되면서 신설법인인 지속적인 증가세를 나타내고 있다.

[그림 2-1] 창업 추이



(1) 전체산업



(2) 제조업/서비스업

자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털 신설법인수(<http://kosis.kr>, 2019.6.3.) 자료 활용 연구진 작성

신설법인이 많이 증가한 산업은 주로 서비스업이다. 제조업 분야의 신설법인 역시 증가하였으나, 2013년 이후 연간 19,000~20,000개 사이에서 다소간의 정체현상을 보이고 있다.

나. 창업기업의 생존 현황

창업기업이 성장 즉, 스케일업하기 위해서는 일차적으로 일정기간 폐업 등 소멸되지 않고 생존하여야 한다. 물론, 좀비기업과 같이 그 명맥만을 유지하는 기업도 존재하나, 일반적으로 일정 기간 생존하는 것을 기업 성장의 일차적인 척도로 활용하고 있다.

통계청이 발표하는 기업생명행정통계에 따르면, 2016년 활동기업 중 2015년에 창업한 신생기업의 1년 생존율은 65.3%, 2011년 창업한 신생기업의 5년 생존율은 28.5%로 나타나고 있다(통계청 2017년 기준 기업생명행정통계 결과, 2018.12.10.). 1년 생존율 및 2, 3년 생존율은 점차 상승하는 추세로 기업의 생존환경이 개선되고 있다고 할 수 있겠으나, 4년 생존율 및 5년 생존율은 상승하는 추세를 보이지 않는 관계로 엄밀한 의미로 생존환경이 개선되고 있다고 단정할 수 없다.

<표 2-1> 기준 연도별 신생기업 생존율

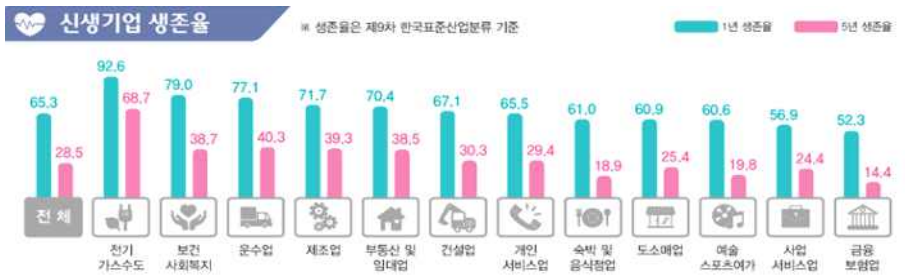
(단위: %)

연도	1년 생존율	2년 생존율	3년 생존율	4년 생존율	5년 생존율
2012	(2011) 59.8	(2010) 46.3	(2009) 38.0	(2008) 33.4	(2007) 30.9
2013	(2012) 60.1	(2011) 47.3	(2010) 38.2	(2009) 32.2	(2008) 29.0
2014	(2013) 62.4	(2012) 47.5	(2011) 38.8	(2010) 31.9	(2009) 27.3
2015	(2014) 62.7	(2013) 49.5	(2012) 39.1	(2011) 32.8	(2010) 27.5
2016	(2015) 65.3	(2014) 50.7	(2013) 41.5	(2012) 33.5	(2011) 28.5

주) ()는 신생기업의 창업연도

자료: 통계청(2018.12.10.), "2017년 기준 기업생멸행정통계 결과"

[그림 2-2] 산업별 신생기업 생존율



자료: 통계청(2018.12.10.), "2017년 기준 기업생멸행정통계 결과"

산업별로 살펴보면, 전기·가스·수도, 보건·사회복지, 운수업, 제조업 분야가 다른 산업에 비해 생존율이 높게 나타나고 있다. 산업별 1년 생존율은, 전기·가스·수도 (92.6%), 보건·사회복지업(79.0%), 운수업(77.1%), 제조업(71.7%) 등이 높게 나타나며, 5년 생존율은 전기·가스·수도(68.7%), 운수업(40.3%), 제조업(39.3%) 등에서 높게 나타나고 있다(통계청 2017년 기준 기업생멸행정통계 결과, 2018.12.10.). 전기·가스·수도 분야가 1년 생존율뿐만 아니라 5년 생존율도 가장 높게 나타나고 있으며, 금융·보험업이 1년, 5년 생존율이 모두 가장 낮은 것으로 나타나고 있다. 보건·사회복지업과 운수업을 제외하고는 대부분의 서비스업 분야가 제조업 분야에 비해 생존율이 낮은 것으로 나타나고 있다.

[그림 2-3] 조직형태별 신생기업 생존율



(1) 전체 산업



(2) 제조업



(3) 서비스업 평균

주) 서비스업 평균은 도소매업, 운수업, 숙박 및 음식점업, 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업, 부동산 및 임대업, 전문, 과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업의 평균임

자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털 기업생멸행정통계(<http://kosis.kr>, 2019.6.5.) 자료 활용 연구진 작성

조직형태별 생존율을 살펴보면, 전반적으로 법인기업의 생존율이 개인기업의 생존율보다 높은 것으로 나타나고 있다. 2016년 기준 전체 산업 평균 1년 생존율은 법인기업이 72.5%로 개인기업의 64.7%보다 7.8%p 높은 것으로 나타나고 있다(통계청 2017년 기준 기업생멸행정통계 결과, 2018.12.10.).

제조업의 경우도 법인기업의 생존율이 개인기업의 생존율보다 높은 것으로 나타나고 있으며, 법인 개인 간 1년 생존율 격차는 5.5%, 5년 생존율 격차는 7.1%로 전체 산업의 1년 생존율 격차 7.8%, 5년 생존율 격차 9.5%에 비해 낮은 수준이다. 시간이 지날수록 법인 개인 간 생존율 격차가 더 벌어지는 경향을 볼 때, 제조업 분야에서는 성장에 따른 생존 측면에서 법인기업이 더 유리하다고 할 수 있다.

서비스업도 법인기업의 생존율이 높게 나타나는 경향은 동일하게 나타나고 있으나, 평균적으로 제조업에 비해 생존율이 낮은 편이다. 서비스업의 법인 개인 간 1년 생존율 격차는 8.1%, 5년 생존율 격차는 7.5%로 제조업에 비해 높은 수준이나, 제조업과는 달리 시간이 지나도 생존율 격차는 벌어지지 않고 오히려 약간 줄어드는 경향을

보이고 있다. 다시 말해, 서비스업 분야에서는 성장에 따른 생존 측면에서 법인기업이 더 유리한 점은 없다고 할 수 있다. 특히, 제조업보다 생존율이 높은 보건업 및 사회복지 서비스업의 경우 개인의 1년 생존율과 5년 생존율은 각각 79.2%, 38.7%로 법인보다 오히려 높은 것으로 나타나고 있다.

대표자 연령별로 살펴보면, 40대와 50대의 경우가 생존율이 높은 것으로 나타나고 있다. 30대 미만이 대표자인 신생기업의 생존율은 60대 이상이 대표자인 신생기업의 생존율보다 낮아 모든 연령대 중 가장 낮은 것으로 나타나고 있다. 특히, 30대 미만이 대표자인 신생기업의 1년 생존율은 18.1%로 다른 연령대가 대표자인 경우에 비해 10%p가량 차이가 나고 있다.

[그림 2-4] 연령별 신생기업 생존율



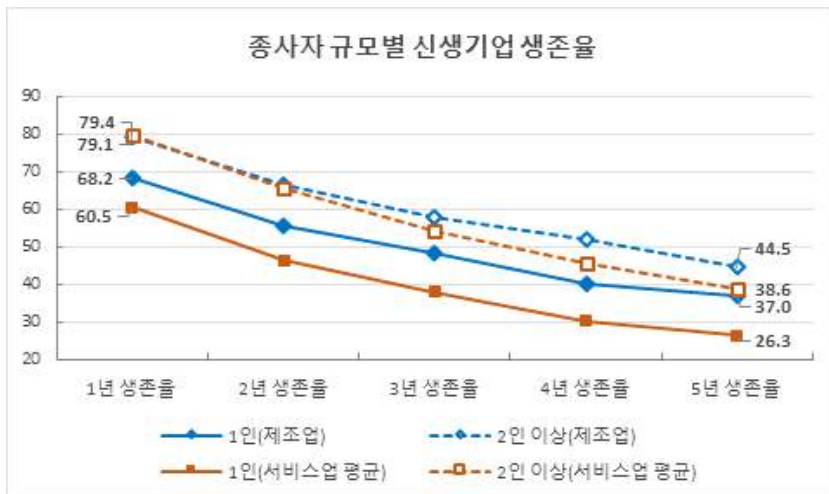
자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털 기업생멸행정통계(<http://kosis.kr>, 2019.6.5.) 자료 활용 연구진 작성

종사자 규모별로 살펴보면, 전체적으로 1인 신생기업의 생존율이 2인 이상 신생기업의 생존율에 비해 10%p 이상 떨어지는 것으로 나타나고 있으며, 시간이 지남에 따라 그 격차는 줄어드는 것으로 나타나고 있다. 다시 말해, 종사자 규모가 클수록 창업 초기 생존율은 높고 시간이 지나 성장함에 따라 그 효과는 다소 줄어든다고 할 수 있다.

제조업과 서비스업을 비교해 보면, 전체적인 경향은 다르지 않다. 다만, 1인 종사자

신생기업의 생존율은 제조업 분야가 서비스업 분야보다 상당히 높은 반면, 2인 이상 종사자의 생존율은 크게 차이 나지 않는다. 특히, 1년 생존율과 2년 생존율은 제조업과 서비스업이 거의 동일하다. 다시 말해, 종사자 규모가 클수록 생존율이 높으며, 이러한 효과는 서비스업 분야가 더 크다고 할 수 있다.

[그림 2-5] 종사자 규모별 신생기업 생존율



자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털 기업생멸행정통계(<http://kosis.kr>, 2019.6.5.) 자료 활용 연구진 작성

다. 창업기업의 성장 현황

창업기업의 성장 즉, 스케일업은 고성장 및 가젤기업⁵⁾ 현황과 벤처기업이 천억벤처 및 코스닥 상장기업으로 성장하는 현황을 통해 살펴보고자 한다.

상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자 모두 최근 3년간 연평균 10% 이상 성장한 고성장기업은 14,071개이며, 이는 상용근로자 10명 이상의 활동기업 전체의 6.4%에 해당한다(통계청 2017년 기준 기업생멸행정통계 결과, 2018.12.10.). 제조업의 비중이 가장 높으며, 보건·사회복지업, 도·소매업에서 증가한 반면, 개인서비스

5) 10% 이상 고성장기업은 상용근로자가 10명 이상인 활동기업 중 최근 3년간 고성장 기준(①매출액, ②상용근로자, ③매출액&상용근로자)이 연평균 10% 이상 증가한 기업을 의미하며, 가젤기업:은 고성장기업 중 사업자등록 5년 이하인 기업을 의미함

스업, 운수·창고업 등에서는 감소하였다. 이러한 고성장 기업 중 사업자등록 5년 이하의 가젤기업은 2,854개이며, 제조업의 비중이 가장 높고, 부동산업, 전문·과학·기술 등에서 증가하였다(통계청 2017년 기준 기업생멸행정통계 결과, 2018.12.10.).

〈표 2-2〉 주요 산업별 10% 이상 고성장 및 가젤기업

(단위: 개, %)

산업 대분류	10% 이상 고성장기업				10% 이상 가젤기업		
	2016	2017	전년대비	고성장비율	2016	2017	전년대비
전 체	13,066	14,071	7.7	6.4	2,728	2,854	4.6
제조업	4,788	5,088	6.3	6.6	1,047	1,116	6.6
건설업	1,644	1,815	10.4	8.0	157	160	1.9
도·소매업	1,938	2,153	11.1	6.2	432	481	11.3
운수·창고업	406	398	-2.0	4.9	59	56	-5.1
숙박·음식점업	190	204	7.4	1.8	61	64	4.9
정보통신업	878	897	2.2	9.2	203	211	3.9
부동산업	211	210	-0.5	5.9	40	48	20.0
전문·과학·기술	1,036	1,138	9.8	7.9	219	244	11.4
사업시설관리	982	1,052	7.1	8.4	210	203	-3.3
보건·사회복지	381	484	27.0	4.0	144	138	-4.2
개인서비스업	207	184	-11.1	3.2	62	52	-16.1

주) 고성장비율 = (10% 이상 고성장기업/당해년도 상용근로자 10인 이상 활동기업)

자료: 통계청(2018.12.10.), “2017년 기준 기업생멸행정통계 결과”

상용근로자 10인 이상 기업 중 매출액과 상용근로자 모두 최근 3년간 연평균 20% 이상 성장한 고성장기업은 전년 대비 10.0% 증가한 4,509개이며, 이는 상용근로자 10명 이상의 활동기업 전체의 2.0%에 해당한다(통계청 2017년 기준 기업생멸행정통계 결과, 2018.12.10.). 역시 제조업의 비중이 가장 높으며, 보건·사회복지업, 숙박·음식점업 등에서 증가하였다. 이러한 고성장 기업 중 사업자등록 5년 이하의 가젤기업은 1,181개이며, 제조업의 비중이 가장 높고, 부동산업, 전문·과학·기술, 도·소매업 등에서 증가한 반면 건설업, 개인서비스업 등에서는 감소하였다(통계청 2017년 기준 기업생멸행정통계 결과, 2018.12.10.).

<표 2-3> 주요 산업별 20% 이상 고성장 및 가젤기업

(단위: 개, %)

산업 대분류	20% 이상 고성장기업				20% 이상 가젤기업		
	2016	2017	전년대비	고성장비율	2016	2017	전년대비
전 체	4,100	4,509	10.0	2.0	1,099	1,181	7.5
제조업	1,329	1,441	8.4	1.9	381	431	13.1
건설업	529	605	14.4	2.7	74	55	-25.7
도·소매업	604	701	16.1	2.0	181	206	13.8
운수·창고업	122	122	0.0	1.5	22	24	9.1
숙박·음식점업	55	65	18.2	0.6	20	21	5.0
정보통신업	319	345	8.2	3.5	105	115	9.5
부동산업	88	99	12.5	2.8	21	26	23.8
전문·과학·기술	311	347	11.6	2.4	89	108	21.3
사업시설관리	435	474	9.0	3.8	111	102	-8.1
보건·사회복지	108	131	21.3	1.1	41	44	7.3
개인서비스업	52	29	-44.2	0.5	15	13	-13.3

주) 고성장비율 = (20% 이상 고성장기업/당해년도 상용근로자 10인 이상 활동기업)

자료: 통계청(2018.12.10.), “2017년 기준 기업생멸행정통계 결과”

기술창업 또한 증가하면서 벤처기업으로 등록된 혁신형 중소기업은 2019년 4월 기준으로 36,936개에 이르고 있다. 또한, 매출액 천억원을 달성한 천억벤처 역시 2004년 68개에서 2017년 말 기준 572개로 증가하였다. 이를 벤처기업의 성장 즉, 스케일업 측면에서 보자면, 전체 벤처기업의 1.5% 정도가 천억벤처로 성장하고 있다고 볼 수 있다. 또한, 2017년 말 기준 상장된 벤처기업은 1.7%로 조사되고 있으며, 상장 기업 중 코스닥은 64.6%, 코넥스는 35.4%로 나타나고 있다(벤처기업협회, 2018b). 또한, 상장된 벤처기업 비중은 1.1%(15), 1.4%(16), 1.7%(17)로 증가하고 있다. 이와 같은 결과로 볼 때, 벤처기업이 매출액 천억 달성 혹은 주식시장 상장 등 어느 정도 성공적인 성장 즉, 성공적인 스케일업을 달성한 비율은 대략 1.5% 정도로 추산할 수 있겠다.

[그림 2-6] 벤처/천억벤처 추이



자료: 벤처인(<https://www.venturein.or.kr>, 2019.4.4.) 활용

2. 우리나라 스케일업의 문제점

신생기업의 생존율 측면에서의 문제점은 아직까지 미국 등 주요 선진국에 비해 생존율은 낮은 수준이라는 것이며, 제조업 분야 보다는 서비스업 분야의 격차가 더 벌어져 있다는 것이다.

2016년 기준 우리나라 신생기업의 3년 생존율은 41.5%로 미국(66.3%), 영국(58.5%), 독일(52.1%) 등에 비해 저조한 수준이다(창업진흥원, 2018)⁶⁾. 다만, 서비스업에 비해 제조업의 경우 그 격차가 다소 적은 편이다. EU 5개국 평균과 비교 시, 전체 산업의 1년 생존율과 5년 생존율 격차는 각각 15.8%p, 17.8%p인데 반해, 제조업의 1년 생존율과 5년 생존율 격차는 각각 13.1%p, 11.7%p로 전체산업에 비해 격차가 다소 줄어든다. EU 5개국의 경우에는 중업원 규모별 생존율이 구분되어 있지

6) 한국: 2017 기업생멸통계, 2016년 기준, 미국: Entrepreneurship at a glance 2016, 2011년 기준, 영국, 독일: Entrepreneurship at a glance 2015, 2012년 기준

않기 때문에 직접적인 비교는 힘들지만, 2인 이상 창업기업의 생존율에 비해 1인 창업 기업의 생존율은 선진국에 비해 매우 낮은 수준이라는 것을 알 수 있다.

<표 2-4> 한국과 EU5개국 생존율 비교

(단위: %)

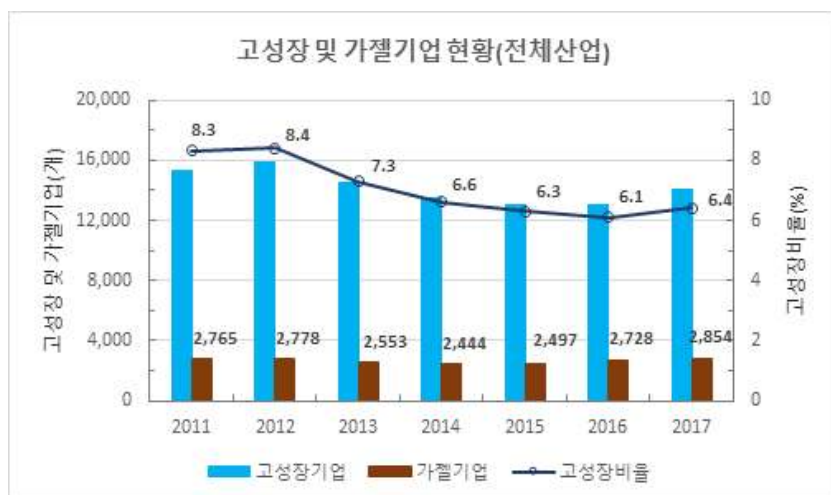
산업	규모	1년 생존율		3년 생존율		5년 생존율	
		한국	EU5	한국	EU5	한국	EU5
전체	전체	65.3	81.1	41.5	59.2	28.5	46.3
	1인	63.6		39.8		27.3	
	2인 이상	79.5		55.4		40.8	
제조업	전체	71.7	84.8	51.5	63.8	39.3	51.0
	1인	68.2		48.3		37.0	
	2인 이상	79.1		57.8		44.5	

주) EU 5개국은 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 영국
한국은 2016년 기준, EU 5개국은 2010년 기준
원자료: 통계청(2018.12.10.), “2017년 기준 기업생멸행정통계 결과”, OECD(2016), “Entrepreneurship at a glance 2015”
자료: 창업진흥원(2018), “주요 선진국 창업·벤처 통계 비교 분석”

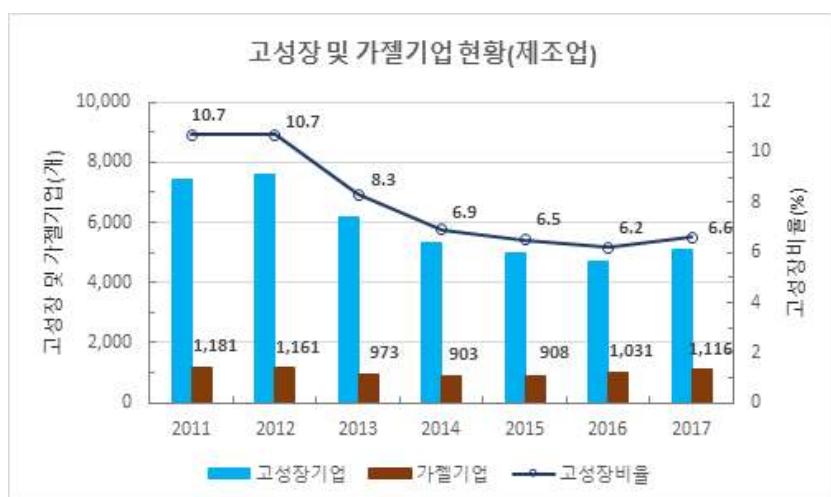
고성장 및 가젤기업 측면에서의 문제점은 고성장 및 가젤기업이 숫자상으로는 증가하고 있으나, 비율 측면에서는 감소추세에 있다는 것이다. 이는 다음 그림에서 확인할 수 있는데, 최근 반등의 여지가 보이긴 하나 2010년대 초반에 비해서는 고성장비율이 많이 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 제조업 분야에서 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다. 전체 산업에서 10% 이상 고성장기업 비율은 2012년 8.4%에서 2016년 6.1%까지 낮아진데 반해, 제조업에서는 2012년 10.7%에서 2016년 6.2%로 낙폭이 훨씬 크게 나타나고 있다.

서비스업 분야의 고성장기업 비율은 2011년 6.7%에서 2017년 6.0%로 줄어든긴 하였으나, 제조업만큼 낙폭이 크지는 않다. 2010년대 초반에는 고성장기업 비율이 제조업의 60% 수준이었으나, 최근에는 90% 수준까지 차이가 줄어들었다. 또한, 고성장기업 대비 가젤기업 비중이 평균적으로 제조업에 비해 높은 편으로 고성장기업 혹은 가젤기업 측면에서 제조업 분야가 확실한 우위를 점하고 있다고 할 수 없다.

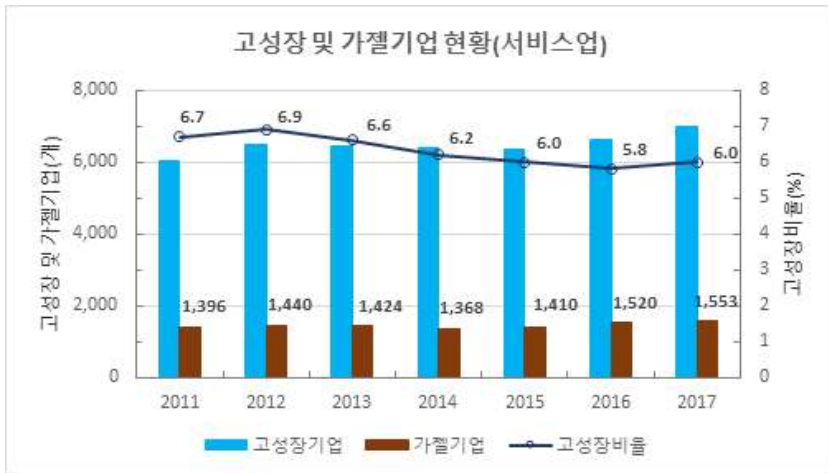
[그림 2-7] 10% 이상 고성장 및 가젤기업 추이



(1) 전체 산업



(2) 제조업

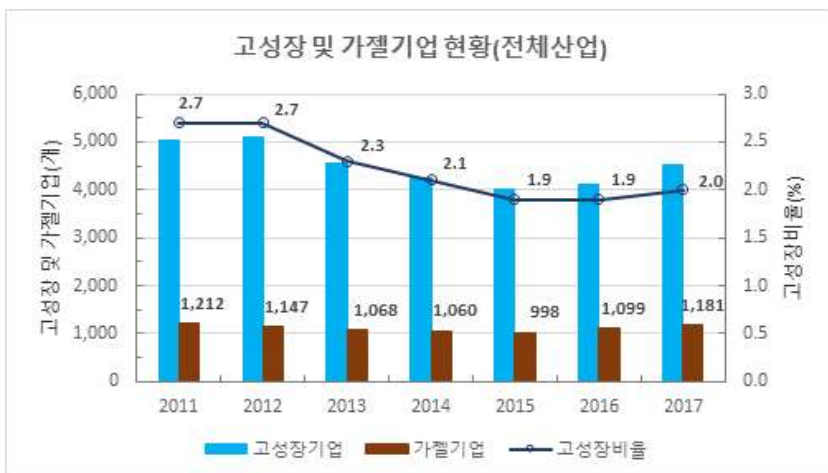


(3) 서비스업

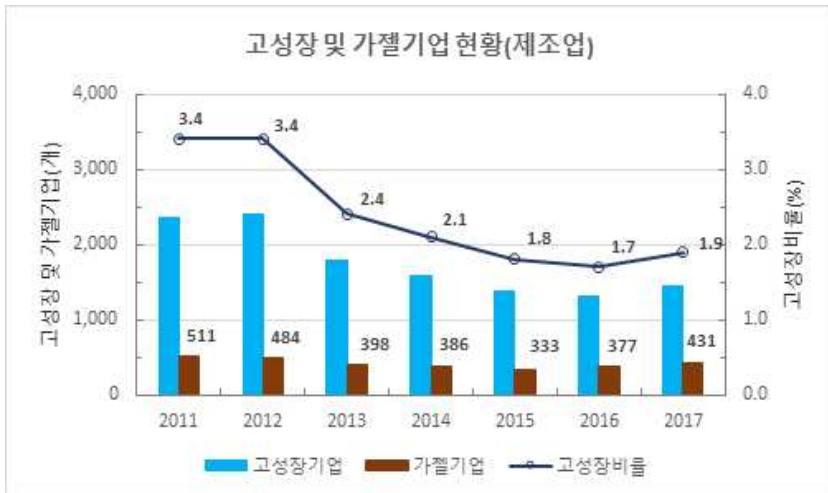
자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털 기업생멸행정통계(<http://kosis.kr>, 2019.6.5.) 자료 활용 연구진 작성

20% 이상 고성장 및 가젤기업 추이도 앞서와 비슷하며, 최근 서비스업의 고성장기업 비율이 제조업을 앞서게 됨으로써 고성장기업 혹은 가젤기업 측면에서 제조업과 서비스업의 차이는 거의 없다고 할 수 있다.

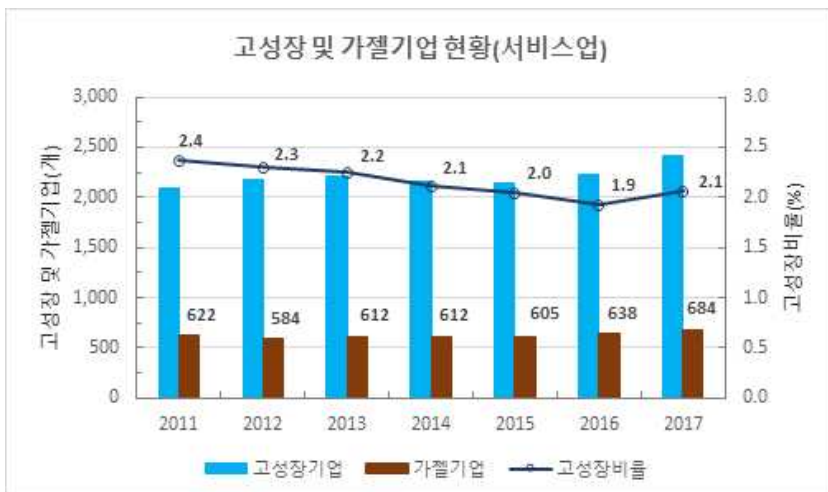
[그림 2-8] 20% 이상 고성장 및 가젤기업 추이



(1) 전체 산업



(2) 제조업



(3) 서비스업

자료: 통계청, KOSIS 국가통계포털 기업생멸행정통계(<http://kosis.kr>, 2019.6.5.) 자료 활용 연구진 작성

고성장 및 가젤기업 측면에서의 두 번째 문제점은 우리나라의 고성장기업 비중이 유럽 주요국에 비해 다소 낮은 수준이라는 것이다. 유럽 강소국인 핀란드, 스웨덴, 이스라엘뿐만 아니라 영국은 10% 이상 고성장 비율이 10%가 넘으며, 독일, 프랑스 등

도 8.5% 정도인데 반해, 우리나라의 10% 이상 고성장 비율은 6.4%에 불과한 수준이다. 앞서 언급한 바와 같이 2010년대 초반에는 10% 이상 고성장 비율이 8%대로 유럽 주요국가와 차이가 크지 않았음을 감안한다면 이렇듯 격차가 벌어진 것은 문제라 할 수 있다. 다만, 5년 이내 창업초기 기업인 가젤기업 비중은 이들 국가들보다 높은 수준에 있다. 고성장기업 비중과 가젤기업 비중의 상대적 역전 현상을 볼 때, 유럽 주요 국가에 비해 우리나라는 아직까지 창업에 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다.

〈표 2-5〉 한국과 유럽 주요국과의 고성장기업·가젤기업 비교: 고용 기준

(단위: 개, %)

구분		한국	영국	독일	프랑스	스페인	이탈리아	스웨덴	핀란드	이스라엘
고성장 기업	기업수	14,071	26,705	29,679	13,102	10,403	10,655	4,651	2,001	3,614
	비중	6.4	12.9	8.6	8.5	9.5	6.8	12.3	10.2	11.4
가젤기업	기업수	2,854	-	-	1,013	808	1,073	-	-	540
	비중	20.3	-	-	7.7	7.8	10.1	-	-	14.9

주) 10% 이상 고성장 기준으로 한국은 2017년 기준, 유럽 주요국은 2014년 기준

원자료: 통계청(2018.12.10.), “2017년 기준 기업생멸행정통계 결과”, OECD(2019.1.13.), SDBS Business Demography Indicators

자료: 창업진흥원(2018), “주요 선진국 창업·벤처 통계 비교 분석” 활용

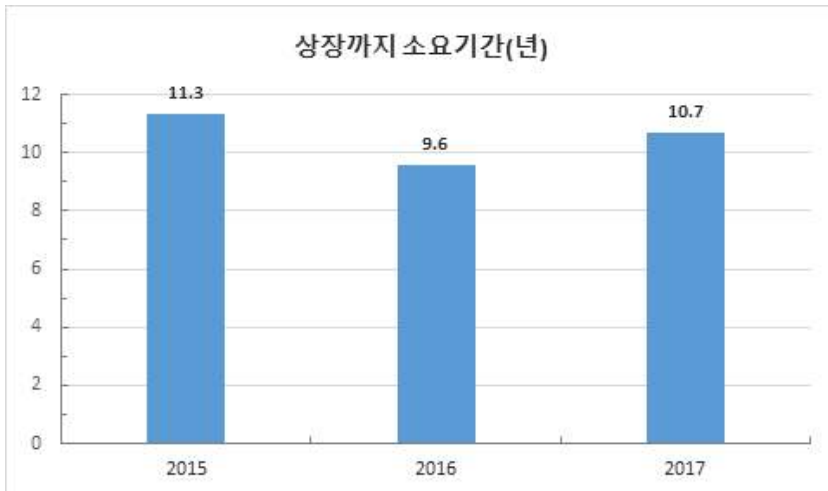
벤처기업의 성장 측면에서의 문제점은 천억벤처 혹은 주식시장 상장(IPO: Initial Public Offering) 소요기간이 길다는 것이다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 매출액 천억 달성 소요기간은 업종에 따라 다르게 나타나고 있으나 평균적으로 창업 후 매출액 천억 달성까지 17.5년이 걸리는 것으로 나타난다. 이는 최근 3년간 17.4년, 17.4년, 17.5년으로 거의 변동이 없다. 또한, 벤처기업의 코스닥 및 코넥스 주식시장 상장까지 소요기간은 11.3년(15), 9.6년(16), 10.7년(17)으로 평균적으로 10년 가량이 소요된다고 할 수 있다. 최근 이슈가 되고 있는 유니콘기업이 평균적으로 설립한지 6.3년 만에 기업가치 10억 달러를 돌파하고 있는 것과 비교하면(유효상, 2017), 성장 속도 측면에서 문제가 될 수 있다

[그림 2-9] 천억 매출 달성 소요기간



자료: 벤처기업협회(2018a), “2017년 천억기업보고서” 활용

[그림 2-10] 벤처기업의 상장까지 소요기간



자료: 벤처기업협회(2016), 벤처기업협회(2017), 벤처기업협회(2018b) 각각 활용

제2절 우리나라 투자생태계의 현황 및 문제점

1. 우리나라 투자생태계의 현황

창업 초기단계에 투자하는 개인투자자인 엔젤투자자는 2018년 12월말 기준 17,857 명이며(엔젤투자지원센터에 등록), 엔젤클럽은 215개에 이르고 있다. 초기 창업자를 선발, 투자, 전문보육의 역할을 담당하는 액셀러레이터는 전국적으로 136개사가 지정되어 있으며, 엔젤투자·보육·멘토링과 함께 R&D 자금을 매칭하는 민간투자주도형 기술창업 지원 프로그램인 TIPS(Tech Incubator Program for Startup)를 운영하는 TIPS 운영사는 전국에 44개가 활동중이다. 또한, 성장가능성은 높지만 위험이 있는 기업에 투자한 뒤 M&A, IPO 등을 통해 투자금을 회수하는 창업투자회사인 벤처캐피탈(VC)은 2019년 4월말 기준 136개가 있다.

[그림 2-11] 신규투자 추이



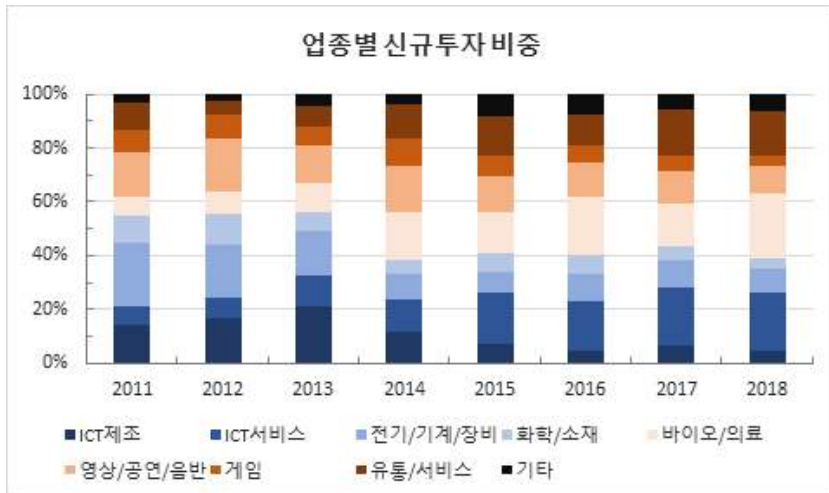
자료: 한국벤처캐피탈협회(<http://www.kvca.or.kr>), 각 년도 "Venture Capital Market Brief" 활용

앞서의 창업추이와 마찬가지로 벤처캐피탈의 신규투자 역시 벤처붐이 꺼지면서 줄어들다 2009년을 기점으로 다시 증가하기 시작하였다. 투자기업 수 역시 유사한 패턴

을 보이고 있으나, 신규투자금액만큼 가파르게 상승하고 있지는 않다. 이는 투자 건당 투자금액 규모가 증가하였기 때문으로 2000년대 초반에는 건당 투자금액이 10억 원 내외였던데 반해, 최근에는 건당 투자금액이 20억 원 내외로 두 배 정도 증가하였다.

2018년 기준, 업종별로는 바이오/의료가 24.6%로 가장 높은 투자 비중을 차지하고 있으며, ICT서비스(21.8%), 유통/서비스(16.7%) 순으로 나타나고 있다. 다음 그림에서 나타나듯이 이들 세 업종은 투자 비중이 증가하는 업종이다. 반대로 ICT제조, 전기/기계/장비, 화학/소재, 영상/공연/음반 분야는 2010년대 초반에 비해 투자비중이 줄어드는 업종으로 나타나고 있다. 2011년에 비해 비중이 가장 크게 증가한 업종은 바이오/의료이며, 가장 크게 감소한 업종은 ICT제조 업종이다.

[그림 2-12] 업종별 신규투자 비중

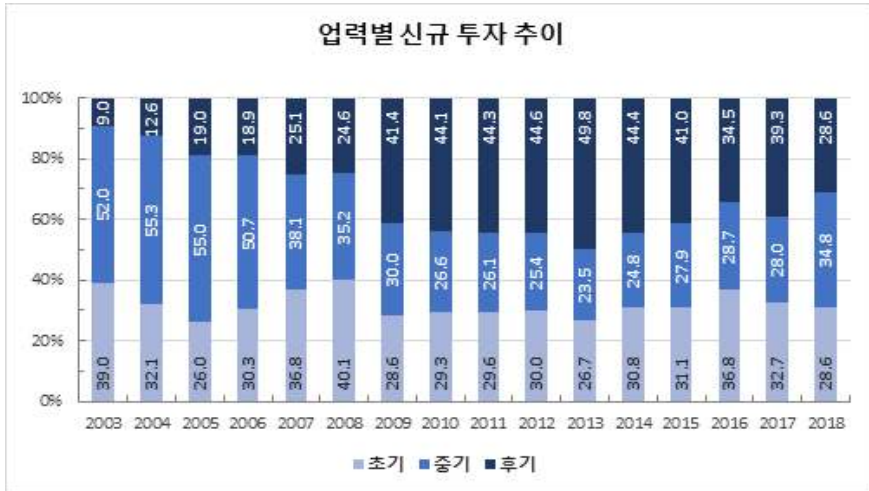


자료: 한국벤처캐피탈협회(<http://www.kvca.or.kr>), 각 년도 "Venture Capital Market Brief" 활용

2018년 기준, 업력별로는 후기(7년 이상)가 36.5%로 가장 높은 투자 비중을 차지하고 있으며, 중기(3년 이상 7년 이하)가 34.8%, 초기(3년 이하)가 28.6%로 나타나고 있다. 업력별 신규투자 추이를 살펴보면, 초기기업 투자 비중은 큰 변동없이 30% 내외로 유지되고 있으나 중기기업 투자비중은 감소, 후기기업 투자비중은 증가하고 있다. 특히, 업력 14년 초과 기업에 대한 투자비중은 2003년에는 1.5%에 불과하였으

나, 2009년 이후로는 10%를 넘어서고 있다. 업력 14년은 벤처기업의 평균적인 주식 시장 상장에 소요되는 기간(약 10년)보다 길고, 매출액 천 억 이상의 천억벤처로 성장하는 기간(약 17년)과 거의 맞먹는 긴 시간이다.

[그림 2-13] 업력별 신규투자 추이



자료: 한국벤처캐피탈협회(<http://www.kvca.or.kr>), 각 년도 "Venture Capital Market Brief" 활용

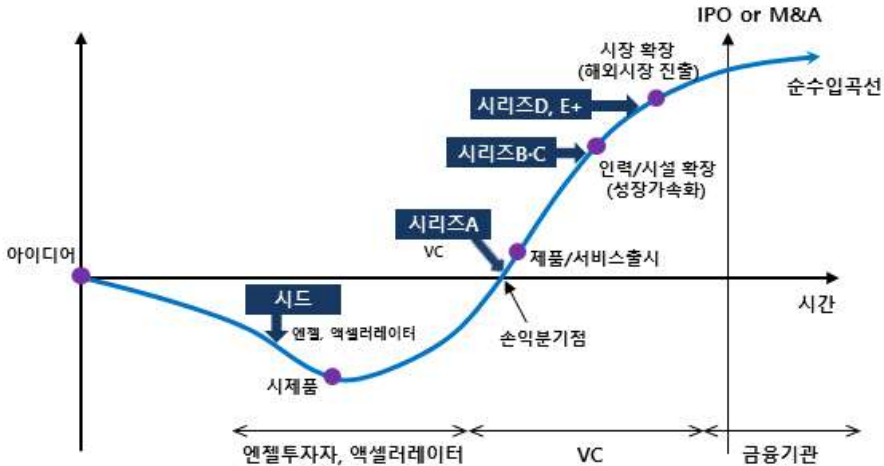
2. 한·미·중 투자생태계 비교 및 시사점

앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라 벤처캐피탈은 중기(업력 3년 이상 7년 이하)보다는 후기(업력 7년 이상)에 보다 집중되어 있다. 다시 말해, 투자회수가 용이한 후기기업에 투자가 집중되어 창업기업의 성장가속화 시기에 필요한 투자자금이 원활히 공급되지 못할 우려가 존재하는 것이다. 이는 우리나라와 미국, 중국과의 투자생태계 비교를 통해서도 확인할 수 있다.

투자생태계 비교를 위해서 우선적으로 스타트업의 성장곡선과 투자와의 상관성을 살펴보아야 한다. 스타트업은 J곡선(J curve)을 따라 성장하게 되며 이에 선행한 지속적인 투자유치가 이루어져야 하기 때문이다. 극초기단계 투자인 시드(Seed) 투자는

주로 엔젤투자자, 액셀러레이터 등으로부터 이루어지며, 이후 후속 투자는 벤처캐피탈 (VC) 등의 기관투자자, 사모펀드, 뮤추얼펀드 등에 의해 이루어지며 투자단계에 따라 시리즈 A~Z까지 명명된다(김보경, 2019). 이와 같은 스타트업 성장에 따른 단계별 투자 비교가 앞서의 기업업력에 따른 투자 비교보다 합리적이고 타당하다.

[그림 2-14] 스타트업의 성장곡선(I curve)과 투자



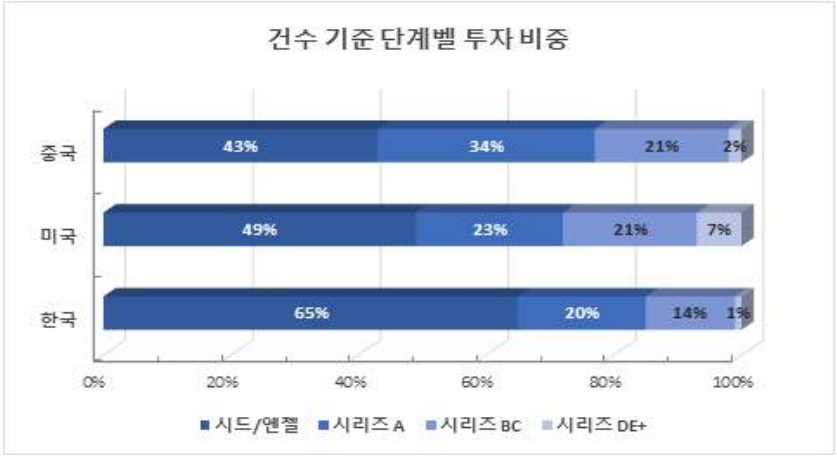
자료: 김보경(2019), “한미중 스타트업 투자생태계 비교” 활용

김보경(2019)은 국가 간 투자생태계 비교를 위해 미국 전문 시장조사기관인 CB Insights의 스타트업 특화 글로벌 데이터베이스를 활용하여 2012년부터 2018년까지 한국·미국·중국 스타트업 대상 투자 규모, 단계, 투자자 등을 비교·분석하였다. 그 중 투자단계별 비교 결과를 살펴보면 다음과 같다.

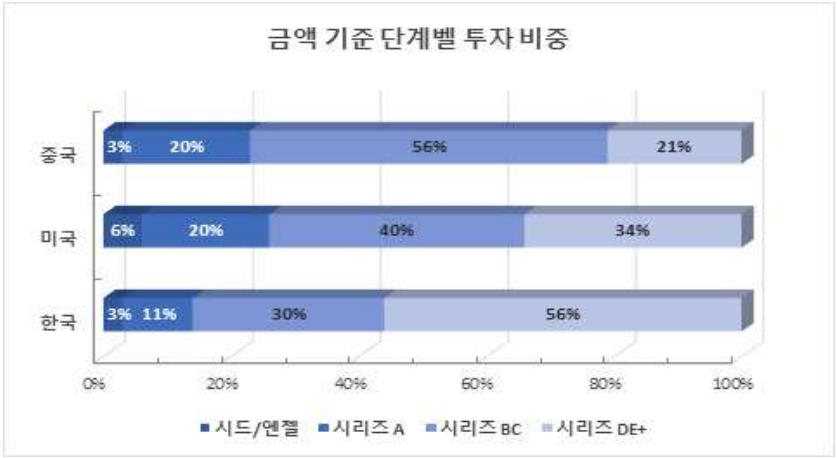
투자건수 기준, 미국이나 중국은 투자단계별로 균형적인 투자가 이루어지고 있는데 반해, 우리나라는 시드/엔젤 비중이 과도한 경향이 있다. 반면, 투자금액 기준으로 우리나라는 후기에 해당하는 시리즈 D·E+의 비중이 50%를 상회하고 있으며, 스타트업 성장에 필요한 시리즈 A 및 시리즈 B·C의 비중은 각각 11%, 30%에 불과한 실정이다. 이에 반해, 미국과 중국은 시리즈 A와 시리즈 B·C의 비중 합이 각각 60%, 76%로 큰 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

결국, 우리나라는 투자 건수로는 창업초기에 집중, 투자 금액으로는 후기에 집중됨으로써 스타트업의 스케일업에 필요한 시리즈 A 및 시리즈 B·C 단계에 대한 투자가 미흡한 실정이라 할 수 있다.

[그림 2-15] 한국·미국·중국의 단계별 투자비중 비교



(1) 투자 건수 기준 비교



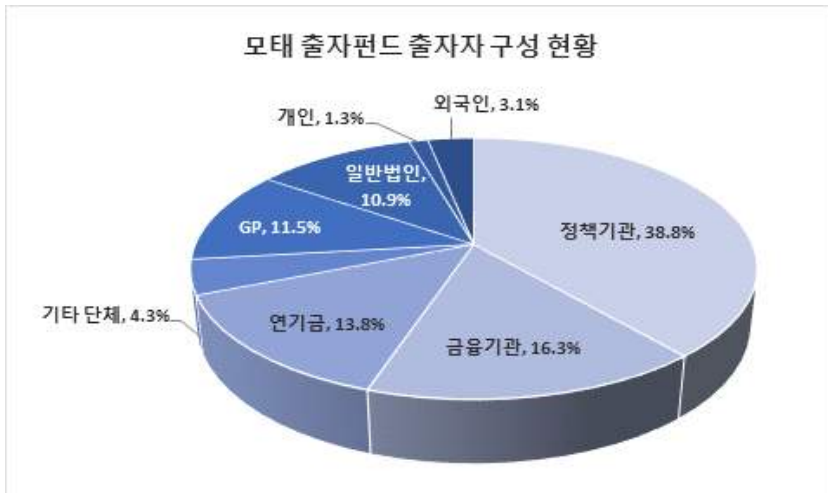
(2) 투자 금액 기준 비교

자료: 김보경(2019), “한미중 스타트업 투자생태계 비교” 활용

스타트업의 성장단계에 따른 투자불균형이 초래된 원인 중 하나는 정책자금에 대한 높은 의존도로 인해 야기된 보수적, 소극적 투자 경향 때문이다. 스타트업 투자는 근본적으로 고위험, 고수익(High Risk High Return)인데, 아직까지 우리의 스타트업 투자 생태계는 이러한 근본이 잘 지켜지고 있지는 않은 것이다.

2018년 12월 말 기준, 한국모태펀드의 누적 조성재원은 총 4조 297억 원이며, 15조 4,991억 원의 외부 출자금을 유치하여 누적 21조 9,305억 원 규모이다(한국벤처투자, 2019). 누적 모태 출자펀드의 출자자 구성을 살펴보면 다음 그림과 같다. 정부, 지자체, 모태펀드, 기금 등 정책기관 비중이 38.8%, 은행, 보험, 증권 등 금융기관 비중이 16.3%, 연기금 13.8%, 협회, 학교법인, 재단, 성장사다리펀드 등의 기타단체 비중이 4.3%로 보수적 성향의 투자기관 비중이 73.2%에 달하는 실정이다.

[그림 2-16] 모태 출자펀드 출자자 구성 현황



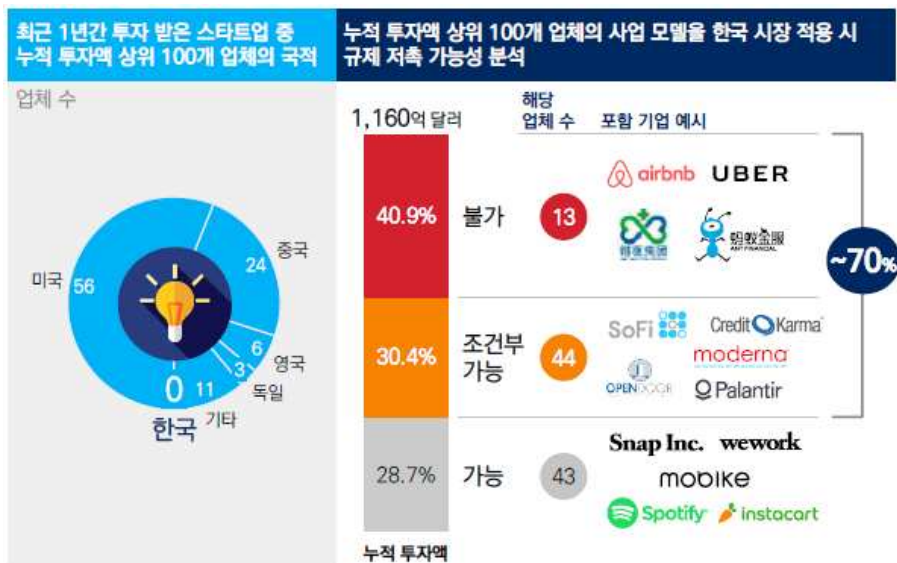
자료: 한국벤처투자(2019), KVIC marketwatch Vol. 4. 활용

제3절 신시장(신산업) 진입 환경 및 문제점

규제개혁위원회가 만들어진 1998년을 시발점으로 역대 정부는 20여 년간 각종 규제 개혁을 추진해왔다. 그러나 스타트업 및 스타트업의 성장 즉 스케일업에는 규제로 인한 어려움이 여전히 존재한다. 일례로 Global Entrepreneurship Monitor에 따르면, 우리나라의 시장진입 환경(Internal market burdens or entry regulation)은 전체 54개국 중 38위로 하위권에 머물고 있다(GEM, 2019).

규제 등으로 인한 시장진입의 어려움은 4차산업혁명 분야 등 신산업 혹은 신시장 분야에서 더욱 뚜렷이 나타나고 있다. IT전문 로펌인 테크앤로의 조사에 따르면, 우버, 에어비앤비 등 글로벌 누적 투자액 상위 100개 스타트업 중 13개가 한국시장에서는 규제로 인해 비즈니스가 어려운 것으로 나타났으며, 44개도 조건부로 가능한 것으로 파악되었다(아산나눔재단·구글캠퍼스서울, 2017).

[그림 2-17] 주요 100개 글로벌 스타트업의 국내 규제 저촉 가능성



자료: 아산나눔재단·구글캠퍼스서울(2017)

또한, 규제로 인해 국내 스타트업이 역차별을 받아 성장에 제약을 초래하는 사례도 발생하고 있다. 대표적인 사례가 DTC(Direct to Customs) 유전자 검사 분야이다. 소비자가 유전자 검사 키트를 구매하여 질병을 진단할 수 있는 DTC 유전자 검사 글로벌 시장은 급속하게 성장하여 2022년 4000억 원 규모에 달할 것으로 전망되는 반면, 국내 시장은 6억 원 수준에서 정체되어있다(디지털타임스, 2019.4.10.), 또한, 해외 기업은 국내에서 DTC 검사 서비스가 가능하지만 국내 기업은 규제로 인해 역차별을 받고 있는 실정이다.

[그림 2-18] 세계 DTC 유전자검사 시장 전망



자료: 디지털타임스(2019.4.10.), “국내 DTC시장 본격 개화 기대... 질병 예측 허용이 관건”

글로벌 DTC 시장의 급성장은 관련 규제 완화 때문으로 영국, 캐나다, 벨기에, 네덜란드는 DTC 검사항목에 제한을 두지 않고 전면 허용하고 있으며, 2015년부터 DTC 검사를 허용하기 시작한 미국 식품의약국(FDA)은 현재 86개 항목에 대한 유전자 검사를 허용하고 있고 일본 또한 280여개 항목에 대한 유전자 검사를 허용하고 있다(매

경이코노미, 2019.6.3.). 반면, 우리 정부는 2016년 ‘생명윤리 및 안전에 관한 법률’ 개정안에 따라 DTC 가능항목 12개⁷⁾를 허용하였고, 2019년 허용 항목을 57개로 늘리는 시범사업을 추진 중이나 여전히 질병 관련 항목은 제외되어 있는 실정이다(매경이코노미, 2019.6.3.).

이로 인해 미국의 대표적 DTC 스타트업인 ‘23앤드미(23andMe)’는 국제 택배를 통해 우리 국민을 대상으로 한 유전자 검사 서비스를 하고 있지만, 우리 기업은 국내 규제로 인해 불가능한 상황이다. 결국, 규제로 인해 국내 기업은 기술을 보유하고 있음에도 불구하고 비즈니스를 할 수 없는 등 역차별을 받고 있는 실정이며, 글로벌 시장 확대가 가속화됨에도 불구하고 국내 시장은 제자리걸음을 면치 못하고 있는 실정이다.

7) 허용된 항목은 체질량지수, 중성지방 농도, 콜레스테롤, 카페인 대사, 혈압, 혈당, 피부노화, 피부탄력, 색소침착, 비타민C 농도, 탈모, 모발 굵기 등임

제4절 주요국의 스케일업 정책 및 시사점

본 절에서는 스케일업 기업이 활발하게 성장하고 있는 해외 주요국의 스케일업 정책 및 프로그램을 알아보고 국내 현황과 비교하여 이를 바탕으로 합의 및 정책 시사점을 도출해보고자 한다.

1. 스케일업 관련 해외 정책 및 프로그램

가. 미국

1) Scale Up America Initiative

미국의 스타트업 및 스케일업 정책은 미국 중소기업청(SBA: Small Business Administration)의 주도로 추진되고 있다. 2014년 7월 SBA 청장은 '92%의 새로운 일자리는 기존 기업의 성장에서 창출 된다'고 스케일업 정책의 도입배경을 설명하면서, 스케일업 아메리카 이니셔티브(Scaleup America Initiative)를 발표하였다(김한준, 2018). 스케일업 아메리카 이니셔티브는 성장 잠재력이 높은 중소기업이 고성장 기업으로 발돋움할 수 있도록 연평균 매출 15~50만 달러의 중소기업을 선정하여 스케일업 프로그램을 지원한다(손가녕, 2019).

스케일업 아메리카 이니셔티브에서 특히 주목할 점은 지역경제 생태계와 지역의 기업가를 중심으로 스케일업 성장을 지원한다는 것이다. 이 프로그램은 미국 13개주⁸⁾의 총 15개 지역에 스케일업 커뮤니티를 지정함으로써 실질적으로는 커뮤니티 파트너 기관을 통해 운영되고, 정부는 이러한 파트너 기관들을 지원하는 방식으로 수행된다. 지역 커뮤니티 파트너 기관은 다양한 형태로 구성되는데 기관은 중소기업 개발센터, 민간 스케일업 기업, 투자자 등 다양하다(김한준, 2018).

프로그램의 주요 목적은 지역 커뮤니티 내에서 기업이 네트워크를 구축해 강화하고, 지역의 스케일업이 전문성을 갖도록 지원하는데 있다(손가녕, 2019). 주요 프로그

8) 애리조나, 아칸소, 오하이오, 워싱턴, 일리노이, 노스캐롤라이나, 메인, 미주리, 버지니아, 테네시, 텍사스, 펜실베이니아, 플로리다 (미국 중소기업청 웹페이지, <https://www.sba.gov/>).

램으로는 기업가정신 교육 커리큘럼(Entrepreneurship Education Curriculum), 경영 지원(Management Assistance & Support), 금융접근성(Access to Capital) 그리고 교류(Connections)가 있다.

각 프로그램에 대해 좀 더 자세히 알아보자면 기업가정신 교육 커리큘럼은 성장지향형 기업이 또는 중소기업들을 위하여 검증된 기업가정신 교육과정을 제공하는 것이다(김한준, 2018). 경영 지원 프로그램은 시장분석, 경영전략 수립, 마케팅 등에 대해 1대1 지원, 멘토링 및 기술 경영 지원을 제공한다(정보통신기술진흥센터, 2018). 금융접근성은 대출, 투자자와의 매칭, 엔젤 및 벤처투자 유치 등 자본 접근성 용이하게 지원하는 프로그램이며, 연계성 강화는 지역 CEO, 생산자, 공급자, 공공기관과의 네트워크를 구축하는데 도움을 주는 것을 목적으로 한다(김한준, 2018).

[그림 2-19] 미국의 Scale up America 주요 프로그램



자료: 김한준(2018), 「고용있는 성장을 위한 고성장기업 육성방안」, 「Issue Paper」, 2018-03, KIAT

2) 실리콘밸리은행(Silicon Valley Bank, SVB)

실리콘밸리은행(이하 SVB)은 1983년 설립되어 2017년 말 기준, \$512억(약 61조 원) 규모의 총자산을 보유한 미국 내 최대 50개 은행 중 하나이다.⁹⁾ SVB가 일반은행과 다른 점은 벤처생태계에 특화된 사업모델을 보유하고 있다는 점이며, 이러한 모델을 활용하여 성공한 대표적인 사례로는 에어비앤비(Airbnb), 우버(UBER), 트위터(Twitter), 핀터레스트(Pinterest) 등이 있다(박희원, 2017).

SVB는 SVB ScaleUp Banking Solution이라는 서비스를 통해 스케일업을 대상으로 하는 일종의 간편 결제 및 금융사기 방지 프로그램을 제공하고 있다.¹⁰⁾ 또한 보육 프로그램을 주관하고 있는데, 실질적인 프로그램 운영은 보육에 전문성이 있는 벤처캐피탈에 위탁함으로써 SVB는 기업과 벤처캐피탈 간 네트워크 구축에 주력하고 이들이 함께 작업할 수 있는 공간만 제공한다(홍재근, 2017).

그러나 앞서 언급한 유니콘기업들이 성장할 수 있었던 실질적인 배경은 창업기업과 SVB 그리고 벤처캐피탈 간 3각 협업관계를 바탕으로 한 성장단계별 금융서비스라고 할 수 있다. 통상 스케일업을 지향하는 대다수 스타트업은 안정적인 담보 없이는 당장 수익이 발생하지 않는 한 대출을 받기 쉽지 않다. 이때 SVB는 신뢰 관계를 구축한 벤처캐피탈이 특정 스타트업을 대상으로 후속투자 결정을 내렸을 경우 그 기업에게 대출을 진행한다. 즉, 벤처캐피탈의 결정을 담보로 사업자금을 빌려주는 것이다. 이러한 성격을 잘 드러내는 것이 SVB의 “Venture Dept” 상품인데, 이는 후속 투자 결정을 받은 기업이 실질적으로 입금이 되기 전 자금난에 허덕일 때 저리로 대출을 받고, 벤처캐피탈로부터 후속 투자를 받으면 수수료와 대출원금을 상환하는 방식으로 운용된다. 이를 통해 기업은 추가 자본추자로 주식가치가 희석되는 것을 줄이거나 방지할 수 있고, 벤처캐피탈은 후속투자 리스크를 낮출 수 있으며, 실리콘밸리은행은 벤처캐피탈의 네트워크와 정보력을 토대로 우수 창업기업에 초기 투자가 가능하다(박희원, 2017).

9) Silicon Valley Bank, <https://www.svb.com>, (2019. 6. 7).

10) SVB ScaleUp Banking Solution, <https://www.svb.com/startup-banking>, (2019. 6. 7).

나. 유럽연합(European Union, EU)

1) EU 스케일업 의정서(Scale Up Europe Manifesto)

EU 스케일업 의정서는 유럽에도 창의적이고 스케일업이 가능한 기업 및 기업가들이 충분함에도 불구하고, 상대적으로 제한된 시장규모와 규제로 인해 충분히 성장할 수 있는 환경을 제공받지 못하고 있는 EU 회원국들 간 공감대를 바탕으로 작성되었다. 동 의정서는 6가지 주요 핵심 주제 및 49개 실천과제로 구성되어 있으며, 상기 세부 지침은 EU 스타트업 및 스케일업 생태계 내 정책입안자, 공무원, 기업 관계자, 투자자 등 각 주체 별 역할에 맞는 가이드라인이 되고 있다(홍재근, 2017).

[그림 2-20] EU 스케일업 의정서의 핵심 주제



자료: EU 스케일업 홈페이지 (2019. 5. 31)

2) EU 스타트업·스케일업 이니셔티브

유럽 집행위원회(European Commission)는 유럽의 스타트업과 스케일업들이 규제와 행정장벽, 금융·업체·지자체와 협력 기회 부족, 자금접근성 부족 등으로 인해 유럽의 고객기반을 활용하지 못하고 미국과 같은 제3국에서 사업을 전개함으로써 유럽 내 고용창출에 기여하지 못하고 있다는 자성 끝에 EU 스타트업·스케일업 이니셔티브(EU Start-up and Scale-up Initiative)를 추진하였다(홍재근, 2017).

상기 문제점들을 극복하고자 동 이니셔티브는 규제 장벽 제거, 새로운 기회 창출(파트너/클러스터/생태계 부문, 공공조달 시장 부문, 숙련인재 부문, 혁신기회 부문, 사회적 경제/사회적 기업 부문), 금융 접근의 3대 항목을 중심으로 다양한 기존 및 향후 조치들을 담고 있으며, 주요 조치들은 다음 표와 같다(홍재근, 2017)

〈표 2-6〉 EU 스타트업·스케일업 이니셔티브의 주요 조치

주요 조치	세부 내용
금융 접근성 개선 (Improved access to finance)	• 유럽투자은행그룹(European Investment Bank Group)에 “범 유럽 벤처캐피탈 모태펀드(Pan-European Venture Capital Fund of Funds)”를 출범하고 최대 4억 유로를 투자 • 유럽의 전략적 투자기금(EFSI : European Fund for Strategic Investments), 중소기업 지원 프로그램인 COSME¹¹⁾ 및 Horizon 2020¹²⁾과 같은 기존 EU의 지원을 보완하는 제도로서 역할
재도전 기회 제공 (Second chance for entrepreneur)	• 파산법(insolvency laws)에 관한 입법안을 제출(2017.6.26.) • 성실실패를 인정받을 경우 최대 3년 이후에는 채무를 면제 받음으로써 재도약 및 회생의 기회를 얻게 됨
조세 절차의 간소화 (Simpler tax filings)	• 기업의 과세 이윤을 계산하는 단일 규칙인 CCCTB(Common Consolidated Corporate Tax Base)¹³⁾와 부가가치세 간소화를 시행 • EU회원국의 벤처캐피탈 조세 우수사례 확산 등을 추진

자료: 홍재근(2017), “해외 스케일업 생태계 벤치마킹을 통한 맞춤형 정책 연구”

11) COSME(Competitiveness of Enterprises and SMEs)는 2014-2020년에 23억 유로 예산으로 운영되며, 자금 접근성 제고, 국제화 지원, 시장접근성 제고, 경쟁력 강화 환경 조성, 기업가적 문화 조성 관련 사업을 지원하며, SBA(Small Business Act)를 실행하는 EU의 프로그램

12) EU의 과학기술 연구 및 혁신을 위한 R&D투자 전략으로 2011년 초안이 발표되었으며 2020년까지 약 800억 유로를 투자하여 “우수과학 경쟁력 강화”, “산업 리더십강화”, “사회적 과제 해결”을 주요 전략 목표로 제시

13) EU회원국에 단일 법인세제를 적용하는 통합 법인세제 부과 기준

3) VentureEU

스타트업에 대한 투자 활성화를 주요 내용으로 하고 있는 “VentureEU”는 2018년 4월에 발표되었다. VentureEU는 4억 1,000만 유로의 투자 지원금을 받아 최대 21억 유로의 공공 및 민간 투자를 유도하는 것을 목표로 하고 있으며, 이러한 투자 활성화 정책이 성공적으로 진행된다면 유럽의 스타트업에 약 65억 유로의 신규투자를 유발할 것으로 기대하고 있다(손가녕, 2019). 또한, 약 1,500여개의 스타트업이 자금조달을 받아 EU 내에서 스케일업을 할 수 있을 것으로 예상하고 있다(김성옥 외, 2018, 손가녕, 2019).

다. 영국

1) ScaleUp Institute

ScaleUp Institute는 2014년 영국이 스케일업을 위한 가장 비옥한 토대(the most fertile ground)가 되겠다는 포부와 함께 “스케일업 격차(scaleup gap)” 해소를 기치로 내걸고 출범하였다.¹⁴⁾ ScaleUp Institute는 이러한 목표가 실현될 경우 2034년까지 영국 전역에 15만 개의 신규 일자리가 창출되고, 영국 GDP가 2,250억 파운드 가량 순증하며, 모든 업종에서 생산성이 향상될 것이라고 전망하였다.¹⁵⁾

ScaleUp Institute의 역할은 크게 다음의 세 가지로 구분할 수 있는데, 첫째, 스케일업 관련 연구를 수행하고 그 성과 및 데이터를 공유하는 것이고, 둘째, 기업 찾기 서비스 등을 통해 네트워크 구축을 도모하는 것이며, 셋째, 다양한 정보공유·교육·네트워킹 프로그램 제공을 통해 스케일업 생태계를 발전시켜 나가는 것이다.

스케일업 연구는 ScaleUp Institute가 EU, 영국 정부, NGO, 대학, 민간 컨설팅 회사 등과 협력하여, 연구, 설문조사 또는 발간한 뉴스레터를 공유하는 것을 골자로 한다. 최근 연구 성과로는 영국 통계청(UK Office for National Statistics, ONS)과 협력하여 2019년 3월에 발간한 Scaleup Insights: ONS Scaleup Landscape와

14) ScaleUp Institute 비전 소개, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/about/#ourvision>, (2019. 4. 7).

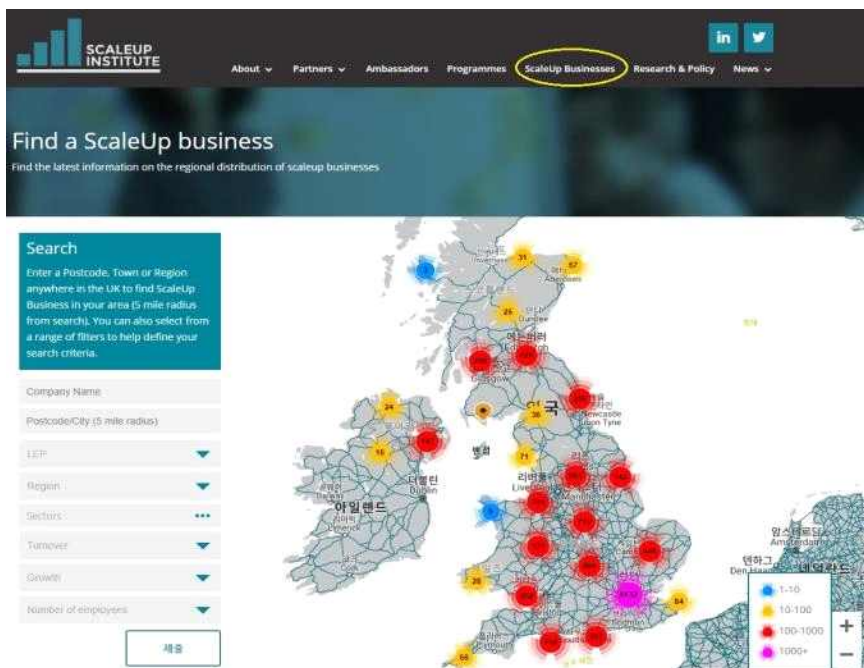
15) *Ibid.*

ScaleUp 여성 창업자 지수 2019 등이 있다.¹⁶⁾

ScaleUp Institute의 중요한 역할 중 하나인 스케일업 생태계 내 구성원 간 네트워크 활성화는 Scaleup 기업 찾기 서비스와 “Ambassador”라는 멘토링 프로그램을 통해 이루어지고 있다.

우선 기업 찾기 서비스는 아래 그림과 같이 홈페이지 내 Scaleup Businesses라는 배너를 클릭하면 별도의 회원가입이나 로그인 절차 없이 이용 가능하며,¹⁷⁾ 기업명, 지역, 도시, 업종, 성장률, 종사자수, 매출의 방법으로 검색할 경우 해당 기업에 대한 자세한 정보를 검색할 수 있다.

[그림 2-21] ScaleUp Institute 홈페이지의 기업 찾기 서비스



자료: ScaleUp Institute 홈페이지, (2019. 4. 7)

16) ScaleUp Institute 정책 연구, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/research-policy/>, (2019. 4. 7)

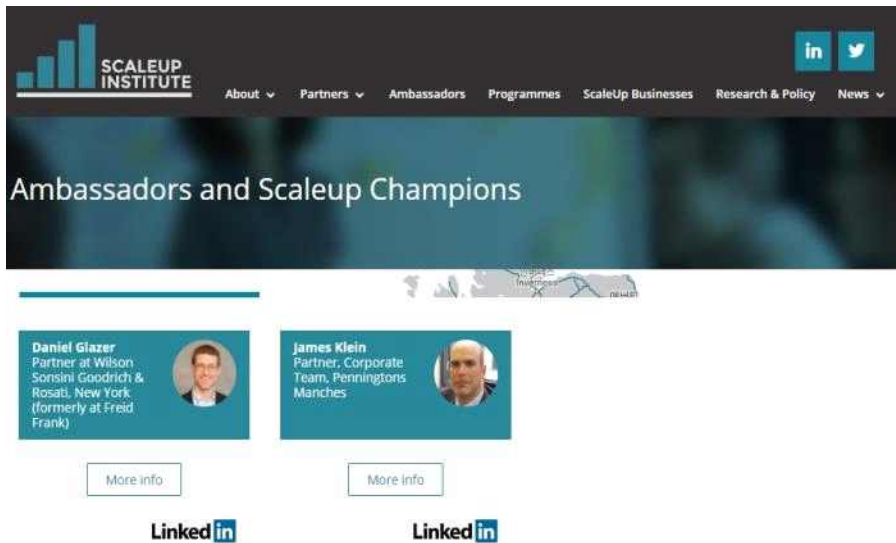
17) ScaleUp Institute 기업 찾기 서비스 소개, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/scale-up-businesses/>, (2019. 4. 7)

ScaleUp Institute은 또한 스케일업의 네트워킹 구축 및 멘토링을 위해 홈페이지 상에서 “Ambassadors”라는 서비스를 운영하고 있다. 이는 상술한 Scaleup Businesses 와 그 활용 방식이 유사하나 검색 대상이 기업이 아닌 “Ambassadors and Scaleup Champions”라고 불리는 스케일업 전문가라는 점에서 차이가 있다.

현재 영국 전역에 모든 분야¹⁸⁾의 “Ambassadors”가 존재하는 것은 아니기 때문에 일부 제한은 있으나, 서비스 이용자가 특정 지역 및 분야를 검색하면 ScaleUp Institute는 적합하다고 판단되는 전문가를 매칭 해준다.

아래 그림은 지역을 런던으로 하고, 분야를 기업으로 했을 때의 결과인데, 그림과 같이 전문가의 간단한 이력과 Linkedin 페이지를 제시함으로써 원하는 멘토에게 보다 원활히 연락할 수 있는 방법을 안내하고 있다.

[그림 2-22] ScaleUp Institute의 “Ambassadors” 검색 예시



자료: ScaleUp Institute 홈페이지 (2019. 4. 7)

18) ScaleUp Institute 홈페이지에는 “Ambassadors” 서비스를 이용하고자 할 경우, 런던, 맨체스터, 리버풀과 같은 33개의 지역 중 하나를 선택하고, Scaleup Champion, Corporate, Educators, Entrepreneurs, Finance Support, Government, Investors, Large Corporates, Lawyer, Media 그리고 Supports의 11개 분야 중 하나를 고른 후에 검색할 수 있다.

지금까지 살펴본 서비스가 주로 정보를 필요로 하는 일방이 검색을 통해 독자적으로 온라인 네트워크를 구축해가는 방식이었다면, 다음은 Scaleup Institute가 운영하는 오프라인 공간의 쌍방향 교류·협력 프로그램들이다. The Supper Club은 창립 14주년을 맞는 스케일업 창업자 및 고성장기업 CEO를 위한 커뮤니티로서 매달 400명의 회원을 대상으로 네트워킹 및 동료 학습(peer learning)의 회원 서비스를 제공한다.¹⁹⁾

Entrepreneurs' Forum은 같은 생각을 가진 창업자들이 함께 경험을 공유하고 서로가 더 빠르게 성장할 수 있도록 돕는 프로그램으로서 실제 이 포럼에 속한 기업들이 지난 3년 동안 매년 최소 10%씩 성장하였다.²⁰⁾

[그림 2-23] ScaleUp Institute의 네트워킹 프로그램(예시)



자료: ScaleUp Institute 홈페이지 (2019. 4. 7)

이러한 프로그램들은 비단 네트워킹뿐만 아니라 교육 및 정보 공유의 장이 되어 The Supper Club의 경우 리더십에서 재무 관리에 이르기까지 경영 전반에 대해 마스터 클래스와 워크숍을 운영한다.²¹⁾ Entrepreneurs' Forum은 별칭인 Scale-up Leaders' Academy에서 잘 드러나듯이 구성원들로 하여금 10개월 동안 리더십, 성장 및 경영 전략 그리고 브랜딩 및 마케팅 관련 학습 프로그램을 운영한다.²²⁾

19) ScaleUp Institute 교류 협력 프로그램, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/programme/supper-club/>, (2019. 4. 7)

20) ScaleUp Institute 내 Entrepreneur's Forum 소개, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/>, (2019. 4. 7)

21) ScaleUp Institute 마스터 클래스&워크숍 커리큘럼, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/>, (2019. 4. 7)

22) ScaleUp Institute Scale-up Leader's Academy, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/>, (2019. 4. 7)

그밖에도 ScaleUp Institute는 다양한 교육 프로그램을 운영하며 스케일업 생태계 발전을 도모하고 있다. 시장 접근성 제고, 리더십 역량 강화, 재정 관리, 기반시설 구축, 인재 교육 및 양성의 다섯 가지 항목으로 구분하여 2019년 기준 54개의 관련 프로그램을 운영하고 있다.²³⁾

2) Tech Nation

Tech Nation은 런던 동쪽의 구도심을 재생시키고 미국의 실리콘밸리와 경쟁할 수 있는 디지털 창업 클러스터를 조성하기 위해 2010년 데이비드 캐머런 총리가 육성계획을 발표한 런던 테크 시티(London Tech City) 또는 실리콘 라운드어바웃(Silicon Roundabout)으로부터 시작되었다. 그 이후 시스코, 페이스북, 구글, 인텔, 맥킨지 등 글로벌 기업들이 투자하고, 런던왕립대학, 런던시립대학 등 연구기관들이 파트너로 참여하면서 런던 테크 시티는 Tech City UK로 본격적으로 성장하였다(김한준, 2018).

Tech City UK의 성공을 바탕으로 영국 정부는 북부에도 창업 클러스터를 운영하고자 Tech North를 설립하였고, 2018년 Tech City UK와 Tech North의 시너지 효과 창출을 위해 양 기관을 Tech Nation으로 통합하였다.²⁴⁾

영국 전역을 대상으로 하는 창업 플랫폼이나 그 프로그램 면면을 자세히 살펴보면 스타트업뿐만 아니라 스케일업에 대한 지원 프로그램 또한 상당한 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. Tech Nation은 창업단계별로 기업을 구분하여 스케일업을 육성하고 있는데, 창업 초기에 있는 기업의 경우 Upscale이라는 프로그램에 신청할 수 있고, 창업 후기에 있는 기업의 경우 Future Fifty라는 프로그램을 통해 지원을 받을 수 있다.

Upscale은 2016년부터 시작한 무료 성장지원 코칭 프로그램으로서 Series A 펀딩을 받고 성장 단계 진입 시점에 있는 기업을 대상으로 한다. 이 프로그램에 선정될 경우, 6개월 간 무료로 참여 기업 간 상호 학습을 할 수 있으며, 워크숍과 멘토링에 참여할 수 있고, 100여개 이상의 수료 기업과의 네트워킹을 할 수 있다.²⁵⁾

23) ScaleUp Institute 프로그램, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/scale-up-programmes/>, (2019. 4. 7)

24) Tech Nation 연혁, <https://technation.io/about-us/>, (2019. 4. 8)

25) Tech Nation의 업스케일 프로그램, <https://technation.io/programmes/upscale/>, (2019. 4. 8)

Future Fifty는 2013년부터 시작한 스케일업 대상 고성장지원 맞춤형 프로그램으로서 매년 독립적인 전문가 토론자가 성장 잠재력이 높은 핵심 스케일업 50개를 공개경쟁을 통해 선발한다. 기본 자격은 심사일 기준 최근 12개월 동안 5백만 파운드가 상 매출액을 달성해야 하며, 최근 2년 동안 30%이상의 성장률을 기록해야 할 뿐만 아니라 본사가 반드시 영국 내에 소재해야만 한다(김한준, 2018).

이러한 과정을 통해 선정된 기업은 법인세율 인하, 신기술 연구지원, 공장건설비용 세금 지원뿐만 아니라, 전략컨설팅, 교육 워크숍, 투자연계 행사, 기업 홍보 등의 다양한 서비스 혜택을 누릴 수 있다.²⁶⁾ 이를 통해 Future Fifty 프로그램은 2019년 상반기 기준 현재까지 80억 달러 VC투자 유치, 런던증권거래소에 9개 기업 IPO, 29건의 M&A라는 성과를 달성하였다.

[그림 2-24] Future Fifty의 성과 (2019년 상반기 기준)



자료: Future Fifty 홈페이지 (2019. 4. 8)

라. 프랑스

1) La French Tech

La French Tech(라 프렌치 테크)는 프랑스 중앙 정부²⁷⁾ 주도로 관련 공공기관²⁸⁾,

26) Tech Nation의 Future50 프로그램, <https://technation.io/programmes/future-fifty/>, (2019. 4. 8)

27) 담당 부처는 경제·재정부(Ministère de l'économie et des finances)와 유럽·외교부(Ministre de l'Europe et des

지자체, 기업 등이 협력하여 2013년부터 추진해오고 있는 일련의 스타트업·스케일업 지원 정책을 통칭하는 용어이다. 프랑스 자국 기업 육성은 물론 해외 인재 유치를 위한 다양한 프로그램을 시행하고 있는 가운데, 대표적인 프랑스 국내기업 육성 지원 정책으로는 “Fonds French Tech Accélération”과 “Pass French Tech”를 들 수 있다.

“Fonds French Tech Accélération (French Tech Acceleration Fund)”은 의 학기술 또는 디지털 분야 스타트업의 성장 촉진을 위해 프랑스 공공투자은행(Banque Publique d'Investissement France, Bpifrance)²⁹⁾과 함께 시행하고 있는 프로그램으로서 총 2억 유로 규모의 펀드를 Seed Capital, Risk Capital, Fund of Funds 등의 단계별로 구분하여 지원하고 있다.

Pass French Tech는 업력 2년 이상 15년 이하 기업 중 매출이 10만~5천만 유로이고, 3년 간 25~100% 성장한 기업을 대상으로 행정 절차 간소화 및 성장지원 컨설팅 등 맞춤형 고성장 패키지를 제공한다. 선정 과정에서 제품차별성, 개발전략, 경영진, 사회적 효과 등 까다로운 정성조건을 심사하고, 선발된 자체로 프랑스 국내에서는 인지도가 상승되는 브랜드효과를 유발하므로 스타트업들에게는 경쟁률이 높은 프로그램이다.

해외 인재 유치를 위한 대표적인 프로그램으로는 “French Tech Visa”와 “French Tech Ticket”이 있다. French Tech Visa는 해외 인재, 투자자, 창업자 및 직계 동반 가족에게 4년간 체류 및 취업 등이 용이할 수 있도록 행정 절차를 지원하는 제도이다. 단, 입국자 신분에 따라 각기 다른 자격을 갖춰야 하는데 해외 인재의 경우 석사 학위 이상을 소유해야 하며, Pass French Tech를 통해 고성장한 프랑스 기업과 3개월 이상 고용계약을 맺어야 한다. 투자자의 경우 30만 유로 이상 직접 투자 또는 최소 30% 이상의 지분을 보유한 회사를 통해 투자해야 하며, 투자하는 회사의 지분을 10% 이상 확보해야 하고, 4년 후에도 일자리를 창출하고 유지해야 한다. 창업자의 경우 프랑스

Affaires étrangères)

28) 프랑스 예금공탁금고(Caisse des dépôts et consignations, CDC) 프랑스 공공투자은행(Banque Publique d'investissement), 프랑스 투자 및 무역진흥청(Business France) 등

29) 프랑스 공공투자은행(Bpifrance)은 민간 VC가 위험을 감수하기 꺼리는 고위험 신산업 분야에 정부가 나서서 투자 하겠다는 취지로 2013년 중소기업지원기관(OSEO), 예금공탁금고(CDC)의 일부 조직, 전략투자기금(Fonds Stratégique d'Investissement, FSI) 등이 통합하여 2013년 7월 설립되어 스타트업 및 스케일업에 대한 보증, 대출, 보육, 투자, 네트워킹, 수출 지원 등의 사업을 수행하고 있음

최저 연봉 기준 이상의 자본금을 보유하고 있어야 한다는 조건이 있다.

French Tech Ticket은 해외 인재 유치를 위해 1년간 45,000유로의 자금을 지원하고 프로젝트 대상자와 동반 가족에게 프랑스 체류 허가 절차를 간소화하고, 거주지 및 멘토링, 워크숍 등을 지원하는 제도이다. 이러한 제도를 바탕으로 프랑스에 비유럽인 출신 해외 인력 유입이 증가하고 있으며, 스타트업 조사기관 ATOMICO 기준 파리가 런던에 이어 외국인이 근무하기 좋은 곳으로 꼽혔다(KOTRA, 2018).

<표 2-7> La French Tech 세부 프로그램

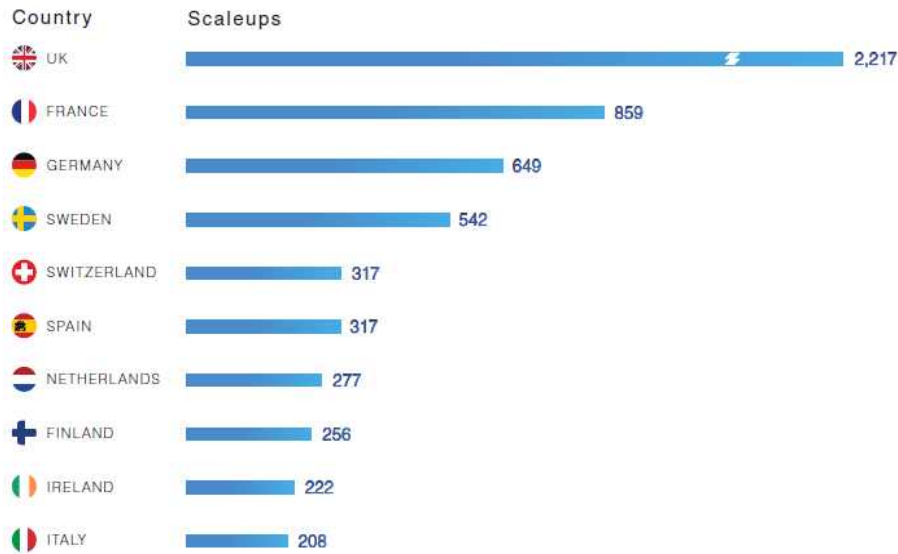
	세부 내용
Fonds French Tech Accélération	• 의약기술 또는 디지털 분야 스타트업의 성장 촉진을 위해 총 2억 유로 규모의 펀드를 단계별로 지원
Pass French Tech	• 업력 15년 미만 기업 중, 3년간 25~100% 성장하거나 2천만€의 투자금을 유치하는 경우 보다 성장할 수 있도록 디지털 분야와 산업·건강 분야로 나눠 패키지형 혜택 제공
French Tech Visa	• 해외 인재, 투자자, 창업자 및 직계 동반 가족에게 4년간 비자와 노동허가증 관련 행정절차 간소화 지원
French Tech Ticket	• 1년간 45,000유로의 자금지원 • 프로젝트 대상자와 가족의 체류 허가 절차 간소화 • 인큐베이터 파트너와 1년간 파트너십 형성

자료: 정보통신기술진흥센터(2018), “주요국의 스케일업 지원정책”

이러한 제도를 바탕으로 2019년 1월, 미국 라스베이거스에서 열린 “CES(Consumer Electronic Show) 2019”에서는 La French Tech라는 단일한 슬로건 아래 하나의 팀으로 참가한 프랑스 기업들이 참가국 중 가장 많은 수(375개)를 과시하며, 개최국인 미국(365개)보다 더 큰 존재감으로 분위기를 압도하였다.

또한 그 중 30개 기업이 42개의 CES 혁신상을 수상하며 프랑스가 스타트업과 스케일업의 새로운 성지로 떠오르고 있음을 실감하게 하였다(주간조선, 2019.3.25.). 이는 비단 분위기만이 아닌 통계로도 확인이 가능한데, Tech Scaleup Europe 2019 Report에 따르면 프랑스의 스케일업은 859개로 영국에 이어 2위이며, 2018년에 비해 178개가 증가하였다.

[그림 2-25] Tech Scaleup Europe Country Index 2019 Top 10



자료: Startup Europe Partnership(2019), "Tech Scaleup Europe 2019 Report"

마. 중국

중국 가젤기업의 57.4%는 국가첨단기술산업개발구에 위치하고 있으며, 중국의 가젤기업 지원 및 육성 정책 또한 국가첨단기술산업개발구 단위로 실시하고 있다(손가녕, 2019). 2017년 기준 중국 내 가젤기업 소재지 상위 5곳은 중광춘, 상하이, 선전, 광저우, 선전이다. 그중 지원정책을 공개하지 않고 있는 상하이를 제외한 다른 4곳의 국가첨단기술산업개발구의 지원정책을 살펴보면 다음과 같다(손가녕, 2019).

<표 2-8> 중국 주요 국가첨단기술산업개발구의 지원정책 요약

지역	가젤기업 수	주요 지원정책
중광춘	661개	• 5성 등급제: 가젤기업을 5등급으로 구분해 이자 보조금 차등 지원(최대 40%까지 지원)
선전	123개	• 잠재 유니콘 육성에 집중 - 기업 모니터링으로 데이터를 구축하고, 잠재 유니콘 선정 기준체계를 구축

지역	가젤기업 수	주요 지원정책
		- 유니콘기업 육성 발전기금 설립 ※ 잠재 유니콘 : 창업한지 5년 내의 기업가치 1억 달러가 넘는 기업
광저우	116개	• 매년 가젤기업 인증 실시 - 인증 받은 가젤 기업에 장려금 지원 - 1차 연도 5만 위안, 2년 연속 10만 위안, 3년 연속 20만 위안 지급 - 잠재 유니콘 성장기업 50만 위안, 유니콘 성장기업 100만 위안 지급
쑤저우	100개	• 가젤 기업에 정부 조달, 토지 양도 등을 우선 제공
상하이	296개	• 지원정책 미공개

자료: 손가녕(2019), "주요국의 스케일업 지원정책과 시사점"

바. 대한민국

1) World Class 300 사업

월드클래스 300 프로젝트는 정부와 지원기관, 민간은행이 협력하여 성장의지와 잠재력을 갖춘 우수 중소중견기업을 글로벌 히든챔피언으로 육성하기 위해 시작되었다(중소벤처기업부, 2018, 5.14.). 2011년 시작하여 2019년 현재는 1단계 사업이 마무리된 상태이나, 기존에 선정된 총 290개 기업(총 313개 기업 선정, 23개 기업 취소)은 R&D·해외마케팅·금융 등의 패키지 지원을 받고 있다. 월드클래스 300 기업에 선정되기 위해서는 공통조건으로 직전연도 매출액이 400억 원 이상(소프트웨어, 엔지니어링, 디자인업종은 100억 원 이상) 1조원 미만인 중소·중견기업이어야 하며, 선택조건으로 월드클래스 300 프로젝트 기준 혹은 글로벌 전문기업 트랙 기준을 충족하여야 한다(산업통상자원부·중소벤처기업부, 2018).

보다 자세한 내용은 다음 표에 제시된 전용 지원 프로그램 및 연계 시책을 통해 파악할 수 있다.

<표 2-9> 전용 지원 프로그램(3개 기관, 3개 시책)

구분		내용	전담기관
R&D		• 세계적 수준으로 도약을 위한 핵심응용기술개발 지원(2~5년간) - 기업 당 연간 최대 국비 15억 원 지원, 기업부담 50%	한국산업 기술진흥원
		• 월드클래스 300 선정기업 전 주기 특허전략 지원 - 과제당 5,6천만 원	한국특허전략 개발원
수출	마케팅	• 목표시장 진출을 위한 해외마케팅 지원(5년간) - 연간 마케팅 활동계획 수립부터 이행까지 종합 지원 - 기업 당 연간 최대 국비 7.5천만 원 지원, 기업부담 50% (최대 5년 지원)	KOTRA
경영	고용	• 한국형 히든챔피언 후보기업 채용박람회 개최 - 채용박람회 무료참가	한국산업 기술진흥원

자료: 중소벤처기업부 보도자료 (2018. 5. 14), “월드클래스 300 신규 41개사 선정”

<표 2-10> 연계 지원시책(13개 기관, 13개 시책)

구분		내용	전담기관
금융		• 수출신용보증 한도우대, 단기수출보험 총액한도 우대, 보험(보증)료 할인 등	한국무역보험공사
		• 자금지원 시 대출한도·금리 우대, 컨설팅 등 비금융서비스 우선제공	중소기업은행
		• 수출입은행 히든챔피언 프로그램 참여시 우대지원(서류심사 및 기술평가 면제 등)	한국수출입은행
		• KDB Global Star 참여시 우대지원(신청자격 요건 면제, 재무요건 심사 면제 등)	한국산업은행
		• 자금지원 및 보증료 등 우대지원	농협은행
		• 자금지원 및 수수료 감면 등 우대지원	KEB하나은행
		• 보험요율 할인, 보증한도 확대 등 우대지원	SGI서울보증
		• 글로벌 금융 지원(해외 현지법인 금융지원 서비스 등)	SC제일은행
컨설팅		• 글로벌 기술혁신 IP 전략개발 지원사업 우대지원	한국특허전략개발원
		• 국제 지적권 분쟁 예방컨설팅 우대 가점	한국지식재산보호원
인력		• 중소중견기업디자인인력지원사업 우대지원	한국디자인진흥원
		• 온라인상시채용관 구축을 통해 인재확보 지원	잡코리아(유)
		• 기술혁신형 인력지원사업 우대 가점	국가과학기술연구회

자료: 중소벤처기업부 보도자료 (2018. 5. 14), “월드클래스 300 신규 41개사 선정”

2) SW 고성장클럽 200

과학기술정보통신부는 2018년 9월 소프트웨어(SW) 부문 일자리 창출전략의 일환으로 ICT 스케일업 중심의 “SW고성장클럽 200” 정책을 발표 했는데, 이는 2018년부터 2021년까지 3년간 고성장이 기대되는 SW기업 200개를 발굴하여 인적·마케팅·기술·글로벌화 등 성장전략 멘토링, 기술개발 등을 집중 지원하는 제도이다(정보통신산업진흥원, 2019).

SW 고성장클럽 200에 선정되어 지원을 받게 되는 기업은 성장에 필요한 목표를 제시하고 목표 달성을 위한 과제를 사업금액 범위 내에서 자율 설계 및 이행할 수 있으며, 다음과 같은 지원을 받게 된다(정보통신산업진흥원, 2019).

〈표 2-11〉 SW 고성장클럽 200 지원 내용

구분	세부 내용
맞춤 멘토링	- 고성장기업 지원단(VC, 액셀러레이터 등 전문가 집단)과 기업을 매칭하여 맞춤형 전담 멘토링 - 리더십·경영스킬 코칭, 대기업·투자자·전문경영 서비스업체 등과 네트워크 구축 등 맞춤형 지원
성장 인센티브	평가 우수 기업에 해외 투자자 및 바이어와 비즈니스 미팅 등 다양한 글로벌 진출 프로그램 참여기회 제공
R&D사업 연계	기술개발 계획이 우수한 예비 5개, 고성장 3개 기업에 추가 지원

자료: 정보통신산업진흥원(2019), “국내외 고성장기업 지원정책 및 시사점”

3) 창업도약패키지 지원 사업

창업도약패키지 지원 사업은 2015년부터 당시 중소기업청(現 중소벤처기업부)이 업력 3년 이상 7년 이내인 도약단계 창업기업을 지원하는 사업이다. 창업기업의 데스 밸리(Death Valley) 극복을 지원하고, 고성장을 통해 스케일업으로 나아가 고용 및 성과창출을 유도함으로써 한국 경제의 허리를 튼튼하게 하려는 목적을 가지고 있다.

자격 조건에 해당되는 참여희망 기업은 K-스타트업 웹사이트를 통해 신청할 수 있으며, 선정될 경우 최대 3억 원까지 창업기업의 사업화를 위한 사업모델 개선, 사업아

이템 검증 및 보강 등을 위해 소요되는 사업화 자금 등을 지원 받을 수 있다. 또한 최대 1억 원까지 창업도약기 창업기업의 성과창출 및 성장지원을 위해 투자, 수출, 제품개선 등의 성장지원 서비스를 받아볼 수 있다.³⁰⁾

2. 소결 및 시사점

상기 살펴 본 해외 및 한국의 스케일업 정책을 간략하게 정리하면 <표 2-12>와 같으며, 스타트업이 성장하여 스케일업이 되고 나아가 유니콘이 되는 국가들과의 정책 비교를 통해 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다.

우선, 스케일업 전담기구 설립의 필요성이다. 우리나라에도 영국의 Scale Up Institute와 같이 스케일업 생태계의 일원으로서 구성원의 상황에 공감하며 스케일업 기업들을 위한 실질적이고 효과적인 정책을 수행할 기관 또는 기구가 필요하다. 이를 통해 스케일업의 중요성 및 위상을 재정립하고, 현재 지나치게 스타트업에만 초점을 맞추고 있는 우리나라 창업정책에 균형을 맞출 수 있을 것이다.

또한 스케일업 지원을 위한 부처 간 협업이 원활히 이루어져야 한다. 현재 시행되고 있는 창업지원정책 중 소수의 스케일업 정책은 개별 부처 별로 진행되고 있는 까닭에 시너지효과를 창출하기 어렵고, 이는 스케일업 정책 실현에 있어 걸림돌로 작용하고 있다. 일례로 홍재근(2017)은 고성장을 실현한 기업들에게는 근로자의 소득감소 없이 기업의 각종 사회보장비용 등 조세격차에 대한 제한적 감면 등의 보상을 검토할 수 있어야 하나 이를 범부처 차원에서 논의하기에는 한계가 존재한다고 지적하고 있다. 이를 위해 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부, 고용노동부 등 부처 간 협력이 필수적으로 수반되어야 할 것이다.

30) K-스타트업 홈페이지 창업도약패키지 안내사이트(2019. 5. 14).

<표 2-12> 주요국의 대표 스케일업 지원정책 특징

구분		세부내용
미국	Scale up America Initiative	• 연평균 매출 15~50만 달러의 중소기업을 선정하여 지원
	Silicon Valley Bank	• “Venture Dept” 와 같은 성장단계별 금융서비스 제공 • “SVB ScaleUp Banking Solution” 제공 및 보육 프로그램 위탁 운영
영국	ScaleUp Institute	• “Scaleup Businesses”를 통해 인근 지역 내 기업 찾기 서비스 제공 • “Ambassadors”: 관심 분야 전문가의 이력 제공
	Tech Nation	• “Upscale”: 무료 스케일업 지원 프로그램 • “Future Fifty”: 스케일업 대상 고성장지원 맞춤형 프로그램
프랑스	La French Tech	• Fonds French Tech Accélération: 스케일업을 위한 총 2억€ 규모 지원 • Pass French Tech: 3년간 25~100% 성장한 기업 대상 도약패키지 지원 • French Tech Visa: 4년간 비자와 노동허가증 관련 행정 절차 지원 • French Tech Ticket: 1년간 45,000유로의 자금지원
EU	EU스케일업의정서	• EU차원에서 보다 나은 경영 환경을 조성을 통한 스케일업 육성
	Start-up and Scale-up Initiative	• 제도 완화, 자금 접근성 제고, 혁신 기반 강화 등 스타트업·스케일업 성장 생태계 구축
	VentureEU	• 최대 65억 유로 신규 투자를 유치하여 디지털, 생명 과학, 의료 기술, 자원 및 에너지 등에 집중 투자
중국	중광촌	• 5성 등급제: 가젤기업을 5등급으로 구분해 이자 보조금 차등 지원
	선전	• 잠재 유니콘 육성에 집중
	광저우	• 매년 가젤기업 인증 실시
	쑤저우	• 가젤 기업에 정부 조달, 토지 양도 등을 우선 제공
한국	World Class 300	• 성장의지와 잠재력을 갖춘 우수 중소중견기업을 글로벌 히든챔피언으로 육성
	SW 고성장클럽 200	• ICT 분야 기업 200개를 발굴하여 성장전략 멘토링 및 기술개발 지원
	창업도약패키지	• 업력 3년 이상 7년 이내인 도약단계 창업기업을 지원

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 일반인 혁신창업 성장특성 분석

제1절 일반인 혁신창업과 성장

1. 혁신창업/스타트업의 개념

혁신창업의 성장특성을 분석하기에 앞서 우선 본 연구의 대상인 혁신창업의 개념을 정의할 필요가 있다. 혁신창업은 2000년대 대표적 혁신 기업으로 볼 수 있는 스타트업(startup)을 우리나라의, 특히 정책 부문에서 가리키는 용어라 할 수 있다. 용어를 정책 실무적으로 사용하기 위해 ‘혁신형 창업’, ‘기술기반창업’, ‘기술창업’ 등 유사한 용어들의 정의를 통해 혁신창업이 설명되고 있다(표 3-1) 참고). 특히 최근에는 4차 산업혁명 분야 창업이 기술기반 창업으로 정책적으로 장려되고 있다³¹⁾.

〈표 3-1〉 혁신창업의 개념

정의 및 내용	출처
- 기술혁신형 창업은 고급 전문기술에 기반한 아이템을 가지고 인큐베이팅 2~5년 후 시장진입 혹은 투자받는 특징을 보임. 장기적 일자리 창출에 효과적임 - 생활혁신형 창업은 생활 틈새시장에 기반한 아이템으로, 창업 후 시장진입을 통해 즉시 매출이 가능한 특징을 보임. 단기적 일자리 창출에 효과적임 - 생계형 창업은 과밀업종 분야에서 창업, 바로 시장진입을 할지라도 과밀창업으로 인한 폐업가능성이 높음	중소벤처기업부 (2018)
- 기술기반창업은 새로운 시장 및 잠재 시장에 진입할 수 있으며, 높은 부가가치를 가진 기술을 바탕으로 한 비즈니스 모델을 보유한 사업 영역을 가지고 있는 기업임 - 기술기반창업은 혁신적인 창업가정신을 보유한 사업가에 의해 설립 및 운영되는 창업기업으로, 전체 산업 중 고부가가치 산업 영역에 위치하여 혁신적 기술과 창업가정신 기반의 창업 동기를 가지고 접근하는 기업임	중소벤처기업부·창업진흥원 (2017)
- 기술창업: 기술창업의 주체가 되는 개인·기업·기관이 보유하고 있는 기술혁신 수준·지식집약적 역량을 통한 독창적인 창업능력과 혁신적 사고가 밀거름이 되어 기업의 창업을 실현하는 것 - 기술창업자, 연구기반 기술창업, 사업기반 기술창업에 의한 기술창업을 모두 포괄하는 것	중소기업청·창업진흥원 (2013)

자료: 이정우 외, 2018, p.9에서 일부 활용

31) 중소벤처기업부 보도자료(2019. 1. 24.),

한편 ‘스타트업’의 정의를 살펴보면 ‘스타트업’이라는 용어는 존재하지만 창립자, 투자자, 경영학자마다 다양한 정의와 개념을 갖고 있으며 스타트업을 일반 기업과 구분하는 재무적, 통계적 명확한 구분도 존재하지 않는다(Robehmed, 2013. 12. 16.³²⁾). ‘스타트업’은 실리콘밸리에서 생겨난 용어로 대규모 자금을 조달받기 이전의 혁신적 기술과 아이디어를 보유한 설립 초기의 벤처기업을 지칭하며,³³⁾ 이는 디지털 전환시대 혁신성장의 주요 동력이라고 볼 수 있다. 벤처기업의 등장은 벤처캐피탈의 역사와 함께 오래되었지만 스타트업이라는 용어가 생겨난데에는 ICT의 발전과 모바일 인터넷 혁명이 기여하는 바가 크다³⁴⁾.

스티브 블랭크³⁵⁾에 따르면 스타트업은 “반복적이고 확장가능한 비즈니스 모델을 탐색하기 위해 형성된 조직(an organization formed to search for a repeatable and scalable business model)”이다(Blank, 2010. 1. 25.). 스타트업은 정립된 비즈니스 모델을 가지고 있는 것이 아니라 아직 검증되지 않은, 마치 가설과 같은 상태의 비즈니스 모델을 시장에 적용해보고 그 결과를 다시 반영하는 끊임없는 수정의 과정을 거치게 되는 애자일한 개발 과정을 거치게 된다. 스티브 블랭크는 스타트업은 ‘린스타트업’으로 묘사할 수 있는 이러한 과정을 빠르게 반복해감으로써 하나의 기업으로 거듭나게 된다고 설명한다(그림 3-1 참조).

실리콘밸리 스타트업생태계를 대표하는 액셀러레이터 기업 와이컴비네이터(Y Combinator)의 대표 창립자인 폴 그레이엄은 스타트업은 “빠르게 성장하기 위해 디자인된 기업(a company designed to grow fast)”이라고 정의한다(Graham, 2012. 9.³⁶⁾). ‘빠른 성장’이 가능하기 위해서는 시장규모가 커야하고 그 시장에 도달할 수 있어야하기 때문에 어쩌다보니 성장한 스타트업이 존재하는 것이 아니라 스타트업으로 살아남았다면 성장은 태생적으로 따라오는 것이다. 역으로 성장에 적합하도록 비즈니스 모델을 지속적으로 조정하기 때문에 ‘스타트업=성장(Graham, 2012. 9.)’이라는 등치관계가 성립될 수 있다.

32) <https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup/#7def671c4044>

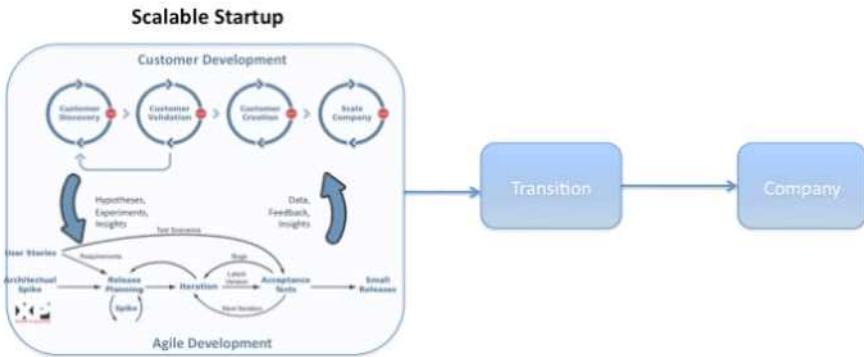
33) 한경경제용어사전, <https://terms.naver.com/> (2019. 6. 5.)

34) 주간조선(2015.1.5.), “2000년 벤처와 2014년 스타트업은 다르다”

35) 스티브 블랭크(Steve Blank)는 콜롬비아 대학 교수이자 고객 개발 방법론의 창시자로 스타트업을 위한 새로운 경영학을 제시한 것으로 인정받으며 애릭 리스에 영감을 주어 린스타트업의 기반을 제공하였음(위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki/> (2019. 6. 5.)

36) <http://paulgraham.com/growth.html>

[그림 3-1] 스티브 블랭크의 스타트업 개념



자료: Blank, S., 2010. 1. 25.

2. 스타트업 성장 곡선

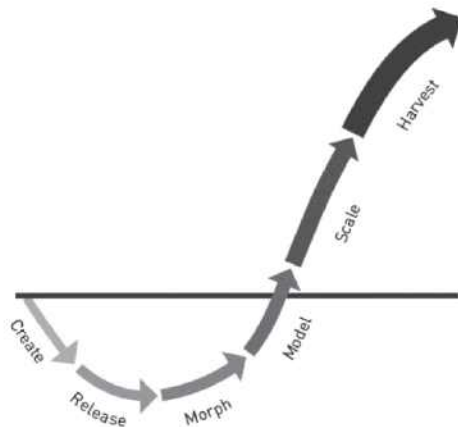
스타트업의 성장 곡선은 고속성장이라 부를 수 있는 가파른 우상향이지만 초반 비즈니스 모델을 실증하고 수정하는 과정으로 인해 소위 ‘죽음의 계곡’을 지나게 된다. 이를 반영한 성장 곡선이 알파벳 J와 비슷한 모양이라고 해서 스타트업의 성장 곡선은 ‘J커브’로 표현되곤 한다. 스타트업을 설립함과 동시에 비용은 발생하게 되고 제품 론칭에 의해 수익이 발생하더라도 시장에 적용되는 과정에 의해 스타트업의 현금흐름은 하향세를 그리게 되는데 이 하향세가 변곡점을 지나 우상향으로 바뀌면서 비로소 손익분기점을 지나고 가파른 성장을 하게 된다는 것이다. 또는 스타트업의 성장 곡선을 혁신 주기와 유사하게 S 커브로 설명하기도 한다(Overall and Wise, 2015). 중간에 급성장기를 중심으로 초기 개발단계와 뒷단에 성숙기로 구분되는데 본 연구에서는 스타트업의 성장 측면에서 연구 초점을 두고 있기에 J 커브를 중심으로 설명하려 한다. J 커브는 외부 투자가 중요한 스타트업 생태계에서 투자자가 투자 여부와 투자 규모를 결정하는 중요한 잣대가 되기도 한다(Berkery, 이정석 역, 2013). 위험성이 큰 스타트업에 대해 명확한 J 커브는 원칙적으로 그릴 수는 없지만 J 커브나 그 변화에 대한 감을 가지고 투자가 이루어지는 것이다.

Love(2016)에서는 저자가 실리콘밸리에서 스타트업을 해보고 투자를 해본 경험에

기반해 J커브를 설립(create)-배포·출시(release)-변형(morph)-비즈니스 모델정립(model)-확장(scale)-수확(harvest)의 6단계로 나누어 설명하였다.

[그림 3-2]에서 (1)설립 단계는 투자 가치가 있는 아이디어를 식별하고 초기 자금을 확보하며 팀을 구성하는 단계이고, (2)배포 단계는 초기 제품을 시장에 선보이고 고객의 의견을 듣는 단계이며 (3)변형 단계는 론칭 이후 피드백을 반영해 빠르게 개선하거나 때로는 전혀 새로운 방향으로 수정하는 등 마케팅, 제품 면에서 전체적으로 변화를 꾀하는 단계, (4)비즈니스 모델정립 단계는 앞의 과정을 통해 쌓인 데이터를 바탕으로 매출을 올릴 수 있는 비즈니스 모델을 고안하고 집중하는 단계이고 (5)확장 단계는 진정한 기업을 세우는 단계라고 볼 수 있는데 시장 점유율이 급성장하며, 이 과정에서 신규 고용, 투자 등이 이루어진다. 마지막 (6)수확 단계는 스타트업에서 완전한 기업으로 거듭나는 단계로 조직적 인수를 통한 확장이나 기업 매각, IPO 상장 등 향후 기업 형태에 대한 결단을 내리는 단계이다(Love, 2016). 저자에 따르면 많은 스타트업이 1, 2 단계에서 살아남지 못하고, 외부 투자 유치는 3단계에서부터 활발해진다(Love, 2016).

[그림 3-2] 스타트업 | 커브



자료: Love, 2016, p.15

죽음의 계곡을 넘은 스타트업이 왜 성장하지 못하는가? J 커브 모형에 따라 스타트업을 살펴볼 때 스타트업이 고속성장하기 위해서는 앞선 단계인 비즈니스 모델정립이

완벽하게 이루어져야 한다. 앞서도 강조했듯이 스타트업은 급성장한다. 아주 짧은 시간에 대기업 정도의 조직을 갖추어야 한다는 뜻이다. 이미 4단계를 지난 스타트업은 시장에 존재가 알려져 있고 확장을 머뭇거리는 동안 경쟁자는 우후죽순 늘어나고 대기업에 시장을 뺏길 수도 있다(Love, 2016). 규모 확장에서의 시간 제약이 스타트업의 성장을 더욱 어렵게 하는 것이다. 대기업처럼 큰 시장을 상대하기 위해서는 기술개발에서 마케팅까지 전천후로 활동하던 창업팀원이 아니라 분야를 보다 세분화해 업무를 담당할 전문가가 영입될 필요가 있고, 수많은 고객, 대규모의 시장을 상대하며 다양한 이해관계자를 빠르게 조율하고 문제를 해결하기 위해서는 기업 내 조직 프로세스가 갖추어져야 하며, 이 모든 것을 위해 더 큰 비용이 소요된다(Love, 2016).

그렇다면 스타트업은 얼마나 빠르게 성장하는가. 폴 그레이엄은 와이 컴비네이터 액셀러레이팅 기간 동안 한 주에 5~7% 비율로 성장한다면 스타트업으로서 적절한 성장을 하고 있는 것으로 평가한다(Graham, 2012. 9.). 이 비율은 1년에 12.6배~33.7배 성장에 해당하는 어마어마한 성장률이다(Graham, 2012. 9.). 이 수치는 고객 수나 매출이 미미하던 초기 기업이 와이 컴비네이터의 지도를 받는 몇 개월간은 달성할 수 있는 숫자로 보인다. 알려진 바에 따르면 성공한 스타트업이라도 연간 이런 높은 비율의 성장이 유지되지는 않으며 기업 규모나 업력 증가에 따라 성장 속도는 대체적으로 하락한다(Giradi, 2016. 11. 30.³⁷⁾; Maltx and Saljoughian, 2013. 8. 24.³⁸⁾; Saljoughian, 2019. 2. 21.³⁹⁾).

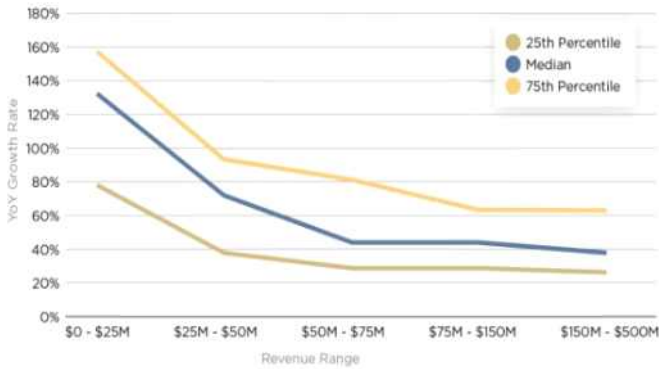
[그림 3-3]은 2010년 이후 기업공개(IPO)한 인터넷 및 소프트웨어 스타트업을 기준으로 IPO 전 4년간 및 IPO 당해년의 매출 규모와 연 성장률 자료를 활용해 작성한 분포도이다. 많은 스타트업이 매출액 첫 번째 구간인 25백만 달러 미만 구간에 속할 것으로 보이는데 이 범주에 해당하는 스타트업 성장률의 중앙값은 133%로 나타났다(Maltx and Saljoughian, 2013. 8. 24.). 이 자료에 따르면 LinkedIn 등 당시 가장 성공적인 스타트업들 케이스들은 이러한 성장률을 훨씬 웃돌았고 IPO 당시에는 이들 스타트업의 매출 중앙값은 다른 스타트업들 보다 7.3배 높았다.

37) <https://www.equidam.com/average-growth-rate-for-startups/>

38) <https://techcrunch.com/2013/08/24/how-fast-should-you-be-growing/>

39) <https://medium.com/parsa-vc/revenue-growth-benchmarking-for-startups-c682b98c0270>

[그림 3-3] 스타트업 연매출 규모별 성장률 분포

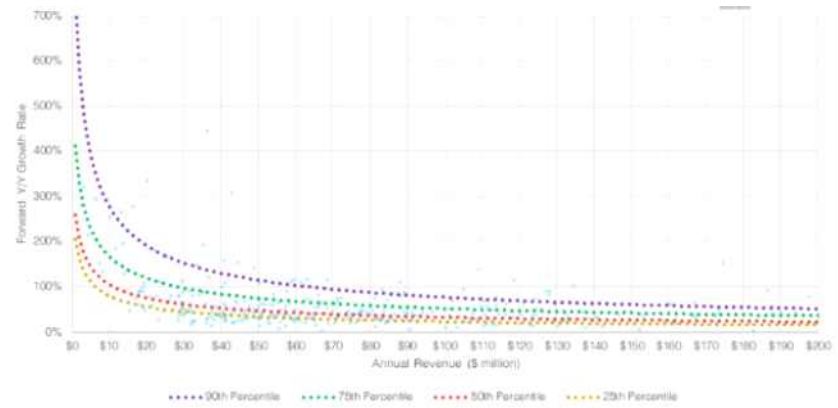


자료: Maltx and Saljoughian, 2013. 8. 24.

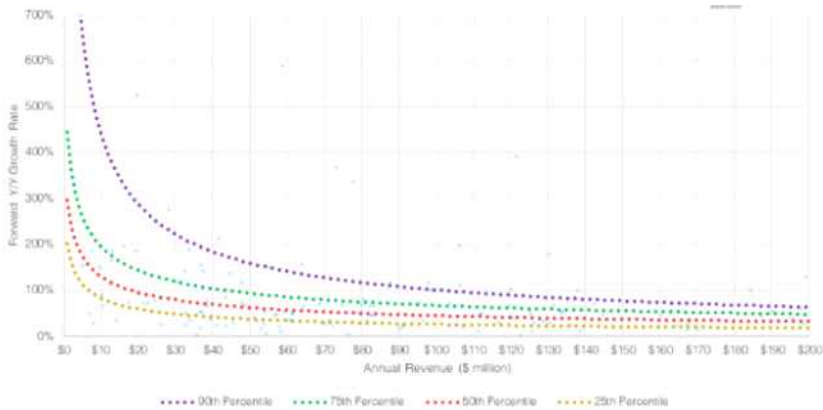
또한 같은 방식으로 2018년 IPO 기업까지 업데이트 한 분석에서 스타트업 유형에 따라 성장률을 살펴보면 B2B 인 경우보다 B2C 스타트업에서 성장률이 높은 경향이 있는 것으로 나타났다(Saljoughian, 2019. 2. 21., [그림 3-4] 참조).

[그림 3-4] 스타트업 연간 매출 성장률 분포

(a) B2B 스타트업 매출 성장률 분포



(b) B2C 스타트업 매출 성장률 분포



주) 2010~2018년간 기업공개 한 스타트업 191개 기업 대상(B2B 스타트업 126개, B2C 65개)

자료: Saljoughian, 2019. 2. 21.

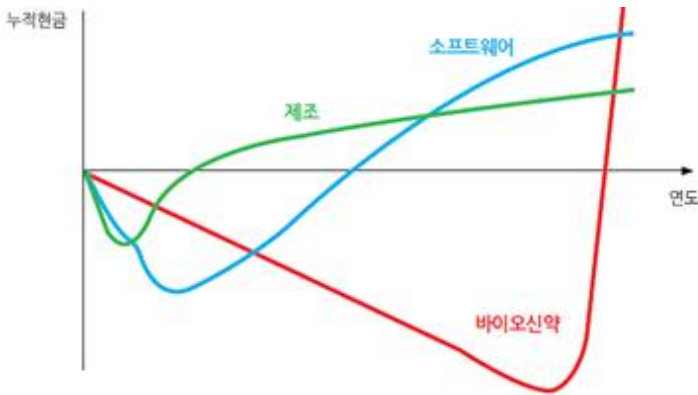
벤처캐피탈리스트인 니콜라스 콜린스⁴⁰⁾는 복잡성이 높아진 시대에 디지털 기반 스타트업에 대한 벤처투자가 지속되고 확장되는 이유를 두 가지로 꼽았다. 첫째, 초기 제품이나 서비스 개발에 필요한 기술 리소스가 오픈소스 기술이나 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 등 이미 상용화된 기술 리소스로 해결할 수 있어 전통적인 기업들의 연구개발 접근 때보다 기술위험이 낮아진 지점에서 기업이 제품 개발을 시작하게 된다. 둘째, 그로스 해킹 등 고객 개발 초차 과학적으로 전환되었기 때문에 제품시장에 빠르게 적응할 수 있고 대량 마케팅 방식으로 시장을 정복하는 것이 아니라 얼리어답터를 찾아서 틈새를 확장하는 방식으로 성장해 적은 마케팅 비용으로도 급성장이 기대되기 때문이다(Colin, 2015). 시장에서 우월적 지위에 빠르게 도달하면 규모의 경제와 네트워크 효과, 그리고 성장할수록 수집되는 고객 데이터로 기업은 전에 없던 빠른 성장을 할 수 있다. 이 점이 전통적 기술기반 기업과 디지털기반 기업이 갖는 차이점이며 이러한 기대가 기업 초기임에도 과감한 투자가 가능한 이유가 된다(Colins, 2015). 디지털 분야 스타트업에 비해 바이오분야 스타트업은 초기에 기술위험 수준이 높은 대신 임상실험 성공과 일정 승인을 받으면 바로 시장이 열리는 것이기 때문에 이후 마케팅이나 유통단계에서 위험요인이 없어 수익이 보장되는 것이다(Colins, 2015). 이러한 점이 매출이 발생하지 않으면서도 대규모 투자를 빠르게 유치해 투자 시리즈를 마

40) "The Family"라는 벤처투자회사의 공동창립자이고 기업가시대에 대한 책 "Hedge"의 저자

무리 지어 나가는 바이오 벤처 또는 바이오스타트업이 존재하는 이유가 된다.

따라서 이러한 스타트업 J 커브는 분야별로 차이를 보일 것으로 예상되는데 아래의 분야별 스타트업 J 커브의 차이는 초기 단계 소요 자금의 규모나 개발 기간 등의 차이에 따른 것이다(그림 3-5) 참조).

[그림 3-5] 분야별 스타트업 J 커브



자료: Berkery, 2013; 김유석, 2016, p.9에서 재인용

오늘날 가장 많은 스타트업 형태인 소프트웨어 성격의 스타트업 커브를 기준으로 볼 때 제조 분야의 경우는 현금흐름이 예측 가능성이나 투자회수 가능성이 높은 대신 현금흐름 규모가 상대적으로 작고, 바이오신약의 경우에는 현금흐름 예측 가능성이나 개발 성공, 투자 회수 가능성이 낮지만 성공할 경우 최대 현금흐름이 상당히 커질 수 있다(김유석, 2016).

3. 스타트업 성장과 환경

스타트업이 국가 혁신 및 성장에서 중요한 주체로 대두되면서 스타트업 생태계를 활성화하기 위해 우리나라를 비롯한 세계 여러 국가들이 다양한 정책을 제시해왔다. 특히 고위험에 따른 모험적 투자가 강조되면서 민간벤처캐피탈을 보완해 정부벤처캐피탈이 마련되는 등 자금 조달 환경을 개선해왔고 다양한 인큐베이팅 프로그램과 인

프라가 지원되고 있다.

그러나 대부분의 정책이 기업의 창업단계나 창업 후 자금고갈을 보조해서 초기 생존율을 높이는데 초점을 맞춰왔다(Amezcuca, et al., 2013; Autio and Rannikko, 2016). 어느 정도 스타트업 생태계가 성장해가면서 각국에서는 다양한 스케일업 정책이 제시되고 있다(정보통신기술진흥센터, 2018). Autio and Rannikko(2016)에서는 상대적으로 수동적인 기존의 스타트업 지원 정책과 달리 ‘기업의 고성장을 촉진하려는 정책의 영향이 유의미한가’ 라는 연구질문을 가지고 핀란드의 스케일업 정책 효과를 분석하여 유의미한 양의 효과가 있다는 결론을 얻었다. 그러나 정책 설계 시 여전히 승자 선택(picking the winner)의 기제가 작동했을 가능성에 대해 주의해야 할 것을 당부하고 있다.

우리나라에서도 고성장기업 정책이 마련되고 있지만 연평균 20% 이상 성장하는 기업을 대상으로 하는 고성장기업 정의는 앞서 살펴본 스타트업의 급속성장과 비교해볼 때 일반 중소기업을 포함한 정의라 할 수 있어 스타트업 성장 정책으로 보기 어렵다. 중소기업부의 창업사업화지원사업에서 초기와 도약 단계의 구분이 있지만 이 또한 업력 구분에 그치고 있어 우리나라 스타트업 생태계 환경에서 고속성장정책의 방향과 대상을 정립하기 위해 우리나라의 성장단계 스타트업에 대한 연구가 보완될 필요가 있다.

제2절 국내 혁신창업/스타트업 현황

스타트업 개념이나 규모에 대한 정의가 명확하지 않기 때문에 본 연구에서는 벤처 투자를 받은 기업 통계를 바탕으로 국내 스타트업 현황을 살펴보고자 한다.

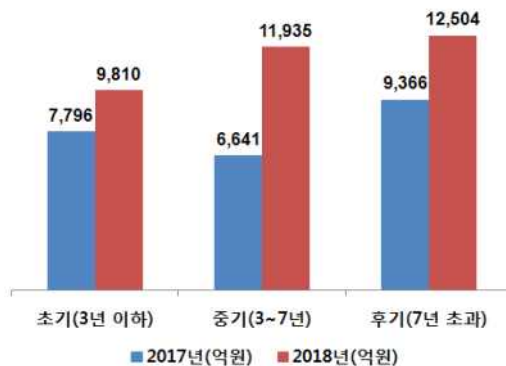
2018년 신규벤처투자는 3조 4,249억 원으로 2017년에 비해 43.9% 증가했으며 피투자업체수는 1,399개사로 나타났다(그림 3-6참조), 창업 3~7년 이내 기업에 대한 투자가 1.2조 원으로 가장 많이 성장해 전년 대비 79.7% 증가했다(그림 3-7 참조).

[그림 3-6] 연도별 국내 벤처투자 규모



자료: 중소벤처기업부, 2019. 1. 24., p.2

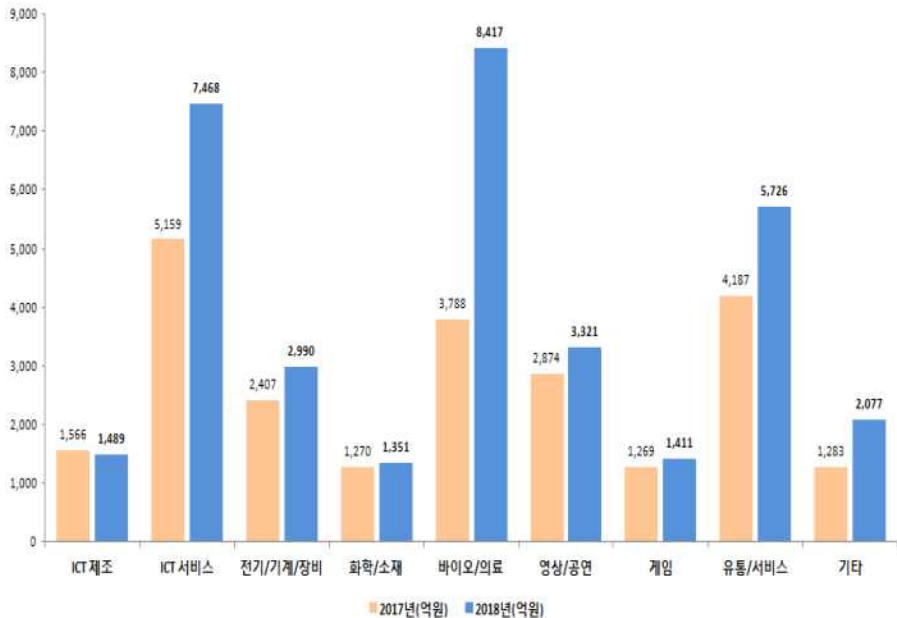
[그림 3-7] 업력별 총 벤처투자금액



자료: 중소벤처기업부, 2019. 1. 24., p.2

신규투자금액 기준에서 비중이 가장 큰 분야는 바이오·의료분야와 ICT서비스 분야로 각각 24.6%, 21.8%에 해당하며 바이오·의료분야의 투자금액이 가장 크게 증가하여 2017년 대비 122%증가하였다.

[그림 3-8] 업종별 신규투자 현황



자료: 중소벤처기업부, 2019. 1. 24., p.4

혁신창업에 대한 기대가 큰 4차산업혁명분야의 경우 2018년 총 투자금액은 1조 3,460억 원으로 전년도 대비 71.1% 대폭 증가했으며 금액 비중에서 상위 분야는 스마트헬스케어(12.5%), O2O(6.0%), 인공지능(4.0%) 순으로 나타났다. 피투자기업수는 621개사로 2017년 422개사에서 47.2% 증가한 것으로 나타났다.

<표 3-2> 4차산업혁명분야 투자 현황

(단위: 개사, 억 원, %)

4차 산업혁명 분야	2017				2018			
	기업수	비중	투자액	비중	기업수	비중	투자액	비중
1. 드론	6	0.4	54	0.2	4	0.2	71	0.2
2. 자율주행차	9	0.6	208	0.9	19	1.2	474	1.4
3. 스마트팜	3	0.2	96	0.4	9	0.5	92	0.3
4. 신재생에너지	17	1.2	336	1.4	20	1.2	419	1.2
5. 스마트시티	6	0.4	71	0.3	17	1.0	238	0.7
6. 스마트공장	15	1.1	266	1.1	17	1.0	808	2.4
7. 인공지능	39	2.8	408	1.7	66	4.0	1,369	4.0
8. 사물인터넷	14	1.0	148	0.6	19	1.2	205	0.6
9. 클라우드	9	0.6	466	2.0	11	0.7	110	0.3
10. 빅데이터	19	1.3	256	1.1	45	2.7	1,048	3.1
11. 5G	4	0.3	53	0.2	8	0.5	256	0.7
12. 핀테크	37	2.6	790	3.3	40	2.4	816	2.4
13. 지능형 로봇	9	0.6	211	0.9	10	0.6	193	0.6
14. 3D프린팅	4	0.3	61	0.3	6	0.4	52	0.2
15. 블록체인	7	0.5	160	0.7	15	0.9	169	0.5
16. O2O (공유경제포함)	56	4.0	1,113	4.7	76	4.6	2,064	6.0
17. 스마트 헬스케어	119	8.4	2,427	10.2	181	11.0	4,285	12.5
18. 지능형 반도체	10	0.7	143	0.6	9	0.5	188	0.5
19. AR/VR	17	1.2	357	1.5	30	1.8	408	1.2
20. 신소재	22	1.6	245	1.0	19	1.2	195	0.6
소계	422	29.8	7,867	33.1	621	37.6	13,460	39.3
(해당사항없음)	979	69.1	15,817	66.4	1,023	62.0	20,767	60.6
(미입력)	15	1.1	119	0.5	5	0.3	22	0.1
합계	1,416	100	23,803	100	1,649	100	34,249	100

자료: 중소벤처기업부(2019. 1. 24.), p.5

성장기 스타트업에 대한 현황 정보를 파악하고자 스타트업 투자정보 수집·제공기관인 (주)더브이씨의 2018년 투자데이터를 분석하였다. 더브이씨의 총 780건의 투자,

652개 기업대상 투자정보 중에 한국기업데이터에 피투자기업 정보가 확인되고 비공개나 M&A, 지원금 형태를 제외하고 seed부터 pre-IPO까지 투자라운드가 확인된 553개 피투자기업현황을 기준으로 업력 분포와 2018년 매출액 분포 및 성장률을 정리하였다. 기업 당 투자라운드가 여러 개인 경우 최고 라운드를 기준으로 작성하였다.

2000년 이전 창업한 중소기업이라 하더라도 신규사업에 진입하면서 벤처투자를 받을 수 있기 때문에 라운드별 업력분포는 다양해 서, 가장 업력이 오래되기로는 1981년 창업기업부터 투자받은 이후 창업한 2019년 창업기업까지 분포한다. 그러나 투자라운드가 진행될수록 업력 평균은 증가하는 추세임을 확인할 수 있다.

〈표 3-3〉 2018년 투자라운드별 피투자기업 창업년도 분포

(단위: 개사, %)

행 레이블	기업수	창업년도 분포				업력 평균
		2000년 이전	2001-2010년	2011-2015년	2015년 이후	
seed	214	1	1	18	194	2.5
pre-A	51	0	1	9	41	3.6
series A	142	3	6	40	93	4.4
series B	97	1	8	56	32	5.6
series C	30	4	2	18	6	9.0
series D	13	1	5	5	2	9.8
series E	2	0	0	2	0	7.0
pre-IPO	4	1	3	0	0	13.3
총합계	553	11	26	148	368	4.3

자료: 본 연구 구축자료

스타트업의 J커브와 투자단계(그림 2-14)에 대한 그림을 참고해 시리즈 B 투자시점을 스타트업의 성장기로 볼 때 본 연구에서는 성장기에 접어든 스타트업의 매출현황과 성장률을 살펴보았다. 2018년 시리즈 B를 받은 97개 피투자기업 중 2017년과 2018년 매출액 정보가 확인된 기업 76개사에 대해 2017년 매출액과 2018년 연간 성장률을 살펴보았다.

2017년 매출액 1억 이상 10억 미만 업체가 약 38%로 가장 많았으며 그 다음이 10억 이상 50억 미만 업체로 약 33%에 해당한다. 연간 성장률은 마이너스(-) 성장에서 만배 이상의 성장을 보이는 등 큰 분산을 보이고 있지만 매출액 구간 값이 증가할수록 대체적으로 성장률은 줄어드는 양상을 보였다. 1억 이상 10억 미만 업체의 평균 성장률은 221.6%, 10억 이상 50억 미만 업체의 평균 성장률은 72.1%로 나타나 높은 성장률을 보였다.

〈표 3-4〉 2018년 시리즈 B 피투자기업 연매출 증가율 현황

(단위: 개사, %)

2017년 매출액	기업수	평균	최대값	최소값
1억 미만	9	27017.1	170251.0	71.9
10억 미만	29	221.6	2171.9	-88.2
50억 미만	25	72.1	345.3	-71.3
100억 미만	5	65.1	276.8	-28.3
100억 이상	8	82.8	144.3	15.5
전체	76	3373.7	170251.0	-88.2

자료: 본 연구 구축자료

제3절 일반인 혁신창업 성장사례

본 연구에서는 사례 접근을 통해 혁신창업의 성장특성을 분석하고자 한다. 선행 연구 및 앞서 살펴본 스타트업 성장곡선(1절)에 대한 문헌들을 바탕으로 스타트업과 성장에 대해 크게 자원 및 사업전략 - 동적역량 및 자원변화 - 환경요인 및 외부자원의 세 개 축에서 분석하고자 한다.

기업에 대한 자원준거관점은 기업의 경쟁우위 확보와 지속성이라는 측면에서 중요한 관점이다. 여기서 자원은 재무재표 상의 자산의 개념을 넘어 인적자원을 포함하는데 여기에 기업가와 관련 조직이 포함된다(Barney, 1991; Penrose, 1959). 자원준거관점은 급변하는 상황에서 기업이 경쟁적 우위를 갖게 되는 방법과 이유를 설명할 수 있게 기존의 자원 개념에서 자원 기반 자체를 변화시키고 관리하는 역량을 포함하여 확대되었는데 이러한 역량을 동적 역량(Dynamic capability)이라고 한다(Eisenhardt and Martin, 2000).

본 연구에서는 사례스타트업의 급속성장기를 기준으로 해당 시기의 자원변화와 이에 기반이 된 동적역량을 살펴보고 여기에 영향을 미치는 환경적 요인, 특히 외부 지원에 대해 살펴보고자 한다. 급속성장기 이전·이후 자원 변화 측면에서 기존 문헌을 참고해(〈표 1-1〉, 〈표 1-2〉 및 서창수·이춘우, 2003 참고) 자금, 인력 및 네트워크, 기술, 경영자 및 경영요소의 중요도 변화를 살펴보고 외부 환경의 작용을 검토하여 급속성장기 특성을 도출하였다. 대상 기업이나 시기 등이 달라 연구마다 약간의 차이가 있지만 기존 연구에서는 대체적으로 창업기와 비교해 성장단계에는 창업자 역량의 상대적 중요도가 줄어듦과, 인력 및 내부 시스템, 기술의 중요도가 커지는 것으로 보고 있다. 고객, 공급업체와의 관계, 유통망 등 관련 분야에서의 네트워크 지위와 관련된 부분은 기업이 성장하면서 부산물로 얻어지는 개념에서 성장기나 기업 안정기에 사업자원의 상대적 중요도는 감소하는 것으로 설명하고 있다(서창수·이춘우, 2003). 자금조달역량 또는 재무자원의 경우 초기 단계와 고도 성장기에 매우 중요하게 되는 변화 패턴이 발견되기도 하지만(Churcill and Lewis, 1983; 정승화·안준모, 1998, 서창수·이춘우, 2003에서 재인용), 단계 구분에 따른 차이로 보이고 초기자본과 다른

성장자본의 확보가 필요해 단계별 상대적 중요도가 증가하는 경향을 갖는 것으로 보인다.

분야별 차이와 관련해 IT와 비IT 벤처기업간 성장단계에 따른 자원 중요도 변화를 살펴본 연구에 따르면 IT기업은 성장기에 비IT기업과 경영자, 인력, 기술 및 자금 등 대부분의 자원 요소에서 차이를 보였다(서창수·이춘우, 2003).

〈표 3-5〉 혁신창업 성장특성 분석프레임

자원/사업전략	동적역량/자원변화	환경요인/외부지원
(급속성장기 이전 중심) • 인적자원/재원/네트워크 • 기술/지식재산권/그외 주요자원 • 비즈니스 모델의 정립성 및 성장성	(급속성장기 중심) • 고용 및 인재 변화 • 기업내 프로세스/문화 정립 • 비용 확충/투자 • 학습·전환 및 성장 적합성	(급속성장기 중심) • VC, 기업 파트너 등 지원 • 정책적 지원

자료: 연구진 작성

본 연구에서는 스타트업의 등장 배경이라 할 수 있는 디지털 기술에 기반한 혁신창업의 성장 사례를 살펴보고자 하며 SW, HW(제조), 바이오·의료 분야로 구분해 사례를 선별하였다. 특히 국가적으로 육성 필요성을 강조하고 있는 4차산업혁명 분야 스타트업을 선별하였으며 매출성장이 확인된 기업 중 시리즈 B 이상 투자를 받은 기업을 대상으로 창업기와 비교해 성장기 기업의 특성과 정책적 시사점을 도출하고자 하였다. 선별한 3개의 기업은 〈표 3-4〉를 참고해 시리즈 B 피투자기업 분포도에서 가장 많은 매출액 1억~50억 구간의 고성장 기업이며, 3장에서 J커브의 정점을 경험한 유니콘기업 사례를 소개하고 있기 때문에 본 장에서는 성장기 스타트업 지원을 위한 정책시사점을 얻고자 창업기를 거쳐 성장기에 막 접어든 스타트업 사례를 선별하였다.

최종적으로 인공지능 스타트업(SW)인 아크릴, IoT 스타트업(제조/HW)인 비트파인더코리아, 그리고 디지털 헬스 스타트업(바이오·의료)인 라이프시맨틱스 사례를 선정하였다.

1. AI 스타트업 ‘아크릴’⁴¹⁾

가. 기업개요

(주)아크릴은 빅데이터 및 감성분석 기반 인공지능 전문기술을 기반으로 2011년 창업한 AI분야 스타트업이다. 자체 AI 플랫폼을 개발하여 라이선싱 및 시스템 구축 사업과 고객사에 맞춘 개발 협력을 통해 다양한 분야의 응용사업을 수행하고 있다. 시리즈 B 투자를 유치한 2018년 매출액은 42억 원으로 전년도에 비해 약 53% 연매출이 증가하였으며, 6명의 창업멤버에서 현재 85명의 규모로 성장하였다.

<표 3-6> 아크릴의 주요 연혁

년도	내용
2011	(주)아크릴 설립
	KOITA 벤처기업인증
	SK플래닛과 ‘감성 pilot’ 프로젝트 계약
	LB 인베스트먼트로부터 전략적 투자 유치(전환사채)
2012	LG전자 ‘감성적 음성 합성 서비스’ 개발 계약
	중소기업청 디지털 경영혁신 대상 수상 / 최우수상
2013	LG전자 ‘스마트 TV를 위한 감성 소셜센터 서비스 개발’ 계약
	‘감성 인식 엔진 AIE’ 개발
	LG전자 ‘지식 시스템 개발’ 계약
	LG전자 ‘콘텐츠 감성 추천 서비스 운영’ 계약
2014	LG전자 ‘지식 시스템 개발’ 2차 계약
	KOITA 기업부설 연구소 병역 지정업체 선정
	KOTRA/Microsoft 주관 Smart Growth 3기 TOP5 기업 선정
2015	삼성전자 ‘유망기술 및 소비자 트렌드 분석 빅데이터 시스템’ 계약
	비즈니스케이프와 ‘지능형 이어버드 공동 개발 및 마케팅’ 계약
	SK 플래닛 ‘콘텐츠 인지 기반 스마트 광고 시스템’ 개발 계약
	1차 전환사채 중 2억 원 우선주 전환, 3억 원 2차 전환사채 발행
	와이즈멘토와 ‘자기소개서 및 면접 감성 분석 서비스’ 공동기술개발 계약
	산자부 ‘사회문제 해결형 R&D’ 사업 3개년 협약

41) 아크릴 박외진 대표 인터뷰(2019.10. 10.) 및 회사소개자료, 회사 웹사이트(www.acriil.com)기사 내용 토대로 작성

년도	내용
2016	산통부 '산업 핵심기술개발(빅데이터)' 사업 3개년 협약 미래창조과학부 '창조 씨앗 과제' 3개년 협약 메디치 인베스트먼트 Series A 투자 유치
	(주)인콘 '건강보험공단 정보시스템 고도화' 개발 계약
	삼성전자 '소셜 빅데이터 분석 시스템 고도화' 계약
	현대건설 '현대자동차 GBC 빅데이터 분석' 계약
	중소기업기술정보진흥원 '빅데이터 상황인지 분석기술기반 통합 디지털마케팅 플랫폼' 협약
	LG전자 '피부 케어 서비스를 위한 클라우드 Server 개발' 계약
	SK(주) '인공 지능 분야'의 협력 계약 / SK AIBRIL, IBM Watson
	블루포인트파트너스로부터 투자 유치 SK(주) '빅데이터 솔루션 ZOOOMA의 공동 브랜딩, 프로모션' MOU 과기부 '플래그십 과제(지능형 동반자 개발)' 5개년 협약
2017	LG전자 '로봇 및 가전용 음성 합성 고도화' 개발 계약
	벤처기업협회 우수벤처기업 선정 / 일자리 분야
	산자부 '감성 노동자를 위한 공감 및 힐링 서비스' 개발 협약
	과기정통부 '비디오 튜링 테스트(VTT)'를 위한 AI 기술 개발 협약
	삼성전자 'AI를 위한 데이터 수집 프레임워크' 개발 계약
	LG전자 '홈로봇을 위한 멀티 모달 감성 인식 기술 개발' 계약
	이노비즈 기업 선정 / AA등급
	산통부 'KIDP 수출 유망사업' 정부 과제 협약 산통부 'AI Platform' 정부 과제 협약 신한카드 '챗봇 시스템 구축' 과제 계약 특허경영대상 특허청장상 수상 / 금상
2018	파인인사이트 '인공지능플랫폼 기술 제공' 계약(Jonathan 솔루션)
	IF 디자인 어워드 수상 / Social Media 부문 (B2C 서비스 Hawayou)
	KDB 산업은행과 '기업 부실징후 탐지를 위한 인공지능 서비스 개발 계약' 베스티안 재단과 '인공지능 헬스케어 신사업' 업무 협약
	옴니씨엔에스와 '감성 분석 인공지능 기반의 심리상담플랫폼' 개발을 위한 MOU
	LG전자 전략적 투자 유치
	SK(주) 'CloudZ를 위한 기계학습 플랫폼' 개발사업 계약
	우리은행 '신용장 부실 탐지 서비스' 개발 계약
	롯데손해보험 'TMR UW Advisor 구축, 비정형 분석 구현' 계약 (Jonathan 솔루션 납품)
	벤처기업협회 우수벤처기업 선정 / 지속성장 분야
	교원과 '인공지능 수학 산상품 KB' 구축 계약 (Jonathan 솔루션 납품) AIA생명 'D/L 기반 Sales QA' 구축 계약 (Jonathan 솔루션 납품)
	라이나생명 'TMR 비정형 분석 구현' 계약 (Jonathan 솔루션 납품) 대한민국 리딩기업대상 / 기술혁신대상 SK(주) 전략적 투자 유치

년도	내용
2018	베스티안 재단 인공지능챗봇시스템 구축 계약 체결(Jonathan 솔루션 납품)
	산자부 '빅데이터 기반의 소아 발달 장애 조기 진단 플랫폼 개발 사업' 협약(서울대병원, 시선바이오머티리얼즈)
	SW R&D 성과발표회 과기정통부장관상 수상(박외진 대표)
	제 13회 대한민국 인터넷대상 특별상 수상 / 후원사장상 고용노동부 주관 2019 청년친화강소기업 선정
	2018 대한민국 ICT대상 과기정통부 장관상 수상 / 지능정보 부문 우수상
2019	한국항공우주산업주식회사(KAI) '빅데이터 플랫폼 구축 사업' 계약
	KT Giga Genie '인공지능 추천 시스템 개발 사업' 계약
	삼성전자 '빅데이터 분석 시스템(FIND 5.0) 고도화 개발' 계약
	KTH 롯데홈쇼핑 '인공지능 객체 인식 시스템 개발 사업' 계약
	인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 개발 사업 제안 (신약개발지원센터, 파맵신과 컨소시엄)
	충북대 약학대학 MRC와 MOU 체결
	충북도 주최 '아크릴 X 베스티안' 바이오 인공지능 융합 컨퍼런스 개최(2019.3.27.)
	LG전자 옵션 실시에 의한 증자
	멀티 모달 영상 데이터 구축(인공지능 학습용 데이터 구축 사업)
	한국정보화진흥원(NIA) 과제 수주(10억원 규모)
	클라우드펀딩 기업 ㈜와디즈 '와디즈 플랫폼 고도화 개발' 계약

자료: 아크릴 제공

나. 창업준비 및 창업기

창업자인 박외진 대표는 아크릴 창업 전에 대학생창업경진대회 수상을 계기로 모바일 솔루션 관련 창업을 한 바 있으며 2007년에 미국 기업에 매각하여 사업을 정리하였다. 이후 박사과정을 밟는 과정에서 감성 정보처리에 대한 창업 아이디어를 가지고 2011년 아크릴을 설립하게 되었다. 창업 멤버는 대학교 생활을 함께 한 동문들로 최고기술책임자(CTO), 최고운영책임자(COO), 기술 자문 등 총 6명이다⁴²⁾. 창업자금으로 국내 벤처캐피털과 액셀러레이터로부터 투자를 받았는데 2011년 5억 원, 2016년 13억 원 투자를 유치하였다.

아크릴은 AI 플랫폼 개발을 위한 MOU 체결, 서비스 계약 등 대기업과 전략적 협업을 통해 투자를 유치하였으며, 이와 동시에 과학기술부, 산업통상자원부에서 공지원 AI 관련 정부 R&D 과제를 다수 진행하며 기술 개발과 제품화를 하였다.

42) 이정우 외(2017) 참고

다. 성장기 및 성숙기

아크릴은 기업 성장 과정에서 “감성 AI”라는 브랜드 인지도를 쌓기 위해 각종 전시회나 외부 세미나 등 기업을 노출할 수 있는 기회에 적극적으로 참여하였다. 기술기반 기업으로서 정부 R&D 과제를 통해 기술 고도화와 POC(Proof of Concept)를 진행할 수 있었던 점도 성장기로 접어드는데 중요했다. 박 대표는 성장기를 경험하며 기업 인지도의 개선을 통해 우수 인력 및 투자처의 확보, 응용 분야의 확대가 선순환되는 과정을 기업의 성장궤도 진입으로 인식하였다. 이러한 인식에서 성장 분야를 타깃팅하기 보다는 다양한 응용이 가능한 솔루션 사업으로써 어떤 사업을 해도 무방할 시스템 구축과 인력 충원을 통해 자연스러운 성장을 유도하고 있다.

이러한 과정에서 2018년 엘지전자와 SK C&C로부터 45억 원의 시리즈 B 투자를 유치하였고 현재 다음단계 투자 유치를 진행 중이다. 창업초기와 일관되게 성장기에도 기술혁신은 필수적이며 절반 이상이 석사 이상 인력으로 구성된 기술연구소를 운영하고 있다. 시리즈 A 투자를 마치고 관리할 자본 규모가 커지면서 CFO를 영입하였으며 우수 인재 확보가 중요하기 때문에 상시 채용을 하고 있다.

라. 성장요인 및 애로요인

2016년 구글 AI 바둑프로그램인 알파고와 이세돌 9단의 대국은 AI 시장이 확대되는 계기가 되었으며, 이후 아크릴에 대한 기업 인지도도 함께 증가하였다.

아크릴의 성장요인으로 스타트업이 참여할 수 있는 다양한 정부 R&D 프로그램이 중요했으나 정부 사업 운영을 위한 행정절차가 복잡해 이를 위한 인력을 배치하기에는 스타트업으로서 현실적 어려움이 존재한다. 또한 정부지원의 효과를 높이고 사업 결과물을 성장의 자산으로 발전시키기 위해 연속 사업이나 후속 사업 등이 필요한 경우가 있는데 그러한 면에서 정부사업은 연속성이 부족하다. 또한 같은 맥락에서 정부 지원을 통해 개발된 제품에 대해 정부가 우선 구매 등을 통해 시장을 열어주는 접근이 활성화될 필요가 있다.

2. IoT 스타트업 ‘비트파인더코리아’⁴³⁾

가. 기업개요

(주)비트파인더코리아는 공기 중 유해물질을 탐지하는 센서 하드웨어 업체이다. 창업자 노범준 대표는 2013년 실리콘밸리에서 비트파인더를 창업하고 같은 해 한국 법인인 비트파인더코리아를 설립했다. 재미교포 2세인 노대표는 설립 당시 미세먼지 및 실내 공기 질에 대한 관심도가 높았던 미국 시장을 대상으로 사업을 시작하되 제조양산은 한국에서 진행하도록 회사를 구성하였다. 아래 표에서 제시하는 재무현황은 비트파인더코리아에 한정된 것으로 2015년부터 2017년까지 연평균 매출성장률 101%로 고성장하였다. 창업초기 5명에서 현재 한국에 약 20명, 미국에 약 20명인 약 40여명 규모로 창업 당시에 비해 8배가량 성장하였다.

〈표 3-7〉 비트파인더코리아의 주요 연혁

년도	내용
2013	미국 실리콘밸리 창업
	한국 법인 설립
2014	한국 비런치(BeLaunch) 2014 스타트업 배틀 Top20 선정
	Tips 투자유치
	미국 뉴욕 테크스타스(Techstars) 프로그램 합격
2015	한국시장에 Awair 출시
2016	series A 50억 원 규모 투자 유치(알토스벤처스,삼성벤처투자,LB인베스트먼트,GSShop)
2017	SKT와 협업(IoT로 학교미세먼지 관리)
	미국 브라운대 Baby Imaging Lab 파트너십 연구협력
2018	Series A 5억 원 규모 투자 유치(LB인베스트먼트)
	'어웨어 세컨드 에디션(2nd Edition)' 출시
	기업용 솔루션 '어웨어 옴니' 출시(B2B 확장)
	신제품 '어웨어 민트(Awair Mint)' 출시
	글로벌 부동산 컨퍼런스 아이비콘(IBCon) 혁신상 수상
	일본 최대 서점 초타야 입점
	마켓컬리 입점
	Series B 100억 원 규모 투자 유치(알토스벤처스, 더웨슬리그룹, 에머슨일렉트릭, 아이로봇, 노보캐피탈)

자료: 관계자 인터뷰⁴⁴⁾ 및 기사 검색

43) 비트파인더코리아 진대연 이사 인터뷰(2019. 9. 18.) 및 기업 웹사이트, 기사 내용 토대로 작성

나. 창업준비 및 창업기

노범준 대표는 인디애나주 퍼듀대 기계공학 전공자로 미국 시애틀 보잉 본사에서 근무한 바 있으며 병역특례로 삼성전자와 삼성SDS에서 5년간 근무하고 이후 미국 미시간주 스타트업 창업 펀드인 프랭클머셜라이제이션 펀드에 참여하고 미시간대 산업공학 석사학위와 MBA를 취득하였다. 시스코로 이직 후 실내 공기환경 분석사업에 대한 비즈니스 모델을 세우고 비트파인더를 창업하게 되었다. 사업방향을 설정하는 데에는 창업자 개인적인 경험도 영향을 주었다. 아토피 질환을 앓고 있는 어린 딸을 위해 공기 중 화학물질과 독성물질을 파악할 수 있는 센서를 만들기로 결심한 것은 사업 방향 설정의 중요한 계기였다.

미국에서는 노범준 대표를 비롯한 또 다른 한국인, 총 두 명이 창업을 하였고 제조 관련 한국 네트워크가 있었기 때문에 이를 활용해 제품을 제작하였다. 창업 초기 주요 멤버로는 노범준 대표를 비롯해 듀퐁 엔지니어 팀장 경력 공동창업자 케빈 조 CTO, 미국 디자인 컨설팅 기업 아이디어(IDEO) 출신 김보성 CDO를 비롯해 미국 마케팅 담당, 양산 경험과 관련 네트워크를 가지고 있는 CMO 등의 총 5명이 창업멤버로 참여하였다.

창업 초기 비즈니스모델은 개별 소비자를 거래대상으로 한 B2C 방식의 실내 공기 측정 하드웨어 판매를 통한 수익 모델이었으며 이를 위한 기업의 핵심자원으로 환경센서 전문 IoT 기술, 엔지니어 인력과 디자인 역량에 집중하였다. 특히 전문 디자이너 CDO 영입을 통해 환경제품 컨셉에 맞는 우드 재질을 사용하였는데 이로 인해 양산에 어려움이 있었지만 이것이 여타 기업 제품과의 차별화에 큰 기여를 한 것으로 평가하고 있다.

창업 초기인 2014년 중소벤처기업부 민관협력 창업지원사업인 TIPS에 선정되어 양산 자금을 마련하였으며 이후 국내외 벤처캐피탈 및 대기업으로부터 투자를 유치하였다. 제조와 양산 관련해서는 국내의 양산전문공장과 협력을 통해 진행하였으며 유통에 있어서는 아마존 시스템의 사업자로 참여해 재고와 유통의 대리 관리를 받음으로써 비용을 절감할 수 있었다.

44) 비트파인더코리아 진대연 이사 인터뷰(2019. 9. 18.)

다. 성장기 및 성숙기

창업 초기 미국시장에서만 판매하다가 미세먼지가 이슈화되면서 한국 시장에 진출하게 되었고 이 과정에서 한국의 우수한 엔지니어들을 한국지사 멤버로 충원하였다. 한국은 일본이나 중국 등 아시아 시장에 진출하기 위한 교두보로, 향후 아시아 시장 진출에 대비해 엔지니어 및 사업팀을 충원할 예정이다.

비트파인더는 오픈 API 정책을 통해 다양한 스마트기기와 연동될 수 있도록 허용하고 있는데 구글 어시스턴트 팀과 파트너십을 체결한 것은 비트파인더의 제품을 전 세계에 알리는 계기가 되었다. 또한 2018년 초 애플 홈킷의 파트너사로 선정됨으로써 애플스토어 매장에서 비트파인더 제품을 전시할 수 있게 되는 등 기존의 IoT 플랫폼, 생태계에 편입함으로써 유통과 마케팅에 대한 큰 자원 투입 없이 브랜드 인지도를 올릴 수 있었다.

제조 스타트업의 경우 성장전략으로 제품 다각화는 위험성이 큰데 이것은 제품 종류가 늘어날수록 관리비용이 증가하기 때문이다. 공장 임대 형태로 제조를 하고 있기 때문에 재고관리와 수요 변화 등을 고려해 양산 타이밍을 잡고 판매 약 3개월 전에 양산에 대한 계획을 마쳐야 한다. 소프트웨어 기업은 출시 이후라도 다양한 테스트가 가능하고 업데이트로 문제를 해결할 수 있으나 하드웨어 제품의 경우 출고된 이후 관리가 어렵기 때문에 제품 제작 전에 문제 여부를 철저히 검토해야 하며 시장조사 비용이 많이 소요된다. 이러한 이유로 적용가능한 최신 기술이 있다하더라도 제품에 적용하는 데에 보수적 접근을 하게 되며 원가에 대한 고려를 하게 되는 것이다.

비트파인더는 지속적 기업 성장에 대한 고민을 통해 B2C에서 B2B로 시장을 확대하고 있으며 단순 기계에 대한 리스가 아닌 IoT와 ICT 기술을 통한 실내 환경 데이터를 수집해 관리차원 서비스를 제공하는 HaaS(Hardware as a Service)로 수익구조를 개선해 나갈 예정이다. 창업기의 경우 제품화 가능성을 보고 투자를 받지만 성장기로 갈수록 누적투자자가 증가한 만큼 매출이 다음 후속투자의 조건이 된다. 매출이 증가하면서 수요예측, 자금여건, 재고관리 등을 고려해 양산계획을 철저히 하는 등 재무관련 역량의 보완이 필요해 CFO를 영입하였으며 2019년 5월 국내외 벤처캐피탈 및 대기업으로부터 시리즈 B 투자를 시작으로 지속적으로 투자를 유치할 계획이다.

라. 성장요인 및 애로요인

비트파인더의 성장요인은 엔지니어 및 디자이너가 창업초기 멤버로 제품 차별화에 성공할 수 있었다는 점, 창업 초기부터 미국 판매를 시작해서 대규모 단일 시장에 진출할 수 있었다는 점을 들 수 있다. 또한 시기적으로 아마존이라는 전자상거래 시스템이 갖추어졌기 때문에 자본이 부족함에도 제조업 스타트업으로 성장할 수 있었다고 평가한다.

제조 스타트업의 경우 소프트웨어나 서비스 분야 스타트업에 비해 초기 자본 규모가 크고 이에 따라 투자금의 소진이 빨라서 기업 유지를 위해 매출 발생 필요 시기가 빨리 다가오는 편인데 제품 판매가 주 수익원이다 보니 해외 진출이 절대적으로 필요하다. 그러나 국가별 인증 체계가 다양하고 시장 여건이 달라 해외 진출에 어려움이 존재한다. 해외 진출에 대한 정부 가이드 및 시장 현황에 대한 정보 제공이 필요하며 특히 기업 진출 실무 측면에서 실질적인 정보가 제공될 필요가 있다.

국내 제조 중소기업에 대한 정책이나 지원 프로그램이 많이 존재하나 제조 스타트업의 경우 일반적인 제조 중소기업의 자격여건(공장 보유, 산업단지 입주, 자본금 규모, 업종 등)에 부합하지 않아 지원을 받을 수 없는 경우가 있어 이에 대한 제도 개선이 필요하다.

3. 디지털헬스 스타트업 ‘라이프시맨틱스’⁴⁵⁾

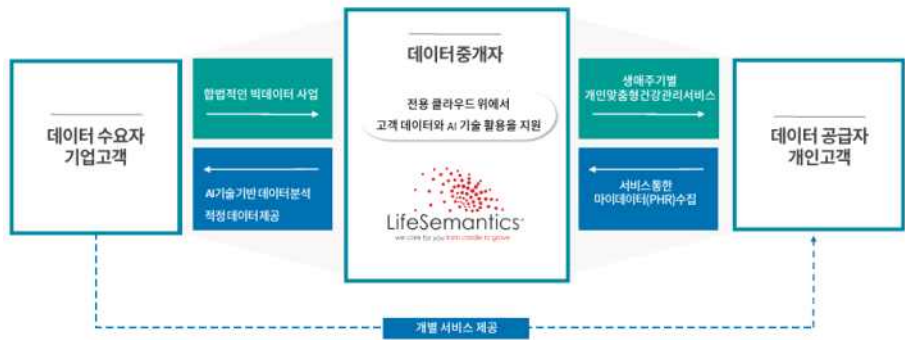
가. 기업개요

2012년 창업한 주식회사 라이프시맨틱스는 개인건강기록(Personal Health Record, PHR) 통합관리를 위한 디지털헬스 비즈니스 플랫폼과 환자를 위한 디지털 치료제(Digital Therapeutics)를 제공하는 디지털 헬스 스타트업이다. 디지털헬스 비즈니스 플랫폼은 민감 정보인 개인건강기록을 안전하게 보관하고, 처리할 수 있는 BaaS(Backend as a Services, 서비스형 백엔드) 및 SaaS(Software as a Service, 서비스형 소프트웨어) 클라우드와 환자의사결정지원(PDS, Patient Decision

45) 라이프시맨틱스 송승재 대표 인터뷰(2019. 9. 18.) 및 제공자료, 기업 웹사이트, 기사 내용 토대로 작성

Support)을 위한 인공지능(AI) 기반 질환예측 시스템으로 구성되어 있다. 디지털치료제는 질병의 예방과 진단, 치료에 독립적 효과를 나타내는 처방형 의료용 소프트웨어(SaMD, Software as a Medical Device)로 이루어져 있다. 라이프시맨틱스는 구축형 솔루션과 오픈 API 정책으로 보험사, 금융사, 제약사 등 다양한 사업자들에게 디지털헬스 비즈니스 플랫폼과 디지털치료제 등 디지털 헬스 서비스를 제공하고 있다.

[그림 3-9] 라이프시맨틱스의 비즈니스모델



자료: 라이프시맨틱스 제공

라이프시맨틱스는 시리즈 B 투자를 받은 2017년 시점에 2016년 대비 196% 성장을 하였으며, 창업당시 4명 인력에서 현재 약 60명 규모로 성장하였다.

<표 3-8> 라이프시맨틱스의 주요 연혁

년도	내용
2012	질병분류기호 출시
	법인 설립
2013	라이프레코드 런칭(국내 첫 상용 PHR 플랫폼)
	벤처기업 인증
	기업부설연구소 설립
2014	HL7코리아 사무국 위수탁 협약
	환자통합관리 파일럿 서비스 'CareTogether' 출시
	암환자 관리 파일럿 서비스 '우리함께' 출시
	IHE International 회원사 선정

년도	내용
2015	라이프레코드 v2.0 굿소프트웨어(GS) 1등급 인증 획득
	체온계 애플 써모 굿디자인(GD) 선정
	한의학연구원 연구용 표준 플랫폼 납품
	산업부, 'PHR기반 맞춤형 건강관리시스템 사업단' 주관기관 선정
	서울아산병원 '내손안의 차트' 런칭
2016	영유아 성장케어 '에필 키즈' 키오스크 GD 선정
	'제17회 SW산업인의 날' 미래부장관상 수상(송승재 대표)
	ISO 27001/27799/27017 인증 획득
	IoT 압호화 솔루션 '에필 크립토' v1.0 GS 1등급 인증 획득
	대학산업기술지원단 우수 산학협력상 수상
2017	한국디지털헬스산업협회 초대 회장사 선임
	PIMS 인증 획득(헬스케어 중소기업 최초)
	TTA SW성능평가 통과(라이프레코드)
	영양관리 파일럿 서비스 '에필 다이어트' 출시
	'ICT이노베이션 대상' 특별상 수상
	'제16회 SW기업 경쟁력 대상' 우수상 수상
	활동량 모니터링 서비스 '에필 트래커' 출시
2018	산업기술R&D대전 산업부장관 표창 수상
	교보생명, 질병예측 알고리즘 기반 스마트보장분석 서비스 '평생튼튼라이프' 공동개발
	'에필 케어 Medical' 의료기기 인허가(3등급 및 2등급) 획득
	미국 HIPAA 적합성 인증 획득
	산업부, 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 선정(혁신기업)
	과기부, 'AI기반 정밀의료 솔루션 추진단(닥터앤서 사업단)' 선정(전립선암 예측)
	라이프레코드 v3.0 출시
2019	체온관리 서비스 '에필 써모' 출시
	스마트 헬스케어 가전 '에필 허브' 및 AI기반 건강검진 시스템 '에필 체크업' 런칭
	K호스피탈케어 닥터앤서 사업단(전립선암 예측SW) 전시
	과학정보통신의 날 대통령표창 수상(송승재 대표)
	산업안전보건관리시스템 v1.0 GS 1등급 인증 획득
	라이프레코드 v3.0 GS 1등급 인증 획득
	암환자 자가관리 서비스 '에필 케어'(웰니스 모델) 출시

자료: 라이프시맨틱스 제공

나. 창업준비 및 창업기

라이프시맨틱스는 창업자이자 현재 대표인 송승재 대표이사의 의료정보학 박사는

문 아이디어에서 출발하였고, 신약개발 임상시험 전문가를 포함해 총 4명으로 창업하였다. 창업 초기부터 R&D 및 자금운영에 대한 상세 계획을 세우고, 임상실험 등 내부 통제 시스템을 철저히 갖추어 시작하였다.

2015년 6월부터 3년 6개월 간 산업부의 창의산업미래성장동력 사업의 하나인 'PHR 기반 맞춤형 건강관리시스템 사업'을 주관하며 인력 충원과 핵심제품 개발을 지속할 수 있었다. 2016년 국내 벤처캐피탈과 대기업으로부터 약 42억 원 투자를 받았다.

다. 성장기 및 성숙기

디지털 헬스 분야도 바이오·의료와 마찬가지로 안정성 검증이 시장성과와 직결되기 때문에 2018년 11월까지 13개 상급종합병원과 10개 임상시험을 진행해 어플리케이션과 하드웨어를 결합한 서비스상품화(Servitization) 개념의 생애주기별 맞춤형 디지털헬스 서비스들에 대한 임상적 효용성과 사용성을 검증 받았으며, 향후 의료기기 규제환경 개선에 대비해 처방 가능한 디지털치료제 파이프라인도 구축하였다. 이러한 임상시험을 기반으로 현재 다양한 웰니스(Wellness) 버전의 디지털헬스 서비스들이 상품화 단계에 있으며, 2019년 6월부터 사업화와 함께 마케팅을 진행하고 있다.

2017년 8월부터 시리즈 B투자를 유치하기 시작해서 2018년 6월까지 국내 벤처캐피탈, 금융권, 기업으로부터 100억 원 규모 투자를 유치했다. 또한 2019년 7월 라이프시맨틱스는 의사전용 보안메신저 플랫폼 스타트업에 전략적 투자를 함으로써 의사회원만 가입할 수 있는 플랫폼과의 연계를 통해 디지털 헬스 서비스의 확대 및 시너지 창출을 기대하고 있다⁴⁶⁾. 또한 대한산업보건협회와 공동사업을 통해 인공지능 기반 산업보건통합관리서비스의 사업화와 전국 사업장 확산을 위해 상호협력하고 있다.

D·N·A(데이터, 네트워크, 인공지능) 혁신성장을 위한 정책이 본격화되고, 디지털 전환을 통한 산업 간 오픈이노베이션이 활발해지면서 라이프시맨틱스는 보험산업, 제약·바이오산업 분야 사업자들과 파트너십을 확대해 나가고 있다. AI 기반 디지털헬스 비즈니스 플랫폼 및 디지털헬스 서비스를 통해 질환 예측 알고리즘 기반 스마트보장 분석 서비스, 개인건강정보 기반 건강관리서비스 등 인슈어테크 서비스 및 상품을 보

46) 메디게이트(2019. 7. 4.), <https://www.medigatenews.com/news/3749522605> (2019. 10. 24.)

협사업자와 함께 제공하고 있으며, 마이데이터(MyData) 시대를 맞아 금융사업자들과 핀테크 분야 협업 구조를 논의하고 있다. 이와 함께 바이오제약사업자들과도 신약개발을 위한 AI 플랫폼, 디지털치료제 활용 등을 위한 협업 구조를 모색 중이다.

라. 성장요인 및 애로요인

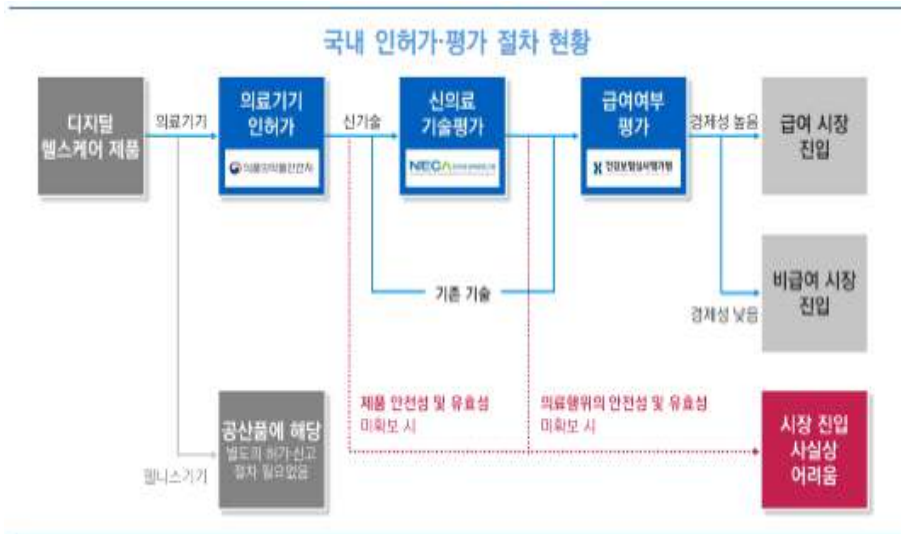
디지털 헬스 분야는 제3의 신약으로 불리는 디지털 치료제의 등장과 확산이 주목되는 기존 의료체계의 새로운 패러다임이자 새로운 시장이라 할 수 있다. 특히 사보험에서 손해를 저감을 위해 건강증진형 보험상품 개발 등 디지털헬스를 활용한 인슈어테크 도입을 적극 도모하고 있고, 공보험 역시 고령화 등 인구구조의 급격한 변화에 따른 의료비 증가세 완화와 건강보험 재정 건전성 확보, 한정된 의료자원의 효율적 배분이 당면과제로 인식되면서 디지털헬스를 통한 가치 기반 지불체계 전환이 사회적으로 요구되는 상황이다. 대표적 고위험·고수익(High Risk, High Return) 사업인 신약 개발 분야에서도 위험도 저감을 위해 데이터 및 AI 기반의 디지털헬스 기술 활용과 디지털치료제 파이프라인 마련에 심혈을 기울이는 상황이다.

우리나라는 데이터나 원격의료 등 디지털 헬스 사업 영역에서의 규제, 장기간의 인허가평가 절차로 디지털 헬스 분야 성장이 어려운 환경이라 평가된다(아산나눔재단·구글 스타트업 캠퍼스·디캠프·스타트업얼라이언스, 2018). 이런 가운데 규제자유특구 등 규제 유예나 허용 항목이 증가되면서 점진적으로 환경이 개선되고 있고, 내년 5월부터 ‘의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법’의 시행이 예고돼 있어 디지털헬스 산업의 진흥이 기대되는 상황이다. 이와 더불어 치료제나 의료기기로서 수가를 책정 받기 위해 복잡한 인허가 절차를 거치게 되는데 특히 우리나라는 다보험체계가 아닌 국가 주도 단일건강보험인 국민건강보험을 통해 의료보험을 제공하고 있어 건강보험 수가 체계라는 제도권에 편입이 절대적으로 필요하다(아산나눔재단·구글 스타트업 캠퍼스·디캠프·스타트업얼라이언스, 2018).

이러한 디지털 헬스 환경에서 많은 스타트업이 투자유치에 어려움이 있지만 라이프 시맨틱스의 경우 초기 디지털 헬스 스타트업으로서 대표가 한국디지털헬스산업협회 초대회장을 역임하고 관련 정부 위원회에 위원으로 활동하는 등 디지털 헬스 분야에

대한 이해와 제도 개선을 위한 쟁점 논의에 적극 참여하면서 사업을 성장시켜왔다.

[그림 3-10] 디지털 헬스의 국내 인허가·평가 절차



자료: 아산나눔재단, 구글 스타트업 캠퍼스, 디캠프, 스타트업얼라이언스(2018), p.23

바이오나 제약 분야의 경우 파이프라인을 확장하면서 기업을 유지하고 성장시킬 수 있는데 그런 측면에서 전문기술 기업 간의 M&A 전략이 유효하다. 이 성장전략은 통신 네트워크 장비업체인 시스코의 성장전략으로 기술력을 보유한 기업들의 인수와 통합을 통해 시너지를 창출하는 전략으로 알려져 있다(매일경제, 2013. 5. 31.). 그러나 스타트업 성장자금 정책은 개별 기업의 사업 확장이나 규모 확대 등 단일 기업 성장만을 성장의 모델로 간주하고 있어 M&A 성장 전략을 위한 자금 마련은 어려운 실정이다.

4차산업혁명 분야 등 국가적으로 강조하고 있는 육성 분야가 존재하지만 실제 모태 펀드 운용은 민간 자금과 매칭해 운영하기 때문에 투자 수익을 고려하게 되고 따라서 고위험 분야 등에 대한 모험 투자를 하기 어려운 구조이다. 민간이 선도하는 투자생태계 활성화와 필요성도 존재하지만(중소벤처기업부 보도자료, 2019. 1. 24.) 혁신성과 위험성이 높아 민간 투자가 어려운 분야에 있어 전용 펀드 등을 조성하여 정부가 분야 성숙기까지 위험을 감수하는 과감한 투자가 필요하다.

제4절 일반인 혁신창업 사례의 시사점

본 연구에서는 성장기 스타트업, 특히 4차산업혁명분야 혁신창업의 성장 사례를 연구하였다. 급속성장기 전후로 자금, 인력 및 네트워크, 기술, 경영자 및 경영요소 등 자원의 중요도 변화와 환경 영향을 살펴보고 분야별 차이를 고려하기 위해 바이오·의료분야로 디지털 헬스 스타트업, 제조분야로 IoT 스타트업, 그리고 SW분야로 인공지능 스타트업 사례를 선정하였다.

〈표 3-9〉 사례 종합

기업	창업동기 및 시기	주요 자금 source (창업기/성장기)	매출 추이 (억 원)	고속 성장기	고속성장 주된 요인
아크릴	감성컴퓨팅분야 박사논문 아이디어로 창업(2011년 창업)	국내VC/대기업	1(2011)→6(2013)→10(2014)→28(2016)→42(2018)	2018~	• 브랜드인지도 및 기업 노출 • AI시장 성장 • 정부 R&D사업참여로 지속적 기술개발
비트파인더 코리아	실내환경센서 필요성 자각 (2013년 실리콘밸리 창업/한국법인 설립)	국내외 VC, 정부(TIPS)/VC	4(2015)→8(2016)→16(2017) (한국 법인 매출에 한함)	2018~	• 미국시장에서 판매 시작함 • 아마존 플랫폼 활용 • B2C에서 B2B영역으로 확장
라이프 시멘틱스	의료정보분야 박사논문 아이디어로 창업 (2012년 창업)	은행/국내 VC	1(2012)→2(2015)→8(2016)→24(2017)	2017~	• 대표의 적극적 사회적 이슈화 참여 • 초기 은행자금으로 시작해 철저한 R&D 및 자금 계획 • 제품/서비스에 대한 안정성 검증 및 내부통제시스템 구축

자료: 연구진 작성

3개 사례기업은 업력 5~7년 시점에서 성장기에 접어들었으며 10~50억 원대 매출 규모를 가지고 있다. 사례기업의 성장기 전후 자원 변화와 분야별 차이를 정리한 것이 〈표 3-10〉이다. 사례 모두 기술기반 기업이다 보니 핵심기술인력이 중심이 되어 창업

을 하였고 4~6명의 멤버가 창업한 팀창업이다. 비트파인더의 경우 제품을 제작·생산해야했기 때문에 양산 전문가의 관련 네트워크가 중요했으며 전달하고자 하는 브랜드 이미지를 담아낼 수 있는 디자이너 역량이 필요해서 관련 CMO, CDO를 창업 멤버로 영입했다. 디지털 헬스 시장이 명확하지 않았던 시기 창업한 라이프시맨틱스를 제외하고 모두 액셀러레이터와 벤처캐피탈의 투자로 창업자금을 마련하였다.

〈표 3-10〉 일반인 혁신창업 성장특성 종합

자원/사업전략	동적역량/자원변화	환경요인/외부지원
(급속성장기 이전 중심) • 핵심기술인력중심 팀창업 • 액셀러레이터, VC 투자 • 비즈니스모델 정립	(급속성장기 중심) • 자금/사업규모 확대에 따른 재무관리 중요 • VC 외 대기업 등 자금원/파트너 확대 • 시장변화 및 생태계 변화 감지 및 대응 • 플랫폼 및 개방형 전략	(급속성장기 중심) • 정부 R&D 및 실증사업 참여 • 관련 분야 시장의 성장
• (제조) 양산관련 네트워크 및 디자인 역량	• (제조) 수출시장 확대를 통한 성장 • (SW) 브랜드인지도 성장을 통한 적용 분야 확대 • (바이오) 안정성검증 및 스타트업간 전략적 투자를 통한 서비스연계	

자료: 연구진 작성

성장기 사업 확대 및 투자자금 유입 증가로 재무관리의 중요성이 증가하여 CFO를 영입하는 방식으로 재무역량을 확충했다. 은행자금으로 시작한 라이프시맨틱스의 경우는 초기부터 재무관리 시스템을 구축해 차이가 있다. 후속투자자 벤처캐피탈 이외에 대기업이나 관련 스타트업이 전략적 투자를 하는 등 파트너사가 확대되며 사업이 성장하였다. 기업 성장 전략에서는 분야별 차이가 있었는데 상품 판매로 수익을 올리는 비트파인더의 경우 수출시장 확대가 절대적으로 필요하며, 감성 AI 사업을 하는 아크릴의 경우 기업 인지도 확대를 통해 다양한 수요처 연결, 응용분야 확대 방식으로 성장하고 있다. 라이프시맨틱스의 경우는 의료정보 관련 스타트업과의 전략적 투자 관계를 통해 서비스 연계를 통한 시너지 효과로 사업 확대를 꾀하고 있다. 분야는 다

르지만 디지털에 기반을 둔 세 사례 모두 오픈 API 정책 등 여러 플레이어의 연결을 가능하게 하는 플랫폼 전략을 가짐으로써 관련 생태계를 성장시키며 해당 기업의 성장을 꾀하고 있다.

성장기 외부 지원 환경으로 정부 사업의 참여가 도움이 되었다. 정부 R&D 사업 참여를 통해 기술을 고도화하고 실증사업 등을 통해 시장 검증을 할 수 있어 자금이 부족한 스타트업의 스케일업에 관련 분야 정부 R&D 사업 참여가 실질적 도움이 되었다는 의견이다. 그러나 비트파인더의 경우 창업 초기 TIPS 프로그램 참여는 양산에 큰 도움이 되었던 것에 비해 HW 기업임에도 불구하고 본글로벌 기업으로 국내 제조 중소기업 지원 프로그램에 참여하는데 업종 제한이나 관련 정보 부족 등으로 어려움이 있다고 응답했다.

각 사례기업의 성장에는 시장환경의 영향이 중요했는데 비트파인더의 경우 국내 미세먼지문제의 대두, 아크릴의 경우 알파고 충격 등으로 시장이 열리는 타이밍에 투자나 기업 제품/서비스에 대한 수요가 증가했다는 점을 들 수 있다. 라이프시맨틱스의 경우 제도 편입을 통해 시장이 열리기 때문에 제도·정책적 논의에 적극적으로 참여하며 시장을 개척해나가고 있다.

| 제4장 | 사내벤처의 성장특성 분석

제1절 사내벤처의 정의 및 현황

1. 사내 기업가정신·사내벤처의 정의

가. 사내 기업가정신(Corporate Entrepreneurship)의 정의

학자들은 창업가들의 기업가정신과는 다른 형태로 기존 조직 내에서도 기업가적 활동이 나타나는 현상에 관심을 가지면서, 사내기업가정신 연구를 독자적인 분야로 발전시켜왔다(Sharma and Chrisman, 1999). 사내기업가정신은 기업 생존과 성장에 결정적인 역할을 할 뿐 아니라, 기업 성과에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다(Zahra, 1996; Bierwerth et al., 2015).

사내기업가정신은 관점에 따라 다양한 방식으로 정의된다. 먼저, 사내기업가정신은 기업의 혁신과 갱신, 벤처 활동의 총합을 의미하는 것으로 정의되기도 하고(Zahra, 1996), 외부 및 내부 벤처 설립을 통해 기업이 새로운 사업 기회를 찾으려하는 활동을 의미하기도 한다(von Hippel, 1977). 또한 프로세스적 관점에서 사내기업가정신은 기업이 내부적 개발을 통해 다각화(Diversification)하는 과정 전반으로 이해될 수도 있다. 이러한 다각화는 기업의 기존 역량과 비교적 관련되지 않은 영역으로 기업 활동을 확장하기 위해 새로운 자원을 조합하는 노력을 요한다(Burgelman, 1983). 이와 같이 사내기업가정신을 정의하는 데에 있어서 기업 내 새로운 비즈니스의 창출이 포함되는지의 여부는 그 범주를 결정하는 역할을 한다.

학자들은 사내기업가정신을 넓은 의미에서 기업 내 개인 또는 기업 레벨의 모든 기업가적 활동으로 보거나, 사내벤처 설립과 기존 조직의 전략적 변화를 명확히 구분하여 보는 두 가지 관점을 취해왔다. 전자의 경우, 사내기업가정신은 기업에게 있어서 경쟁 우위를 획득하게 하는 하나의 기업 레벨 전략으로서(Ireland et al., 2009), 기업이 어떻게 기업가정신을 바탕으로 전략적인 행동을 취할 수 있는가가 사내기업가정신

연구의 주된 관심사라고 볼 수 있다(Hitt et al., 2001). 반면, 두 번째 관점을 채택하는 선행 연구들은 사내기업가정신이 두 가지 서로 다른 현상으로 구성되는 것으로 본다. 이에 따르면, 기존 기업 내의 새로운 비즈니스 창출을 일컫는 사내벤처(Corporate Venturing), 또는 인트라프러너십(Intrapreneurship)은 사내기업가정신의 한 가지 형태로, 기업의 핵심 아이디어를 혁신, 갱신하여 조직을 변화시키는 전략적 갱신(Strategic renewal)과는 구분되는 개념이다(Guth and Ginsberg, 1990).

[그림 4-1] 사내기업가정신과 사내벤처의 개념



원자료: 김영훈(2013), "대기업 벤처링의 유형과 성공요인에 관한 연구"

자료: 이윤준 외(2014a), "대-중소기업 동반성장형 창업활성화 전략-대기업 벤처링 활동을 중심으로", p.6

새로운 아이디어와 비즈니스의 개발이 기업의 역량을 발전시키고 전략적 성장에 기여한다는 점에서, 사내기업가정신 연구에서도 사내벤처는 개별적인 영역으로 주목받고 있다. 사내벤처는 아이디어의 근간 또는 벤처의 생성이 일어나는 위치에 따라 내부 또는 외부 사내벤처로 구분되며, 조직 내 사내기업가정신의 다른 구성요인인 전략적 갱신과도 밀접하게 연관되는 것으로 알려졌다(Narayanan et al., 2009). 사내벤처는 이미 규모와 체계가 확립된 기존 기업 내에서 쉽게 이루어지기 힘든 혁신을 촉진시킬 뿐 아니라, 새로운 벤처기업을 생성하는 원천이 되기도 한다(Campbell et al., 2017).

사내벤처에 관한 기존 연구에서는 종종 내부 사내벤처에 집중하여, 사내벤처의 특성, 사내벤처를 운영하기 위한 경영 가이드라인, 기업 내에서 사내벤처의 역할, 조직적 맥락과 벤처 성과, 벤처의 조직적 분리 및 통합 등의 주제를 다루고 있다(Hill and Georgoulas, 2016). 특히 영리 조직의 사내벤처를 연구하는 기존 문헌에서는 기업 레벨에서 벤처 특성과 성과에 대한 조사가 주를 이룬다(Narayanan et al., 2009).

나. 사내벤처(Corporate Venturing) 선행연구 현황

사내벤처는 내부(Internal Corporate Venturing)와 외부 사내벤처(External Corporate Venturing)로 구분되는데, 새로운 비즈니스의 창출이 기존 조직 구조 안에서 이루어지는 내부 사내벤처의 경우, 이를 바탕으로 스핀오프(Spin-off)와 같은 신규 조직이 발생하기도 한다. 이와 달리, 외부 사내벤처는 기업 밖 조직으로부터 초기 단계의 혁신이나 비즈니스를 취하는 것으로, 기업 벤처캐피탈(Corporate Venture Capital)과 기업 인수 등의 방식을 통해 이루어진다(Phan et al., 2009; Sharma and Chrisman, 1999).

사내벤처에 관한 선행연구는 크게 모기업, 즉 사내벤처 활동의 근거지가 되는 기존 기업을 연구하거나, 벤처 프로그램 또는 새로운 벤처기업 자체에 초점을 맞추는 세 가지 종류로 나뉜다. 모기업 레벨의 사내벤처 연구는 기업 내 사내벤처 활동의 정도, 발생한 벤처조직의 개수 등을 보는 반면, 벤처 프로그램과 벤처기업 단위의 연구에서는 각각 기업 벤처캐피탈 활동과 성과에 주목하거나, 종종 특정 기업들의 사례연구를 통해 사내벤처 프로세스 전반을 이해하고자 한다. 한편, 다수의 선행연구는 사내벤처 프로그램 또는 벤처 레벨 보다는 모기업 관점에 집중하는 경향이 있다(Narayanan et al., 2009).

또한 사내벤처를 둘러싼 환경 및 조직적 요인과 그 영향력을 조사한 연구가 다수 존재한다. 먼저, 기존 문헌에서 사내벤처에 영향을 미치는 것으로 밝혀진 환경적 요인으로 는 기술 관련 요소와 시장 수요가 있다. 시장에 존재하는 기술적 기회와 새로운 상품에 대한 수요는 기업이 사내벤처 활동을 통해 기술적 우위를 선점하고, 기술의 상업화를 도모하게 하는 동기가 된다. 또한 조직 내부적 요인으로서, 사내벤처에 대한 경영진 차원의 지원, 기업 문화, 조직 구조와 프로세스, 보상체계, 기업 전략, 타이밍 등의 요소들이 사내벤처 활동에 영향을 미치는 것으로 나타난다(Narayanan et al., 2009). 특히 조직 내부적으로 사내벤처를 전략적으로 활용하여 기업 전략 전반과 연결시킬 때, 모기업은 더욱 사내벤처 활동을 통한 이득을 취할 수 있게 된다(Covin and Miles, 2007).

한편, 벤처 자체 특성에 대한 기존 연구들은 사내벤처가 다른 종류의 일반 창업활동과 어떻게 다른지에 대한 근거를 제공한다. 독립적인 창업활동과 비교할 때, 사내벤처는 내부 자본에 의존할 뿐 아니라 모기업에 존재하는 이전 지식이나 기술을 활용하는

경향을 보이며, 모기업에게 있어서 새로운 기술 개발보다는 기존 기술을 이용하여 새로운 비즈니스를 창출하여 성장을 도모하기 위한 수단으로 인식된다(Narayanan et al., 2009; Zahra, 1996).

사내벤처의 결과는 모기업과 벤처 관점에서 다양한 방식으로 관찰된다. 모기업 관점에서는 대표적으로 사내벤처가 모기업의 경제적 성과에 어떤 영향을 미치는지가 종종 연구되었다. 사내벤처 활동은 모기업의 단기적, 장기적 재무 성과에 긍정적인 영향을 미치며, 모기업과 벤처의 관계 역시 모기업의 재정적 이득에 중요한 영향력을 가진다.

또한 사내벤처 활동은 모기업이 시장에서 더 나은 성과를 낼 수 있도록 돕는 역할을 한다. 이와 같은 가시적 결과를 제외하고도, 모기업은 사내벤처를 통해 학습, 시장 응답성, 기업 운영의 통합성 등 전략적인 이득을 취할 수 있다(Birkinshaw, 1997). 한편 사내벤처의 결과물로서 벤처 관점의 성공은 사내벤처와 모기업 비즈니스 간의 관련성과 연관되며(Sorrentino and Williams, 1995), 둘 사이의 전략적 적합성(Strategic fit)이 벤처의 성공을 결정짓는 역할을 한다(Thornhill and Amit, 2001).

〈표 4-1〉 사내벤처 관련 선행연구의 주요 내용

	변수	내용
환경요인	기술적 기회 새로운 상품 수요	새로운 기술에 대한 기회 및 시장 수요가 기업이 사내벤처 활동을 이행하게 하는 환경적 맥락을 제공함
조직요인	최고경영진 지원 기업 문화 프로세스 보상·통제 체계 기업 전략 타이밍	사내벤처에 대한 경영진 차원의 지원과 적합한 기업 문화, 커뮤니케이션, 보상 체계 등 내부적 요인이 사내벤처를 촉진시키며, 기업 전략과의 연관성 및 LBO 시점과 같은 타이밍도 영향력을 가짐
벤처특성	자원의 강조 전략의 강조 기술 전략	사내벤처는 독립적 창업기업에 비해 모기업의 내부 자원과 기존 지식에 의존하는 경향을 보이며, 모기업에게 새로운 비즈니스 창출을 위한 아이디어의 원천으로 인식됨
결과	경제적 결과 시장 성과 전략적 이익	사내벤처는 모기업의 재정적 성과 및 시장 성과를 향상시키며, 모기업이 학습 및 조직의 적응 역량을 습득하고, 새로운 경쟁력의 원천을 발견하거나 기존 자원을 더욱 잘 활용할 수 있게 함

자료: Narayanan et al., (2009); Hill and Georgoulas(2016) 참고하여 연구진 작성

2. 사내벤처 성공 기준과 성공 요인

가. 사내벤처(Corporate Venturing)의 성공 기준

사내벤처의 성공 기준은 두 가지 측면에서 생각해 볼 수 있다. 우선, 사내벤처를 운영하는 모기업 측면에서 전략적 목적을 달성 하였는가에 대한 문제이다. 모기업 측면에서 사내벤처 제도를 운영하는 이유로는 Birkinshaw(1997)의 분석과 같이 모기업의 재무적 성과, 사내벤처를 통한 학습, 시장에 대한 신속한 대응, 그리고 기업 운영의 통합성을 들 수 있다.(모기업 측면에서 성공 지표는 추후 보완)

한편, 사내벤처를 통한 창업기업의 성공은 일반적인 벤처기업의 성공 기준과 동일한 맥락을 갖고 있는 것으로 생각된다. 사내벤처를 통해 창업한 기업의 성공은 일반적으로 설문조사를 통해 벤처기업이 인지하고 있는 성공 정도(Perceived success)를 측정하거나(Kuratko et al., 2009), 벤처 조직의 생존 여부(Birkinshaw and Hill, 2005), 벤처의 상업적 성공(von Hippel, 1977), 설립된 벤처의 재무적, 기술적 성과로 성공 여부를 파악하고 있다(Sykes, 1986). 여러 연구에서 특히 기업 시장가치, 투자수익률, 수익성 등 다양한 경제적 지표를 통해 사내벤처의 성공을 판단하고 있다(Narayanan et al., 2009).

<표 4-2> 선행연구의 사내벤처 성공 기준

성공지표	내용	선행연구
벤처의 인지된 성공 (Perceived success)	매니저가 인지하는 벤처의 성공 정도	Kuratko et al. (2009)
	CEO가 판단하는 벤처의 성공 여부	Block and Ornati (1987)
벤처의 생존	벤처 조직의 1년차 대비 2년차 생존 비율	Birkinshaw and Hill (2005)
벤처의 재무적 성과	벤처 시장가치	Sykes (1986)
	벤처 투자수익률(ROI)	Miller and Camp (1985)
	벤처 시장점유율, 수익성	Tsai et al. (1991)
벤처의 기술적 성과	벤처의 기술적 목표 달성 정도	Sykes (1986)

자료: 연구진 작성

나. 사내벤처(Corporate Venturing)의 성공 요인

사내벤처의 성공은 조직 내의 여러 요인들과 관련된다. 기업이 구조적으로 사내벤처를 분리시켜 자발적인 의사결정과 편당을 유도하고, 벤처캐피탈(VC) 커뮤니티와 긴밀한 관계를 맺으며, 사내벤처 활동에 적절한 보상 체계를 마련하는 것이 사내벤처의 성공에 결정적인 역할을 한다(Birkinshaw and Hill, 2005). 이전의 벤처 경험이 사내벤처의 성공에 영향을 미치지 않는 반면, 모기업의 핵심 비즈니스와 사내벤처의 관련성이 높을 때 모기업이 사내벤처 활동을 더욱 강력하게 지원하여 성공 확률을 높인다(Kuratko et al., 2009). 또한 기회 중심적 벤처보다는 계획을 바탕으로 한 벤처가 성공하는 경향을 보이며, 모기업의 경영진 차원의 지원을 받는 사내벤처가 더욱 성공하는 것으로 나타난다(Kuratko et al., 2009). 사내벤처를 운영하는 경영 인력의 역량과 사내벤처 보상체계 역시 성공에 영향을 미친다(Sykes, 1986). 뿐만 아니라, 사내벤처의 특성상 기존의 비즈니스에 적용하던 평가체계를 이용하는 것이 적합하지 않다는 점에서, 적합한 평가체계를 구축하는 것이 사내벤처의 성공과 관련될 수 있다(Hill and Georgoulas, 2016).

〈표 4-3〉 선행연구의 사내벤처 성공 결정요인

결정요인	선행연구
사내벤처의 구조적 차별화 및 분리	Burgers et al. (2009), Birkinshaw and Hill (2005)
모기업 비즈니스와 사내벤처의 관련성	Kuratko et al. (2009), Covin and Miles (2007) Thornhill and Amit (2000), Sorrentino and Williams (1995)
경영진 차원의 지원	Kuratko et al. (2009) Abetti (1997)
사내벤처 보상체계	Birkinshaw and Hill (2005) Block and Ornati (1987) Sykes (1986)
경영 인적 자본	Kuratko et al. (2009) Sykes (1986)
사내벤처 평가 체계	Hill and Georgoulas (2016) Keil et al. (2009)

자료: 연구진 작성

3. 국내 사내벤처의 현황

김도현 외(2019a)에 따르면, 사내벤처(기업벤처링) 활동을 총체적으로 파악할 수 있는 통계가 부족하다. 이에 따라서 국내 20대 기업집단 및 계열사의 공시보고서를 통해 사내벤처(내부 사내벤처, 외부사내벤처, 기업벤처캐피탈) 활동을 파악한 바 있다. 동 보고서에 따르면, 국내 20개 기업집단 중 13개 기업집단만이 사내벤처를 운영하고 있으며, 이 중 사내벤처를 운영하고 있는 계열사는 36개사인 것으로 조사된 바 있다. 동 조사에 따르면 공시보고서를 통해서 조사된 내부 사내벤처(Internal Corporate Venture: IVC)는 없는 것으로 나타나고 있으며, 외부 사내벤처(External Corporate Venture: EVC)는 110개 팀, 그리고 기업벤처캐피탈(Corporate Venture Capital: CVC)를 통해 투자된 기업은 43개인 것으로 나타나고 있다.⁴⁷⁾

한편, 중소벤처기업부는 2018년부터 “사내벤처 육성 프로그램”을 운영 중에 있다. 동 사업은 사내벤처 제도를 운영하고 있는 모기업이 보육 중인 벤처 팀 또는 모기업으로부터 분사한지 3년 이내의 창업기업을 대상으로 사업화자금 또는 R&D자금을 지원하고 있다.

〈표 4-4〉 사내벤처 육성 프로그램 지원내용(2019년 기준)

구분	지원대상	지원내용(예정)		운영기업 협력
사업화	사내벤처팀	최대 1년, 1억 원 이내(정부) +운영기업 1억 원 매칭	100개	매칭지원(의무)
	분사창업기업	최대 1년, 1억 원 이내(정부) +민간부담(30% 이상)+운영기업협력		자분투자 (30%이하) 또는 상생협력(의무)
R&D 연계	분사창업기업 (4IR분야)	최대 2년, 4억 원 이내 (정부 80% 이내+민간 20% 이상)	30개	상생협력(자율)

자료: K-Startup 홈페이지(<http://www.k-startup.go.kr>)

동 프로그램을 통해 지원되고 있는 운영기업은 38개 기업이고, 사내벤처 팀은 94개로 파악되고 있다.⁴⁸⁾

47) 자세한 내용은 “김도현 외(2019a), 국내외 사내벤처 운영실태조사 및 정책 개선방안 마련, 중소벤처기업부” 참조

48) 한국창업진흥원 내부자료

<표 4-5> 사내벤처 육성 프로그램 지원 현황

구분	운영기업	사내벤처 팀					
		사업진행	분사예정	분사확정	협약해약	사업조기실패	소계
공기업	10개사	18	7	-	2		27개팀
대기업	11개사	11	16	3	3	1	34개팀
중견기업	6개사	9	2	1	3	-	15개팀
중소기업	11개사	10	4	1	3		18개팀
계	38개사	48	29	5	11	1	94개팀

자료: 한국창업진흥원 내부자료

국내 20대 기업집단의 공시보고서와 “사내벤처 육성 프로그램”을 통해 수집된 자료 중 중복된 사내벤처 운영기업(기업집단 계열사)은 4개 기업으로 나타나고 있다. 이 두 가지 데이터를 종합하여 보면, 사내벤처 운영 기업은 70개사⁴⁹⁾로 나타나고 있다. 또한 사내벤처를 통해 운영되고 있는 벤처 팀은 내부 사내벤처 94개 팀, 외부 사내벤처 110개 팀, 그리고 기업벤처캐피탈을 통해 투자한 43개 기업 등 총 247개 팀인 것으로 나타나고 있다.

49) 대기업 43개사, 공기업 10개사, 중견기업 6개사, 중소기업 11개사

제2절 사내벤처 운영 성공사례

사내벤처 사례연구는 사내벤처 육성 프로그램에 참여하고 있는 운영기업을 대상으로 하는 사내벤처 운영 성공 사례와 기업이 자체적으로 수행한 사내벤처 프로그램에 의해 분사, 성장한 분사 사내벤처 성장 사례의 두 방향으로 진행한다.

1. 사내벤처 운영 성공사례 발굴

사내벤처 247개 팀을 대상으로 성공사례를 발굴하기 위해 우선적으로 분사 확정된 기업을 대상으로 인터넷 검색을 실시한다. <표 4-5>에서 보는 바와 같이 분사가 확정된 기업은 10개로 나타나고 있으며, 나머지 기업은 사업이 진행 중이거나 분사를 위한 점검단계에 있는 것으로 나타나고 있다. 하지만, 아직까지 사내벤처팀 중 성공사례라고 할 수 있는 분사 확정 사례가 나타나지 않고 있어서, 본 연구에서는 사내벤처육성 프로그램에 참여하고 있는 중소·중견기업을 대상으로 사내벤처 제도의 운영 현황과 애로요인을 파악하고자 하며, 분사 사내벤처 성공사례는 대기업 및 중견기업에서 개별적으로 운영하던 사내벤처 프로그램에 의해 분사하여 성장한 기업을 대상으로 성공요인을 파악하고자 한다.

2. 면담조사 내용

사내벤처 운영기업에 대한 면담조사 내용은 다음과 같이 구성한다.

첫째, 기업특성과 관련한 내용으로 제품의 특성, 제품의 기술적 차별성, 그리고 시장 특성에 관한 내용을 조사 한다.

둘째, 기업가적 특성을 파악하기 위해 사내벤처를 지원하게 된 동기와 모기업 재직 시 업무내용 등을 조사한다.

셋째, 사내벤처제도의 효율성을 파악한다. 사내벤처 육성을 위한 운영기업의 내부 프로세스와 평가절차, 그리고 운영기업의 지원내용 등을 파악한다.

<표 4-6> 사내벤처 성공사례 구성을 위한 면담내용(안)

인터뷰 내용	
사내벤처 지원동기	• 개인적 특성, 조직적 특성, 시장 기회에 대한 인식 등
제품 및 시장특성	• 제품의 개요, 기술적 특성 • 목표시장(운영기업과의 연관성, 마케팅 전략)
사내벤처 운영의 효율성	• 운영기업의 사내벤처 모집 및 선정과정 • 운영기업의 사내벤처 지원 내용 • 운영기업의 멘토링 • 분사 결정 과정 • 분사 후 운영기업의 지원 • 분사 후 기업 운영 자금 • 사내벤처의 보상체계
기업의 주요성과	• 경제적 성과(매출, 이익, 수출, 자본 축적, 시장점유율 등) • 사회적 성과(고용 창출, 운영기업의 밸류체인 등) • 기술적 성과(특허, 제품의 기술적 차별성,) • 조직적 성과(기업의 조직화, 부설연구소, 기업인증 등)
정책 수요	• 시장 측면의 정책수요 • 기술 측면의 정책수요 • 인력 측면의 정책수요 • 자금 측면의 정책수요

자료: 연구진 작성

3. 사내벤처 운영 성공사례

가. 휴맥스(주) 사내벤처 지원 사례

1) 휴맥스사 개요

휴맥스는 1989년 1세대 벤처로 설립되어, 2018년 현재 매출 1조 4,748억 원의 중견기업으로 성장한 기업이다. 동 기업의 성장단계는 창업기(1986~1995년), 전문기업으로 도약기(1996~2000년), 시장다각화를 통한 성장기(2001~2007년), 사업전화 및 합병기(2008~2013년), 미국시장 진출기(2014~)로 구분하고 있다.

공과대학 실험실에서 창업한 동 기업은 창업과 동시에 제어컴퓨터 주변장치와 관련된 용역사업을 통해 매출을 발생시키고, 정부연구개발사업(공업기반기술개발사업)을

통해 MDS(Microprocessor Development System)을 국산화하였다. 1989년 처음으로 공정자동화기기 개발과 사업화를 목표로 창업하였으나, 우연히 노래방 자막 처리기 개발에 뛰어들면 CD 가요반주기와 디지털 셋톱박스를 개발하였다.

동 사는 2001년 디지털 셋톱박스를 개발하여 2억 달러 수출을 하고, 2000년 초반 이후 영국을 비롯한 8개 국가에 법인 및 사무소를 설립하는 등 글로벌 시장을 대상으로 한 매출을 올리고 있는 중견기업으로 성장하였으며, 2018년 기준으로 세계 14개 국가에 19개 제조·판매 법인을 설립하여 글로벌 시장을 대상으로 기업 활동을 수행하고 있다.

2018년 기준으로 휴맥스는 코스닥 상장 기업 3개사, 비상장 기업 11개사를 갖고 있는 중견기업으로 성장하였으며, 게이트웨이 부문, 자동차 전장 부문, 차량용 안테나 부문 등 3개 사업 부문을 통해 총 1조 4,748억 원(2018년 기준)의 매출을 올리고 있다.

2) 휴맥스의 사내벤처 추진배경

휴맥스가 사내벤처를 추진하게 된 이유는 기업 내·외부 요인과 기업가 특성에서 비롯된다고 볼 수 있다.

우선 기업 내부적 요인을 살펴보면, 전통적으로 하드웨어 중심의 기업 성장과정에서 글로벌화를 통해 시장을 확대해 왔으나, 제조업 시장 성장의 한계에 직면하여 새로운 사업 전략을 모색하게 된다. 휴맥스사는 기업성장 과정에서 사업영역 확대를 위한 인수/합병(MA)을 통해 자동차전장사업으로 확대한 경험이 있으며, 최근에는 모빌리티 사업영역 확대를 위해 벤처캐피탈과 함께 투자한 회사를 인수하기도 하였다. 2012년 카오디오 및 AVN 전문업체에 총 250억 원을 투자하는 등 자동차 전장 사업으로 확대한 바 있으며, 최근에는 주차장 운영 업체에 1,700억 원을 투자하는 등 모빌리티 사업으로 사업영역 확대를 추진하고 있다. 한편, 2011년부터 다양한 창업기업에게 사내벤처캐피탈(CVC)로서 투자하고 있는데, 투자내역은 다음과 같다.

<표 4-7> 휴맥스의 창업기업 지원 실적

(단위 : 백만 원)

피투자회사	종류	사업내용	총투자금액	첫 투자일	현재 상태
미디어젠	스타트업	차량용 음성인식 솔루션	391	2011.07	코스닥 상장
메쉬코리아	스타트업	IT 기반 통합 물류 솔루션	2,417	2015.10	series D 투자 유치
매드스퀘어	스타트업	SNS 기반 쇼핑플랫폼	1,250	2015.12	Seires B 투자 유치
Bubbles Media	스타트업	-	1,317	2016.04	-
Truelite Trace	스타트업	-	9,166	2017.02	영업중 (美 산호세)
500 Startup	VC	-	675	2017.04	글로벌 VC (74개국 투자)
Translink	VC	-	339	2017.12	실리콘밸리 수재 VC와 과학기술인 공제회 합작 VC
위너콤	스타트업	매출액 1,400억 원 종업원 294명의 중소기업으로 자동차 안테나 시스템 제조	27,000	2018.01	A사 계열사로 편입
Comtrend	스타트업	-	1,000	2018.01	-
퓨처플레이 투자조합	VC	개인투자조합으로 소규모 엔젤투자	100	2018.01	현재 86건의 투자 진행
디지파츠	스타트업	카 셰어링 솔루션	100	2018.02	계열사로 편입

자료: 휴맥스(2019), “휴맥스 사내벤처 육성프로그램 사업계획서”, The VC(<https://thevc.kr>) 활용

두 번째, 휴맥스가 국내외에 형성하고 있는 네트워크를 통해 시장을 개발하고 투자를 유치할 수 있다는 장점에 기반하고 있다. 사내벤처를 통해 개발된 시제품에 대해서는 기 구축된 파트너 기업을 대상으로 홍보 또는 테크데이(Tech-Day) 개최를 통해 제품을 홍보하고, 시장과 연결할 수 있다는 장점을 갖고 있으며, 한편으로는 휴맥스와 관련된 국내외 VC를 통해 투자를 유치할 수 있다는 전략적 우위에서 기반하고 있다.

마지막으로 휴맥스는 벤처 1세대로 창업하여 중견기업으로 성장한 기업으로서 국내 창업생태계 활성화에 기여한다는 창업자의 의지에 기반하고 있다. 벤처 1세대인

故 이민화 회장은 벤처 소생태계 육성을 주장한 바 있다. 즉, 선도벤처기업과 창업초기 벤처기업 간 매칭을 통해 선도벤처기업의 기업가 정신과 창업초기 벤처기업은 기술개발 또는 경영혁신을 도모하는 사업을 수행한 적이 있으며(소벤처 생태계 조성사업), 벤처 1세대 간에는 벤처생태계의 활성화를 위해서는 선도벤처와 초기 벤처 간 협업 모델이 필요하다는 공감의 확산되어 있었다. 2018년 처음으로 발표된 “사내벤처 육성 프로그램”은 선도벤처기업으로서 창업생태계 활성화에 기여할 수 있는 수단으로 인식하게 되었다.

3) 휴맥스의 사내벤처 운영

휴맥스가 사내벤처 운영에 참여하게 된 계기는 정부의 “사내벤처 육성 프로그램”에 공모하면서 부터이다. 당초 사업다각화를 위한 직접투자, M&A 또는 VC를 통한 간접투자 등 다양한 방법으로 성장 동력 발굴을 추진하던 운영기업은, 정부의 “사내벤처 육성 프로그램” 공모과정을 통해 기업내부의 역량을 이용한 성장 동력 발굴에 관심을 기울이게 된다.

휴맥스는 사내벤처 운영을 위한 비전과 운영전략을 다음과 같이 설정하고 있다.

우선 비전은 신성장동력 발굴과 창업생태계 활성화에 기여하는 것을 목표로 설정하였다. 여기에는 앞서 언급한 바와 같이 운영기업이 안고 있는 시장적 한계를 넘어서고, 1세대 벤처로서 사회적 기여에 동참하겠다는 두 가지 목표가 담겨져 있는 것으로 보인다.

비전 달성을 위한 사내벤처 운영 전략을 다음과 같이 구분하여 각각 제시하고 있다.

첫째, 사내벤처 운영을 위해 다음과 같은 전략 수단을 활용하고 있다.

(i) 선도벤처기업인 운영기업의 해외 법인과 협력관계를 형성하고 있는 국내외 VC를 이용하여 시장 정보를 습득하고, 이를 바탕으로 한 사업기회를 발굴하여, 중장기적으로 육성하고자 하였다.

(ii) 시작품(prototype) 개발 과정에서 운영기업이 확보하고 있는 공간, IT 인프라, 사업화 개발을 위한 장비(제작, 성능 및 기능검사) 뿐만 아니라 부설연구소를 통한 H/W 제품개발 지원, 운영 기업의 S/W 플랫폼을 이용한 S/W 개발 및 컨셉 입증

(Proof of Concept) 지원, 운영기업의 품질보증(QA)팀을 이용한 개발단계에서 품질 강화 등 다양한 운영기업 인프라를 통한 시작품개발-생산에 이르는 전주기적 지원 전략을 수립하고 있다.

(iii) 다수의 사내벤처를 육성하기 보다는 선별된 소수 사내벤처 팀에 대해 집중하는 전략을 수립하였다. 이는 운영과정에서도 나타나지만, 운영 기업 전사적인 공모과정을 통해 100개 내외의 팀을 예비 후보 중 선별과정을 거쳐 30개팀을 사내벤처 후보로 선발하고 약 6주간의 인큐베이팅 프로그램을 운영하여, 이 중 5개팀 정도를 사내벤처 팀으로 선발하여 육성한다.

(iv) 사내벤처 육성과정을 통해 개발된 시작품(Prototype)에 대한 투자를 지원한다는 점이다. 이는 휴맥스의 자체적인 자금을 통한 투자와 지분인수 뿐만 아니라 운영기업과 협력관계에 있는 VC를 대상으로 Demo-Day를 개최하여 투자 가능성을 확대한다는 전략이다.

둘째, 사내벤처 운영전략은 다음과 같이 설정하고 있다.

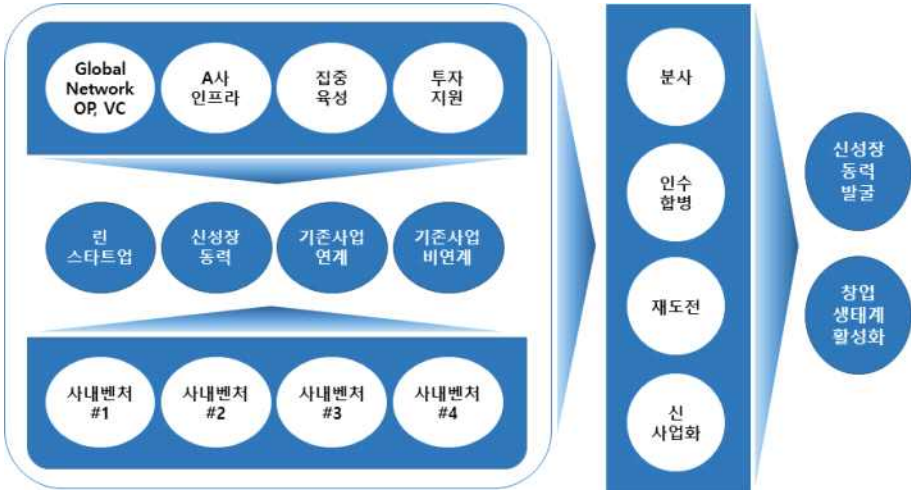
(i) 린 스타트업에 지향한다. 린 스타트업이란 제품개발에 앞서 제품 시장에 대한 가정을 수립하고, 빠른 시작품 제작과 고객의 피드백을 통한 시작품의 진화를 골자로 한다. 사내벤처 육성 프로그램의 특성상 사내벤처의 분사를 목표로 하고 있으며, 이는 육성과정에서 시장을 충분히 확인하고, 시장의 진입가능성을 확보하여야 한다. 따라서 기술개발에 오랜 시간이 소요되기 보다는 시장 아이디어를 기반으로 필요한 기술을 집적하여 빠르게 시작품을 제작하여 시장과 소통하는 린 스타트업 방식을 채택하였다.

(ii) 신 성장 동력 분야에 집중하였다. 운영기업의 특성상 전통적인 제조업으로 사업을 확대해 온 휴맥스는 새로운 성장 동력을 우리나라와 달리 초기 단계에 있는 글로벌 시장에서의 IT 융합 서비스, IT 융합 제품 분야로 확대를 도모하였다. 특히, “사내벤처 육성 프로그램”의 특성상 제품 또는 서비스 개발에 많은 시간을 할애할 수 없는 상황에서 IT 플랫폼을 이용한 제품 및 서비스 개발은 주어진 환경 조건에 부합할 수 있는 최적의 선택이라고 생각하였다.

(iii) 사업의 범위에 제한을 두지 않고 자율적인 아이디어에 기반 한 창업을 장려하였다. Birsinshaw(1997)의 연구에서처럼 운영기업과 사내벤처 간의 관계에서 일반적

으로 운영기업의 사업 범위 내에서 연계하여 새로운 가치사슬을 형성하는 경우와 함께 기존 사업 범위에는 연계되지 않은 경우에도 사내벤처로 선발·지원하여 운영기업의 가치 향상 보다는 시장성 있는 아이디어에 기반 한 사내벤처를 육성하고자 하였다.

[그림 4-2] 휴맥스 사내벤처 육성 프로그램 비전 및 운영 전략



자료: 휴맥스 인터뷰 내용을 바탕으로 연구진 작성

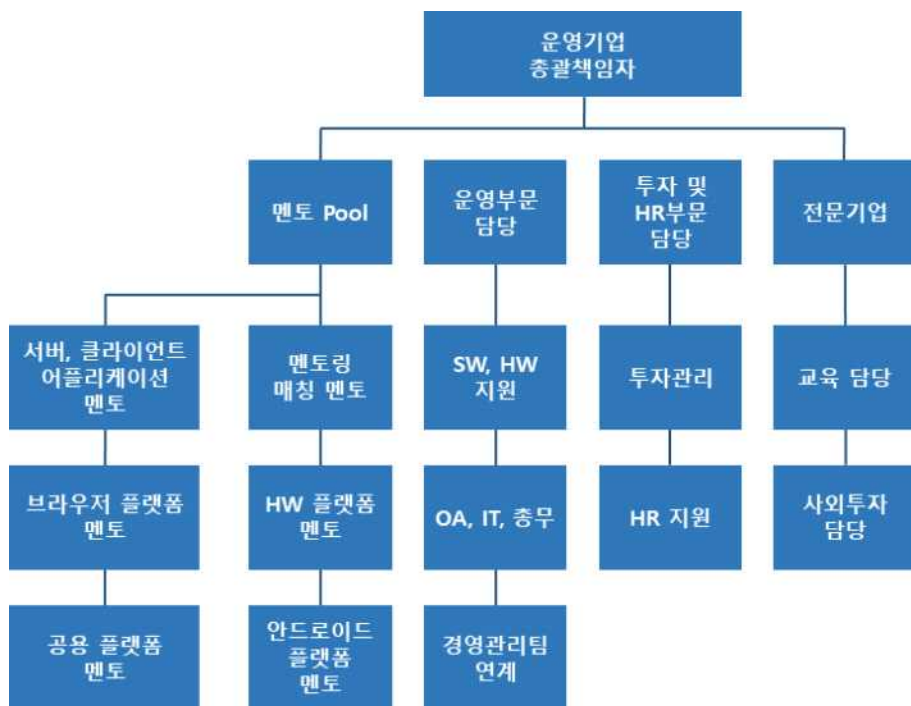
휴맥스는 사내벤처 육성 프로그램 운영을 위해 별도의 전담 조직을 설립하였다. 우선 사내벤처 육성 전담팀은 총괄책임자를 포함한 3인으로 구성하여, 사내벤처 운영부문 전담인력과 투자 및 인력 지원 전담인력을 배치하였다. 전담인력의 업무를 보면 사내벤처 운영 전담인력은 (i) 사내벤처팀의 제품개발을 위한 S/W와 H/W 지원, (ii) 품질보증, IT, 총무 등의 역할을 수행하도록 하였다. 또한 투자 및 인력개발 관련 전담 인력은 사내벤처 지원을 위한 특화 프로그램(각 단계별 교육·훈련, Demo Day 등) 등을 담당한다.

사내벤처 육성을 위한 운영기업의 전담조직 지원 체계는 [그림 4-3]과 같다.

[그림 4-3]에서 나타나 있듯이, 중견기업으로 사내벤처를 지원하는 내부 인력의 부족을 보완하기 위해 사내벤처 교육 및 사외투자 관련 IR 행사는 외부 전문기업이 주관하도록 위탁관리를 하였으며, IT 관련 기술적 문제를 위해 5인의 멘토를 지정하여 기

술적 문제를 해결하였고, 사업 수행 및 시장 개발과 관련된 외부의 전문가를 연계시켜 주기 위한 역할을 다양한 네트워크를 형성하고 있는 1인의 멘토에게 전달시키고 있다.

[그림 4-3] 휴맥스 사내벤처 육성을 위한 운영기업의 전담조직 체계



자료: 휴맥스(2019), “휴맥스 사내벤처 육성프로그램 사업계획서” 활용

한편, 사내벤처팀 교육 프로그램 개발, 사외투자 행사 진행 및 엑셀러레이터 섭외 등의 활동에 1억 5,000만원의 예산을 배정하여 별도의 전문기업에게 위탁 관리하였고, 전문기업은 (i) 인큐베이팅 프로그램, (ii) 엑셀러레이팅 프로그램, (iii) 문제진단 및 멘토링 프로그램, (iv) Demo-Day 운영 등의 프로그램을 지원하였다. 전문기업을 통해 운영된 개별 프로그램의 주요 내용은 <표 4-8>과 같다.

<표 4-8> 운영기업 휴맥스의 지원 프로그램 세부 내용

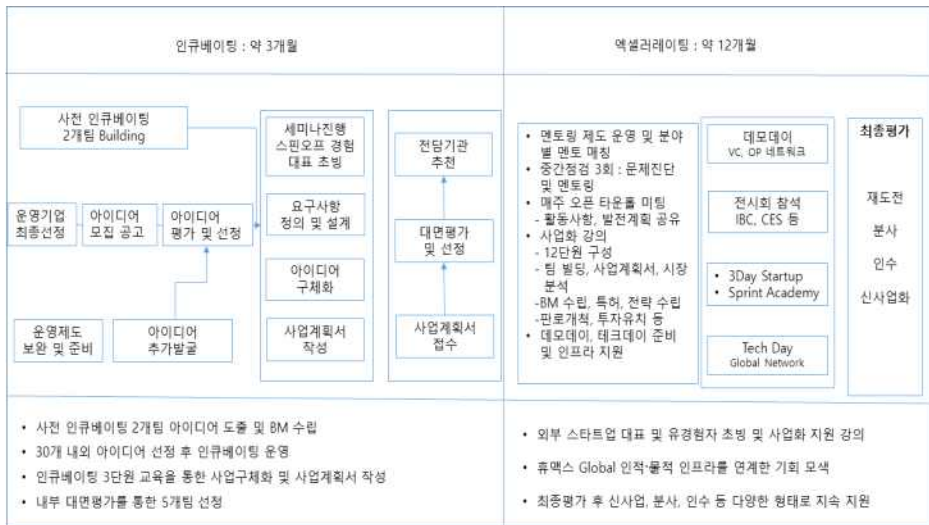
프로그램명	대상 및 규모	프로그램 내용
사내벤처 모집 홍보 및 브랜드 홍보	- 모집홍보 : 전사(100개팀) - 브랜드홍보 : 대외	- 모집 홍보 : 사내 직원 대상 홍보 - 브랜드 홍보 : 보도자료, - 스타트업 전문 미디어 플랫폼을 통한 홍보
인큐베이팅	30개팀 내외 선별	- 목표 : 사내벤처에 대한 관심 및 흥미 유발 - 강의 주제 - 스핀 오프 기업 성공사례 - 사내벤처를 통한 스핀 오프 - 스핀오프를 통한 시장진출 - 운영 방법 : 외부 강사 초청 교육(6시간)
엑셀러레이팅	- 사업화 지원 강의 - 사내벤처팀(5개내외)	- 목표 - 비즈니스 모델 이해 및 실습 - 사업계획서 작성 이해 및 실습 등 - 주제 - 팀 빌딩, 사업계획서작성, 비즈니스 모델 수립, 투자유치 전략, IR 등 12개 교과목 - 운영 방법 : 외부 강사 초청 교육(24시간)
	- 문제 진단 및 멘토링 - 사내벤처팀(5개내외)	- 목표 - 전문 멘토진을 통한 사업화 전략수립 - BM에 대한 기술/경영 지원 - 주제 - 사업계획의 타당성 및 시장성 분석 - 특허·법률 멘토 - 운영 방법 : 1:다, 1:1멘토링(팀 당 10시간)
Demo-Day	사내벤처팀(5개내외)	- 휴맥스 임원 및 멘토로 심사위원 구성 - 중간평가 점수와 데모데이 평가를 종합하여 우수팀 3팀 선별 및 시상

자료: 휴맥스(2019), “휴맥스 사내벤처 육성프로그램 사업계획서” 활용

사내벤처 프로그램은 [그림 4-4]와 같은 절차를 통하여 수행되었다. 우선 중소벤처기업부의 “사내벤처 육성 프로그램” 지원을 위해 인큐베이팅 대상 2개팀을 사전적으로 선발하여 인큐베이팅을 실시함과 동시에 새로운 아이디어를 추가 발굴하였으며, 30개 내외의 아이디어를 선정하고, 이중 5개 팀을 선정하여 약 3개월간 인큐베이팅을 실시하였다. 이후 5개팀은 각각 정부지원금과 함께 운영기업의 지원금을 이용하여 사내벤처를 위한 제품 및 서비스 개발을 시작하였으며, 총 3차에 걸친 중간점을 통하여

진척도 평가와 멘토링을 통하여 최종적으로 각각 시작품(Prototype) 개발에 성공하였으며, 분사를 위한 준비를 실시하였다.

[그림 4-4] 휴맥스 사내벤처 프로그램 운영 절차



자료: 휴맥스(2019), “휴맥스 사내벤처 육성프로그램 사업계획서” 활용

한편, 휴맥스의 “사내벤처 창업 및 분사 운영규정”을 살펴보면, 사내벤처 팀의 자격, 인사, 복무, 보상 등을 다음과 같이 규정하고 있다.

우선 사내벤처 팀 신청자격은 사업접수 마감일 기준으로 2년 이상 재직한 자이어야 하며, 대표자는 내부직원을 원칙으로 하되, 팀원은 필요 시 외부 인력을 포함시킬 수 있도록 하였다.

두 번째, 인사 부문에서 (i) 사내벤처 팀원이 운영기업에 복귀 희망시, 불이익 없이 발령 전부터 또는 타부서 배치를 협의, (ii) 분사 창업을 위해 퇴직 한 후, 사업실패와 상관 없이 운영기업 복귀(재입사) 희망시 3년 이내에 복귀 가능하도록 하고 있으며, (iii) 분사 창업 후 재입사 한 경우, 분사창업 기간 동안의 경력을 모두 인정 하도록 하고 있고, (iv) 사내벤처 팀의 임금은 운영기업과 계약한 임금을 지속적으로 지급하고, 또한 운영기업의 성과급 배분도 보장하고 있다.

세 번째, 복무 부문에서는 사내벤처팀의 (i) 근무시간, 근무장소 등 근태 자율성을 보장하고, (ii) 연차, 가족휴가, 안식 휴가 등을 사내벤처팀 본인 전결로 사용 가능하며, (iii) 사내벤처팀 리더에게 부서장의 권한을 적용하여 사업비와 관련한 권한 일체를 위임함으로써 자율성을 보장하였고, (iv) 운영기업의 복리후생 제도와 운영기업이 실시하는 내·외부 교육프로그램을 이용 가능토록 하였다.

네 번째, 보상규정과 관련하여, (i) 사내벤처 팀의 기술이 특허로 인정받은 경우 회사사규의 직무발명보상규정에 따라서 포상하고, (ii) 기술가치가 높고 의미있는 영업 이익이 발생한 경우, 특별포상금을 지급하고, (iii) 사내 사업화할 경우 사내벤처팀 사업을 담당하는 부서에 우선적으로 배치될 수 있는 권한을 부여하고, (iv) 사업을 성공적으로 수행하는 경우 특별승진 및 희망보직에 우선적으로 발령받을 수 있는 권한을 부여하였다.

마지막으로 분사 창업하는 경우 (i) 운영기업의 외부 네트워크 연결을 지원하고, (ii) 후속투자 및 후속 지원제도를 활용할 수 있도록 지속할 수 있도록 하였으며, (iii) 독립 분사하는 경우에 한하여 투자를 실시할 수 있고, 투자의 규모를 주식의 30%미만을 소유하고, 최대주주가 되지 않는 범위에서 투자하는 것을 원칙으로 하였다.

4) 휴맥스의 사내벤처의 성과

휴맥스는 X-bus, 휘리릭, 품아씨, 피스오브 마인드 등 4개 사내벤처팀을 운영하였다. 각 사내벤처 팀이 개발한 제품/서비스의 내용은 다음과 같다.

첫째, X-bus는 일본의 베이 블레이드(Bey Blade)라는 완구 제품을 기반으로 하고 있다. X-bus는 베이 블레이드를 슈팅하기 위한 스타디엄(Stadium)에 기능을 추가한 제품을 만들어서 국내 총판인 영실업과 판권(Copy Right)을 갖고 있는 일본 기업의 승인을 얻어서 공식적인 납품 승인을 얻고, 이마트에 납품할 수 있는 시장을 확보하였다. 하지만 최종적으로 분사이전 단계에서 생산을 진행할 수 있는 투자자금 확보에 어려움을 겪고 사업을 포기하게 되었다. 동 기업이 생산을 착수하기 위해서는 초기자금에 약 8억 원 정도 필요했다. 그러나 완구사업에 대한 투자자의 외면, 그리고 운영기업이 8억 원을 투자하기 위해서는 (i) 사업가치가 매우 크거나, (ii) 운영기업의 지분

이 충분히 확보될 수 있어야 하지만, 사업가치에 비해 확보할 수 있는 지분율이 30%에 한정되어 있다는 점으로 인해 사업을 포기해야 했다.

둘째, 휘리릭은 물류 운영시스템을 개발하여 제공하고자 하였지만 실패하였다(이유에 대해서는 추가적인 인터뷰 필요)

셋째, 품아씨는 전철택배시스템의 중개플랫폼을 개발하고 운반자를 모집하는 단계까지 이어졌지만, 사내벤처 육성사업을 담당하였던 관리기관에서 분사이전 매출을 승인하지 않아서 중도에 포기하게 되었다.

넷째, 피스오비 마인드는 노약자의 낙상감지용 손목밴드를 개발하여 스페인에 수출하려고 하였지만, 해당 기업이 경쟁기업에 합병되면서 계약이 이루어지지 않았다.

국내 대표적인 벤처성공기업으로서 휴맥스의 사내벤처 육성 프로그램의 성공을 절반의 성공으로 보아야 하는 이유는 다음과 같다.

첫째, 전통적으로 HW 생산기업으로서 새로운 시장을 창출하기 위해서 기존 기업을 인수·합병하는 전략을 사용하여 왔다. 기존 기업의 인수·합병은 사내벤처에 비해 매우 많은 비용을 요구하게 되며, 적은 투자로 신사업을 발굴하는 경험을 축적하게 됨으로써 운영기업으로써 재도전할 수 있는 기반을 마련한 것으로 보인다.

둘째, 휴맥스의 사내벤처 육성 경험은 대기업에 비해 아직 초기단계라고 보여진다. 국내 대기업의 경우 2000년대 초반부터 시작된 사내벤처 경험으로 사내벤처 지원유형의 다원화, 기업 차원의 사내벤처 전담조직 설립 등 다양한 각도로 진화되어 오고 있다. 휴맥스의 사내벤처 육성 경험은 내외부 네트워크를 활용하여 사내벤처를 육성시키는 경험과 함께 이러한 경험을 조직화시키는 규정과 제도를 마련하는 계기가 되었으며, 실패로부터 얻은 지식이 다양한 형태로 발전할 것으로 생각된다.

나. 휴넷(주) 사내벤처 지원 사례

1) 휴넷(주) 개요

휴넷은 1999년 설립된 온라인, 모바일, 오프라인으로 기업교육 및 평생교육 사업을 영위하는 기업이다. 2003년 국내 최초로 비학위 온라인 MBA “휴넷 MBA”를 런칭한

이후 상시인력 312명, 매출 367억 원으로 동종업계 상위 10%에 해당하는 기업으로 성장하였다. 휴넷은 에듀테크 기반의 평생학습 서비스를 지향하며, 고용노동부의 직업 능력개발훈련, 교육부의 학점은행제 등 평생교육, 일반인 대상의 자기계발 및 학습 플랫폼 등 다양한 사업을 전개하고 있으며, 온라인(모바일) 기반 교육, 집체 교육 등을 병행하고 있다.

2) 휴넷의 사내벤처 추진 배경

휴넷이 사내벤처 육성프로그램에 참여하게 된 이유는 다음과 같은 측면에서 파악해 볼 수 있다.

첫째, 경영자의 경영철학에서 찾아볼 수 있다. 휴넷 인재경영실의 강의 자료인 “행복경영 기업사례 : Good to Great, 행복 컴퍼니 휴넷!”에서는 미래형 조직설계를 (i) 매트릭스형 조직, (ii) 독립 프로젝트형 조직(스타트업/벤처조직), (iii) 전 사업부의 자율책임경영 별도 법인 운영(CIH, Company on Hunet), (iv) 열린 생태계 조성 등을 설정하고 있다. 특히, 독립 프로젝트형 조직과 사업부별 자율책임경영 조직은 사내벤처 운영과 동일한 특성을 갖고 있는 것으로 보인다.

둘째, 휴넷이 사내벤처를 운영하는 이유는 기업 성장을 위한 시장 확대 요구로부터 비롯된다. 일반적으로 우리나라 온라인 교육시장을 3조 7,000억 원 규모로 추정하고 있지만, 운영기업의 매출 분포는 아직 재직자를 대상으로 한 기업교육 시장의 비중이 크다. 이러한 시장의 특성은 정부의 교육훈련비 환급 제도의 변화에 따른 변동성이 크므로, 안정적인 사업구조를 위해서는 다양한 시장의 학습 수요에 대응하는 다양한 솔루션의 제공을 통해 시장의 다변화를 추구해야 한다. 이러한 배경으로 사내벤처는 운영기업의 신사업 확대라는 목적에 적합한 제도인 것으로 생각된다.

셋째, 중소기업의 특성상 신사업 발굴이 필요하지만, 가용자원의 한계에 부딪치게 되며, “사내벤처 육성 프로그램”은 중소기업의 신사업 발굴을 위한 자금을 지원한다는 점에서 유용한 제도로 고려되었다.

3) 휴넷의 사내벤처 운영

휴넷은 “사내벤처 육성 프로그램”이 시작되기 이전해인 2017년부터 “사업개발센터”를 조직하고, 신사업 발굴을 위한 활동을 수행해 왔다. 휴넷은 고용보험 환급제도를 활용한 재직자 교육서비스 모델로부터 (i) 다양한 연령대 교육시장으로 사업으로 확장, (ii) 4차산업혁명 시대의 고객 요구변화에 대응하기 위해 플랫폼, 에듀테크, B2C 시장 등 3가지 방향으로 미래 성장동력 사업을 준비 중에 있었다. 사내벤처 육성 프로그램 이전에 휴넷이 준비하고 있던 신사업은 <표 4-9>와 같다.

이와 함께 휴넷은 신사업 아이템이 월 매출 1억 원을 초과하면 분사 또는 독립운영을 통해 에듀테크 분야에서 선도적인 창업생태계 조성을 목표로 하고 있다

<표 4-9> 휴넷의 신사업 아이템

신사업 브랜드	사업 내용
텔런트뱅크	퇴직임원과 중소기업에 있는 인력매칭 플랫폼
해피칼리지	누구나 교수가 되는 1인대학 플랫폼
행복한 북 클럽	독자와 저자를 잇는 미래형 출판 플랫폼
Learn & Joy	행복한 배움이 있는 여정을 창조하는 에듀투어 플랫폼
메이커 스튜디오	1인 크리에이터를 위한 콘텐츠 제작 플랫폼
데일리 스낵	상황기반 기초영어 화화 솔루션
세일즈 솔루션	세일즈 효과성 제고를 위한 토달 세일즈 솔루션
Mach-up(業)	취업역량 개발 및 구직 지원 솔루션
외부 에듀테크 스타트업	외부 에듀테크 스타트업과 전략적 제휴 및 M&A를 통한 도약 추구

자료: 휴넷(2019), “휴넷 사내벤처 육성 프로그램 사업계획서” 활용

휴넷은 신사업 발굴을 위해 2017년부터 전담조직(LAB in LAB Center)을 운영하고 있으며, 전담조직은 총괄책임자를 포함한 3인으로 구성되어 있다. 전담조직의 역할은 사내벤처 팀의 제품/서비스 개발과정에서 사내벤처 팀이 연구소, IT, 회계, 법률, 마케팅, 사업성 검토 등을 사내외 전문가에게 연결하여 직면한 문제를 해결하도록 지원하고, 사내벤처 팀의 전체적인 활동을 모니터링한다.

휴넷이 제공하고 있는 지원 프로그램은 멘토링, 경영능력 배양, 해외 진출 지원 등 3개 프로그램으로 구성되어있으며, 주요 내용은 <표 4-10>과 같다.

〈표 4-10〉 운영기업 휴넷의 지원 프로그램 세부 내용

프로그램명	프로그램의 성격 및 대상	추진 내용
3MS	- 사내벤처 운영팀과 사내벤처팀 전원이 참여하여 주별/월별 프로그램 - Weekly 3MS : 경영진 및 각 기능 대표와 신사업 멘토링 - Monthly 3MS : 사내외 멘토링 역량을 활용한 신사업 추진 점검 및 개선	- 매주월요일 대표이사, 이사 재무, 마케팅, 연구소, IT임원 및 외부전문가 참여 멘토링 진행 - 분사창업 판단의 의사결정이 필요한 시기부터 월 1회 Monthly 3MS 진행(월별, 매출/이익현황, 익월 집중계획 점검, 사업모델 보강, 문제 진단 및 개선)
SMART MBA	- 사내벤처팀 대상 경영능력 배양 교육 - MBA 핵심 교과목을 5개월만에 마스터하는 실용 온라인 MBA - 휴넷이 운영하는 SMART MBA 프로그램 등에 입학하여 교육	- 프로그램 이수 후, 경영능력인증시험 2급 자격 취득 - 사전진단, Focusing, Learning, Doing, Jumping, 사후진단 등 6단계 교육
Going Global	- 해외 진출이 필요한 사내벤처팀 리더, 주요 인력을 대상으로 해외 벤치마킹 /IR 운영 - 해외 법인, 파트너사, KOTRA, 제휴 투자사 등 다양한 네트워크를 활용하여 글로벌 진출 지원	- 중국 현지법인의 비즈니스 네트워크 활용 지원 - KOTRA 실리콘밸리, K-Stratup Summit, Silicon Valley Reboot(VC) 협력 지원

자료: 휴넷(2019), “휴넷 사내벤처 육성 프로그램 사업계획서” 활용

휴넷의 사내벤처 운영 단계는 (i) 아이디어 발굴, (ii) 콘셉트 개발, (iii) MVP 개발, (iv) 서비스 런칭 등 4단계로 나뉜다.

우선, 신사업 아이디어 발굴과정은 전사차원에서 연중으로 혁신 아이디어를 제안받고, 이를 대상으로 아이디어 1차 평가를 실시하여, 우수한 아이디어에 대해서는 포상을 제공한다. 휴넷은 현금보상(직원행복기금 적립) 외에도 비금전적 보상제도(월간베스)를 포상제도로 운영하고 있다⁵⁰⁾.

1차 평가를 통과한 아이디어에 대해서는 자율적인 팀 구성을 통해 콘셉트를 개발하도록 하고, 이 중에서 개발된 콘셉트를 심사하여 예비 사내벤처 팀을 선정한다.

예비 사내벤처 팀 중에서 MVP를 선정하여 앞서 언급한 3MS 전문가의 멘토링을 실시하며, 이 과정에서 (i) 고객 및 경쟁사 분석을 포함하는 사업 기획, (ii) 휴넷의 서비스 플랫폼인 Edu-Tech를 이용한 기술개발 및 교육, (iii) 고객의 최소 요구 Spec.

50) 인터뷰 및 휴넷 내부자료 참고하여 작성

을 시스템화 하는 아이템 개발 등의 과정을 약 3개월가량 거치게 된다.

이후 베타 서비스 런칭을 통해 고객의 반응을 점검하는 과정을 거쳐, 사업성을 평가하여 최종적으로 서비스를 출시하게 된다.

사업성평가 단계에서 분사, 사내사업화, 사업화 포기 등의 형태로 인큐베이션은 종료된다. 주요한 활동으로는 사내벤처의 산출물인 제품/서비스의 상표화(Branding), 고객 유치 및 내·외부 투자 유치, 해외진출 등이 이루어진다. 휴넷은 사내벤처의 분사는 (i) 월 매출 1억 원을 초과할 때, (ii) 서비스의 고객 수가 10만 명 이상일 때 이루어진다고 설명하고 있다. 이는 분사한 기업으로서 필요한 최소한의 고정 비용을 월 1억 원 수준으로 잡고 있으며, 월 매출 1억 원이 넘어서면 연속성을 가지고 분사 기업이 성장할 수 있다고 보기 때문이다. 또한 온라인 교육 서비스와 같이 유료 고객을 대상으로 하는 경우 고객의 수는 기업의 가치와 밀접한 관련성을 갖고 있어서 투자유치를 위한 기본 조건이 되기 때문이다.

<표 4-11> 휴넷의 사내벤처 육성 단계와 주요 활동

사내벤처 육성 단계	주요 활동
아이디어 발굴	• 연중 혁신 아이디어 제안 • 콘셉트 개발
콘셉트 개발	• 자율적 팀 구성, 콘셉트 구체화 • 예비 사내벤처팀(창업후보그룹) 선정
MVP 개발	• MVP 도출 • 3MS를 통한 전문가 멘토링
서비스 런칭	• 베타 서비스 런칭 및 사업성 평가 • 사내벤처팀(예비창업기업) 선정

자료: 휴넷(2019), “휴넷 사내벤처 육성 프로그램 사업계획서” 활용

4) 휴넷의 사내벤처의 성과

휴넷은 해피컬리지, 탤런트뱅크, 휴넷캠퍼스, 행복한 북 클럽 4개 팀을 사내벤처로 선정하여 2018년부터 육성 중에 있으며, 4개 팀 모두 휴넷 플랫폼을 이용하여 서비스를 실시하고 있다. 이 중에서 탤런트뱅크는 월 7,000만 원 정도의 매출을 올리고 있어

서 분사 가능한 것으로 예상하고 있으나 최종적으로 분사를 결정하기까지에는 몇 가지 고려사항이 있는 것으로 보인다.

핵심 고려사항은 “분사가 해당 사업과 모기업의 기업가치 전체에 도움을 줄 수 있는가?”이다. 정부지원으로 인큐베이션을 마친 분사대상 기업의 다음 단계는 추가 투자를 통한 사업의 스케일업이며, 이는 스타트업 투자에 초점을 둔 일부 VC나 엑셀러레이터보다 운용규모가 큰 VC(창투사)의 소관이다. VC들의 투자 관행을 살펴볼 때, Exit 여부가 불투명한 초기 스타트업인 분사 기업에 선뜻 단독 투자를 진행하려는 VC는 많지 않다. VC 입장에서의 현실적 시나리오는 성장성과 투자회수가 보장된 모기업에 투자하는 것이며, 투자를 받은 모기업은 이 재원을 분사 기업에 재투자하는 방식으로 두 회사 모두의 기업 가치를 높일 수 있다. 이러한 상황에서 분사는 쉽게 의사 결정할 수 있는 상황이 아님을 미루어 짐작할 수 있다.

실제로 중소기업의 경우 해당 시장에서 시장 확대를 위해 사내벤처 제도를 운영하고 있지만 사내벤처의 경험이 부족하여 분사에 이르기까지 선결되어야 할 문제가 많은 것으로 보인다.

제3절 분사 사내벤처 성장사례

1. 구조해석 및 설계 솔루션 사내벤처 ‘마이다스아이티’⁵¹⁾

1) 회사개요

(주)마이다스아이티는 B2B 방식으로 구조설계시스템 소프트웨어 및 건축구조분야설계 엔지니어링 등 응용소프트웨어를 개발 및 공급하고 구조설계를 엔지니어링하는 기업이다. 세계 최고층 건물인 ‘부르즈 칼리파’와 세계 최장 사장교인 중국 ‘수통대교’, 베이징 올림픽 메인스타디움 등이 (주)마이다스아이티가 개발한 소프트웨어를 통해 설계되었다(이코노믹조선, 2010.3.1.).

(주)마이다스아이티의 소프트웨어 개발은 1989년 (주)마이다스아이티의 창업자인 이형우 대표가 포스코건설 재직당시, 용광로 설계 기술 국산화 프로젝트를 맡게 되면서 시작되었다고 할 수 있다. 구조물은 고열 등으로 인해 변형되기 때문에 설계 시 구조물의 사용 환경과 충격 특성 등을 반영한 상태에서 시뮬레이션이 필요했고, 이러한 기능들을 포함한 구조해석 소프트웨어를 개발하여 국산화하는데 3년의 시간이 걸렸다.

포스코 사내벤처 1호로 포스코 내에서 MIDAS Gen, BDS, SDS 등을 개발하였으며, 1996년 11월 구조해석 및 최적설계 소프트웨어를 상용화하여 판매하기 시작하였다. 출시 6개월 만에 국내 시장 점유율 1위를 기록하였으며, MIDAS 소프트웨어 개발 및 판매를 위한 마이다스 센터를 1999년 포스코 내에 설립하여 분당으로 이전하였다(양혁승, 2015). 인력 충원 등을 포함하여 자율적이고 적극적인 경영활동을 위해 2000년 이형우 대표를 필두로 독립하였으며, 첫해인 2000년 15억 원 수준의 매출을 달성하였다(ZDNet Korea, 2017.9.6.).

현재 본사는 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치하고 있으며, 창업 당시부터 꾸준히 개발해온 구조해석 소프트웨어 플랫폼인 ‘MIDAS Family Program’를 활용한 플랫폼 기자재, 자동차, 방산, 전기전자 분야 등에서의 엔지니어링 컨설팅 서비스뿐만

51) 이윤준 외(2017) 연구에서도 사례로 다룬 기업임

아니라, 인공지능 기반 인력 채용 솔루션('MIDAS Insight', 'inSEED')과 두뇌 의료 솔루션 사업 등으로 사업영역을 확장하고 있다.

[그림 4-5] MIDAS Family Program 기계 분야 적용 사례



자료: 마이다스아이티 홈페이지(<https://www.midasit.com/>, 2019.10.4.), 「CAE Project Applications」

2) 태동 및 성장

마이다스아이티는 선도기업과의 기술격차 해소를 위해 적극적 기술제휴 추진과 자체연구개발을 병행하였다. 마이다스아이티의 설립 초기 평균 R&D 집중도는 평균 15% 수준으로 국내 기업 평균의 5~6배 수준이었다(이윤준 외, 2017).

(주)마이다스아이티는 국내 시장 규모의 한계를 인식하고 초기부터 해외 수출에 중점을 두었다. 이를 위해 당시 기술최강국인 일본의 1위 기업인 KKE사에 협력을 제안했으나 거절당했으나, 일본 4위 기업과 협력의 기회가 생겼고, 이에 위기를 느낀 KKE사가 기술제휴를 역으로 제안하면서 해외 진출의 발판을 마련할 수 있게 되었다(중앙시

사매거진, 2019.3.23.). 일본 진출에 성공한 마이다스아이티는 2002년 11월 중국 북경 법인 설립, 2003년 1월 미국 뉴욕 법인을 설립하였으며, 2005년에는 중국 상해에 지사를 설립하였다.

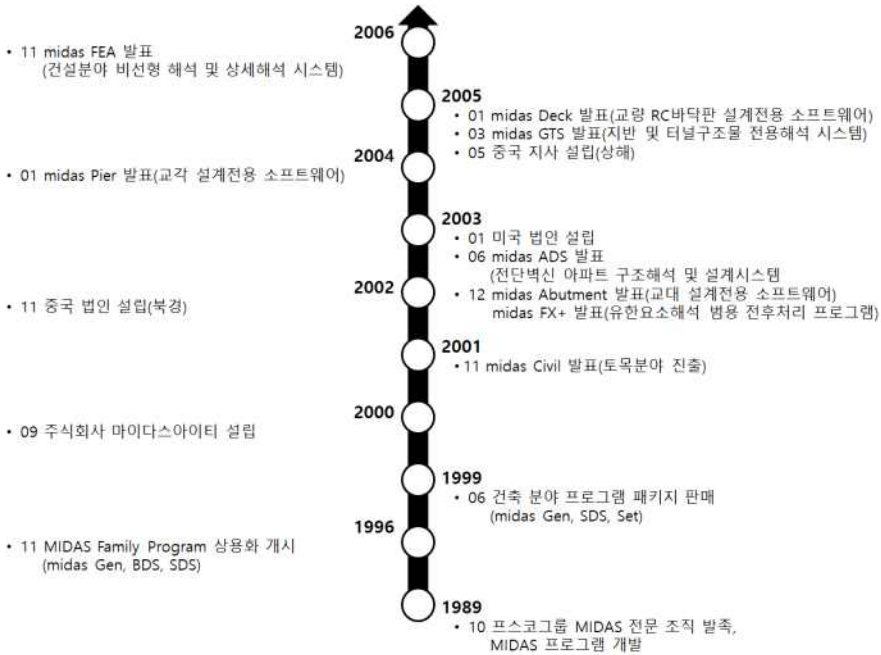
일본과 중국시장에서 입지를 다진 마이다스 아이티는 2006년 경쟁한 글로벌 기업들을 제치고 건축 엔지니어링 AEC(Architecture Engineering & Construction) 부문의 컴퓨터지원공학(CAE: Computer Aided Engineering) 분야에서 세계시장 점유율 1위를 차지하게 되었고, 현재까지도 세계시장 점유율 20% 정도를 유지하며 1위를 지키고 있다(해럴드경제, 2012.6.28.).

〈표 4-12〉 (주)마이다스아이티 태동기 및 성장기(2000~2006년)의 주요 실적

구분	일시	주요 실적	비고
SW 개발	2001.11	MIDAS Civil 개발	토목 분야
	2003.06	MIDAS ADS 개발	전단벽식 아파트 구조해석 및 설계시스템
	2003.12	MIDAS Abutment 개발	교대 설계전용 소프트웨어
	2003.12	MIDAS FX+ 개발	유한요소해석 범용 전후처리 프로그램
	2004.01	MIDAS Pier 개발	교각 설계전용 소프트웨어
	2005.01	MIDAS Deck 개발	교량 RC바닥판 설계전용 소프트웨어
	2005.03	MIDAS GTS 개발	지반 및 터널구조물 전용해석 시스템
	2006.11	MIDAS FEA 개발	건설분야 비선형 해석 및 상세해석 시스템
전략적 제휴	2001.02	미국 Bentley Systems Inc.	전략적 제휴 및 판매 계약 체결
	2002.04	일본 KKE	전략적 제휴 및 대리점 계약 체결(건축분야)
	2004.03	일본 CTC	MIDAS Civil 전략적 제휴 및 대리점 계약 체결
	2005.11	네덜란드 TNO-DIANA	전략적 제휴 및 미주/유럽 대리점 계약 체결
	2006.07	일본 JIP-TS	전략적 제휴 및 대리점 계약 체결
해외 진출	2002.11	중국(북경) 법인 설립	-
	2003.01	미국(시카고) 법인 설립	-
	2005.04	중국(상해) 지사 설립	-

자료: 마이다스아이티 홈페이지(<https://www.midasit.com/>, 2019.10.4.), 「회사연혁」 활용

[그림 4-6] (주)마이다스아이티 태동기 및 성장기 주요 연혁

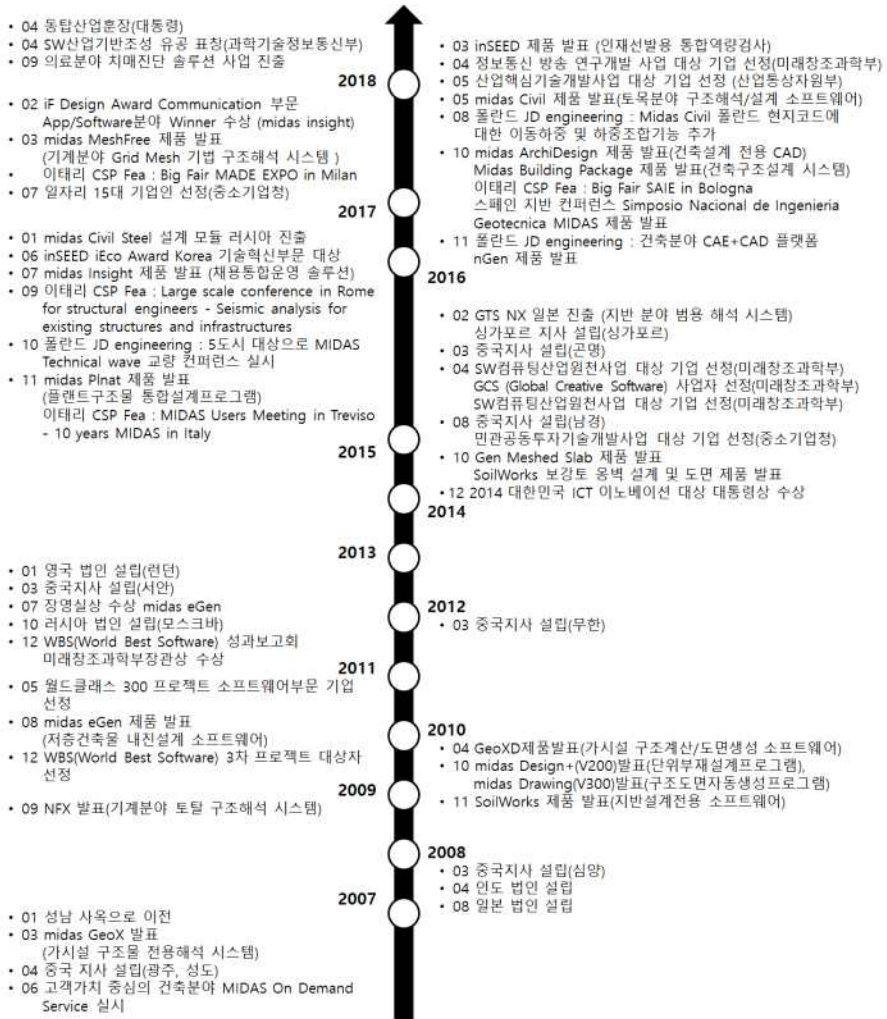


자료: 마이다스아이티 홈페이지(<https://www.midasit.com/>, 2019.10.4.), 「회사연혁」 활용

3) 요약

2006년 건축엔지니어링 부문 CAE 분야 세계시장 점유율 1위 달성 이후에도 경쟁자 대비 우수한 성능과 철저한 현지화 전략을 통해 해외시장을 지속적으로 늘려나가고 있다. 현지 언어 및 설계 기준이 반영된 제품과 매뉴얼, 각종 기술 자료를 제공하고 프로그램 인증과 검증도 모두 현지화 하였다. 서비스도 지역별, 국가별 맞춤형 서비스를 제공하고 있으며, 온라인 및 오프라인 교육 지원 서비스를 현지 기술제휴 기업들과 함께 제공하고 있다. 그리고 현지 판매 및 전문가 네트워크 구축을 통해 제품에 대한 지속적인 마케팅 활동을 진행하고 있다(자인 연구소, 2014).

[그림 4-7] (주)마이다스아이티 도약기 주요 연혁



자료: 마이다스아이티 홈페이지(<https://www.midasit.com/>, 2019.10.4.), 「회사연혁」 활용

분야도 건축분야에 국한하지 않고, 내구성 시뮬레이션 프로그램 개발 등을 통해 자동차, 핸드폰 등 산업장비 및 소비재 대상의 내구성 시뮬레이션 뿐만 아니라 조선과 항공우주 관련 설계 소프트웨어로 분야를 넓혀가고 있다.

또한, 기존의 설계 분야에서 벗어나 인공지능 기반 채용솔루션과 치매진단 솔루션

에도 진출하는 등 새로운 성장동력 확보를 시도하고 있다. 이를 위해 2015년 7월 채용통합운영 솔루션인 ‘MIDAS Insight’와 2016년 3월 인재선발용 통합역량검사인 ‘inSEED’를 발표하였다. 통합 역량 검사 도구인 ‘inSEED’는 기존 채용 솔루션과는 달리 뇌신경과학을 기반으로 인공지능(AI)과 빅데이터 예측 기술을 접목하였으며, 현재 300여 기업이 이 솔루션을 활용 중에 있다. 또한, (주)마이다스아이티는 뇌의 MRI (자기공명영상) 데이터를 받아 치매 위험도를 객관적으로 평가해주는 솔루션인 ‘inBRAIN’을 개발하였고 이의 사업화를 위한 임상 실험을 진행 중에 있다(ZDNet Korea, 2017.9.6.).

〈표 4-13〉 (주)마이다스아이티 도약기 개발 소프트웨어

일시	소프트웨어명	분야 및 용도
2007.03	MIDAS GeoX	가시설 구조물 전용해석 시스템
2007.06	MIDAS On Demand Service	고객가치 중심의 건축분야 서비스
2009.06	NFX 발표	기계분야 토탈 구조해석 시스템
2010.04	GeoXD	가시설 구조계산/도면생성 소프트웨어
2010.10	MIDAS Design+(V200)	단위부재설계프로그램
2010.10	MIDAS Drawing(V300)	구조도면자동생성프로그램
2010.11	SoilWorks	지반설계전용 소프트웨어
2011.08	MIDAS eGen	저층건축물 내진설계 소프트웨어
2014.10	Gen Meshed Slab	
2014.10	SoilWorks	보강토 옹벽 설계 및 도면
2015.07	MIDAS Insight	채용통합운영 솔루션
2015.11	MIDAS Plant	플랜트구조물 통합설계프로그램
2016.03	inSEED	인재선발용 통합역량검사
2016.05	MIDAS Civil	토목분야 구조해석/설계 소프트웨어
2016.08	MIDAS Civil	폴란드 현지코드에 대한 이동하중 및 하중조합기능 추가
2016.10	MIDAS ArchiDesign	건축설계 전용 CAD
2016.10	MIDAS Building Package	건축구조설계 시스템
2016.11	Gen	건축분야 CAE+CAD 플랫폼
2017.03	MIDAS MeshFree	기계분야 Grid Mesh 기법 구조해석 시스템

자료: 마이다스아이티 홈페이지(<https://www.midasit.com/>, 2019.10.4.), 「회사연혁」 활용

<표 4-14> ㈜마이다스아이티 도약기 해외 진출

일시	지역	비고
2002.11	중국(북경)	법인 설립
2003.01	미국(시카고)	법인 설립
2005.04	중국(상해)	지사 설립
2007.04	중국(광주, 성도)	지사 설립
2008.03	중국(심양)	지사 설립
2008.04	인도(뭄바이)	법인 설립
2008.08	일본(동경)	법인 설립
2012.03	중국(무한)	지사 설립
2013.01	영국(런던)	법인 설립
2013.03	중국(서안)	지사 설립
2013.10	러시아(모스크바)	법인 설립
2014.02	싱가포르	지사 설립
2014.03	중국(곤명)	지사 설립
2014.08	중국(남경)	지사 설립

자료: 마이다스아이티 홈페이지(<https://www.midasit.com/>, 2019.10.4.), 「회사연혁」 활용

건축 엔지니어링 부문 CAE 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있는 ㈜마이다스아이티는 미국, 중국, 일본, 영국 등 8개 해외법인과 지사 및 해외 대리점을 통해 110개국에 소프트웨어를 수출하고 있다(IT Chosun, 2019.3.4.). 전체 매출의 절반이 해외수출을 통해 발생하고 있으며, 창업초기인 2000년 15억 원이었던 매출액은 2018년 721억 원으로 늘어나 창업 첫째 매출액의 18배 수준으로까지 크게 성장하였다. 영업이익과 순이익도 지속적으로 흑자가 발생하고 있다.

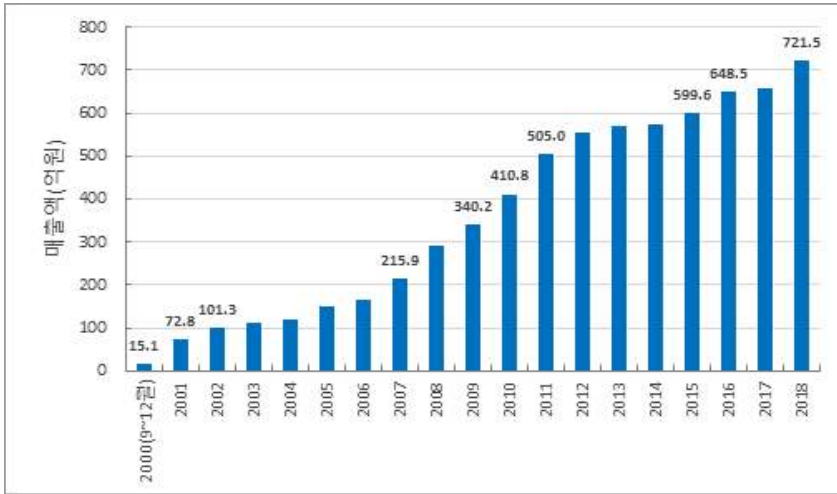
<표 4-15> ㈜마이다스아이티 재무현황

(단위: 백만 원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2018	95,784	21,912	73,872	72,152	11,276	12,343
2017	87,007	25,051	61,955	65,614	9,983	7,822
2016	88,577	33,283	55,295	64,847	4,561	4,947
2015	90,735	27,082	63,653	59,956	5,855	7,198
2014	92,343	36,406	55,937	57,507	7,261	7,313
2013	94,738	46,048	48,690	57,032	13,013	4,890

자료: 크레탑(<http://www.cretop.com/>), ㈜마이다스아이티 재무정보(2019.10.16.)

[그림 4-8] (주)마이다스아이티 매출 추이



자료: 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr/>), (주)마이다스아이티 사업보고서(2019.10.16.)

2. 차량정비 O2O 사내벤처 ‘카닥’

1) 회사개요

(주)카닥은 온라인정보 제공, 소프트웨어자문 및 개발, 자동차부품 도소매, 무역, 전자상거래 등 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스를 제공하는 기업으로, O2O 방식의 자동차·자동차정비 견적 및 중개 서비스를 제공하는 ‘카닥’ 앱으로 알려져 있다.

‘카닥’ 앱은 2012년 다음커뮤니케이션(현 카카오)의 사내벤처 아이디어 공모전에서 1등으로 뽑힌 아이디어로 다음커뮤니케이션의 벤처 조직인 다음 넥스트 인큐베이션 스튜디오(다음 NIS)의 사내벤처 프로젝트를 통해 2013년 3월 출시되었다(경향신문, 2013.3.13.). 수입차 운전자들을 중심으로 시장성을 인정받으면서 앱 출시 3개월 만에 누적 거래액 10억 원을 돌파, 6개월 만에 다운로드 12만 건을 달성하였으며, 견적건수가 월 평균 3,000건의 성과를 올렸다(조선비즈, 2014.2.1.).

[그림 4-9] 자동차·자동차정비 견적 및 중개 서비스 ‘카닥’ 앱



자료: 카닥 홈페이지, 「서비스 소개서」, [https://corp.cardoc.co.kr/company\(2019.10.16.\)](https://corp.cardoc.co.kr/company(2019.10.16.))

앱 출시 9개월째인 2014년 1월, 사내벤처 ‘카닥’의 프로젝트 책임자인 이준노 팀장과 팀 멤버들은 다음에서 독립하여 (주)카닥으로 분사하였다. 이준노 대표는 20~30대에 두 번의 창업 경험이 있었으며, 창업팀 모두 자동차 커뮤니티에서 활발히 활동하는 등 자동차에 관한 지식 및 열정이 풍부하였다. 또한, 카닥의 CSO(최고 전략책임자) 역시 다음커뮤니케이션에서 수년간 로컬서비스를 기획하는 등, 팀 구성원들이 우수한 소프트웨어 개발능력과 로컬서비스에 대한 높은 이해도를 가지고 있었다(조선비즈, 2014.2.1.).

현재 본사는 서울특별시 송파구 유성구 문정동에 위치하고 있으며, ‘카닥’ 앱에 이어, 카닥 파트너스, 카닥 테크샵, AI 사고판독시스템, 카닥 워시, 에어컨필터 ‘루프트’, 카닥 일산 주유소, 카닥몰 등 자동차 관련 사업으로 영역을 확장 중에 있다.⁵²⁾

52) 카닥, 「Company」, [https://corp.cardoc.co.kr/company\(2019.10.16.\)](https://corp.cardoc.co.kr/company(2019.10.16.))

[그림 4-10] (주)카닥 주요 연혁



자료: 카닥 홈페이지, 「Company」, <https://corp.cardoc.co.kr/company> (2019.10.16.)

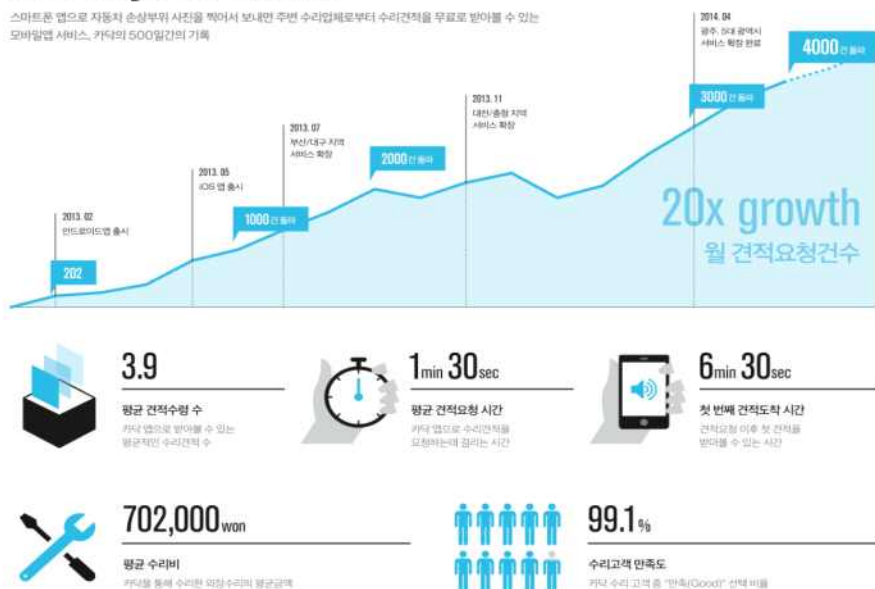
2) 성장

(주)카닥은 분사한지 3개월 뒤인 2014년 4월, 본엔젤스벤처파트너스, IDG 벤처코리아로부터 6억 원의 투자를 유치하였으며(ZDNet Korea, 2014.4.29.), 서울/경기, 대구, 부산, 대전/충청 지역에 제공되던 서비스를 광주 및 5대 광역시까지 확대, 2014년 7월 기준으로 누적 건적요청 수 4만 건, 건적요청 수리금액 200억 원을 달성하였다(Platum, 2014.7.30.). 같은 해인 2014년 12월에는 동문투자파트너스, 본엔젤스벤처파트너스, IDG 벤처코리아로부터 10억 원의 추가 투자를 유치함으로써 안정적인 기업운영 기반을 확보하는 동시에 신규 이용자 확보 및 서비스 경쟁력 강화에 더 많은 노력을 할 수 있게 되었다(ZDNet Korea, 2014.12.29.).

[그림 4-11] (주)카닥의 2013년 2월부터 2014년 7월까지의 성과

500 days of cardoc

스마트폰 앱으로 자동차 손상부위 사진을 찍어서 보내면 주변 수리업체로부터 수리견적을 무료로 받아볼 수 있는 모바일 앱 서비스, 카닥의 500일간의 기록



자료: Platum(2014.7.30.), “카닥, 출시 500일만에 누적 견적요청 수 4만건 돌파”

2015년에는 ‘카닥’ 앱 서비스를 유료로 전환하였으며, 다음에서 독립·분사한지 1년 6개월 만에 4배에 가까운 성장을 이루어 내었다. 2015년 8월, 카닥의 성공 모델이 카카오의 비즈니스 모델과 연계가 가능할 것으로 판단되어 카카오의 투자전문 자회사인 카카오인베스트먼트가 카닥 지분 58%를 인수하게 되었고, 카닥은 카카오의 계열사로 편입되었다. 케이벤처그룹에 인수되었다(ZDNet Korea, 2015.8.4.). 이에 대해 이준노 대표는 사후적 앱 서비스로는 추가적인 이용자 확보와 성장에 한계가 있을 것으로 판단하였으며, 카카오 그룹과의 협력을 발판으로 자동차 관련 사업으로 서비스를 확대하고자 인수·합병을 추진하였다고 하였다(한국경제, 2015.8.12.).

2016년에는 ‘카닥’ 앱 누적 다운로드 60만, 누적 견적요청액 1,000억 원을 돌파하였으며, 자동차 수리 정보 플랫폼 ‘카닥 웹’, 차량 리뉴얼 서비스 ‘카닥 워시’ 출시 및 수입차 정비 서비스 ‘카닥 테크샵’ 베타 오픈 등 사후처리 뿐만 아니라 자동차 애프

터마켓 시장으로 사업영역을 확대하기 시작하였다. 그리고 12월, GS칼텍스로부터 전략적 투자를 유치하였으며, GS칼텍스의 오프라인 인프라와 네트워크를 활용하여 수입차 경정비 서비스의 확대가 수월하게 되었다(마켓인사이트, 2019.2.14.).

2017년에는 ‘카닥’ 앱 누적 다운로드 80만을 돌파하였으며, 차량 경정비 서비스 ‘카닥 테크샵’을 정식 오픈하고, 자동차 용품 쇼핑몰인 ‘카닥몰’, 3M코리아와 AAD 온라인 공급계약 체결, 리퀴몰리코리아의 ‘메컨’ 엔진오일 독점공급 계약 등 온라인과 오프라인으로 서비스영역을 확장하였다.

2018년은 미세먼지 문제 해결을 위한 차량용 에어컨 필터 ‘루프트’ 브랜드 런칭 및 공식쇼핑몰을 개설하였다. 또한, GS칼텍스와 주유소의 문화공간화를 위한 비즈니스 추진의 일환으로 카페·세차·정비소 등을 결합한 신개념 주유소인 카닥 일산주유소를 개장하였다. 이와 더불어 ‘카닥’ 앱의 누적 다운로드가 150만을 돌파함에 따라 온/오프라인 모두에서 자리를 잡게 되었다.

오프라인 정비소가 중소기업 적합업종으로 분류됨으로써 대기업인 카카오가 사업을 직접 영위하는 것은 바람직하지 않다는 판단이 내부적으로 있었으며, 그러한 일환으로 케이스톤파트너스를 1대주주로 하는 주주배정 유상증자를 하게 되었다. 그 결과, 케이스톤파트너스가 유상증자로 발행한 신주를 40억원에 인수하면서 최대주주 지위를 획득하였으며, 카카오인베스트먼트 역시 신주 인수에 참여하여 카닥은 50억 원 가량의 신규 사업자금을 확보하게 되었다(더벨, 2019.2.22.). 또한, 자동차 통합 관리 플랫폼 카닥 4.0을 출시하였으며, 카닥 4.0 출시 이후 카드사, 보험사 등과 협업 방안을 도출할 계획이다. 그리고 장기적으로는 성공적으로 런칭한 카닥 일산 주유소에 인공지능(AI)을 활용한 비전인식 기술, 빅데이터 분석 기술 등을 도입해 새로운 성장동력을 마련할 계획이다. 이에 따라 카닥은 기존에 축적된 250만 여 건의 수리 사진 및 견적 데이터를 기반으로 AI 기반 자동차 수리부위 판독 시스템 개발을 준비하고 있다(더벨, 2019.7.18.).

<표 4-16> (주)카닥 투자유치 현황

(단위: 백만 원)

일시	단계	투자금액	투자자
2014.4	pre-A	6억원	본엔젤스벤처파트너스, IDG 벤처코리아
2014.12	pre-A	10억원	동문투자파트너스, 본엔젤스벤처파트너스, IDG 벤처코리아
2015.8	M&A	-	케이벤처그룹(인수)
2016.12	전략적 투자	-	GS 칼텍스
2019.2	Series B	약 49억원	케이스톤파트너스, 카카오인베스트먼트

자료: 카닥 홈페이지 및 보도자료를 통해 연구진 정리

투자유치 및 인수·합병, ‘카닥’ 앱의 활성화를 기반으로 온·오프라인으로 사업 영역을 확장하면서 (주)카닥은 지속적으로 성장하고 있다. 창업초기인 2014년 5억 원 수준의 자산은 2018년 10배 수준인 50억 원으로 크게 성장하였으며, 매출액 또한 1,200만 원 수준에서 약 65억 원으로 크게 성장하였다. 2019년도의 상반기 매출액은 116억 원으로 이미 전년 실적을 뛰어 넘었으며, 연말까지 매출액 260억 원을 달성할 전망이다.

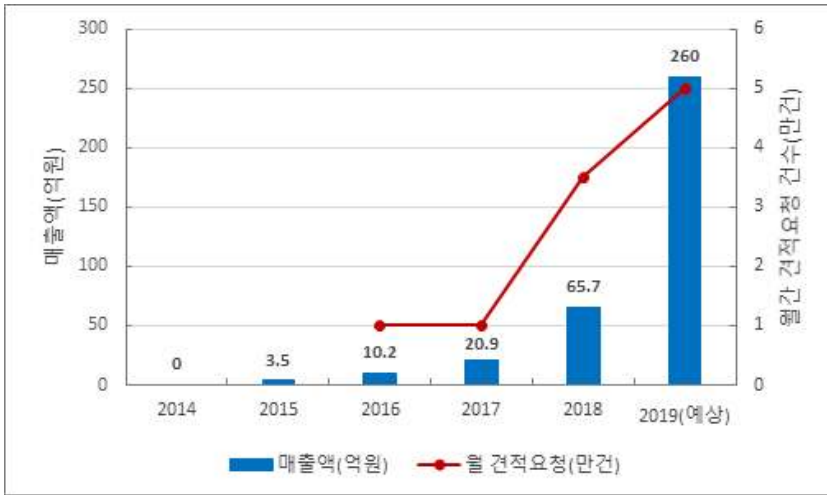
<표 4-17> (주)카닥 재무현황

(단위: 백만 원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2018	5,086	2,514	2,572	6,574	-2,504	-2,443
2017	5,248	233	5,016	2,094	-1,501	-1,484
2016	2,657	202	2,455	1,022	-1,541	-1,525
2015	3,021	642	2,380	346	-2,010	-1,975
2014	521	164	357	1.2	-1,101	-1,076

자료: 크레딧(<http://www.cretop.com/>), (주)카닥 재무정보(2019.10.16.)

[그림 4-12] (주)카닥의 매출액 및 월간 견적요청 추이



자료: 더벨(2019.7.18.), “케이스톤 추가 투자 카닥 성장 날개 달았다”

제4절 사내벤처 사례의 시사점

1. 중소·중견기업 사내벤처 운영 특성

사내벤처 프로그램을 자체적으로 운영하던 대기업 사례(이운준 외, 2014a)와 비교해보면 다음과 같은 차이점을 발견할 수 있다. 대기업과의 가장 큰 차이점은 그 목적이 사업 다각화에 초점이 맞추어져 있다는 것과 사내벤처 프로그램 운영조직이 소규모인 관제로 전문적인 인큐베이팅에는 한계가 있다는 것이다.

〈표 4-18〉 국내 대기업과 중소·중견기업의 사내벤처 운영 특성 비교

구분	대기업	중소·중견기업
사내벤처 운영 배경	• 사회공헌 및 기업 이미지 확보 • 사업 분야의 신기술 또는 신사업 발굴 • 공급가치사슬 확보(국산화) • 신규시장 개척 • 인력유출 방지	• 창업생태계 기여 • 사업 다각화 • 기업 성장에 따른 창업멤버의 분사
운영 조직	• 창업기획사 등 별도의 대규모(10인 이상) 조직으로 운영	• 3인 이내 전담팀 또는 소규모 전담팀과 외부 협력 인적 pool 활용
운영 절차	• 상시 또는 주기적인 아이디어제안과 구체화 작업 지원(연구비) • 1st 데모를 통한 아이디어 평가 • 선택된 아이디어의 프로토타입 제작 및 2nd 데모를 통한 평가와 사업화 자금 지원 • 인큐베이팅을 통한 사업지원과 사업성 평가를 바탕으로 졸업지원 • 다양한 졸업방식과 인센티브 제공 - Spin In, Spin off, 흡수통합, 종료	• 연간 또는 정부 사업주기에 맞춘 아이디어 공모 • 제한적 규모의 아이디어 선별 • 선별된 아이디어에 대해 교육 및 사내벤처 팀 운영 기회 제공 • 분사를 위한 평가기준 - 자생력(최소 인건비 규모의 매출) - 기업의 지배 가능성(Spin In)
사내벤처팀의 주요 업종	• 공급가치사슬 상의 제조업 • IT를 활용한 서비스 업종	• IT를 활용한 서비스 업종
인큐베이팅 기간	• 중장기	• 단기(1~2년 이내)
독립적 분사 가능성	• 적절한 지분 및 매출 규모를 갖고 분사 가능	• 시장 경쟁 영역에서 분사보다는 독립경영 채택확률 높음

자료: 연구진 작성

2. 분사 사내벤처의 성공요인

분사 사내벤처의 주된 성공 요인은 모기업의 지원 및 네트워크 활용 등으로 초기 안정적인 성장 기반을 마련하였다는 것이다. 다시 말해, 모기업 내에서의 인큐베이팅 기간 중 이미 제품 및 서비스를 개발하여 비즈니스를 시작함으로써 독립 분사 이후에도 안정적으로 비즈니스를 수행할 수 있었고, 이를 기반으로 새로운 시장 개척 및 신사업 발굴 등을 추진하였다.

〈표 4-19〉 분사 사내벤처 성공요인

기업	창업동기/시기	주요 자금 출처 (창업기/성장기)	매출 추이 (억원)	고속 성장기	고속성장 주된 요인
마이다스 아이티	대기업 사내창업 (2000)	포스코/ 장외주식 공모	15('00)→ 216('07)→ 505('11)→ 722('18)	2007~ 2012	◆ 사내벤처로서 초기 안정적 성장 기반 마련(분사 이전 이미 엔지니어링 S/W국내 시장 점유율 1위) ◆ 철저한 현지화 전략을 통해 해외시장 개척·확장
카닥	중견기업 사내창업 (2014)	카카오, VC/ 사모펀드, 카카오, 대기업,	3.5('15)→ 20.9('17)→ 65.7('18)→ 260('19 예상)	2018~	◆ 사내벤처로서 초기 안정적 성장 기반 마련(분사 이전 이미 카닥 앱 출시, 월 평균 견적건수 3,000건 성과) ◆ 투자유치 및 인수·합병 ◆ 온·오프라인(정비소, 주유소 등)으로 사업 영역 확장

자료: 연구진 작성

3. 사내벤처 활성화 방안

중소·중견기업의 사내벤처를 활성화하기 위해서는 첫째, 중소·중견기업을 대상으로 한 독립분사 기업의 주식 소유 제한 규정을 완화할 필요가 있다.

2018년 처음 시작된 “사내벤처 육성 프로그램”은 성장 한계에 부딪힌 중소·중견기업들의 신사업 발굴을 위해 비즈니스 모델을 기반으로 한 성장 동력 발굴에 대해 정책 지원 의지를 보여주었다. 특히, 대기업에 비해 사내벤처 경험이 부족한 중소·중견기업은 정부 지원 프로그램을 바탕으로 전담조직을 설치하고 제반 규정을 마련하는 등 사

내벤처 정책에 대해 긍정적으로 반응하고 있다. 특히, 중소·중견기업이 마련한 “사내벤처 운영 매뉴얼(중소벤처기업부 2018)”에 따르면, 사내벤처 운영에 도움을 주고자 제작한 참고자료라고 밝히고 있으나, 경험이 부족한 국내 중소·중견기업 뿐만 아니라 사내벤처 제도를 운영하는 공기업조차도 “사내벤처 운영 규정(표준안)”을 상당 부분 그대로 따르고 있다.

“사내벤처 육성 프로그램”을 운영하는 중소·중견기업을 면담조사한 결과에 따르면, 동 운영 규정(표준안)을 원용하여 기업별로 사내벤처 운영 규정을 만들었으나, 운영 규정에 대한 자세한 이해는 부족한 것으로 나타나고 있다. 특히, 운영규정(표준안) 제21조에는 “독립분사 하는 경우에만 운영기업이 투자할 수 있고, 투자하는 경우 주식의 30%미만으로 소유하여야 하며, 최대출자자가 되지 않는 범위에서 투자하는 것을 원칙으로 한다.”라고 규정하고 있어서, 초기 자본이 많이 필요한 첨단기술기업의 경우 분사 또는 사내 사업부로 전환을 포기하는 경우가 다수 발생하고 있다. 면담사례 기업은 사내벤처를 통해 독립 분사한 기업의 주식 소유를 제한하는 규정이 사내벤처 육성 프로그램의 참여의지를 감소시키고 있다고 지적한다. 중소·중견기업이 사내벤처 제도를 운영하는 이유가 사회적 기여보다는 신사업 및 신시장 개척에 있다는 점을 고려하면, 법적인 문제가 없는 경우 규제완화를 위한 노력이 필요한 것으로 보인다.

둘째, 중소·중견기업의 사내벤처 투자에 대한 세제혜택을 모색할 필요가 있다.

중소·중견기업 측면에서 사내벤처 제도는 기업 내부에 축적된 역량을 바탕으로 제품/서비스 혁신, 마케팅 혁신, 조직 혁신 등 혁신을 패키지화하여 운영기업의 성장을 도모하는 과정이다. 이는 투자의 불확실성도 연구개발과 비교해 낮은 수준이 아닐 것으로 생각되며, 비교적 단기적으로 시장성과가 나타난다는 측면에서 세수 확보 효과, 그리고 새로운 기업 또는 사업이 창출된다는 측면에서 시장의 역동성을 높이고 고용을 창출하는 효과를 가져 올 수 있는 것으로 생각된다. 하지만 R&D투자에 대한 세제지원 은 지속되고 있음에도 불구하고, 중소·중견기업의 사내벤처에 대한 투자는 아직까지 세제지원이 이루어지지 않고 있는 형편이다. 따라서 중소·중견기업의 사내벤처 투자의 시장성과 및 고용창출 효과를 파악하고, R&D 세제지원 효과를 비교하여, 사내벤처 투자를 촉진하기 위한 세제지원 정책을 고려해야 할 것으로 보인다.

마지막으로는 중소·중견기업이 배출한 독립 분사 기업에 대한 인센티브 제공이 필요하다.

정부가 지원하고 있는 사내벤처 육성 프로그램은 사내벤처팀과 분사창업기업에 대한 지원, 분사창업 이후 R&D연계 지원 등 성장 단계에 따른 지원이 이루어지고 있어서 적절한 수준으로 평가된다. 다만, 사내벤처 육성 단계에서 시장의 관심을 불러일으키기 위한 노력은 운영기업의 네트워크에만 의존하고 있어서 한계를 갖고 있는 것으로 생각된다. 동 사업을 통해 연간 육성·지원되는 사내벤처 팀이 약 100여개에 이르고 있으며, 사업 지원을 받지 않는 기업의 사내벤처도 다수 존재한다는 점을 고려하여 사내벤처를 대상으로 한 별도의 경진 프로그램을 마련할 필요가 있다. 이를 통해 국내적으로 사내벤처에 대한 관심을 확대시키고, 사내벤처 팀 간 교류 활성화, 그리고 사내벤처와 VC간 Matching 지원 등이 이루어질 수 있을 것으로 기대되며, 규정에서 제안하고 있는 최종보고회를 경진 프로그램으로 갈음함으로써 운영기업과 사내벤처 팀의 사업 효율성을 높일 수 있을 것으로 생각된다.

| 제5장 | 연구원창업의 성장특성 분석

제1절 연구원업창의 개념 및 동향

기본적으로 연구원창업은 공공연구기관의 연구원이 주체가 되어 창업한 연구원 벤처를 의미하지만(길운규·오경석·김서균, 2013; 한정화·이춘우·김영수, 2017), 보다 넓은 관점에서는 연구기관에서 발전시킨 기술 및 지식, 연구결과를 활용하여 창출된 새로운 기업(공공연구기반 스피노프)을 포함하기도 한다(De Cleyne and Braet, 2009; Klofsten and Jones-Evans, 2000). OECD(2001)에서는 공공연구기반 스피노프(Public Spin-off)를 <표 5-1>의 다섯 가지의 기준 중 어느 하나에 해당하는 기업으로 정의하였다(함형욱, 2015). 첫 번째와 세 번째 기준은 창업자의 소속이 공공연구기관(대학 및 연구소)에 유래하는지를 묻는 것으로 직접창업 방식을 의미하나, 두 번째, 네 번째, 다섯 번째 기준의 경우, 창업자가 공공기관 소속인지의 여부와는 무관하게 기술이나 자본이 공공연구기관으로부터 유래했는지를 묻는 간접창업 방식을 의미한다. 따라서 연구원창업은 공공연구기관 소속 연구원이 직접 창업하는 방식뿐만 아니라, 공공 기술사업회의 관점에서 공공연구기관 보유기술 및 자원이 투입되어 일어나는 사업화 또는 창업활동을 총체적으로 포함하는 것으로 볼 수 있다.

<표 5-1> OECD의 공공연구기반 스피노프의 정의(기준)

기준	정의 또는 기준
1	창업자 중에 1명이 공공기관이나 대학 출신인 창업기업
2	대학 또는 공공연구기관으로부터 라이선싱을 받은 창업기업
3	창업자 중에 1명이 학생이나 졸업자인 창업기업
4	공공기관 또는 대학의 인큐베이터(창업보육센터)이나 테크놀로지파크(연구단지)에서 출발한 창업기업
5	대학 또는 공공연구기관에서 자본투자한 창업기업

자료: OECD(2001); 함형욱(2015) 재인용

연구원의 직접창업은 공공기술 사업화 관점에서 기술개발에 참여한 연구원들이 기술에 대한 높은 이해를 바탕으로, 기술의 활용을 통한 시장가치의 창출 과정에까지 기여한다는 점에서 의의가 있다. 하지만 연구원 개인의 기술 자체에 대한 이해가 높다는 것이 개발기술의 제품 및 서비스화를 통한 성공적인 시장성과를 담보하지는 않는다. 또한 기술기반 창업 활동의 손익분기점까지의 긴 기간과, 휴직이나 퇴사 등으로 공공 연구기관의 연구원 신분을 포기할 경우 발생하는 금전적 손실 및 기회비용, 그리고 실패 후에 원 기관으로의 복귀 및 적응 어려움 등은 연구원의 직접창업 의지를 저해하는 주요한 원인이다(이정우 외, 2018).

이러한 배경 하에 연구원 직접창업 외 공공기술 사업화의 또 다른 대안으로 떠오른 것이 바로 연구소기업이다. 연구소기업은 기술을 개발한 연구자와 소속 연구기관이 기술(실시권 포함)을 기업에 직접 출자하여 지분으로 대가를 받는 방식으로, 라이선스 계약을 통해 기업에 기술실시권을 부여하고 기술료를 현금으로 받는 기술이전 방식과는 다른 공공기술 사업화 방식이다. 연구소기업은 기술이전의 대가로 기술료가 아닌 기업 지분을 받기 때문에 기술이전 이후에도 연구자나 소속 연구기관이 지속적으로 사업화 및 기업경영에 참여할 수 있어 기술의 활용 및 실현의 관점에서 성공가능성을 높일 수 있으며, 사업성과에 따라 지분 가치 상승에 따른 기대수익이 기술료 방식에 비해 크기 때문에 출자기술의 잠재성이 높다면 매우 커다란 미래가치를 기대할 수 있다.

2005년 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」이 제정되며 제도화된 연구소기업은 ‘공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위하여 특구 안에 설립된 기업’으로 연구소기업을 설립할 수 있는 기관이나 회사가 단독 또는 공동으로 연구소기업 설립 시 자본금 규모에 따라 10~20% 이상의 해당 연구소기업 주식(지분 포함)을 보유하고 있는 기업을 말한다.⁵³⁾ 연구소기업의 요건 상 설립주체는 ‘공공연구기관, 산학연협력 기술지주회사, 신기술창업전문회사(공공연구기관이 보유하는 주식의 50%를 초과하는 경우), 공공연구기관 첨단기술지주회사’가 포함되어 설립주체가 특구 밖에 위치한 경우도 가능

53) 연구개발특구 육성법 상 공공연구기관의 기술출자에 따른 연구소기업의 자본금 기준은 당초 일괄 20%였으나 자본금 규모가 큰 기업에 대한 공공연구기관의 출자 부담을 경감하고 대형 연구소기업 설립을 활성화하기 위해 자본금 규모에 따라 비율을 차등 적용하는 것으로 규정이 변경됨(10억원 미만인 경우 20%, 10억원 이상 50억원 미만인 경우 15%, 50억원 이상인 경우 10%)

하나, 설립된 연구소기업은 전국 5개 지역(대덕, 부산, 광주, 대구, 전북)의 연구개발특구 내에 위치해야 한다(본점 기준).

연구소기업은 세 가지 유형으로 구분된다(그림 5-1 참조). 합작투자형은 공공연구기관이 기술을 출자하고 기업은 자본을 출자하는 합작형태로 새로운 기업을 만드는 것으로, 공공연구기관의 기술역량과 기업의 경영자원이 결합함으로써 기술사업화의 시너지 효과를 기대할 수 있다(설립모델1). 기존기업전환형은 공공연구기관이 기존 기업에 기술 등을 현물출자하여 해당 기업을 연구소기업으로 전환하는 경우로, 기존기업이 영위하던 사업영역 내에서 새로운 비즈니스를 추진하고자 할 때 주로 활용하는 유형이다(설립모델2). 마지막으로 신규창업형은 공공연구기관의 기술을 필요로 하는 개인 창업자가 공공연구기관의 기술 출자와 자신의 자본 출자를 결합하여 새로운 기업을 설립하는 것으로, 연구소기업의 대표 또는 경영진이 기술에 대한 이해도나 지식이 매우 높다는 장점이 있다(설립모델3).⁵⁴⁾

[그림 5-1] 연구소기업의 설립유형



자료: 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr/sub0303>)

이와 같이 연구소기업은 연구원 직접창업에 비해 기술개발자인 연구원 개인보다는 기술출자자인 공공연구기관의 기술사업화 책무와 역할을 강조한 모델이라고 할 수 있다. 즉, 연구소기업의 경우 연구원이 소속 연구기관에서 휴·겸직을 통해 직접 창업활동을 하는 경우에 비해 설립기업의 자본금 투자 및 지분 보유 문제로 사업화 및 기업경영에 보다 지속적인 관심과 역할을 기대할 수 있다. 하지만, 반대로 연구소기업의 경우

54) 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2019), 「연구소기업 설립 GUIDEBOOK」.

연구원 직접창업에 비해 사업모델의 핵심이 되는 기술에 대한 이해가 부족할 수 있고, 연구기관의 입장에서 많은 연구소기업을 밀착 모니터링하거나 지원하기 어려우며, 특히 신규창업형의 경우 기업의 지분 참여가 없으므로 기업경영에 있어 전문성의 한계를 노출할 가능성이 있다(〈표 5-2〉 참조).

〈표 5-2〉 연구원창업과 연구소기업의 비교

구분	연구원(연구자) 창업	연구소기업
설립요건	설립시 필요요건 없음 (창업자 의지에 따른 개인창업)	설립기관이 자본금 20% 이상 지분 보유 연구개발특구 내 설립
설립 승인 절차	절차상 심의기간이 짧음 (출연연 내부 심의)	기술평가, 과기부 승인까지 받아야 하므로 심 의기간이 상당부분 소요
연구원 (개인) 역할	창업자로 CEO의 역할 수행	CEO의 역할 수행이 안됨 * 주로 연구소기업에 기술사업화까지 기술고 문(또는 CTO)의 역할 또는 사외이사 역할
기타	초기 설립시 자본금 부담이 크지 않음 (일반적으로 1억원 규모로 파악됨)	기술평가 결과에 따라 기술의 자본금 비중이 변화되어 자본금 확보에 따른 개인부담 가중 (기술이 1억원으로 평가받게 되면 자본금 20% 비중에 따라 4억원의 추가 자본금 필요)

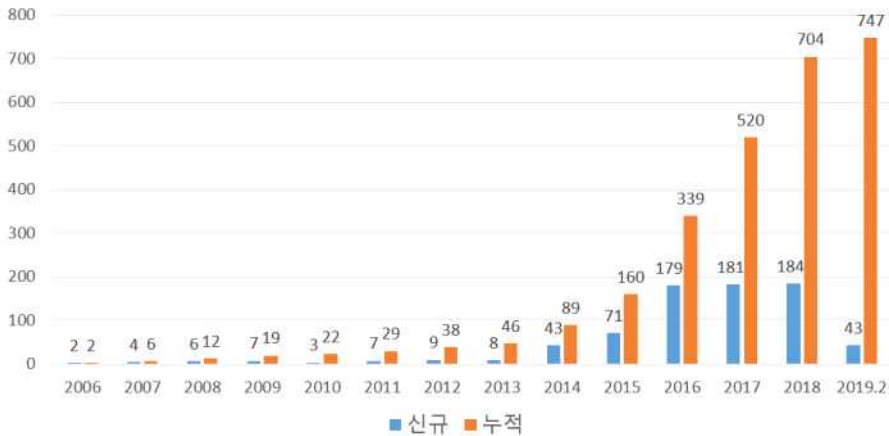
자료: 이재희 외(2015); 이정우 외(2018) 수정 재인용

이공계 출연연구기관(이하 ‘출연(연)’, 여기서는 국가과학기술연구회(NST) 산하 25개 출연(연)) 창업 현황을 보면, 연구소기업이 출범한 2006년 이전에는 벤처붐이었던 1999~2000년도에 그 수가 급증한 후 약 10년 간 감소 또는 정체 상태를 보였다. 하지만 2015년 전후로 연구소기업에 대한 정책적 지원이 본격화되면서 그 수가 연구원 직접창업과 비슷한 수준으로 향상되었다(국가과학기술연구회, 2018).

연구소기업은 앞서 언급한 바와 같이 2015년 전후로 정부(현 과기정통부)의 적극적인 특구 내 공공기술사업화 진흥 정책에 힘입어 그 수가 급격하게 증가하고 있다(2019년 2월 기준 747개 기업 설립)(〈그림 5-2〉 참조). 연구소기업의 설립주체는 이공계 출연(연)을 포함하는 공공연구기관 뿐만 아니라 대학의 산학협력단, 신기술창업전문회사 등 그 범위가 넓고, 대덕, 부산, 광주, 대구, 전북의 5개 연구개발특구에 본사만 위치하고 있으면 설립주체는 특구 밖에 있어도 무관하기 때문에 연구소기업에게 주어지는 세

제 및 정책지원 혜택을 감안할 때 앞으로도 지속적인 증가 추세가 예상된다. 지역별 연구소기업 설립 현황을 보면, 대덕특구가 277개로 가장 많고, 대구특구 160개, 광주특구 117개, 부산특구 113개, 전북특구가 60개로 가장 적다.

[그림 5-2] 연구소기업의 설립추이(2019.2 기준)



주) 2019년 자료는 2월 기준으로 연구개발특구진흥재단 홈페이지 통계자료를 바탕으로 함
 자료: 연구개발특구진흥재단(2019), 「연구소기업 홍보리플렛」을 바탕으로 연구진 재작성

연구소기업의 유형별 설립추이를 보면, 연구소기업이 본격적으로 성장하기 시작한 2013년 이후로는 합작투자형이 가장 많은 것으로 나타났다(2018년 말 기준 전체 704개 기업 중 298개).⁵⁵⁾ 신규창업형은 기업이 아닌 창업자 개인이 자본투자를 해야 하기 때문에 타 유형보다는 설립 시 자본금 확충에 부담이 있으나, 합작투자형의 경우 공공 연구기관과 기업이 공동출자함으로써 기존 기업이 새로운 제품이나 서비스 개발을 통한 신사업 발굴 및 신규시장 진출의 기회로 활용이 가능하기 때문에 그 수가 증가하고 있다. 한편, 연구소기업의 2017년도 기준 총 매출액은 4,738억 원(기업 당 6.73억 원), 총 고용인원은 2,542명(기업 당 3.61명)으로 2016년도에 비해 각각 23.7%, 33.2%의 증가율을 보였다.⁵⁶⁾

55) 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2019), 「연구소기업 설립 GUIDEBOOK」.

56) 연구개발특구진흥재단(2019), 「연구소기업 홍보리플렛」.

제2절 연구원창업의 성장특성 및 성공요인

최근 공공기술의 사업화에 대한 당위성과 필요성이 강조됨에 따라 연구원창업과 연구소기업(이하 통칭하여 ‘연구원창업’)의 성장특성 또는 성공요인을 분석하고자 하는 연구에 관심이 높아지고 있다. 많은 선행연구들에서 기업성장에 영향을 미치는 다양한 요인들을 연구원창업기업에 적용함과 동시에, 연구원창업기업만의 성장 및 생존에 있어서의 차별점을 찾고자 노력하였다.

김찬호(2012)의 연구는 일반적인 기술사업화에서의 성공요인을 크게 기술이해능력, 경영역량, 기업요인, 기술요인, 시장요인, 경제요인의 여섯 가지 분야로 구분하고 있다. 기술이해능력이란 제품구성 기술, 생산요소 기술과 함께 제품개발에 대한 전략 수준을 의미한다. 경영역량은 경영자의 학력, 전공 등 경력관련성과 함께 리더십이나 도전정신과 같은 성향을 포함한다. 기업요인은 핵심인력과 조직, 자금조달 능력을 평가하고, 기술요인은 지적권 등 법적권리, 제품완성도 및 제품화 환경, 기술개발능력 및 경쟁력을 가리킨다. 시장요인은 사업매력도와 제품경쟁력을 의미하며, 경제요인은 수익성과 매출지속성 등을 포함한다.

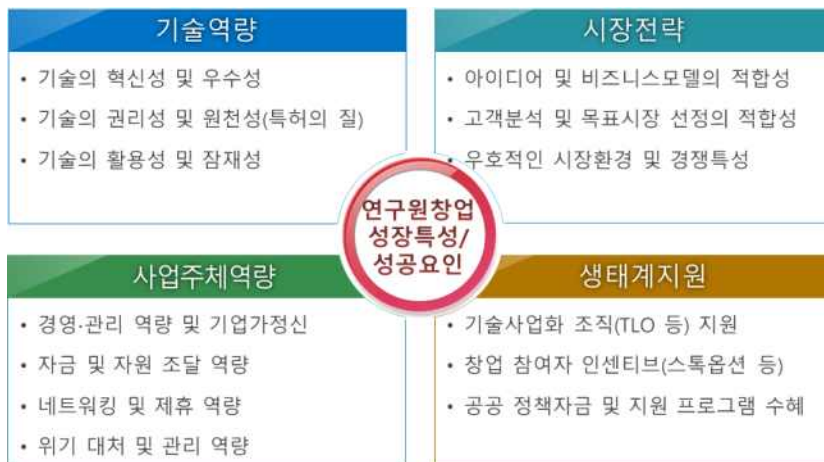
한편 이진범(2015)의 연구에서는 연구소기업의 성장요인 분석에 대한 실증분석을 수행하면서, 크게 내적요인, 외적요인, 공통요인으로 구분하고, 각 부문별 하위 부문과 측정지표를 개발하였다. 내적요인은 연구소기업 차원에서의 내부 역량을 의미하는 것으로, 연구소기업의 역량수준(기술혁신, 사업화, 경영역량), 연구소기업의 혁신성(신제품, 지적재산권 등), 연구소기업의 능력이 포함된다. 외적요인은 출자기술이나 경쟁환경과 같은 기업 외부차원의 요인을 의미하며, 출자기술의 혁신정도, 출자기술의 기술성, 시장성, 사업성과, 기업환경의 복잡성 및 동태성, 사업의 경쟁성과 같은 경쟁특성으로 구성된다. 마지막으로 공통요인으로는 출자자산(자본금 규모 및 출자비용) 및 정부지원금 활용금액이 포함된다.

함형욱(2015)은 대표적 연구소기업 성공사례인 콜마비앤에이치(주)를 분석하면서, 합작투자형 연구소기업의 성공요인을 크게 기술요인, 시장요인, 사업주체역량으로 구분하고, 사업주체역량의 경우 합작주체인 공공연구기관과 합작대상인 연구소기업으로

구분하여, 다양한 선행연구로부터 인용된 주요 성공요인을 나열하고 있다. 해당 연구에서 기술요인의 하위 성공요인으로 언급한 것은 기술의 우수성과 권리성, 신뢰도이며, 시장요인으로는 거시환경과 산업환경을 꼽았다. 사업주체역량요인으로는 공공연구기관의 경우 기술이전 전담조직과 창업 인센티브, 연구소기업의 경우 경영(재무), 마케팅/유통, 네트워크 이슈로 구분하였다.

본 연구에서는 연구원창업(또는 연구소기업)의 성장특성 및 성공요인을 분석한 다양한 선행연구에서 공통적으로 강조하고 있는 요인들을 복합적으로 고려하여, 크게 [그림 5-3]과 같은 네 부분의 연구원창업 성장특성 및 성공요인을 구성하였다. 기술역량은 연구원창업이 일반창업과 가장 차별화되는 특징이다. 시장전략의 경우 비즈니스 모델의 적합성과 함께, 고객 및 시장에 대한 이해, 산업, 시장, 그리고 경쟁환경에 대한 특성을 의미한다. 사업주체역량은 사업화 및 기업경영 차원에서의 내부역량과 함께 자금 조달 및 네트워킹과 같은 대외역량을 포함한다. 생태계지원의 경우에는 기술출자를 담당하는 공공연구기관이나 자금을 출자한 기업뿐만 아니라, 연구원창업 활성화를 위한 정책 및 프로그램을 제공하는 공공(정부)부문의 역할도 포함된다.

[그림 5-3] 연구원창업 성장특성 및 성공요인 분석 프레임워크



자료: 연구진 작성

1. 기술역량

가. 기술의 혁신성 및 우수성

사업의 기반이 되는 기술에 대한 역량은 비즈니스 모델의 성공가능성과 기업 성장에 매우 중요한 요인이다. 하지만 선행연구에서 기술역량은 일반적으로 시장전략, 경영역량 등과 함께 기술기반 벤처기업의 성장에 있어서의 여러 요인 중 하나로 취급되는 경향이 있다. 반면, 기술사업화나 기술가치평가에 관한 선행연구에서는 기술을 보다 세밀히 구분하여 사업화 성공 또는 기업성가에 영향을 미치는 결정요인으로서의 기술의 중요성을 강조하였다(김찬호, 2012).

기술의 혁신성과 우수성은 특히 기술 가치평가와 그에 기반한 사업화에 있어서 핵심적인 요인으로 여겨진다. 기술의 혁신성은 기술 자체 속성을 의미하는 것으로 기존 기술에 비해 신규성, 진보성, 차별성이 높은 상태를 의미한다. 기술의 우수성은 기술 자체의 완성도, 성숙도, 타 기술에 대한 성능 및 품질의 우월성 등을 의미한다. 원천기술을 개발·보유하는 것은 기술의 혁신성과 우수성을 담보하며, 기술기반 창업과 스핀오프 시 중요한 성공기반이 된다(이병헌·강원진, 2009; 이진주, 1994). 따라서 기업성장을 위해서는 핵심기술을 성공적으로 개발하기 위한 연구 전문성을 확보하고, 지속적으로 핵심기술과 상호보완성 있는 기술기반을 만들어내야 기업의 기술력과 성과를 극대화할 수 있다(이기환·윤병섭, 2008; 정강욱, 2006).

실제 기술평가지표 또는 기술력 평가자료 등을 통해 기술사업화 및 기업성과의 성패 요인을 도출한 다양한 선행연구들은 기술의 혁신성 및 우수성이 기술사업화 및 기술가치평가에 매우 중요한 요소임과 동시에 기술기반 창업·벤처기업의 기업성과에 있어서도 핵심 영향요인임을 입증하고 있다(서유화·양동우, 2007; 성웅현, 2004; 이진범, 2015). 다만 기술 자체의 혁신성 및 우수성을 연구원창업을 비롯한 기술기반 벤처기업의 유일한 성공요인으로 언급한 연구는 거의 없다. 즉, 기술 자체의 혁신성에 더하여, 기술의 환경적 요인과 사회적 요인, 그리고 기술 외의 시장요인과 기업요인, 생태계 등이 복합적으로 작용하여 기업의 성공을 결정하며, 기술의 혁신성 및 우수성은 기업 성과에 직접적이기보다는 간접적인 효과를 발휘한다는 것이 공통된 인식이다.

나. 기술의 권리성 및 원천성(특허의 질)

기술이 혁신적이고 우수하다고 할지라도 특허로 보호되지 않으면, 기술의 권리성이나 원천성은 확보되기 어렵다(정강욱, 2006). 즉, 특허로 보호되지 않은 기술은 일반적으로 쉽게 모방이 가능하여 기술개발 당사자(또는 기업)에게 차별화된 기술역량을 보장해 주지 않는다. 특허는 개발 기술에 대한 전용성과 배타성을 부여한다. 즉, 특허는 보유자(또는 기업)로 하여금 특정 기간 동안 해당 기술의 활용에 대한 독점적 사용권을 제공함으로써, 특허로 보호받는 기술의 가치에 따라 경쟁우위를 안겨줄 수 있다.

연구원창업의 경우 대부분 공공연구 성과를 바탕으로 창업활동을 영위하기 때문에 기술에 대한 권리성 및 원천성을 확보하기 위한 특허 등 지적재산권 확보에 많은 노력을 기울이고 있다. 더구나 우리나라는 기술기반 중소·벤처기업에 대한 다양한 정책자금 지원에 있어 특허를 보유한 기업을 우대하고 있기 때문에 더욱 더 특허보유에 대한 동기요인이 강하다. 연구원 직접창업의 경우, 해당 연구분야에서 오랜 연구경력을 가진 개인이 자신의 기술개발 성과를 특허로 보호받고 있는 경우가 많다. 하지만 연구기관에 소속된 경우 해당 특허는 직무발명을 통한 특허로 출원인인 연구기관에 특허권이 부여되므로, 특허기술의 활용을 위해서는 별도의 양도절차나 실시권 취득절차가 필요하다. 한편, 연구소기업의 경우 기술을 직접 기업에 출자하여 지분으로 대가를 받는 형태이므로, 보통 특허의 실시권을 갖게 됨으로써 기업의 기술 권리성 및 원천성 확보에 상대적으로 용이한 측면이 있다.

물론 특허는 기술의 권리성과 원천성을 보장하지만, 기술경쟁력이나 활용성까지 보장하지는 않는다. 기술의 발전 속도가 빠르고 산업 활용에 있어서의 환경 변화가 큰 기술 분야의 경우, 해당 기술이 아무리 독창적이고 새롭다고 하더라도 사업화 관점에서 가치가 크게 낮아질 가능성이 있다. 따라서 자체 기술개발 또는 기술이전을 통해 기존 보유 특허의 약점을 보완하고, 기술의 우수성과 활용성을 높이기 위한 특허(기술) 포트폴리오 전략을 수립하여야 한다(이기환·윤병섭, 2008).

다. 기술의 활용성 및 잠재성

기술의 활용성 및 잠재성은 기술이 사업화 과정을 통해 시장과 고객에게 제품 및 서비스의 형태로 도달할 수 있는가를 의미한다. 기술의 활용성 및 잠재성을 결정하는 요인들로는 기술의 영향력 및 파급효과, 기술의 제품화/시장 경쟁력, 기술의 경제성, 기술의 범용성 및 다목적성, 기술의 신뢰성 등을 들 수 있다(김찬호, 2012; 이진범, 2015; 함형욱, 2015).

기술의 영향력 및 파급효과는 해당 기술이 다른 기술 또는 해당 기술기반 산업 및 비즈니스에 어떠한 영향을 미치는가를 의미하는 것으로, 기술의 영향력 및 파급효과가 클수록 기술의 활용성과 잠재성이 크다고 판단할 수 있다(이진범, 2015). 기술의 제품화 및 시장 경쟁력은 기술 사업화 관점에서 해당 기술이 실제 제품이나 서비스로 출시될 수 있는지, 출시된다면 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는지를 의미한다. 기술의 경제성은 해당 기술의 개발과 기술의 제품 및 서비스화에 있어 투입되는 비용 대비 예상 수익규모가 어느 정도 될 것인가를 판단하는 것으로, 기술가치평가에서도 활용되는 고려요인이다(김찬호, 2012). 기술의 범용성 및 다목적성은 기술이 얼마나 보편적이고 다양한 비즈니스 모델에 활용될 수 있는지를 의미하는 것으로, 사업화 제품 및 서비스의 다양성과 비즈니스 모델의 다각화를 가능하게 해 준다.

마지막으로 기술의 신뢰성은 기업이 개발한 혹은 이전받은 기술이 얼마나 혁신적이며 경쟁력이 높은지 객관적으로 평가하는데 필요한 고려요소로, 이는 개발기술에 대한 기업의 상세하고 친절한 설명, 지속적인 기술 개선에 대한 고객의 신뢰, 국가가 인정하는 공공연구기관 기술인증 등을 통해 확립 가능하다(최종인 외, 2012; 한국전자통신연구원, 2009). 많은 선행연구들에서는 이러한 기술의 활용성 및 잠재성에 대한 다양한 요인들을 연구원창업의 주요 성공요인으로 꼽고 있다.

2. 시장전략

가. 아이디어 및 비즈니스 모델의 적합성

연구원창업은 일반창업에 비해 기술에 있어 강점을 가지고 있는 경우가 많다. 하지

만 기술에 대한 자신감만으로 창업과정에 뛰어드는 경우, 오히려 사업화 과정에서 필요한 고객의 수요에 맞는 제품이나 서비스를 개발하는데 어려움을 겪기도 한다(Mouse Trap Fallacy). 이는 사업화 및 기업의 성공에 있어 기술역량만이 유일한 요인이 아님을 의미하며, 궁극적으로 사회와 사람들이 겪는 문제를 인식하고 이를 해결하고자 고객과 시장의 관점에서 아이디어를 비즈니스 모델로 구체화시키는 것이 더 중요함을 보여준다(과학기술정책연구원, 2017; 이진범, 2015).

비즈니스 모델은 기업 활동을 통한 제품 및 서비스 출시를 위해 창업자가 상정한 아이디어를 구체화한 결과로, 사업수행에 있어서의 참여 주체, 주체별 역할, 주체 간의 정보, 지식, 자원, 제품/서비스의 교류, 핵심 제공가치, 수익모델 등을 포함한다(Shamudeen, Keat, and Hassan, 2017). 비즈니스모델은 창업자의 창의성과 독창성 외에도 기술 진보, 산업·시장 환경, 경쟁 강도 등 다양한 외부 요인에 의해 형성된다(김영환 외, 2017).

과학기술정책연구원(2017)은 비즈니스 모델의 우수성 및 적합성을 평가할 수 있는 세 가지 기준을 제시하였다. 첫째는 혁신성으로 비즈니스 모델의 혁신이 제품, 서비스, 시스템, 프로세스 등 어느 차원이든 간에 창조적이고 독창적인지를 의미한다. 둘째는 가치창출로 해당 제품이나 서비스가 고객(사용자)에게 주는 편익 또는 혜택에 대한 것이다. 사용자의 물리적·심리적 불편함이 해소되고, 비용이나 시간이 절감되는 것은 사용자에게 새로운 혜택과 가치를 제공하는 것이다. 셋째는 파급효과로 비즈니스 모델이 단순히 제품 및 서비스의 탄생을 넘어 해당 시장과 산업의 경쟁방식 및 환경을 바꾸어 놓는 것을 의미한다. 새로운 비즈니스 모델이 기존 사업자의 비즈니스 모델에 비해 완전히 다른 차원의 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)에 해당하는 경우 이러한 시장 및 산업에 대한 파급효과의 크기는 더욱 커진다.

좋은 비즈니스 모델이 기업성공에 긍정적인 영향을 미친다는 사실은 다양한 연구를 통해 실증되었다. Shamudeen, Keat, and Hassan(2017)은 비즈니스모델 및 계획이 창업가가 문제를 인식하고 활용하는 단계에서 중요한 역할을 하며 장기적으로 창업기업의 지속가능성을 높인데 매우 중요하다고 강조하였다. 이승재·김영환(2019)의 연구에서는 창업기업의 비즈니스 모델 특성(경쟁력)이 기업의 특허와 같은 혁신성과 뿐만 아니라 시장점유율, 일자리창출, 투자유치 실적에 직접적인 영향을 미치는 것

으로 나타났다. 한편, 김영환 외(2017)에서는 창업기업의 혁신역량 중 비즈니스 모델 개발 역량이 기업의 사업화 및 실행능력과 가치창출 능력을 연쇄적으로 향상시켜, 결국 기업의 매출액, 시장점유율, 일자리창출, 투자유치 실적을 높인다고 주장하였다.

나. 고객 분석 및 목표시장 선정의 적합성

창업기업의 초기 시장전략에 있어 가장 중요한 것은 비즈니스 모델에 기반한 제품 및 서비스가 어떠한 고객과 시장을 대상으로 할 것인가에 대한 면밀한 분석이다. 해당 제품이나 서비스를 필요로 하는 고객이 누구인지(혹은 반대로 특정 고객군이 필요로 하는 제품이나 서비스는 무엇인지)를 파악해야만 고객의 수요에 맞는 제품이나 서비스의 개념을 설정하고, 해당 제품 및 서비스의 기능 및 특성을 정의하여, 생산 및 제작 과정을 거친 다음 시장에 출시할 수 있다. 즉, 기술보다는 고객(사용자)에 초점을 맞추는 것이 중요하다.

목표시장 선정에 있어서 가장 중요한 것은 물론 시장규모이다(이건범, 2015; 함형욱, 2015). 제품 또는 서비스가 시장에 출시될 경우 시장 규모 자체가 커야 시장점유율의 상승에 따라 판매량과 매출도 높아질 수 있기 때문이다. 하지만 제품이나 서비스 특성, 그리고 경쟁환경에 따라 시장규모가 크다 하더라도 시장진입과 성공가능성이 반드시 높은 것은 아니다. 제품 및 서비스가 제공하는 장점이나 기능이 많은 대중의 수요를 만족시키기보다는 일부 제한된 사용자 그룹의 특정 수요를 더 잘 충족시키는 경우, 혹은 범용 제품 및 서비스 시장이 이미 포화상태인 경우에는 상대적으로 소규모의 틈새시장이 시장진입과 매출성장에 더 효과적일 수도 있다.

한편, 현재의 시장규모가 크지 않더라도 시장의 성장성이 높은 경우 창업기업이 진입하여 장기적으로 성장하기에 더 적합한 환경이 될 가능성이 높다(이건범, 2015). 산업의 성장과 개별 기업의 성장이 반드시 일치된다고 볼 수는 없으나(김이수, 2009), 해당 시장과 산업차원의 성장 잠재력이 높은 경우 초기에 시장에 진출하여 시장점유율을 확보한다면, 향후 시장규모가 몇 개 기업 주도의 과점 상태로 안정화되었을 때 매우 큰 매출과 수익을 거둘 수 있다.

다. 우호적인 시장 환경 및 경쟁특성

비즈니스 모델의 경쟁력이 높고 고객분석 및 목표시장 설정이 잘 되었다고 해도 기업이 통제할 수 없는 시장의 환경적 특성에 따라 기업의 성패가 좌우될 수 있다. 시장 환경 특성에 있어서는 시장 외적으로 정치, 경제, 사회 등의 다양한 이슈가 해당 시장의 사업 활동을 활성화하는데 도움이 되기도, 혹은 반대로 위축시키기도 한다(설성수·이기호, 2002; 김찬호, 2012 재인용). 특히 정부의 정책이나 규제 관련 이슈가 대상 산업 또는 시장의 사업활동에 큰 영향을 미친다. 특정 산업 및 시장에 대한 정부의 진흥 및 지원정책은 새롭게 시장에 진입하는 창업기업 뿐만 아니라 해당 시장의 사업을 영위하는 기존 기업에게 성장의 또 다른 기회가 되기도 한다. 기술 및 사업 활동에 있어서의 규제는 기본적으로 기업활동을 저해하는 요인으로 볼 수 있어 불필요한 규제일 경우 개선노력이 필요하지만, 경우에 따라 규제는 해당 산업 및 시장에 진입하고자 하는 신생기업을 억제함으로써 기존기업에게는 시장규모의 확대에 따라 지속성장의 기회가 될 수도 있다.

낮은 경쟁은 기업에게 원가부담을 낮추고, 제품 및 서비스의 제공 가치에 따른 가격 설정을 가능하게 하여 매출신장과 수익개선에 매우 유리한 환경을 제공한다. 이는 개별 시장의 선도기업들이 원가부담을 감수하면서도 경쟁업체를 시장에서 철수하도록 압박하고, 상위 몇 개 기업의 과점구조를 만드는데 노력하는 이유이다. 이러한 기업들은 새로운 혁신기업이 시장에 진입하는 것을 막기 위해 다양한 방식으로 진입장벽을 구축하고 성장과 생존에 몰두한다(이건범, 2015).

3. 사업주체역량

가. 창업팀/경영진의 경영·관리 역량 및 기업가정신

연구원창업은 일반 창업에 비해 창업팀과 경영진의 기술에 대한 이해는 더 뛰어날지 몰라도 인사, 재무·회계, 조직, 생산 등 다양한 부문의 경영 및 관리 역량은 부족한 경우가 많다. 특히 기술개발을 전담한 연구자가 직접창업하여 연구원창업기업의 최고경영자(CEO)가 되는 경우, 전문경영인이나 경영에 대한 경험이 있는 사람이 CEO를 맡

을 때에 비해 기업경영에 대한 지식과 노하우 부족으로 위험을 초래할 가능성이 높다. 또한 연구활동에 익숙한 나머지 사업화를 위한 전략적 판단에 대한 과감성과 결단력이 부족한 경우가 많다. 즉, CEO의 역할에 따라 연구원창업의 성장과 생존이 좌우되기에 기업의 관점에서만 보면 기술개발의 여부에 관계없이 유능한 CEO가 선정되어 기업경영을 전담하는 것이 유리하다. 따라서 창업자의 경영 및 관리역량 만을 볼 때 연구원 직접창업에 비해 연구소기업이 기업 성장 및 생존에 더 유리한 측면이 있다(이인석·국찬표·홍광현, 2004).

한편 창업팀과 경영진의 기업가정신(또는 기업가적 지향성) 역시 중요하다. 조직의 기업가적 지향성(Entrepreneurial Orientation)은 주로 혁신성, 위험감수성, 진취성 등으로 구분된다. 혁신성은 새로운 제품 및 서비스 또는 기술로 발전할 수 있는 새로운 아이디어, 실험, 창조적 프로세스에 대한 조직의 참여 및 지원 의지를 의미한다(이정우 외, 2018). 위험감수성은 위험한 프로젝트를 수행하려는 조직의 성향과 조직 목표 달성을 위해서 과감한 행동을 선호하는 경영자의 성향으로 정의된다. 또한 진취성은 새로운 시장 진입 국면에서 조직의 적극적 시장 기회를 발견, 추구하려는 노력의 정도를 의미한다. 많은 선행연구들에서 기업가적 지향성이 높은 창업팀과 경영진을 가진 기업일수록 기업의 혁신활동을 자극하여 기업의 성장과 생존가능성이 높아진다는 사실을 입증한 바 있다(배근석, 2016; 송동석, 2016; 최종열, 2015).

나. 자금 및 자원조달 역량

창업기업은 기업 활동을 영위하는데 필요한 자본과 인력 등의 자체 자원이 극히 부족한 경우가 대부분이다. 특히 연구원창업과 같은 기술기반 창업의 경우 기술의 사업화를 통해 실제 수요에 따른 매출이 발생하기까지의 ‘죽음의 계곡(Death Valley)’ 단계의 기간이 일반창업에 비해 상대적으로 길어 이를 극복하는데 있어 부족한 자원을 어떻게 조달하고 활용할 것인가가 매우 중요하다(이정우 외, 2018). Timmons and Spinelli(2009)는 성공한 창업가의 경우 적은 자본과 자원을 활용하는데 있어 유연성을 갖추고 있으며, 이러한 자원의 활용 및 조달 능력이 위기를 극복하고 기업을 지속 성장시키는데 매우 중요함을 강조하였다. 즉, 부족한 자원을 바탕으로 효율을 극대화하

는 부트스트래핑(Bootstrapping) 전략이 필요하다(김영환 외, 2017).

창업기업의 성장에 있어 창업자들이 공통적으로 어려움을 겪는 요소는 바로 자금이 다. 기술기반 창업의 경우 죽음의 계곡 단계가 길고 장기 생존 및 성공률도 일반창업에 비해 높지 않다고 여겨지기 때문에, 고위험·고수익의 벤처캐피탈 및 엔젤과 같은 모험 자본 일부를 제외하고는 일반적으로 대출 및 용자와 같은 자금 조달에 있어 애로가 존재한다. 따라서 창업기업의 성장에 있어 큰 자본투자가 필요한 제품 개발, 양산, 사업 전환 등의 상황에서 기업 외부로부터의 적절한 규모의 자금 조달이 가능한가의 여부는 기업의 성패를 가르는 핵심요인이 된다. 한편, 최근 우리나라의 창업활성화 정책, 특히 연구소기업을 중심으로 하는 공공기술 사업화에 대한 정부의 보조금 또는 정책금융은 기술력은 있으나 자본이 부족한 연구원창업기업들의 창업자금 조달에 있어 큰 도움이 되고 있다(김선우 외, 2016).

다. 네트워킹 및 제휴역량

기업가의 외부 환경요소와의 상호작용은 창업 프로세스 전체와 혁신창출에 매우 중요한 요소이다. 많은 연구자들이 빠르게 변화하는 기술과 복잡한 사업 환경에 있어서 기업의 주요 자원이자 핵심역량인 지식과 기술 습득을 위해 외부 네트워크의 중요성을 강조하고 있다(Powell, Koput, Smith-Doerr, 1996). 외부 네트워크 파트너는 혁신 생태계 내의 공급자, 구매자, 협력자, 경쟁자, 소비자 등으로 다양하다(Adner and Kapoor, 2010; Pittaway et al., 2004).

기업은 사업화과정에서 연구개발, 제품생산, 마케팅 및 유통, 해외 진출 등 다양한 이슈마다 기업 외부의 파트너들과 협력한다. 특히 연구원창업기업의 사업화과정에서의 다양한 파트너들과의 협력 및 제휴는 필수적이다. 연구원창업에 있어 핵심 활동인 연구개발 단계에서는 수요의 빠른 변화와 개방형혁신(Open Innovation)의 환경특성에 맞추어 기업들이 다양한 기술협력 및 제휴방식을 통해 혁신을 도모하고 있다. 또한, 제품생산 단계에서는 공장, 설비 등의 막대한 자본투자가 필요한 직접생산 방식보다는 외부 업체를 활용한 위탁생산 방식이 선호되고 있다. 한편, 제품이 우수해도 시장진입이 어려운 경우에는 전문 유통업체나 대기업을 통한 유통채널 및 영업망 확보전략이

필요하다(김영환 외, 2017).

기업가의 네트워크는 결국 기업의 혁신능력과 경쟁우위를 제공함으로써 궁극적으로 기업의 성과향상과 장기적인 생존가능성을 높인다(Pittaway et al., 2004; van Wijk, Jansen, and Lyles, 2008). 많은 연구들이 기업가의 네트워크가 창업에 대한 동기부여를 높일 뿐만 아니라(Geldren, Thurik, and Bosma, 2005), 기업 성장 및 성공에 있어서의 핵심 성공요인임을 강조하고 있다(김신·조여홍, 2006; Ghosh et al., 2001).

라. 위기대처 및 관리역량

사업화 및 성장과정에서 창업기업에게 요구되는 또 하나의 역량은 바로 위기 대처 및 관리 역량이다. Timmons(1990)의 연구에 의하면 신생기업의 약 40%가 창업한 해에, 약 90%는 10년 이내에 위기를 극복하지 못하고 사라진다. 창업기업의 생존에 영향을 미치는 요인들은 다양하며 외부적인 환경에서도 그 원인을 찾을 수 있으나, 창업가 자신이 기업경영에 있어 발생하는 다양한 위기에 대처하지 못한 것이 근본적인 원인인 경우가 많다. 포스코경영연구소(2009)는 쇠락한 기업들이 겪은 위기의 13%만이 통제 불가능한 외부요인에서 기인하며, 나머지 87%는 스스로 통제 가능한 내부요인을 극복하지 못해 실패를 겪게 되었음을 지적하였다.

위기대처 및 관리역량은 기업 활동에 있어 불확실성을 사전에 인지하고 위험을 관리하는 역량을 의미한다(이승재·김영환·손준호, 2018). 따라서 위기대처 역량의 기본은 불확실성 및 위험에 대한 예측역량이다. 기업이 시장전망, 경쟁환경, 사업규제 등 다양한 기업 외부환경과 관련하여 경영상 겪을 것으로 예상되는 위기에 대해 미리 상상하고 예측하는 것이다.

한편, 예측역량이 아무리 뛰어나다고 해도 실제 위기가 발생했을 때 대응방식과 회복능력이 뒷받침되지 않으면 기업 생존이 어려워진다. 모든 불확실성과 위험을 사전에 예측 또는 인지하는데 한계가 있으므로, 예상치 못한 위기가 발생했을 때 피해를 최소화하면서 상황을 위기 전으로 되돌려 놓기 위한 조치를 취해야 한다. 즉, 환경변화에 지속적으로 적응하는 기업의 '회복력(Resilience)'이 높을수록 기업이 장기적으로 생존할 가능성이 높아진다(Hamel and Valikangas, 2003).

기업에 실제 위기가 발생하면 많은 기업들이 특히 장기적인 관점에서의 위기극복 방안을 마련하는데 한계를 느낀다. 자원이 부족한 창업기업의 경우 위기가 발생하면 가장 먼저 자금조달 및 운용에 있어 압박을 느끼고, 이는 기업 구성원들의 이탈과 경영 및 관리체계의 붕괴를 불러오기 때문이다. 이러한 절체절명의 위기 상황에서도 일부는 인내심과 의지를 발휘하여 위기를 극복한다. 물론 이러한 인내심과 의지는 기업 경영자와 구성원들의 개인적 성격특성과도 연관이 있지만, 기업활동의 동기, 경영 관련 외부환경 등 조건에 따라 그 수준이 달라질 수밖에 없다. 따라서 위기에 대한 인내와 극복의지는 개별 기업의 역량만으로 결정되는 것이 아니며, 환경 및 조건 등의 운도 따라줘야 한다(김영환 외, 2017).

4. 생태계지원

가. 기술사업화 조직(TLO 등) 지원

연구원창업과 같이 공공기술 기반 창업의 사업화 과정에서는 공공연구기관의 기술이전조직(Technology Licencing Office: 이하 TLO)의 역할이 중요하다. 특히 연구소기업 지원정책이 본격화되면서 기술이전을 통한 공공기술 사업화에 집중했던 기술사업화 조직의 역할에도 변화가 시작됐다(이윤준·김선우, 2013). 출연연 별로 연구소기업에 대한 기술출자를 통해 지분을 확보하게 되면서, 연구소기업의 시장진출과 지속성장을 통한 기업가치 향상을 위해 후속지원이 필요해진 것이다. 연구원 직접창업에 대해서도 연구기관의 인큐베이팅 프로그램을 통해 공간이나 시설뿐만 아니라 창업활동에 있어 다양한 지식과 노하우를 제공하는 전담조직이 존재한다(이정우 외, 2018).

한편, 연구원창업의 중요성이 증대됨에 따라 기술이전 중심의 TLO 조직에서 기술창업투자 중심의 사업화 전문회사(창업투자회사)로 기술사업화 조직의 범위가 확대되었다. 공공연구기관이 100% 출자하는 기술사업화 전문회사(에트리홀딩스), 17개 이공계출연연의 공동출자를 통한 출연연 우수기술 사업화 전문기관(한국과학기술지주), KAIST 등 4대 과학기술특성화대학의 연구성과 사업화를 위한 신기술창업전문회사(미래과학기술지주) 등이 이에 해당한다. 해당 조직의 경우 여러 공공연구기관들의 우수한

기술이 한데 모여 사업화에 적합한 기술을 발굴하고 이를 활용한 창업활동에 투자함으로써, 개별 TLO 조직에 비해 투자유치 및 매출성장 등 공공기술기반 창업기업의 성과 창출에 더 유리한 환경을 조성하고 있다.

한편, 민간 영역에서도 공공기술 사업화를 위한 지원 조직이 활동하고 있다. 특히 기술창업기업에 대한 투자와 보육을 동시에 담당하는 ‘기술창업 액셀러레이터(Accelerator)’의 활동에 주목할 필요가 있다. 예를 들어 카이트창업가재단은 KAIST 출신 창업가 김철환 이사장이 혁신기술 창업가 지원과 창업 생태계 조성을 목표로 설립한 순수 민간 비영리 법인으로, 기술창업가에게 인큐베이팅과 엔젤투자의 기회를 제공한다.⁵⁷⁾ 또한 블루포인트파트너스는 기술 스타트업이 겪는 문제를 해결하기 위한 밀착형 코칭 프로그램(액셀러레이팅)과 내부 아이디어 발굴 및 기획과 함께 다양한 외부 기술, 아이디어, 참여자들을 융합하여 새로운 형태의 창업모델을 제시하는 컴퍼니빌딩(Company Building) 프로그램을 제공하고 있다.⁵⁸⁾

나. 창업 참여자 인센티브

초기 자본이 부족하고 특히 이익실현까지의 기간이 상대적으로 긴 기술창업 기업의 경우 기업활동에 참여하는 창업자와 창업팀 등 주요 구성원들에게 동기부여를 촉발할 만한 인센티브가 필요하다. 연구원 직접창업의 경우 기업의 지분을 소유함으로써 향후 기업성공으로 지분가치가 상승할 경우 높은 수익을 거둘 수 있기 때문에 위험을 감수할 수 있다. 하지만 연구소기업 등 간접적인 기술창업 활동의 경우 지분획득 및 소유에 있어 제한이 따르기 때문에, 적절한 인센티브 체계가 설계되지 않으면 기술창업에 대한 유인이 크게 떨어질 수밖에 없다(이인석·국찬표·홍광현, 2004).

한편 창업자나 창업팀이 아니더라도 창업활동에 참여하는 다양한 이해관계자들의 인센티브 역시 기업성장과 성공에 매우 중요하다. 연구소기업의 가장 활발한 설립유형인 합작투자형의 경우 연구소기업에 기술을 출자하여 지분을 가진 공공연구기관이나 연구소기업에 자본을 출자한 기존 기업 모두에게 지분가치 상승에 따른 기대 투자수의

57) 카이트창업가재단 홈페이지(2019.6.4.), <http://www.kiteef.or.kr/smain.html>

58) 블루포인트파트너스 홈페이지(2019.6.4.), <http://bluepoint.vc/>

이 중요한 인센티브로 작용한다. 특히 공공연구기관의 경우 최근 연구원 개인창업에 비해 지분 투자수의 실현의 가능성과 규모가 더 큰 연구소기업에의 투자를 선호하는 경향이 뚜렷하다.

다. 공공 정책자금 및 지원 프로그램 수혜

연구원창업은 공공기술기반 창업모델의 활성화 관점에서 필요하다고 여겨지지만, 공공연구기관의 기술사업화에 대한 역할과 책무에 대한 관점과 환경의 변화로 정부의 정책지원에 있어서는 부침을 겪어왔다. 2010년대 초반 하더라도 창업대중화 바람에 의해 공공기술 사업화에 있어도 연구원창업이 강조되면서, ‘연구원특화 예비기술창업자 육성사업(2012)’ 등을 통해 사업화자금을 지원하였으나, 점차 공공기술 사업화의 관점이 연구소기업 육성 쪽으로 변화하면서 연구원 직접창업 지원을 위한 프로그램은 대부분 사라졌다(대신 일반창업 기업과 동등한 위치에서 ‘창업성장 기술개발사업’, ‘창업예비/초기/도약패키지지원 사업’ 등의 지원과 수혜가 가능). 대신 연구소기업에 있어서는 연구개발진흥재단 등을 통해 기술발굴 및 연계 등 설립 컨설팅 지원에서부터 제품화·양산화를 위한 기술개발(R&BD) 중심의 기술이전 사업화, 연구소기업의 출자기술 가치평가 및 역량강화에 이르기까지 다양한 지원 프로그램이 제공되고 있다.⁵⁹⁾

한편 기술기반 창업기업의 또 하나의 육성 모델인 TIPS(민간투자주도형 기술창업지원 프로그램)의 경우, 기술아이템을 보유한 창업팀을 민간 운영사(엑셀러레이터) 주도로 선발하여 자본을 투자하면 공공에서 기술개발자금으로 최대 5억원에 창업자금 연계 지원(1억원), 엔젤매칭펀드(2억원), 해외마케팅(1억원)까지 추가 연계지원한다. 창업팀 당 최장 3년, 최대 10억원까지 수혜가 가능한데다, R&D 자금으로 지원되기 때문에 기술기반 창업기업에 절대적으로 유리하며, 공공연구기관들이 밀집한 대덕지역 등에도 민간 TIPS 운영사(카이트창업가재단, 블루포인트파트너스 등의 기술창업기업 엑셀러레이터)가 지정되어 있어 연구원창업기업의 새로운 혁신성장 모델로 자리잡고 있다.⁶⁰⁾

59) 연구개발특구진흥재단 홈페이지(2019.6.4.), <https://www.innopolis.or.kr/mps>

60) TIPS프로그램 홈페이지(2019.6.4.), <http://www.jointips.or.kr/>

제3절 연구원창업기업 성장사례

본 연구에서는 사례대상 선정에 있어 연구원 직접창업과 연구소기업 모두를 연구원 창업기업 범위 안에 포함하고자 한다. 연구진에서는 자체적으로 다양한 문헌 조사를 통해 후보군을 발굴함과 동시에, 국가과학기술연구회(NST) 산하 이공계 출연연 중 창업기업 수(연구원창업 및 연구소기업)가 가장 많은 상위 6개 기관⁶¹⁾을 선정하여, 기술 사업화 및 연구원창업 지원을 담당하는 전담조직의 책임자(이하 ‘전문가’)를 대상으로 사례 추천을 위한 설문조사를 실시하였다. 전문가들에게 OECD의 고성장기업에 대한 일반적인 정의⁶²⁾를 제시하고, 연구원 직접창업과 연구소기업 두 유형의 연구원창업기업에 대해 고성장기업에 준하는 성과를 기록한 기업을 응답하도록 했다. 다만, 시점에 있어 과거 3년간 폭발적 성장을 거둔 우수기업을 ‘성숙기업’으로, 최근 3년간 폭발적 성장을 거두고 있는 우수기업을 ‘도약기업’으로 구분하여, 연구원창업기업의 대표적인 성공사례와 최근 주목받는 기업을 동시에 조명하고자 하였다.

설문 결과, 한국전자통신연구원, 한국과학기술연구원, 한국생산기술연구원, 한국원자력연구원, 한국에너지기술연구원의 다섯 개 기관으로부터 연구소기업 7개사(수젠텍, 콜마비앤에이치, 디알나노(이상 성숙), 마인즈랩, 테라테크노스, 케이에스티플랜트, 카텍에이치(이상 도약)), 연구원 직접창업 5개사(호전에이블, 하이리움산업, 켄백스앤카엘(성숙), 알티스트, 에프알티(이상 도약))를 추천받았다. 하지만, 실제 응답결과에 성숙기업과 도약기업의 구분이 어렵고, 연구소기업과 연구원 직접창업 간 혼동이 발생하는 것으로 판단, 최종적으로 연구소기업 여부, 성숙/도약기업의 구분없이, 바이오기술 분야 기업(콜마비앤에이치, 수젠텍)과 정보기술 분야 기업(마인즈랩, 에프알티)별로 각각 2개씩 기업사례를 선정하였다.

본 절에서의 연구원창업기업 성장사례 연구를 위한 분석방법은 제2절에서 언급한 연구원창업 성장특성 및 성공요인 분석 프레임워크를 따르고자 한다(그림 5-3) 참조).

61) 한국전자통신연구원, 한국생명공학연구원, 한국과학기술연구원, 한국생산기술연구원, 한국원자력연구원, 한국에너지기술연구원

62) 관찰하는 3년 기간에 매출 또는 고용에 있어 연평균 20% 이상의 성장을 보여주는 기업으로, 관찰 시작 시점에서 10명 이상의 종업원을 보유한 기업

크게 1) 기술역량, 2) 시장전략, 3) 사업주체역량, 4) 생태계지원의 네 부문으로 나누어 사례대상 기업의 성장에 있어서의 부문별 역량 및 환경을 진단한다. 연구방법으로는 기업에 대한 문헌조사(기업분석 보고서, 언론사 인터뷰, 보도자료 등 기사)와 함께, 창업자를 대상으로 상세 인터뷰를 진행하였다.⁶³⁾ 네 부문을 진단할 때, 사례별로 상세요인 모두를 언급하기보다는 기업 성장 및 성공의 핵심 요인들을 위주로 서술하였다. 아울러 사례조사 대상기업에 대해 요인별 분석 앞에 기업개요(설립일, 제품 및 서비스, 기업규모, 기업성과 등)에 대해 간략히 서술하였다. 창업자 대상 인터뷰 수행 시 핵심 질문내용은 아래와 같다.

- ① 기술역량: 귀사가 보유한 핵심기술은 무엇이며 해당 기술은 얼마나 우수합니까?
핵심기술은 보호되고 있으며, 배타성과 경쟁력을 가지고 있습니까?
핵심기술이 적용되는 분야와 잠재적 활용가능성은 어떠한습니까?
- ② 시장전략: 귀사의 사업모델의 혁신은 어디에 있다고 생각합니까?
귀사의 핵심고객은 누구이며, 제공되는 고객가치는 무엇입니까?
귀사의 사업에 있어서의 시장 환경과 경쟁특성은 어떠한습니까?
- ③ 사업주체역량: 창업자의 기업가정신이나 경영·관리 역량은 어떠한습니까?
필요한 자금과 인력 등 자원은 어떻게 조달하고 있습니까?
필요한 외부 파트너와의 협력·제휴 성과는 무엇입니까?
기업경영의 큰 위기는 무엇이었고, 이를 어떻게 극복했습니까?
- ④ 생태계지원: 기술사업화를 위한 지원조직의 역할 및 기여는 어떠하였습니까?
기술사업화 지원생태계가 효과적으로 구축되어 있습니까?
수혜받은 공공 정책자금 또는 지원 프로그램이 있습니까?
- ⑤ 추가 질문: 귀사의 성장 및 성공에 있어 결정적인 요인은 무엇입니까?
공공기술 기반 창업 및 기업성장을 위한 정부 정책은 무엇입니까?

63) 콜마비앤에이치의 경우에는 공개된 기업 문헌자료가 풍부하여 별도의 인터뷰를 진행하지 않음

1. 기능성화장품·건강기능식품 연구소기업 ‘콜마비앤에이치’

콜마비앤에이치는 천연물 기반 신소재 연구개발 전문기업으로 기능성화장품과 건강 기능식품을 개발·판매하는 회사이다. 2004년 2월, 한국원자력연구원의 기술출자와 한국콜마(주)의 자본출자를 통해 ‘선바이오텍’이라는 사명으로 민관 최초로 합작설립되었으며, 2006년 3월 대덕연구개발특구 제1호 연구소기업으로 승인되었다. 이후 2013년, 선바이오텍과 한국푸드팜이 합병하여 콜마비앤에이치로 사명이 변경되었다.

콜마비앤에이치는 한국원자력기술연구원의 조성기 박사팀이 1997년부터 8년 동안의 연구를 통해 개발한 당귀, 백작약, 천궁 등 한국 고유 식용가능 생약재의 혼합추출물 ‘헤모힘(HEMOHIM)’ 조성기술의 이전을 통해, 면역기능 개선에 도움을 주는 건강 기능식품을 출시하였다. 또한 2000년대 후반, 천연 물질을 원료로 하는 웰빙 한방화장품에 대한 관심이 증가하면서, 콜마비앤에이치의 한방발효 과학기술과 모기업인 (주)한국콜마의 나노기술이 활용된 고급 화장품라인이 출시되었다. 설립 초기, 건강기능식품과 화장품을 직접 판매하던 콜마비앤에이치는 토종 네트워크 판매 전문회사인 ‘애터미(ATOM美)’를 통한 유통채널을 구축하면서 본격적인 성장세에 접어들게 된다. 제품 매출의 80% 이상이 애터미를 통해 이루어지면서, 2009년 201억원 규모였던 매출은 2018년 3,361억원에 이르렀으며, 2015년 미래에셋제2호스팩과의 합병을 통해 연구소기업으로는 최초로 코스닥에 상장되었다.

◆ 콜마비앤에이치(Kolmar BNH) 기업개요⁶⁴⁾

- 설립일: 2004년 2월 6일
- 대표이사/창업자: 정화영/김치봉
- 주요 업종: 건강기능식품, 화장품, 의약품 소재 연구개발
- 주요 제품/서비스: 애터미 헤모힘(건강기능식품), 애터미 화장품 등
- 연구소기업 여부: O (합작투자형)
- 직원: 262명(2019년 기준)
- 매출: 3,361억원(2018년 기준) (2015년 12월 기준 2,362억원으로 42% 증가)
- 합병/상장실적: 푸디팜(주) 합병(2013), 코스닥 상장(2015)

가. 기술역량

콜마비엔에이치의 초기 성공에 크게 기여한 ‘헤모힘’은 한국원자력연구원(이하 원자력연)으로부터 이전받은 3건의 기술특허를 기반으로 한다. ‘면역, 조혈기능 증진 및 방사선 방호용 생약 조성물 및 그의 제조방법’, ‘조혈기능 증진 및 방사선 방호용 생약추출물’, 그리고 ‘항암, 면역 및 조혈기능 증진 효과와 산화적 생체손상의 억제 효과를 갖는 생약 조성물과 그 제조방법’이 그것이다.⁶⁵⁾ 이들 기술은 원자력연의 조성기 박사팀이 개발한 천연생약복합조성물로서, 생명공학 및 방사선 융합기술을 이용하여 당귀, 천궁, 작약 3가지를 일정한 무게 비율로 혼합하고 열탕추출하여 생약 조성물을 제조하는 기술이다. 동물시험과 임상시험을 차례로 시행한 결과, 방사선 또는 항암제에 의해 저하된 면역조절계 및 재생조직 기능 보호와 회복촉진 개선 효과가 탁월한 것으로 밝혀지면서, 국내 고유기술로 개발된 생약복합조성물로는 최초로 식약청으로부터 2006년 건강기능식품 인증을 받았으며, 2007년 5월 건강기능식품 원료 및 제품기준규격 인증 취득에 이어, 건강기능식품 제품 기능성 표시 및 광고에 대한 심의를 통과함으로써 본격적으로 제품 상용화가 가능하게 되었다.

한편 콜마비엔에이치가 설립 초기 출자받은 또 하나의 기술특허인 원자력연 변명우 박사팀의 ‘식품, 의약품 및 화장품 제조용 천연물의 색도 개선 방법 및 이의 방법에 의해 색도가 개선된 천연물 추출물’의 경우, 천연물 추출물을 제조할 때, 방사선을 조사함으로써 생리활성의 본 기능은 유지하면서도 추출물 색도를 개선, 식품, 의약품 및 화장품에 이용하는 기술이다.⁶⁶⁾ 추출물 소재로 녹차, 대나무, 당나무, 뽕나무 등에 유기·혼합 용매를 사용하여 천연물을 제조한 후 적당량의 방사선을 조사하면, 기존추출법에 비해 활성성분이 유지되면서 적용량 대비 효능을 100배 가량 향상시킬 수 있다(함형욱, 2015). 이 기술은 콜마비엔에이치의 초기 미백 및 항균화장품인 ‘노블티’에 적용되어 초기 매출 신장에 크게 기여하였다.

이러한 콜마비엔에이치의 설립 초기 원자력연으로부터의 관련 기술이전은 건강기능

64) 콜마비엔에이치 홈페이지, <http://www.kolmarbnh.co.kr>(2019. 10. 1.)

65) 콜마비엔에이치 홈페이지, <http://www.kolmarbnh.co.kr>(2019. 10. 1.)

66) 콜마비엔에이치 홈페이지, <http://www.kolmarbnh.co.kr>(2019. 10. 1.)

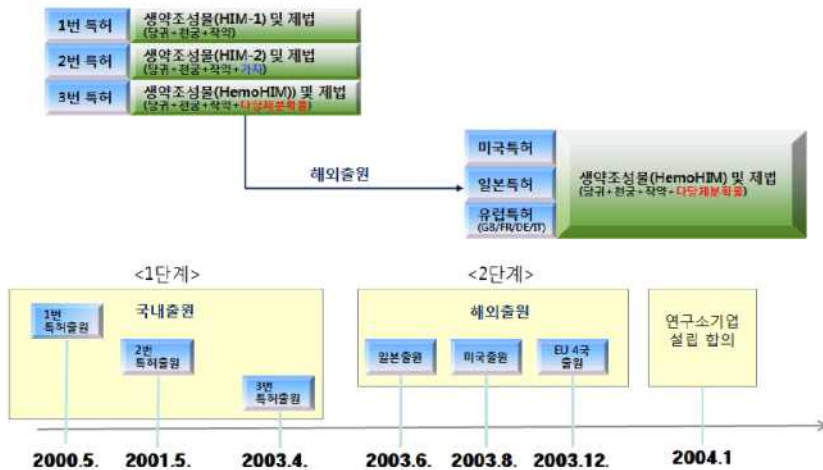
식품 및 천연 화장품 시장의 급격한 성장세와 맞물려 기업의 핵심 기술경쟁력이 되었다. 이는 콜마비엔에이치를 합작설립한 한국콜마(주)가 원자력연 방사선 기술의 활용가능성에 대해 오랜 시간 내부검토와 기술이전 노력을 경주한 결과로 볼 수 있다. 2001년부터 한국콜마가 원자력연으로부터 방사선 조사를 이용, 천연 화합물의 구조를 변화시켜 생리활성을 증진하고 불필요한 색소와 잔류농약 등의 불순물을 제거하는 기술을 이전받으며 공동연구를 진행해 온 것이 그 증거이다(함형욱, 2015). 이에 원자력연의 방사선 기술을 한국콜마의 나노 기반 화장품 생산기술과 융합하여 새로운 제품개발에 적용될 수 있도록 기술검토를 시작하고, 협동연구와 실용화연구를 거쳐 콜마비엔에이치의 설립까지 추진될 수 있었다.

특히 헤모힘의 개발과 관련해서는 사실상 원자력연의 관련 기술에 대한 특허전략이 기술이전 수혜자인 콜마비엔에이치의 기술경쟁력 확보에 큰 영향을 미쳤다. 원자력연은 국내에서 당귀, 천궁, 작약의 생약조성물 'HIM-1'의 제법을 원천특허로 2000년 출원하고, 이듬해 'HIM-2'의 제법을 추가하면서 특허권리를 확장하였다. 이어 항암, 면역증강, 조형기능 증진, 산화적 생체손상 방어 등 4가지 효능을 포함하는 생약복합조성물 '헤모힘'으로 2003년 4월 완성형 특허를 출원한다. 2002년 3월, 먼저 헤모힘에 대해 상표출원을 완료하고, 헤모힘 개발과 함께 언론홍보를 시작한다. 헤모힘 제품 출시에 맞추어 완성형 특허가 출원되도록 출원시기를 의도적으로 늦춤으로써 특허공개에 따른 모방제품 출시를 방지하고, 제품개발 및 홍보 시간을 확보하는데 도움이 되었다(함형욱, 2015). 2003년 국내 특허출원 후, 원자력연은 해외특허로 눈을 돌려 일본, 미국, EU 4국에 특허를 출원하였고, 국내외 특허출원으로 기술의 독점적·배타적 권리가 확보된 상황에서 콜마비엔에이치는 관련 기술을 이전받게 된다(그림 5-41 참조).

이후 콜마비엔에이치는 건강기능식품 및 화장품 분야에서의 기능성 신소재 개발을 위한 소재 확보, 유효성분 기능성 증진 기술, 유용성 및 안전성 평가, 소재 표준화 연구 등을 진행하고 있으며, 건강기능식품의 제형화 기술, 기능성 화장품 소재 제조에 있어서의 원자력 기술을 이용한 천연추출물 색도 개선 기술, 생허브 바이오 기술, 한방 발효 기술 등을 고도화하고 있다.⁶⁷⁾

67) 콜마비엔에이치 홈페이지, <http://www.kolmarbnh.co.kr>(2019. 10. 1.)

[그림 5-4] 헤모힘 제품화를 위한 원자력연의 특허전략



자료: 한국원자력연구원(2015); 함형욱(2015)에서 재인용

나. 시장전략

콜마비앤에이치가 원자력연으로부터 출자 받은 방사선 관련 기술은 출자 당시 국가 차원의 연구개발 지원정책이 활발히 추진되고 있던 분야였다. 국가 원자력진흥종합계획(5년마다 수립)을 기반으로 원자력 발전 및 원자로 개발 외에 방사선의 산업·의료·환경 등의 활용방안이 모색되면서, 첨단방사선연구센터가 설립되고 방사선을 이용한 기술분야의 연구개발 투자가 확대되었다. 또한 방사선기술 활용을 통한 고부가가치 신사업 창출, 방사선 융합기술 확산, 사업화지원 기반구축 등의 세부과제도 구성되었다(함형욱, 2015). 이러한 움직임에 따라 방사선 기술을 기반으로 하는 방사선식품과 신기능성 건강식품이 신사업으로 각광받기 시작했다.

콜마비앤에이치 김치봉 창업자(전 대표)는 한국콜마 근무 시절 피부에 좋다는 녹차를 활용한 제품들이 시장에서 인기를 끌자 화장품에도 녹차를 추출해 넣으면 좋겠다는 생각에 신제품 개발을 제안하였다. 하지만 기술적인 문제와 변색으로 인한 상품성 저하로 인해 사내 연구원들의 반대에 부딪힌다. 그러다 우연히 한국기술거래소의 소개로 원자력연을 방문하게 되고, 연구소 내 생명공학팀에서 방사선기술을 활용하여 녹차성

분을 고순도로 정제하는 기술을 보유하고 있다는 것을 알고는 해당 기술을 이전받아 화장품과 건강식품에 접목시키게 된다(송락경·이정우, 2012). 즉, 방사선기술의 신산업 활용과 기업의 제품개발을 위한 새로운 필요기술의 도입시점이 절묘하게 맞아떨어지면서 콜마비앤에이치의 사업기회가 열리게 된다.

한편, 콜마비앤에이치가 설립된 2000년대 초반에는 고령화 문제가 본격 대두되면서 실버산업에 대한 높은 성장성이 예상되고 있었다. 웰빙에 대한 소비자의 욕구가 높아지면서 인위적인 화학원료로 만든 화장품이나 미용제품에 대해 거부감이 높아지던 시기였다. 따라서 의약품이나 식품 산업 등에서 화학적 원료가 아닌 생명공학 기술기반의 천연 원료를 사용한 건강증진 목적의 제품개발이 활발히 이루어지게 되었다. 특히 건강기능식품 분야의 경우 전문의약품은 아니지만 건강증진 목적의 다양한 보조 제품들의 소비자 수요가 폭발적으로 증가하면서, 2003년 건강기능식품의 안전성 확보 및 품질향상과 건전한 유통·판매를 위한 「건강기능식품에 관한 법률」이 마련되었다. 콜마비앤에이치의 헤모힘은 당귀, 천궁, 작약의 천연생약복합조성물로 2006년 개별인정형 건강기능식품으로 인정되었으며, 동시에 콜마비앤에이치(당시 선바이오텍)은 건강기능식품 전문제조업 허가를 획득하여 건강기능식품 시장의 선도자로서의 기반을 다졌다.

화장품의 경우 2009년 석면가루가 첨가된 화장품 리스트가 공개되며 사회적으로 큰 파장이 일면서 천연 화장품에 대한 관심이 증가하게 된다. 피부미백, 항산화, 주름 제거, 항균효과 등의 생리효능이 탁월한 고급 화장품에 대한 소비자 선호가 높아지면서, 방사선, 나노, 생명공학, 다중캡슐화 기술 등이 화장품 개발에 본격적으로 활용되기 시작하였다. 따라서 원자력연의 방사선기술과 한국콜마의 나노기술, 선바이오텍의 한방 발효과학기술이 결합된 기능성 한방 화장품의 개발은 화학원료 기반 화장품과 차별화된 신규시장을 창출하였다(송락경·이정우, 2012).

연구원이 주축이 된 연구소기업의 특성 상 콜마비앤에이치의 우수한 제품이 유통 기반 없이 높은 매출을 달성하는데에는 한계가 있었다. 이를 극복하게 된 계기는 바로 네트워크(다단계 방식) 판매 전문회사인 '애티미'와의 협력이다. 애티미는 국내 토종 네트워크 판매회사로 매출액이 7천억원에 달해 국내에서는 해외 1위 기업인 암웨이와 어깨를 나란히 하고 있다. 오히려 애티미가 암웨이보다 자가 소비형 회원 비중이 많고

제품에 대한 개인 충성도가 높다는 특징을 가지고 있다(CEO스코어데일리, 2019.6.5.). 건강기능식품 및 화장품 산업에 있어서의 이러한 네트워크 판매방식의 높은 매출효과로 인해, 콜마비앤에이치의 헤모힘 등 건강기능식품과 한방 화장품 라인인 '애틀미(ATOM美)'라는 브랜드를 통해 급격한 매출 성장을 이룬다. 실제 콜마비앤에이치 매출 중 80% 이상이 애틀미 브랜드를 통해 판매되고 있으며, 애틀미도 콜마비앤에이치의 건강기능식품 및 화장품의 매출 신장과 함께 기업 규모가 크게 성장하고 있어, 두 회사의 성장에 있어서는 서로가 떼려야 뗄 수 없는 관계가 되었다(더벨, 2017.11.2.).

다. 사업주체역량

콜마비앤에이치는 바이오 기술기반 연구소기업으로서는 드물게 건강기능식품이라는 유통 및 마케팅 전략이 중요한 사업 분야에서 우수한 경영실적을 거두었다. 이는 콜마비앤에이치의 모기업인 한국콜마(주)의 경영 시스템, 기법, 노하우 등이 접목된 결과이다. 한국콜마는 1990년에 설립되어 화장품 및 의약부외품의 주문자 표시 제조·판매업계에서 150여개의 화장품 업체와 안정적 영업관계를 구축하여 확고한 시장지배력을 가지고 있었다. 이미 2002년 코스닥에 상장되어 300여명이 넘는 종업원 수를 가진 중견기업이었다.⁶⁸⁾ 1991년부터 2004년 선바이오텍 설립 전까지 김치봉 대표는 한국콜마의 연구소장을 역임하였다. 남들이 하지 않는 새로운 것에 도전하는 것을 좋아하는 성격이다. 기술출자에 따른 민간기업과 국가연구기관의 합작 연구소기업의 설립을 통해 기술경쟁력과 시장잠재력을 동시에 확보할 수 있다는 자신감에 콜마비앤에이치 대표직을 수락하게 된다. 김치봉 대표의 주도로 콜마비앤에이치는 천연 신물질 조성과 이를 통한 식품 및 화장품 제조에 대한 연구개발에 매진하는 동시에 사업 초기 부족한 경영관련 역량은 모기업인 한국콜마의 경영업무의 오랜 경력을 보유한 인력을 수급하여 보완할 수 있었다(송락경·이정우, 2012).

콜마비앤에이치는 모기업인 한국콜마와 기술출자를 담당한 원자력연 외에도 산학연

68) 한국콜마 홈페이지, <https://www.kolmar.co.kr>(2019. 10. 1.)

의 다양한 기관들과 기술교류, 연구개발, 사업제휴 등을 위한 네트워크를 형성하였다. 기능성 신소재 개발을 위한 공동 연구협력 체계를 구축하면서, 원자력연과는 방사선 방호 식품 및 천연물 신약 개발, 한국생명공학연구원과는 미래질병 대응 식품 신소재 개발, 한국식품연구원과는 특수목적식품 및 유효성 증진 기술을 개발하고 있다. 또한 한국한의학연구원과는 한약재 이용 건강기능성 소재 개발을, 남해마늘연구소, 산청한방약초연구소와는 자연 특산물을 이용한 건강기능성 소재를 공동개발하고 있다. 충남대, 경희대, 대전대 한의대 등 대학 연구조직과는 신소재 개발 협력 및 국제과제를 수행하고, 농촌진흥청과는 특용작물, 곤충 등을 이용한 건강기능성 소재개발에 대한 공동 연구를 진행하였다.⁶⁹⁾ 또한 앞서 설명한 바와 같이 네트워크 판매 전문회사인 '애틀미'와의 협력을 통해 자사의 건강기능식품 및 화장품의 국내외 판매망을 구축하고, 매출의 대부분을 애틀미를 통해 실현할 만큼 밀접한 판매 제휴관계를 맺고 있다.

한편 콜마비엔에이치의 성장에 있어서는 모기업인 한국콜마 경영진의 인수합병 전략도 큰 영향을 미쳤다. 건강기능식품 시장에서의 성장가능성을 높게 본 한국콜마 경영진이 건강기능식품 OEM·ODM 전문업체인 한국푸드팜(주)을 인수하여 선바이오텍과 합병, 콜마비엔에이치로 사명을 변경한 것이다. 콜마비엔에이치는 영양제, 다이어트 식품 등의 건강기능식품 대기업들을 대상으로 OEM·ODM 사업을 본격 시작할 수 있었고, 선바이오텍의 천연 신물질 개발 역량과 한국푸드팜의 건강기능식품 OEM·ODM 경험 및 노하우를 결합하여 더 큰 매출 성과를 거둘 수 있게 되었다(헤럴드경제, 2011.7.9.).

콜마비엔에이치의 코스닥 상장을 통한 기업공개(IPO) 과정은 더욱 전략적이다. 바로 SPAC(기업인수목적회사: 인수합병(M&A)만을 목적으로 설립하는 명목상 회사) 제도를 활용한 것이다. SPAC은 비상장 우량기업을 M&A하려 설립된 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)로, 증권사에서 신주모집을 통해 스펙을 먼저 상장시킨 뒤 인수합병할 회사를 물색하고, 이후 기업을 인수하면 합병회사 이름으로 재상장하는 방식으로 기업공개가 이루어진다.⁷⁰⁾ 한국콜마홀딩스(지주회사)는 자회사인 콜마비엔에이치의 상장과정이

69) 콜마비엔에이치 홈페이지, <http://www.kolmarbnh.co.kr>(2019. 10. 1.)

70) 스펙을 통한 비상장 우량기업의 주식시장 상장은 3년 안에 이루어져야 하며 기간 내 합병하지 못한 스펙은 해산된다. 스펙은 공모가가 통상 2,000원 수준으로 고정되어 있어 수요예측으로 공모가를 확정하는 직상장보다 상대적으로

순탄치 않자, 2014년 미래에셋증권(현 미래에셋대우)과 합의해 ‘미래에셋제2호스팩’을 설립한다. 해당 스펙은 같은 해 7월, 공모가 2천원에 코스닥에 상장되었고, 8월 스펙과 콜마비엔에이치의 합병 및 액면병합 결의가 공시되면서 상장이 가시화되었다(매경이코노미, 2019.6.3.). 결국 2015년 2월 연구소기업으로는 최초로 코스닥 시장 진입에 성공하였고, 한때 1조원이 넘는 시가총액을 기록하기도 하였다.

라. 생태계지원

콜마비엔에이치의 성공에는 설립 당시 합작 파트너인 한국콜마와 원자력연 양측의 기여가 매우 중요했다. 창업 단계에서 원자력연은 애써 개발한 기술을 헐값에 넘기는 것을 우려하여 경영권의 일부를 보장받기를 원했고, 한국콜마는 경영권 간섭으로 인해 이전기술의 지속적인 연구개발이 가능할지에 대해 의심을 가지고 있었다. 또한 기술평가가 과정과 이전 실무에 있어서도, 한쪽에서는 기술의 우수성을, 다른 쪽에서는 제품화의 중요성을 강조하다 보니 이견이 발생하였고, 게다가 당시 기술신용보증기금의 기술평가 금액과 한국콜마 측에서 요구한 금액이 서로 달라 원자력연에서 기술이전에 난색을 표하는 상황까지 이르렀다. 그러나 상호간의 신뢰를 쌓고 대화를 지속하면서 원자력연은 감사나 이사 등 최소한의 인력만 파견하고 R&D 활동에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 한국콜마도 기술신용보증기금이 평가한 기술가치 금액을 그대로 받아들이기로 합의하면서, 마침내 한국콜마의 현금출자와 한국원자력연구원의 기술출자를 기반으로 하는 합작회사가 공식 설립되기에 이른다. 이 과정에서 원자력연의 TLO는 연구소기업 설립에 대한 법적 근거(특구법)가 갖춰지지 않은 상태에서, 기술출자를 통한 합작회사 설립의 법적 타당성을 적극적으로 검토하여 연구소기업 설립모델을 제시하는데 크게 기여하였다. 한편 출자규모 및 비율에 대한 양 기관의 의견을 좁히는 과정에서도 정부의 가이드라인을 준수하면서도 기업과의 협상에 있어서 무리한 요구를 자제하면서, 연구소기업 설립을 위한 기관 차원의 선도적 역할과 사명을 중시하였다. 그 결과 해당 기업설립 과정에서의 우여곡절이 연구소기업 법제화와 운영에 있어서의 가이드라

로 중시 변동성을 덜 받으며, 3년 내 합병 실패 시 반환하여 주식시장에서 원금이 보장된다는 점에서 선호도가 높다.

인이 되었고, 이후 공공 R&D의 기술사업화 필요성이 증대되면서 연구소기업에 대한 본격적인 정책지원이 이루어졌다. 이 과정에서 콜마비앤에이치는 제1호 연구소기업으로서 다양한 혜택을 누리기도 하였다. 특히 특구 내 연구소기업에 대해 소득발생 후 3년간 100%, 2년 간 50%에 해당하는 소득·법인세액을 감면하는 세제지원 제도 등을 통해 기업의 설립 초기 비용부담을 덜고, 기술투자를 유도하는 등의 효과를 가져왔다.

설립과정에서의 기술출자와 더불어 원자력연에서는 콜마비앤에이치 설립 이후의 초기 사업활동에 있어서도 다양한 방식의 지원활동을 수행하였다. 사업 초기 건강기능식품 및 화장품이라는 콜마비앤에이치 생산제품 특성 상, 판매에만 급급한 아웃소싱 업체들의 과대광고 등 무리한 제품판매 활동이 소비자들의 불만과 민원을 불러왔다. 이에 연구책임자가 법적인 분쟁까지 휘말리면서 정부부처와 원자력연에 대한 부정적인 평판과 기관 이미지 하락이 우려되는 상황에서, 원자력연 TLO는 연구진과 콜마비앤에이치와의 연구소기업 플랫폼 하에서의 관계에 대한 정보를 투명하게 공개하고, 아웃소싱 판매기업과의 연관성은 적극적으로 부정하는 등 지속적으로 민원에 대한 질의응답을 처리하였다. 소비자들의 전화문의 등을 대응하기 위한 담당자를 별도로 지정하고 일관된 정보를 제공함으로써 마치 기업의 고객만족센터와 같은 역할을 수행하였다. 또한 콜마비앤에이치에게 해당 판매업체에 대한 경고와 영업활동 중단 등의 조치를 요청함으로써 투자기업의 경영애로 해소를 위해 적극적인 노력을 다하였다(함형욱, 2015).

한편 콜마비앤에이치는 코스닥에 상장되면서 기업 설립에 참여한 한국콜마 출신의 경영진과 더불어 핵심 기술을 개발하여 이전한 원자력연과 기관 소속 연구개발자들에게도 큰 인센티브를 안겨 주었다. 원자력연은 콜마비앤에이치의 2015년 코스닥 상장 이후 2016년 보유 지분의 4분의 1을 1차로 매각한 대금 484억 중 순수익금 330억원의 절반인 165억원을 연구개발에 참여한 연구원 17명에 보상금으로 배분하였으며, 가장 큰 연구원 1인 보상금 규모는 41억원에 달하는 것으로 알려져 있다(데일리그리드, 2016.11.10.). 이와 같이 콜마비앤에이치는 연구소기업에의 기술출자를 통한 공공 연구기관 연구인력의 사업화 기여에 대한 새로운 보상체계의 작동 가능성을 보여주는 주요 사례로 평가되고 있다.

2. 바이오진단 연구소기업 ‘수젠텍’

수젠텍은 질병을 진단하는 체외진단 기술을 바탕으로 다중면역블롯(Multiplex BLOT), 현장진단(POCT), 자가진단(Self-Testing)의 3가지 분야에서의 진단 플랫폼을 보유한 바이오 진단 전문기업이다. 다중면역블롯은 대형병원내 진단검사실에서 사용하는 질병 진단기기이며, 현장진단기기는 면역 크로마트그래피 원리를 활용한 바이오센서와 이미지센서를 사용하여 주로 중소형 병원에서 의료전문가가 정확하고 편리하게 진단하는 제품이다. 자가진단기기는 초소형·저전력 분석 기술을 기반으로 개인 사용자가 질병이나 생체 표지자를 직접 진단하기 위해 사용하는 것으로 임신 및 배란 검사를 위한 ‘슈어리(Surely)’가 대표 제품이다.⁷¹⁾

수젠텍의 손미진 대표는 한국생명공학연구원을 거쳐 LG생명과학(현 LG화학)에서 주로 진단검사 의학을 연구하면서 ‘진단’의 중요성을 인식하고, 2011년 창업에 뛰어들었다. 설립 당시의 회사명은 ‘아큐젠헬스케어’로, 한국전자통신연구원(ETRI)로부터 ‘유비쿼터스 바이오칩 리더기’ 관련 기술을 이전받고 ETRI홀딩스의 지분참여까지 더해져 연구소기업(제28호)의 형태로 출범하였다. 2017년에는 다중키트분석기(Multiplex BLOT) 제조업체인 ‘케이맥바이오센터’를 166억원에 인수하면서 제품 포트폴리오를 다양화하였으며, 2016년 코넥스 상장, 2019년에는 코스닥 이전상장에 성공하였다.

◆ 수젠텍(Sugentech) 기업개요⁷²⁾

- 설립일: 2011년 12월 9일
- 대표이사/창업자: 손미진
- 주요 업종: 바이오 체외진단 기기
- 주요 제품/서비스: 다중진단(Multi-BLOT), 현장진단(POCT), 자가진단 기기
- 연구소기업 여부: O (신규창업형)
- 직원: 108명(2018년 기준) (2016년 3월 기준 24명으로 450% 증가)
- 매출: 54.5억원(2018년 기준) (2015년 12월 기준 6.1억원으로 893% 증가)
- 상장실적: 코넥스 상장(2016.11.), 코스닥 이전상장(2019.5.)

71) 수젠텍 홈페이지, <http://sugentech.com/KOR>(2019. 10. 6.)

가. 기술역량

수젠텍 손미진 대표는 한국생명공학연구원과 LG생명과학 시절, 20년 이상 체외진단 연구에 매진하면서 바이오헬스 산업에서의 진단분야의 성장가능성을 확신했다. 창업 전 LG생명과학에서도 체외진단기기 개발을 위해 바이오(BT)/나노(NT) 기술과 정보기술(IT)의 결합에 대한 고민이 많았고, ETRI와의 협업 프로젝트를 통해 융합 기술 개발에 대한 기회를 갖게 되었다. 그 결과 ‘유비쿼터스 바이오칩 리더기’ 기술이 개발되었고, 손미진 대표는 수젠텍 창업 시 해당 기술을 ETRI로부터 직접 사들이면서 체외진단기기 개발을 위한 연구소기업 설립의 기술적 발판을 마련하게 된다.

‘유비쿼터스 바이오칩 리더기’ 기술을 통해, 바이오칩 리더와 통신모듈이 결합해 시간과 장소에 구애받지 않는 3세대형 현장검사(POCT) 진단기 개발이 가능해졌다. 또한 아날로그 방식의 임신 진단 셀프 테스트기를 처음으로 디지털화할 수 있었다. 테스트기 내부에 바이오센서와 분자진단기(PCR)가 부착되어 있고, 액정표시장치(LCD)에 결과가 나타난다. 또한 테스트 결과를 블루투스나 근거리무선통신(NFC) 등 통신장비로 자신의 스마트폰은 물론이고 부모, 친척 등의 스마트폰에서도 공유할 수 있다.⁷³⁾

수젠텍의 기술역량은 이렇게 BT-IT-NT의 융합 요소기술을 내재화하여 독자적인 체외진단 기술과 기기를 개발하는데 있다. 면역분석 기술, 나노입자 기술, 항체개발 기술, 항체제조 기술, 자동화 기술, 수면검출 기술, 분석 알고리즘, 초소형 분석시스템 등의 주요 요소기술이 융합되어, 치주질환, 치매 등 기존에 조기진단이 불가능했던 질병의 진단을 가능하게 하고, 초소형, 다중, 자동화 진단기기의 개발을 통해 개인 맞춤형 진단 서비스(헬스케어 시스템)를 제공하기 위해 노력하고 있다.⁷⁴⁾

수젠텍은 융합기술 기반 체외진단에 있어서의 글로벌 선도기업의 비전을 위해 기술 개발에 있어서는 세계 최고 수준, 즉 ‘First-in-class’에 도달할 수 있도록 수월성과 창의성을 강조하고 있다. 체외진단에서의 바이오마커(Biomarker)의 경우 크게 유전자와 단백질 등의 비유전자로 구분할 수 있다. 유전자 진단의 경우 AGCT의 염기서열 분석을

72) 수젠텍 홈페이지, <http://sugentech.com/KOR>(2019. 10. 6.)

73) 수젠텍 홈페이지, <http://sugentech.com/KOR>(2019. 10. 6.)

74) 수젠텍 IR자료(2019), 「Smart-Ubiquitous GENe TECHnology」

통해 유전적 질병을 진단할 수 있기 때문에 정확하고 편리하다는 장점이 있으나 인간의 만성질환에 대해서는 정확한 진단이 어렵다는 한계점이 있다. 한편 단백질 등 비유전자 진단의 경우 주변환경이나 분석대상의 구조적 복잡성 때문에 분석이 상대적으로 어려운 반면 만성질환이나 치매 등의 복잡한 기제가 작용하는 질병의 경우 유전자 진단에 비해 더 확실한 결과를 보여준다. 따라서 염기서열 코드의 분석이 주된 유전자 진단은 바이오 기업이 아닌 데이터 분석 전문 IT 스타트업 등에서도 두각을 나타낼 수 있지만, 비유전자 진단에 있어서는 바이오마커 구조 분석, 항체 선별, 나노입자 분석 등의 BT/NT 기술 역량이 중요할 수 밖에 없다.⁷⁵⁾ 수젠텍은 바로 단백질을 통한 비유전자 분석을 통한 체외진단에서의 높은 기술력을 바탕으로 기존에 진단하지 못했던 만성질환, 치매, 특이 암 등의 질병을 진단하고자 노력하고 있다.

수젠텍의 분야별 기술역량을 살펴보면, BT/NT 기술의 경우 바이오마커의 항원 분자구조와 서열 분석, 바이오마커의 특이 항체 개발, 다양한 크기의 나노입자 분석 및 균질 제조, 고민감도 구현을 위한 항체-나노입자 접합기술, 항체의약품과 같은 바이오 리액터 기반 대량생산 기술에 강점을 가지고 있다. 한편 IT 기술의 경우, LED/PD를 이용한 광학 검출, 독자적 광학배열 및 알고리즘, 바이오센서와 스마트폰 연동 및 센서 정보 인식 관련 기술을 바탕으로 초소형·저전력 분석시스템을 구축하였고, 완전 자동화 분석시스템의 필수 요소 기술인 수면검출 기술의 경우 기존 기술 대비 2배 이상의 흡입 민감도가 높으며, 분주 정밀성을 확보하고 있다. 또한 국가별, 시장별로 다른 의료시스템에 따라 필요한 다중분석(Multiplexing Assay)과 세계 최초로 개발한 것으로 사용자가 원하는 검사만 선택적으로 수행 가능하며 분석기간을 획기적으로 단축한 진단자동화 기술도 보유하고 있다.⁷⁶⁾

수젠텍의 이러한 혁신적인 기술역량은 바이오와 IT에 고루 분포된 융합 R&D 인력에서 나온다. 전체 인원 중 R&D 인력은 45% 달하며, 70% 이상이 석·박사 학위소지자로 구성되어 있다. 특허(등록기준)도 2019년 5월 기준 국내 34건, 해외 22건에 달하며, 한국 식약처 인허가 11건, 유럽 CE 29건, 미국 FDA 4건, 중국 CFDA 2건의 글로벌 수준의 인허가 실적을 보유하고 있다.⁷⁷⁾

75) 손미진(2019. 10. 4.), 수젠텍 기업인터뷰

76) 수젠텍 IR자료(2019), 「Smart-Ubiquitous GENe TECHNOLOGY」

나. 시장전략

수젠텍의 손미진 대표는 20년 이상 체외진단 분야를 연구해 오면서 ‘진단’ 분야가 ‘신약개발’ 이상의 중요한 가치를 제공할 수 있다는 확신을 갖게 되었다. 실제로 글로벌 헬스케어 패러다임도 단순 질병치료에서 진단 및 예방과 모니터링의 중요성이 확대되고 있다. 즉, 건강을 위해서는 약을 복용하는 것 이전에 정확히 어떤 질병에 걸렸는지 진단하는 것이 중요하다.

수젠텍은 이렇게 성장가능성이 높은 체외진단 시장으로의 접근을 위해, 크게 ‘무엇을 진단하는가(What)?’와 ‘어떻게 진단하는가(How)?’의 두 질문에 초점을 맞추었다. 즉, 전자는 체외진단을 위한 바이오마커에 대한 것이고, 후자는 바로 진단플랫폼에 대한 것이다.⁷⁸⁾ 이에 따라 수젠텍은 크게 대형병원 대상의 다중진단(Multiplex BLOT), 중소형 병원 대상의 현장진단(POCT), 개인 사용자 대상의 자가진단(Self-Testing)의 3가지 분야 진단 플랫폼을 통해, 결핵, 치매, 자가면역질환, 알레르기, 여성 질환 등 각각의 주요 분석대상 질병을 설정하고 해당 진단제품을 개발하고 있다.

[그림 5-5] 수젠텍 체외진단기기 시장전략 - 바이오마커와 분석플랫폼



자료: 수젠텍 IR자료(2019), 「Smart-Ubiquitous GENe TECHNOlogy」

77) 수젠텍 IR자료(2019), 「Smart-Ubiquitous GENe TECHNOlogy」

78) 손미진(2019. 10. 4.), 수젠텍 기업인터뷰

창업 초기에는 ‘슈얼리’라는 디지털 임신·배란 테스트기기를 출시하며 주로 개인을 고객으로 하는 자가진단(Self-Testing) 영역의 제품개발에 초점을 맞추었다. 슈얼리 디지털 임신·배란 테스트기는 국내 식품의약품안전처와 미국 FDA로부터 판매허가를 받았으며, 2018년에는 아마존을 통해 미국과 유럽에도 제품을 판매하고 있다. 현재는 슈얼리 스마트 퍼스널케어를 준비 중인데, 이는 Multiplex 바이오센서와 초소형/저전력 분석시스템 및 블루투스, 스마트폰 어플(App)을 통해 여성 호르몬 패턴 분석을 진단하는 기능을 구현한다. 5종 여성호르몬 진단을 통해 생리증후군, 자궁외임신, 유산가능성, 갱년기 장애 등 여성질환의 생애 전주기를 관리할 수 있다.⁷⁹⁾

수젠텍은 슈얼리 임신·배란 테스트기의 성공을 발판삼아 의료산업의 의사 등 전문가용 현장진단기기(POCT)로 사업영역을 확장한다. 일종의 휴대용 검사 장비로 예를 들어 메르스 발병여부를 가려내기 위해 발열검사 대신 검체를 통해 표적검사로 발병 여부를 감별해내는 시스템이다(더벨, 2019.2.14.). 대표 제품인 ‘인클릭스(INCLIX)’는 전염병, 암, 당뇨병, 알레르기, 갑상선 질환 등의 다양한 바이오마커를 높은 정확성과 감도로 탐지한다. 범용 POCT 제품과 더불어 수젠텍은 결핵진단 키트도 개발하고 있다(INCLIX TB Blood Test Kit, 국내 임상 완료, 식약처 인허가 진행 중). 우리나라 결핵 발생률은 인구 10만 명당 70명으로 OECD 국가 중 1위이며, 결핵 사망률도 인구 10만명당 5명으로 가장 높다. 현재 결핵진단을 위해서는 객담(가래)을 채취해 도말검사, 배양검사, 분자진단 등을 병행해야 하지만 노인이나 소아는 객담채취가 쉬지 않고, 검사결과도 최소 1주일에서 1개월이 소요되며 정확도도 떨어져 결핵 의심환자를 조기 치료하는데 어려움을 겪고 있다.⁸⁰⁾ 수젠텍의 결핵진단 키트는 혈청/혈장을 검체로 사용하여 결핵균에서 분비되는 특이 단백질을 검사하여 활동성 결핵을 진단한다. 또한 검체의 전처리 과정을 통해 바이오마커만을 떼어내어 타사의 제품 대비 보다 정확도를 높이고 신속하고 간편하게 진단할 수 있다는 장점이 있다(이달미, 2019).

위와 같이 BT/NT의 기반기술을 축적하면서 체외진단 시스템의 다양한 상용화 실적을 보유해온 수젠텍은 2017년 반도체 검사장비 시장을 선도해 온 IT기술 기반 케이맥바이오센터를 166억원에 인수합병(M&A)하며, 다중면역블롯(Multiplex BLOT)으

79) 수젠텍 홈페이지, <http://sugentech.com/KOR>(2019. 10. 6.)

80) 대한민국 정책브리핑(2019. 6. 17.), <http://www.korea.kr/news/>(2019. 10. 6.)

로 사업영역을 또 다시 확대한다. 케이맥바이오센터가 생산하는 다중면역블롯은 60여 명의 샘플을 2시간 만에 분석할 수 있는 속도를 갖춘 대형 진단장비로, 중대형의 종합 병원에서 150대 이상 납품되어 알려지 진단장비로 사용되고 있었다(더벨, 2019.2.14.). 이로써 수젠텍은 케이맥바이오센터의 대형 진단기기 인프라에 자사의 진단키트 개발역량을 결합해 세계 최초이자 국내 유일의 전자동 다중면역블롯(Multiplex BLOT) 시스템을 구축하게 되었다. 자가면역질환 다중진단의 경우 이미 케이맥바이오센터 시절 중국 YHLO사를 통해 중국의 종합병원에 400대가 넘는 기기가 공급된 바 있으며, 2018년 12월에는 연세세브란스병원에 판매가 시작되었다. 또한 알레르기 다중진단 제품의 경우 LG화학을 통해 국내 종합병원 및 검진센터에 150대가 공급되었으며, 2019년 중국 CFDA에 인허가를 위한 임상이 진행 중이다. 알츠하이머성 치매는 수젠텍의 다중면역블롯의 다음 대상 시장이다. 콧물에서 베타 아밀로이드 및 2개의 바이오마커를 다중분석하는 방식으로 치매를 조기 진단하며, 보건복지부의 관련 연구과제를 수행 중으로 2021년 출시를 목표로 하고 있다.⁸¹⁾

다. 사업주체역량

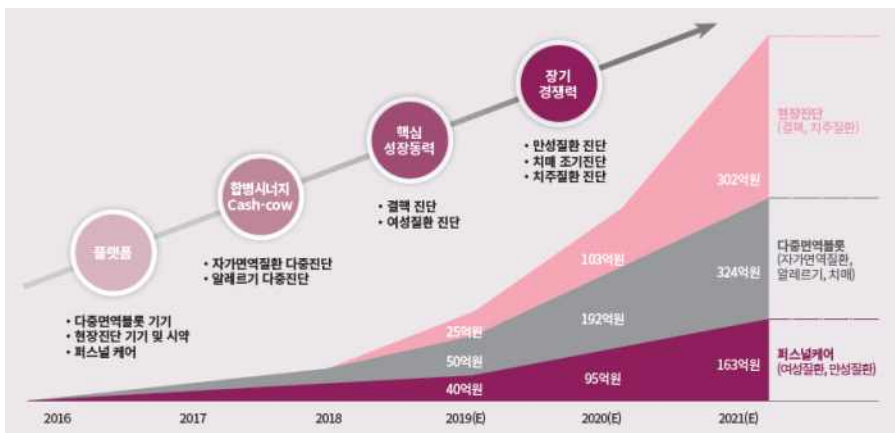
수젠텍의 손미진 대표는 LG생명과학에서의 진단 분야 연구경험을 바탕으로 함께 일했던 동료 연구자 2명과 공장에서 생산을 담당하던 1명, 총 3명과 함께 퇴사 후 창업을 도모했다. 하지만 퇴사 당시인 2006년은 지금과 같이 스피노프 창업을 독려하는 분위기가 아니었다. 결국 손 대표는 자신이 LG생명과학 입사 전 몸담았던 한국생명공학연구원에서 다시 연구원 생활을 이어가고, 동료들도 기업, 대학 등으로 흩어졌다. 하지만 2006년부터 2011년 창업까지의 5년이라는 시간은 2008년 금융위기 등 외부환경 차원의 위험을 회피하면서도 진단분야 창업에 대한 기술 및 시장 차원의 이해와 식견을 높이는데 큰 도움이 되었다(서울경제, 2019.4.22.).

수젠텍은 선도적 체외진단 플랫폼을 통한 종합적인 시장 공략 기반을 확보하고자, 1) 진단의 대상인 다양한 질병군, 2) 병원, 개인 등 고객군을 구분하고, '플랫폼 구축

81) 수젠텍 IR자료(2019), 「Smart-Ubiquitous GENe TECHNOLOGY」

- 합병을 통한 캐쉬카우(Cash-cow) 확보 - 핵심 성장동력 구축 - 장기 경쟁력 확보'의 단계별 사업전략을 수립하여 이를 실행하고 있다. 즉, 수젠텍은 종합병원 및 검진센터, 중소형 병원, 일반 가구 및 개인을 대상으로 하는 다중진단, 현장진단, 자가진단의 3가지 플랫폼에서의 핵심 진단 솔루션(기기+SW)을 제공하며, 현재의 핵심 성장동력(결핵 진단, 여성질환 진단)을 기반으로 향후 장기 경쟁력을 확보할 수 있는 시장 영역(만성질환, 치매, 치주질환)으로 이동하기 위한 체계적인 시장전략을 수립해 놓고 있다. 2018년 기준, 매출액 54억 원 중 다중진단 매출이 56.5%를 차지해 가장 많고, 자가진단 24.3%, 현장진단 10.4%를 차지하고 있다.

[그림 5-6] 수젠텍의 제품-시장 다변화 및 경쟁력 확보 전략



자료: 수젠텍 IR자료(2019), 「Smart-Ubiquitous GENe TECHNOlogy」

수젠텍의 사업전략 중 주목할 만한 하나의 사건은 다중 키트분석기(Multiplex BLOT) 제조업체인 케이맥바이오센터 인수합병이다. 2017년까지 주력 사업이었던 슈얼리 등의 매출과 벤처캐피탈 등의 펀딩으로 자가진단 분야의 시장경쟁력이 확보되자, 중대형 병원들이 주요 고객인 다중진단기기로 사업영역을 넓히기 위해 기업 인수합병이라는 과감한 결단을 한 것이다. 회사 연 매출액보다 훨씬 큰 금액인 166억원을 케이맥바이오센터를 인수하는데 사용, 제외진단 키트를 넘어서 분석기기까지의 제품 포트폴리오를 완성하면서 수젠텍은 매출과 인력 등 기업규모에 있어서의 본격적인 성장기

에 들어서게 된다. 자사의 다양한 질병에 대한 진단 키트와 분석 기법, 우수한 SW 역량을 결합시켜 케이맥바이오센터의 다중진단기기의 부가가치를 높이게 된다.

한편 수젠텍은 연구개발 기반기업이자 바이오기업의 약점인 긴 데스밸리 극복을 위한 외부 투자유치, 그리고 선도 투자자들을 위한 EXIT 창구로서의 공개 주식시장으로의 상장으로 이어지는 자금조달 전략이 탁월했다. 자가진단 분야의 선도기업으로 인식되어 2013년도부터 외부 투자유치가 본격화되면서 코넥스 상장을 앞둔 시점에는 300억 원 가량의 기업가치를 인정받았으며, 결국 2016년 11월 연구소기업으로는 최초로 코넥스 시장에 상장된다(더벨, 2016.10.27.). 이후 체외진단 기술력과 중대형 병원에서 개인에 이르는 광범위한 고객군에 대한 시장잠재력을 바탕으로 기술특례 제도를 활용한 코스닥 이전상장을 추진하게 된다. 수젠텍은 2018년 한국보건산업진흥원과 한국기업데이터로부터 기술성 평가에서 모두 'A' 등급을 받아 심사를 통과하였다(뉴스웨이, 2019.5.2.). 결국 공모가 12,000원, 공모수량 150만주로 2019년 5월 28일 코스닥 시장에 정식 상장되었다. 현재 수젠텍의 코스닥 시장에서의 시가총액은 800억 원 규모에 이른다(2019년 9월 기준).

라. 생태계지원

수젠텍의 창업 단계에서 ETRI와 ETRI홀딩스의 역할은 매우 중요했다. '무엇을 진단할 것인가'에 해당하는 BT/NT 기술을 가진 수젠텍에, 각각 '어떻게 진단할 것인가'에 해당하는 IT기술과 지분참여를 통해 개인 맞춤형 진단의 '헬스케어 3.0' 시대의 체외진단 기기 시장의 선도 기업으로서의 수젠텍의 입지를 다지는데 큰 도움이 된 것이다.

한편 LG생명과학과 한국생명공학연구원은 손미진 대표가 진단 중심의 헬스케어 시장의 패러다임 변화를 인지하고 이에 대한 사업기회를 포착하는데 필요한 진단 관련 기술역량을 습득하고 발전시켜 나가는데 큰 도움이 되었다. LG생명과학에서는 수젠텍 설립 시 ETRI로부터 이전받은 '유비쿼터스 바이오칩 리더기' 기술을 개발하는데 직접 참여함으로써 ETRI의 연구자들과의 BT/NT - IT의 간극을 좁혀나갈 기회를 가지게 되었으며, LG생명과학 퇴사 후 한국생명공학연구원에서는 다양한 연구 프로젝트에 참여하면서 ETRI와의 융합연구와 기술이전 등의 연구소기업 설립에 대한 준비를 착실히

진행하는데 필요한 장소와 자원을 제공받았다(헬로디디, 2019.5.28.).

연구소기업 설립 이후에는 대덕연구단지로 대표되는 지역 혁신생태계의 다양한 공공 및 민간 기술사업화 관련 기관으로부터의 전폭적인 지원을 받게 된다. 기업 설립 후, 대전테크노파크가 조성한 대전바이오벤처타운에 입주하여 3년 9개월 여간 초기 기술 및 제품개발에 몰두할 수 있는 환경이 조성되었고, 연구개발특구진흥재단에서는 연구소 기업 기술이전사업화 지원 및 맞춤형 성장지원사업과 함께, 연구개발특구펀드를 통해 40억 원 규모의 기업 투자에도 참여하였다(특구 일자리창출펀드 30억 원, 마이크로 VC 펀드 10억 원). 그 과정에서 수젠텍은 연구개발특구 기술사업화 대상 수상, 과기정통부 ‘첨단기술기업’ 지정 등의 부수적인 성과도 거두었다(헬로디디, 2019.5.28.). 이어 2018년 11월, 수젠텍은 국토교통부가 조성한 오송생명과학국가산업단지에 생산시설을 통합 이전하고, 진단키트 생산, 품질경영 등을 위한 제조시설을 갖추으로써 바이오 클러스터 내 우수 기업과의 협력과 시너지 효과도 기대할 수 있게 되었다(헬로디디, 2019.5.12.).

바이오기술 기반기업이자 코스닥 상장사로서의 희소성과 연구소기업 생태계 내 많은 이해관계자들의 지원으로 수젠텍은 대표 성공사례로 자주 회자된다. 하지만 연구소기업 제도 초기기업으로서 IPO까지 성공한 사례가 기존에 거의 없다보니, 손미진 대표는 실제 해당 제도가 기업의 성공을 가정한 시뮬레이션이 제대로 되어 있었는지 의문을 가진다. 대표적인 예가 연구소기업의 기술출자 파트너인 공공연구기관들의 초기 지분율(20%)이 너무 높아 창업자/경영진이 기업 경영권을 IPO 단계까지 안정적으로 지켜나가기 힘들다는 것이다. 이는 앞으로의 연구소기업 제도가 기업의 산업별 성장특성과 장기적인 성공가능성을 염두에 두고 개선될 필요성이 있음을 보여주고 있다.⁸²⁾

3. 인공지능 솔루션 연구소기업 ‘마인즈랩’

마인즈랩은 인공지능(AI) 관련 종합 서비스 기업으로 빅데이터와 딥러닝 기술을 결합한 AI 솔루션 플랫폼 ‘마음AI’를 운영한다. 마음AI는 음성(보이스필터, 음성인식, 정제,

82) 손미진(2019. 10. 4.), 수젠텍 기업인터뷰

화자분리 등), 언어(텍스트분류, 자연어이해, 패턴분류 등), 시각(고지서인식, 도로상 객체인식 등), 영어교육 등 다양한 분야에서의 기능별 AI 엔진을 한데 모아, 월 99,000원에 중소기업은 물론이고 유튜버 등 개인에 이르기까지 다양한 고객들이 기능별 AI 엔진을 자유롭게 조합해 원하는 AI 서비스를 구현할 수 있도록 하였다.⁸³⁾

마인즈랩은 PwC 컨설팅의 자본과 ETRI의 음성인식 및 딥러닝 관련 기술이 결합하여 탄생한 연구소기업이다. 창업초기엔 ‘빅데이터’에 초점을 맞추어 ‘소셜 빅데이터 분석 컨설팅 서비스’를 중점 비즈니스 모델로 삼았으나 기대만큼 성과를 올리지 못하자, 기업의 ‘고객의 소리(VOC)’ 분석과 딥러닝을 이용한 AI 플랫폼 개발로 방향을 전환하며 AI 서비스 기업으로 발돋움하게 되었다. 그 결과 마인즈랩은 2018년 기준 매출 110억 원 규모로 급성장하였으며, 2019년에만 173억 원의 시리즈 C 투자를 유치하며 2020년 코스닥 상장을 추진 중이다.

◆ 마인즈랩(MINDs Lab.) 기업개요⁸⁴⁾

- 설립일: 2014년 1월 8일 (2015년 3월 3일 보광그룹 인수 후 재출범)
- 대표이사/창업자: 유태준
- 주요 업종: 빅데이터와 딥러닝 기술을 결합한 인공지능 솔루션 및 컨설팅
- 주요 제품/서비스: 구독형식의 인공지능 플랫폼 ‘마음AI(maum.ai)’
(챗봇, 음성인식, 합성, 독해, 패턴인식, 영어교육 등 가능)
- 연구소기업 여부: O (합작투자형)
- 직원: 173명(2019년 기준) (2016년 3월 기준 15명으로 1,153% 증가)
- 매출: 110억원(2018년 기준) (2015년 12월 기준 2.6억원으로 4,231% 증가)
- 투자유치/기업가치: 시리즈 C 투자(173억원) 유치(기업가치 930억원)
- 특이사항: 2020년 코스닥 상장 목표

가. 기술역량

마인즈랩은 한국전자통신연구원(ETRI) 김영기 박사팀으로부터 빅데이터 분석기술

83) 마음AI 홈페이지, <https://maum.ai/login/loginForm?lang=ko>(2019. 10. 2.),

84) 마인즈랩 홈페이지, <https://www.mindslab.ai/kr>(2019. 10. 2.)

(소셜 빅데이터 상의 텍스트 분석 엔진)을 이전받아, 설립 초기 페이스북, 트위터 등 SNS 상의 사용자들의 언어를 빅데이터 분석으로 풀어내 기업들에게 마케팅 인텔리전스를 제공하는 비즈니스 모델을 추진하였다. 하지만 빅데이터 분석시장의 한계를 절감하고, ETRI 이윤근·박준규 박사팀으로부터 딥러닝 기반 음성인식 및 언어처리 기술에 대한 추가 기술이전 및 출자를 받게 되면서, 마인즈랩은 본격적으로 음성인식을 시작으로 딥러닝을 통한 AI 솔루션 기업으로서의 기술개발 역량 강화에 집중하게 된다.

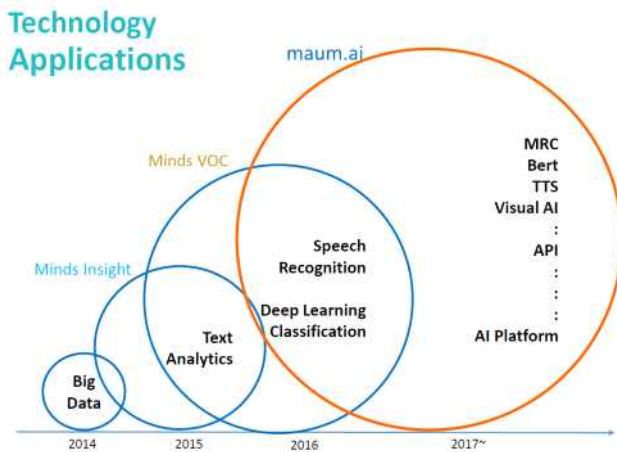
ETRI의 딥러닝 기반 음성인식 기술이 마인즈랩을 비롯한 여러 기업들에게 이전되고, 특히 2016년 바둑 AI ‘알파고’의 등장 이후 AI가 대중에게 본격적으로 알려지기 시작하면서 딥러닝과 AI의 산업적 활용에 대한 기대가 커졌지만, 실제 다양한 비즈니스에 적용하기 위해서는 또 다른 차원의 기술개발 노력이 필요했다. 즉, 상용화 기술로서의 기술의 현장성을 확보하기 위한 ‘강’을 건너야 했던 것이다. 이 단계에서 마인즈랩은 금융사 등 소비자 대상 기업의 ‘고객의 소리(VOC)’ 분석에 초점을 맞추면서 ‘검색’ 중심의 AI 서비스 시장에서 ‘질의응답(Q&A)’ 중심의 AI 서비스의 가능성을 엿보고 딥러닝 기반 음성인식 기술의 고도화를 위해 노력하게 된다(조세금융신문, 2017.8.17.). 그 결과 세계 최초로 음성분리 및 필터기술(Voice Filter)를 구현하는데 성공한다. 음성분리 및 필터기술은 회의에서처럼 여러 명의 화자 음성이 겹치는 경우 화자별로 음성을 각각 분리할 수 있는 딥러닝 기술로, 세계 최고의 AI 기술력을 가진 구글에서도 관련 논문만 발표된 상태이며 실제 구현에까지 이르지 못한 고난도의 기술로 여겨진다(비즈니스코리아, 2019.6.5.).

Minds VOC의 기술력과 성공적인 비즈니스 활용 경험을 기반으로 자체적으로 딥러닝 기반 AI 알고리즘과 다양한 단위 서비스 개발 역량을 향상시킨 마인즈랩은 2017년부터 본격적으로 플랫폼 기반 API 서비스 ‘마음AI’를 출시하였다. 마음AI는 마인즈랩의 AI 기술력이 집약된 서비스 플랫폼으로 음성(보이스필터, 음성인식, 정제, 화자분리 등), 언어(텍스트분류, 자연어이해, 패턴분류 등), 시각(고지서인식, 도로상 객체인식 등), 영어교육 등 다양한 분야에서의 기능별 AI 엔진을 한데 모아, 산업 및 비즈니스의 전 영역에서 활용 가능한 AI 종합 서비스 솔루션을 표방한다.

이러한 마인즈랩의 기술개발 및 응용 전략의 변화는 마인즈랩을 특정 산업 및 시장

에 국한된 솔루션을 제공하는 기업이 아닌, 모든 비즈니스 분야에서의 AI 기술의 활용을 돕는 서비스 도구를 제공하는 기업으로서 자리잡는데 기여하였다. 즉, ‘빅데이터 분석 - Minds Insight - Minds VOC - 마음AI’로 이어지는 변화 속에서 자체 개발을 통해 딥러닝 기반 AI 요소기술을 고도화하면서도, 기술을 쉽게 활용할 수 있도록 하여 비즈니스 차원의 적용영역과 고객범위를 확장·보편화하는 전략을 수립하였다.

[그림 5-7] 마인즈랩의 기술응용 전략의 변화



자료: 마인즈랩 기업소개 내부자료(2019. 9. 18.)

AI 분야에서의 뛰어난 기술력을 인정받은 마인즈랩은 2019년 3월, 국내 최초로 AI 강국으로 평가받는 캐나다의 에이미(Alberta Machine Intelligence Institute, AMII)의 회원사로 선정되었다. 강화학습의 창시자라고 할 수 있는 리처드 서튼 교수 등 수준 높은 AI 연구진과 함께 마인즈랩은 계속해서 자연어 처리, 시각지능(컴퓨터 비전), 강화학습 등 AI 주요 영역에서 최신 딥러닝 R&D를 수행할 예정이다(프라임경제, 2019.3.19).

나. 시장전략

PwC의 컨설팅파트너를 역임하는 등 오랜 기간 비즈니스 컨설팅에 몸담아온 유태준

대표는 2000년대 후반에 들어서 글로벌컨설팅 회사들의 전유물로 여겨졌던 지식기반, 우수 인력, 글로벌 네트워크가 대규모 IT기업들에게도 갖춰지면서 컨설팅업계의 경쟁력이 떨어지고 있음을 인식하였다(조세금융신문, 2017.8.17.). 특히 PwC에서 10년 이상 IT 컨설팅 분야를 담당하면서 기업의 컴퓨터 자원 체계화로 엄청난 데이터가 쌓이고 있는 모습을 목격하게 된다. 하지만 기업은 막대한 데이터를 어떻게 분석하고 활용해야 할지 몰라 막막해 했고 이태준 대표는 이를 활용해 새로운 시장과 고객을 만들 수 있다는 확신이 들었다. 결국 PwC에 빅데이터 솔루션 회사를 조인트벤처(Joint Venture) 형식으로 만들자고 건의했고, IT 분야 투자처를 물색하던 보광그룹과 ETRI가 합작하여 마인즈랩이 설립된다.

창업초기엔 ‘소셜 빅데이터 분석 컨설팅 서비스’를 중점 비즈니스 모델로 삼았다. 클라우드 기반의 언어분석 기술을 내장한 인사이트(Insight), 실시간 시장 이슈를 분석하는 마켓 인텔리전스 등을 출시하였다. 하지만 대기업 등 주요 고객들의 반응은 기대만큼 긍정적이지 않았다. 여러 고객사를 방문해서 빅데이터를 분석하는 모습을 보여주면 흥미워했지만 이를 비즈니스로 발전시키는 데에는 한계가 있었다. 결국 마인즈랩은 ‘소셜 데이터가 아닌 기업의 의사결정에 도움이 될 만한 데이터가 있을까?’ 라는 고민 끝에 ‘고객의 소리(VOC)’ 데이터로 눈을 돌리게 된다.⁸⁵⁾ 고객의 소리는 기업, 특히 B2C 형태의 소비재를 판매하는 글로벌 대기업에게는 매우 중요한 제품 개발·개선, 판매 및 사업전략 수립의 원천으로서, 막대한 관련 데이터를 분석·활용하는 것은 매우 높은 시장잠재력을 가지고 있었다. 수백만 건에 달하는 고객의 소리를 분석하는데 빅데이터 분석과 함께 바로 딥러닝을 통한 인공지능 기술의 도입이 필요했다. 결국 심층신경망을 기반으로 하는 엔진 개발을 통해 음성인식의 정확도를 향상시켜 인식률이 98%에 이르게 되었고, 빅데이터가 딥러닝 기술을 만나면 매우 큰 부가가치를 창출할 수 있는 응용기술이 만들어진다는 것을 체감하는 계기가 되었다.

이후, 마인즈랩은 고객센터 시스템 구축 과정에서 기존에 개발해온 각 기능별 AI 엔진을 마치 레고블록처럼 자유롭게 조합해 원하는 AI 서비스를 구현할 수 있도록 하는 플랫폼 ‘마음AI’를 구상하게 된다. 음성 인식, 보이스필터, 기계 독해, 패턴 찾기, 챗봇

85) 에트리홀딩스(2016), 「연구소기업 창업성장기」

다. 사업주체역량

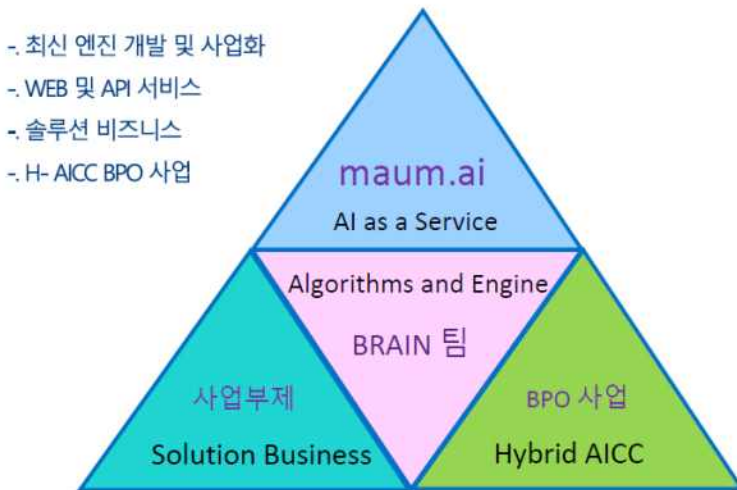
마인즈랩의 유태준 대표는 IT 컨설턴트로서 기업의 고객 데이터가 막연히 쌓이기만 하고 활용되지 못하고 있던 현상을 관찰하여 사업기회를 포착해냈다. 학창 시절 빅데이터나 인공지능에 대한 학습경험이 전무했지만 해당 분야의 시장성이 높다는 판단 하에 자신이 몸담고 있던 PwC에 조인트벤처 형식으로 사업을 추진해보자고 건의한다. 결국 IT 분야 투자처를 물색하던 보광그룹과 빅데이터 분석 기술을 가진 ETRI를 끌어 들여 합작회사를 설립하고 대표에 임명된다(매일경제, 2016.6.16.). 유태준 대표의 이러한 창업과정은 해당 분야의 전문지식이 부족하더라도 경험과 통찰에 기반하여 사업 기회를 포착하였다는 점과, 개인 단독창업으로 위험에 노출되기보다는 기술과 자금 차원에서 든든한 파트너를 합류시킴으로써 창업초기의 위험을 분산하였다는 점에서 우수한 기업가적 역량을 보여주었다고 판단된다.

마인즈랩 창업 후 1년도 되지 않아 빅데이터 분석 수요 파악의 어려움으로 가시적인 매출성고가 나지 않고 대주주 보광그룹이 재정상황 악화로 투자를 철회하려고 하는 절체절명의 위기 상황이 발생하였다. 컨설턴트로서 냉정하게 회사를 분석하고 기술에 대한 확신을 가진 유태준 대표는 직원들에게 회사를 인수하자고 설득, 개인 자금과 직원들 은행 대출을 합쳐 5억여 원의 자금을 마련하여 회사 손실을 감자처리하고 마인즈랩을 인수하게 된다(매일경제, 2016.6.16.). 이 과정에서 대기업 IT 분야 계열사가 아닌 스타트업으로서의 마인즈랩이 재탄생하게 된다. 이때(2015년 3월)가 사실상의 마인즈랩의 창립일과도 같은 것이다. 유 대표의 빅데이터·인공지능 사업 영역에서의 기회와 기술에 대한 확신, 그리고 컨설팅 업계에서의 오랜 경험으로 인한 경영에 대한 감각과 전략적 선택이 큰 위기를 벗어나 새로운 AI 전문 기업으로의 첫 발을 내딛는 계기가 되었다.

마인즈랩은 AI 전문기업으로서 알고리즘에서부터 어플리케이션, 서비스까지 통합적인 AI 경험을 제공한다. 이러한 다양한 AI 관련 사업모델의 구현을 위해 마인즈랩은 특화된 비즈니스 및 조직 경영전략을 수립하고 있다. 먼저 마인즈랩의 AI 비즈니스를 위한 핵심 알고리즘이나 엔진개발은 사내 ‘브레인(BRAIN)’ 팀이 맡는다. AI 분야의 개발자들의 연령은 일반적으로 어린 편이지만, 마인즈랩의 경우 연구개발 책임자(상무급)

의 연령이 30대 초반에 불과할 정도로 연구개발자들에 대한 파격적인 대우가 인상적이다. 이들이 개발하고 발전시킨 AI 알고리즘과 엔진 등의 핵심 기술은 마인즈랩의 간판 AI 서비스 플랫폼 ‘마음AI’를 통해 탑재(웹 및 API 서비스)되어 다양한 비즈니스 차원의 활용을 모색하게 된다. 한편 마인즈랩의 또 다른 주력 사업모델인 하이브리드 AI콜센터(AICC)는 BPO(Business Process Outsourcing) 형태로 ‘마음커넥트(MAUM CONNECT)’라는 자회사가 맡고, 하나은행과의 ‘AI 금융비서 프로젝트’, 포스코와의 제철공정 상의 ‘AI 기반 스마트팩토리 프로젝트’와 같은 AI 솔루션 서비스의 경우 사업부제의 형태로 운영되어, 고객사에 특화된 AI 서비스를 제공하고 현장 피드백을 통해 다시 AI 기술개발에 반영하면서 기술역량을 향상시키게 된다. 또한 기업고객 등의 AI 컨설팅을 위한 마인즈컴퍼니(MINDs Company), 영어교육 관련 필리핀 학습센터를 운영하는 마인즈에듀(MINDs Edu) 등 사업영역 및 유형에 따라 별도의 자회사를 두고 AI 기반 사업영역을 적극적으로 확장하고 있다(그림 5-9) 참조.⁸⁷⁾

[그림 5-9] 마인즈랩의 비즈니스 전략



자료: 마인즈랩 기업소개 내부자료(2019. 9. 18.)

87) 박성준(2019. 9. 18.), 마인즈랩 기업인터뷰

한편 마인즈랩은 연구소기업으로서의 초기 합작 투자에서부터 스타트업 투자의 각 단계에 맞는 자금조달이 순조롭게 진행되면서 2019년 현재, LB인베스트먼트, IBK기업은행, ETRI홀딩스 등으로부터 173억원 규모의 시리즈C 투자까지 이끌어냈다. 누적 투자금액은 263억 원으로 기업가치는 930억원에 달하는 것으로 추정된다(데이터넷, 2019.4.8.). 이는 마인즈랩이 뛰어난 AI 기술역량과 범용기술 플랫폼으로서의 사업확장 가능성을 높게 평가받았다는 증거라고 볼 수 있다. 마인즈랩은 2020년 코스닥 상장을 목표로 NH투자증권, 하나금융투자주주관사를 선정하고, 실사준비 및 공모전략 수립을 위해 노력하고 있다(머니투데이, 2019.7.1.).

라. 생태계지원

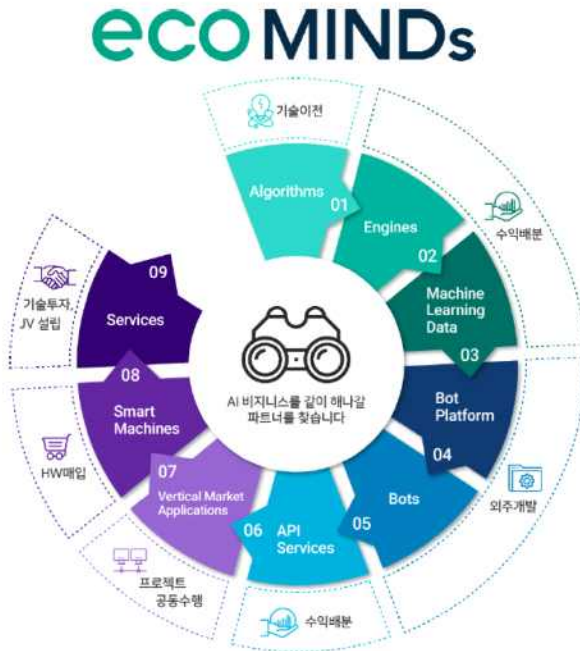
연구소기업 설립 파트너인 ETRI는 기술과 인력 모두에서 마인즈랩의 성공에 부분적으로 기여하였다. 마인즈랩 설립 초기 ETRI에서 이전받은 빅데이터 분석기술은 비록 마인즈랩의 비즈니스로 실현되지는 못했으나, 이후 딥러닝 기반 음성인식 기술은 현재의 딥러닝 AI 종합 솔루션 기업으로서의 마인즈랩의 사업모델을 실현하는데 중요한 기반 기술이 되었다. 한편 ETRI가 주도하는 대규모 R&D 과제였던 ‘엑소브레인(EXOBRAIN)’을 통해서도 자연어 기반 AI 기술을 공동으로 개발하여 마음AI 플랫폼에 탑재된 다양한 AI 엔진을 만드는데 기초가 되었다.⁸⁸⁾ 또한, ETRI 딥러닝 AI 연구인력이 일부 마인즈랩으로 자리를 옮겨 AI 연구개발에 있어 중요한 역할을 담당하기도 하였다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 ETRI 관련 기술은 다양한 기업들에게 범용적으로 이전되었으나, 이를 기반으로 기술의 현장성, 즉, 해당 기술의 비즈니스 모델에의 적용과 수요기반 기술 고도화를 이루어낸 공은 바로 마인즈랩에 있다.

한편 마인즈랩은 ‘AI 생태계’ 육성을 위한 ‘에코마인즈(EcoMINDs)’ 프로그램을 구상하고 있다. 에코마인즈는 마인즈랩을 중심으로 AI 관련 핵심 기술인 알고리즘과 엔진 등에서부터 응용 서비스, AI 기반 스마트머신, 서비스 등 비즈니스 단계에 이르기까지 각 영역마다 여러 개인, 기업, 기관 등과 협업하는 파트너십 프로젝트이다. 에코마

88) 엑소브레인 프로젝트는 자연어를 이해하여 지식을 자가학습하며, 전문가들과 지식소통이 가능한 수준의 인공지능 SW 개발을 목표로 ETRI가 주도하는 대규모 R&D 과제임(마인즈랩(2016. 7.))

인즈에 참여하는 기업들은 마음AI에서 외부 프로젝트를 공동으로 수행하거나 AI 알고리즘 등의 개발에 필요한 비용을 지원받을 수 있으며, 개발한 AI 관련기술을 마음AI에 탑재해 수익을 배분하거나 스마트머신을 개발해 연동할 수 있다(지디넷코리아, 2019.8.22.). 마인즈랩은 컨시어지 챗봇 전문기업인 레드타이와의 협업을 통해 고성능 챗봇을 개발하여 이를 새로 개장한 골든툴립해운대호텔에 적용하기도 하였으며, 또 다른 멤버사와는 AI 음성봇을 보험사에 적용하고 IoT 센서 데이터를 기반으로 공정 최적화, TTS를 활용한 스트리밍 방송 등을 진행하기도 하였다(지디넷코리아, 2019.8.22.). 마인즈랩은 이러한 다양한 기업들과의 협업과 함께, 필요시 기업보육, 또는 조인트벤처 및 인수합병 등의 적극적인 사업활동을 통해 AI 스타트업 인큐베이터, 더 나아가 AI 생태계의 주축으로 자리매김하고자 한다.

[그림 5-10] 마인즈랩이 구상하는 AI 생태계 ‘에코마인즈’



자료: 디지털타임스(2017. 12. 11.)

4. 웨어러블 로봇 연구원창업기업 ‘에프알티’

에프알티는 필드 작업자용 웨어러블 로봇을 국내 최초로 개발한 스타트업이다. 에프알티가 개발한 유압 구동식 웨어러블 로봇의 이름은 ‘하이퍼(Hyper)’로 ‘Hyper R’ 시리즈는 재난, 화재 및 구난 현장에서 운송자(소방수)의 임무 수행을 위한 근력 지원 웨어러블 로봇이며, ‘Hyper M’ 시리즈는 산업, 군사, 생산, 의료 및 재활 등 다양한 용도 및 환경에 적합하도록 제작 및 변경이 가능한 멀티형 웨어러블 로봇이다. 에프알티는 최근 산업용 웨어러블 로봇의 시장성장이 지체되자, 등산화에 부착하는 형태로 하산 시 무릎관절에 부담을 덜 주는 레저용 제품과 근력이 부족한 노약자나 보행이 어려운 사람들을 위한 실비용 보급형 보행로봇으로 사업영역을 확대하고 있다.

장재호 대표는 한국생산기술연구원 로봇연구그룹의 수석연구원으로, 입사 후 8년여 간 웨어러블 로봇 연구 외길을 걸어오다 2015년 에프알티를 창업하고 본격적으로 기술사업화 과정에 뛰어들었다. 웨어러블 로봇 시장이 본격적으로 열리지 않았던 당시에 적절한 기술이전 대상 기업을 찾지 못해 직접 창업에 나서, 생기원과의 협업을 통해 소방관용 웨어러블 로봇 보급 프로젝트에 착수, Hyper R1을 개발하였다. 창업 3년만인 2018년에 들어서 본격적인 매출이 발생하였고, 한국과학기술지주, 포스코 등으로부터 레저·실비용 보급형 로봇사업을 위한 투자도 유치 받았다.

◆ 에프알티(FRT) 기업개요⁸⁹⁾

- 설립일: 2015년 3월 10일
- 대표이사/창업자: 장재호
- 주요 업종: 웨어러블 로봇 개발
- 주요 제품/서비스: 소방용/산업용 등 근력지원 웨어러블 로봇 Hyper R1, M1
(최근 레저·실비용 보급형 보행보조 로봇으로 사업영역 확장)
- 연구소기업 여부: X (장재호 대표가 한국생산기술연구원 휴·겸직 창업형태)
- 직원: 12명(2018년 기준)
- 매출: 20.3억원(2018년 기준) (2015년 12월 기준 720만원으로 283배 증가)
- 투자유치: 한국과학기술지주, 포스코로부터 투자유치

가. 기술역량

에프알티의 장재호 대표는 한양대학교 기계공학을 전공하고 대학원에서 ‘보행재활 로봇의 설계 및 제어’ 논문으로 박사학위를 받았다. 이후 한국생산기술연구원(이하 생기원)에 입사하여 웨어러블 로봇 연구를 본격적으로 시작한다. 연구 과정에서 사람의 이동 방향을 근육의 움직임으로 미리 예측할 수 있는 ‘의도인식 시스템’을 착안, 사람의 관절 중심축에 따른 인체 움직임에 대한 상당량의 데이터를 확보한다. 데이터를 바탕으로 신체 착용에 최적화하면서도 안정성이 높은 고효율 액추에이터(Actuator)⁹⁰⁾를 활용해 인간의 다리 근력을 증강시키는 외골격 형태의 웨어러블 로봇을 개발하게 된다. 특히 기름의 압력을 이용해 실린더를 움직이는 유압식 액추에이터를 활용하고, 경량 탄소섬유를 소재로 하여, 2014년 착용무게에 대한 부담이 작은 ‘하이퍼 로봇’을 만드는데 성공한다(주간인물, 2019.3.21.). 장재호 대표는 2009년 버전 1.0의 하이퍼 로봇이 개발된 이래 2014년 완성형의 버전 3.5 개발에 이르기까지 하이퍼 유압식 액추에이터 구동방식의 웨어러블 로봇개발 프로젝트의 핵심 연구자로서 관련 기술력을 확보해 왔다(로봇신문, 2017.7.3.).

에프알티 창업 이후에는 생기원과 함께 원천기술 형태의 하이퍼 로봇의 제품 상용화를 위해 소방관용 웨어러블 로봇 보급 사업에 참여한다. 2015~2016년 사이 10억원의 예산이 투입된 본 사업은 생기원이 총괄 주관기관을, LIG넥스원이 테스트베드 구축을 맡고, 에프알티와 기계융복합기술조합이 각각 로봇 플랫폼 제작과 인증안 수립 역할을 담당했다. 그 결과 소방관용 근력지원 로봇 슈트인 ‘하이퍼 R1’이 완성된다(로봇신문, 2017.7.3.). 이어 에프알티, 아이디스, LG넥스원, 생기원 등과 공동으로 소방관용 하이퍼 로봇 슈트 개발에 참여한 ‘파이언맨(Fireon Man)’ 팀은 2016년 정부가 개최한 ‘제2회 미래성장동력 챌린지 데모데이’에서 제품을 시연하여 최우수상인 국무총리상과 상금 10억원을 받는 큰 성과를 거두었다(디지털타임스, 2017.4.27.).

89) 에프알티 홈페이지, <https://frtechnology.com/INTRO>(2019. 10. 6.)

90) 액추에이터(Actuator)는 모터나 스위치, 스피커, 램프처럼 전기적인 신호의 변화를 이용하여 물리적인 상태를 바꿔주는 장치를 말한다. 전기, 유압, 압축공기 등을 이용하는 구동장치를 총칭하는 의미이며, 메카트로닉스 분야에서는 어떤 종류의 제어기구를 갖고 있는 전기모터 혹은 유압이나 공기압으로 작동하는 피스톤이나 실린더기구를 가리킨다(두산백과, <http://www.doopedia.co.kr/>(2019. 10. 7.))

에프알티가 목표로 하는 소방관용·산업용 웨어러블 로봇은 가장 활발히 관련 기술이 활용되고 있는 의학·재활 분야에 비해 더 높은 기술력을 요구한다. 재활 분야의 경우 기본적으로 보행 등 신체활동에 장애나 제약을 가진 이용자들이 사용하는 제품이기 때문에 보행이 가능한 방식으로 기술이 적용된다면 큰 거부감 없이 해당 제품을 이용하려는 유인이 생기지만, 소방관용·산업용 웨어러블 로봇은 일반인보다도 더 운동 능력이 좋고 더 신속한 행동을 가능하게 하는 로봇, 혹은 더 정교하고 복잡한 동작을 가능하게 하는 로봇이어야 하기에 사용자의 의도를 정확하고 빠르게 반영하고 편리성도 증대되어야 할 필요가 있기 때문이다.⁹¹⁾ 따라서 해당 제품개발에 있어 기술력의 핵심은 수요자가 필요로 하는 기능을 갖춘 웨어러블 로봇을 만들기 위한 관련 부품 및 메커니즘의 융합 및 최적화 능력이라 할 수 있다. 이는 해당 기술 및 제품개발의 오랜 경험과 노하우, 축적된 데이터 없이는 실현 불가능한 역량이다.⁹²⁾

한편 에프알티의 웨어러블 로봇이 활용되는 재난 분야는 특히 인명과 재산이 달린 문제로 기술요류가 허용되지 않기 때문에 안전과 인증 문제도 커다란 이슈로 부각된다. 따라서 기술의 완결성과 사용자의 만족도를 향상시키기 위한 다양한 실증활동이 필요하다. 따라서 에프알티는 하이퍼 로봇의 시제품을 소방 박람회, 전시회, 시연회 등을 통해 잠재 구매자들에게 소개하고, 경북소방학교 등의 현장 소방관 대상의 착용 실험을 통해 운영 안전성 및 활용성 평가를 지속적으로 실시하고 있다(로봇신문, 2017.7.3.). 이를 통해 에프알티는 계속해서 현장 피드백을 웨어러블 로봇의 성능 향상에 반영하고 있다.

나. 시장전략

웨어러블 로봇은 영화나 만화에서 보던 로봇 슈트를 현실화한 기술이다. 로봇의 힘을 빌려 사람의 움직임을 보다 수월하게 하고 강한 힘으로 인한 신체적 부담을 줄일 수 있다. 이러한 웨어러블 로봇은 우리에게 익숙한 ‘아이언맨’이나 ‘엣지오브투모로우’와 같은 미국 영화에서 주로 전투용·전쟁용으로 활용된다. 하지만 인간의 신체적 한계를 극복하게 해 준다는 점에서 웨어러블 로봇은 군사 분야 외에도 다양한 분야에서 적

91) 장재호(2016. 10. 19.), “웨어러블 로봇, 더 나은 세상을 향한 한걸음”, 『2016 테크플러스 창원』.

92) 장재호(2019. 9. 17.), 에프알티 기업인터뷰

용될 수 있으며, 우리의 삶과 비즈니스를 직접적으로 변화시킬 수 있는 잠재력이 있다 (주간인물, 2019.3.21.). 글로벌 전략평가 연구기관 ‘윈터그린 리서치’의 보고서에 따르면 2018년 1억 3천만 달러에 불과했던 ‘웨어러블 외골격 로봇’ 시장의 규모가 2025년에는 52억 달러에 이를 전망이다(WinterGreen Research, 2019). 적용분야도 군사적 용도 외에 의학방면의 재활, 산업현장에서의 생산력 향상, 재난상황에서의 구조활동 등으로 확대되고 있다.

에프알티가 초점을 맞추고 있는 웨어러블 로봇은 일반적인 로봇의 정의인 스스로 ‘인지’하고 ‘판단’하고 ‘행동’하는 능력 중 많은 개발비용이 필요한 인지와 판단 능력은 사람에게 일임하고 행동에 있어서의 도움만을 제공하는 형태이다. 즉, 웨어러블 로봇은 이전의 산업생산용 로봇에서 휴머노이드 로봇으로 진화하는 중간 단계에 위치한 형태로 상대적으로 적은 비용으로 인간의 순수한 힘으로 수행하기 힘든 작업을 도와주기 때문에 시장 성장성이 상대적으로 높다고 볼 수 있다.⁹³⁾

그러나 아직 웨어러블 로봇 시장은 민간 기업이 관심을 가질 만한 시장이 형성되어 있지 않기 때문에 공공 주도의 시장으로 볼 수 있다. 에프알티의 장재호 대표는 창업 초기 생기원에서 개발한 하이퍼 3.5 버전의 대상 시장을 공공 부문에서 찾고자 하였다. 마침, 당시 부산 고층아파트 화재 사건이 있었는데, 화재 진압 시 15kg에 달하는 공기통을 메고 20층 이상의 높이를 오르락내리락하는 소방관의 모습을 보고, 소방관들을 위한 근력증강 웨어러블 로봇의 필요성을 인식하게 된다. 결국 장 대표는 1.5억 원에 달하는 하이퍼 3.5의 가격을 5천만 원 수준으로 낮추고, 불필요한 기능을 제거하는 방식으로 제품을 슬림화하였다.⁹⁴⁾ 하지만 행정규제 및 제도미비는 에프알티의 정부 조달 시장 본격 진입을 가로막았다. 소방청이 조달청에 해당 제품의 구매를 요구해야 하는데 신규장비 품목 목록에 소방용 웨어러블 로봇이 들어가 있지 않아 납품이 어려웠고, 목록에 등록하기 위해서는 관련 공인시험 성적서나 정부 인허가가 필요한데 웨어러블 로봇 분야는 아예 해당 체계가 부재해 문제가 생긴 것이다(머니투데이, 2018.9.3.).

소방관용 웨어러블 로봇의 본격 시장진입이 지체되자, 에프알티는 산업용 웨어러블 로봇시장으로 눈을 돌리고 있다. 근력지원에 대한 기본 성능을 유지하면서도 불필요한

93) 장재호(2019. 9. 17.), 에프알티 기업인터뷰

94) 장재호(2016. 10. 19.), 「웨어러블 로봇, 더 나은 세상을 향한 한걸음」, 『2016 테크플러스 창원』.

기능과 부품들을 제거하여 특정 목적의 산업용으로 활용가능한 제품을 개발함으로써 대기업의 생산라인에 공급하려는 전략이다. 실제로 삼성전자와 반도체 공장 조성현장 및 조립공정 근력지원 목적으로 웨어러블 로봇 공급을 협의 중에 있으며, 현장 테스트를 통해 구체적인 제품 스펙에 대한 수요와 성능을 시험하고 있다.⁹⁵⁾

공공시장과 산업용 제품 외에 에프알티는 한국과학기술지주와 포스코로부터 새롭게 투자를 유치하면서 레저·실버 시장 쪽으로도 사업 확장을 추진 중이다. 공공시장의 진입 규제와 산업용 시장의 제품수요의 불안정성 및 규격화의 어려움을 극복하기 위한 방안으로 B2C 시장 공략을 통한 캐쉬카우(Cash-cow) 확보 전략을 수립한 것이다. 레저용 제품은 등산화에 부착하는 형태로 하산 시 무릎관절에 부담을 덜 주는 효과가 있으며, 실버용은 근력이 부족한 노약자나 일반적으로 보행이 어려운 사람들을 위한 보행형 보행로봇이다(머니투데이, 2018.9.3.). 에프알티는 저렴한 센서와 소재를 사용해 생산단가를 낮추었으며, 증가하는 레저인구와 고령층 사이의 얼리아답터 그룹을 공략하여 시험평가를 진행해 성능을 개선하고 디자인 요소도 함께 고려하여 제품을 개발하고 있다(머니투데이, 2018.9.3.).

[그림 5-11] 에프알티의 외골격 웨어러블 로봇 시장전략

공공시장	산업용	실버·레저용
• Hyper R • 소방관용 근력지원 • 고가/조달시장	• Hyper M • 멀티형 웨어러블로봇 • 생산라인 근력지원 • 중가/대기업	• 제품명 미정 • 등산화 부착(레저용) • 보행지원(실버용) • 저가/개인

자료: 연구진 작성

다. 사업주체역량

에프알티의 장재호 대표는 생기원 시절, 현대자동차, 대우조선해양 등의 대기업들과

95) 장재호(2019. 9. 17.), 에프알티 기업인터뷰

함께 유압구동식 웨어러블 로봇 관련 정부 과제를 수행하면서 관련 기술의 산업화 가능성을 인식하고 있었다. 하지만 웨어러블 로봇 시장 자체가 형성되어 있지 않기 때문에 중소기업은 물론 대기업조차도 기술이전에 선뜻 나서지 않았다. 하지만 당시 외국에서는 특히 의료재활 분야 등을 중심으로 웨어러블 로봇 제품이 출시되고 있었고, 장 대표는 시장선점의 기회를 포착하고 직접 창업을 결심하게 된다. 이러한 선택에는 적지 않은 정부 예산이 투입되어 개발된 원천기술이 사업화 시점이 늦어져, 정부자금의 공적 투자 효과를 거두기 어려울 수 있다는 판단도 작용했다(머니투데이, 2018.9.3.).

4차 산업혁명과 함께 로봇 기술이 각광받으면서, 소방용 웨어러블 로봇 시장이 400억원 규모까지 성장할 것이라는 전망도 나왔다. 하지만 앞서 설명한 것과 같이 소방관용 로봇의 정부 조달시장 진입엔 한계가 존재했고, 결국 외골격 근력지원 웨어러블 로봇의 핵심기술이 활용가능한 보다 보편적이고 실용적인 산업용·개인용 시장의 새로운 사업영역을 개척해야만 했다. 그 결과 2017년까지 거의 발생하지 않았던 매출이 2018년 20억 원까지 늘어나면서 고기술 기업의 테스밸리를 극복해내고 있다.

이러한 사업전환(Pivoting) 과정에서 장재호 대표는 ‘기술적 완성도’보다는 제품이 사용자에게 제공하는 ‘가치의 완성도’가 사업활동에 있어 보다 중요함을 깨닫는다. 다양한 기능을 장착한 제품도 사용자의 수요에 맞지 않는다면 높은 가격에 제품을 구매할 이유가 없다는 것이다. 또한 웨어러블 로봇제품의 보편화·일상화가 중요함을 인식하였다. 전문가를 위한 제품만으로는 매출신장과 시장확장에 한계가 있으며, 누구나 쉽고 간편하게 활용할 수 있는 기술이 적용된 제품 출시를 통해 로봇의 일상화를 이루는 것이 더 큰 시장기회를 창출할 수 있다는 것을 깨닫게 된 것이다. 따라서, 에프알티는 축적된 R&D 역량과 기술 노하우를 통해 로봇이 일상 전반에 퍼질 수 있도록 인식을 전환하는데 노력하면서, 본사(포항)가 위치한 경상북도와 DGIST를 통해 기술개발과 인력채용 등으로 지역경제를 활성화하는데도 기여하고 있다(아이티비즈, 2018.6.27.).

라. 생태계지원

에프알티의 장재호 대표가 재직한 생기원은 지역별로 설립된 본부를 통해 지역 중소기업의 기술혁신과 연구장비 활용을 지원하기 위해 설립된 국가 출연연구기관이다. 에

프알티 창업 시 생기원은 5%의 주식납부와 향후 매출 발생 시 5년간 일정 비율의 기술료 수입을 조건으로, 장 대표가 연구원 시절 개발하여 특허출원한 웨어러블 로봇 관련 원천기술을 이전해 주었다. 창업 후엔 상용화를 위한 보급사업 형태의 프로젝트를 주관하여, LIG넥스원과 같은 실증 기관까지 포함한 연구 네트워크를 조직하는데 기여하였다. 또한 장 대표에게 한국생산기술연구원의 수석연구원 신분을 유지하면서 3년의 겸직과 2년의 휴직 상태에서 연구원창업이 가능하도록 허용하고, 창업 초기엔 공간과 장비도 대여해줌으로써 창업 인큐베이터로서의 역할을 담당하였다(로봇신문, 2017.7.3.).

한편 에프알티는 대구경북과학기술원(DGIST)의 창업기업 대상 지원사업에 선정되어 자금지원, 멘토링, 네트워킹, 해외진출 지원 등 사업화 전반에 대한 프로그램 수혜를 받은 바 있다. DGIST는 장 대표와 같은 기술개발자 출신의 창업자들이 겪을 수 있는 자금 유치 등 사업차원의 애로에 대해 적극적인 멘토링과 교육을 통해 해결책을 고민하고 있다(아이티비즈, 2018.6.27.).

이와 같이 에프알티는 공공연구기관 발 원천기술의 보유, 10억원 이상의 투자유치 실적을 통한 자금조달 역량을 바탕으로 외골격 웨어러블 로봇의 본격 상용화에 박차를 가하고 있지만, 4차 산업혁명의 핵심기술로 일컬어지는 로봇기술 스타트업으로서의 애로 또한 느끼고 있다. 창업초기 기업의 커다란 매출원이자, 시장에서의 기술, 제품, 브랜드에 대한 인식의 척도가 될 수 있는 공공조달 시장에서 너무 완벽한 제품만을 받아들이려고 하기 때문에 조달시장에 접근하기가 매우 어렵다는 것이다. 특히 에프알티의 주력 제품인 소방용 웨어러블 로봇의 경우, 제품의 공공 필요성과 활용성이 높기 때문에 실제 사용자들을 대상으로 하는 지속적인 실험과 테스트를 통해 제품개선을 이루어 내야 한다. 이를 위해서 주력 매출원이 없는 초기기업에게는 정부가 직접 제품개선에 참여(예: 기술력과 혁신성이 높은 기업의 제품을 공공조달 방식 등으로 구매하면서 구매조건에 제품개선을 명기하고, 이를 위한 정부의 자금지원 등을 약속)하는 방식으로 공공이 적극적인 상용화 노력을 기울일 필요가 있다.⁹⁶⁾

96) 장재호(2019. 9. 17.), 에프알티 기업인터뷰

제4절 연구원창업 사례의 시사점

1. 사례분석 결과 종합

본 절에서는 앞 절에서 언급한 네 개의 연구원창업기업 성장사례에 대해 기술역량, 시장전략, 사업주체역량, 생태계지원의 네 부문 중 각각 어떠한 요인들이 기업의 고속 성장을 이끌었는지 살펴보고자 한다.

먼저 첫 번째 사례기업인 콜마비앤에이치는 공공기술 기반 연구소기업 창업제도 하의 가장 대표적인 성공모델로 꼽힌다. 연구소기업 제도가 시작되기 이전부터 한국콜마와 한국원자력연구원 간 논의되던 자본-기술출자 방식의 합작투자형 기업설립이 양 기관의 적극적인 노력을 통해 성사되었고, 원자력연에서 이전된 방사선기술 기반 천연복합조성물 기술은 건강기능식품 및 화장품으로의 제품화를 염두에 둔 특허전략 덕분에 시장진입에 필요한 기본 경쟁력을 확보할 수 있게 되었다. 마침 2000년대 말 건강기능식품과 고급 한방화장품의 소비자 수요가 폭발적인 증가세를 보이며 우호적인 시장환경이 조성된데다, 국내 최고의 토종 네트워크 판매 전문회사인 '애틀미'와의 유통·판매 채널 협력은 콜마비앤에이치의 성장에 결정적인 역할을 하였다. 실제 콜마비앤에이치 매출 중 80% 이상이 애틀미 브랜드를 통해 판매되고 있으며, 애틀미의 매출에 콜마비앤에이치의 제품 판매가 기여하는 비중도 매우 높다. 한편 건강기능식품 시장에서의 매출증대에 있어서는 모기업인 한국콜마의 건강기능식품 전문기업인 푸디팜 인수합병 역시 매우 중요했다.

두 번째 사례기업인 수젠텍은 바이오 기술기업으로서 신약개발이 아닌 체외진단 분야의 높은 성장잠재력을 포착하고, 다양한 고객(대형, 중소형 병원, 개인)들을 위한 다양한 질병(알레르기, 결핵, 치주질환, 치매) 진단기기를 개발·판매하고 있다. 체외진단 기기의 특성 상 바이오/나노 기술에 정보기술이 결합된 융합기술을 활용하여 진단기기의 정확성과 편리성을 높였다. 또한 유전자가 아닌 단백질을 분석대상으로 하여 유전적 질병 외 만성질환이나 복잡한 기제가 작용하는 치매 등의 질병에도 활용될 수 있는 고도의 진단기술을 개발해 오고 있다. 수젠텍은 체외진단기기 시장을 크게 다중면역블롯, 현장진단, 퍼스널케어의 세 분야로 구분하고, 각 분야별로 현재의 기업역량과 핵심

성장 동력, 장기 경쟁력 확보를 위한 단계별 제품-시장 다변화 전략을 수립하고 있다. 이에 창업 초기 개인대상의 슈얼리라는 임신테스트기의 성공을 기반으로 현장진단기기로 사업영역을 확장하였고, 이후 케이맥바이오센터 인수합병을 통해 다중면역블롯 시장까지 성공적으로 안착하며 기업 캐시카우(Cash Cow)를 확보하였다.

세 번째 사례기업인 마인즈랩은 창업자가 AI 관련 전공자가 아님에도 IT 컨설팅업체의 오랜 경험을 통해 빅데이터와 AI의 비즈니스 차원의 기회와 시장가치를 인식한 것이 창업의 결정적인 계기가 되었다. 창업 초기 빅데이터 분석 사업의 시장반응이 부진하자 딥러닝을 통한 AI 솔루션 개발로 재빠르게 비즈니스 모델을 전환함으로써 위기를 극복하였다. 이때 창업 시 기술출자를 받았던 ETRI로부터 딥러닝 기반 음성인식 기술을 추가이전 받으면서 대기업 고객센터의 ‘고객의 소리’ 분석에 이를 적용하게 됨으로써 AI 기업으로서의 기술적·사업적 노하우를 축적하게 된다. 마인즈랩은 내부적으로 축적해 온 다양한 AI 요소기술들을 단순히 특정 고객을 위한 솔루션으로만 제공하는 데 그치는 것이 아니라, 모든 사용자에게 구독 방식의 패키지 형태로 제공함으로써 ‘AI 서비스 플랫폼’으로서 자리매김하였다. 하지만 마인즈랩은 서비스 플랫폼 제공뿐만 아니라 기업별 솔루션, 컨설팅, 교육 등 수요에 맞게 다양한 사업전략과 대응조직을 구성하고 있으며, 다양한 기업들과의 네트워킹 및 제휴를 통한 AI 생태계 기반 조성에 노력을 기울이고 있다.

네 번째 사례기업인 에프알티는 창업자가 외골격 웨어러블 로봇이라는 원천기술 개발에서부터 상용화 프로젝트에 이르기까지 연계된 개발 경험과 노하우를 가지고 창업하였다. 부품 및 메커니즘의 융합·최적화 능력을 통해 사용자가 필요로 하는 근력지원 웨어러블 로봇 제품의 맞춤화가 가능하다. 이는 에프알티가 소방관용 제품의 공공조달 시장진입 한계에도 불구하고, 산업용, 실버·레저용 제품으로의 사업영역 전환이 가능했던 이유이다. 인지·판단 능력을 제외한 행동만을 지원하는 로봇시장은 가장 빨리 성장할 수 있는 분야면서도 기술적 어려움이 가장 적기 때문에 성공가능성이 높다는 것 역시 에프알티 성장의 긍정적인 측면이다.

<표 5-3> 연구원창업기업 성장사례 종합분석 결과

구분	바이오테크 분야		정보기술 분야	
	콜마비엔에이치	수젠텍	마인즈랩	에프알티
설립년도	2004년	2011년	2014년	2015년
주요제품	애틀미 해모힘(건강기능식품), 애틀미 화장품	바이오 체외진단 기기 (다중면역블롯, 현장진단, 자가진단)	인공지능 서비스 플랫폼 '마음AI', AI 하이브리드 컨택센터	소방용/산업용 근력 웨어러블 로봇, 레이저/실버용 보급형 보행보조 로봇
연구소기업 여부	○ (합작투자형)	○ (신규창업형)	○ (합작투자형)	X (생기연 휴·겸직 창업)
직원 수	262명 (2019년 기준)	108명 (2018년 말 기준)	173명 (2019년 기준)	12명 (2018년 기준)
매출액	3,361억원 (2018년 기준)	54.5억원 (2018년 기준)	110억원 (2018년 기준)	20.3억원 (2018년 기준)
EXIT 실적	코스닥 상장(2015)	코넥스(2016), 코스닥 상장(2019)	시리즈C 투자(누적투자 263억원)	13억원(한국과학기술자주, 포스코 등)
기술역량	- 방사선기술을 활용한 천연복합조성물 및 추출물 제조기술 - 해모힘의 원자력연 특허전략	- BT/NT에 IT 기술을 결합 - First-in-Class 기술개발 전략	- 이전기술의 활용을 넘어선 개선 및 자체 기술역량 내재화 노력 - VOC사업 통한 기술활용 경험	- 원천기술 개발-상용화 프로젝트까지 연계된 개발 경험·노하우 - 부품·메커니즘 융합 최적화 능력
시장전략	- 건강기능식/화장품 시장 성장세 - 애틀미와의 유통·판매 협력 전략	- 신약개발 대비 진단분야의 성장 - Bio마커-분석플랫폼 매칭 전략 (다중진단, 현장진단, 자가진단)	- 빅데이터→딥러닝AI 빠른 전환 - 구독형태의 AI 기능별 솔루션 통합 제공 서비스 플랫폼 '마음AI'	- 인지·판단 제외한 행동지원 로봇의 우호적 단기 시장성장 전망 - 공공, 산업, 개인용 시장 다변화
사업주체역량	- 건기식 전문 푸디팜 인수합병 - SPAC제도 활용한 코스닥 상장	- 장기적인 제품-시장 다변화 및 기업경쟁력 확보 전략 - 케이맥바이오센터 인수합병	Brain팀, 서비스플랫폼, 사업부제, BPO사업, 자회사 등 사업목적에 따른 다양한 조직구성	- 신기술·신시장 영역 개척 - 공공시장 진입 애로를 산업용·개인용 시장진입 노력으로 극복
생태계지원	- 연구소기업 설립모델 선도 노력 - ETRI의 적극적인 민원 대응	- ETRI와의 협동연구 프로젝트 - 특구, 대전TP의 자금·공간 지원	- 딥러닝기반 음성인식 기술이전 - AI생태계 '에코마인즈' 프로그램	- 생기원의 휴·겸직 창업 허용 - DGIST 창업지원사업 수혜
핵심 성공요인	- 건기식/화장품 시장 진입 타이밍 - 연구소기업 모델 성공 위한 노력 - 애틀미를 통한 유통·판매채널 구축	- 체외진단기기 아이템 성장잠재력 - 케이맥 인수를 통한 다중진단 시장으로의 사업영역 및 규모 확장	- 범용기술로서의 AI의 성장잠재력과 다양한 사업기회 포착능력 - 유연한 조직운영, 비즈니스 전략	- 원천기술-상용화 단계를 경험한 창업자의 시장가치 판단 능력 - 공공→개인용 제품 맞춤화 역량

자료: 연구진 작성

2. 시사점

본 절에서는 앞서 살펴본 사례기업 중 콜마비엔에이치, 수젠텍과 같은 바이오기술 분야 기업과 마인즈랩, 에프알티와 같은 정보기술 분야 기업 간의 성장특성 비교를 통해 시사점을 도출하고자 한다.

바이오기술 분야 기업은 일반적으로 연구개발 및 인증 등 신뢰성 검증을 포함한 제품화 과정에 오랜 시간이 걸리고 성공가능성도 높지 않다는 점이 특징이다. 또한 투자유치에 있어서도 오랜 데스밸리 기간 때문에 벤처캐피탈과 같은 일반 벤처투자자들에게도 매력적인 투자처로 여겨지지 않는다. 하지만 콜마비엔에이치나 수젠텍과 같은 사례기업은 바이오 사업분야 중에서도 신약개발과 같은 임상 등 장기의 연구개발 과정이 필요한 아이টে를 선택하기보다는 진단기기(의료기기)나 건강기능식품/화장품과 같은 소비자에게 보다 친숙한 사업분야를 선택함으로써 이러한 위험에서 상대적으로 빨리 벗어날 수 있었다. 특히 콜마비엔에이치의 경우 건강기능식품의 규제완화와 고령화·웰빙 등 환경적 변화로 인한 폭발적 시장 성장의 수혜를 받으며 매출규모가 급격하게 상승하게 된다.

두 사례기업은 물론 기술역량에 있어서도 높은 평판을 가지고 있었다. 콜마비엔에이치의 경우 모기업인 한국콜마의 화장품 제조기법과 노하우 등이 뛰어났으며, 수젠텍도 LG생명과학, 한국생명공학연구원 등에서 20년 이상 체외진단 연구에 매진한 손미진 대표가 다양한 질병에 대한 바이오마커 분석기술 및 IT 융합기술을 보유하고 있었다.

두 기업은 바이오 기술기업으로서는 드물게 적극적인 시장전략 및 기업 인수합병 전략을 실행함으로써 빠른 기업규모의 확장을 가능하게 하였다. 콜마비엔에이치의 경우 건강기능식품 전문기업인 푸디팜을, 수젠텍은 다중면역블롯 전문기업인 케이맥바이오센터를 각각 인수합병한 것이다. 더불어 콜마비엔에이치는 네트워크 판매 전문기업 '애틀미'를 활용한 유통·판매채널 확보, 수젠텍은 다중진단-현장진단-자가진단으로 이어지는 장기적인 제품-시장 다변화 전략이 돋보였다.

마지막으로 두 사례기업은 연구소기업 제도를 활용한 초기기업으로, 다양한 지원기관들의 참여와 연구소기업 지원제도의 수혜를 이끌어내었다. 콜마비엔에이치의 경우 원자력연이 애틀미 방문판매에 대한 민원에 대한 응대까지 맡아 할 정도로 기업 설립 이후에도 사업지원에 적극적이었으며, 수젠텍의 경우 대덕특구와 대전테크노파크의 자

금 및 공간 지원, 역량강화 및 사업지원 프로그램 지원 등을 통해 대표 바이오 연구소 기업의 성공모델로서 인식되고 있다.

한편 정보기술 분야 기업은 사업모델만 우수하다면 상대적으로 빠른 기술개발 단계와 성장단계를 거치기 때문에, 시장수요에 적합하고 새로운 가치를 제공할 수 있는 사업아이템 선정 및 비즈니스 모델 정립이 무엇보다 중요하다. 심지어 기술은 실제 개발 역량에 비해 더 낮은 성능을 구현하도록 조정하고, 기술이 소비자들에게 제공하는 가치에 집중하는 경우가 많다. 사례기업인 마인즈랩은 AI 기술의 범용성에 주목하여 요소기술들을 통해 다양한 산업 및 환경에서의 문제를 해결하는데 비즈니스 기회가 있음을 포착함으로써 AI 기술기업보다는 서비스 기업으로서의 역할을 강조하였다. 에프알티는 외골격 웨어러블 로봇에 대한 원천기술을 기반으로 소방관의 화재진압 등 공공 목적은 물론, 건설 및 생산현장에서의 근력지원, 실버·레저용으로서의 보행지원 등의 맞춤형 제품을 개발하였다.

한편 정보기술 분야 기업은 조직과 전략의 유연성이 높아 시장환경 변화에 따른 비즈니스 모델 및 사업영역의 확장 또는 전환이 신속하다는 장점이 있다. 피봇팅(Pivoting)이라고 하는 사업전환 역량은 기업이 비즈니스 모델, 제품이나 서비스 개발에 있어서 투입한 자원과 역량을 포기하고, 새로운 시장영역이나 혹은 완전히 새로운 제품 및 서비스를 원점에서 다시 기획·개발해야 하기 때문에 일반적으로 기업은 큰 위험부담을 가지게 된다. 하지만 기업의 성공과 생존을 위해서는 어쩔 수 없는 선택이며, 공장, 시설, 장비 등의 고정자산 비중이 상대적으로 작은 정보기술 기업에게는 그나마 부담이 덜하다고 볼 수 있다. 마인즈랩의 경우 설립 초기 SNS 게시글 빅데이터 분석을 통한 마케팅 인텔리전스 구축 모델에 대한 기업고객의 호응이 높지 않음을 깨닫고, 기업이 필요로 하는 데이터 분석 수요는 무엇일까에 대한 해답으로 딥러닝을 통한 AI 기술개발로 빠르게 방향 전환에 성공한다. 에프알티의 경우 소방용 웨어러블 로봇의 공공조달 시장 진입의 어려움을 감지하고, 삼성전자와 같은 생산라인에서의 근력지원 로봇의 수요처를 물색하여 산업용 로봇시장으로의 진입을 시도함과 동시에, 캐시카우 확보 전략으로서의 실버·레저용 B2C 시장으로의 진출도 꾀하고 있다.

이와 같이 바이오기술 분야와 정보기술 분야의 연구원창업기업 성장사례를 비교해

보면, 기술역량 확보의 중요성, 시장전략 수립의 유연성, 사업주체별 성장 전략의 유효성, 생태계 내 지원조직의 적극성 등에 따라 서로 다른 성장특성을 가지는 것으로 나타났다. 이를 통해 기술분야에 따른 연구원창업기업 성장지원의 차별화 전략이 필요함을 알 수 있다(〈표 5-4〉 참조).

〈표 5-4〉 BT 및 IT 분야의 연구원창업기업 성장사례 특성 비교

구분	바이오기술 분야	정보기술 분야
기술역량	최고의 기술력, 특허 등 기술장벽 중요	- 기술자체의 우수성보다는 기술의 활용성 및 현장성 관점(시장가치)에서 접근 - 이전기술의 융합최적화 및 맞춤화와 같은 추가 고도화 작업 필요
시장전략	- 상대적으로 소비자 친숙도 높은 사업영역 및 제품/서비스 - 기술력과 연계된 단계별 시장전략	- 시장수요의 빠른 변화를 인지하고 이에 맞는 기술의 활용방안을 사업모델로 구체화 - 기술의 범용성, 사업모델의 다양한 영역에서의 활용성에 초점을 맞춤
사업주체 역량	- 유통·판매 채널에 대한 전략적 파트너십 - 지배력 약한 사업영역의 우량기업 인수합병을 통한 기업확장 전략	- 조직과 전략 차원에서의 유용성 및 대응의 신속성 - 대상시장 및 제품특성의 극적인 변화를 빠르게 수용하는 사업전환(Pivoting) 역량
생태계지원	- 민간투자가 어려운 기술특성 상 연구소기업 제도 등 정책지원 수혜비중 높음 - 기술의 시장가치가 상대적으로 크므로 장기적인 관점에서의 투자자 및 이해관계자들의 기여도가 높음	- 사업모델의 잠재성, 기업 및 조직구성원들의 미래가치에 대한 외부 지원조직 및 투자자들의 높은 관심 - 새로운 기술이 적용되는 신시장 개척에 대한 플랫폼·생태계 차원의 접근

자료: 연구진 작성

제6장 | 유니콘기업의 특징 분석

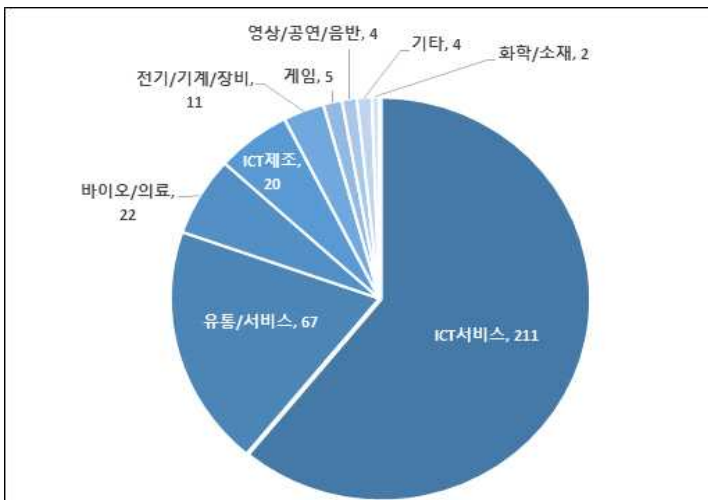
제1절 유니콘기업의 현황

1. 전 세계 유니콘기업의 현황

2012년 벤처 투자자인 Aileen Lee이 설립 10년 이하, 기업가치 10억 달러(약 1조 원)의 기업을 유니콘에 비유하였다. 이후, 유니콘은 기업가치 10억 달러 이상의 비상장 스타트업을 의미하는 용어가 되었으며, 기업가치 100억 달러(약 10조 원) 수준의 기업을 데카콘(Decacorn)이라 칭하게 되었다.

2019년 5월 8일 기준, CB Insights가 제공하는 유니콘(Unicorn) 기업 리스트에 따르면, 전 세계에 346개 유니콘기업이 있는 것으로 나타났다. 기업가치 별로는 데카콘 수준의 기업(100~750억 달러) 18개, 유니콘기업(10억 달러) 164개, 유니콘의 가치를 넘어선 기업(20~90억 달러)이 164개로 나타나고 있다.

[그림 6-1] 업종별 유니콘기업 현황



자료: 한국벤처캐피탈협회의 기준으로 연구진 작성

유니콘기업들의 업종별⁹⁷⁾ 분포를 살펴보면, ICT서비스 분야가 211개 기업으로 가장 많으며, 유통/서비스 67개 기업, 바이오/의료 22개 기업, ICT 제조 20개 기업, 전기/기계/장비 11개 기업 등의 순으로 나타나고 있다. 이 외에도 게임, 영상/공연/음반, 화학/소재, 기타 업종의 기업들도 있다.

기술 분야로는 핀테크(Fintech) 38개 기업, 인터넷 소프트웨어 및 서비스(Internet Software & Services) 32개 기업, 전자상거래/전자상거래 플랫폼(e-Commerce/Marketplace) 29개 기업, 소비자 수요 맞춤형 제품 및 서비스(On-Demand) 20개 기업, 헬스케어(Healthcare) 17개 기업 등이 상위에 분포하고 있으며, 그 외에도 교육 기술(Ed Tech), 자율주행 기술(Auto Tech), 사이버 보안(Cyber security) 등 다양한 기술 분야에 분포하고 있다. 이들 기술 분야를 업종별로 구분하면 다음 표와 같다.

〈표 6-1〉 업종 및 주요 기술분야별 유니콘기업 현황

업종	개수	기술분야	개수	업종내 비율
ICT서비스	211	FinTech	37	17.5%
		Internet Software & Services	29	13.7%
		On-Demand	16	7.6%
		eCommerce / Marketplace	12	5.7%
		EdTech	10	4.7%
		Cybersecurity	9	4.3%
		Big Data	8	3.8%
유통/서비스	67	Social	8	3.8%
		eCommerce / Marketplace	17	25.4%
		eCommerce	7	10.4%
		Food & Beverages	4	6.0%
바이오/의료	22	On-Demand	4	6.0%
		Healthcare	9	40.9%
		BioTech	6	27.3%
ICT제조	20	Hardware	4	20.0%
		Robotics	3	15.0%
		3D Printing	2	10.0%
		AutoTech	2	10.0%
		VR / AR	2	10.0%
전기/기계/정비	11	AutoTech	3	27.3%
		Automobile	2	18.2%
		Consumer Electronics	2	18.2%

자료: 연구진 작성

97) 한국벤처캐피탈협회의 투자 업종별 기준

〈표 6-2〉 기술분야별 유니콘기업 현황

구분	기술분야	기업수
1	FinTech	38
2	Internet Software & Services	32
3	eCommerce / Marketplace	29
4	On-Demand	20
5	Healthcare	17
6	EdTech	10
7	AutoTech	9
8	Cybersecurity	9
9	eCommerce	9
10	Big Data	8
11	Social	8
12	Travel Tech	7
13	BioTech	6
14	Digital Health	6
15	Gaming	6
16	BI & Analytics	5
17	Consumer Electronics	5
18	Hardware	5
19	Construction Tech	4
20	DevOps	4
21	Food & Beverages	4
22	Sales Tech	4
23	Supply Chain & Logistics	4
24	VR / AR	4
25	AdTech	3

구분	기술분야	기업수
26	Clothing & Accessories	3
27	Media	3
28	Mobile Software & Services	3
29	Real Estate	3
30	Robotics	3
31	Travel	3
32	3D Printing	2
33	AgTech	2
34	Automobile	2
35	Business Products & Services	2
36	eCommerce / Food & Grocery	2
37	Entertainment	2
38	Facilities	2
39	Food & Grocery	2
40	Genomics	2
41	Health & Wellness	2
42	HRTech	2
43	IoT	2
44	Marketplace	2
45	Real Estate Tech	2
46	Retail	2
47	Robotic Process Automation	2
48	AI	1
49	Apparel	1
50	Application & Data Integration Software	1

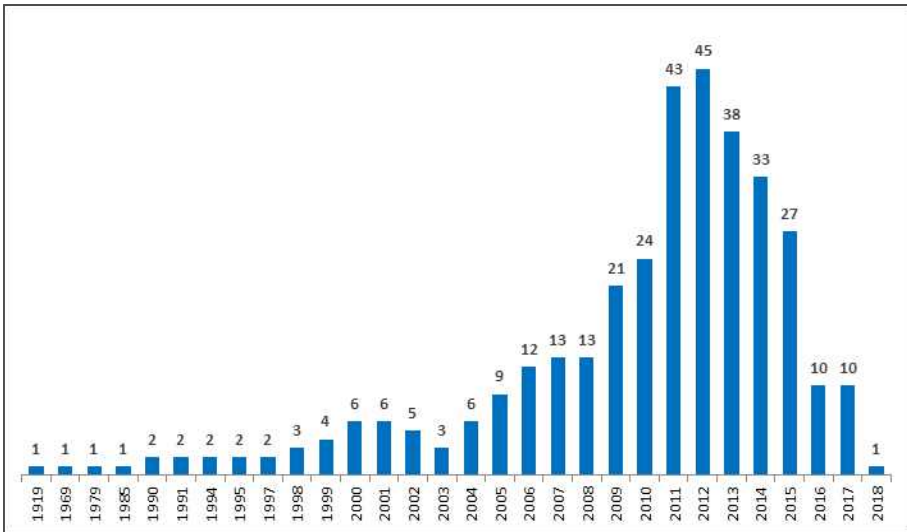
구분	기술분야	기업수
51	Beauty & grooming	1
52	Blockchain	1
53	Chips & Semiconductors	1
54	Cleantech	1
55	Cloud Computing	1
56	Collaboration & Project Management	1
57	Computer Hardware & Services	1
58	Computer Vision	1
59	Computer Vision / AI	1
60	Consumer Products & Services	1
61	Data Storage	1
62	Digital Media	1
63	Digital Media/ AI	1
64	Drug Development	1
65	eCommerce / D2C	1
66	Energy & Utilities	1
67	Energy Storage	1
68	eSports	1
69	Facial Recognition / AI	1

구분	기술분야	기업수
70	FinTech / Supply Chain	1
71	Fitness	1
72	Food Delivery	1
73	InsurTech	1
74	Management & Strategy Consulting	1
75	Mobile & Telecommunications	1
76	Music	1
77	Other Transportation	1
78	RegTech	1
79	RegTech / AI	1
80	Restaurant Tech	1
81	Robotics / AI	1
82	Scientific, Engineering Software	1
83	SpaceTech	1
84	Supply Chain	1
85	Supply Chain / logistics	1
86	Supply Chain Tech	1
87	Telecommunications	1
88		

자료: CB(2019. 5. 8), 「The Global Unicorn Club」, <https://www.CBInsights.com/research-unicorn-companies> 의 내용을 연구진 추가 정리

창업시기별로는 2012년 45개 기업으로 가장 많았으며 2011년 43개, 2013년 38개, 2014년 33개, 2014년 27개, 2010년 24개, 2009년 21개 순으로 2009년부터 2014까지 많은 유니콘기업들이 창업되었다. 2009년부터 2015년까지 231개의 유니콘기업이 창업하였으며, 그 중 145개(62.8%)가 ICT서비스 업종으로 창업하였다. 2000년 이전에는 21개의 유니콘기업이 창업하였으며, 그 중 10개(47.6%)가 ICT서비스 업종으로 창업하였다. 그 외에도 유통/서비스(5개, 23.8%), 바이오/의료 (4개, 19.0%), 게임(1개, 4.8%), 영상/공연/음반(1개, 4.8%) 업종으로 창업하였다.

[그림 6-2] 창업시기별 유니콘기업 현황



자료: 연구진 작성

국가별로는 총 25개 국가에 소재하고 있었으며, 특히 미국이 172개 기업으로 전체의 50%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 중국이 191개 기업으로 26%를 차지하고 있다. 그 다음으로 영국과 인도가 10개가 넘는 유니콘기업을 보유하고 있으며, 독일과 한국이 8개의 유니콘기업을 보유하고 있다.

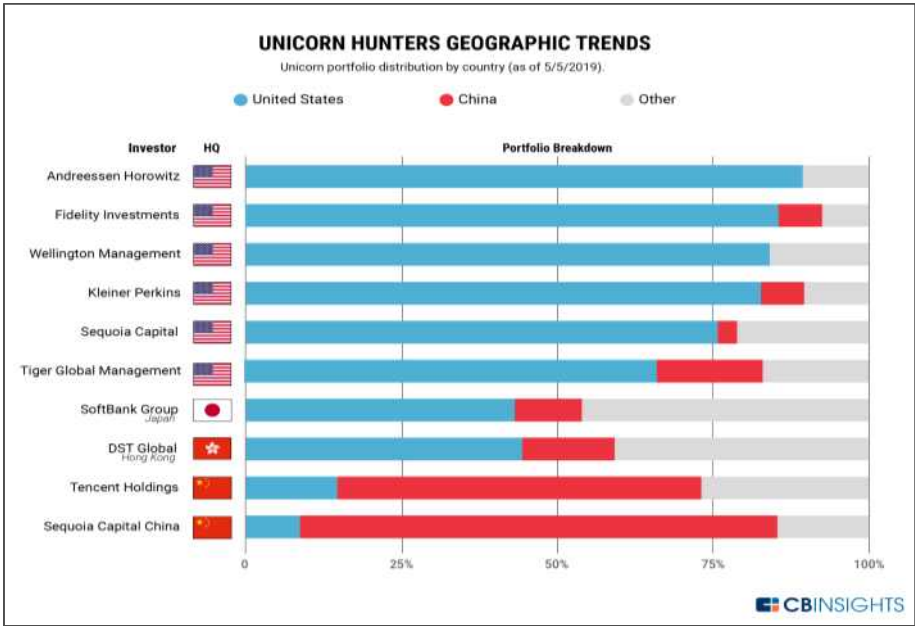
<표 6-3> 국가별 유니콘기업 현황

국가명	기업수	비고
미국	172	
중국	91	홍콩 소재 2개 기업 포함
영국	17	
인도	16	
독일	8	
한국	8	
프랑스	4	
인도네시아	4	
이스라엘	4	
스위스	3	
오스트레일리아	2	
브라질	2	
콜롬비아	2	
남아프리카공화국	2	
캐나다	1	
에스토니아	1	
일본	1	
룩셈부르크	1	
몰타	1	
나이지리아	1	
필리핀	1	
포르투갈	1	
싱가폴	1	
스페인	1	
스웨덴	1	

자료: CB(2019. 5. 8), 「The Global Unicorn Club」, <https://www.CBInsights.com/research-unicorn-companies>의 내용을 연구진 추가 정리

유니콘기업에 투자하는 주요 투자자들은 초기단계에 투자하는 엔젤투자자, 액셀러레이터와 벤처캐피탈, 후기 및 상장 직전 단계에 투자하는 사모펀드, 뮤추얼펀드, 그리고 대규모 자금을 운용하는 국부펀드, 전략적 투자를 목적으로 하는 글로벌 대기업, 기업벤처캐피탈(CVC) 등으로 다양하다. 이 중 유니콘기업에 투자하는 상위 10개 투자사는 다음 그림과 같으며, 대부분의 유니콘기업이 미국과 중국에 분포하고 있는 것처럼 상위 10개 투자사 역시 미국이 6개, 중국이 2개로 대부분을 차지하고 있다. 일본과 홍콩이 각각 1개씩으로 중국 보다는 미국과 그 외 지역에 주로 투자하고 있음을 알 수 있다.

[그림 6-3] 유니콘기업의 상위 10개(Top 10) 투자자



자료: CB(2019.5.7), 「Unicorn Hunters: These Investors Have Backed The Most Billion-Dollar Companies」, <https://www.CBInsights.com/research/best-venture-capital-unicorn-spotters-2/>

2. 우리나라 유니콘기업의 현황

우리나라에는 쿠팡, 블루홀, 옐로우모바일, 우아한형제들, 엘앤피코스메틱, 위메프, 비바리퍼블리카(토스), 야놀자 등 8개의 유니콘기업이 소재하고 있다. 우리나라의 8개 유니콘기업의 주요 사항은 다음 표와 같다.

우리나라 유니콘기업을 분류해 보면 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 상대적으로 국내 시장이 크고 급성장하고 있는 온라인 쇼핑·배달 시장을 공략한 유형이며, 둘째는 해외시장을 적극 공략한 유형이고, 마지막은 새로운 비즈니스 모델을 창출한 유형이다(MK뉴스, 2019.4.18.).

<표 6-4> 한국의 유니콘기업

기업명	기업가치 (10억 달러)	분야	창업자	주요 투자자
쿠팡	9	e-Commerce/ Marketplace	김범석	Sequoia Capital Founder Collective Wellington Management
크래프톤(블루홀)	5	Gaming	장병규	Tencent Holdings Stonebridge Capital IMM Investment
옐로우모바일	4	Mobile S/W & Service	이상혁	Formation 8
우아한형제들	3	On-Demand (음식 주문 배달)	김봉진	Hillhouse Capital Management Altos Ventures Sequoia Capital
엘앤피코스메틱	2	Beauty & grooming	권오섭	CDIB Capital
위메프	1	e-Commerce/ Marketplace	허민	IMM Investment NXC
비바리퍼블리카 (토스)	1	FinTech	이승건	Bessemer Venture Partners Qualcomm Ventures Kleiner Perkins Caufield & Byers
아놀자	1	Travel Tech	이수진	SBI Investment Korea Partners Investment GIC

자료: 연구진 작성

쿠팡, 위메프, 우아한형제들이 첫 번째 유형에 해당하는 유니콘기업이다. 우리나라 유니콘기업 가운데 기업 가치가 가장 높은 곳은 쿠팡으로 2018년 소프트뱅크 비전펀드에서 2조 2,500억 원 규모의 투자를 받으면서 기업가치 90억 달러로 평가되고 있다. 위메프는 2015년 넥슨 지주사인 NXC로부터 1,100억 원의 투자를 받았으며, 2015년 거래액 2조 4,000억원, 영업손실 1,424억에서 2018년 거래액 5조 4,000억 원, 영업손실 390억 원으로 가파른 성장 및 실적 개선이 이루어지고 있다(MK뉴스, 2019.4.18.). 우아한 형제들은 2018년 힐하우스 캐피털, 세위이아 캐피털, 싱가포르 투자청(GIC) 등으로부터 3억 2,000만 달러의 투자를 유치하며 기업가치 30억 달러로 평가되고 있다.

크래프톤, 엘앤피코스메틱, 아놀자는 해외시장을 적극 공략한 유형이다. 2007년 설

립된 게임사 크래프톤은 2017년 글로벌 게임 플랫폼 스템에 배틀그라운드를 선보이면서 해외 시장에 직접 진출, 전 세계 사용자 수가 4억 명을 넘어섰으며, 2018년 연매출 1조 1,200억 원을 기록하였다(뉴스원, 2019.9.16.). 마스크팩 브랜드 '메디힐'로 유명한 엘애피코스메틱은 창업한지 10년도 안 돼 중국, 일본 등 아시아는 물론, 영국, 이탈리아, 캐나다, 호주, 브라질 등 전 세계 26개국에 진출해 마스크팩 단일 품목으로만 누적 판매량 14억장을 기록하는 등 매출의 60% 이상을 해외에서 달성하고 있다(MK뉴스, 2019.4.18.). 국내 1위 숙박앱 야놀자는 중국 '씨트립', 일본 '라쿠텐', 유럽 '호스텔월드' 등 글로벌 숙박 플랫폼 업체들과 제휴를 맺고 있으며, 2018년 글로벌 진출을 선언하면서 적극적인 투자와 인수를 추진하고 있다. 2018년 7월 1천여 개 호텔을 보유한 동남아 1위 호텔체인 젠룸스(ZEN Rooms) 인수, 2019년 전 세계 2만여 개의 회원사를 보유한 인도 숙박 관리 플랫폼 업체인 이지테크노시스(eZee Technosys) 인수 등을 추진하였다(이투데이, 2019.9.4.). 그 결과, 2015년 매출 367억 원에서 2018년 매출 1,885억 원으로 급증, 연 평균 80% 성장률을 달성하였다.

토스를 운영하는 비바리퍼블리카는 새로운 비즈니스 모델을 창출한 유형으로 간편송금이라는 핀테크 혁신으로 새로운 비즈니스 모델을 구축하여 창업 4년 만에 유니콘 기업에 등극한 사례이다. 금융산업은 신규 업체가 진입하기 어려운 규제가 강한 산업으로 토스 역시 2014년 간편송금 서비스를 선보이자마자 금융당국으로부터 제재를 받아 1년간 서비스가 중단되는 등의 어려움을 겪었다(MK뉴스, 2019.4.18.).

제2절 유니콘 기업의 특징⁹⁸⁾ 및 사례

1. 유니콘 기업의 특징 및 사례

유니콘기업의 특징을 도출하기 위해 다음과 같은 출처에서 자료를 수집하였다. 유니콘기업 현황 파악을 위해 CB Insights에서 제공하는 2019년 5월8일 기준 346개 유니콘기업리스트를 활용하였다. 해당 리스트는 기업명, 기업가치, 기술분야, 소재국가, 3~4개의 주요투자자 정보를 포함하고 있었다.

유니콘기업에 대한 추가 정보를 확보하기 위해 Crunchbase와 LinkedIn을 활용하였다. Crunchbase에서 확보한 자료는 각 기업들의 창업시기, 대표창업자 이름과 공동창업자 이름, 현재 제공 중인 제품/서비스, 투자 정보이며, LinkedIn에서는 대표창업자의 학부 전공, 석사 전공, 박사 전공 또는 최고경영자 과정 등에 대한 학력정보, 창업전의 경력 정보를 확보하였다.

가. 새로운 비즈니스 모델을 통한 신시장 진출⁹⁹⁾

유니콘기업들은 4차 산업혁명 분야, 공유경제 플랫폼 등 기존에 없던 새로운 비즈니스 모델로 사업을 전개하고 있다.

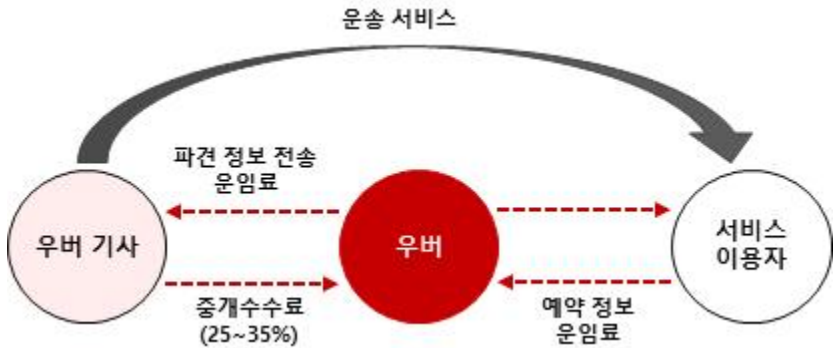
공유경제 플랫폼 분야의 대표적인 사례로는 우버(Uber)를 들 수 있다. 우버는 2009년 미국 샌프란시스코에서 Tracis Kalanick, Garrett M. Camp, Oscar Salazar가 공동 창업하였으며, 스마트폰 앱을 통해 차량을 공유할 수 있도록 하는 서비스를 제공한다.

우버의 서비스에 대한 아이디어는 Tracis Kalanick이 2008년 프랑스 파리에서 택시를 잡는 어려움에서 고안되었으며, 우버에 고용된 차량의 운전기사와 승객을 모바일 앱을 통해 중개해 주는 이 아이디어는 우버의 기업가치를 720억 달러 수준으로 만들었다.

98) 전체 분석 대상은 CB Insights에서 제공하는 2019년 5월 8일 기준 346개이나, Crunchbase와 LinkedIn에서 제공되는 투자자, 창업자 경력 등의 정보가 누락된 것이 있는 관계로 분석 항목에 따라 대상 유니콘기업 수가 달라짐

99) 비즈니스 모델 관련 내용은 유효상(2016, 2017)의 내용을 정리

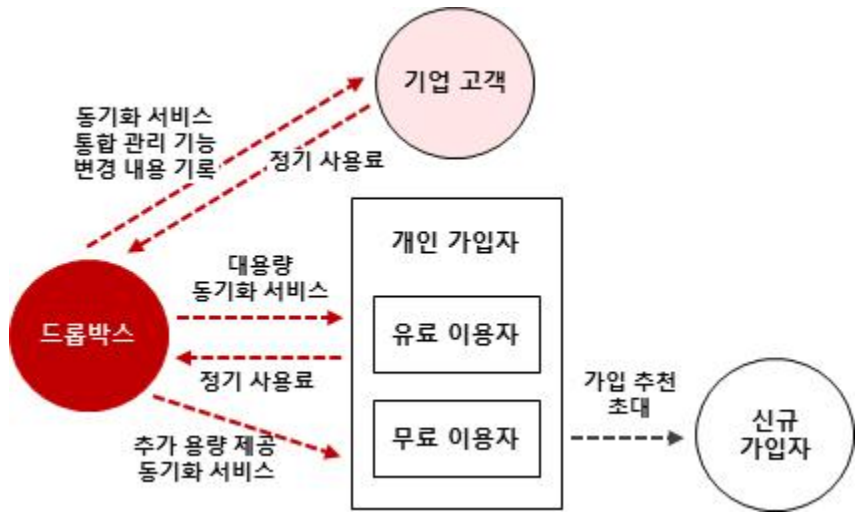
[그림 6-4] 우버의 비즈니스 모델



자료: 유효상(2016), p.68

소프트웨어 분야 사례로는 드랍박스(DropBOX)를 들 수 있다. 드랍박스는 2007년 미국에서 Drew Houston과 Arash Ferdowsi가 공동 창업했다. 파일 동기화와 클라우드 컴퓨팅을 통한 웹기반 파일 공유 서비스를 제공하는 드랍박스는 2018년 3월 상장(IPO) 되었으며, 상장 당시 기업 가치는 120.6억 달러에 달하였다(CB Insights, 2019).

[그림 6-5] 드랍박스의 비즈니스 모델

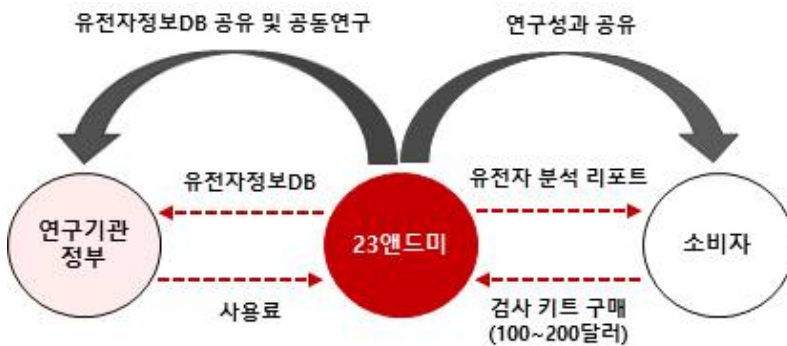


자료: 유효상(2016), p.105

드롭박스는 Drew Houston의 실수가 비즈니스 아이디어로 발전된 사례라 할 수 있다. 2007년 Drew Houston이 보스턴에서 뉴욕으로 가는 시간 동안 코딩 작업을 하려 했으나, 작업데이터를 저장해둔 USB 메모리를 집에 두고 와 작업을 할 수 없게 되었다고 한다. 수많은 직장인과 학생들이 겪는 이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로 네트워크를 통한 파일 공유를 생각해 냈고, 웹을 통해 데이터를 공유하는 드롭박스를 개발하게 되었다.

규제 완화와 더불어 성공적인 비즈니스 모델로 탄생한 사례로는 헬스케어 분야의 23앤드미(23andMe)를 들 수 있다. 23앤드미는 2006년 예일대 생물리학을 전공한 Anne Wojcicki가¹⁰⁰⁾ 생물학자 Linda Avey 등과 공동창업한 DTC(Direct to Customs) 유전자 검사 전문 스타트업이다. 소비자들은 아마존 등을 통해 유전자 검사 키트를 구매하여 침을 묻혀 택배로 배송하여 유전자 검사를 하게 되며, 검사결과는 이메일로 수령하게 된다.

[그림 6-6] 23앤드미의 비즈니스 모델



자료: 유효성(2017), p.292

23앤드미가 유니콘기업으로 성장할 수 있었던 배경에는 미국 식품의약국(FDA)의 DTC 검사 허용과 밀접한 관련이 있다고 할 수 있다. FDA는 2013년까지만 해도 DTC 검사를 금지했으나 2015년 개별 검사항목별로 안전성과 효과성 등을 검증한 후

100) 유튜브 CEO인 Susan Wojcicki의 동생이자 구글 창업자인 Sergey Brin의 전처임

암과 약물 유전학 관련 DTC 검사 등을 승인하였고, 이를 계기로 23앤드미 역시 글로벌 제약사 등으로부터 투자를 유치, 2015년 유니콘기업에 가입하게 되었다. 자신의 정보가 연구목적으로 사용되는 것에 동의한 유전자 검사 의뢰 고객들의 정보를 DB화¹⁰¹⁾하여 연구기관에 제공하거나 공동연구를 수행하고 있으며, 이러한 정보 DB가 글로벌제약사들로부터의 투자 유치에 결정적 역할을 하게 되었다.

나. 성공 비즈니스 모델을 모방·활용하여 창업

우버의 성공 이후 유사한 비즈니스 모델을 가진 기업들이 다수 생겨나게 되었다. 디디추싱(Didi Chuxing), 리프트(lyft), 올라(Olacabs), 그랩택시(GrabTaxi), 고젝(Go-Jek), 족스(Zoox), 유카(UCAR) 등 역시 유니콘기업으로 성장하였다.

〈표 6-5〉 우버와 유사한 비즈니스 모델을 가진 기업/서비스

기업/서비스	국가	창업시기	기업가치	비고
디디추싱 (Didi Chuxing)	중국	2012	560억 달러	유니콘기업
리프트 (lyft)	미국	2012		전 유니콘기업 IPO(2019)
올라 (Olacabs)	인도	2010	40억 달러	유니콘기업
그랩택시 (GrabTaxi)	싱가폴	2012	140억 달러	유니콘기업
고젝 (Go-Jek)	인도네시아	2010	100억 달러	유니콘기업
족스 (Zoox)	미국	2014	30억 달러	유니콘기업
카림 (Careem)	아랍에미레이트	2012		우버 인수 (2019)
제트스마터 (JetSmarter)	미국	2012		
이다오용처 (Yidao Yongche)	중국	2010		
유카 (UCAR)	중국	2015		전 유니콘기업 IPO(2016)

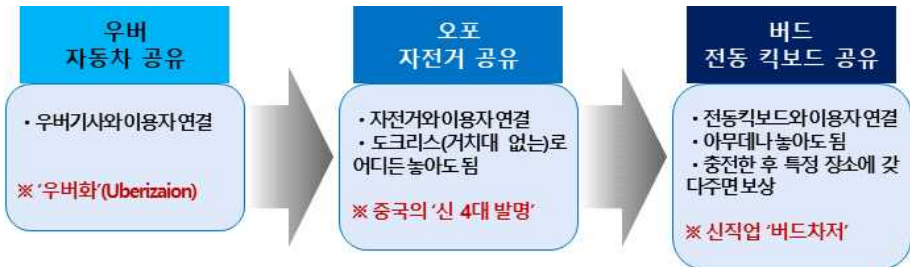
주) 유니콘기업 여부와 기업가치는 CB Insights(2019.5.8)을 기준으로 작성

자료: 유효상(2017), p.71을 기반으로 연구진 정리

101) 개인정보 수집이 미국에서는 불법적인 것은 아니나, 미국 외 국가에서는 개인정보보호법 침해소지가 있다는 의혹이 제기되기도 함

또한, 공유 플랫폼이라는 공통적인 비즈니스 모델도 타깃 시장 및 소비자에 따라 수정, 진화하였다. 일례로 자전거 공유 플랫폼 기업인 오포는 공유 대상과 이용자의 연결에 더하여 도크리스(거치대 없는)로 어디든 놓아도 되는 편리성을 추가함으로써 중국의 '신 4대 발명'에 선정될 정도로 성장하였다. 전동 킥보드 공유 기업인 버드는 이에 더해 충전한 후 특정 장소에 갖다 주면 보상을 함으로써 충전문제를 해결하는 비즈니스 모델을 구축하였고, 그 결과 '버드차저(Bird Charger)'로 불리는 새로운 직업까지 탄생시켰다.

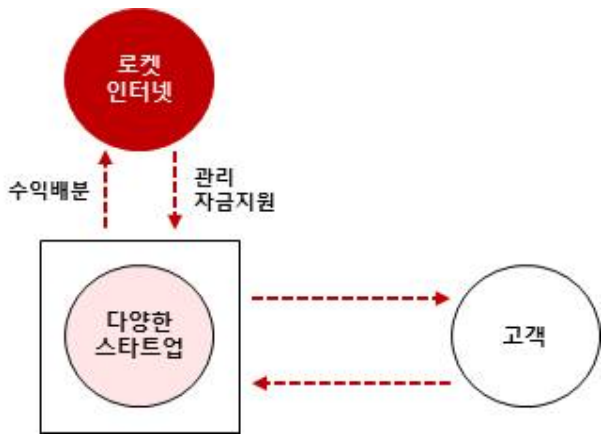
[그림 6-7] 공유 대상에 따른 비즈니스 모델의 진화



자료: 연구진 작성

성공 비즈니스모델을 타 지역에 적용한 사례로는 로켓인터넷(Rocket Internet)을 들 수 있다. 로켓인터넷은 2007년 독일에서 Alexander Samwer, Marc Samwer과 Oliver Samwer이 공동 창업하였다. 로켓 인터넷은 다른 유니콘기업과 달리 미국이나 선진 유럽에서 이미 성공한 인터넷 비즈니스 모델을 벤치마킹하여 다른 지역에 스타트업을 탄생시켜 '투자 → 육성 → 인수·합병(매각)' 하는 비즈니스 모델로 탄생하였으며, 2014년 10월 상장(IPO)하였다. 상장 당시 기업가치는 84.9억 달러였다(CB Insights, 2019).

[그림 6-8] 로켓인터넷의 비즈니스 모델



자료: 유효상(2016), p.584

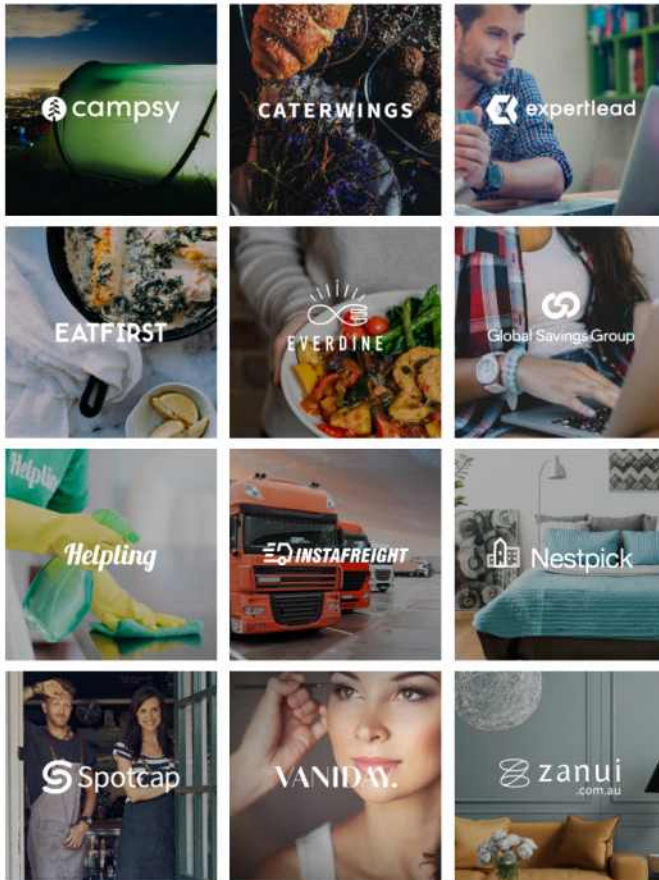
로켓인터넷은 식료품, 패션, 가정용품, 여행 분야 등에서 24개의 기업들을 운영해 왔으나, 2019년 기준으로는 이 중 4개 기업만 운영을 지속하고 있으며, 12개의 새로운 기업들을 육성하고 있다.

<표 6-6> 로켓인터넷 지속 운영기업

기업명	설립연도	서비스	비고
Jumia	2012	잡화 온라인 쇼핑몰	유니콘기업
Global Fashion Group	2014	패션 온라인 쇼핑몰	유니콘기업
Delivery Hero	2011	음식배달 플랫폼	전 유니콘기업 IPO(2017)
Home24	2009	가구 및 가정 용품 온라인 쇼핑몰	

자료: Rocket-Internet 홈페이지(<https://www.rocket-internet.com/>, 2019.7.9)를 기반으로 연구진 정리

[그림 6-9] 로켓인터넷 신규 육성기업



자료: Rocket-Internet 홈페이지(<https://www.rocket-internet.com/>, 2019.7.9)를 기반으로 연구진 정리

다. 창업 유경험자의 창업

창업자의 이력정보 파악이 가능한 총 194개 유니콘기업의 대표창업자 이력 정보를 통해 분석한 결과, 다수의 창업자들이 관련 산업에서 근무한 경험 또는 창업경험을 가지고 있었다.

194개 유니콘기업 중 창업 경험이 없는 대표창업자는 109명으로 대표창업자의 44% 정도가 창업경험을 갖고 있었다. 또한, 대표창업자들은 직장 경력 평균 4.8년, 임

원 경력 평균 2.4년, 창업 경력 평균 2.4년을 가지고 있었다. 종합 경력의 분포를 살펴 보면, 3년 이상 ~ 5년 이하의 경력을 가진 창업자가 12명(6%), 6년 이상 ~ 9년 이하가 56명(29%), 10년 이상 ~ 14년 이하가 46명(24%), 15년 이상 ~ 19년 이하가 25명 (13%), 20년 이상 ~ 24년 이하가 11명(6%), 28년이 2명(1%)으로 나타나고 있다.

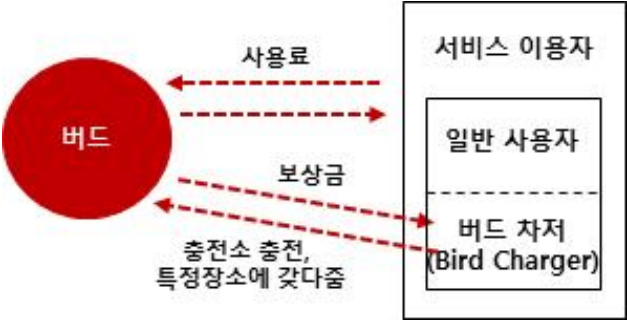
<표 6-7> 대표창업자의 경력 현황

구분	평균	최소값	최대값
직장 경력(A)	4.8년	0년	23년
임원 경력(B)	2.4년	0년	22년
창업 경력(C)	2.4년	0년	22년
합계(A+B+C)	9.6년	1년	28년

자료: LinkedIn 이력을 기반으로 연구진 작성

대표적 사례로는 Bird의 창업자인 Travis VanderZanden와 CrowdStrike의 창업자 Dmitri Alperovitch를 들 수 있다.

[그림 6-10] 버드의 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

Bird는 전동 킥보드 공유 플랫폼을 운영하는 기업으로 북미와 유럽, 아시아 전역의 100개 도시에서 킥보드 공유 서비스를 제공하고 있으며, 운영 첫해에만 천만대의 승차

실적을 올렸다. 2017년 Travis VanderZanden가 창업하였는데, 창업 1년만에 유니콘 기업으로 선정된 ‘가장 빠른 유니콘기업’이라는 기록을 새우기도 하였다. 전동 키펀드의 가장 큰 문제인 배터리 충전을 위해 Bird는 일반 사용자들이 전동 키펀드를 찾아서 충전한 후 특정 장소에 갖다 주면 보상(5~20달러)을 하는 비즈니스 모델을 구축하였다. 그 결과, 충전에 대한 보상을 받아 용돈을 벌거나 생계를 유지하는 ‘버드차저(Bird Charger)’ 혹은 ‘버드헌터(Bird Hunter)’라 불리는 새로운 직업까지 생겨나게 되었다.

<표 6-8> Bird의 창업자 Travis VanderZanden 경력

구분	내용			
기업명	Bird			
창업자	Travis VanderZanden			
창업시기	2017년			
제품, 서비스	전동 키펀드 공유 플랫폼			
창업자 경력	기간	기업명	직위	비고
	2009. 1. ~ 2011. 7. (2년 7개월)	Yammer, Inc.	Chief Revenue Officer	소프트웨어 기업 임원
	2011. 6. ~ 2013. 2. (1년 9개월)	Cherry.com	CEO & Co-Founder	창업 경험
	2013. 2. ~ 2014. 8. (1년 7개월)	Lyft	Chief Operating Officer	자동차 공유 플랫폼 기업 임원
	2014. 10. ~ 2016. 10. (2년 1개월)	Uber	VP of Global Driver Growth	자동차 공유 플랫폼 기업 임원

자료: LinkedIn(2019.5.10), 「Travis VanderZanden」, <https://www.linkedin.com/in/travis1/>의 내용 등을 연구
진 추가 정리

창업자인 Travis VanderZanden는 2009년 1월부터 2011년 7월까지 소프트웨어 개발기업인 Yammer, Inc.에서 CRO(Chief Revenue Officer), 2013년 2월부터 2014년 8월까지 차량 공유 서비스 유니콘기업인 Lyft에서 COO(Chief Operating Officer), 2014년 10월부터 2016년 10월까지 차량 공유 서비스 유니콘기업인 Uber에서 Global Driver Growth 부사장을 역임하였다. 뿐만 아니라, 2011년 6월 Cherry.com을 창업하고 2013년 2월까지 CEO로 근무하였다. 이러한 기업 창업경험과 차량 공유 플랫폼 기업의 임원 경험은 유사 비즈니스 모델인 전동 키펀드 공유 플

랫폼을 개발하는데 크게 기여했을 것으로 판단된다.

또 다른 기업인 CrowdStrike는 다양한 고객들을 대상으로 보안, 위협 인텔리전스, 사고 대응에 대한 제품과 서비스를 제공하는 기업이다.

〈표 6-9〉 CrowdStrike의 창업자 Dmitri Alperovitch 경력

구분	내용			
기업명	CrowdStrike			
창업자	Dmitri Alperovitch			
창업시기	2011년			
제품, 서비스	사이버 보안 제품 및 서비스			
창업자 경력	기간	기업명	직위	비고
	2003. 2. ~ 2006. 2. (3년 1개월)	CipherTrust	Director	사이버 보안 (Anti-Spam) 기업 관리자
	2006. 3. ~2008. 2. (2년)	Secure Computing	Vice President	사용자 데이터 보호 컴퓨터 보안 제품 및 서비스 기업 임원
	2008. 11. ~ 2011. 9. (2년 11개월)	McAfee	Vice President	컴퓨터 보안 소프트웨어 및 서비스 기업 임원

자료: LinkedIn(2019.5.10), 「Dmitri Alperovitch」, <https://www.linkedin.com/in/dmitrialperovitch/>의 내용 등을 연구진 추가 정리

CrowdStrike는 2011년 Dmitri Alperovitch가 창업하였는데, Dmitri Alperovitch는 전 직장들을 통해 사이버 보안에 대한 다양한 경험들을 쌓을 수 있었다. Dmitri Alperovitch는 2003년 2월부터 2006년 7월까지 전자우편 스팸 방지 솔루션 개발기업인 CipherTrust에서 관리자(Research Director), 2006년 3월부터 2008년 2월까지 사용자 데이터 보호 컴퓨터 보안 제품과 서비스를 개발, 판매하는 기업인 Secure Computing에서 연구 및 SaaS(Software as a Service) 분야의 부사장(Vice President), 2008년 11월부터 2011년 9월까지 컴퓨터 보안 소프트웨어 및 서비스 개발 기업인 McAfee의 위협 관련 연구(Threat Research) 분야의 부사장(Vice President)을 역임하였다. 이러한 사이버 보안 및 데이터 보안 기업의 임원 경

힘은 유사 비즈니스 모델인 사이버 보안 제품 및 서비스를 개발하는데 크게 기여했을 것으로 판단된다.

라. 뛰어난 역량을 갖춘 창업자가 창업

대표창업자의 학력 파악이 가능한 총 222개 유니콘기업의 대표창업자의 학력 정보 분석 결과, 다수의 창업자들이 교육 및 연구성과가 우수한 대학의 출신자들이었다. 출신대학의 우수성은 세계 대학 순위 조사센터의 2019-2020 세계 우수대학 순위로 확인하였다. 세계 대학 순위 조사센터(CWUR: Center for World University Rankings)는 2012년부터 대학이 제출하는 데이터에 의존하지 않고, 교육의 질, 동문의 고용, 연구 결과 및 인용의 수준으로 대학을 평가하여, 세계 대학 순위를 발표하고 있다.¹⁰²⁾

학력정보가 확보된 222명의 대표창업자 중 192명(86.5%)이 세계 대학 순위 2,000위 내의 대학에서 학위과정 등을 하였으며, 가장 높은 순위의 대학은 1위 Harvard University, 가장 낮은 순위의 대학은 1936위 Pondicherry University이었다.

이 중 유니콘기업 창업자를 2명 이상 배출한 대학들은 44개 대학이었으며, 해당 학교 졸업자는 143명(64.4%)으로 나타났다. 국가별로는 미국 26개, 중국 7개, 영국 3개, 인도 2개, 덴마크, 아일랜드, 에스토니아, 일본, 캐나다, 호주가 각각 1개 대학으로 나타났다. 10명 이상의 대표창업자를 배출한 대학은 스탠포드, 하버드, 예일대로 세계 대학 순위에서 최상위를 차지하는 대학들이다. 유니콘기업 창업자를 많이 배출한 인도공과대학은 세계대학 순위는 500위권이나, 13만명의 학생이 지원하지만 1만 명만 입학할 수 있는 인도의 우수대학이라 할 수 있다.

Sage 보고서(2017)¹⁰³⁾에 따르면, 공동창업자까지 감안 시, 스탠포드대(51명), 하버드대(37명), 캘리포니아대(18명), 인도공과대(12명), MIT(9명) 순으로 나타나고 있으며, 우수대학 출신 비중이 더 높아짐을 알 수 있다.

102) sage, [https://www.sage.com/en-gb/c/v/unicorn-league/\(2019.9.7.\)](https://www.sage.com/en-gb/c/v/unicorn-league/(2019.9.7.))

103) CWUR, 「About CWUR」, [https://cwur.org/about.php\(2019.10.7.\)](https://cwur.org/about.php(2019.10.7.))

<표 6-10> 대표창업자의 출신대학 현황(중복 허용)

구분	대학수	대학명(국가)	세계 대학 순위
유니콘기업 대표창업자 2명 배출 대학	22	University of Cambridge(영국)	4위
		University of Tokyo(일본)	13위
		Cornell University(미국)	14위
		University of Michigan, Ann Arbor(미국)	17위
		Johns Hopkins University(미국)	18위
		Duke University(미국)	23위
		University of Copenhagen(덴마크)	39위
		University of Virginia(미국)	53위
		University of Melbourne(호주)	64위
		University of Arizona(미국)	69위
		Georgia Institute of Technology(미국)	82위
		Tufts University(미국)	94위
		Rice University(미국)	109위
		Zhejiang University(중국)	121위
		Chinese University of Hong Kong(중국)	188위
		Trinity College, Dublin(아일랜드)	225위
		Wuhan University(중국)	245위
		Nankai University(중국)	286위
		London School of Economics and Political Science(영국)	293위
		University of Tartu(에스토니아)	502위
		Indian Institute of Technology, Kharagpur(인도)	674위
		Oberlin College(미국)	875위
3명 배출 대학	9	University of Oxford(영국)	5위
		University of Chicago(미국)	10위
		California Institute of Technology(미국)	11위
		New York University(미국)	26위
		University of Southern California(미국)	44위
		Peking University(중국)	59위
		University of Chinese Academy of Sciences(중국)	96위
		University of Waterloo(캐나다)	179위
		Georgetown University(미국)	203위

구분	대학수	대학명(국가)	세계 대학 순위
4명 배출 대학	3	University of California, Los Angeles(미국)	16위
		Carnegie Mellon University(미국)	84위
		Indian Institute of Technology(인도)	548위
5명 배출 대학	2	University of California, Berkeley(미국)	8위
		University of Illinois at Urbana-Champaign(미국)	20위
7명 배출 대학	1	University of Pennsylvania(미국)	9위
8명 배출 대학	3	Columbia University(미국)	6위
		Northwestern University(미국)	15위
		Tsinghua University(중국)	70위
9명 배출 대학	1	Massachusetts Institute of Technology(미국)	2위
10명 배출 대학	1	Yale University(미국)	12위
19명 배출 대학	1	Harvard University(미국)	1위
30명 배출 대학	1	Stanford University(미국)	3위

주) 222명의 학력데이터를 확보하였으나, 학력에 대해 복수데이터(2개)를 확보하였으며, 그 중 복수데이터의 출신 대학이 같은 경우는 제외하여, 총 311개의 학력정보를 분석

자료: 연구진 작성

출신 대학이 창업자의 역량을 대표할 수는 없으나, 유니콘기업 창업자가 상대적으로 우수한 인력이라는 것에 대한 하나의 척도로서는 작용할 수 있다고 생각되며, 대표적인 사례로 Palantir Technologies의 창업자들을 들 수 있다.

Palantir Technologies는 2004년 PayPal의 공동창업자인 Peter Thiel에 의해 창업된 정보 통합, 시각화, 분석 소프트웨어 플랫폼 회사이다. 공동창업자인 Peter Thiel, Alexander Karp, Garry Tan, Joe Lonsdale, Nathan Gettings, Stephen Cohen의 6명 중 Nathan Gettings을 제외하고는 모두 스탠포드 동문이다.

2004년 Peter Thiel은 PayPal을 이베이에 매각한 후 헤지펀드를 설립하면서 스탠포드대 컴퓨터공학과 졸업생 Joe Lonsdale과 Stephen Cohen, PayPal의 엔지니어인 Nathan Gettings와 함께 PayPal 당시 개발했던 사기방지 프로그램을 더욱 확대해 Palantir Technologies를 창업하였다(유효상, 2017). 공동창업자인 Joe Lonsdale은 Stanford Review의 편집자 활동을 통해 Peter Thiel과 만날 수 있었고, PayPal 인턴 생활 등 Peter Thiel과 많은 교류를 할 수 있었다고 한다.¹⁰⁴⁾ 그리고 같은 해인 2004

104) The Stanford Daily(2013.2.18.), 「Joe Lonsdale, Palantir & Addepar co-founder, talks about Stanford

년, Peter Thiel은 회사 운영을 담당할 새로운 CEO로 AlexKarp를 영입하는데, AlexKarp 역시 Peter Thiel과 Stanford University Law School의 동문이다.¹⁰⁵⁾

마. 공동 창업

창업자 정보 파악이 가능한 총 328개 유니콘기업의 대표창업자와 공동창업자 이름 정보를 분석한 결과, 다수의 창업자들이 팀을 이루어 공동창업 형태로 창업하였음을 알 수 있다.

328개 유니콘기업 중 대표 창업자가 단독으로 창업한 유니콘기업은 102개로 31.1%에 불과하였으며, 나머지 68.9%가 2명 이상의 팀 형태로 유니콘기업을 창업하였다. 또한, 대표창업자를 제외한 공동창업자 수는 평균 1.3명이었다. 대표 창업자를 제외한 공동창업자 수의 분포를 살펴보면, 공동창업자 1명이 111개(33.8%), 2명 74개(22.6%), 3명 24개(7.3%), 4명 10개(3.0%), 4명 4개(1.2%), 6명 1개(0.3%), 7명 1개(0.3%), 8명 1개(0.3%)으로 나타나, 68.9%가 공동창업 형태로 창업하였음을 알 수 있다.

〈표 6-11〉 유니콘기업 공동창업자 수 현황

구분	평균	최소값	최대값
공동창업자	1.3명	0명	8명

자료: 연구진 작성

공동창업 유니콘기업 사례로는 2017년 창업한 유니콘기업으로 전자 니코틴 기화기 제조 및 유통을 주력으로 하고 있는 전자담배 회사인 Juul Labs의 창업자들을 들 수 있다. 전자담배계의 애플이라고 불리는 담배 ‘줄(Juul)’은 USB 드라이브 모양의 세련된 디자인으로 인해 인기를 끌어 창업한지 불과 1년 만에 액상형 전자담배의 일인자로 등극하였다(데일리팝, 2019. 1. 29).

roots», <https://www.stanforddaily.com/2013/02/18/qa-joe-lonsdale-04-founder-of-palantir-addepar-talks-about-stanford-roots/>(2019.10.13.)

105) Forbes, 「#1717 Alexander Karp」, <https://www.forbes.com/profile/alexander-karp/#67d464c962b5>(2019.10.13.)

[그림 6-11] Juul Labs의 담배 ‘줄(Juul)’



자료: Juul Labs 홈페이지(<http://www.juul.com>, 2019.8.28.)

Juul Labs는 유니콘기업인 Pax Labs에 소속되어 있다가 2017년 별도의 기업으로 분사하였으며, 핵심창업자는 James Monsees와 Adam Bowen이다. 두 사람은 Stanford University에서 제품디자인 학위과정을 함께하며, ‘흡연의 미래(future of smoking)’에 관한 제품디자인 논문을 발표하기도 하였으며, 2007년 Ploom(현 유니콘기업 Pax Labs)을 설립하여 담배에 대한 Pax 기화기를 개발하였다.¹⁰⁶⁾ 8년 후 Ploom 브랜드를 일본 담배회사에 매각하고 Pax Labs로 사명을 변경하였으며, 이 시기에 USB 모양의 전자담배를 출시해 ‘줄(Juul)’이라고 명명하였으며, 2017년 분사하여 지금의 Juul Labs가 되었다.

또 다른 초기창업팀원인 Tim Danaher는 투자 금융 및 기업운영 리더십 분야 15년 경험을 가진 전문가로 Juul Labs에서 최고재무책임자를 맡고 있으며,¹⁰⁷⁾ Pax Labs에 소속되어 있을 당시인 2014년부터 지속적으로 Juul Labs에서 근무하였다.

Kevin Burns는 12년 이상 사모펀드 투자회사의 파트너로 근무하였으며, 미국의 유제품 가공업체인 Chobani의 사장 겸 최고운영책임자를 맡은 전문가이다. Juul Labs가 Pax Labs에서 독립하면서 CEO가 된 Pax Labs의 전 CEO인 Tyler Goldman가 2017년 12월에 새로운 기업가적 기회 추구를 위해 신규 CEO로 Kevin

106) THE NEW YORKER(2018.5.14.), 「The Promise of Vaping and The Rise of Juul」, <https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/14/the-promise-of-vaping-and-the-rise-of-juul>(2019. 10. 9.)

107) JULL, 「OUR STORY」, <https://www.juul.com/our-story>(2019.10. 9.)

Burns를 영입하며 Juul Labs의 초기창업팀이 완성되었다.¹⁰⁸⁾

바. 성장단계별 지속투자

유니콘기업에 투자한 투자자를 살펴보면, 초기단계에 투자하는 엔젤투자자, 액셀러레이터와 벤처캐피탈, 후기 및 상장 직전 단계에 투자하는 사모펀드, 뮤추얼펀드, 그리고 대규모 자금을 운용하는 국부펀드, 전략적 투자를 목적으로 하는 글로벌 대기업, 기업벤처캐피탈(CVC) 등으로 다양함을 알 수 있다.

유니콘기업에 투자한 투자자로는 Tiger Global Management가 42개 유니콘기업에 투자하고 있으며, Tencent Holdings 40개, SoftBank Group 38개, 다음으로 Sequoia Capital의 계열사인 Sequoia Capital China가 35개 유니콘기업에 투자하였다. 이 들 주요 투자자들은 초기단계 유니콘기업에도 투자를 하나, 아래 표에서도 확인할 수 있듯이 비중은 상대적으로 적은 편이다.

〈표 6-12〉 유니콘기업 주요 투자자(상위 48개)

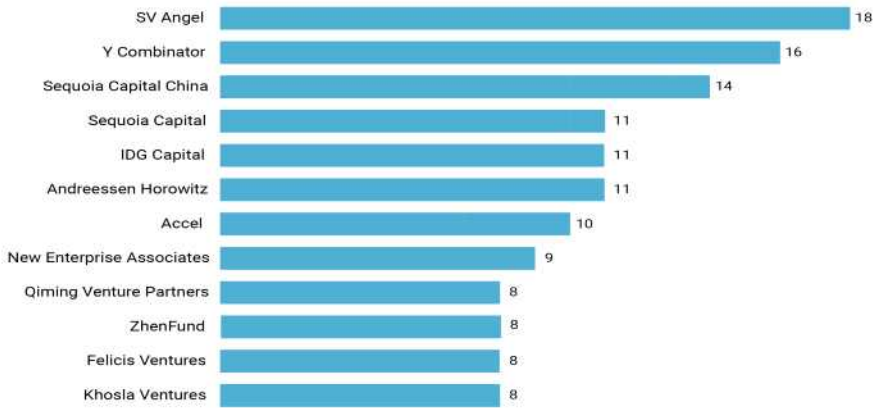
순번	투자자	투자기업수	초기 유니콘 투자기업수
1	Tiger Global Management	42	4
2	Tencent Holdings	40	4
3	SoftBank Group	38	1
4	Sequoia Capital China	35	14
5	Sequoia Capital	33	11
6	Kleiner Perkins	30	5
7	DST Global	29	3
8	Fidelity Investments	28	0
9	Andreessen Horowitz	28	11
10	Wellington Management	26	0
11	Accel	24	10
12	SV Angel	23	18
13	Institutional Venture Partners	23	2
14	Google Ventures	23	6

108) TOBACCO BUSINESS(2017.12.11.), 「Tyler Goldman Out as JUUL Labs CEO; Kevin Burns Steps In」, <https://tobaccobusiness.com/tyler-goldman-juul-labs-ceo-kevin-burns-steps/> (2019.10. 9.)

순번	투자자	투자기업수	초기 유니콘 투자기업수
15	Goldman Sachs	23	1
16	New Enterprise Associates	22	9
17	GGV Capital	22	3
18	General Atlantic	21	2
19	Temasek Holdings	20	1
20	Hillhouse Capital Management	20	2
21	Index Ventures	19	7
22	Founders Fund	19	7
23	Baillie Gifford & Co.	19	0
24	Y Combinator	18	16
25	T. Rowe Price	18	0
26	IDG Capital	18	11
27	GIC	18	2
28	Thrive Capital	17	6
29	ICONIQ Capital	17	0
30	Coatue Management	17	0
31	capitalG	17	0
32	Alibaba Group	17	3
33	Spark Capital	15	2
34	Qiming Venture Partners	15	8
35	Insight Partners	15	2
36	Khosla Ventures	14	8
37	General Catalyst	13	5
38	Warburg Pincus	12	3
39	Shunwei Capital Partners	12	6
40	KKR	12	2
41	Bessemer Venture Partners	12	1
42	Sharespost	11	0
43	Ribbit Capital	11	4
44	Lightspeed Venture Partners	11	3
45	Greylock Partners	11	5
46	G Squared	11	0
47	Dragoneer Investment Group	11	0
48	Battery Ventures	11	2

자료: CB(2019. 5. 7), 「Unicorn Hunters: These Investors Have Backed The Most Billion-Dollar Companies」, <https://www.CB-Insights.com/research/best-venture-capital-unicorn-spotters-2/>

[그림 6-12] Seed/Series A 단계 유니콘기업 투자자(2019년 5월 5일 기준)



자료: CB(2019. 5. 7), 「Unicorn Hunters: These Investors Have Backed The Most Billion-Dollar Companies」, <https://www.CB-Insights.com/research/best-venture-capital-unicorn-spotters-2/>

이중 초기단계 유니콘기업에 투자한 투자자로는 SV Angel이 18개로 가장 많았으며, Y Combinator 16개, Sequoia Capital China 14개, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IDG Capital이 각각 11개, Accel 10개, New Enterprise Associates 9개 등으로 나타났다. 즉, 엔젤투자자, 액셀러레이터, 벤처캐피탈이 초기 단계 유니콘기업의 주요 투자자인 것이다.

투자자 정보 확보가 가능한 299개 유니콘기업 분석 결과, 유니콘기업 1개당 평균 5개 투자자가 717백만 달러를 투자하고 있었으며, 성장가속화 시기인 Series B·C 단계와 성장 후기인 Series D 단계 이후에 투자가 상대적으로 집중되고 있었다. 성장단계별로 투자받은 유니콘기업 현황을 살펴보면 다음 표와 같다.

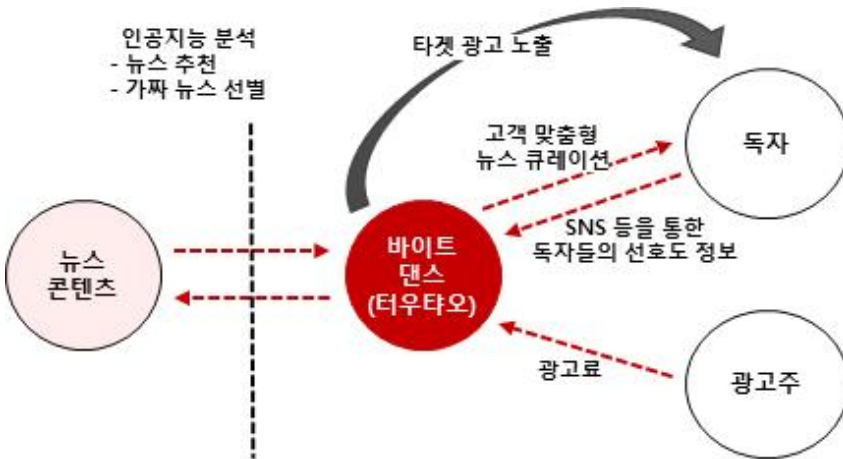
<표 6-13> 성장단계별 투자 유치 유니콘기업 현황

성장단계	투자 유치 유니콘기업 수
Seed/Angel 단계	45
Series A 단계	166
Series B·C 단계	225
Series D 이후 단계	237

자료: 연구진 작성

결국, 유니콘기업은 Seed 및 Series A 등 초기단계 투자 뿐만 아니라 지속적인 후속 투자로 고속성장을 한다고 할 수 있으며, 대표적인 사례로는 바이트댄스(ByteDance)를 들 수 있다.

[그림 6-13] 바이트댄스의 비즈니스 모델



자료: 유효상(2017), p.236

2012년 소프트웨어 엔지니어인 장이밍이 창업한 ByteDance는 인기 모바일 뉴스 제공 애플리케이션(앱) 터우타오(今日头条)와 틱톡(TikTok)으로 알려진 비디오 공유 플랫폼 더우인(抖音)을 운영하는 중국의 인공지능(AI)·콘텐츠 스타트업이다(IT조선, 2018.8.9.). 인공지능을 통해 이용자의 뉴스 구독 패턴이나 SNS 정보 등을 분석하여 구독자 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

2019년 5월 7일 기준 CB Insights의 유니콘기업 리스트에서는 바이트댄스의 기업 가치를 750억 달러(약 88조 8,089억 원)로 추정하고 있으며, 차량공유서비스 유니콘 기업인 우버(720억 달러)와 디디추싱(560억 달러)보다 더 높은 기업 가치를 가진 것으로 보고 있다. 참고로 우버는 22개의 주요 투자자들로부터 투자를 받아 24개의 투자자들로부터 투자를 받은 에어비앤비 다음이라고 알려져 있다(유효상, 2017).

ByteDance는 초기인 2012년 7월에는 개인투자자(엔젤투자자)에게 자금을 조달하

였으며, 2012년 8월 Susquehanna International Group(SIG)에게 Series A를 2013년 9월에는 Digital Sky Technologies(DST)에게 Series B를 받았다. 2014년부터 2017년까지 Series C, D, 2018년 Pre-IPO까지 2명의 개인투자자와 12개 투자기업으로부터 약 7차례의 투자를 유치하였다. 다음 표에서 알 수 있듯이, Angel Round 및 Series A 단계 투자규모는 정확히 알려져 있지는 않으나, 기업의 성장단계에 따라 투자규모가 급속히 커지고 있음을 알 수 있다.

<표 6-14> ByteDance의 투자유치 현황

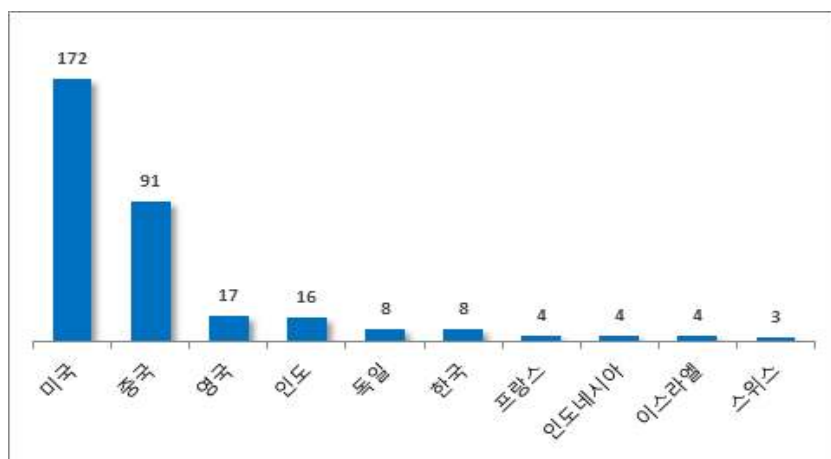
투자 시기	단계	규모	주요 투자자
2012.7.2	Angel Round	-	LIU Jun, ZHOU Zijiang
2012.8.1	Series A	-	Susquehanna International Group(SIG)
2013.9.1	Series B	-	Digital Sky Technologies(DST)
2014.6.1	Series C	100M	Sequoia Capital China, WeiVC Incubator, Ether Capital
2017.4.7	Series D	1B	Sequoia Capital China, CCB International Holdings
2017.8.11	-	2B	General Atlantic, Ethos Partners(Singapore), Altimeter Capital
2018.10.20	Pre-IPO	4B	SoftBank Capital China Venture Capital ,Primavera Capital, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

자료: EqualOcean, 「ByteDance」, [https://equalocean.com/company/bytedance\(2019.10.13.\)](https://equalocean.com/company/bytedance(2019.10.13.))

사. 시장 규모가 크고 시장 진입 규제가 낮은 국가에 소재

346개 유니콘기업들은 총 25개 국가에 소재하고 있었으며, 특히 미국이 49.7%(172개 기업), 중국이 26.3%(91개 기업)를 점유하고 있는 것으로 나타났다. 그 다음이 영국, 인도, 독일/한국 순으로 나타나고 있다.

[그림 6-14] 주요 국가별 유니콘기업 현황



자료: 연구진 작성

유니콘기업이 많이 소재한 국가인 미국, 중국, 영국, 인도, 독일의 국민총소득(GDP)은 2017년 기준 각각 1위, 2위, 7위, 6위, 4위로 자국시장의 규모가 큰 국가들이라는 특징을 갖고 있다.

이들 국가의 또 다른 특징은 시장 진입 규제(Entry regulation)가 낮다는 것이며, 가장 많은 유니콘기업이 탄생한 미국과 중국의 특징 중 하나로 네거티브 규제를 들 수 있다.

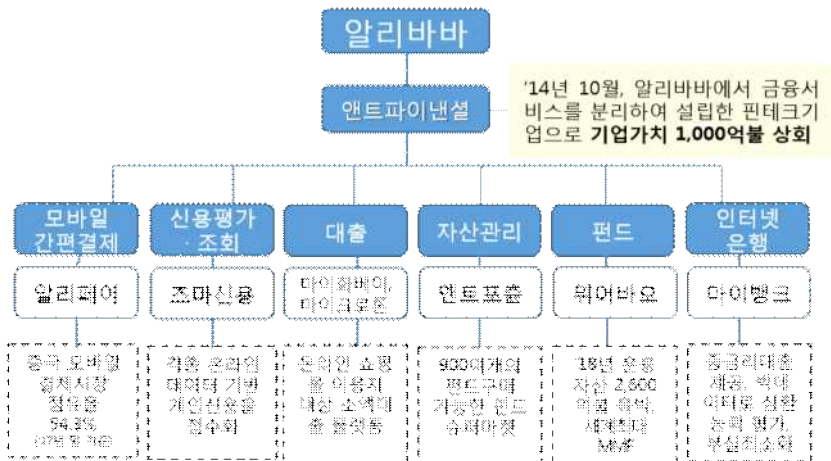
미국은 투자자 보호를 위해 금융기관의 건전성 확보에 대해 엄격한 규제를 유지하는 국가 중 하나이다. 그러나, 핀테크 등 신산업 분야에서는 산업이 발전할 수 있도록 명확히 금지하는 것 이외에는 모두 허용하는 네거티브(Negative) 규제 방식을 취하고 있다(이광용 외, 2017).

일례로 핀테크 산업과 관련하여 2017년 3월 애리조나주는 전자거래법(Arizona Electronic Transactions Act)을 개정하여 블록체인 기반 서명, 계약 등이 법률적 효력을 가질 수 있도록 하는 등 블록체인이 애리조나주에서 활용될 수 있도록 하였다(이중엽, 2018). 또한, 자율주행자동차 산업 관련해서도 2017년 미 연방정부가 자율주행자동차의 시험과 배치의 촉진을 위해 자율주행법(Self Drive Act)을 시행하였다.

자율주행법은 연방정부가 상위법을 보유하나, 각 주의 규범이 비합리적이지 않은 이상 자율자동차에 대하여 각 주들의 규제 권한을 인정하는 내용을 포함하고 있다. 이에 따라 자율주행자동차를 적극적으로 도입하려는 네바다주, 애리조나주에서는 자율주행 자동차 산업이 기회를 얻을 수 있게 되었다(이상길, 2018).

중국은 유연한 규제와 시장진입 제한 최소화를 통해 핀테크 산업을 육성하고 있었다. 유연한 규제로 사전 규제가 아닌 사후 규제 방식을 도입, 네거티브 규제 방식을 통한 가능성 확보, 시범적 사업 허용을 통해 기회를 제공하고 있었다(한국경제연구원, 2018. 10. 5). 또한 시장진입 제한 최소화화를 위해서 금융사들이 독점하던 금융 분야에 대한 진입장벽을 낮추었다. 이러한 규제의 완화는 '알리페이'와 같이 금융업이 핵심이 아닌 기업이 온라인펀드와 소액대출 사업 등을 포함하는 사업 모델을 가능하게 하였다(한국경제연구원, 2018.10.5).

[그림 6-15] 알리바바의 금융사업 확장



자료: 한국경제연구원(2018.10.5) 재인용

해외 투자자의 진입 또한 완화되고 있는 추세이다. 2016년 3월 중국 국무원은 내·외자 민간기업의 시장진입을 금지 또는 제한하는 네거티브 리스트로 328개 업종을 발표하였으며, 이를 텐진시, 상하이시, 푸젠성, 광둥성 등 4개 지역을 대상으로 시범적

으로 실시하였다. 하지만 2018년 12월 네거티브 리스트 대상인 328개 업종을 151개로 대폭 축소되었으며, 4개 지역에서 시범적으로 실시되던 네거티브 규제도 전국으로 확대되었다. 또한 2019년 3월까지 네거티브 리스트에 포함되지 않는 외국인 투자 관련 장벽을 전면 철폐하고 외국인 투자자 정부 조달사업 참여에 공정성을 기할 수 있도록 점검할 계획이다(국제금융센터, 2018).

〈표 6-15〉 정부 허가 필요 147개 리스트

산업	항목
농림·목축·어업	종자 및 모종 생산, 동물, 묘종, 유전자변형 동식물, 어업양식, 동물진료 등 9개
광업	광물탐사 및 채굴 등 1개
제조업	식품, 소금, 담배, 인쇄, 핵, 방사선물질, 화학품, 폭발물, 화장품, 약품, 폐차 등 26개
유틸리티업	전력 공급 1개
건설업	건축, 수리공사, 건축보수, 해양공사 등 4개
도소매업	농산물 및 원유 유통, 수출입 운송, 상품기술, 금, 군수, 경매, 약품 및 의료기기, 술, 담배 등 11개
교통·운수·창고·우편업	도로, 수운 및 항로 건설, 여객도로 운송, 철도 운수, 선박 운송, 보세화물창고, 항구, 우정 등 12개
숙박업	여관 등 1개
정보기술업	무선전신, 위성, 뉴스미디어 등 5개
금융업	은행, 증권, 보험, 펀드 등 11개
부동산업	부동산 개발 1개
임대 및 비즈니스 서비스	회계, 중개, 보안 서비스 등 7개
과학 기술 연구	유전, 미생물, 해양과학 등 8개
환경업	기후변화, 야생동물 포획, 오염물 처리 등 9개
주민 서비스	장례 서비스, 폐기업무 등 2개
교육업	민간학교 설립, 보안훈련, 운전학원 등 3개
위생업	공공위생, 의료 방사능 등 6개
문화·스포츠·엔터테인먼트업	문화재 보호, 출판, 신문사, 자상파 수신, 영화, 복권, 게임 등 11개
정부승인 투자항목	농업, 수리사업 등 10개
인터넷 시장	인터넷 금융 정보, 인터넷 보안 등 6개
기타	신용보증, 원외 사업 등 3개

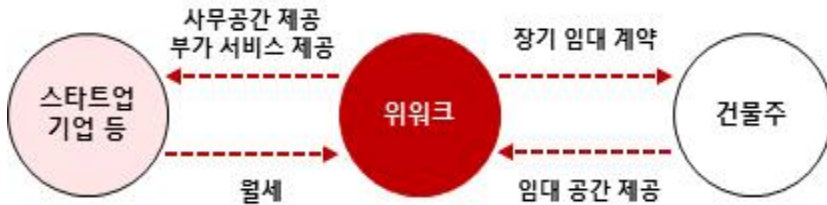
자료: 국제금융센터(2018. 12. 26), 중국, 시장 진입 네거티브 규제 완화 p.2. 재인용

아. 실적(수익성)이 뒷받침되지 않는 외형 성장

공유경제 기반 O2O 기업들은 미래 성장 가능성으로 수십억 달러의 가치를 인정받았으나, 수익을 내지 못하는 등 외형적 성장만 하고 있다는 비판을 받고 있기도 하다. 일례로 영국 일간지 가디언은 “공유경제는 사기”라는 칼럼을 실었으며, 월스트리트저널은 “우버로 돈 버는 사람은 아무도 없다. 이진 우버라는 특정 회사의 문제 때문이 아니라 사업모델 자체가 작동하지 않기 때문이다.”라는 인터뷰 기사를 싣기도 하였다(오마이뉴스, 2019.7.18.).

2010년 미국 뉴욕에서 애덤 뉴먼 등이 창업한 ‘오피스 플랫폼’ 기업 위워크는 사무실을 구하기 어려운 스타트업 등이 함께 사용할 수 있는 공유오피스를 제공하는 비즈니스로 ‘부동산업계의 우버’로 불릴 정도로 성장하였고, 현재 111개 도시에서 628개의 사무실을 제공하고 있다(국민일보, 2019.10.12.). 위워크의 비즈니스 모델은 건물을 저렴하게 장기 임대하여 이를 다시 단기로 재임대하는 형태이다.

[그림 6-16] 위워크의 비즈니스 모델



자료: 유효상(2017), p.232

한때 기업가치 470억 달러에 이르렀던 위워크는 2016~2018년 동안 매출과 순손실이 비슷한 규모일 정도로 내실 없이 외형만 키워졌으며, 현금보유고가 바닥나 유동성 위기에 처할 것이라는 분석이 있으며, IPO가 연기되고 결국 대규모 구조조정을 하지 않으면 살아남기 어려운 처지가 되었다.

[그림 6-17] 위워크 실적 추이



자료: 국민일보(2019.10.12.), "실리콘밸리 유니콘기업들 일그러진 혁신"

이러한 현상은 위워크에만 국한된 것은 아니다. 한때 중국의 '신 4대 발명'으로 까지 일컬어지던 중국 공유자전거 기업 오포(fofo) 역시 파산에 직면해 있으며, 공유차량 플랫폼 기업인 우버와 리프트의 주가는 상장 이후 1/3 수준으로 하락하였으며, 상장을 앞둔 에어비앤비 역시 2019년 1분기에 3억 600만 달러의 손실을 낸 것으로 알려지고 있다(투데이신문, 2019.10.18.). 플랫폼 기반 비즈니스의 특성상 시장지배력을 가질 때까지 계속적인 투자로 플랫폼을 확장하는 것이 당연하긴 하나, 이처럼 수익성이 떨어지는 이유 중 하나는 이들 O2O 기업들이 공유를 위한 사무실, 자전거, 자동차 확보 등을 비용 개념이 아닌 인프라 구축을 위한 투자 개념으로만 인식하는 경향이 있기 때문이다.

2. 유니콘기업 사례와 우리의 현실 비교 시사점

앞서 살펴본 유니콘기업 특징과 대비되는 우리나라의 현실을 살펴보고 그에 따른 시사점을 도출하면 다음과 같다.

첫째, 우리나라 창업기업의 98.2%는 국내시장에서만 사업을 영위¹⁰⁹⁾하는 반면, 유니콘기업들은 큰 시장을 지향하는 비즈니스모델에 기반하여 글로벌시장을 타깃으로

109) 창업진흥원(2019) "2018년 창업기업 실태조사"

하고 있다. 국내 시장 규모가 크지 않은 우리나라의 현실을 극복하기 위해서는 본 글로벌 창업 등 비즈니스 모델 수립에서부터 보다 큰 시장을 지향하는 창업이 되도록 해야 한다.

둘째, 앞서 살펴본 바와 같이 우리나라의 고성장기업 비중이 줄어들고 있으며, 이는 시장 진입 규제, 성장기속화기에 대한 투자 부족 등으로 성장에 제약이 뒤따르기 때문이다. 이는 성장단계별 지속투자으로 고속성장하고 시장 진입 규제가 낮은 국가에 소재하는 유니콘기업 특징과는 거리가 멀다고 할 수 있으며, 스타트업이 보다 빨리 성장할 수 있도록 규제완화 및 민간투자 활성화가 이루어져야 한다.

셋째, 일부 유니콘기업이 수익을 내지 못하는 등 외형적 성장만 하고 있다는 비판이 제기되고 있으며, 우리나라의 경우에도 유니콘기업과 차기 유니콘기업이라 불리는 16곳 중에서 순이익을 내고 있는 기업은 6곳에 불과할 정도로 유사한 문제에 직면해 있다(인베스트조선, 2019.11.20.). 스타트업의 가치는 성장가능성에 있는 것은 사실이나 지속적인 성장을 위해서는 실적이 어느 정도 뒷받침되어야 한다.

<표 6-16> 유니콘기업 사례와 우리의 현실 비교 시사점

유니콘기업 특징	우리의 현실	시사점
보다 큰 시장을 지향하는 비즈니스모델에 기반하여 다양한 경력 소유자들이 공동 창업	해외시장을 목표로 하는 '본 글로벌' 창업기업은 거의 전무하며 대부분 단독 창업 * 창업기업의 98.2%가 국내시장에서만 사업 영위	본 글로벌 창업 등 보다 큰 시장을 지향하는 창업이 되도록 해야 함
공유경제 플랫폼, AI 등 4차산업혁명 분야에서 지속적인 투자유치로 빠르게 성장	규제 및 성장기속화기에 대한 투자 부족 등으로 성장에 제약 * 고성장 기업 비중(제조업) : 3.4%(12) → 1.7%(16) → 1.9%(17)	규제 완화, 민간투자 활성화 등 빨리 성장할 수 있는 토대를 마련해야 함
공유경제 기반 유니콘 기업들이 수익을 내지 못하는 등 외형적 성장만 하고 있음 * 우버, 리프트의 주가는 상장이후 1/3 수준으로 하락	국내 공유경제 기업들도 유사한 구조적 문제에 직면 * 쿠팡의 적자는 매해 늘어나 2018년 영업손실이 1조원을 넘음	성장가능성이 높은 스타트업을 실적(수익)이 뒷받침되도록 성장시켜야 함

자료: 연구진 작성

| 제7장 | 유니콘 강국의 특징 분석

제1절 주요국의 기업가적 생태계

1. 글로벌 기업가정신 모니터(GEM)¹¹⁰⁾

가. 개요

글로벌 기업가정신 모니터(GEM: Global Entrepreneurship Monitor)는 1999년 영국의 런던경영대(London Business School)와 미국의 뱁슨대학(Babson College)이 공동 기획한 기업가정신 글로벌 비교 연구 프로젝트로 기업가정신과 국가 경제 성장 간의 인과관계를 규명하는데 주요 목적을 두고 있다. 지난 2005년에는 GEM 연구의 효율적인 운영을 위해 데이터 수집, 보고서 발간, 연례총회 개최 등의 활동을 총괄하는 글로벌 기업가정신 연구 협회(GERA: Global Entrepreneurship Research Association)를 조직하여 운영하고 있다.

GEM 연구에는 매년 전 세계 60여 개국이 참여하고 있으며, 2018년의 경우 일반성인조사(APS: Adult Population Survey)에 49개국, 국가전문가조사(NES: National Expert Survey)에 54개국이 참여했다. 일반성인조사(APS)는 만 18세에서 64세의 성인 최소 2,000명 이상을 대상으로 조사가 실시되며, 국가전문가조사(NES)는 9개 분야별 전문가 36명 이상을 대상으로 조사가 진행된다. 우리나라의 경우 지난 2008년부터 GEM 연구에 참여하고 있으며, 매년 2,000명의 일반성인 대상 조사를 진행하는 동시에 100명 내외의 기업가정신 각 분야별 전문가를 조사에 참여시키고 있다.

110) 김도현 외(2019b)의 연구내용을 바탕으로 수정·보완되었음

〈표 7-1〉 2018년도 GEM 참여 국가 현황

구 분	저소득 국가	중소득 국가	고소득 국가
동남아시아	인도, 인도네시아	중국, 태국	한국, 일본, 대만
유럽 및 북미		불가리아, 카자흐스탄*, 러시아, 터키	오스트리아, 캐나다, 크로아티아, 키프로스, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아*, 룩셈부르크, 네덜란드, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국
라틴아메리카 및 캐리비안 국가		브라질, 콜롬비아, 도미니카 공화국*, 과테말라, 멕시코*, 페루	아르헨티나, 칠레, 파나마, 푸에르토리코, 우루과이
중동 및 아프리카	앙골라, 이집트, 마다카스카, 모로코, 모잠비크*, 수단	이란, 레바논	이스라엘, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트

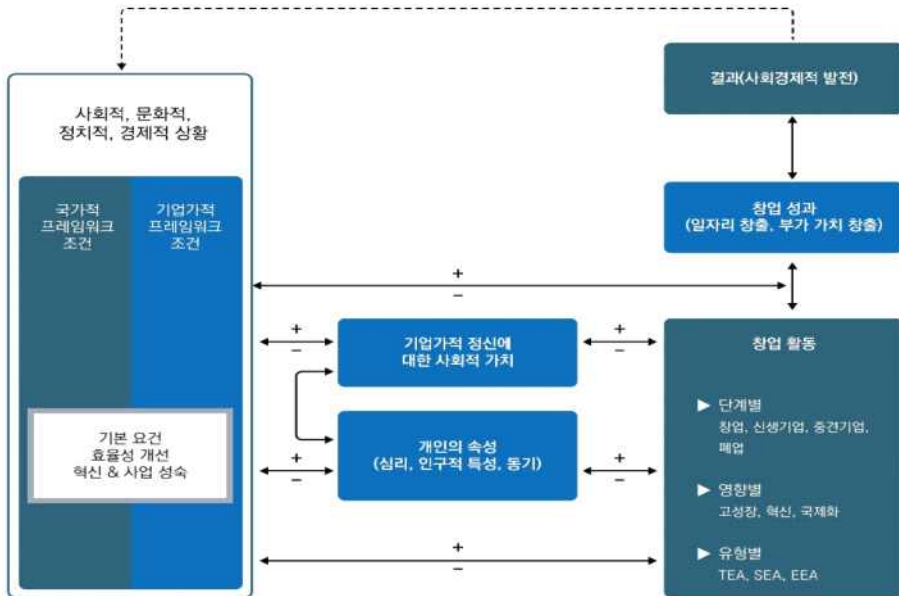
주) * 표시 국가의 경우 NECI(National Entrepreneurship Context Index)에만 포함.

자료: 김도현 외(2019b), Bosma and Kelley(2019)

나. GEM 연구의 구조

GEM 연구에서는 기업가정신을 ‘개인이나 팀이 주도적으로 새로운 기업을 창업하거나 기존 기업이 기업을 확장시킴으로써 일자리를 창출하고 경제적 가치를 향상시키는 것’으로 정의하고 있다(Reynolds, et al., 1999, p.3). 이러한 정의를 바탕으로 ① 국가 간의 기업가적 활동(Entrepreneurial Activities) 수준에 차이가 있는가, 차이가 있다면 국가 간에 어떤 차이를 보이는가, ② 기업가적 활동 수준이 경제성장에 영향을 미치는가, ③ 어떤 요소들이 국가별 기업가적 활동의 차이를 만드는가 등의 연구 질문(Research Question)을 설정하고 있다. 또한 이러한 연구 질문에 대한 답을 구하기 위해 GEM 연구에서는 국가성장에 대한 기존의 접근 방식에서 벗어나 새로운 개념적 모형을 제시하고 있다(그림 7-1) 참고).

[그림 7-1] GEM 연구의 개념적 모형



자료: 김도현 외(2019b), Bosma and Kelley(2019)

GEM 연구의 개념적 모형은 기업가정신과 환경 간의 관계를 보여준다. 기업가적 활동은 사회적, 문화적, 정치적, 경제적 상황에 직접적인 영향을 받고 있으며, 사회적 가치와 개인의 속성을 통해서도 기업가정신이 발현되어 창업 활동을 증가시킬 수 있다. 이와 더불어 GEM 연구에서는 기업가정신의 구조적 여건(Infrastructure)을 파악하기 위한 전문가 인터뷰를 진행한다.

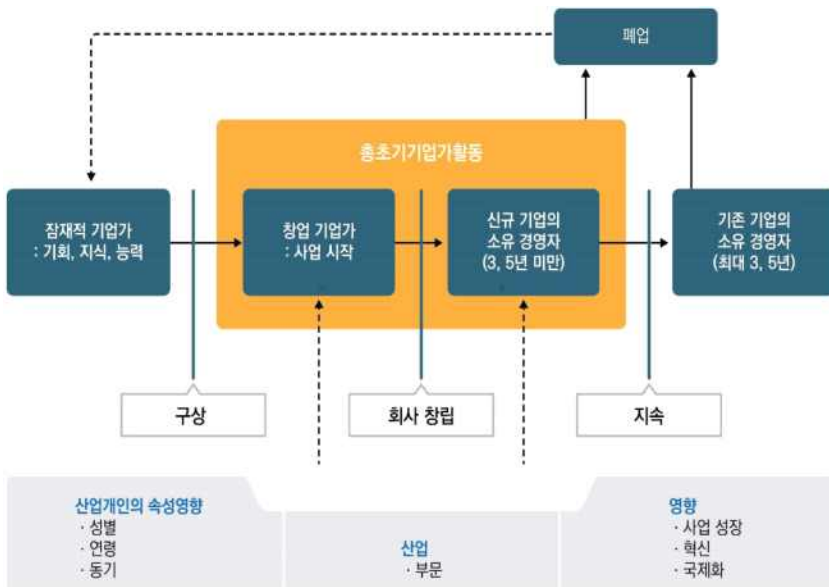
GEM 연구는 다양한 지표를 통해 각 나라의 기업가정신 활동을 설명하고 있다. 우선, 기업가정신에 대한 사회적 인식에 관한 것이다. 일반 성인들은 기업가를 바람직한 경력의 대안으로 여기는지, 기업가들이 차지하는 사회적 위상은 높은지 혹은 낮은지, 기업가 및 기업가정신에 대해서 미디어는 긍정적으로 보고 있는지, 그리고 얼마나 창업하기 쉬운지 등이 기업가정신에 대한 사회적 인식을 설명하는 주요 지표이다.

둘째, 각 나라의 기업가적 활동을 보기 위해 ① 개인의 속성을 인구통계학적(성별, 연령 등) 변수로 설명하며 ② 자기인식(Self-perception) 즉, 자신이 창업에 필요한

역량을 얼마나 가지고 있다고 평가하는지, 사업을 시작할 수 있는 기회를 인지하고 있다고 평가하는지, 실패에 대해 두려워하는지 등의 지표로 설명한다. 또한 ③ 기업가적 활동을 신규 사업, 초기 기업, 기존 기업, 사업 중단 등 여러 단계로 구분하여 설명하고 있으며, ④ 기업가적 활동 또한 총 초기 기업가 활동(TEA: Total Early-stage Entrepreneurial Activity Rate), 기존 기업 활동(EB: Established Business Ownership), 종업원 기업가적 활동(EEA: Entrepreneurial Employee Activity) 등으로 구분하여 설명한다.

셋째, 각 나라의 기업가정신 생태계를 파악하기 위해 전문가 설문 및 인터뷰를 진행한다. 이를 통해 ① 재무적 환경, ② 정부 정책, ③ 정부 프로그램, ④ 교육 및 훈련, ⑤ R&D 이전, ⑥ 상업적 하부구조, ⑦ 시장 개방성, ⑧ 물리적 하부구조, ⑨ 문화 및 사회 규범 등을 파악한다.

[그림 7-2] GEM 연구의 기업가적 활동 지표



자료: 김도현 외(2019b), Bosma and Kelley(2019)

GEM 연구는 초기 기업가적 활동이 고용 창출과 국가 경제 발전에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 관심이 높다. 따라서 일반성인조사(APS)의 경우 이러한 기본 관점에 충실한 질문들로 구성되어 있으며, 성인 인구 중 초기 창업자(창업 3개월 이내)와 신규 기업 소유자(창업 42개월 이내)의 비율을 의미하는 총 초기 기업가 활동(TEA)이 GEM 연구의 대표 지수로 알려져 있다.

반면 국가전문가조사(NES)의 경우 일반성인조사(APS)의 다소 편향된 방향성을 보완하여 GEM 연구의 개념적 모형이 한 국가의 기업가정신을 온전히 평가할 수 있는 기회를 제공한다. 국가전문가조사(NES)는 한 국가에서 기업가적 활동을 제고할 수 있다고 여겨지는 국가적 제반 여건(National Entrepreneurial Conditions)에 대한 전문가의 평가와 의견을 조사하고 이를 바탕으로 기업 외적인 환경 요소들을 평가한다. 특히 국가전문가조사(NES)는 ‘재무적 환경(Entrepreneurial Finance)’, ‘정부 정책(Government Policies)’, ‘정부 프로그램(Government Entrepreneurship Programs)’, ‘교육 및 훈련(Entrepreneurial Education)’, ‘R&D 이전(R&D Transfer)’, ‘상업적 하부구조(Commercial and Legal Infrastructure)’, ‘시장 개방성(Internal Market Dynamics)’, ‘물리적 하부구조(Physical Infrastructure)’, ‘문화 및 사회 규범(Cultural and Social Norms)’ 등 기업가적 환경에 대한 9개 분야로 구성되어 Isenberg(2011)에서 주장하는 기업가정신 생태의 핵심 구성 요인을 충분히 반영하고 있다고 평가할 수 있다.

라. 국가전문가조사(NES)의 절차

국가전문가조사(NES)는 앞서 기술한 기업가정신 9개 분야를 기준으로 분야 별 최소 4명의 전문가를 선정하여 인터뷰를 진행한다. 따라서 전체 조사 대상 인원은 최소 36명이며, 한국의 경우 매년 100명 내외의 전문가를 대상으로 인터뷰가 진행된다. 국가전문가조사(NES)에 참여하는 전문가는 기업가적 환경과 관련된 기관에 소속되어 있거나 관련 업무를 수행하여, 지식이나 경험을 보유하고 있는 사람을 의미한다. 또한 공공과 민간을 구분하지 않고 25%의 전문가는 기업가로 구성될 수 있도록 규정하고 있다. 각 국가에서 GEM 연구에 참여하는 연구진은 국가전문가조사(NES)를 위한 전

문가 그룹(pool)을 약 3배수로 구성하고 이를 GERA로 보내어 승인을 받는다. 전문가 그룹은 매년 바뀌는 것이 원칙이며 비율은 전년도 조사 참여자, 과거 조사 참여자, 신규 조사 참여자가 동일하게 구성된다.

조사는 대면조사가 원칙이나 경우에 따라 온라인 설문을 진행할 수 있으며, 결측값(무응답, 잘 모름 등 포함)이 전체 문항의 25%를 넘는 응답자의 경우 그 결과를 제외하게 된다. 조사가 완료된 뒤에는 조사 결과와 함께 실제 조사에 참여한 전문가의 명단을 GERA로 보내어 구성 원칙에 위배되거나, 최초 전문가 그룹에 포함되지 않은 응답자가 포함되어 있는지 여부 등을 검토 받은 뒤 최종 승인을 받는다.

일반성인조사(APS)의 절차가 일반적인 설문과 크게 다르지 않은데 반해 국가전문가조사(NES)의 절차는 상당히 복잡하고 까다롭다. 이는 글로벌 비교를 위한 공동 연구를 진행하기 때문에 발생하는 문제를 해결하기 위함이다. 글로벌 비교를 진행하기 위해서는 서로 다른 여건을 가지고 있는 국가들이 동일한 방법으로 조사를 진행해야 한다. 따라서 무작정 연구의 품질을 높이기 위한 부분에만 초점을 맞출 수 없으며, 일정 수준의 품질을 유지하는 수준에서 효율적인 운영을 추구할 수밖에 없다. 따라서 국가전문가조사(NES)는 연구가 가능한 최소한의 전문가 수를 확보하고 GERA가 제시하는 절차와 기준에 따라 진행된다.

특히 전문가 수를 36명 이상으로 설정한 이유는 생각보다 기업가정신 분야의 전문가가 충분하지 않기 때문이다. 기업가정신에 대한 관심이 적은 저소득 국가뿐 아니라 우리나라의 경우에도 매년 전문가 그룹을 구성하는데 어려움을 겪고 있다. 특히 기존에 GEM 설문에 참여한 경험이 없는 전문가가 1/3 수준으로 포함되어야 한다는 것은 다시 말하면 매년 약 30명(조사 기준)~100명(전문가 그룹 구성 기준) 정도의 기업가정신 전문가가 생태계에 새롭게 유입되어야 한다는 것을 의미한다. 이것은 상당히 큰 과제이며, 대다수의 국가에서는 제대로 된 절차와 기준에 맞추어 최소 기준인 36명의 응답자를 확보하는데도 어려움을 겪고 있다.

그럼에도 매년 국가전문가조사(NES)의 대상을 변경하는 가장 큰 이유는 당해의 기업가적 환경을 제대로 평가하기 위함이다. 만약 동일한 전문가들이 수년간 조사에 참여한다면 당해의 기업가적 환경에 대한 평가가 아닌 지난해 대비 평가가 진행될 문제

가 있기 때문이다. GEM 연구에서는 이러한 이유로 다소 어려움을 감수하고서라도 전문가 그룹에 대한 관리를 체계적으로 진행하기 위해 노력을 기울이고 있다.

마. 글로벌 기업가정신 조사 비교¹¹¹⁾

GEDI(The Global Entrepreneurship and Development Institute)가 발표하는 ‘글로벌 기업가정신 지수(GEI: Global Entrepreneurship Index)’, 경제협력개발기구(OECD: Organization for Economic Cooperation and Development)가 발표하는 ‘한눈에 보는 기업가정신(Entrepreneurship at a Glance)’, 암웨이가 발표하는 ‘암웨이 글로벌 기업가정신 리포트(AGER: Amway Global Entrepreneurship Report)’ 등 국가 간 기업가정신의 수준을 비교하기 위한 조사나 지수는 다양하다.

글로벌 기업가정신 지수(GEI)는 국가 경제 발전 정도에 따른 가중치를 적용하여 국가 간 순위를 비교하며, 지난 2018년 보고서에는 137개국의 수치가 포함되었다. GEI는 기업가적 태도, 능력, 열망 각 요소의 개인변수와 환경변수를 바탕으로 도출되며 직접적인 설문조사 없이 국제기구나 국가통계기관 등의 주요 통계지표를 취합하여 정리된다. 이러한 GEI의 경우 개인적 차원 및 제도·환경적 차원(생태계)의 변수들을 통합하여 기업가정신의 맥락을 이해하기 위해 노력한다는 장점이 있고, 구성 요소별 지수화를 통해 국가 간 비교가 가능하도록 순위를 제시하고 이를 바탕으로 각국의 기업가정신 환경의 강점과 약점을 비교할 수 있도록 한다는 장점이 있다. 하지만 조사 결과가 과거 데이터를 기반으로 작성되기 때문에 기업가정신의 현 상황을 반영하는데 한계는 있다.

한눈에 보는 기업가정신(Entrepreneurship at a Glance)의 경우 기업가정신이 혁신·성장·고용에 중요한 원천임을 강조하며, 각국의 기업가정신 관련 현황을 수집하고 공표한다. 지난 2018년에는 경제협력개발기구 회원국 및 기타 주요국 등 총 42개국의 현황이 발표되었다. 한눈에 보는 기업가정신은 창업, 기업진입·탈퇴, 기업생존율, 혁신지표 등과 같은 성과지표와 기업가정신 교육, 재정접근도, 조세/인센티브, 혁

111) 이윤준 외(2014b)의 연구내용을 바탕으로 수정·보완되었음

신, 연구개발, 기술접근도, 파산환경, 행정부담 등과 같은 결정요인지표를 기업가정신을 설명하는 방법으로 활용하고 있다. 또한 글로벌 기업가정신 지수(GEI)와 마찬가지로 개별 설문조사는 진행하지 않고 국제기구나 국가통계기관 등의 주요 통계지표를 취합하고 정리하는 방식을 사용한다. 한눈에 보는 기업가정신은 기업가정신을 성과 지표와 결정요인 지표의 두 부문으로 구분함으로써 국가차원의 기업가정신에 대한 균형 있는 분석이 가능하다는 장점이 있으나 조사 대상이 경제협력개발기구 회원국과 일부 국가에 한정되어 있고, 해마다 기업가정신 관련 지표가 변경되어 시계열 분석에 한계가 존재한다. 또한 GEI와 마찬가지로 조사가 과거 데이터를 기반으로 진행된다는 단점도 가지고 있다.

암웨이 글로벌 기업가정신 리포트(AGER)는 웰니스 전문기업인 암웨이가 자사 비즈니스의 핵심을 기업가정신이라고 보고, 인식 및 관점, 스타트업 도전의지 및 장애요인 등을 자체 조사하며 시작되었다. 암웨이 글로벌 기업가정신 리포트(AGER)는 기업가로서의 잠재력, 스타트업 시작을 위한 세부항목 등을 전화 인터뷰와 면접 설문조사의 방식을 통해 수집한다. 암웨이 글로벌 기업가정신 리포트(AGER)는 기업가정신과 관련하여 환경적 기반과 개인의 태도 및 인식을 조사하고, 기업가정신에 대한 관심이 사회 전반에 확산될 수 있도록 조사 결과의 해석과 활용에 노력을 기울인다는 점에서 높은 평가를 받고 있지만 기업가정신을 새로운 사업을 시작하는 것으로 정의하는 등 이론적 함의가 부적절하며, 설문 문항이 단편적으로 구성되어 있다는 한계가 있다.

GEM 연구 또한 초기기업가의 기업가적 활동(창업)의 측정에 초점이 맞추어져 있어 성장 단계 이후의 기업가적 역동성을 파악하는 데는 한계가 있다는 지적이 있다. 하지만 기존 기업 내 기업가적 활동, 종업원의 기업가적 활동 등 성장 과정에서의 기업가정신을 유추할 수 있는 지표가 적절하게 포함되어 있으며, 기업가정신의 구조적 여건을 파악하기 위한 전문가 인터뷰가 진행되기 때문에 생태계의 진단이 가능하다. 이처럼 GEM 연구는 국가적 활동과 환경 요인에 대해 광범위한 조사를 수행함으로써 국가의 기업가정신과 창업 환경 및 역동성을 파악하고 비교하기에 적절하다는 장점이 있으나, 조사비용의 부담과 같은 이유로 참여국의 수가 감소하고 있다.

2. 2018년 유니콘 강국의 기업가정신 수준 평가

본 장에서는 유니콘 강국을 유니콘이 많은 국가로 보고 앞서 3장 유니콘기업 사례 및 특징에서 유니콘기업이 많이 탄생한 미국, 중국, 영국, 인도, 독일 등 5개국의 특징을 비교하고자 한다.

가. 미국

2018년 현재 미국 경제는 2008~2010년 사이의 금융위기 이후 경제협력개발기구 회원국 중 가장 빠르게 회복되고 있다. 또한 이는 제2차 세계대전 이후 가장 긴 호황이다. 최근 2년 동안 모든 경제 전반의 지수가 강세를 유지하고 있는 가운데 2018년 GEM 조사의 주요 결과는 다음과 같다.

2018년 미국의 일반성인조사(APS) 주요 지표를 살펴보면 주변에 창업 기회가 존재한다는 응답이 69.8%로 2017년의 63.9%보다 소폭 상승했다. 본인 스스로 창업에 필요한 역량이 있는지에 대한 질문에 긍정적으로 응답한 비율은 55.6%로 54.3%였던 2017년과 유사한 수준을 유지하고 있다. 다만 실패에 대한 두려움이 2017년 33.4%에서 35.2%로 증가하였으며, 창업 의도 또한 같은 기간 14.5%에서 12.2%로 감소했다. 이와 같은 결과는 미국인들이 주변에 창업의 기회는 많지만 창업이 다소 많은 역량과 준비를 필요로 하는 일이라고 생각하고 있을 가능성을 보여준다.

창업의 질적 수준을 가늠할 수 있는 창업 동기 지수에서는 기회형 창업이 생계형 창업의 6.9배로 나타났으며, 2017년의 7.2배보다는 소폭 감소한 수치이나 여전히 GEM 전체 국가 중 3위의 높은 수준이다. 또한 미국에서는 남성 대비 여성의 초기 창업 비율이 77%, 기회형 창업 비율은 92% 수준인 것으로 확인되었다.

기업가에 대한 사회적 인식이 좋다고 평가하는 사람은 78.7%로 2017년 75.5%보다 다소 늘어난 수치를 보였으며, 창업을 좋은 경력이라고 평가하는 사람은 62.7%로 2017년의 63.1%와 비슷한 수준을 유지했다.

<표 7-2> 2018년 미국 일반성인조사 주요 결과

기업가정신에 대한 개인적 인지		
	Value	Rank/49
창업 기회	69.8	5
창업 역량	55.6	13
실패에 대한 두려움	35.2	23
창업 의도	12.2	36
기업가적 활동		
	Value	Rank/49
총 초기 기업가 활동(TEA, 창업 42개월 미만)	15.6	13
기존 기업 활동(EB, 창업 42개월 이상)	7.9	21
종업원 기업가적 활동(EEA)	8.0	3
창업 동기 지수		
	Value	Rank/49
개선된 기회형 창업/생계형 창업	6.9	3
남녀 평등 인식		
	Value	Rank/49
여성 TEA/남성 TEA	0.77	17
여성 기회형 창업/남성 기회형 창업	0.92	30T
기업가정신 영향		
	Value	Rank/49
6명 이상의 고용 창출 기대(향후 5년 이내)	31.8	8
신제품(서비스) 기반 TEA	34.0	10
신시장 기반 TEA(서비스 부문)	22.5	15
기업가정신에 대한 사회적 가치		
	Value	Rank/47
성공한 기업가에 대한 사회적 인식	78.7	9
직업선택 시 창업 선호	62.7	25

자료: Bosma and Kelley(2019), p.113

2018년 미국의 국가전문가조사(NES) 주요 지표를 살펴보면 지난 2017년 4.96점으로 54개국 중 13위에 그쳤던 ‘재무적 환경’에 대한 전문가의 평가는 5.95점, 전체 1위로 상승하였다. ‘문화 및 사회 규범’에서도 미국은 2017년 6.72점의 높은 점수(3위/54개국)에서 더 향상된 7.27점을 기록해 전체 국가 중 1위를 기록하였다. ‘상업적 하부구조’에 대한 평가는 2017년 5.05점으로 20위에 그쳤으나 2018년 5.92점, 전체

5위까지 상승했으며, ‘교육 및 훈련: 초중고’에서도 이와 비슷하게 4.33점으로 6위를 기록하여 2017년의 3.31점(19위/54개국)보다 높아진 수준을 기록하였다.

[그림 7-3] 2018년 미국 국가전문가조사 주요 결과



자료: Bosma and Kelley(2019), p.113

나. 중국

2018년 중국의 GEM 결과는 25세에서 34세 사이의 젊은 층이 가장 활발한 기업가적 활동을 한다는 것을 보여주고 있다. 이들은 주로 기회를 발견하고 이를 활용하기

위한 움직임을 갖는 것으로 파악되었다. 또한 대부분의 기업가들은 서비스 분야에서의 창업에 관심이 높은 것으로 나타났다.

지난 15년간 중국 내 기업인들의 특성을 살펴보면 점차 고학력자의 비율이 높아지고 있으며, 고소득을 올리는 창업자의 수가 증가하고 있다. 한편 실패에 대한 두려움이 커지고, 스스로의 역량을 낮게 평가하는 추세가 존재하지만 실제 기업가의 실패율은 감소하고 있다. 이처럼 지난 15년간 중국의 기업가적 활동의 질은 향상되었으나, 여전히 G20 국가들과의 격차는 존재한다. 물리적 하부구조, 시장 개방성, 문화 및 사회규범과 같은 분야에서 높은 평가를 받은 반면, 사업 환경, R&D 이전, 교육 및 훈련과 같은 분야의 개선이 필요한 것으로 평가되는 가운데 2018년 GEM 조사의 주요 결과는 다음과 같다.

2018년 중국의 일반성인조사(APS) 주요 지표를 살펴보면 주변에 창업 기회가 존재한다는 응답에 긍정적인 응답의 비율이 35.1%로 다소 낮은 수준으로 나타났으며 이는 2017년의 35.2%보다도 감소한 수치이다. 본인 스스로 창업에 필요한 역량이 있다고 평가하는 응답자 또한 24.2%로 2017년 27.2%보다 낮아졌다. 창업 의도는 같은 기간 15.3%로 유지된 가운데 실패에 대한 두려움은 2017년 41.5%에서 41.7%로 소폭 증가했다. 2018년 중국에서 성공한 기업가에 대한 긍정적인 인식은 68.7%로 74.6%를 기록한 2017년 대비 감소된 수치를 나타내고 있으며, 창업이 좋은 경력이라고 생각하는 사람도 2017년 66.4%에서 2018년에는 60.8%로 감소했다. 중국은 시장이 역동적이며 유니콘기업도 꾸준히 증가한다는 점을 고려한다면 이와 같은 결과는 사람들의 창업에 대한 평가가 상대적으로 까다로운 기준을 가지고 진행된다고 해석해 볼 수 있다.

창업의 질적 수준을 가늠할 수 있는 창업 동기 지수에서는 기회형 창업이 생계형 창업의 90% 수준인 것으로 나타났으며, 2017년의 87%보다는 소폭 증가하였다. 또한 중국에서는 남성 대비 여성의 초기 창업 비율이 82%, 기회형 창업 비율은 105% 수준인 것으로 확인되어 성별 간 격차는 다른 국가 대비 준수하다.

<표 7-3> 2018년 중국 일반성인조사 주요 결과

기업가정신에 대한 개인적 인지		
	Value	Rank/49
창업 기회	35.1	35
창업 역량	24.2	48
실패에 대한 두려움	41.7	13
창업 의도	15.3	28T
기업가적 활동		
	Value	Rank/49
총 초기 기업가 활동(TEA, 창업 42개월 미만)	10.4	26
기존 기업 활동(EB, 창업 42개월 이상)	3.2	44
종업원 기업가적 활동(EEA)	1.0	42
창업 동기 지수		
	Value	Rank/49
개선된 기회형 창업/생계형 창업	0.9	44T
남녀 평등 인식		
	Value	Rank/49
여성 TEA/남성 TEA	0.82	14
여성 기회형 창업/남성 기회형 창업	1.05	7T
기업가정신 영향		
	Value	Rank/49
6명 이상의 고용 창출 기대(향후 5년 이내)	20.4	23
신제품(서비스) 기반 TEA	33.1	12
신시장 기반 TEA(서비스 부문)	13.1	26
기업가정신에 대한 사회적 가치		
	Value	Rank/47
성공한 기업가에 대한 사회적 인식	68.7	30
직업선택 시 창업 선호	60.8	29

자료: Bosma and Kelley(2019), p.73

2018년 중국의 국가전문가조사(NES) 주요 지표를 살펴보면 지난 2017년 7.13점으로 54개국 중 1위를 차지했던 ‘시장 개방성: 역동성’에 대한 평가가 6.67점으로 다소 감소했다. 다만 이는 여전히 전체 54개국 중 5위에 해당하는 높은 수준이다. ‘물리

적 하부구조'에 대한 전문가의 평가는 7.40점(6위/54개국)으로 2017년 7.23점(7위/54개국)과 비슷하게 높은 수준을 유지했다. '문화 및 사회 규범'에서 중국은 2017년 5.27점으로 전체 54개 국가 중 15위를 기록하였으나, 2018년에는 6.02점으로 8위에 올라섰다. 한편 중국의 전문가들은 중국의 '상업적 하부구조'를 4.23점으로 평가해 전체 54개국 중 47위에 머물렀으며 이는 4.43점으로 46위를 기록했던 2017년보다도 더 악화된 수준이다.

[그림 7-4] 2018년 중국 국가전문가조사 주요 결과



자료: Bosma and Kelley(2019), p.73

다. 영국

최근 영국의 기회 인식과 기업가적 활동 수준이 큰 변동없이 유지되고 있는 것으로 확인되었는데 이는 브렉시트(Brexit)로 인한 경제 불확실성 확대 결과로 해석해 볼 수 있다. 2018년 영국의 일반성인조사(APS) 결과에서는 창업 기회가 있다는 응답이 44.0%, 창업에 필요한 역량을 가지고 있다는 응답이 46.6%로 확인되었다. 이는 2017년 각각 43.0%, 48.2%와 큰 차이가 없는 수준이다. 실제 창업을 할 의도가 있다는 응답은 7.2%에 그쳐 매우 낮은 수준을 기록하고 있으며, 7.2%에 그친 2017년과 유사한 수준이다. 실패에 대한 두려움을 묻는 문항에서는 37.7%가 그렇다고 응답하여 지난 2017년의 35.9%와 큰 차이는 없으나 소폭 증가한 수준이다.

전반적으로 창업에 대한 기회와 인식이 낮고 의도 또한 낮게 나타났다는 점에서 영국에서의 창업이 특별한 사람들만 하는 것이라는 인식이 높은 것으로 해석할 수 있다. 다만 이것이 기업가에 대한 부정적인 인식으로 연결되는 것은 아니다. 영국에서의 성공한 기업가에 대한 긍정적 사회 인식은 76.4%로 지난 2017년의 75.6%보다 소폭 상승하였다. 다만 창업이 좋은 경력의 하나인지에 대한 평가에서는 56.1%만이 긍정적이라고 응답하여 절반이 조금 넘는 수치를 기록하였다. 이는 2017년의 55.6%와 유사한 결과이다.

창업의 질적 수준을 가늠할 수 있는 창업 동기 지수에서는 기회형 창업이 생계형 창업의 3.7배로 나타나 2017년의 4.5배보다는 다소 낮아졌으나 54개국 중 순위는 오히려 10위에서 9위로 올라섰다. 또한 영국에서의 남성 대비 여성 초기 창업 비율이 49%에 그쳐 상대적으로 창업 활동에 대한 여성의 참여가 저조하게 나타난 반면, 기회형 창업 비율은 남성 대비 여성의 비율이 94% 수준인 것으로 확인되었다.

<표 7-4> 2018년 영국 일반성인조사 주요 결과

기업가정신에 대한 개인적 인지		
	Value	Rank/49
창업 기회	44.0	26
창업 역량	46.6	29T
실패에 대한 두려움	37.7	17
창업 의도	7.2	42
기업가적 활동		
	Value	Rank/49
총 초기 기업가 활동(TEA, 창업 42개월 미만)	8.2	34
기존 기업 활동(EB, 창업 42개월 이상)	6.4	29T
종업원 기업가적 활동(EEA)	7.3	5
창업 동기 지수		
	Value	Rank/49
개선된 기회형 창업/생계형 창업	3.7	9
남녀 평등 인식		
	Value	Rank/49
여성 TEA/남성 TEA	0.49	41
여성 기회형 창업/남성 기회형 창업	0.94	26T
기업가정신 영향		
	Value	Rank/49
6명 이상의 고용 창출 기대(향후 5년 이내)	20.5	22
신제품(서비스) 기반 TEA	21.6	34
신시장 기반 TEA(서비스 부문)	29.2	6
기업가정신에 대한 사회적 가치		
	Value	Rank/47
성공한 기업가에 대한 사회적 인식	76.4	13T
직업선택 시 창업 선호	56.1	33

자료: Bosma and Kelley(2019), p.112

2018년 영국의 국가전문가조사(NES) 주요 지표를 살펴보면 지난 2017년 4.60점으로 54개국 중 14위에 그쳤던 ‘정부 정책: 규제’에 대한 전문가의 평가가 4.89점으로 소폭 상승하면서 전체 9위로 상승하였다. 그러나 ‘정부 정책: 적절성’에서의 평가는 3.39점을 기록하여 전체 42위에 해당하는 수준을 기록하였으며, 이는 4.26점으로 25

위를 기록했던 2017년에 비해 많이 부진한 결과이다. 또한 '물리적 하부구조'에서도 5.94점으로 42위를 기록했던 2017년과 크게 다르지 않은 수준인 5.59점(44위/54개국)을 기록하여 부진이 지속되었다.

[그림 7-5] 2018년 영국 국가전문가조사 주요 결과



자료: Bosma and Kelley(2019), p.112

라. 인도

인도는 기업가정신을 강화하기 위하여 'Start-up India', 'Stand-up India', 'Digital India'와 같은 정부 시책을 마련하고 있으며, Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Bank는 청년들에게 새로운 사업이나 창업에 대한 활력을 불어넣는 역할을 수행하고 있다. 또한 사업을 시작하는 과정에서 승인을 가속화하고 허가 취득 비용을 절감할 수 있는 단일 창구를 온라인상에 마련하였으며, 실패에 따른 경제적 파산에 대한 부담을 줄일 수 있는 방안을 마련해 두고 있다. 이 밖에도 세제를 개편하는 등 기업가적 활동이 촉진 될 수 있도록 다양한 정책을 시행하고 있으며 긍정적인 결과들이 조금씩 나타나고 있다.

2018년 인도의 일반성인조사(APS) 주요 지표를 살펴보면 주변에 창업 기회가 존재한다는 응답이 49.8%로 2017년의 44.9%보다 소폭 상승했다. 본인 스스로 창업에 필요한 역량이 있는지에 대한 질문에 긍정적으로 응답한 비율은 52.2%로 기회에 대한 평가와 마찬가지로 42.1%였던 2017년보다 상당히 높아졌다. 창업 의도 또한 같은 기간 10.3%에서 20.6%로 두 배로 증가했다. 다만 실패에 대한 두려움이 2017년 39.6%에서 50.1%로 급격히 증가하였다. 인도의 사람들은 주변에 창업의 기회와 필요한 역량이 비슷한 수준을 기록하였으며, 창업 의도도 상당히 개선되고 있는데 이는 잠재적인 기업가가 실제 창업까지도 고려하고 있다는 점을 의미한다. 다만 이들이 실제로 창업에 도전하지 않는 이유는 여전히 높은 실패에 대한 두려움 때문일 것이다.

창업의 질적 수준을 가늠할 수 있는 창업 동기 지수에서는 기회형 창업이 생계형 창업의 절반에 그쳐 2017년의 70% 수준보다도 감소한 수치이다. 또한 인도에서는 남성 대비 여성의 초기 창업 비율이 62%, 기회형 창업 비율은 89%로 각각 80%, 51%를 기록한 2017년과 비교하여 전반적인 여성의 초기 기업가적 활동의 수준은 낮아졌으나 기업가적 활동의 질적인 수준은 상대적으로 높아졌다고 평가할 수 있다. 기업가에 대한 사회적 인식이 좋다고 평가하는 사람은 65.0%로 2017년 56.2%보다 소폭 증가한 수치를 보였으며, 창업을 좋은 경력이라고 평가하는 사람은 63.7%로 2017년의 53.0%보다 크게 증가하였다.

<표 7-5> 2018년 인도 일반성인조사 주요 결과

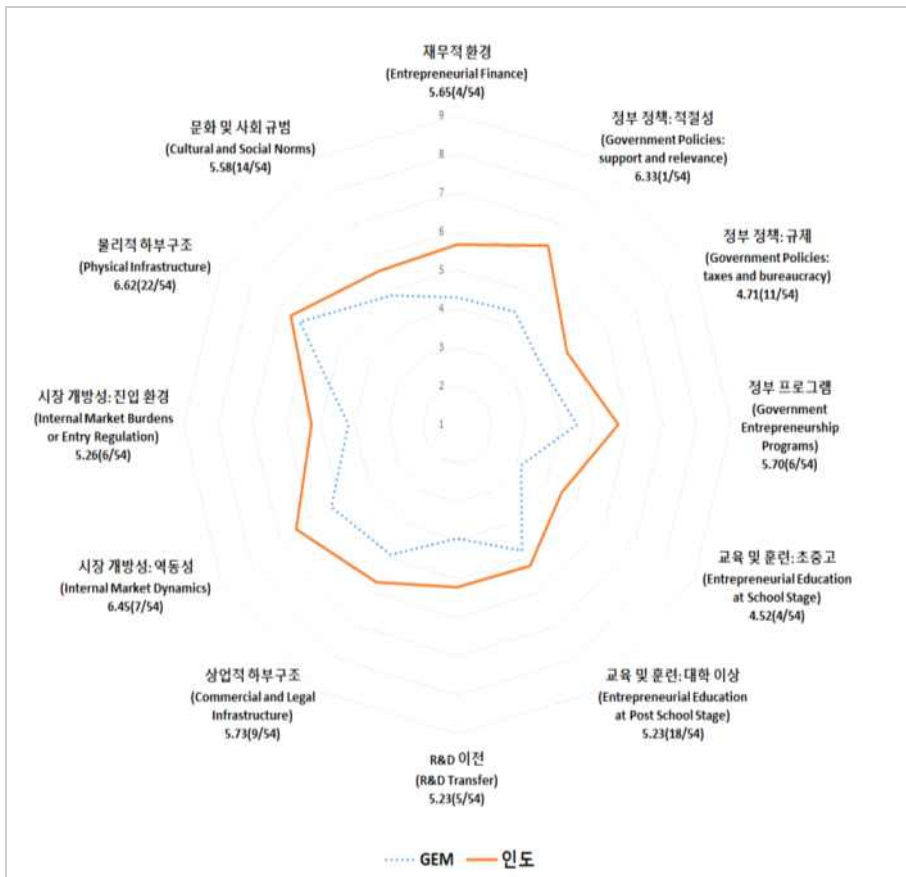
기업가정신에 대한 개인적 인지		
	Value	Rank/49
창업 기회	49.8	20
창업 역량	52.2	20
실패에 대한 두려움	50.1	5
창업 의도	20.6	23
기업가적 활동		
	Value	Rank/49
총 초기 기업가 활동(TEA, 창업 42개월 미만)	11.4	22
기존 기업 활동(EB, 창업 42개월 이상)	7.0	24
종업원 기업가적 활동(EEA)	0.8	44
창업 동기 지수		
	Value	Rank/49
개선된 기회형 창업/생계형 창업	0.5	47T
남녀 평등 인식		
	Value	Rank/49
여성 TEA/남성 TEA	0.62	26T
여성 기회형 창업/남성 기회형 창업	0.89	32
기업가정신 영향		
	Value	Rank/49
6명 이상의 고용 창출 기대(향후 5년 이내)	8.4	42
신제품(서비스) 기반 TEA	46.9	3
신시장 기반 TEA(서비스 부문)	1.9	47
기업가정신에 대한 사회적 가치		
	Value	Rank/47
성공한 기업가에 대한 사회적 인식	65.0	36
직업선택 시 창업 선호	63.7	23

자료: Bosma and Kelley(2019), p.82

2018년 인도의 국가전문가조사(NES) 주요 지표는 2017년과 비교해 많은 개선이 이뤄졌다. ‘정부 정책: 적절성’ 항목에서는 6.33점으로 전체 1위에 해당하는 결과를 얻었는데 같은 항목의 2017년 평가는 5.41점(8위/54개국)이었다. ‘재무적 환경’은 5.65점을 기록하여 전체 54개국 중 4위에 올랐으며, 2017년 같은 항목에서는 5.11점(10위/54개국)을 기록한 바 있다. ‘정부 프로그램’의 경우 5.70점으로 6위에 올랐으며, 이는 2017년 4.62점으로 21위에 머물렀던 것과 비교하면 상당한 성과라 볼 수

있다. 한편 ‘교육 및 훈련: 초중고’의 경우 4.52점(4위/54개국)으로 3.65점(13위/54개국)이었던 2017년보다 다소 개선되었다. ‘R&D 이전’에서는 5.23점으로 5위를 기록하여 2017년의 4.51점, 10위보다 높은 평가를 받았으며, ‘상업적 하부구조’에서도 2018년 5.73점(9위/45개국)을 기록하여 4.85점으로 29위에 머물렀던 2017년 대비 상당히 개선되었다는 평가이다. 이밖에 ‘시장개방성: 역동성’ 6.45점(7위/45개국), ‘시장 개방성: 진입 환경’ 5.26점(6위/54개국) 등의 항목에서도 2017년보다 높은 결과를 보여주고 있다.

[그림 7-6] 2018년 인도 국가전문가조사 주요 결과



자료: Bosma and Kelley(2019), p.82

마. 독일

독일은 20년 전 GEM 연구가 시작된 이래 꾸준히 정부 프로그램, 물리적 하부구조, 재무적 환경에 대한 관심이 높았다. 그러나 독일의 기업 활동 수준은 다른 유사한 경제 수준의 국가와 비교할 때 상대적으로 낮은 수준이 지속되고 있다. 그럼에도 각급 정부 기관들은 지역, 교육, 기술, 경제 및 혁신 정책의 일환으로 젊은 층의 창업에 대한 발굴 노력을 게을리 하지 않았으며, 이러한 정부의 노력은 젊은 층의 기업가적 풍토를 개선하는데 많은 기여를 했다고 평가된다. 이러한 현상에 대한 해석은 여러 가지가 될 수 있으나, 낮은 실업률과 개개인의 경제적 만족도 증가로 인하여 보수가 좋은 직업을 가지고 있는 많은 잠재적 기업가들에게 창업의 기회비용은 다소 높게 느껴질 수 있는 상황인 것이다.

2018년 독일의 일반성인조사(APS) 주요 지표를 살펴보면 주변에 창업 기회가 존재한다는 응답이 42.1%로 2017년의 42.0%와 크게 다르지 않다. 본인 스스로 창업에 필요한 역량이 있는지에 대한 질문에 긍정적으로 응답한 비율은 38.3%로 마찬가지로 37.5%였던 2017년과 유사한 수준을 유지하고 있다. 실패에 대한 두려움은 2017년 36.3%에서 35.1%로 유지되고 있는 가운데 창업 의도의 경우 같은 기간 7.2%에서 5.9%로 감소했다. 이와 같은 결과는 독일의 사람들이 창업을 다소 어렵게 생각하거나 창업보다 나은 경력이 상대적으로 많다고 느끼는 것이라고 해석할 수 있다.

창업의 질적 수준을 가늠할 수 있는 창업 동기 지수에서는 기회형 창업이 생계형 창업의 3.2배로 나타났으며, 2017년의 5.4배보다 감소한 수치를 기록하고 있다. 또한 독일에서는 남성 대비 여성의 초기 창업 비율이 50%에 그치고 있으며 이는 2017년의 59%보다도 낮아진 수준이다. 반면 기회형 창업 비율은 여성과 남성 간 차이가 없는 것으로 나타났다.

기업가에 대한 사회적 인식이 좋다고 평가하는 사람은 74.8%로 2017년 77.9%보다 다소 줄어들었으나 여전히 낮은 수준이다. 다만 창업을 좋은 경력이라고 평가하는 사람은 49.6%로 2017년의 51.3%보다 감소하였으며, 이는 이 연구의 비교 국가 중 가장 낮은 수준이다.

<표 7-6> 2018년 독일 일반성인조사 주요 결과

기업가정신에 대한 개인적 인지		
	Value	Rank/49
창업 기회	42.1	28
창업 역량	38.3	40
실패에 대한 두려움	35.1	24
창업 의도	5.9	45
기업가적 활동		
	Value	Rank/49
총 초기 기업가 활동(TEA, 창업 42개월 미만)	5.0	46
기존 기업 활동(EB, 창업 42개월 이상)	7.5	22T
종업원 기업가적 활동(EEA)	5.2	16
창업 동기 지수		
	Value	Rank/49
개선된 기회형 창업/생계형 창업	3.2	14T
남녀 평등 인식		
	Value	Rank/49
여성 TEA/남성 TEA	0.50	39T
여성 기회형 창업/남성 기회형 창업	1.00	15T
기업가정신 영향		
	Value	Rank/49
6명 이상의 고용 창출 기대(향후 5년 이내)	28.9	10
신제품(서비스) 기반 TEA	30.5	16
신시장 기반 TEA(서비스 부문)	21.6	16
기업가정신에 대한 사회적 가치		
	Value	Rank/47
성공한 기업가에 대한 사회적 인식	74.8	19
직업선택 시 창업 선호	49.6	39

자료: Bosma and Kelley(2019), p.79

2018년 독일의 국가전문가조사(NES) 주요 지표를 살펴보면 지난 2017년 5.63점으로 54개국 중 5위를 기록했던 ‘정부 프로그램’이 5.81점(4위/54개국)으로 높은 수준을 유지하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 또한 5.14점으로 평가된 ‘시장 개방성: 진입 환경’은 전체 54개국 중 8위를 차지하여 2017년 4.50점(14위/54개국)보다 다소 개선된 모습을 보이고 있다. 이밖에 ‘상업적 하부구조’ 또한 2017년 5.79점(5위/45개국)보다는 저조한 결과이나 2018년에도 5.69점으로 10위를 기록하였다.

[그림 7-7] 2018년 독일 국가전문가조사 주요 결과



자료: Bosma and Kelley(2019), p.79

3. 2018년 한국의 기업가정신 수준 평가¹¹²⁾

가. 2018년 한국 일반성인조사(APS) 결과

지난 2018년 조사된 한국의 일반성인조사(APS)를 살펴보면 기업가정신에 대한 사회적 가치인 ‘직업선택 시 창업 선호(53.0%, 전년대비 5.8%p 증가, 37위)’, ‘성공한

112) 김도현 외(2019b)의 연구내용을 바탕으로 수정·보완되었음

기업가에 대한 사회인식(70.0%, 전년대비 1.4%p 증가, 26위), ‘기업가에 대한 언론의 긍정적인 관심(67.1%, 전년대비 6.6%p 증가, 16위)’ 등이 지속적으로 개선되며, 기업가정신에 우호적인 사회적 분위기가 점차 확산되고 있는 것으로 나타났다.

한편, 기업가정신에 대한 개인적 인지인 ‘실패에 대한 두려움(32.8%, 전년대비 0.6%p 증가, 28위)’이 소폭 증가하였지만, ‘창업 기회(45.7%, 전년대비 10.4%p 증가, 23위)’, ‘창업 역량(49.7%, 전년대비 4.0%p 증가, 24위)’ 등이 대폭 개선되는 결과를 보였다. ‘창업 의도’ 또한 전년대비 8.2%p 증가한 31.0%로 전체 국가 중 7단계 상승한 13위를 기록하여 전반적으로 개인들이 인지하는 기업가정신에 대한 이미지는 상당히 개선된 것으로 나타났다(김도현 외, 2019b).

기업가적 활동에 있어 생계형 창업 대비 개선된 기회형 창업을 의미하는 창업 동기 지수는 전년대비 0.3점 증가한 3.2점으로 전체 국가 중 14위를 기록, 전년대비 개선된 것으로 나타났다. 개선된 기회형 창업비중은 67.1%(전년대비 2.9%p 증가)로 전체 국가 중 4위를 차지하였으며, 생계형 창업비중은 21.0%(전년대비 1.0%p 감소)로 전체 국가 중 27위를 기록하였다.

42개월 미만의 창업 활동 상태를 의미하는 총 초기 기업가 활동(TEA)은 14.7%(전년대비 1.7%p 증가)로 전체 국가 중 14위를 기록하였으며, 이는 미국과 유사한 수준이다. 일반적으로 총 초기 기업가 활동(TEA)이 국가 경제성장의 동력으로 인식되지만 대부분의 경우 저소득 국가에서 이 수치가 높게 나타난다. 이는 해당 국가에 창업 이외의 경력 대안이 존재하지 않는다는 의미로 해석할 수 있으며(김도현 외, 2019b), 실제 생계형 창업의 비중이 높은 경우가 많다. 따라서 우리나라에서 기회형 창업 비중이 생계형 창업에 비하여 높게 나타난다는 점은 혁신 창업에 대한 도전이 확산되고 있음을 의미한다.

한편, 최근 3년간의 사내 기업가적 활동을 의미하는 종업원 기업가적 활동(EEA)은 전년대비 1.7%p 증가한 3.6%로 전년대비 7단계 상승한 23위를 기록하였다. 이는 정부와 중견·대기업들의 적극적인 사내 창업 지원 제도 도입 등 개방형 혁신 노력과 성과사례 확산에 기인한 것으로 보인다.

창업 열망과 관련하여 총 초기 기업가 활동(TEA) 혁신(제품 및 서비스) 수준은 전년

대비 3.6%p 증가한 29.9%로 전체 국가 중 17위를 차지하였으며, 총 초기 기업가 활동(TEA)의 일자리 창출에 대한 기대는 전년대비 3.1%p 증가한 12.8%로 전년대비 7단계 상승한 34위를 기록하였다.

〈표 7-7〉 2018년 한국 일반성인조사 주요 결과

기업가정신에 대한 개인적 인지		
	Value	Rank/49
창업 기회	45.7	23
창업 역량	49.7	24
실패에 대한 두려움	32.8	28
창업 의도	31.0	13
기업가적 활동		
	Value	Rank/49
총 초기 기업가 활동(TEA, 창업 42개월 미만)	14.7	14
기존 기업 활동(EB, 창업 42개월 이상)	12.5	8
종업원 기업가적 활동(EEA)	3.6	23
창업 동기 지수		
	Value	Rank/49
개선된 기회형 창업/생계형 창업	3.2	15T
남녀 평등 인식		
	Value	Rank/49
여성 TEA/남성 TEA	0.72	21T
여성 기회형 창업/남성 기회형 창업	1.00	16T
기업가정신 영향		
	Value	Rank/49
6명 이상의 고용 창출 기대(향후 5년 이내)	12.8	35
신제품(서비스) 기반 TEA	29.9	18
신시장 기반 TEA(서비스 부문)	6.9	36
기업가정신에 대한 사회적 가치		
	Value	Rank/47
성공한 기업가에 대한 사회적 인식	70.0	26
직업선택 시 창업 선호	53.0	37

자료: Bosma and Kelley(2019), p.99

나. 2018년 한국 국가전문가조사(NES) 결과

지난 2018년 한국의 국가전문가조사(NES)는 기업가정신에 대한 정부 정책과 프로그램은 지속적으로 강점을 보이고 있으나, 상대적으로 재무적 환경과 대학 이상에서의 교육 및 훈련이 개선되어야 함을 보이고 있다.

기업가적 활동에 대한 정부와 민간의 금융 지원 수준이 적절하고 충분한지를 평가하는 ‘재무적 환경’은 4.66점(전년대비 0.70점 증가)을 기록하였으며, 전체 국가 중 25위(전년대비 11단계 상승)를 기록하였다. 이는 최근 벤처투자 규모가 높은 증가세를 보이면서 최대 호황을 맞는 현실을 반영한 결과로 보인다.

기업가적 활동에 대한 정부의 지원 정책을 평가하는 ‘정부 정책: 적절성’은 6.14점(전년대비 0.38점 증가)으로 전체 국가 중 5위를 기록하였다. 또한 세금과 기타 정부 규제에 대한 수준을 확인하는 ‘정부정책: 규제’는 4.45점(전년대비 0.03점 감소)으로 전체 국가 중 순위는 17위(전년대비 1단계 상승)를 기록하였다. 한편, 정부지원 프로그램의 적절성 및 효율성을 평가하는 ‘정부 프로그램’은 전년대비 0.29점 증가한 5.15점으로 전체 국가 중 17위를 기록함으로써 정부 정책 및 프로그램이 전반적으로 양호한 것으로 나타났다.

기업가정신과 관련하여 대학, 회사, 평생교육 등에서 적절하고 충분한 과정이 제공되는지를 평가하는 ‘교육 및 훈련: 대학 이상’은 4.36점(전년대비 0.42점 증가)으로 전체 국가 중 37위(전년대비 10단계 상승)에 그쳤으나, 전년대비 개선되는 경향을 보이는 것으로 확인되었다. 마찬가지로 ‘교육 및 훈련: 초중고’ 또한 3.40점(전년대비 0.52점 증가)으로 17위(전년대비 18단계 상승)를 기록, 전년대비 개선되는 경향을 보이고 있다. 이러한 결과는 기업가정신을 초중고 정규과목으로 도입하는 정책의 영향이 반영된 것으로 볼 수 있다.

기업의 기술이전 용이성에 대한 ‘R&D 이전’은 4.01점으로 29위를 기록하였으며, 문화와 사회규범이 창업과 기업가정신을 수용하거나 촉진하는데 얼마나 적절한지에 대한 ‘문화 및 사회규범’은 5.12점으로 전체 국가 중 21위를 기록하였다.

‘시장 개방성: 역동성’은 7.20점으로 전체 국가 중 2위(전년대비 1단계 상승)를 기록한 반면, ‘시장 개방성: 진입환경’은 3.77점으로 38위(전년대비 11단계 상승)에 머

물렸다. 규제 등 시장진입환경이 개선되고 있긴 하나, 여전히 취약한 분야인 것으로 확인되었다.

기업의 성장에 영향을 미치는 '상업적 하부구조'는 전년과 동일하게 전체 분야 중 가장 낮은 45위를 기록하였으며, 점수도 전체 국가 평균인 4.90점보다 낮은 4.26점으로 확인되었다. 또한 '물리적 하부구조'는 6.69점으로 전체 국가 중 순위는 두 단계 상승한 21위를 기록하였다.

[그림 7-8] 2018년 한국 국가전문가조사 주요 결과



자료: Bosma and Kelley(2019), p.99

제2절 한국과 유니콘 강국의 기업가적 생태계 비교

1. 비교·분석 개요

한국과 유니콘 강국 간의 기업가적 생태계 비교는 2015년부터 2017년까지 조사·발표된 GEM 국가전문가조사(NES)를 기반으로 진행되었다. 한국을 비롯하여 이 연구에서 유니콘 강국으로 설정하고 있는 미국, 중국, 영국, 인도, 독일에서 같은 기간 조사된 전문가의 수는 985명이며, 전체 54개 문항 중 25% 이상의 결측값을 가지고 있는 샘플을 제외한 947명의 응답 결과가 본 분석에 사용되었다. 국가별 연도별 빈도수는 다음 <표 7-8>와 같다.

<표 7-8> 2015~2017년 국가전문가조사(NES) 현황

구분	2015	2016	2017	전체
한국	103	77	95	275
미국	36	43	33	112
중국	36	36	35	107
영국	32	18	35	85
인도	71	69	70	210
독일	50	52	56	158
전체	328	295	324	947

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

국가전문가조사(NES)는 기업가정신과 관련된 9개 분야의 국가적 제반 여건(National Entrepreneurial Conditions)을 조사하고 이를 12개의 요약 변수로 변환하여 국가 비교를 진행하고 있다. 12개 요약 변수는 각각에 해당하는 문항에 대한 응답 결과를 바탕으로 9점 척도로 측정된다. 따라서 본 연구에서도 64개 문항에 기초한 12개의 요약 변수를 기준으로 각 국가의 기업가적 생태계 차이를 분석하였다(그림 7-9], <표 7-9> 참조).

[그림 7-9] 국가전문가조사(NES) 지수 구성



자료: GEM 내부 교육 자료 활용 연구진 작성

<표 7-9> 국가전문가조사(NES) 12개 요약 변수 및 질문 문항

요약 변수 (12개)	해당 질문 문항 (54개 문항)
재무적 환경	• 신생기업과 성장기업들에게 충분한 자기자본조달(창업자 및 외부투자)이 이루어지고 있다. • 신생기업과 성장기업들에게 충분한 타인자본조달(금융기관 융자 등 외부 차입)이 이루어지고 있다. • 신생기업과 성장기업들에게 충분한 정보보조금(R&D 지원금 등)이 제공되고 있다. • 신생기업과 성장기업들에게 창업자 이외의 개인투자자로부터 충분한 자금조달이 이루어지고 있다. • 신생기업과 성장기업들은 전문엔젤(business angel)을 통한 자금조달 기회가 충분하다. • 신생기업과 성장기업들은 벤처캐피탈을 통한 자금조달 기회가 충분하다. • 신생기업과 성장기업들은 주식시장 상장(IPO)을 통한 자금조달 기회가 충분하다. • 신생기업과 성장기업들은 크라우드펀딩을 통한 자금조달 기회가 충분하다.
정부 정책: 적절성	• 정부정책(예를 들어서 정부조달 등)은 신생기업들에 대해 항상 우호적인 입장을 유지한다. • 신생기업과 성장기업들에 대한 지원은 국가(정부) 차원에서 정책의 우선순위가 높다. • 신생기업과 성장기업들에 대한 지원은 지방정부 차원에서 정책의 우선순위가 높다.

요약 변수 (12개)	해당 질문 문항 (54개 문항)
정부 정책: 규제	• 신생기업은 사업에 필요한 대부분의 인허가를 일주일 내외에 취득할 수 있다. • 신생기업과 성장기업들에게 부과되는 세금의 규모는 부담이 되지 않는 수준이다. • 세금과 기타 정부규제들은 예측 가능하고 일관성 있게 신생기업과 성장기업들에게 적용된다. • 관료주의, 규제, 자격 요구사항에 적절하게 대처하는 것은 신생기업과 성장기업에게 지나치게 어려운 것은 아니다.
정부 프로그램	• 신생기업과 성장기업들을 위한 정부의 지원은 단일 기관(single agency)과의 접촉을 통해 확보가 가능하다. • 사이언스파크(테크노파크)와 창업보육센터는 신생기업과 성장기업들에게 효과적인 지원을 하고 있다. • 신생기업과 성장기업들을 위한 충분한 정부프로그램이 있다. • 정부기관에서 일하는 사람들은 신생기업과 성장기업들을 지원하는 데 유능하고 효과적인 능력을 가지고 있다. • 정부 지원이 필요한 신생기업과 성장기업은 대부분 필요한 정부프로그램을 찾을 수 있다. • 신생기업과 성장기업들을 지원하는 것을 목적으로 하는 정부프로그램들은 효과적이다.
교육 및 훈련: 초중고	• 초중고에서의 교육은 창의성, 자부심 그리고 개인의 진취성을 고양시킨다. • 초중고에서의 교육은 시장경제원리에 대한 충분한 교육을 제공한다. • 초중고에서의 교육은 기업가정신과 새로운 기업의 창업에 대한 충분한 교육을 제공한다.
교육 및 훈련: 대학 이상	• 대학(2년제와 4년제 모두)은 새로운 기업을 설립하고 성장시키는 일에 대해 양질의 적절한 사전 교육을 제공한다. • 기업 경영에 관한 교육의 수준은 새로운 기업을 설립하고 성장시키는 일에 대해 양질의 적절한 사전 교육을 제공한다. • 직업 교육, 전문가 교육 그리고 평생 교육 시스템은 새로운 기업을 설립하고 성장시키는 일에 대해 양질의 적절한 사전 교육을 제공한다.
R&D 이전	• 대학과 공공연구기관들로부터 신기술, 과학 그리고 여타의 지식들이 신생기업과 성장기업들에게 효율적으로 이전되고 있다. • 신생기업과 성장기업들은 기존의 대기업과 같은 정도로, 새로운 연구와 기술에 대한 접근이 용이하다. • 신생기업과 성장기업들은 최신 기술을 확보할 재무적 능력이 있다. • 신생기업과 성장기업들이 새로운 기술을 획득하는데 충분한 정부지원금이 제공된다. • 우리의 과학과 기술 기반은 적어도 하나 이상의 영역에서, 신기술에 기초한 세계수준의 벤처 설립을 효율적으로 지원하고 있다. • 엔지니어와 과학자들이 신생기업과 성장기업을 통해 그들의 아이디어를 상업화할 수 있도록 양질의 지원을 받고 있다.

요약 변수 (12개)	해당 질문 문항 (54개 문항)
상업적 하부구조	• 신생기업과 성장기업들을 지원하는 하청업체와 공급업체 그리고 컨설턴트들이 충분히 있다. • 신생기업과 성장기업들은 하청업체와 공급업체 그리고 컨설턴트들을 활용하기 위한 비용을 조달할 능력이 있다. • 신생기업과 성장기업들이 양질의 하청업체와 공급업체 그리고 컨설턴트들을 확보하는 것이 용이하다. • 신생기업과 성장기업들이 양질의 전문적인 법률 및 회계 서비스를 확보하는 것이 용이하다. • 신생기업과 성장기업들이 양질의 금융서비스를 확보하는 것이 용이하다(수표, 외환 거래, 신용장 등).
시장 개방성: 역동성	• 소비자 상품 및 서비스 시장은 해마다 급격하게 변화하고 있다. • 기업간 거래(B2B) 제품 및 서비스 시장은 해마다 급격하게 변화하고 있다.
시장 개방성: 진입 환경	• 신생기업과 성장기업들은 새로운 시장에 쉽게 진입할 수 있다. • 신생기업과 성장기업들은 시장 진입비용을 충당할 능력이 있다. • 신생기업과 성장기업들은 기존의 기업들에 의한 불공정한 진입장벽 없이 시장에 진입할 수 있다. • 독과점 금지 법안은 효과적이며, 잘 집행되고 있다.
물리적 하부구조	• 물리적 기반시설(도로, 기반설비, 통신, 폐기물 처리)의 지원은 신생기업과 성장기업들에게 충분히 제공되고 있다. • 신생기업과 성장기업은 통신매체(전화, 인터넷 등)의 이용에 큰 비용이 소요되지 않는다. • 신생기업과 성장기업은 약 1주일 내외에 통신매체(전화, 인터넷 등)의 이용이 가능하다. • 신생기업과 성장기업들은 기본적인 기반설비(가스, 수도, 전기, 하수)의 이용에 수반되는 비용을 충당할 능력이 있다. • 신생기업과 성장기업들은 약 1개월 내외에 기본적인 기반설비(가스, 수도, 전기, 하수)의 이용이 가능하다.
문화 및 사회 규범	• 우리나라 문화는 자신의 노력을 통해 성취된 개인적 성공에 아주 우호적인 편이다. • 우리나라 문화는 자부심, 자율성, 개인의 진취성을 강조한다. • 우리나라 문화는 기업가(창업가)의 위험감수를 격려(장려)한다. • 우리나라 문화는 창의성과 혁신성을 격려(장려)한다. • 우리나라 문화는 집단 보다는 개개인이 자신의 인생을 스스로 관리하는 데 책임이 있다는 것을 강조한다.

자료: Bosma and Kelley(2019), 김도현 외(2019b)

한편 GEM 글로벌 보고서에서 확인할 수 있는 각 국가의 전문가 조사 결과는 전문가들이 각각 부여한 가중치(weight)가 부여된 것이다. 전문가들은 자기 나라에서 어떠한 여건이 기업가적 환경에 더 중요한지를 응답하도록 되어 있다. 그러나 본 연구에서는 수집된 원데이터(raw data)를 분석에 사용하였다.¹¹³⁾

113) 국가별 기술통계는 부록 참조.

2. 기업가적 생태계 격차 분석

본 분석에 사용되는 각 국가별 표본의 숫자가 서로 다르고 18개(영국, 2016년)의 표본에 그친 집단도 존재하기 때문에 비모수적 방법의 분석을 고려할 수 있으나, 일원 분산분석에서는 2~9개 사이의 그룹을 분석할 때 각 그룹의 표본수가 15개 이상이면 데이터가 정규성을 만족하지 못하는 경우에도 사용이 가능하다. 또한, 일반적으로 동일한 표본을 가지고 분석하는 경우 비모수적 방법을 사용하면 잃게 되는 정보가 많고, 비교 분석 단계에서 발생할 수 있는 문제를 고려하여 전문가 집단에 대한 관리를 철저히 진행하는 GEM 연구의 특성을 고려하였다. 결과적으로 본 연구에서는 국가 간 기업가적 생태계 격차 분석을 위해 9점 척도로 측정된 국가전문가조사 12개 요약 변수에 대한 일원분산분석(ANOVA)을 실시하였다.

다음 <표 7-10>은 전체 분석 결과에 대한 요약을 보여준다.

<표 7-10> 국가 간 기업가적 생태계 격차 분석 결과 요약

구분	국가 간 격차 유의수준		
	2015	2016	2017
재무적 환경	***	***	***
정부 정책: 적절성	***	***	***
정부 정책: 규제			**
정부 프로그램	***	***	***
교육 및 훈련: 초중고	***		**
교육 및 훈련: 대학 이상	***	**	**
R&D 이전	**		
상업적 하부구조	***	***	***
시장 개방성: 역동성	***	***	***
시장 개방성: 진입 환경	***	**	***
물리적 하부구조	***	*	**
문화 및 사회 규범	***	***	***

주) *: $p < .05$, **: $p < .01$, ***: $p < .001$

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

1) 재무적 환경에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘재무적 환경’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 자금 조달 수준을 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

2015년 우리나라의 ‘재무적 환경’은 3.92점으로 다른 선진 국가와 비교해 가장 낮은 수준에 머물고 있으며, 이 항목에서 인도는 5.96점, 미국은 5.60점, 영국은 5.18점으로 상위 그룹을 형성하였다. 2016년에도 이러한 상황이 크게 변하지 않아 4.18점의 우리나라가 가장 낮은 점수를 받았으며, 인도가 5.67점으로 가장 높은 점수를 받았다. 주목할 점은 2015년 4.84점으로 중위 그룹에 속해있던 중국이 2016년에는 5.56점을 받아 2위에 올랐다는 점이다. 중국은 2017년에 5.41점으로 분석 대상 국가 중 가장 높은 점수를 기록하였으며, 우리나라의 경우 4.04점으로 가장 낮은 수준을 기록하였다. 인도는 5.36점으로 중국에 이은 2위를 기록하고 있으며 지난 2015년 이후 꾸준히 상위권에 자리하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

〈표 7-11〉 국가별 재무적 환경 수준 변화

2015				2016		2017	
上	인도 5.96			인도 5.67		중국 5.41	
	미국 5.60	미국 5.60		중국 5.56		인도 5.36	
	영국 5.18	영국 5.18	영국 5.18	미국 5.21	미국 5.21	미국 5.19	
		중국 4.84	중국 4.84	영국 4.75	영국 4.75	독일 4.75	독일 4.75
			독일 4.47	독일 4.75	독일 4.75	영국 4.70	영국 4.70
下			한국 3.92		한국 4.18		한국 4.04

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

2) 정부 정책의 적절성에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘정부 정책: 적절성’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 정부 정책이 적절하게 운영되고 있는지를 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

우리나라의 경우 ‘정부 정책: 적절성’ 항목에서 꾸준히 높은 점수를 기록하고 있다. 2015년 5.79점, 2016년 5.96점, 2017년 5.74점은 기타 선진국 대비 가장 높은 수치이다. 상대적으로 독일, 미국, 영국의 경우 2015년 이후 나란히 하위 그룹에 자리하고 있으며, 미국의 경우 2015년 4.43점, 2016년 4.16점, 2017년 3.72점으로 점수가 매년 하락하며 2017년 기준 최하위를 기록하였다. 중국의 경우에도 5.74점으로 2015년에는 우리나라에 이은 2위를 기록하였으나, 2016년 5.10점, 2017년 4.64점으로 점수가 하락하고 있는 추세를 보이고 있다.

<표 7-12> 국가별 정부 정책(적절성) 수준 변화

2015			2016			2017		
上	한국		한국			한국		
	5.79		5.96			5.74		
	중국		인도			인도	인도	
	5.74		5.54			5.39	5.39	
	인도	인도	중국	중국		중국	중국	중국
下	5.51	5.51	5.10	5.10		4.64	4.64	4.64
	영국	영국		미국	미국		독일	독일
	4.62	4.62		4.16	4.16		4.38	4.38
		미국		독일	독일			영국
		4.43		4.06	4.06			4.20
		독일			영국			미국
		4.27			3.04			3.72

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

3) 정부 정책의 규제 정도에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘정부 정책: 규제’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가 정부 정책의 규제 수준을

측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

지난 2015년과 2016년의 경우 ‘정부 정책: 규제’에 대한 분석 대상 국가 간 차이가 발견되지 않았다. 우리나라를 살펴보면 2015년 4.58점, 2016년 4.63점, 2017년 4.45점으로 평가받아 다른 유니콘 강국과 비교해 높은 수준을 유지하고 있다. 인도의 경우 2017년 기준 3.50점을 받아 최하위를 기록하였다.

〈표 7-13〉 국가별 정부 정책(규제) 수준 변화

	2015	2016	2017	
上	한국 4.58	중국 4.65	영국 4.82	
	미국 4.53	한국 4.63	한국 4.45	한국 4.45
	중국 4.50	영국 4.40	독일 4.25	독일 4.25
	영국 4.30	인도 4.22	미국 4.21	미국 4.21
	인도 4.00	독일 4.22	중국 4.11	중국 4.11
	독일 3.92	미국 3.92		인도 3.50

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

4) 정부 프로그램에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘정부 프로그램’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 정부 프로그램 수준을 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

독일은 2015년 5.53점, 2016년 5.78점, 2017년 5.70점 등 ‘정부 프로그램’에 대한 높은 수준을 유지하고 있다. 마찬가지로 우리나라 또한 2015년 4.91점, 2016년 5.28점, 2017년 4.85점 등 지난 2015년 이후 꾸준히 선진 국가들과 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 확인되었다. 중국의 경우 2015년 4.47점으로 조사 대상 국가

중 5위를 기록하였으나, 2016년에는 4.64점으로 4위, 2017년에는 4.77점으로 3위에 올랐다. 비록 통계적으로 유의미한 차이라고 볼 수는 없으나 중국의 점수와 순위가 지속적으로 상승하고 있다는 점은 주목할 만하다.

<표 7-14> 국가별 정부 프로그램 수준 변화

2015			2016			2017	
上	독일		독일			독일	
	5.53		5.78			5.70	
	한국	한국	한국	한국		한국	한국
	4.91	4.91	5.28	5.28		4.85	4.85
	인도	인도	인도	인도	인도	중국	중국
下	4.61	4.61	4.72	4.72	4.72	4.77	4.77
	영국	영국	중국	중국	중국	인도	인도
	4.53	4.53	4.64	4.64	4.64	4.70	4.70
		중국		미국	미국		영국
		4.47		4.45	4.45		4.34
		미국			영국		미국
		4.09			3.67		4.24

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

5) 초중고 수준의 교육 및 훈련에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘교육 및 훈련: 초중고’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 교육 및 훈련이 초중고 수준에서 적절하게 운영되고 있는지를 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

2015년 우리나라의 경우 ‘교육 및 훈련: 초중고’ 항목에서 2.76점을 받아 상위 그룹을 형성하고 있는 인도(4.07점), 영국(4.02) 등과의 격차가 존재했었다. 인도의 경우 2016년(3.87점)과 2017년(3.60점)에도 비교 국가 중 가장 높은 점수를 기록하였으나, 영국은 2016년 2.89점으로 5위, 2017년 3.25점으로 3위를 기록하는 등 변동이 심한 편이다. 우리나라는 2016년과 2017년 기준 다른 선진 국가와의 격차가 통계

적 기준으로는 줄어들었다고 평가할 수 있다. 다만 2016년 3.28점으로 올라갔던 점수가 2017년 다시 2.92점으로 하락하여 꾸준한 증가세를 보이지는 못하고 있다.

<표 7-15> 국가별 교육 및 훈련(초중고) 수준 변화

2015		2016		2017	
上	인도 4.07		인도 3.87		인도 3.60
	영국 4.02		중국 3.29		미국 3.40
	미국 3.55	미국 3.55	⇒ 미국 3.29	⇒ 영국 3.25	
		한국 2.76	한국 3.28		중국 3.22
		독일 2.62	영국 2.89		한국 2.92
下		중국 2.59	독일 2.79		독일 2.65

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

6) 대학 이상에서의 교육 및 훈련에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘교육 및 훈련: 대학 이상’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 교육 및 훈련이 대학과 평생 교육 수준에서 적절하게 운영되고 있는지를 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

‘교육 및 훈련: 대학 이상’ 항목에서 우리나라는 2015년 4.04점, 2017년 3.92점으로 최하위를 기록하고 있다. 2016년의 경우에도 4.13점으로 점수가 소폭 상승하며 4.13점의 영국의 바로 위에 위치했으나 비교 국가 중 하위권을 벗어나지는 못했다. 중국의 경우를 살펴보면 2015년 5.03점으로 중위 그룹에 속해있었으나 2016년과 2017년 각각 5.32점, 5.06점을 기록하며 1위를 유지하고 있다. 이 밖에 미국도 4.34점으로 4위를 기록했던 2015년 이후 점수와 순위가 꾸준히 상승하여 2017년에는

4.91점으로 중국에 이은 2위를 기록했다.

<표 7-16> 국가별 교육 및 훈련(대학 이상) 수준 변화

	2015		2016		2017
上	영국		중국		중국
	5.08		5.32		5.06
	인도		인도		미국
	5.07		5.04		4.91
	중국	⇒	미국	⇒	인도
	5.03		4.64		4.76
下	미국		독일		영국
	4.34		4.31		4.57
	독일		한국		독일
	4.27		4.13		4.28
	한국		영국		한국
	4.04		4.13		3.92

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

7) R&D 이전에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘R&D 이전’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 R&D 이전 수준을 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

2015년 우리나라는 ‘R&D 이전’ 항목에서 인도의 4.45점과 다소 격차가 벌어져 있는 3.60점으로 최하위를 기록하였다. 2016년에는 4.18점으로 다소 순위를 높였으나 통계적으로 의미있는 수준의 차이는 아니었다. 또한 2017년 다시 3.88점으로 점수와 순위가 하락하여 지속적인 점수와 순위 유지가 이뤄지지 않고 있다. 2015년과 2016년에는 인도가 4.45점, 4.65점으로 1위를 차지한 가운데 2017년에도 4.39점으로 R&D 이전에 관한 좋은 수준을 유지하고 있음을 보이고 있다. 독일의 경우 2015년 4.09점에서 2016년 4.31점, 2017년 4.40점을 기록하며 인도를 2위로 밀어내었다. 2016년의 경우 영국이 3.84점으로 최하위, 2017년에는 미국이 3.84점으로 최하위를

기록하였다. 특히 미국의 경우 2015년 4.31점으로 인도에 이은 2위를 기록한 이후 점수와 순위가 계속 하락하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 7-17〉 국가별 R&D 이전 수준 변화

	2015		2016		2017
上	인도 4.45		인도 4.65		독일 4.40
	미국 4.31		독일 4.31		인도 4.39
	중국 4.10	⇒	한국 4.18	⇒	영국 4.38
	독일 4.09		중국 4.16		중국 4.23
	영국 4.09		미국 4.12		한국 3.88
下	한국 3.60		영국 3.84		미국 3.84

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

8) 상업적 하부구조에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘상업적 하부구조’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 상업적 하부구조 수준을 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

우리나라의 ‘상업적 하부구조’는 중국과 함께 비교 대상 국가 중 하위 그룹을 형성하고 있다. 2015년의 우리나라 점수는 4.00점이었으며, 2016년 4.33점으로 상승한 뒤 2017년 다시 3.95점으로 하락했다. 같은 기간 중국도 4.31점, 4.21점, 4.54점을 기록하여 우리나라와 큰 차이를 보이지 않고 있다. 반면 독일의 경우 2015년 5.86점, 2016년 5.68점, 2017년 5.81점으로 높은 점수를 꾸준히 유지하고 있다. 미국 또한 5.35점, 5.54점, 5.12점으로 상위 그룹에 포함되어 있다. 2015년 4.91점, 2016년 4.81점으로 4위에 머물렀던 영국의 경우 2017년 5.14점으로 독일에 이은 2위를 기록하였다.

<표 7-18> 국가별 상업적 하부구조 수준 변화

2015			2016			2017		
上	독일		독일			독일		
	5.86		5.68			5.81		
	미국	미국	미국	미국		영국	영국	
	5.35	5.35	5.54	5.54		5.14	5.14	
	인도	인도	인도	인도	인도	미국	미국	
下	5.05	5.05	5.22	5.22	5.22	5.12	5.12	
	영국	영국	영국	영국	영국	인도	인도	인도
	4.91	4.91	4.81	4.81	4.81	4.92	4.92	4.92
		중국		한국	한국		중국	중국
		4.31		4.33	4.33		4.54	4.54
		한국			중국			한국
		4.00			4.21			3.95

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

9) 시장의 역동성에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘시장 개방성: 역동성’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 시장 환경이 얼마나 역동적인 수준인지를 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

‘시장 개방성: 역동성’ 항목에서 우리나라는 높은 점수를 기록, 꾸준히 최상위권을 유지하고 있다. 2015년 7.36점, 2016년 7.15점으로 1위를 기록하였으며, 2017년에도 7.21점의 중국에 이어 2위(7.03점)를 기록했다. 중국은 2015년과 2016년 각각 7.24점, 6.96점으로 우리나라에 이은 2위를 차지하였으며 2017년 우리나라와 자리를 바꿔 1위를 기록하였다. 인도는 지난 2015년에는 우리나라와 유의미한 차이를 나타냈으나, 2016년 6.28점, 2017년 6.14점 등으로 우리와의 격차를 줄여오고 있다. 시장의 역동성 측면에서 미국, 영국, 독일 등은 아직까지 우리나라와 유의미한 차이를 보이고 있다.

<표 7-19> 국가별 시장 개방성(역동성) 수준 변화

2015		2016			2017	
上	한국 7.36		한국 7.15		중국 7.21	
	중국 7.24		중국 6.96		한국 7.03	
		인도 5.67	인도 6.28	인도 6.28	인도 6.14	
		미국 5.63		미국 5.15		미국 4.64
		영국 4.87		독일 5.09		독일 4.60
下		독일 4.49		영국 4.31		영국 4.38

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

10) 시장 진입 환경에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘시장 개방성: 진입 환경’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 시장 진입 환경이 어떤 수준인지를 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

우리나라는 ‘시장 개방성: 진입 환경’ 항목의 점수가 상당히 저조한 것으로 확인되었다. 2015년 3.34점으로 인도(4.84점), 독일(4.69점), 미국(4.50점), 영국(4.45점) 등 선진 국가와의 격차가 벌어져 있었다. 2016년의 경우 3.86점으로 1위를 기록한 인도의 4.92점과의 차이만 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 하지만 여전히 최하위를 기록하며 기타 유니콘 강국보다 낮은 순위에 머물렀다. 2017년에도 이러한 추세에는 큰 변동이 없었다. 우리나라는 3.38점으로 낮은 점수를 기록하며 상위 그룹과의 격차를 줄이지 못하고 있다. 미국의 경우 2015년 4.50점, 2016년 4.72점으로 준수한 점수를 기록한 이후 2017년 3.91점으로 점수가 하락하며 우리나라의 바로 위에 위치해 있다.

〈표 7-20〉 국가별 시장 개방성(진입 환경) 수준 변화

2015		2016		2017	
上	인도 4.84	⇒	인도 4.92	독일 4.73	
	독일 4.69		독일 4.84	인도 4.44	
	미국 4.50		미국 4.72	중국 4.34	중국 4.34
	영국 4.45		중국 4.38	영국 4.29	영국 4.29
	중국 4.26		영국 4.36	미국 3.91	미국 3.91
下				한국 3.38	
	한국 3.34		한국 3.86		

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

11) 물리적 하부구조에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘물리적 하부구조’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 물리적 하부구조 수준을 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

우리나라의 ‘물리적 하부구조’는 2015년 7.10점의 미국에 이은 2위(6.91점)를 기록하여 6.11점의 인도나 5.79점의 영국과 같은 하위 그룹과의 격차를 지니고 있었다. 그러나 2016년 6.65점, 2017년 6.68점 등으로 점수가 소폭 하락한 가운데 같은 기간 하위 그룹의 점수가 소폭 상승하여 격차가 줄어들었다. 특히 2015년 6.11점으로 5위를 기록했던 인도의 경우 2016년 6.49점으로 점수가 상승하고, 2017년 또한 6.93점으로 점수가 올라 중국(7.22점)에 이은 2위로 올라섰다. 중국 또한 2015년 한국에 이어 3위(6.87점)를 차지하였으나 2016년과 2017년에는 각각 7.21점, 7.22점이라는 높은 점수를 받아 1위를 기록하였다. 전반적으로 ‘물리적 하부구조’의 국가별 점수는 ‘시장 개방성: 역동성’과 함께 높은 수준에서 형성되고 있다.

<표 7-21> 국가별 물리적 하부구조 수준 변화

2015		2016		2017	
上	미국 7.10		중국 7.21		중국 7.22
	한국 6.91		미국 6.96	미국 6.96	인도 6.93
	중국 6.87		한국 6.65	한국 6.65	한국 6.68
	독일 6.34	독일 6.34	인도 6.49	인도 6.49	미국 6.44
	인도 6.11	인도 6.11	독일 6.20	독일 6.20	독일 6.43
下		영국 5.79		영국 5.88	영국 5.83

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

12) 문화 및 사회 규범에 대한 국가 간 격차 분석 결과

‘문화 및 사회 규범’에서는 기업가적 활동에 대한 각 국가의 문화와 사회 규범이 어떤 수준인지를 측정하게 되며, 국가 간 격차 분석 결과는 다음과 같다.

우리나라의 ‘문화 및 사회 규범’ 항목의 점수는 2015년 4.95점, 2016년 4.94점, 2017년 5.05점으로 소폭 상승했다고 평가할 수 있다. 같은 기간 가장 높은 점수를 기록한 미국의 경우 2015년 6.76점, 2016년 6.90점, 2017년 6.75점으로 우리나라와 격차가 존재한다는 점을 확인할 수 있다. 순위가 다소 복잡하게 얹혀있는 가운데 2015년 4.98점을 기록한 중국은 2016년 5.78점으로 2위를 기록했다. 인도의 경우 2015년 5.43점으로 2위에 올랐으나 2017년에는 4.70점으로 우리나라보다 낮은 5위를 기록하였다. 미국이 순위 변동 없이 1위에 올라있는 반면, 독일의 경우 2015년 4.36점, 2016년 4.21점, 2017년 4.31점 등 비교 대상 국가 중 최하위를 유지하고 있다.

<표 7-22> 국가별 문화 및 사회 규범 수준 변화

2015		2016			2017		
上	미국 6.76		미국 6.90			미국 6.75	
		인도 5.43	중국 5.78	중국 5.78		영국 5.45	
		영국 5.25		인도 5.25	인도 5.25	중국 5.27	중국 5.27
		중국 4.98		한국 4.94	한국 4.94	한국 5.05	한국 5.05
		한국 4.95			영국 4.41	인도 4.70	인도 4.70
下		독일 4.36			독일 4.21		독일 4.31

주1: 사후분석 결과를 바탕으로 연구진 작성(Bold 표기는 한국과 유의미하게 평균 차이를 보이는 국가)

주2: 사후분석에는 scheffe test를 사용

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

3. 한국과 유니콘 강국의 기업가적 생태계 비교·분석 시사점

가. 기업가적 생태계 비교 결과 요약

이 장은 GEM의 2015~2017년 국가전문가조사(NES)의 9개 분야 12개 항목 조사 결과를 바탕으로 한국과 유니콘 강국 간의 기업가적 생태계를 비교하였다. 그 결과를 종합해보면 우선, 우리나라의 자금 조달 기회나 수준은 기타 비교 국가 대비 최하위 수준이다. 이 항목에서 인도와 미국이 상대적으로 높은 수준을 기록한 가운데 중국의 가파른 점수와 순위의 상승이 확인되었다.

둘째, 우리나라의 정부 정책은 적절하게 구성되어 운영되고 있다. 그간 정부의 정책 기조가 기업가정신에 초점을 맞추고 있었다는 점을 상기해 본다면 그 강도와 방향이 생태계의 요구와 어느 정도 일치했다고 해석할 수 있다. 같은 기간 중국과 인도 등이 우리나라와 함께 상위 그룹을 형성하였다.

셋째, 정부의 규제와 관련된 항목에서도 우리나라는 상위권에 있다. 다만 이러한

결과는 최근 정부의 규제에 대한 스타트업의 불만이 높은 현상과는 괴리가 있는 결과라고 할 수 있다. 이는 GEM에서 의미하는 규제와 우리나라에서 거론되는 규제의 의미가 다소 차이가 있기 때문이다. GEM에서 의미하는 정부 정책의 규제라는 것이 조사 문항에서도 확인할 수 있듯이 최근 우리나라에서 불만이 높아지고 있는 신기술, 신산업에 대한 규제를 의미하는 것은 아니다. GEM에서의 규제는 규칙이나 규정에 의하여 필요한 일정한 한도를 명확하고 공정하게 유지하고 있는지에 대한 것으로 규제 자체가 없어 문제가 되는 경우를 확인하기 위한 목적이 크다.

넷째, 기업가적 생태계를 위한 정부의 프로그램 또한 우리나라는 독일과 함께 높은 수준이다. 이 항목에서 미국과 영국의 점수는 상대적으로 저조하게 나타났으며, 중국의 약진이 두드러졌다. 다만 정부 프로그램이 많다는 것이 양질의 민간 자체 프로그램도 많다는 의미가 되지는 못한다. 다시 말해 이 항목에서의 높은 점수는 민간에서의 프로그램이 자발적으로 운영되지 못한다고 해석할 수도 있는 부분이다.

다섯째, 초중고 수준에서의 교육 및 훈련은 인도가 가장 높은 가운데 우리나라는 중하위권에 있다. 또한 대학과 그 이후의 교육 과정에서도 기업가적 생태계를 지원할 수 있는 적절한 교육 및 훈련이 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 우리나라에서는 지난 2015년 개정 교육과정을 통해 중등 및 고등 과정에 기업가정신에 대한 내용을 2018년부터 단계적으로 도입하고 있다. 하지만 EU 국가 중 2/3와 미국의 30개주 이상에서 기업가정신을 교과 과정에 도입한 것과 비교한다면 여전히 부족한 수준이라고 볼 수 있다. 이는 대학 이상의 교육 과정도 마찬가지로 다소 창업에 초점을 두고 있는 문제점을 안고 있다.

여섯째, R&D 이전과 관련하여 우리나라와 다른 유니콘 강국 간의 격차는 크지 않다. 우리나라는 중하위권에 머물러 있는 가운데 독일과 인도의 순위는 상위권을 유지하고 있다. 한편 미국의 경우 점수와 순위가 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있다.

일곱째, 기업가적 활동에 필요한 외부 협력을 의미하는 상업적 하부구조에 대한 우리나라의 점수는 중국과 함께 최하위권이다. 상위 그룹을 형성하고 있는 독일, 미국, 인도, 영국과의 격차가 벌어져 있는 상태이다. 다만 물리적 하부구조의 경우 양호한 수준을 유지하고 있다.

여덟째, 우리나라의 시장 역동성은 중국과 함께 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 확인되었다. 미국, 독일, 영국과 같은 국가와는 상대적인 격차가 존재했다. 반면 시장 진입에 대한 평가는 비교 대상 국가 중 가장 낮은 수준을 기록하였으며, 독일과 인도가 상위 그룹을 형성하고 있다.

아홉째, 문화 및 사회 규범에 대한 항목에서 우리나라는 중위권에 자리하고 있는 것으로 확인되었으며, 미국이 꾸준히 1위를 기록하는 가운데 중국 또한 상위권을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

나. 유니콘 강국의 국가별 특성

우리나라와 유니콘 강국을 비교한 결과, 다음과 같은 국가별 특징이 도출되었다. 우선, 미국은 정부 정책과 정부 프로그램 등 공공 부문의 역할이 적게 나타났다. 그럼에도 미국이 유니콘 강국으로 자리 잡을 수 있었던 점은 민간이 활성화되어있기 때문이다. 교육 및 훈련과 같은 항목에서는 중국, 인도 등과 같이 성장세를 보이는 국가의 수준보다는 낮았으나 비교적 준수한 수준의 과정을 보유하고 있다. 한편, 문화 및 사회 규범에 대해서는 상대적 우위를 보였다. 미국은 기업가적 활동에 대해 좋은 사회 분위기를 가지고 있다.

중국은 우수한 수준의 재무적 환경과 시장의 역동성을 기반으로 다수의 유니콘을 배출하고 있다. 또한 정부 정책이나 정부 프로그램도 준수한 수준이며 특히, 대학 이상의 교육 및 훈련 과정이 잘 갖추어져 있었다. 한편 문화 및 사회 규범의 수준도 중상위권을 유지했다.

영국의 경우 다수의 항목에서의 점수가 상대적으로 하락하고 있는 가운데 정부 규제 수준만 개선되었다. 다만 문화 및 사회 규범 수준은 미국이나 중국과 함께 중상위권을 형성하고 있다.

인도는 정부 규제를 제외한 대다수 항목에서 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 초중고 수준에서의 교육 및 훈련 과정이 우수한 것으로 나타났으며, 대학 이후의 과정에서도 높은 점수를 받았다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 낮은 수준은 끌어올리는 모습을 보이는 가운데 문화 및 사회 규범의 수준이 낮아지는 현상을 보이고 있다.

독일은 정부 프로그램과 R&D 이전, 상업적 하부구조, 시장 진입의 용이성과 같은 항목에서 높은 점수를 받았다. 상대적으로 다른 항목에서는 저조한 수준을 나타내고 있으며, 특히 문화 및 사회 규범 수준이 최하위를 기록하였다.

분석된 유니콘 강국의 특징을 종합적으로 살펴보면 민간 부문의 역할과 사회 문화가 강점인 미국, 자금과 시장, 정부의 역할과 사회 문화가 강점인 중국, 교육의 인도, 정부 프로그램, 기술과 지원 조직이 강점인 독일로 정리할 수 있으며, 상대적으로 영국의 특징은 두드러지지 않았다.

다. 선진국형 기업가적 생태계 구축을 위한 제언

우리나라가 유니콘 강국으로 도약하기 위해서는 우선, 재무적 환경에 대한 개선이 요구된다. 주요 선진국과 비교한 결과, 우리나라의 재무적 환경 수준은 최하위이며, 이는 2017년 전체 GEM 참여국 중에서도 36위에 해당하는 수준이다. 2018년의 경우 같은 항목의 순위가 25위로 2017년 대비 11단계가 올랐으나 여전히 만족스럽지는 못한 수준이다.

우리나라는 모태펀드, 엔젤매칭펀드, 성장사다리펀드와 같이 투자 활성화를 위한 정책 자금은 풍부하다는 평가를 받는다. 최근 우리나라의 벤처 투자 규모는 높은 증가세를 보이고 있으며, 올해는 8월까지 약 2조 8,000억 원의 신규 투자 금액을 기록하며 사상 최대 수준이 될 것이라는 전망이다. 그러나 미국과 같은 유니콘 강국에서 신생기업의 성장을 돕는 엔젤의 투자가 활발한 반면 우리나라의 엔젤 투자는 여전히 성숙되지 못한 모습이다. 특히 순환투자가 가능한 전문엔젤에 대한 중요도가 높는데 전문엔젤의 자격유지 기간이 2년에 그쳐 3~5년의 투자 회수 기대 기간을 충족하지 못하고 있다. 전문엔젤의 경우 최근 3년간의 투자 실적(납입일 기준)을 바탕으로 자격을 부여받기 때문에 투자 자금이 평균 4년 정도 묶여있는 상태에서 자격을 연장하는 것이 쉽지는 않다. 이는 전문엔젤이 지속적인 투자를 하기 어렵게 만드는 요인이며, 장기적인 관점을 가지고 투자를 진행하지 못하는 원인이 된다. 따라서 평균 투자회수 기간에 맞춰 전문엔젤의 자격 기간이 조정된다면 엔젤투자를 촉진할 수 있는 기회가 될 수 있을 것이다.

한편 전세계적으로 기업형 벤처캐피탈(Corporate Venture Capital: CVC)의 투자 비중이 급증하고 있는 가운데 우리나라의 경우 금산분리 원칙에 따라 일반지주회사의 CVC 참여가 제한되고 있다. CVC의 경우 피투자 기업에 대하여 일반적인 벤처 투자 대비 다양한 지원을 제공할 수 있다는 장점, 재정적 가치를 보는 투자 뿐만 아니라 전략적 투자도 진행한다는 점에서 재무적 환경에 다양성을 부여할 수 있는 역할이 기대된다. 유니콘 강국인 미국과 중국의 CVC 투자가 활발하다는 점은 국내 CVC가 활성화 될 수 있도록 관련 법제도의 개정이 필요하다고 보는 근거가 될 수 있다.

이밖에도 우리나라의 재무적 환경을 개선하기 위해서는 다양한 회수(Exit) 시장의 활성화가 필요하며 주식시장 상장(IPO) 외에 회수에 대한 마땅한 대안이 없는 현재의 경우 투자 자금의 선순환이 제한되어 있는 상태이다. 미국의 VC 투자 회수 유형을 살펴보면 상장보다는 M&A가 더 높은 수준이다. 그러나 IPO까지 평균 기간이 약 12년으로 미국(6~8년), 중국(2~3년)보다 긴 기간을 기록하고 있는 우리나라의 경우 중간에서 회수 기회를 가질 수 있는 M&A 시장이 침체되어 있는 것이 현실이다. 이는 과거 대기업의 M&A가 대부분 실패를 경험했다는 점, 경영권만을 가져오는 형태의 M&A 시도가 많아 기존 투자자들과의 이해가 상충된다는 점 등에 원인이 있다. 그리고 무엇보다도 대기업의 M&A가 기술이나 인재를 빼가기 위한 것이라는 부정적인 인식도 M&A 시장이 활성화되기 어렵게 만드는 부분이며 개선되어야 할 부분이다. M&A를 기존 기업의 기득권을 유지하는 방편이 아닌 투자 자금을 순환시킬 수 있는 방법으로 보고 접근해야 할 필요가 있다.

둘째, 민간 주도의 기업가적 생태계 활성화가 필요하다. 우리나라의 정부 정책과 프로그램에 대한 평가는 상대적으로 좋다고 볼 수 있다. 특히 정부 정책이 적절한지에 대한 평가는 2017년 전체 GEM 참여 국가중 4위, 2018년은 5위에 오르는 등 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 2013년 ‘벤처·창업 자금생태계 선순환 방안’과 같은 양적 성장 정책, 2017년 ‘혁신창업 생태계 조성방안’과 같은 질적 성장 정책 등 기업가적 생태계를 조성하고 신생기업을 육성하기 위한 다양한 정책을 발표하고 있다. 하지만 이러한 정책들이 오히려 민간 주도의 생태계 조성에 걸림돌이 되고 있다는 평가도 받고 있다.

기업가적 생태계 구축을 위해서 정부와 같은 공공의 역할은 분명히 존재한다. 하지만 미국이나 중국과 같은 유니콘 강국이 정부 정책과 프로그램에 대한 평가가 높지 않으며, 제한된 수준의 정부 역할과 민간이 주도하는 다양한 활동을 통해 기업가적 생태계가 순환되고 있다는 점을 통해 공공의 역할만을 가지고 선진국형 기업가적 생태계를 구축하는데는 한계가 존재한다. 이러한 사례를 근거로 우리나라에서도 정부는 기존의 양적 성장에 대한 다수의 지원 형태에서 벗어나 질적 성장에 대한 고민을 더 많이 해야 할 것이다. 또한 정부의 역할이 제한되는 만큼 민간 주도 성장이 이루어질 수 있도록 필요한 경우 기존의 규제를 풀기 위한 준비도 요구된다.

앞서 제시한 바와 같이 여기에서 언급하는 규제는 GEM의 정부 규제와는 의미에서 다소 차이가 있다. 우리나라에서의 규제 문제는 대부분 규칙이나 규정이 정한 한도가 신기술과 신산업의 도입을 제한하는 경우 이에 대한 적절한 검토와 한도의 조정이 필요한데 이러한 유연함을 갖추고 있지 못하기 때문에 발생한다. 예를 들어 스마트 의료·헬스케어와 관련하여 우리나라에서는 원격진료를 법으로 금지하고 있다. 만약 이것이 어떤 기업의 경우에는 허용되고 또 다른 기업에게는 금지된다면 GEM에서의 평가가 낮을 수 밖에 없지만 어떠한 경우에도 ‘금지’라는 원칙이 명확하고 공정하게 적용된다면 GEM의 관련 항목에서 높은 평가가 기대된다. 4차 산업혁명은 다양한 데이터를 활용하여 개인 맞춤형 의료 서비스 등을 가능하게 만들었고 실제 이를 바탕으로 서비스나 제품이 출시된 국가도 존재한다. 그러나 우리나라에서는 이와 관련된 제품의 테스트 조차 규제에 막혀 진행할 수 없는 것이 현실이다. 다시 말하자면 현재 우리가 겪고 있는 규제에 대한 각계의 불만은 시대에 적용될 수 없는 경직된 규제에 대한 불만이며 이를 네거티브 규제로 전환해야 한다는 목소리인 것이다. 네거티브 규제는 빠른 속도로 변화하는 최근의 기술 변화에 적절히 대응할 수 있는 방편이 될 수 있을 것이다. 물론 신기술과 신산업의 경우 규제가 풀렸을 때의 부작용을 충분히 예측할 수 없는 경우가 있기 때문에 무조건적인 네거티브 규제를 적용하지는 주장은 아니다. 다만, 규제에 대한 불만이나 변화에 대한 니즈가 발견되었을 경우 정부가 이를 좀더 적극적으로 검토하고 유연하게 대처해야 새로운 변화의 물결 속에서 주도권을 확보할 수 있을 것이다.

한편, 민간 주도의 생태계 구축을 위해서는 기업가나 창업가에 대한 긍정적인 사회 문화가 조성되어야 하는데 이 부분 또한 미국 등 선진국에 비하여 낮은 수준에 머물고 있는 것이 현실이다.

셋째, 미국(2018년 전체 54개국 중 1위), 중국(2018년 전체 54개국 중 8위)과 같이 유니콘 강국이 강점으로 보유하고 있는 문화 및 사회 규범에 대한 제고 노력이 필요하다. 우리나라의 경우 성공한 기업가나 기업에 대한 부정적인 시각이 존재하고 창업에 대한 두려움과 부정적인 시각이 존재하는 것으로 확인되었다.

이러한 현상의 원인은 과거 대기업 위주의 경제 성장과 대기업의 횡포, 기업 오너의 갑질, 창업 실패에 대한 재기 불가능한 구조 등을 꼽을 수 있으나 최근 기업들의 다양한 사회적 역할과 정부의 연대보증 전면 폐지 및 재기 지원, 재창업 활성화 대책 등 다양한 개선책이 제시되고 있는 상태이다.

다만 좀 더 장기적인 관점에서 문화 및 사회 규범에 대한 긍정적 효과를 얻기 위해서는 상대적으로 낮은 수준인 것으로 평가된 교육 및 훈련에 대한 관심과 노력이 동반되어야 할 것이다. 미국이나 유럽의 경우 정규 교과 과정에서 기업가정신에 대한 교육을 실시하고 있으나 우리나라는 2015년 개정 교육과정을 통해 2018년부터 단계적으로 사회과목에서 기업가정신을 가르치고 있다.

하지만 그 내용을 살펴보면 대부분 기업가정신을 기업을 소유하거나 운영하고 있는 사람들이 갖춰야 할 소양 수준에서 설명하고 있어 제대로된 인식 개선이 어려운 상태이다. 따라서 정규 교과과정에 대한 점검과 개선이 요구되며, 이를 통해 장기적으로 우리나라에서의 문화 및 사회 규범에 대한 호의적인 분위기가 조성될 수 있을 것이다.

끝으로 우리나라의 상업적 하부구조 즉 신생기업이나 성장기업이 함께 협업할 수 있는 양질의 업체나 서비스가 시장에 부족한 것으로 확인되었으며, 시장의 진입도 어렵다고 평가되었다. 상업적 하부구조의 경우 신생기업이나 성장기업의 성장에 결정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 우리나라의 경우 국내 시장 규모의 한계 때문이라도 유니콘기업으로 성장하기 위해서는 해외 시장에 대한 도전이 필요하다. 따라서 상업적 하부구조에 대한 관심과 지원도 글로벌 진출을 염두에 두고 관련하여 제약이 되는 걸림돌이 무엇인지 찾아볼 필요가 있다.

또한 시장의 역동성은 높은 반면 진입이 어렵다는 것은 다시 말하자면 기존 기업들의 기득권과 같은 불공정한 장벽이 존재한다는 것이다. 이는 민간에서의 노력보다도 앞에서 서술한 바와 같이 정부의 역할이 중요한 사안이라고 볼 수 있다. 정부는 시장 진입에 대한 문제점을 파악하고 이를 개선할 수 있는 방안을 마련하기 위한 정책을 고민 할 필요가 있다.

우리나라가 유니콘 강국이 되기 위해서는 시장의 한계를 극복하고 더 나은 기업가적 생태계를 구축해야 할 필요가 있다. 이를 위해 앞에서 제시한 다양한 문제를 단기/중장기, 정부/민간 등의 기준에 맞춰 단계적으로 접근하고 다양한 이해관계자들 간의 면밀한 협력 체계를 구축해야 할 것이다.

| 제8장 | 정책제언 - 혁신창업 성장지원 정책

제1절 혁신창업 성장지원 정책 방향

앞서 제시한 우리나라의 스케일업 관련 현황 및 국내 우수 스타트업의 성장 사례와 유니콘기업 사례 및 유니콘 강국 사례를 비교·종합하여 다음과 같은 혁신창업 성장지원 정책의 방향을 설정하였다.

첫째, 보다 큰 시장을 지향하는 등 처음부터 큰 목표 지향의 창업이 되도록 해야 한다. 유니콘기업들은 보다 큰 시장을 지향하는 비즈니스 모델에 기반하여 다양한 경력 소유자들이 팀을 이루어 공동으로 창업하는 특징을 보이고 있다. 유니콘기업이 많이 탄생하고 있는 미국, 중국, 영국, 인도, 독일 등은 기본적으로 자국시장의 규모가 크며, 공유경제 플랫폼에 기반한 비즈니스모델은 그 자체가 시장 제한이 없다고 할 수 있다. 전 세계 82개국 633개 도시로 확장 진출한 우버의 사례가 대표적이다. 또한, 유니콘기업의 70% 정도가 2명 이상의 팀 형태로 공동창업함으로써 대표창업자의 부족한 역량을 공동창업자 영입으로 해결하고 있다.

이에 반해, 국내에는 해외 시장을 목표로 창업하는 ‘본 글로벌(Born Global)’ 창업 기업은 2%정도에 불과한 수준이며, 10명 중 9명 이상이 단독으로 창업하는 등(창업진 흥원, 2019) 큰 목표 지향의 창업이 되고 있지는 못한 실정이다.

둘째, 빨리 성장할 수 있는 토대 마련이 필요하다. 유니콘기업들은 공유경제 플랫폼, AI 등 4차산업혁명 분야에서 시드 및 시리즈 A 등 초기단계 투자뿐만 아니라 지속적인 후속투자 유치로 고속 성장하여 설립한지 6년¹¹⁴⁾ 정도만에 기업가치 10억 달러를 돌파하는 특징을 보이고 있다. 또한 유니콘기업이 많이 탄생하는 국가들은 시장 진입 규제가 낮다는 특징을 보이고 있다.

이에 반해, 국내에서는 포지티브형 규제로 인한 신산업 분야 진입의 어려움, 성장 가속화기에 해당하는 시리즈 B, C에 대한 투자 부족 등으로 성장에 제약이 있다. 일례로 아산나눔재단·구글캠퍼스(2017)에 의하면 우버, 에어비앤비 등 유니콘기업의 40% 가

114) 2000년 이후 창업한 308개 유니콘기업의 ‘유니콘가입년도-창업년도’ 평균 값은 6.01

량은 규제에 의해 한국시장에서는 비즈니스가 어려운 것으로 나타나고 있으며, 우리나라 벤처기업은 매출 천억 달성까지 17.5년이 소요되는 것으로 나타나고 있다.

셋째, 성장가능성이 높은 스타트업에 내실 있게 성장시켜야 한다. 스타트업은 기존 기업과는 달리 수익성보다는 성장성 위주로 평가되어야 하며, 이러한 취지의 하나로 적자 기업이라도 성장성이 있다면 코스닥 시장 상장을 허용해 주는 성장성평가 특례 상장(일명 테슬라 요건 상장)을 2017년 1월부터 시행하고 있다. 그렇지만, 위워크, 우버, 비앤비 등 공유경제 기반의 대표적 유니콘기업들이 수익을 내지 못하고 외형적 성장만 하고 있다는 비판이 제기되고, 제2의 IT버블에 대한 우려까지 언급되는 상황에서 내실있게 성장할 수 있는 방안 마련 또한 필요할 것으로 판단된다. 일반적으로 스타트업이 수익을 내기는 쉽지 않으며 특히, 플랫폼 기반 비즈니스는 우선적으로 플랫폼을 확장하는 것에 주력해야 하는 관계로 일정 기간 동안은 수익을 내기 쉽지 않은 구조이다. 그럼에도 불구하고 계속해서 적자폭이 커진다면 문제가 될 수 있으며, 플랫폼을 확장하는 이면에도 지속적인 기술혁신이 뒷받침되어야만 할 것이다. 이러한 측면에서 볼 때, 비즈니스 모델의 건전성이나 지속가능성 측면에서의 관리도 필요할 것으로 보인다.

우버, 위워크 등에 대한 투자 실패로 14년 만에 분기 영업 손실을 기록한 소프트뱅크의 손정의 회장이 최근 “나의 투자 판단이 잘못(really bad)된 것이라고 크게 반성하고 있다(인베스트조선, 2019.11.20.)” 면서 투자방식에 대한 변화를 주겠다는 의사를 밝힌 것을 되새겨 볼 필요가 있다.

창업의 모태에 따른 일반인 혁신창업, 연구원창업, 사내벤처의 세 유형은 혁신창업을 대표할 수 있으며, 따라서 세 가지 유형 사례의 공통된 결과는 혁신창업 전체에 일반적으로 적용될 수 있다. 유형별 사례연구에서 살펴본 바와 같이 기본적인 성공요인 및 애로요인이 유형별로 뚜렷하게 구별되지는 않기에 본 장에서는 세 가지 유형에 공통적으로 적용 가능한 세 가지 정책 방향 즉, ‘크게 창업시키기’, ‘빠르게 성장시키기’, ‘내실 있게 키우기’ 위한 혁신창업 성장을 위한 정책제언을 제시한다. 세 가지 정책방향과 관련한 성공요인 및 애로요인을 갖고 있는 사례 기업을 맵핑하면 다음 그림과 같다.

[그림 8-1] 사례 기업-정책 방향 맵핑

크게 창업시킴	본글로벌 창업	공공엑셀러레이팅	비즈니스모델
	비트파인더(제조) 마이다스IT(제조/서비스) 수젠택(제조)	에프알티(제조) : 창업팀 구성 어려움	콜마비엔에이치(제조) 마인즈랩(서비스)
빠르게 성장시킴	규제	CVC/투자	제품-시장 맞춤(PMF)
	라이프시맨틱스(제조/서비스) 비트파인더(제조)	콜마비엔에이치(제조) 아크릴(제조/서비스) 카닥(서비스)	에프알티(제조) : 민간 시장진입 애로
내실있게 키우기	지속적 혁신	건전성·지속가능성 관리	
	모든 사례	라이프시맨틱스(제조/서비스) : 은행자금 차입재무계획	성공 요인 애로 요인

자료: 연구진 작성

연구소기업 설립 요건, 사내벤처 운영 규정 등 특정 유형에만 적용될 수 있는 특화된 정책제언은 별도로 제시한다.

제2절 혁신창업 성장지원 정책 제언

1. 크게 창업시킴

가. 본 글로벌(Born Global) 창업 패키지 지원

전 페이스북 경영진인 네트 제이콥슨이 내한 시, “자국시장 중심으로 제품이 현지화가 되면 해외시장에서 문화적 뉘앙스가 달라져 글로벌 시장으로의 확대가 어려워진다”¹¹⁵⁾라고 말한 것처럼 본 글로벌 창업의 성공 여부는 현지화에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 이러한 면에서 볼 때, 본 글로벌 창업은 비즈니스 모델에서부터 해외시장을 목표로 하여야 하며, 시장 정보 및 시장 조사 뿐만 아니라 기술개발을 위한 R&D 까지 해외 현지에서 이루어지는 것이 가장 효과적이다. 따라서 해외 유학생 등을 대상으로 해외 큰 시장을 지향하는 본 글로벌 예비창업자를 선발하여 ‘해외 멘토링-해외 시장·소비자 정보 분석-현지 기술개발’의 패키지형 지원이 필요하다.

첫 단계로 창업가 및 기업 CEO, 투자자 등으로 구성된 심사위원이 해외 시장을 타겟으로 해외 현지에서 창업하고자하는 비즈니스 계획(Business Plan)을 심사하여 우수 (예비)창업자를 선발한다. 본 글로벌 (예비)창업자는 해외 유학생 등 해외 현지 경험 및 기반을 어느 정도나마 갖고 있는 인력을 주 대상으로 한다. 그 다음 단계로는 이들 (예비)창업자에게 해외 멘토링 지원, 해외 시장 정보 분석 지원, 해외 기술개발 지원을 패키지로 제공한다.

해외 멘토링 지원을 위해 우선적으로는 해외 현지 VC, 기업체 CEO, 법률 및 회계 전문가 등으로 멘토단을 구성하고 이를 D/B로 구축하고, 이들 해외 멘토단과 우수 창업 인재와의 교류를 지원한다. 해외 시장 정보 분석 지원은 코트라(KOTRA)를 통한 관련 분야 해외시장 정보 제공과 빅 데이터를 활용한 관련 분야 해외 소비패턴 분석 결과 제공으로 이루어진다. 마지막 해외 기술개발 지원은 해외 현지 대학 및 연구기관과의 공동연구를 위한 지원으로 ‘해외 R&D 바우처 사업’을 신설하여 추진한다. 공동 연구를 위한 해외 현지 대학 및 연구기관은 KIC(Korea Innovation Center)와

115) 임형규(2013), “Born Global Startup을 통한 글로벌 창업 활성화 전략”

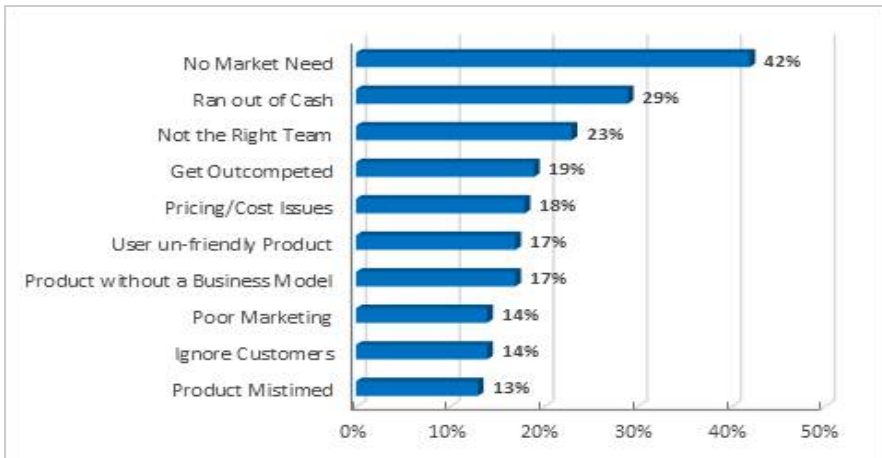
GCC(Global Commercialization Center)가 선별하여 매칭해준다.

이와 유사한 프로그램인 본투글로벌센터 사업은 혁신기술기업이 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 원스톱 플랫폼을 제공하는 것으로 매년 100여개 우수 기업을 발굴해 전문 컨설팅에서부터 글로벌 사업지원 등의 서비스 제공하는 사업으로 본 연구에서 제안하는 본글로벌 패키지 지원과는 차별화된다. 다시말해, 본투글로벌센터 사업은 스타트업의 해외진출에 초점이 맞추어진 사업인데 반해, 본글로벌 패키지 지원은 해외 현지에서 창업하고자하는 예비창업자 대상 사업이다.

나. ‘先 공공엑셀러레이팅 + 後 민간엑셀러레이팅’ 시스템 구축

스타트업이 실패하는 가장 큰 이유¹¹⁶⁾는 ‘시장 수요가 없어서(No market need)’로 나타난다. 그러므로 스타트업의 성장에 있어서는 시장수요 파악 및 그에 따른 제품 개발 전략 수립이 중요하다.

[그림 8-2] 스타트업 실패이유 Top10



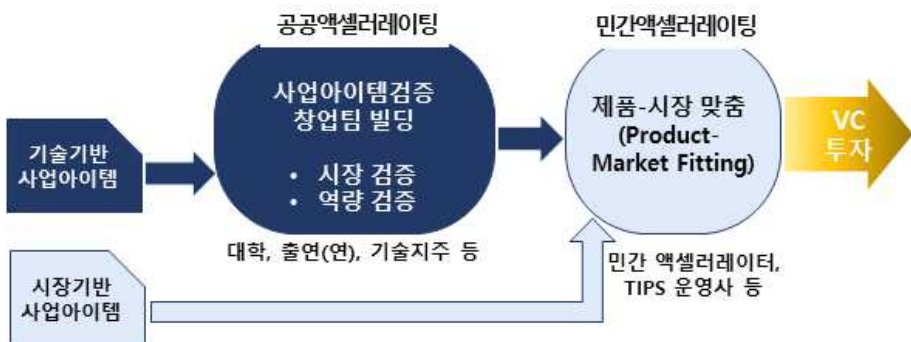
자료: CB Insights(2018), "Top 20 Reasons Why Startups Fail"

116) CB Insights가 101개 스타트업의 실패 요인 20개를 조사한 결과, "No market need, User un-friendly product, Product without a business model, Ignore customers, Product mismatched"와 같은 PMF 관련 사항들이 상위 10개 실패 요인 중 절반을 차지(CB Insights, 2018)

결국, 스타트업이 성공하기 위해서는 시장(혹은 소비자) 수요에 맞는 제품/서비스 개발이 이루어져야 하며, 이는 민간 액셀러레이터 등을 통한 제품-시장 맞춤(PMF: Product Market Fit) 지원이 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 그러나, 기술기반 창업자들은 보통의 경우 기술중심적 혹은 자기중심적 사업 추진으로 매력적인 시장으로의 진입 및 시장 확장에는 어려움에 처할 가능성이 높다. 다시 말해, 시장기반 창업기업의 성장에 비해 상대적으로 성장하는데 긴 시간과 비용이 발생될 위험이 존재하는 것이다. 현재 틱스(TIPS) 프로그램 등 민간 중심의 창업지원 사업이 추진되고 있으나, 민간 액셀러레이터 및 벤처캐피탈 등은 투자 회수(Exit)에 대한 압박이 있기 때문에 상대적으로 회수 기간이 긴 기술기반 스타트업(연구소기업 등)에 대한 투자는 쉽지 않은 것이 현실이다.

따라서, 공공액셀러레이팅 프로그램을 통해 이러한 한계점을 1차적으로 해결한 후 민간 주도 기술창업 지원 및 투자로 연결시켜주는 것이 필요하다. 연구소 기업 등 기술기반 창업의 경우에는 앞서 공공액셀러레이팅을 거쳐 민간 액셀러레이터가 제품-시장 맞춤만을 압축 수행하도록 하며, 전자상거래 등 시장기반 창업의 경우에는 공공액셀러레이팅을 거치지 않고 곧바로 민간 액셀러레이팅으로 연결하는 체계로 이원화한다.

[그림 8-3] ‘先 공공액셀러레이팅 + 後 민간액셀러레이팅’ 시스템



자료: 이윤준 외(2019) 활용 연구진 작성

공공액셀러레이팅 프로그램의 주된 역할은 큰 비즈니스 목표 설정 지원, 전문 멘토(투자자, 사업가 등)를 통한 비즈니스아이템 검증, 창업 팀 빌딩 지원이다. 투자자 관점

에서의 큰 비즈니스 목표(해외 시장 겨냥 등) 설정 및 목표 실행을 위한 마일스톤 수립을 지원하며, 고객 인터뷰 및 시장조사, 전문 멘토의 시장성 검증 등 사업아이템의 시장성 검증을 지원한다. 또한, 예비 창업자의 역량 검증 후 부족한 역량을 보완해 줄 수 있는 창업팀을 구성해 주는 창업 팀 빌딩을 지원한다.

다. 비즈니스모델 연구센터 설치

리프트, 그랩택시 등 우버와 동일·유사한 비즈니스 모델로 탄생한 스타트업들 역시 유니콘기업으로 성장한 것처럼 새로운 비즈니스 모델은 그 자체로 엄청난 가치가 있다고 할 수 있다. 유니콘 시대에는 비즈니스 모델에 대한 연구·개발이 R&D 못지않게 중요하며, 더 나아가 R&D보다 훨씬 중요하다고도 할 수 있다. 다시 말해, 개발된 기술을 어떻게 사업화할 것인가보다 새로운 비즈니스모델을 만들어 내고 이에 필요한 기술을 찾아서 접목 혹은 개발하는 것이 유니콘기업들인 것이다.

따라서 비즈니스모델 연구센터 설립이 필요하며, 비즈니스모델 연구센터는 다음과 같은 역할을 수행하도록 조직한다. 첫 번째 역할은 혁신적 해외 비즈니스 모델 사례 연구 및 국내 적용 가능성 검토이다. 우버와 같은 기존에 없었던 혁신적 비즈니스 모델이 나타나면, 관련 규제 등으로 인한 국내 적용 시 문제점 파악 및 사회·경제적 효과에 대한 분석·예측을 통해 국내 적용 가능성을 검토한다. 이러한 사례연구에 기반하여 유니콘기업으로 성장가능한 유망 국내 스타트업(Future Unicorn)을 발굴하는 것이 두 번째 역할이며, 비즈니스모델의 현장 적용을 위해 비즈니스모델 응용·개발 경진대회를 추진한다. 비즈니스모델 경진대회는 우버와 같은 혁신적 비즈니스모델을 모방, 응용하는 방식과 창의적 비즈니스모델을 창출하는 방식의 두 방향으로 추진한다. 경진대회 수상자는 팁스 등 창업지원 프로그램 및 VC 연결 지원을 통해 실제 창업으로 연결시킨다. 마지막으로는 비즈니스모델 관련 국제 컨퍼런스 개최 등 혁신 비즈니스 모델 관련 국제교류를 추진하는 역할을 수행한다. 마지막 역할은 혁신 비즈니스 모델 관련 정보 제공 및 네트워킹 추진이다. CB Insight 등에서 제공되는 유니콘기업 관련 정보를 수집·가공하여 제공하며, 비즈니스모델 관련 국제 컨퍼런스 등을 개최하여 글로벌 네트워킹 활동을 수행한다.

비즈니스모델 연구센터는 스타트업·중소기업 관련 정책연구기관 내에 설치하거나 또는 대학교 경영대학원 등에 존재하는 유사 센터를 비즈니스모델 연구센터로 지정·지원한다.

2. 빠르게 성장시키기

가. 네거티브규제로 전환

스타트업들이 사업을 펼칠 수 있는 유효시장(Service Available Market)의 크기는 실제 시장 규모에 해당 국가의 규제 정도를 반영해 가늠한다고 한다(이코노미조선, 2019.6.17.). 앞서 살펴본 바와 같이 우버, 에어비앤비 등 유니콘기업의 40% 가량은 규제로 인해 한국시장에서는 비즈니스가 어려운 것으로 나타나고 있는 등(아산나눔재단·구글캠퍼스, 2017) 우리나라의 규제 강도는 높다고 할 수 있다. 그러기에 우리나라는 스타트업들이 사업을 펼칠 수 있는 유효시장이 실제 시장규모보다 더 적다고 할 수 있다. 이러한 이유로 보다 큰 시장을 지향하는 본 글로벌 창업이 필요하며, 더불어 규제를 보다 완화할 필요가 있다.

이에 따라 최근 우리정부는 수도권을 제외한 지역에서 신산업을 키울 수 있도록 관련 규제를 규제 샌드박스에 따라 패키지로 완화하는 규제자유특구 7곳¹¹⁷⁾을 지정하였다(2019.7.23.). 특구에서는 전체 58개 규제특례가 적용되어 신기술 적용 상품과 서비스 출시가 가능하다. 정부는 또한 2차 규제자유특구를 11월 중 지정할 계획으로 있다고 한다.

이와 같은 규제자유특구가 성공적 결과를 도출하면, 법 개정 및 제정을 통해 관련 규제를 국가 전체적으로 완화시킬 필요가 있다. 또한, 중·장기적으로는 원칙적 허용, 예외적 금지의 포괄적 네거티브 규제로 전환하고, 새로운 산업이 등장하면 일단 받아들이고 문제 발생 시 사후적으로 규제하는 사후 규제 방식으로의 전환을 검토할 필요가 있겠다. 이 때, 알리바바의 성공을 이끈 중국의 규제완화 정책인 유연한 규제방식(사후규제, 네거티브 방식의 열린 규제, 시범적 사업 허용), 시장진입 제한 최소화(업종별 칸막이 규정

117) 규제자유특구 : 강원(디지털헬스케어), 대구(스마트웰니스), 전남(e-모빌리티), 충북(스마트안전), 경북(차세대 배터리 리사이클링), 부산(블록체인), 세종(자율주행)

無, 산업자본 제한 규정 無, 시장진입 허들 철폐) 사례를 검토해볼 필요가 있다.

나. CVC(기업벤처캐피탈) 활성화

정책자금에 주로 의존하고 있는 국내 벤처캐피탈이 결성하는 대다수 펀드의 규모는 수백억 원 수준으로 스타트업의 고속성장기인 시리즈 B, C 단계에서의 대규모 투자는 현실적으로 불가능하다.

이에 반해, 해외에서는 대기업 지주회사가 설립한 CVC를 통한 대규모 투자가 이루어지고 있다. 미국에서는 전체 벤처투자의 50%가 CVC를 통해 이루어지고 있으며, 일본 역시 벤처투자금의 44%가 대기업의 투자로 만들어지고 있다(이데일리, 2019.9.4.). 대표적으로 구글은 2015년 알파벳이라는 지주회사를 설립한 후 구글벤처스(GV), 캐피탈G 등 CVC를 설립하였고, 소프트뱅크의 비전펀드 역시 소프트뱅크 G라는 지주회사의 자회사이며, 알리바바나 텐센트, 샤오미 등 중국 IT기업들은 CVC를 통해 스타트업에 투자하고 있다(이데일리, 2019.9.4.).

그러나, 우리나라는 금산분리 규정에 따라 대기업 지주회사가 CVC 법인을 설립하는 것은 불가능하다. 그 결과, 정책자금에 의존하는 국내 소규모 벤처캐피탈에 의해 창업초기에 필요한 소규모 투자는 활발히 일어나고 있으나, 스타트업 성장을 위한 대규모 투자는 이루어지고 있지 못하다. 따라서, 풍부한 자금력과 사업경험을 가진 대기업이 CVC를 설립해 스타트업 성장에 필요한 대규모 투자를 할 수 있도록 금산분리 규정을 완화할 필요가 있다. 구체적으로 일반지주회사가 금융·보험업을 영위하는 국내 회사 주식을 소유하지 못하도록 규정하고 있는 공정거래법(제8조의 2 제2항 제5호)에 '기업벤처캐피탈(CVC)은 예외로 함'과 같은 예외 조항을 추가하는 방법이 가능하다.

또한, 대기업 CVC를 통한 스타트업 및 사내벤처 투자 시, 일정기간 계열사 편입을 유예할 필요가 있다. 지분의 30% 이상을 대기업이 출자하는 경우 계열사로 편입되어 공정거래법 상 제재를 받을 수 있을 뿐만 아니라, 스타트업 입장에서는 모기업과 재무 성과를 완전 공유하게 됨으로써 납품단가 인하와 같은 압박을 받을 수도 있기 때문에 계열사 편입 유예가 필요하며, 대기업의 우호적 M&A의 경우 피인수기업의 계열사 편입을 유예하는 것과 동일하게 사내벤처, CVC 투자 등으로 탄생한 스타트업은 일정

기간 계열사 편입을 유예할 필요가 있다(이윤준 외, 2014a).

3. 내실있게 키우기

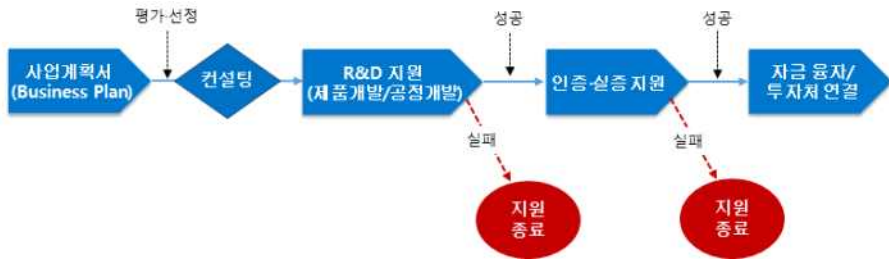
가. 사업계획서 기반 기술혁신-공정혁신-투자 자금 연계 지원

스타트업이 내실있게 성장하기 위해서는 공정혁신을 통한 생산성 향상(비용 절감 등), 기술혁신(제품 및 서비스 혁신)을 통한 신제품/서비스 개발 및 신사업 발굴이 필요하다. 기업은 일반적으로 기술혁신을 통해 매출을 늘리고, 공정혁신을 통해 비용을 절감하여 수익을 늘리는 두 과정을 반복하면서 성장하게 되기 때문에 기술혁신과 공정혁신에 대한 지원이 병행되어야 하며, 투자 자금이 연계 지원되어야 한다.

우선적으로 스타트업 지원은 현재와 같은 기술개발 계획에 기반한 지원이 아닌, 사업계획서(Business Plan)에 기반하여 지원하는 방식으로 전환되어야 한다. 구체적으로 신 사업 진출 등을 꾀하고자 할 때에는 사업계획에 대한 ‘컨설팅-기술/서비스 개발-인증 및 실증-신 사업 진출 자금’의 연계 프로세스로 지원되도록 하여야 할 것이다. 또한, 각 단계의 성공 여부에 따라 다음 단계로의 진행 여부가 결정되는데 성공시에는 다음단계 지원이 이루어지는 한편, 실패시에는 다음단계로의 지원은 이루어지지 않고 지원은 종료된다. 이 때, 지원금의 불법적 사용 등의 경우를 제외하고는 환수와 같은 실패 패널티는 부과되지 않는다(이윤준 외, 2017). 공정혁신의 경우도 마찬가지로 방식으로 운영하며, ‘생산성 향상을 위한 컨설팅 지원-공정혁신 전용 R&D 지원-시설 투자 자금 지원’을 패키지로 지원한다.

가장 바람직하게는 ‘사업계획서에 대한 컨설팅-기술혁신(제품 및 서비스 혁신, 공정혁신) 지원-인증 및 실증 지원-투자 및 융자’가 패키지로 지원되어야 할 것이다. 이렇듯 기술혁신과 투자가 연계 지원됨으로써 투자로 인한 외형적 성장뿐 아니라 기술혁신을 통한 내실 또한 키울 수 있기 때문이다.

[그림 8-4] 사업계획서 기반 ‘기술혁신-공정혁신-투자자금’ 연계 지원 프로세스



자료: 이윤준 외(2017) 활용 연구진 작성

나. 건전성·지속가능성 관리

공유경제 기반 유니콘기업들은 공유 플랫폼 유지비용을 투자로 인식하는 경향이 있으며, 이로 인해 실제 적자 규모가 늘어남에도 불구하고 수익을 내고 있는 것처럼 정보가 전달되기도 한다.

따라서 공유경제 등 새로운 산업이 출현할 때에는 플랫폼 구축 및 유지에 소용되는 자금을 투자로 볼 것인지 혹은 비용으로 볼 것인지와 같은 회계기준 적용에 대한 가이드라인 마련이 필요하다. 또한, 아무리 성장가능성이 스타트업에 있어서 중요하다고 하지만, 지속적으로 적자가 늘어날 경우에는 시그널을 보내는 등의 관련 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다. 예를 들어 매출액 대비 순손실 비중이 연속 3년 증가하는 경우 성장성평가 특례상장(일명 테슬라 요건 상장)에서 제외하는 등의 예외 조항 삽입을 간구할 필요가 있다. 또한, 투자자들이 평가하는 스타트업의 시장가치와는 별개로 비즈니스 모델의 건전성 및 지속가능성 등을 반영하여 기업가치를 산정하고 그 결과를 공지하는 방안 검토도 필요하다. 이러한 기업가치 산정은 앞서 제시한 비즈니스모델 연구센터 신설 등을 통해 추진하도록 한다.

제3절 연구원 창업과 사내벤처 특화 정책 제언

1. 연구원 창업 특화 정책 제언

가. 연구원 창업 특화 ‘성장지원 프로그램 + 교육’ 패키지 지원

대다수의 연구원창업기업의 경우 높은 기술력과 제품개발의 완성도에 비해 정확한 고객분석과 정교한 시장전략의 수립에 한계를 보이고 있다. 이를 극복하기 위해 연구원창업기업을 대상으로 하는 ‘성장지원 프로그램 + 교육 패키지 지원’ 정책이 마련될 필요가 있다.

성장지원의 경우 앞서 사례에서 언급한 바와 같이 ‘판매·유통 및 시장진입 전략’, 인수합병 및 IPO와 같은 ‘기업확장을 위한 사업전략’ ‘자금조달 및 투자유치 전략’, ‘사업전환(Pivoting) 전략’ 등의 특화된 프로그램을 제공함으로써 기업이 필요로 하는 프로그램을 선택하여 기업성장에 있어 부족한 역량을 증진시킬 수 있도록 한다. 성장지원 프로그램의 대상 선정을 위해 연구원창업 기업 중 성장역량과 의지가 있는 기업을 판별할 수 있는 진단도구를 개발하여, 필요한 성장지원 특화 프로그램을 추천하고 해당 프로그램을 수행함으로써 기업성장의 가시적 성과를 도모할 수 있도록 한다. 프로그램 지원 방식은 중소벤처기업부의 ‘창업도약패키지지원사업’의 ‘성장촉진’ 트랙과 마찬가지로 전체 지원금액의 상한을 설정하고 바우처(Voucher) 방식으로 운영하는 것이 적합할 것으로 판단된다. 특화 프로그램 운영에 있어서는 기술혁신기업 전문 성장지원 서비스가 가능한 지역 테크노파크 등과 같은 공공 사업화지원 기관이나 사업전략 수립에 특화된 민간 컨설팅 기관 등이 폭넓게 주관기관으로 참여할 수 있도록 유도하며, 연구개발특구 내 위치한 연구소기업이나 연구원창업기업의 경우 특구 내 성장지원 프로그램을 신설하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

이와 더불어 성장역량 강화를 위한 교육 프로그램을 병행할 필요가 있다. 판매유통 및 판로개척 전략, 기술개발과 연계된 시장전략, 자금조달 및 투자유치 전략, 기업 확장을 위한 사업전략(인수합병, IPO), 사업전환 전략, 우수 대기업과의 제휴 및 연계전략 등에 대해 대기업 출신 산업전문가, 대학·연구소 과학자, 엔젤·벤처투자자, 기타

기업생태계 참여자가 교육·훈련을 담당하도록 한다. 참여 기업들에게 중·장기 성장계획을 수립하도록 한 후 컨설팅하는 방식으로 교육 프로그램을 운영하고, 교육·훈련 프로그램을 이수 이후 성장지원 자금지원 프로그램 참여가 가능하도록 연계한다.

[그림 8-5] 연구원창업기업 성장지원 특화 프로그램 + 교육 패키지 지원



자료: 연구진 작성

나. 연구소기업의 공공연구기관 최소 지분을 규정 완화

연구소기업 제도에 의해 현재 800여개에 육박하는 연구소기업이 등록될 만큼 우수 공공기술 기반 창업기업 설립의 제도적 취지는 충분히 달성된 것으로 평가할 수 있다. 그럼에도 불구하고 IPO 등 큰 성과를 거둔 연구소기업 성공사례가 손에 꼽을 정도이며, 연구개발특구의 연구소기업 지원 프로그램의 경우에도 기업의 발굴 및 기술가치 평가, R&BD 지원에 초점이 맞추어져 있어 실제 기업의 성장과정에서 필요한 다양한 시장 및 경영상의 노하우 및 전략수립에 관한 전문적인 지원 서비스는 부족한 실정이다.

따라서 연구소기업 지원의 초점을 연구소기업 탄생에서 연구소기업 성장으로 이동시킬 필요가 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 공공연구기관의 지분을 규정에 대한 검토가 필요하다고 판단된다. 연구소기업의 경우 기술을 출자한 공공연구기관에서 보유해야 하는 최소 지분율¹¹⁸⁾을 규정하고 있다. 최소 지분율 규정은 초기 메가투자 유치로 유니

콘기업으로 성장하는 현 추세를 감안할 때 기업성장의 걸림돌로 작용할 수 있다. 예를 들어 5억 원으로 가치평가되는 기술이 출자된 연구소기업은 초기자본금이 50억 원을 초과해서는 안되기 때문에 더 많은 초기 투자를 받을 수 있음에도 불구하고 그럴 수 없게 되며, 이는 곧 더 많은 성장기회를 잃는 결과를 야기하게 된다.

결론적으로 말하자면, 처음부터 크게 탄생하는 유니콘기업이 이슈인 현 시점에서 연구소기업의 공공연구기관 최소 자본율 규정은 유의하지 않다고 하겠다. 다만, 공공연구기관의 기술을 기반으로 창업한다는 것을 증명하기 위한 목적이라면 지금의 20%에서 절반 이하로 대폭 낮출 필요가 있다.

2. 사내벤처 특화 정책 제언

가. 중소·중견기업을 대상으로 한 독립분사 기업의 주식 소유 제한 규정 완화

2018년 처음 시작된 “사내벤처 육성 프로그램”은 성장 한계에 부딪힌 중소·중견 기업에게 신사업 발굴을 위해 비즈니스 모델을 기반으로 한 성장 동력 발굴에 대해 정책지원 의지를 보여주었다. 특히, 대기업에 비해 사내벤처 경험이 부족한 중소·중견기업은 정부 지원 프로그램을 바탕으로 전담조직을 설치하고 제반 규정을 마련하는 등 사내벤처 정책에 대해 긍정적으로 반응해 오고 있다. 특히, 중소·중견기업이 마련한 “사내벤처 운영 매뉴얼(중소벤처기업부 2018)”에 따르면, 사내벤처 운영에 도움을 주고자 제작한 참고자료라고 밝히고 있으나, 경험이 부족한 국내 중소·중견기업 뿐만 아니라 사내벤처 제도를 운영하는 공기업에서조차도 “사내벤처 운영 규정(표준안)”을 상당 부분 그대로 따르고 있다.

“사내벤처 육성 프로그램”을 운영하는 중소·중견기업을 면담조사 한 결과에 따르면, 동 운영 규정(표준안)을 원용하여 기업별로 사내벤처 운영 규정을 만들었으나, 운영 규정에 대한 자세한 이해는 부족한 것으로 나타나고 있다. 특히, 운영규정(표준안)

118) 연구소기업 설립규정 상 10억 원 이하의 자본금 규모에서는 20%, 10~50억 원인 경우 15%, 50억 원 이상인 경우 10% 이상으로 공공연구기관의 자본율을 요구함

제21조에는 “독립분사 하는 경우에만 운영기업이 투자할 수 있고, 투자하는 경우 주식의 30% 미만으로 소유하여야 하며, 최대출자자가 되지 않는 범위에서 투자하는 것을 원칙으로 한다”라고 규정하고 있어서, 초기 자본이 많이 필요한 첨단기술기업의 경우 분사 또는 사내 사업부로 전환을 포기하는 경우가 다수 발생하고 있다. 면담사례 기업은 사내벤처를 통해 독립 분사한 기업의 주식 소유를 제한하는 규정이 사내벤처 육성 프로그램의 참여의지를 감소시키고 있다고 지적한다.

중소·중견기업이 사내벤처 제도를 운영하는 이유가 사회적 기여보다는 신사업 및 신시장 개척에 있다는 점을 고려하면, 독립분사 기업에 대한 주식 소유 제한 규정을 완화할 필요가 있다. 대기업의 경우 지분의 30% 이상을 출자하면 계열사로 편입되어 공정거래법상 재재를 받지만, 중소·중견기업은 공정거래법상 제재 대상이 아니므로 주식 소유를 제한하는 규정을 완화해도 무방하다. 결국, 사내벤처를 활성화하기 위해서는 주식 소유 제한 규정을 중소·중견기업을 대상으로 우선적으로 완화하고, 점차적으로 대기업의 경우에는 계열사 편입을 유예시켜 줌으로써 분사 기업에 대한 주식 소유를 모기업의 전략에 따라 결정할 수 있게 해 주어야 한다.

나. 중소·중견기업의 사내벤처 투자에 대한 세제혜택

중소·중견기업 측면에서 사내벤처 제도는 기업 내부에 축적된 역량을 바탕으로 제품/서비스 혁신, 마케팅 혁신, 조직 혁신 등 혁신을 패키지화하여 운영기업의 성장을 도모하는 과정이다. 이는 투자의 불확실성도 연구개발과 비교해 낮은 수준이 아닐 것으로 생각되며, 비교적 단기적으로 시장성과가 나타난다는 측면에서 세수 확보 효과, 그리고 새로운 기업 또는 사업이 창출된다는 측면에서 시장의 역동성을 높이고 고용을 창출하는 효과를 가져 올 수 있는 것으로 생각된다. 하지만 R&D투자에 대한 세제 지원은 지속되고 있음에도 불구하고, 중소·중견기업의 사내벤처에 대한 투자는 아직까지 세제지원이 이루어지지 않고 있는 형편이다. 따라서 중소·중견기업의 사내벤처 투자의 시장성과 및 고용창출 효과를 파악하고 R&D 세제지원 효과를 비교하여, 사내벤처 투자를 촉진하기 위한 세제지원 정책을 고려해야 한다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 연구개발특구진흥재단(2019), 「연구소기업 설립 GUIDEBOOK」, 과학기술정보통신부.
- 과학기술정책연구원(2017), 「한국의 Young Innovators」.
- 구자원·이윤철(2007), “기업성장단계 연구에 있어 변수의 사용빈도 및 상대적 중요성에 관한 종단적 연구”, 『생산성논집』, 21(2), pp. 129-169.
- 국가과학기술연구회(2018), 「출연(연) 창업기업 현황」(내부자료).
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」.
- 국제금융센터(2018.12.26.), “중국, 시장 진입 네거티브 규제 완화”, 『Policy Brief』, pp.1-3.
- 권기대·나중덕·김승호(2002), “벤처기업의 환경요인과 성장단계에 따른 벤처기업”, 『중소기업연구』, 24(4), pp. 131-154.
- 김윤규·오경석·김서균(2013), “연구원 창업 활성화를 위한 법제연구”, 『한국기술혁신학회 2013년도 추계 학술대회 초록집』, pp. 624-653.
- 김도현·이우진·오혜미·가영(2019a), 「국내외 사내벤처 운영실태조사 및 정책개선방안 마련」, 중소벤처기업부.
- 김도현·이재원·이병현·이춘우·김광현·조성현·김문선(2019b), 「글로벌 기업가정신 연구(GEM) 2018 한국보고서」, 한국청년기업가정신재단.
- 김보경(2019), “한·미·중 스타트업 투자생태계 비교”, 한국무역협회 국제무역연구원.
- 김선우 외(2016), 「2016년 기업가정신 모니터링」, 과학기술정책연구원.
- 김성욱 외(2018), 「ICT 혁신기술기반 스타트업 육성에 관한 연구」, 정보통신정책연구원.
- 김신·조여홍(2006), “벤처기업의 핵심성공요인에 관한 연구”, 『인터넷비즈니스연구』, 7(1), pp. 110-141.
- 김영배·하성욱(2000), “우리나라 벤처기업의 성장단계에 대한 실증조사”, 『기술혁신연구』, 8(1), pp. 125-153.
- 김영환 외(2017), 「2017년 기업가정신 모니터링 사업: 스타트업의 기업가정신과 혁신활동」, 과학기술정책연구원.

- 김영훈(2013), 「대기업 벤처링의 유형과 성공요인에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.
- 김유석(2016), 「왜 스타트업을 이야기하는가」, 딜로이트 컨설팅.
- 김이수(2009), “연구기관 스피노프 성장의 결정요인에 관한 연구: 대덕연구단지 연구원출신 창업기업의 성장요인을 중심으로”, 『서울도시연구』, 10(2), pp. 63-85.
- 김찬호(2012), 「기술사업화 성공과 실패 사례연구」, 한남대학교 박사학위논문.
- 김한준(2018), “고용있는 성장을 위한 고성장기업 육성방안”, 『Issue Paper』, 2018-03, 한국산업기술평화원.
- 남영호·김완민(1998), “벤처기업의 성장단계별 성공가능성 분석”, 『벤처경영연구』, 1(1), pp. 36-56.
- 마인즈랩(2016.7.), 「마인즈랩 회사/제품 소개서」.
- 박희원(2017), “해외 벤처금융 전문은행의 성공사례 분석 및 시사점”, 『산은조사월보』, 743 산업은행, pp. 51.
- 배근석(2016), 「코스닥 기업의 사내 기업이 정신과 혁신활동이 경영성과에 미치는 영향」, 국민대학교 석사학위논문.
- 벤처기업협회(2016), 「2016년 벤처기업정밀실태조사」, 중소벤처기업부.
- 벤처기업협회(2017), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」, 중소벤처기업부.
- 벤처기업협회(2018a), 「2017년 천억기업보고서」, 중소벤처기업부.
- 벤처기업협회(2018b), 「2018년 벤처기업정밀실태조사」, 중소벤처기업부.
- 산업통상자원부·중소벤처기업부(2018.1.17.), “2018년도 월드클래스 300 프로젝트 시행계획 공고”
- 서유화·양동우(2007), “기술요인과 기술상용화 성패관계에 관한 실증연구: CT 중소벤처기업 중심으로”, 『기술혁신연구』, 15(1), pp. 1~26.
- 서창수·이춘우(2003), “벤처기업 경영요소 중요도의 조직성장단계별 변화에 관한 탐색적 연구”, 『한국전략경영학회 학술대회발표논문집』, pp.3-48.
- 설성수·이기호(2002), “기술시장분석 체크리스트”, 『기술혁신학회지』, 5(3), pp. 277-292.
- 성용현(2004), “기술력평가에서 사업성수준과 기술성변수간 연관성에 관한 연구”, 『품질경영학회지』, 32(3), pp. 198-215.
- 손가녕(2019), 「주요국의 스케일업 지원정책과 시사점」, 정보통신정책연구원.
- 송동석(2016), 「기업가정신과 경영혁신역량활동이 중소기업 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구」, 경기대학교 박사학위논문.

- 송락경·이정우(2012), 「민·관 합작 기술사업화를 통한 대덕연구개발특구 제1호 연구소기업 - ㈜선바 이오텍」, KAIST 기술경영전문대학원.
- 아산나눔재단·구글 스타트업 캠퍼스·디캠프·스타트업얼라이언스(2018), 「스타트업 코리아! 디지털 헬스케어」.
- 아산나눔재단·구글 캠퍼스 서울(2017.7.), “4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아”
- 양혁승(2015), “마이다스아이티의 인사경영시스템”, 『Asian Entrepreneurship Review』, 1(4).
- 에트리홀딩스(2016), 「연구소기업 창업성장기」.
- 연구개발특구진흥재단(2019), 「연구소기업 홍보리플렛」.
- 유효상(2016), 「유니콘, 클라우드나인」.
- 유효상(2017), 「4차산업혁명 시대의 벼락부자들」, 클라우드나인.
- 이건범(2015), 「연구소기업의 성장요인 분석」, 성균관대학교 박사학위논문.
- 이광용·서태희·조민주·김광석(2017), 「국내의 핀테크(FinTech) 규제 동향 분석」, 삼정KPMG.
- 이기환·윤병섭(2008), 「연구원 스피노프 벤처기업 성공전략: 사례연구」, 과학기술정책연구원.
- 이달미(2019.5.18), 「수젠텍 기업분석」, SK증권.
- 이병현·강원진(2009), “연구기반 스피노프의 성장 과정 및 성공요인에 관한 사례연구 - ㈜아이센스 사례”, 『경영교육연구』, 13(1), pp. 55-78.
- 이상길(2018), 「자율주행자동차 산업활성화를 위한 규제 개혁 이슈」, 정보통신기술진흥센터.
- 이승재·김영환(2019), “창업기업의 기회포착에 관한 새로운 관점: 문제인식 및 문제해결 역량을 중심으로”, 『기업가정신과 벤처연구』, 22(2), pp. 1-16.
- 이승재·김영환·손준호(2018), “한국형 기업가정신 모델 개발에 대한 사례 연구: 혁신창업가의 기업 가적 과정을 중심으로”, 『중소기업연구』, 40(2), pp. 55-90.
- 이양현·심상규(2007), “중소기업의 성장단계 판별모형에 관한 연구”, 『중소기업연구』, 29(2), pp. 23-40.
- 이윤준 외(2012), 「기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2013), 「기술창업의 성공조건과 지원정책」, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2014a), 「대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략-대기업 벤처링 활동을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2014b), 「글로벌 기업가정신 지수 개발」, 한국청년기업가정신재단.

- 이윤준 외(2017), 「기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2019), 「기능지구 종합적 창업 지원체계 구축전략 수립」, 과학기술정책연구원.
- 이윤준(2011), “벤처기업의 탄생과 성장단계에 따른 정책 지원방안”, 『기술금융연구』, pp. 51-58.
- 이윤준(2013), “창업한류 촉진을 위한 창업기획사 활성화 방안”, 『STEPI Insight』, 제118호, 과학기술정책연구원.
- 이윤준·김선우(2013), “대학·출연(연)의 기술사업화 활성화 방안”, 『STEPI Insight』, 제123호, 과학기술정책연구원.
- 이인석·국찬표·홍광현(2004), “공공연구소의 기업설립을 위한 지배구조모델에 관한 연구”, 『경영논총』, 15(2), pp. 249-294.
- 이재희 외(2015), 「출연(연) 창업실태 진단 및 활성화 방안 기획」, 국가과학기술연구회·(주)날리지웍스.
- 이정우 외(2018), 「2018년 기업가정신 모니터링 사업: 혁신창업생태계 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이중엽(2018), 「공공서비스 분야 블록체인 기술 활용 확산 방안」, 소프트웨어정책연구소.
- 이진주(1994), 「연구개발의 관련개념과 기술의 분류」, 한국산업기술진흥원 기술사회연구실.
- 이춘우·서창수(2006), “한국 벤처기업 경영요소 중요도의 조직성장단계별 변화에 관한 탐색적 연구”, 『중소기업연구』, 28(2), pp. 3-30.
- 임성준·김장권(2011), “창업보육센터의 입주기업 지원전략 효과 분석”, 『한국콘텐츠학회논문지』, 11, pp. 390-400.
- 임형규(2013), “Born Global Startup을 통한 글로벌 창업 활성화 전략”
- 자인 연구소(2014), “CEO Focus 이형우 마이더스 아이티 대표이사”, 『CEO Focus』, Volume 142.
- 장수덕(2007), “벤처기업의 성장단계별 위험관리: 연령에 따른 위험, 자원기반 완충메커니즘, 그리고 생존”, 『기업가정신과 벤처연구』, 10(1), pp. 33-54.
- 장재호(2016.10.19.), “웨어러블 로봇, 더 나은 세상을 향한 한걸음”, 『2016 테크플러스 창원』.
- 정강욱(2006), “연구기반 스피노프의 벤처기업의 성장단계별 성공요인에 관한 탐색적 연구: 이론 및 사례 연구를 중심으로”, 『한국기술혁신학회지』, 9(4), pp. 654-687.
- 정보통신기술진흥센터(2018), “주요국의 스케일업 지원정책”, 『해외 ICT R&D 정책동향』, 2018-07, 정보통신기술진흥센터.
- 정보통신산업진흥원(2019), “국내외 고성장기업 지원정책 및 시사점”, 『이슈리포트』, 2018-13호, 정보통신산업진흥원.

- 정승화·안준모(1998), “벤처기업 성장과 핵심 경영과제 변화에 관한 탐색적 연구”, 『벤처경영연구』, 창간호, pp. 5-34.
- 중소벤처기업부(2018), 사내벤처 운영 매뉴얼
- 차민석·배종태(2002), “벤처기업 성장단계와 지식활동 간의 관계 분석”, 『기업정신과 벤처연구』, 5(3), pp. 83-110.
- 창업진흥원(2018), 「주요 선진국 창업·벤처 통계 비교 분석」, 중소기업부.
- 창업진흥원(2019), 「2018년 창업기업 실태조사」, 중소기업부.
- 최종열(2015), “기업가정신, 혁신역량 및 외부협력이 벤처기업의 기술혁신 성과에 미치는 영향”, 『벤처창업연구』, 10(5), pp. 219-231.
- 최종인 외(2012), “연구소 기업의 기술사업화: 한국원자력연구원의 해모함을 중심으로”, 『벤처창업연구』, 7(2), pp. 129-140.
- 통계청(2018.12.10.), “2017년 기준 기업생멸행정통계 결과”.
- 포스코경영연구소(2009), 「경영위기 극복을 위한 글로벌 기업들의 도전」.
- 한국경제연구원(2018.10.5.), “알리바바의 성공을 이끈 중국 규제완화의 2가지 특징”
- 한국경제연구원(2019.6.12.), “주요국 4차 산업혁명 환경, 한국 최하, 중국 최상”
- 한국벤처투자(2019), KVIC marketwatch Vol. 4.
- 한국전자통신연구원(2009), 「Brand Valuation for ETRI(ETRI 브랜드 가치 평가 요약보고서)」.
- 한정화·이춘우·김영수(2007), “한국 교수·연구원 창업벤처생태계의 특징과 정책적 과제에 관한 탐색적 연구”, 『중소기업연구』, 29(3), pp. 99-107.
- 함형욱(2015), 「연구소기업의 성공 사례연구: 콜마비앤에이치(주) 중심으로」, 한남대학교 석사학위논문.
- 홍재근(2017), 「해외 스케일업 생태계 벤처마킹을 통한 맞춤형 정책 연구」, 중소기업연구원.
- 휴넷(2019), 「휴넷 사내벤처 육성 프로그램 사업계획서」.
- 휴맥스(2019), 「휴맥스 사내벤처 육성 프로그램 사업계획서」.
- Berkery, Dermot, 「스타트업 펀딩: 벤처캐피탈의 투자 전략 분석 가이드」, 이정석 역(2013), e비즈니스 북스.
- KOTRA(2018), 「유럽 스타트업 생태계 현황과 협력 방안」.

2. 국외문헌

- Abetti, P. A.(1997), "The birth and growth of Toshiba's laptop and notebook computers: A case study in Japanese corporate venturing", *Journal of Business Venturing*, 12(6), 507-529.
- Adner, R. and R. Kapoor(2010), "Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations", *Strategic Management Journal*, 31(3), pp. 306-333.
- Amezcu, A. S. et al.(2013), "Organizational, Sponsorship and Founding Environments: A Contingency View on the Survival of Business-Incubated Firms, 1994-2007", *Academy of Management Journal*, 56(6), pp. 1628-1654.
- Autio, E. and Rannikko, H.(2016), "Retaining Winners: Can Policy Boost High-Growth Entrepreneurship?", *Research Policy*, 45, pp. 42-55.
- Barney, J. B.(1991), "Firm Resources and Sustained Competitive advantage", *Journal of Management*, 17, pp. 99-120.
- Bierwerth, M., Schwens, C., Isidor, R., and Kabst, R.(2015). "Corporate entrepreneurship and performance: A meta-analysis", *Small Business Economics*, 45(2), 255-278.
- Birkinshaw, J.(1997). "Entrepreneurship in multinational corporations: The characteristics of subsidiary initiatives", *Strategic Management Journal*, 18(3), pp. 207-229.
- Birkinshaw, J., and Hill, S. A.(2005). "Corporate Venturing Units:: Vehicles for Strategic Success in the New Europe", *Organizational Dynamics*, 34(3), pp. 247-257.
- Blank, S.(2010.1.25), "What's a startup? First principles.", Retrieved from <https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/>
- Block, Z., and Ornati, O. A.(1987). "Compensating corporate venture managers", *Journal of Business Venturing*, 2(1), pp. 41-51.
- Bosma, N. and Kelley, D.(2019), "Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019", *Global Report*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
- Burgelman, R. A.(1983). "Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study", *Management Science*, 29(12), pp. 1349-1364.

- Burgers, J. H., Jansen, J. J., Van den Bosch, F. A., and Volberda, H. W.(2009). "Structural differentiation and corporate venturing: The moderating role of formal and informal integration mechanisms", *Journal of Business Venturing*, 24(3), pp. 206-220.
- Campbell, B. A., Kryscynski, D., and Olson, D. M.(2017). "Bridging strategic human capital and employee entrepreneurship research: A labor market frictions approach", *Strategic Entrepreneurship Journal*, 11(3), pp. 344-356.
- CB Insight(2018), Top 20 Reasons Why Startups Fail.
- CB Insights(2019), The Unicorn Exits Tracker.
- Chen, H. M. and Kuo, T. S.(2004), "Performance of appraisal across organizational life cycles", *Human Systems Management*, 23, pp. 227-233.
- Christine, S. K. et al.(1996), "Facilitators of organizational innovation_the role of life cycle stage", *Journal of Business Venturing*, 11, pp. 133-149.
- Churchill, N. C. and V. L. Lewis(1983), "The five stages of small business growth", *Harvard Business Review*, 61(3), pp. 30-50.
- Colins, N.(2015.11.7.), "Low Risk, High Reward: Why Venture Capital Thrives in the Digital World", Retrieved from <https://salon.thefamily.co/>.
- Covin, J. G., and Miles, M. P.(2007). "Strategic use of corporate venturing", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 31(2), pp. 183-207.
- Davila, A., G. Foster, and M. Gupta(2003), "Venture capital financing and the growth strategy of startups," *Journal of Business Venturing*, 18(6), pp. 689-708.
- De Cleyn, S. H. and J. Braet(2009), "Research Valorisation Through Spin-off Ventures: Integration of Existing Concepts and Typologies", *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 5(4), pp. 325-332.
- Dodge, H. R. and Robbins(1992), "An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival", *Journal of Small Business Management*, 30(1), pp. 27-37.
- Eisenhardt, K. M. and Martin, J. A.(2000). "Dynamic capabilities: what are they?" *Strategic Management Journal*, 21(10-11), pp. 1105-1121.
- Geldren, V., Thurik, R. and N. Bosma(2005), "Success and Risk Factors in the Pre-startup Phase", *Small Business Economics*, 24(4), pp. 365-380.

GEM(2019), Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report.

Ghosh, B. C. et al.(2001), "The Key Success Factors, Distinctive Capabilities, and Strategic Thrusts of Top SMEs in Singapore", *Journal of Business Research*, 51(3), pp. 209-221.

Giradi, G.(2016.11.30.), Average Growth Rate for Startups, Euidam.

Graham, P.(2012.9.), "Startup=Growth". Retrieved from <http://paulgraham.com/growth.html/>.

Guth, W. D., and Ginsberg, A.(1990). "Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship", *Strategic Management Journal*, pp. 5-15.

Hamel, G. and L. Valikangas(2003), "The Quest for Resilience", *Harvard Business Review*, 81, pp. 55-63.

Hill, S. A., and Georgoulas, S.(2016). "Internal corporate venturing: A review of (almost) five decades of literature", *Handbook of Research on Corporate Entrepreneurship*, 13.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., and Sexton, D. L.(2001), "Guest editor's introduction to the special issue strategic entrepreneurship", *Strategic Management Journal*, 22(6/7), pp. 479-492.

Ireland, R. D., Covin, J. G., and Kuratko, D. F.(2009), "Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 33(1), pp. 19-46.

Isenberg, D.(2011). "The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship", Presentation at the Institute of International and European Affairs.

Jarillo, J. C.(1989), "Entrepreneurship and Growth: The Strategic Use of External Resources", *Journal of Business Venturing*, 4(2), pp. 133-147.

Kazanjian R. K.(1988), "Relation of dominant problems to stages of growth in technology based new ventures", *Academy of Management Journal*, 31(2), pp. 257-279.

Keil, T., McGrath, R. G., and Tukiainen, T.(2009), "Gems from the ashes: Capability creation and transformation in internal corporate venturing", *Organization Science*, 20(3), pp. 601-620.

- Klofsten, M. and D. Jones-Evans(2000), "Comparing Academic Entrepreneurship in Europe: The Case of Sweden and Ireland", *Small Business Economics*, 14(4), pp. 299-309.
- Kuratko, D. F., Covin, J. G., and Garrett, R. P. (2009), "Corporate venturing: Insights from actual performance", *Business Horizons*, 52(5), pp. 459-467.
- Lippitt, G. and D. A. Walker(1967), "Crisis in developing organizations", *Harvard Business Review*, 45(6), pp. 102-112.
- Love, H.(2016), *The Start-Up J Curve*, Greenland Book Group Press, Austin, Texas.
- Maltx and Saljoughian(2013.8.24.), How Fast Should You Be Growing, Techcrunch.
- Miller, A., and Camp, B.(1985), "Exploring determinants of success in corporate ventures", *Journal of Business Venturing*, 1(1), pp. 87-105.
- Miller, D. and P. H. Friesen(1984), "A longitudinal study of the corporate life cycle", *Management Science*, 30(10), pp. 1161~1183.
- Narayanan, V. K., Yang, Y., and Zahra, S. A.(2009). "Corporate venturing and value creation: A review and proposed framework", *Research policy*, 38(1), pp. 58-76.
- OECD(2001), "Generating Spin-offs: Evidence from across the OECD", *STI(Science Technology Industry) Review*, 26, pp. 13-55.
- OECD(2016), *Entrepreneurship at a glance 2015*.
- OECD(2017), *Entrepreneurship at a Glance 2017*.
- Overall, J. and S. Wise(2015). "An S-Curve Model of the Start-Up Life Cycle Through the Lens of Customer Development." *The Journal of Private Equity*, 18(2), pp. 23-34.
- Penrose, E.(1959), *The theory of the firm*, Wiley, New York.
- Phan, P. H., Wright, M., Ucbasaran, D., and Tan, W. L.(2009), "Corporate entrepreneurship: Current research and future directions", *Journal of Business Venturing*, 24(3), pp. 197-205.
- Pittaway, L. et al.(2004), "Networking and Innovation: A Systematic Review of the Evidence", *International Journal of Management Reviews*, 5-6(3-4), pp. 137-168.
- Powell, W. W., Koput, K. W. and L. Smith-Doerr(1996), "Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology", *Administrative Science Quarterly*, 41(1), pp. 116-145.

- Quinn, R. E. and K. Cameron(1983), "Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence", *Management Science*, 29(1), pp. 33-51.
- Reynolds, P. D., Hay, M., and Camp, S. M.(1999). "Global Entrepreneurship Monitor", 1999 Executive Report, Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
- Robehmed, N.(2013.12.16.), What is a startup?, Fortune.
- Saljoughian, P.(2019.2.21.), Revenue Growth Benchmarking for Startups (Updated for 2018 IPOs), Parsa VC.
- Shamudeen, K., Keat, O. Y. and H. Hassan(2017), "Entrepreneurial Success within the Process of Opportunity Recognition and Exploitation: An Expansion of Entrepreneurial Opportunity Recognition Model", *International Review of Management and Marketing*, 7(1), pp. 107-111.
- Shane, S. and T. Stuart(2002), "Organizational endowments and the performance of university start-ups", *Management Science*, 48, pp. 154-170.
- Sharma, P., and Chrisman, S. J. J.(1999). "Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 23(2), pp. 11-27.
- Sorrentino, M., and Williams, M. L.(1995). "Relatedness and corporate venturing: Does it really matter?", *Journal of Business Venturing*, 10(1), pp. 59-73.
- Startup Europe Partnership(2019), Tech Scaleup Europe 2019 Report.
- Sykes, H. B.(1986). "The anatomy of a corporate venturing program: Factors influencing success", *Journal of Business Venturing*, 1(3), pp. 275-293.
- Thornhill, S., and Amit, R.(2000), "A dynamic perspective of internal fit in corporate venturing", *Journal of Business Venturing*, 16(1), pp. 25-50.
- Timmons, J. and S. Spinelli(2009), *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century*, 8th ed., Boston, MA: McGraw-Hill.
- Timmons, J.(1990), *New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s*, Homewood, IL: Irwin.
- Tsai, W. M. H., MacMillan, I. C., and Low, M. B.(1991). "Effects of strategy and environment on corporate venture success in industrial markets", *Journal of Business Venturing*, 6(1), pp. 9-28.

- van de Ven, A. H., R. Hudson, and D. M. Schroeder(1984), "Designing new business start-ups: Entrepreneurial, organizational, and ecological considerations", *Journal of Management*, 10, pp. 87-107.
- van Wijk, R., Jansen, J. J. P. and M. A. Lyles(2008). "Inter- and Intra-organizational Knowledge Transfer: A Meta-analytic Review and Assessment of Its Antecedents and Consequences", *Journal of Management Studies*, 45(4), pp. 830-853.
- von Hippel, E.(1977), "Successful and failing internal corporate ventures: An empirical analysis", *Industrial Marketing Management*, 6(3), pp. 163-174.
- Wilbon, A. D.(1999), "An empirical investigation of technology strategy in computer software initial public offering firms", *Journal of Engineering and Technology Management*, 16, pp. 147-169.
- WinterGreen Research(2019), Wearable Robots, Exoskeletons: Market Shares, Market Strategies, and Market Forecasts, 2019 to 2025.
- Zahra, S. A.(1996). "Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities", *Academy of Management Journal*, 39(6), pp. 1713-1735.

3. 신문기사 및 보도자료

- 경향신문(2013.3.13.), "포털사이트 다음, 車 수리 견적 비교 서비스 '카닥' 선보여"
- 국민일보(2019.10.12.), "실리콘밸리 유니콘기업들 일그러진 혁신"
- 뉴스원(2019.9.16.), "1조 클럽 배틀 그라운드 대박낸 크래프톤, 상장 시동 걸었다"
- 뉴스웨이(2019.5.2.), "코넥스→코스닥 수젠텍, 기술특례로 실적 당분간 걱정없지만...수익성 극복은 과제"
- 대한민국 정책브리핑(2019.6.17.), "꿈의 기술 혈액기반 결핵 진단...환자 맞춤처방 가능"
- 더벨(2016.10.27.), "수젠텍, 코넥스형...코스닥 상장 전략은"
- 더벨(2017.11.2.), "콜마BNH-애틀미, 끈끈한 동업관계"
- 더벨(2019.2.14.), "수젠텍, 진단 분야 개척...케이맥 인수로 승부수"
- 더벨(2019.2.22.), "케이스톤PE, 차량정비 O2O 카닥 1대주주 된다"

- 더벨(2019.7.18.), “케이스톤 추가 투자 카닥 성장 날개 달았다”
- 데이터넷(2019.4.8.), “마인즈랩, 173억 규모 시리즈C 투자 유치”
- 데일리그리드(2016.11.10.), “콜마BNH 주식 매각 대금 어디에 쓰이나?”
- 데일리팝(2019.1.29.), “줄랩스, 낡은 담배 산업에 제시한 변화의 물결 좀 더 힘하게”
- 동아비즈니스리뷰(2018), “망하는 신사업 살려내는 제품시장맞춤(PMF)”, 동아비즈니스리뷰 260호
- 디지털타임스(2017.4.27.), “30kg장비 착용하고도 거뜰...소방관용 아이언맨 슈트 등장”
- 디지털타임스(2017.12.11.), “마인즈랩, 유망 AI스타트업과 생태계 활성화 나선다”
- 디지털타임스(2019.4.10.), “국내 DTC 시장 본격 개화 시대... 질병 예측 허용이 관건”
- 로봇신문(2017.7.3.), “국내 제일의 필드 로봇 업체를 꿈꾸는 에프알티(주)”
- 마켓인사이트(2019.2.14.), “자동차관리 O2O 스타트업 카닥, 유상증자로 50억원 조달”
- 매경이코노미(2019.6.3.), “손발 묶인 유전자 검사(DTC)-검사 항목 한국은 12개뿐... 해외는 무제한”
- 매경이코노미(2019.6.3.), “우회상장 통로 각광받는 SPAC-원금+이자(연 1.5%) 기본... 합병 성공 땀 대박”
- 매일경제(2013.5.31.), “M&A 성공률 90% 시스코의 성장비법”
- 매일경제(2016.6.16.), “인공지능 솔루션 마인즈랩...아마존과 맞장 AI 양팔테리블”
- 매일경제(2019.8.22.), “마인즈랩 인공지능기술 빌려드립니다”
- 머니투데이(2018.9.3.), “소방관용 입는 로봇, 납품 받는 곳이 없어요”
- 머니투데이(2019.7.1.), “AI 유니콘 도전 마인즈랩, IPO 작업 개시”
- 메디게이트(2019.7.4.), “메디스테프, 전략적 투자 유치 성공”
- 비즈니스코리아(2019.6.5.), “마인즈랩, 세계 최초 음성 분리 기술 구현 성공...화자 여러명 음성 겹쳐도 각각 분리해서 인식 가능”
- 서울경제(2019.4.22.), “손미진 수젠텍 대표 퇴사후 5년간 첨단기술 공부...출산 전일까지 일하며 회사 키웠죠”
- 아이티비즈(2018.6.27.), “FRT 장재호 대표, 로봇의 일상화 멀지 않았어요”
- 오마이뉴스(2019.7.18.), “좀비기업된 우버...공유경제는 사기다”
- 이데일리(2019.9.4.), “벤처업계, 금산분리 규제, 벤처·스타트업 투자 가로막아”
- 이코노미조선 304호(2019.6.17.), “세금으로 유니콘 키운다? 좀비 양산할 뿐”

- 이코노믹조선(2010.3.1.), “이형우 마이다스아이티 대표이사”
- 이투데이(2019.9.4.), “야놀자, 인도 이지테크노시스 인수”
- 인베스트조선(2019.11.20.), “손정의 참회가 부른 나비효과, 국내 유니콘 생태계 지각변동”
- 조선비즈(2014.2.1.), “마흔살 탐장님, 외제차에 폭 빠지더니...‘카닥’ 창업한 이준노 대표”
- 조세금융신문(2017. 8. 17.), “인공지능(AI) 생태계를 만드는 마인즈랩 유태준 대표”
- 주간인물(2019.3.21.), “장재호 (주)에프알티 대표이사/한국생산기술연구원 수석연구원”
- 주간조선(2015.1.5.), “2000년 벤처와 2014년 스타트업은 다르다”
- 주간조선(2019.3.25.), “프랑스를 스타트업 성지로 ‘디지털공화국법’이 뭐기에...”
- 중소벤처기업부 보도자료(2018.5.14), “월드클래스 300 신규 41개사 선정”
- 중소벤처기업부 보도자료(2019.1.24.), “사상 최대 벤처투자, 제2 벤처 봄 열기를 이어간다”.
- 중앙시사매거진(2019.3.23.), “[박혜린이 만난 경영 구루(6)] 이형우 마이다스아이티 대표”
- 지디넷코리아(2019.8.22.), “마인즈랩, 누구나 쓸 수 있는 AI로 혁신 이끈다”
- 투데이신문(2019.10.18.), “공유경제, 비즈니스 모델 한계 직면했다...잇달아 몰락하는 유니콘 기업”
- 프라임경제(2019.3.19), “마인즈랩, 리차드 서튼 교수가 이끄는 에이미 합류”
- 한국경제(2015.8.12.), “다음카카오에 인수된 카닥 이준노 대표 “기업가치 1000억대로 카울 것”
- 헤럴드경제(2012.6.28.), “〈중견기업이 미래다-마이다스아이티〉 韓 소프트웨어의 세종대왕이 세계를 제패했다”
- 헤럴드경제(2011.7.19.), “창립 21주년 한국콜마 건기식에 한방제약 사업도 추진”
- 헬로디디(2019.5.12.), “수젠텍, 오송 공장 신축...글로벌 진출 교두보 확보”
- 헬로디디(2019.5.28.), “대덕의 힘으로 성장한 수젠텍 28일 상장”
- IT 조선(2018.8.9.), “中 바이트댄스, 세계에서 가장 비싼 스타트업?”
- MK뉴스(2019.4.18.), “척박한 토양서 빛난 한국 유니콘 6개 전 세계 326개...성공까진 머나먼 길”
- Platum(2014.7.30.), “카닥, 출시 500일만에 누적 견적요청 수 4만건 돌파”
- ZDNet Korea(2014.12.29.), “자동차 외장수리 서비스 카닥, 10억 투자유치”
- ZDNet Korea(2014.4.29.), “다음 출신 벤처 ‘카닥’, 6억원 투자 유치”
- ZDNet Korea(2015.8.4.), “케이벤처그룹, 자동차 수리 앱 ‘카닥’ 인수”
- ZDNet Korea(2017.9.6.), “마이다스아이티는 어떻게 세계 1등 됐나”

4. 온라인 자료

두산백과, <http://www.doopedia.co.kr/>

마음AI 홈페이지, <https://maum.ai/login/>

마이다스아이티 홈페이지, <https://www.midasit.com/>

마인즈랩 홈페이지, <https://www.mindslab.ai/>

벤처인, <https://www.venturein.or.kr/>

블루포인트파트너스 홈페이지, <http://bluepoint.vc/>

수젠택 홈페이지, <http://sugentech.com/KOR>

에프알티 홈페이지, <https://frtechnology.com/INTRO>

연구개발특구진흥재단 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr/>

위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki/>

전자공시시스템 DART, <http://dart.fss.or.kr/>

카드 홈페이지, <https://corp.cardoc.co.kr/>

카이트창업가재단 홈페이지, <http://www.kiteef.or.kr/>

콜마비엔에이치 홈페이지, <http://www.kolmarbnh.co.kr/>

크레탑, <http://www.cretop.com/>

통계청, KOSIS 국가통계포털, <http://kosis.kr/>

한경경제용어사전, <https://terms.naver.com/>

한국벤처캐피탈협회, <http://www.kvca.or.kr/>

한국콜마 홈페이지, <https://www.kolmar.co.kr/>

CB Insights, <https://www.CB Insightss.com/>

Crunchbase, <https://techcrunch.com/unicorn-leaderboard/>

CWHR, <https://cwur.org/about.php/>

EqualOcean, <https://equalocean.com/company/bytedance/>

- EU Scale-ups, <https://www.scale-ups.eu/>
- Forbes, <https://www.forbes.com/>
- Future Fifty, <https://technation.io/programmes/future-fifty/>
- GEM Data DB, <https://www.gemconsortium.org/member/data/>
- JUUL, <https://www.juul.com/>
- K-스타트업 홈페이지, <https://www.k-startup.go.kr/>
- Linked In, <https://www.linkedin.com/>
- Rocket-Internet 홈페이지, <https://www.rocket-internet.com/>
- sage, <https://www.sage.com/en-gb/c/v/unicorn-league/>
- ScaleUp Institute, <http://www.scaleupinstitute.org.uk/>
- Silicon Valley Bank, <https://www.svb.com/>
- SVB Scaleup Banking Solution, <https://www.svb.com/startup-banking/>
- Tech Nation, <https://technation.io/about-us/>
- THE NEW YORKER, <https://www.newyorker.com/>
- The Stanford Daily, <https://www.stanforddaily.com/>
- The VC, <https://thevc.kr>
- TIPS프로그램 홈페이지, <http://www.jointips.or.kr/>
- TOBACCCO BUSINESS, <https://tobaccobusiness.com/>
- US Small Business Administration, <https://www.sba.gov/>

부 록

[부록 1] 출연연구기관 창업성장 우수사례 조사 결과 - 기업별

1. 연구소기업 - 성숙

기업명	(주)수젠텍		
대표자/창업자	손미진	설립년도	2011.12.12.
산업분야/제품군	체외진단기기 (분석기기, 시약 및 키트)		
기업성과('18)	매출(백만원): 5,448, 종업원 수(명): 105		
기업유형	① 합작투자형() ② 기존기업출자형() ③ 신규창업형(○)		
출자/관련 기술	유비쿼터스 바이오칩 리더기 등		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)() ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(○) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)(○)		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	○ 코스닥 상장 ('19.5.28.) ○ BT에 공공 IT기술이전을 통한 체외진단 전문기업으로 성장 ○ 글로벌 진출(미국FDA승인, 유럽CE인증)을 고려한 사업화 및 특구 제단의 R&BD사업, 특구펀드 등으로 초기자금 마련		

기업명	(주)콜마비엔에이치		
대표자/창업자	정화영 / 김치봉	설립년도	2004년도
산업분야/제품군	건강기능식품 제조업 / 건강기능식품, 화장품, 의약품 등		
기업성과('18)	매출(백만원): 336,088백만원, 종업원 수(명): 228명		
기업유형	① 합작투자형() ② 기존기업출자형() ③ 신규창업형(○)		
출자/관련 기술	1) 면역, 조절 기능 증진 및 방사선 방호용 생약 조성물 및 제조방법 2) 식품, 의약품 및 화장품 제조용 천연물의 색도 개선방법 및 이의 방법에 의 해 색도가 개선된 천연물 추출물		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(○) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)() ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)(○) ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	국내 제1호 연구소기업으로 설립 후 3년간 법인세 100%, 이후 2년간 50%의 감면혜택을 받은 것이 사업화 성공에 결정적 역할을 하였음. 특히 원자력(연)의 우수한 특허기술, 회사의 제품화 능력 및 유통업체 '에도미'를 활용한 마케팅 등 3가지 축이 조화를 이뤄 건강기능식품과 화장품 시장에서 크게 성공함으로 써 2015년 2월 국내 연구소기업으로는 최초로 코스닥에 상장되었기에 대표 우 수사례로 선정함		

기업명	주식회사 디알나노		
대표자/창업자	장준근	설립년도	2015년도
산업분야/제품군	바이오 / 광치료제(피부질환)		
기업성과('18)	매출(백만원): 해당없음, 종업원 수(명): 4		
기업유형	① 합작투자형() ② 기존기업출자형() ③ 신규창업형(O)		
출자/관련 기술	생체영상 및 광역학 치료를 위한 메틸렌블루 나노입자 기술		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(O) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)() ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)(O) ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	□ 개방형 창업프로그램* 추진에 따른 연구기관-기업-연구자 공동창업기업 * 2017년도 국가연구개발 우수성과 기술이전사업화창업 우수기관 장 관표창 - (KIST) “생체영상 및 광역학 치료를 위한 메틸렌블루 나노입자 기술” 등 3건의 특허 출자 - (크리액티브헬스, 바이오엑츠) 현금출자 - (연구자) 출자기술 개발자 개인 현금출자 □ 설립목적 - KIST의 연구인프라/장비/인력, 크리액티브헬스의 경영인프라/투융자 전문성, 연구자의 세계적 기술지원을 바탕으로 기술특례상장을 목표로 하는 국내최초의 2세대 창업모델(연구기관-기업-연구자 공동창업) □ 주요경과 - 개방형 창업프로그램을 통한 외부전문가 위촉('14.9) - 출자회사 설립을 위한 KIST 기술 확정 및 내부심의('15.11) - 주식회사 디알나노 설립('15.12) - 1차/2차 증자('16, 4.9억원) - 한국기술벤처재단 입주지원('17) - 3차/4차/5차 증자('18, 21.8억원) - 의료기기 GMP 적합 인증('19.4) - Series A('19.7예정, 60억원 규모) - 기술특례상장('20.10예정)		

2. 연구소기업 - 도약

기업명	마인즈랩		
대표자/창업자	유태준	설립년도	2014.01.18.
산업분야/제품군	AI플랫폼 기반 고객센터, 영어교육 서비스		
기업성과('18)	매출(백만원): 10,400, 종업원 수(명): 72		
기업유형	① 합작투자형(○) ② 기존기업출자형() ③ 신규창업형()		
출자/관련 기술	소셜 빅데이터 및 음성인식 관련기술		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(○) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(○) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	○ 시리즈 C투자유치('19.4.기업가치 930억원), '20년 IPO목표 ○ 초기기업 위기(감자 등)에서 전문경영인(IT컨설턴트)에 의한 경영변환으로 AI플랫폼 기반으로 한 기업으로 매출 급성장 ○ ETRI추가 기술 출자 및 이전 등으로 공공기술 적극 활용		

기업명	테라테크노스		
대표자/창업자	권순백	설립년도	___2017___년도
산업분야/제품군	실리콘 기반 음극재		
기업성과('18)	매출(백만원): _____, 종업원 수(명): _____15_____명		
기업유형	① 합작투자형(○) ② 기존기업출자형() ③ 신규창업형()		
출자/관련 기술	이차전지 급속소재용 SiOx 제조기술		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(○) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)() ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)(○) ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	전기자동차의 성장에 부응한 이차전지 음극재 원천기술로서의 기술력과 사업주체의 경영능력 및 대주주인 상장회사(삼원테크)의 자금조달 능력에 더해 글로벌 강소기업으로 육성을 지원하기 위한 예기연의 단계별 성장지원·육성 추진 사례 [KIER 지원 내용] ① 투자지원: 기술이전 이후 KIER-KST-KAIST 사업화 컨소시엄 구성 및 KST(한국과학기술지주) 투자유치 지원 ② 연구개발지원: 기술이전 이후 KIER R&BD 프로그램(산업연계형)을 통해 상용화기술개발 지원 중 ③ 홍보지원: 미국 Tech-Connect World 2018, 다수의 국내 기술설명회 출시를 통해 마케팅 지원 등		

기업명	주식회사 카텍에이치		
대표자/창업자	정진호	설립년도	2017년도
산업분야/제품군	소재 / 탄소섬유, 에폭시 리사이클링		
기업성과('18)	매출(백만원): 63, 종업원 수(명): 10		
기업유형	① 합작투자형() ② 기존기업출자형(O) ③ 신규창업형()		
출자/관련 기술	CFRP 재활용 기술		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(O) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)() ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)(O)		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	☐ 사업화유망기업 기술이전을 통한 출자회사 설립* * 2018 국가연구개발 우수성과 기술이전·사업화·창업 우수기관 장관표창 - (KIST) 기술이전 형태의 다각화(기술료의 주식납부)를 통해 유망기업의 지분을 확보(초기지분 30%) ☐ 설립목적 - CFRP 리사이클링 기술이전을 통한 폐기물 재활용 사업 수행 - 글로벌자동차업체(B사, T사 등) 및 항공산업기업(KAI 등)을 주요 타겟으로 사업을 추진중 ☐ 주요경과 - KIST CFRP기술이전('17.10) - KIST 출자재단인 한국기술벤처재단을 통한 정부과제* 매칭, 입주공간 지원* 등('17.12 ~) * 스파크사업: 15억원 규모 ** 서울시 창업지원 사업을 통한 무상입주 지원(2년) - 해외투자유치 활동 수행(한국기술벤처재단 프로그램, '18.5) - 글로벌자동차기업 T사 폐기물 재활용 협상 중('19 상반기) - 국내 H사 투자유치 협의 중('19 하반기)		

기업명	㈜케이에스티플랜트		
대표자/창업자	조준자/김상권	설립년도	2014년도
산업분야/제품군	일반목적용기계부품		
기업성과('18)	매출(백만원): 1,561 종업원 수(명): 13		
기업유형	① 합작투자형() ② 기존기업출자형(0) ③ 신규창업형()		
출자/관련 기술	슈트라이너		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(0) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(0) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	매출 연평균 증가율이 높음		

3. 연구원 직접창업 - 성숙

기업명	㈜호전에이블		
대표자/창업자	문종태	설립년도	2012.01.19.
산업분야/제품군	패키지 전극소재		
기업성과('18)	매출(백만원): 1,290, 종업원 수(명): 14		
핵심기반 기술	Hybrid 전극소재 기술		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)() ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(○) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)(○) ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	○ 엔지니어 출신 대표의 우수한 기업가 마인드 역량 보유 ○ 시리즈B급의 성공적인 자금유치로 생산을 위한 시설설비가 적절하게 확충되어 지속적인 시장 확대와 매출성장 기대 ○ 업계 최고의 원천혁신 기술을 보유하고 있으며, 고객시장 수요가 형성되는 적기에 경쟁력이 뛰어난 제품개발에 성공		

기업명	(주)켄백스앤카엘(창업 시 회사명: (주)카엘)		
대표자/창업자	김상재 / 이후근	설립년도	1998년도
산업분야/제품군	기체 여과기 제조업 / CA filter, 방독면 등		
기업성과('18)	매출(백만원): 45,662백만원, 종업원 수(명): 144명		
핵심기반 기술	황화수소 흡착제거용 폐점착 활성탄 제조기술(등록특허: KR10-216985, KR10-15524, KR10-155247)		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(O) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(O) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	1997년 (주)하이닉스로부터 오염제어 필터에 대한 개발제의를 받고서 1998년에 (주)카엘을 창업한 이후, 소재물질인 활성탄 과 필터의 품질을 세계적 수준으로 높이고 납품가격을 1/10 수준으로 제공하여 가격경쟁력을 확보하는 등 경쟁업체들과 차별화함. 이를 통해 하이닉스, 삼성전자, LG필립스LCD, 동부일렉트로닉스, 삼성LCD, 매그니칩, 실트론 등 국내외 대기업들을 주요거래처로 확보하여 오염제어 필터 시장에서 크게 성공함으로써 2005년에 코스타에 상장되었기에 대표 우수사례로 선정		

기업명	하이리움산업 주식회사		
대표자/창업자	김서영	설립년도	2014년도
산업분야/제품군	액화수소 / 액체수소제조 및 이동식 수소스테이션		
기업성과('18)	매출(백만원): 409, 종업원 수(명): 5		
핵심기반 기술	액화수소 저장장치		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(O) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)() ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)(O)		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	□ 설립목적 - KIST에서 개발한 액화수소 저장장치 기술을 바탕으로 이동식 수소스테이션(수소차량 연료충전) 및 수소기반 드론시장 공략 등을 통한 수소경제 선두기업 □ 주요경과 - 연구원창업기업 설립('14.9) 및 기술이전('15.9) - TIPS수행('15) - 광주창조경제혁신센터 입주('16) - KIST 연계 기술보증신용자금 R-Tech밸리 17억원 지원('17) - 이동식 액화수소충전소 공개(평창올림픽, '18.2) - K-글로벌 차이나 2018 스타트업 피칭대회 우승('18.12)		

4. 연구원 직접창업 - 도약

기업명	㈜알티스트		
대표자/창업자	손동환	설립년도	2013.12.10.
산업분야/제품군	고신뢰성 실시간 OS		
기업성과('18)	매출(백만원): 1,419, 종업원 수(명): 19		
핵심기반 기술	실시간 운영체제 기술 (RTOS)		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(○) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(○) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	○ 관련 최고 기술을 보유한 대표로 국방,항공,철도,원자력 등으로 활용 가능한 혁신원천 기술을 보유, 확장성이 매우 우수 ○ B2G 사업으로 주요 고객이 정부나 방산사업자 등으로 타게팅 ○ 정부사업 적기 확보, 고급인력 확충, 우수 기술제품 공급 역량 등의 선순환 효과로 매출이 급성장할 것으로 예상		

기업명	㈜에프알티		
대표자/창업자	장재호	설립년도	2015년도
산업분야/제품군	로봇제작		
기업성과('18)	매출(백만원): 2,034 종업원 수(명): 14		
핵심기반 기술	착용형 로봇		
성공/성장요인 (최대 2개)	① 기술역량(혁신/원천기술, 특허/권리성, 활용성/확장성)(0) ② 시장전략(고객분석/시장규모/시장환경/성숙도/경쟁강도)(0) ③ 사업주체역량(경영역량, 자금조달, 영업/유통, 제휴/협력)() ④ 생태계지원(연구원(TLO)지원, 인센티브, 공공자금/프로그램)()		
사례 선정이유 (성공요인에 기반하여 기술)	매출 연평균 증가율이 높음		

[부록 2] 유니콘 기업 리스트(2019년 5월 기준)

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
10X Genomics	\$1	혁신적인 유전학 플랫폼
17zuoye	\$1	선생님, 학부모, 초등학생들을 위한 온라인 교육 플랫폼
23andMe	\$2	혈통, 족보 등의 유전 및 선천적인 특성 분석 서비스
4Paradigm	\$1	AI와 관련된 기계 학습 소프트웨어
58 Daojia	\$1	살림용품 및 미용용품 주문형 서비스 플랫폼
9f Group	\$1	개인화 통합 재무 서비스 디지털 플랫폼
About You	\$1	의류, 신발 및 액세서리 온라인 판매
ACORN OakNorth	\$2	중소기업 대상 금융 플랫폼
Actifio	\$1	데이터 스토리지 종합 플랫폼
Adaptive Biotechnologies	\$1	면역 의학 플랫폼
Affirm	\$3	대출 및 할부 대출 플랫폼
Afiniti	\$2	기업용 AI 솔루션
Age of Learning	\$1	유아원, 유치원 및 조기 초등학교 프로그램 제공 온라인 커리큘럼 플랫폼
Aihuishou	\$2	C2B 중고전자제품 재활용 및 판매 입찰기반 플랫폼
Aijia Life	\$1	건설 진행 상황 관리 및 모니터링 어플리케이션
Airbnb	\$29	개인대 개인부동산 임대 서비스 플랫폼
Airtable	\$1	클라우드 협업 서비스
Airwallex	\$1	기업 해외수입 및 자금조달 관리 서비스 플랫폼
AIWAYS	\$2	스마트 전기차 제조
Allbirds	\$1	친환경 울 활용 신발 제조
AppDirect	\$1	단 대 단 End-to-End) 상거래 클라우드 플랫폼
AppLovin	\$1	모바일 마케팅 플랫폼
Apus Group	\$1	안드로이드 앱 개발과 정보 서비스
Asana	\$2	프로젝트 관리 어플리케이션
Atom Bank	\$1	스마트폰 앱을 통한 은행 서비스
Aurora	\$2	자율주행차 제조
Auto1 Group	\$4	자동차 구매자 및 판매자 연결 온라인 플랫폼
Automation Anywhere	\$3	로봇 프로세스 자동화 소프트웨어
Automattic	\$1	홈페이지 및 웹 개발
Avaloq Group	\$1	핵심 बैंकिंग 소프트웨어 개발
Avant	\$2	온라인 대출 서비스
AvidXchange	\$1	구매 및 대금지급 자동화 솔루션 플랫폼
BeiBei	\$1	아동복, 액세서리, 기저귀 및 장난감 온라인 판매
benevolent.ai	\$2	의약품 개발 AI 솔루션
BGL Group	\$3	보험 및 금융상품 디지털 배포
BigBasket	\$1	음식 및 식료품 온라인 판매
Bill.com	\$1	비즈니스 결제 솔루션 플랫폼
Bird Rides	\$2	전기스쿠터 공유 플랫폼
Bitmain Technologies	\$12	비트코인 채굴장비 제조
BlaBlaCar	\$2	장거리 카풀 플랫폼
Bluehole	\$5	컴퓨터 및 스마트폰용 게임
Bolt	\$1	국제 운송, 스쿠터 공유, 음식 배달 등 종합 플랫폼

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
BrewDog	\$1	양조장 및 펍 체인
Brex	\$1	신생기업, 기술 및 온라인 브랜드 대상 법인카드
Bukalapak	\$1	온라인 전자 상거래 플랫폼
Butterfly Network	\$1	실시간 및 3차원 의료 영상 장치
Buzzfeed	\$2	뉴스, 엔터테인먼트 콘텐츠 제공 디지털 미디어 플랫폼
BYJU'S	\$5	온라인 교육/튜터링 서비스
C3 IoT	\$1	기업 대상 AI 운영, 예측분석, IoT어플리케이션
Cabify	\$1	차량 공유 서비스
Calm	\$1	병상 및 수면 어플리케이션
Cambricon	\$2	지능형 클라우드 서비스, 단말기, 로봇 핵심 프로세서 칩
Canva	\$1	온라인 드래그 앤 드롭 디자인 도구 서비스
CAO CAO	\$2	차량 공유 서비스
Carbon3D	\$2	폴리머 제품 설계, 엔지니어링, 제조 및 폴리머 제조장비, 솔루션
Carta	\$2	소유권 및 지분 관리 서비스
Casper	\$1	온오프라인 수면용 제품 소매
Cell C	\$1	대칭형 인터넷 및 다양한 네트워킹 서비스
Celonis	\$1	기업의 프로세스 분석 및 시각화 빅데이터 소프트웨어
CGTZ	\$1	제품 및 서비스 관련 대출, 투자 제공 플랫폼
Checkout.com	\$2	온라인 결제 솔루션
Chime	\$2	모바일 전용 은행
Circle Internet Financial	\$3	P2P 기반 통화, 비트코인 모바일 결제 플랫폼
CloudFlare	\$1	웹사이트 온라인을 보호 및 가속화 서비스
Cloudwalk	\$3	안면인식 기술 기반 보안 어플리케이션
Clover Health	\$1	예방 치료 및 데이터 분석 기반 저렴한 노인 대상 건강보험
Cohesity	\$1	백업, 테스트, 개발, 파일 서비스 데이터 분석을 위한 스토리지 플랫폼
Coinbase	\$8	비트코인 거래 및 전자 화폐 지갑 서비스
Collibra	\$1	데이터 통합 관리 플랫폼
Compass	\$4	부동산 중개업자용 소프트웨어 및 서비스 플랫폼
Confluent	\$3	실시간 스트림으로 데이터에 쉬운 액세스를 지원하는 Apache Kafka 기반 스트리밍 플랫폼
ContextLogic (dba. Wish)	\$3	기계학습, 자연어 처리를 통한 판매자, 구매자 매칭 모바일 쇼핑 플랫폼
Convoy	\$1	배송 업체 및 인근 운송 업체 연결 지원 플랫폼
Coocaa	\$1	스마트 TV 및 TV 액세서리 제공 전자상거래 플랫폼
Coupang	\$9	온라인 전자 상거래 플랫폼
Coursera	\$1	대학 및 기업 전문가 참여 온라인 교육 플랫폼
Credit Karma	\$4	무료 신용 및 금융 관리 플랫폼
CrowdStrike	\$3	엔드 포인트 보안, 위협 인텔리전스 및 사이버 공격 대응 서비스
CureVac	\$2	메신저 RNA 기반 의약품
Dadi Cinema	\$2	극장 건설 및 운영

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Darktrace	\$2	AI 기반 정보보안 솔루션
Databricks	\$3	데이터 과학, 데이터 엔지니어링 및 비즈니스 통합 분석 플랫폼
Dataminr	\$2	AI 기반 실시간 정보 탐색 플랫폼
Deezer	\$1	온라인 음악 스트리밍 서비스
Delhivery	\$2	B2B, C2C 물류 운송 서비스
Deliveroo	\$2	온라인 기반 음식 배달 플랫폼
Desktop Metal	\$2	금속 3D 인쇄 시스템
Devoted Health	\$2	노인 대상 건강보험
Didi Chuxing	\$56	차량 공유 서비스
Ding Xiang Yuan	\$1	제약 및 생명 과학 분야 중심의 소셜 미디어 플랫폼을 통한 물품판매, 일자리 탐색 매칭 서비스 시장조사 서비스
Discord	\$2	게이머를 위한 음성, 비디오, 문자 메신저
DJI Innovations	\$10	상업 및 레크레이션 용도 드론 및 카메라 제조
Docker	\$1	리눅스 응용프로그램의 소프트웨어 컨테이너 내부 배치 자동화 오픈 소스
Doctolib	\$1	온라인, 모바일 전문의 탐색 및 예약 플랫폼
DoorDash	\$7	온라인 기반 주문형 음식 배달 서비스
DouyuTV	\$2	인터넷 방송
Dream11	\$1	크리켓, 축구, 농구, 카바디, 하키 등 온라인 스포츠 게임
Dt Dream	\$1	클라우드 및 빅데이터 서비스
EasyHome	\$6	주택 개선 용품 및 가구 소매
Eggshell Apartment	\$2	아파트 IoT 관리 플랫폼
Epic Games	\$15	게임 엔진 및 게임
ESR Cayman (e-Shang Redwood)	\$3	물류창고, 부동산 개발 및 관리 서비스
ezCater	\$1	온라인 케이터링 마켓 플레이스
Face++ (Megvii)	\$1	AI 엔진
Fanatics	\$5	공식 라이선스 스포츠 상품 온라인 소매
Fanli	\$1	중국 온라인 쇼핑물 할인을 실시간 제공 플랫폼
Flexport	\$3	글로벌 화물 운송 및 온라인 물류 플랫폼
Formlabs	\$1	3D 프린터, 소프트웨어 및 소모품
Freshworks	\$2	기업 운영 관련 비즈니스 소프트웨어
Gan & Lee Pharmaceuticals	\$2	당뇨병 및 신진대사 질환 치료제
Geek+	\$1	로봇을 활용한 스마트 팩토리 솔루션
Gett	\$1	승차 공유 플랫폼
Ginkgo BioWorks	\$1	맞춤형 미생물 설계
GitLab	\$1	WiKi 및 이슈 추적 기능과 내장 CI/CD를 갖춘 웹기반 오픈 소스
Global Fashion Group	\$1	온라인 패션 쇼핑 플랫폼
Global Switch	\$11	고객 데이터 센터 운영 서비스
Glossier	\$1	세정제, 프라밍 보습제, 립밤 등 미용용품 소매

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Go-Jek	\$10	운송, 물류, 음식배달 및 결제 등을 제공하는 플랫폼
GoodRx	\$1	처방약 가격 추적 및 약물 쿠폰 제공 웹 및 앱
GrabTaxi	\$14	승차 공유 플랫폼
GRAIL	\$2	초기 단계 암 진단을 위한 혈액 샘플링 장치
Graphcore	\$2	AI 및 머신 러닝을 위한 가속 장치
GuaHao (We Doctor)	\$2	온라인 건강관리 플랫폼
Guazi (Chehaoduo)	\$9	판매자, 구매자 직접 연결 온라인 자동차 거래 플랫폼
Gusto	\$1	클라우드 기반 급여, 복리후생 및 인적자원 관리 솔루션
HashiCorp	\$2	클라우드 컴퓨팅 인프라 오픈 소스 및 플랫폼
Health Catalyst	\$1	의료데이터 운영 플랫폼 및 분석 어플리케이션
HeartFlow	\$1	관상동맥 질환 진단 솔루션
Hellobike	\$5	자전거 대여 및 차량 카풀링 플랫폼
Hike	\$1	모바일 메신저 어플리케이션
Hims	\$1	남성 웰빙 제품 및 여성 웰빙 제품 판매
Horizon Robotics	\$3	자율주행차, 감시장치 등 활용 AI 솔루션 및 AI칩 제조
Houzz	\$4	리모델링, 건축, 인테리어 디자인, 장식, 조경 용품 온라인 플랫폼
Huik Group (Uniquedu Corporation)	\$1	고등교육 및 직업교육 서비스 및 제품
Huimin	\$2	소규모 슈퍼마켓 대상 B2B 전자상거래 플랫폼
HuJiang	\$1	온라인 영어교육 플랫폼
Human Longevity	\$1	기계학습 기반 유전, 의료데이터 분석 서비스
iCarbonX	\$1	AI 기반 헬스케어 시스템
iFood	\$1	온라인 음식 배달 포털
Illumio	\$1	데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅 보안 제품 및 솔루션
Improbable	\$2	비디오 게임
Indigo Agriculture	\$4	농작물 종자 처리 및 종자 관리 데이터 제공, 재배계약을 통한 농작물 판매
Infinidat	\$2	데이터 보관 및 보호 장비 제조
Infor	\$10	기업용 ERP 및 클라우드 소프트웨어
InMobi	\$1	마케팅 담당자 대상 모바일 광고 지원 플랫폼
Insidesales.com	\$2	영업 자동화 플랫폼
Instacart	\$8	온라인 기반 농작물 배송 서비스
Intarcia Therapeutics	\$6	만성 질병 치료제
Intercom	\$1	고객 의사소통 메시징 솔루션
InVision	\$2	디지털 제품 디자인 플랫폼
ironSource	\$2	앱 비즈니스 대상 마케팅 솔루션 플랫폼
iTutorGroup	\$1	온라인 영어 교육 플랫폼
JFrog	\$1	범용 아티팩트 관리 플랫폼
JIuxian	\$1	와인 온라인 판매 서비스
JOLLY Information Technology	\$1	옷, 악세서리 전자상거래 플랫폼
Jumia	\$1	전자, 패션 등 오픈 마켓 플레이스
Jusfoun Big Data	\$2	도시, 금융, 농업, 여행 등 빅데이터 분석
JUUL Labs	\$38	전자 니코틴 기기 제조 및 유통 업체

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Kabbage	\$1	중소기업 및 소비자 대상 온라인 대출
Katerra	\$1	조립형 대형 건축부품 생산 및 건물 건설
KeepTruckin	\$1	트럭 운송 회가 차량 관리 및 운전자 근태기록 플랫폼
Kendra Scott Jewelry	\$1	라이프 스타일 브랜드, 패션 주얼리, 고급 주얼리, 가정용품, 미용제품 소매
Kik Interactive	\$1	모바일 인스턴트 메신저
Klarna	\$4	판매자 구매자 위험제거 전자상거래 결제 플랫폼
Klook	\$1	여행 활동 및 서비스 예약 플랫폼
Koudai Gouwu	\$1	제품 추천 지능형 모바일 쇼핑 플랫폼
Kuaishou	\$3	짧은 비디오 소셜 플랫폼
L&P Cosmetic	\$2	화장품 및 마스크팩
Lalamove	\$1	싱가포르 내 고속 택배 배달 서비스
LegalZoom	\$2	법률 문서 작성 온라인 법률 지원 서비스
Lemonade	\$2	챗봇 활용을 통한 보험 상담 가입 서비스
letgo	\$1	현지 구매 및 판매 중고품 쇼핑 앱
Lianjia (Homelink)	\$6	O2O 부동산 대형 서비스
LfeMiles	\$1	Avianca 항공과 TACA 항공을 위한 통합된 개선 상용 고객 우대 프로그램
Lime	\$2	전기스쿠터, 전기자전거, 일반페달자전거, 차동차 공유 플랫폼
LinkDoc Technology	\$1	중앙 관련 빅데이터 플랫폼
LinkSure Network	\$1	무가입 Wifi 연결앱 및 Wifi 연결 관리 소프트웨어
Liquid	\$1	가상화폐 통합적 금융 서비스
Logic Show (Luojiwei)	\$1	구독을 통한 중국 오피니언 리더 강연 청취 모바일 앱
Looker	\$2	비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 및 빅데이터 분석 플랫폼
Lookout	\$1	모바일 기기용 클라우드 기반 보안 소프트웨어
luckin coffee	\$3	중국 커피 브랜드 및 커피샵 체인
Machine Zone	\$5	모바일 게임
Magic Leap	\$6	웨어블 가상 망막 디스플레이
Manbang Group	\$6	트럭 물류 및 물류차량 공유 플랫폼
MarkLogic	\$1	NoSQL 데이터베이스 및 데이터 통합 빅데이터 어플리케이션 솔루션
Medallia	\$2	고객 및 직원 경험 피드백 관리 소프트웨어 플랫폼
MediaMath	\$1	디지털 광고 미디어 및 데이터 관리 기술 솔루션
Medlinker	\$1	의사 및 의료관련 관계자 소셜 네트워크 플랫폼
Meicai	\$3	농산물 온라인 판매 플랫폼
Meizu Technology	\$5	스마트폰 및 미니플레이어 제조
Mia.com	\$1	출산, 육아 관련 제품 온라인 상거래 플랫폼
MindMaze	\$1	3D 가상 재활 치료 시스템
MINISO Life	\$2	생활용품 및 소비재 전문 저가 유통 및 오프라인 판매
Mofang Gongyu	\$1	O2O 아파트 임대 서비스
Momenta	\$1	딥러닝, 빅데이터 기반 자율주행 및 빅데이터 솔루션
Monzo	\$1	디지털 전용 은행 플랫폼
Mu Sigma	\$2	데이터 분석 서비스
N26	\$3	모바일 बैं킹 솔루션

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Netskope	\$1	클라우드 어플리케이션 및 인프라 보안 솔루션
New Dada	\$1	온라인 기반 크라우드 소싱 물류 포털 운영 및 지역 즉석 배달 서비스
Nextdoor	\$2	실명 및 주소 공개 기반 이웃간 소셜 네트워킹 플랫폼
Niantic	\$4	증강현실 모바일 소프트웨어 및 게임
Nubank	\$4	모바일 앱 연동 신용카드 및 대출 서비스
NuCom Group	\$2	다양한 포트폴리오를 통한 서비자 서비스 및 라이프스타일 브랜드 옴니채널 플랫폼
Nxin (农信互联)	\$1	농업용 데이터, 전자상거래, 금융서비스 제공 인터넷 플랫폼
OfferUp	\$1	모바일 기반 오픈 마켓 플레이스
Olacabs	\$4	차량 공유 플랫폼
Omio	\$1	저렴한 버스, 기차, 비행기 티켓 예매 온라인 플랫폼
One97 Communications (operates Paytm)	\$10	모바일 콘텐츠 및 상거래 서비스
OpenDoor Labs	\$4	온라인 주택 판매 서비스
OrCam Technologies	\$1	시각장애인을 위한 웨어러블 보조 장치
Oscar Health Insurance Co.	\$3	개인용 의료보험 및 소규모 그룹용 의료보험
Otto Bock HealthCare	\$4	관절식 의수 및 의족
Outcome Health	\$5	진료 관련 정보 제공용 디지털 장비 제조 및 서비스 플랫폼
Outreach	\$1	잠재 고객 상호 작용 최적화를 통한 영업 업무 플랫폼
OutSystems	\$1	신속한 기업용 앱 개발을 위한 Low Code 플랫폼.
OVH	\$1	웹 및 전용 클라우드 호스팅 솔루션
Oxford Nanopore Technologies	\$2	DNA, RNA 및 단백질 포함 단일 분자 분석 나노 포어 기반 장치
Oyo Rooms	\$4	호텔 체인 및 호텔 예약 온라인 플랫폼
Palantir Technologies	\$11	정보 통합, 시각화, 분석 소프트웨어
Pat McGrath Labs	\$1	립스틱, 아이라이너 팔레트 등 메이크업 용품
Pax Labs	\$2	전자 기화기 전자 담배, 전자 대마초 기기) 제조
Peloton Interactive	\$4	운동기구 및 운동 관련 미디어 구독 서비스
Plaid Technologies	\$3	디지털 금융 시스템 개발에 필요한 솔루션
Poizon	\$1	C2B2C 스포츠 장비 및 신발 재판매 플랫폼
PolicyBazaar	\$1	보험사 보험서비스 비교 플랫폼
Pony.ai	\$2	SI 기반 자율주행 솔루션
Postmates	\$2	현지 물류 네트워크를 통한 빠른 배송
Preferred Networks	\$2	사물 인터넷 응용프로그램의 실시간 기계 학습 기술 적용 솔루션
Procore Technologies	\$3	클라우드 기반 건설 관리 소프트웨어
Promasidor Holdings	\$2	조미료, 가공 식품 제조 및 공급
Proteus Digital Health	\$1	약물 치료 효과 측정을 통한 임상 결과 개선 지원 소프트웨어
Quanergy Systems	\$2	실시간 3D 맵핑 데이터 캡처, 처리 LiDAR 센서 및 소프트웨어
Quora	\$2	지식 증대 및 공유를 위한 온라인 Q&A 플랫폼

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Radius Payments Solutions	\$1	연료 카드, 차량 보험, 카드 단말기 등 지불 처리 솔루션 및 차량용무선통신 솔루션
Rappi	\$1	온라인 기반 다양한 제품 및 서비스 배달
Red Ventures	\$1	가정 및 금융서비스, 의료산업 브랜드 마케팅 솔루션
reddit	\$2	회원 평가 기반 콘텐츠 및 토론 플랫폼
ReNew Power Ventures	\$2	재생 에너지 활용 생산 전력
Rent the Runway	\$1	디자이너 드레스 및 액세서리 대여 온라인 서비스
Revolut	\$2	국제 송금 및 전세계 수수료 비교/할인 온라인 플랫폼
Revolution Precrafted	\$1	주택 및 파빌리온 등 조립식 부동산 공급
Robinhood	\$6	수수료 없이 미국 주식, 옵션, ETF 및 암호 화폐 거래가 가능한 증권 플랫폼
Roblox	\$1	온라인 엔터테인먼트 플랫폼
Rocket Lab	\$1	소규모 우주선 제조 및 발사 서비스
Roivant Sciences	\$7	유망 후기 약물 후보 개발 및 의약품
Root Insurance	\$1	앱 활용 운전 모니터링 결과에 따라 가입이 가능한 자동차 보험
Royole Corporation	\$3	고급 플렉서블 디스플레이, 플렉서블 센서 및 스마트 장치
Rubicon Global	\$1	클라우드 기반 폐기물 감소, 재활용 및 스마트 시티 관리 솔루션
Rubrik	\$3	클라우드 기반 백업 및 복구 데이터 관리 플랫폼
Samsara	\$4	하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 결합 IoT 플랫폼
Samumed	\$12	조직 재생 관련 의약품 및 질병 치료제
Segment	\$2	비즈니스 운영을 위한 마케팅 및 분석 도구 솔루션
Seismic	\$1	판매 콘텐츠 파악 및 판매 프로세스 최적화 B2B 판매 지원 및 마케팅 지원 솔루션
SenseTime	\$5	AI 기반 안면인식 보안 솔루션
ServiceTitan	\$2	주거용 HVAC, 배관, 전기 및 기타 집 관련 서비스 비즈니스 관리 소프트웨어
Shanghai Henlius	\$3	mAb 바이오시밀러 약물, 생체 베타 및 신규 mAb 개발, 생산, 상용화, 및 임상 단계 생물 약제 서비스
Shansong Express (FlashEx)	\$1	O2O 단거리 도시 물류 서비스
Shopclues	\$1	가정, 주방, 패션 및 전자제품 등 다양한 상품 판매 온라인 마켓 플레이스
Sila Nanotechnologies	\$1	자동차 배터리 제조
Slack Technologies	\$7	기업용 비즈니스 커뮤니케이션 플랫폼 서비스
SmileDirectClub	\$3	3D 프린터 활용 투명교정기 제조
SMS Assist	\$1	고객 및 제휴사간 연계 기술 플랫폼 서비스
Snapdeal	\$7	인도 최대 규모의 온라인 마켓 플레이스
Snowflake Computing	\$4	클라우드 기반 데이터웨어하우스 설계 서비스
Social Finance (SoFi)	\$5	온라인 기반 개인 대출 서비스
SouChe Holdings	\$3	신차 및 중고차 거래 종합 플랫폼
Soundhound	\$1	음성 지원 AI 및 대화 인텔리전스 플랫폼
SpaceX	\$19	로켓 및 우주선 제조 및 우주항공 서비스

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Sprinklr	\$2	기업대상 통합 고객 경험 관리 플랫폼
Squarespace	\$2	웹 사이트 빌더, 블로그 플랫폼 및 호스팅 서비스 제공 SaaS 기반 콘텐츠 관리 서비스
Starry	\$1	고정 무선 광대역 인터넷 서비스
Stripe	\$23	인터넷 비즈니스 온라인 결제 서비스
STX Entertainment	\$2	영화 및 텔레비전 디지털 미디어 제작 및 배포
Supreme	\$1	스케이트 보드 및 힙합, 펑크락 문화 관련 의류, 액세서리
Sweetgreen	\$1	미국식 패스트 캐주얼 식당 체인
Swiggy	\$3	온라인 음식 주문 및 배달 플랫폼
Symphony Communication Services Holdings	\$1	안전한 팀 협업 플랫폼
TalkDesk	\$1	클라우드 기반 연락센터 및 AI 소프트웨어
TangoMe	\$1	모바일 의사소통 플랫폼
Tanium	\$7	기업규모 실시간 데이터 수집, 보안 관리 솔루션
TechStyle Fashion Group	\$1	신발, 핸드백, 귀금속, 청바지 등 온라인 기반 패션 소매 플랫폼
Tempus Labs	\$2	암치료 체계
Ten-X	\$1	단 대 단 End-to-End) 부동산 상거래 플랫폼
The Hut Group	\$3	건강 및 미용 용품 온라인 소매 플랫폼
Thumbtack	\$1	지역 전문가 연결 온라인 마켓 플레이스
Toast	\$3	클라우드 기반 식당 관리 소프트웨어 플랫폼
Tokopedia	\$7	무료상점 개점 및 관리 온라인 마켓 플레이스
Tongdun Technology	\$1	도난방지 및 사기관리 온라인 소프트웨어 솔루션
Toutiao (Bytedance)	\$75	머신러닝 기술 기반소비자 콘텐츠 플랫폼
Tradeshift	\$1	클라우드 기반 구매자 및 공급업체 연결 비즈니스 네트워크 서비스
TransferWise	\$2	해외 송금 비용 절감 플랫폼
Traveloka	\$2	온라인 기반 여행정보 제공 및 여행예약 플랫폼
Trendy Group International	\$2	패션 및 라이프 스타일 소매
Tresata	\$1	실시간 고객 인텔리전스 관리 소프트웨어 플랫폼
TripActions	\$1	기업 및 비즈니스 출장자 대상 출장 예약, 관리 플랫폼
Tuandaiwang	\$1	중소기업 대상 개인 대 peer-to-peer) 개인 대출정보 중개 서비스 플랫폼
Tuhu	\$1	온라인 플랫폼 기반 구매 자동차 당일 및 익일 배달 서비스
Tujia	\$2	홈스테이 예약 플랫폼
TuSimple	\$1	화물운송용 자율주행트럭 서비스
Uber	\$72	차량 공유 플랫폼
UBTECH Robotics	\$5	AI 개발 및 휴머노이드 로봇 제조
UCommune	\$3	중소기업 대상 공유 사무실 서비스
Udaan	\$1	인도 중소기업 대상 B2B 거래 플랫폼
UiPath	\$7	로봇 프로세스 자동화 및 AI 소프트웨어
Unisound	\$1	AI 기반 음성인식 및 음성처리 솔루션
United Imaging Healthcare	\$5	진단용 의료 장비 및 솔루션

기업명	기업가치(\$B)	제품 및 서비스
Unity Technologies	\$3	웹 및 소프트웨어용 실시간 3D 개발 플랫폼
Uptake	\$2	기업용 소프트웨어 개발 서비스
VANCL	\$3	온/오프라인 의류, 액세서리, 신발, 섬유 소매
Vice Media	\$6	디지털 미디어 및 방송 서비스
Vipkid	\$3	북미 지역 교사 연결 온라인 영어 학습 서비스
VistaJet	\$3	프로그램 및 주문형 솔루션을 통한 개인 제트기 서비스
Viva Republica (Toss)	\$1	모바일 기반 금융서비스 플랫폼
Vlocity	\$1	산업용 클라우드 및 모바일 소프트웨어 개발
Vox Media	\$1	음식, 부동산, 쇼핑 및 스타일, 스포츠, 게임, IT 디지털 미디어
WalkMe	\$1	웹페이지 등 디지털 서비스 적응 플랫폼
Warby Parker	\$1	안경 유통 및 온/오프라인 판매
Wemakeprice	\$1	전자 상거래 및 인터넷 광고 서비스를 제공 소셜 커머스 플랫폼
WeWork	\$47	공유 사무실 서비스
Woowa Brothers	\$3	음식주문 및 운송자 중계 플랫폼
Xiaohongshu	\$3	텍스트, 사진 및 비디오 공유 플랫폼
XiaoZhu	\$1	주택 및 아파트 임대차 거래 플랫폼
XPeng Motors	\$4	스마트 전차 제조
Yanolja	\$1	O2O 숙박 예약 서비스 플랫폼
Yello Mobile	\$4	O2O 쇼핑, 미디어 콘텐츠, 마케팅/광고, 여행 등의 모바일 비즈니스 서비스
YH Global	\$1	운송, 유통, 국제화물 서비스
Yidian Zixun	\$1	모바일 기반 관심분야 뉴스 제공 서비스
Yiguo (易果生鲜)	\$1	식품품 온라인 판매 플랫폼
Yijiupi (易久批)	\$1	식품류 온라인 판매 플랫폼
YITU Technology	\$2	AI 기반 도시관리, 헬스케어, 비즈니스 어플리케이션 서비스
Yixia	\$1	짧은 동영상 공유 모바일 플랫폼
Youxia Motors	\$3	전기자동차 제조
Yuanfudao	\$3	온라인 학습 개인지도 라이브 플랫폼
Zenefits	\$2	중소기업 대상 모바일 인적자원관리 소프트웨어
Zeta Interactive	\$1	고객 수명주기 관리 마케팅 서비스
Zhangmen	\$1	학생 대 대학생 교사 온라인 학습 개인지도 플랫폼
Zhaogang	\$1	철강 거래 정보 서비스 전문 플랫폼
Zhihu	\$3	질의응답 플랫폼
Zip Recruiter	\$1	모바일 및 이메일 서비스 기반 온라인 고용 플랫폼
Ziroom	\$3	주택임대 및 관리 온라인 서비스
Zocdoc	\$2	진료 예약 온라인 서비스
Zomato Media	\$2	음식 및 유흥 가이드 온라인 서비스
Zoox	\$3	자율주행차 제조
Zume Pizza	\$2	로봇 제조 피자 신속 배달 서비스

자료: CB Insights(2019. 5. 8), 「The Global Unicorn Club」, <https://www.CB Insights.com/research-unicorn-companies> 의 내용을 연구자 추가 정리.

[부록 3] GEM 연구의 주요 지표 설명

- 총초기기업가활동(TEA: Total Early-stage Entrepreneurial Activity Rate)은 만 18세 ~ 64세 성인인구 중 초기창업 활동에 참여하는 사람들의 비중이다. 초기창업활동은 신생창업자(혹은 갓창업자, nascent entrepreneur)와 신규기업소유자(new business owner)의 비율이 얼마나 되는지를 나타낸다. 신생창업자는 창업과정에 있거나 창업한지 3개월 이내인 창업자들을 의미하고, 신규기업 소유자란 창업 후 아직 42개월이 경과되지 않은 기업을 소유하고 있는 창업자를 일컬으며, 임금을 지불하지 않은 경우에도 이 구분에 포함된다.
- 기존기업활동(EB: Established Business Ownership)은 창업을 하여 기업을 운영한지 약 42개월 이상이 된 기업을 운영하는 것을 말한다.
- 종업원 기업가적 활동(EEA: Entrepreneurial Employee Activity)은 기존기업 내의 종업원들이 얼마나 기업가적 활동을 하는지를 설명한다.
- 기회추구형 창업자(Opportunity-driven Entrepreneurs)는 창업동기가 독립성(independence)을 확보하고 수입을 증가시키기 위함이며, 시장에서 기회가 있기에 창업을 한 경우를 말한다.
- 필요 창업자 혹은 생계형 창업자(Necessity-driven Entrepreneurs)는 창업을 한 동기가 다른 직업 선택의 기회가 없어서인 경우를 말한다.
- 급성장 기대 기업가(Rapid Growth Entrepreneurship)는 기업가들 중에서 자신의 사업이 급성장을 할 것이라고 기대하는 사람을 말한다. 급성장 기대 기업가는 적어도 5년 이내에 종업원의 수가 19명 이상 증가할 것이라고 기대한다. 저성장을 기대하는 기업가는 5년 이내에 현재보다 50% 이상 성장하거나, 종업원의 숫자가 약 10명 이상 증가할 것으로 보는 경우가 이에 해당된다.
- 창업의도(Entrepreneurial Intentions)는 이미 창업을 준비하거나 창업하지 않은 성인 모두를 대상으로 조사가 이루어지며, 응답자 중에서 앞으로 3년 이내에 창업을 하려고 계획하고 있는 사람을 창업의도가 있는 사람으로 본다.
- 창업에 대한 실패의 두려움(Fear of Failure)에 대해서는 이미 창업한 기업가를 제외한 일반인 대상으로 질문을 하여 창업 방해요소로서 실패에 대한 위험요소가 얼마나 크게 작용하는지를 파악한다.
- 평등인식지수(Equality Perception Index)는 성인인구조사 중에서 창업에 대한 남녀의 차이가 있는 지에 대한 질문의 예, 아니오로 구분하여 답하도록 하고 이를 파악한 것이다.
- 1인 기업 혹은 솔로 창업자(Stand Alone or Solo Entrepreneur)는 공동창업자 혹은 종업원 없이 1인으로 창업기업을 유지하고 있는 경우를 말하며, 1인 기업 혹은 솔로 창업자의 경우에 창업 후 종업원 고용 없이 1인 기업을 유지하고자 하는 자를 말한다.
- 가족 기반 창업기업(Family-based Entrepreneurship)은 총초기기업가활동(TEA) 중에서 응답자가 가족 구성원들과 함께 사업 운영을 하고 있다고 대답한 경우(가족 구성원의 지분 보유), 지분 보유를 하지 않더라도 가족 구성원 중 한 명 이상이 기업 운영에 참여한 경우를 말한다.

[부록 4] 국가 간 기업가적 생태계 격차 ANOVA 결과

< 2015년 국가 간 ANOVA 결과(N=328) >

구분		N	평균	표준편차	표준오차	F	p value
재무적 환경	미국	36	5.597	1.717	0.286	19.164	0.000
	영국	32	5.177	1.316	0.233		
	독일	50	4.472	1.398	0.198		
	한국	103	3.924	1.458	0.144		
	중국	36	4.835	1.445	0.241		
	인도	71	5.959	1.466	0.174		
	전체	328	4.854	1.658	0.092		
정부 정책: 적절성	미국	35	4.433	2.079	0.351	8.567	0.000
	영국	32	4.624	1.608	0.284		
	독일	50	4.270	1.751	0.248		
	한국	103	5.790	1.686	0.166		
	중국	36	5.741	1.388	0.231		
	인도	71	5.507	1.767	0.210		
	전체	327	5.231	1.820	0.101		
정부 정책: 규제	미국	36	4.535	2.051	0.342	1.935	0.088
	영국	32	4.300	1.408	0.249		
	독일	50	3.921	1.852	0.262		
	한국	103	4.583	1.360	0.134		
	중국	36	4.495	1.471	0.245		
	인도	71	3.998	1.682	0.200		
	전체	328	4.313	1.626	0.090		
정부 프로그램	미국	35	4.088	1.883	0.318	5.179	0.000
	영국	32	4.533	1.234	0.218		
	독일	50	5.527	1.615	0.228		
	한국	103	4.908	1.278	0.126		
	중국	36	4.473	0.971	0.162		
	인도	71	4.605	1.565	0.186		
	전체	327	4.764	1.486	0.082		
교육 및 훈련: 초중고	미국	36	3.555	2.214	0.369	8.640	0.000
	영국	28	4.024	1.877	0.355		
	독일	47	2.617	1.400	0.204		
	한국	100	2.758	1.315	0.131		
	중국	36	2.592	1.506	0.251		
	인도	71	4.075	2.095	0.249		
	전체	318	3.214	1.812	0.102		
교육 및 훈련: 대학 이상	미국	36	4.339	1.938	0.323	4.647	0.000
	영국	31	5.080	1.892	0.340		
	독일	50	4.267	1.694	0.240		
	한국	102	4.036	1.579	0.156		
	중국	36	5.028	1.287	0.215		

구분		N	평균	표준편차	표준오차	F	p value
R&D 이전	인도	71	5.066	1.897	0.225	3.463	0.005
	전체	326	4.538	1.762	0.098		
	미국	36	4.313	2.090	0.348		
	영국	32	4.094	1.249	0.221		
	독일	50	4.094	1.419	0.201		
	한국	102	3.595	1.156	0.114		
	중국	36	4.102	1.018	0.170		
	인도	70	4.454	1.619	0.193		
상업적 하부구조	전체	326	4.040	1.454	0.081	12.643	0.000
	미국	36	5.349	1.818	0.303		
	영국	32	4.913	1.399	0.247		
	독일	50	5.858	1.467	0.207		
	한국	102	4.002	1.215	0.120		
	중국	36	4.314	1.401	0.233		
	인도	71	5.053	1.840	0.218		
	전체	327	4.786	1.644	0.091		
시장 개방성: 역동성	미국	36	5.625	1.841	0.307	26.914	0.000
	영국	31	4.871	1.617	0.291		
	독일	49	4.490	2.144	0.306		
	한국	102	7.363	1.231	0.122		
	중국	36	7.236	1.551	0.259		
	인도	71	5.669	2.080	0.247		
	전체	325	6.115	2.051	0.114		
시장 개방성: 진입 환경	미국	35	4.495	1.850	0.313	11.006	0.000
	영국	32	4.448	1.167	0.206		
	독일	50	4.688	1.509	0.213		
	한국	103	3.342	1.306	0.129		
	중국	36	4.257	1.153	0.192		
	인도	71	4.837	1.769	0.210		
	전체	327	4.205	1.597	0.088		
물리적 하부구조	미국	36	7.096	1.498	0.250	5.649	0.000
	영국	32	5.793	1.326	0.234		
	독일	50	6.336	1.713	0.242		
	한국	103	6.909	1.229	0.121		
	중국	36	6.874	1.723	0.287		
	인도	71	6.112	1.568	0.186		
	전체	328	6.557	1.533	0.085		
문화 및 사회 규범	미국	36	6.761	1.935	0.322	9.840	0.000
	영국	32	5.250	1.643	0.290		
	독일	50	4.357	1.576	0.223		
	한국	103	4.946	1.375	0.135		
	중국	36	4.983	1.881	0.313		
	인도	71	5.430	1.825	0.217		
	전체	328	5.194	1.767	0.098		

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

< 2016년 국가 간 ANOVA 결과(N=295) >

구분		N	평균	표준편차	표준오차	F	p value
재무적 환경	미국	43	5.208	1.928	0.294	8.981	0.000
	영국	18	4.751	1.606	0.378		
	독일	52	4.750	1.282	0.178		
	한국	77	4.180	1.502	0.171		
	중국	36	5.563	1.239	0.207		
	인도	69	5.673	1.426	0.172		
	전체	295	4.983	1.595	0.093		
정부 정책: 적절성	미국	43	4.155	1.945	0.297	14.297	0.000
	영국	18	3.037	1.287	0.303		
	독일	52	4.061	1.532	0.212		
	한국	76	5.956	1.754	0.201		
	중국	35	5.104	1.918	0.324		
	인도	68	5.540	2.041	0.248		
	전체	292	4.974	2.011	0.118		
정부 정책: 규제	미국	43	3.921	2.208	0.337	1.137	0.341
	영국	18	4.398	2.009	0.474		
	독일	52	4.216	1.722	0.239		
	한국	76	4.631	1.613	0.185		
	중국	36	4.650	1.590	0.265		
	인도	69	4.223	1.977	0.238		
	전체	294	4.346	1.841	0.107		
정부 프로그램	미국	43	4.453	1.783	0.272	7.093	0.000
	영국	18	3.669	1.535	0.362		
	독일	52	5.776	1.336	0.185		
	한국	77	5.282	1.517	0.173		
	중국	36	4.636	1.674	0.279		
	인도	69	4.716	1.744	0.210		
	전체	295	4.938	1.686	0.098		
교육 및 훈련: 초중고	미국	42	3.285	1.949	0.301	2.212	0.053
	영국	18	2.888	1.734	0.409		
	독일	50	2.790	1.348	0.191		
	한국	76	3.279	1.559	0.179		
	중국	35	3.295	1.937	0.327		
	인도	69	3.874	2.396	0.288		
	전체	290	3.315	1.892	0.111		
교육 및 훈련: 대학 이상	미국	43	4.643	2.115	0.323	3.466	0.005
	영국	18	4.128	1.468	0.346		
	독일	52	4.311	1.725	0.239		
	한국	77	4.134	1.729	0.197		
	중국	36	5.324	1.916	0.319		
	인도	69	5.044	1.835	0.221		
	전체	295	4.597	1.861	0.108		
R&D 이전	미국	43	4.129	2.174	0.332	1.093	0.364
	영국	18	3.844	1.296	0.305		

구분		N	평균	표준편차	표준오차	F	p value
	독일	51	4.312	1.302	0.182		
	한국	76	4.182	1.498	0.172		
	중국	36	4.163	1.509	0.251		
	인도	69	4.650	1.857	0.223		
	전체	293	4.284	1.665	0.097		
상업적 하부구조	미국	43	5.536	2.032	0.310	6.829	0.000
	영국	18	4.811	1.698	0.400		
	독일	52	5.679	1.444	0.200		
	한국	77	4.328	1.440	0.164		
	중국	36	4.206	1.715	0.286		
	인도	69	5.215	1.855	0.223		
시장 개방성: 역동성	전체	295	4.964	1.770	0.103	17.199	0.000
	미국	43	5.151	1.929	0.294		
	영국	18	4.306	1.664	0.392		
	독일	52	5.087	2.026	0.281		
	한국	77	7.149	1.365	0.156		
	중국	36	6.958	1.117	0.186		
시장 개방성: 진입 환경	인도	69	6.283	2.059	0.248	3.645	0.003
	전체	295	6.095	1.978	0.115		
	미국	43	4.715	1.785	0.272		
	영국	18	4.362	1.437	0.339		
	독일	52	4.840	1.671	0.232		
	한국	77	3.864	1.559	0.178		
물리적 하부구조	중국	36	4.382	1.554	0.259	2.963	0.013
	인도	69	4.919	1.902	0.229		
	전체	295	4.500	1.729	0.101		
	미국	43	6.961	1.652	0.252		
	영국	18	5.879	1.662	0.392		
	독일	52	6.201	1.717	0.238		
문화 및 사회 규범	한국	76	6.647	1.443	0.166	13.721	0.000
	중국	36	7.212	1.276	0.213		
	인도	69	6.493	1.745	0.210		
	전체	294	6.600	1.621	0.095		
	미국	43	6.896	1.839	0.280		
	영국	18	4.411	1.547	0.365		
	독일	52	4.208	1.637	0.227		
	한국	77	4.938	1.276	0.145		
	중국	36	5.778	1.726	0.288		
	인도	69	5.248	2.130	0.256		
	전체	295	5.237	1.898	0.111		

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

< 2017년 국가 간 ANOVA 결과(N=324) >

구분		N	평균	표준편차	표준오차	F	p value
재무적 환경	미국	32	5.192	1.522	0.269	9.685	0.000
	영국	35	4.698	1.487	0.251		
	독일	56	4.745	1.302	0.174		
	한국	95	4.043	1.301	0.134		
	중국	35	5.407	1.119	0.189		
	인도	70	5.360	1.606	0.192		
	전체	323	4.783	1.490	0.083		
정부 정책: 적절성	미국	33	3.716	1.355	0.236	12.608	0.000
	영국	35	4.200	1.362	0.230		
	독일	56	4.377	1.411	0.189		
	한국	95	5.737	1.587	0.163		
	중국	35	4.637	1.734	0.293		
	인도	70	5.387	1.927	0.230		
	전체	324	4.936	1.751	0.097		
정부 정책: 규제	미국	33	4.209	1.881	0.328	3.928	0.002
	영국	35	4.817	1.768	0.299		
	독일	56	4.247	1.656	0.221		
	한국	95	4.446	1.453	0.149		
	중국	35	4.109	1.801	0.304		
	인도	70	3.504	1.637	0.196		
	전체	324	4.188	1.685	0.094		
정부 프로그램	미국	32	4.242	1.524	0.269	5.790	0.000
	영국	35	4.340	1.335	0.226		
	독일	56	5.702	1.446	0.193		
	한국	95	4.854	1.376	0.141		
	중국	35	4.766	1.300	0.220		
	인도	70	4.696	1.752	0.209		
	전체	323	4.841	1.535	0.085		
교육 및 훈련: 초중고	미국	32	3.395	1.482	0.262	2.594	0.026
	영국	29	3.253	1.299	0.241		
	독일	55	2.652	1.444	0.195		
	한국	95	2.923	1.681	0.172		
	중국	35	3.219	1.452	0.245		
	인도	70	3.600	1.989	0.238		
	전체	316	3.137	1.665	0.094		
교육 및 훈련: 대학 이상	미국	33	4.910	1.720	0.299	3.960	0.002
	영국	35	4.571	1.307	0.221		
	독일	56	4.279	1.465	0.196		
	한국	95	3.919	1.517	0.156		
	중국	34	5.058	1.834	0.314		
	인도	70	4.757	2.028	0.242		
	전체	323	4.455	1.706	0.095		
R&D 이전	미국	33	3.842	1.273	0.222	1.957	0.085
	영국	35	4.376	1.382	0.234		

구분		N	평균	표준편차	표준오차	F	p value
	독일	55	4.399	1.420	0.192		
	한국	95	3.878	1.334	0.137		
	중국	34	4.227	1.149	0.197		
	인도	70	4.388	1.669	0.199		
	전체	322	4.165	1.421	0.079		
상업적 하부구조	미국	33	5.116	1.401	0.244	13.238	0.000
	영국	35	5.137	1.291	0.218		
	독일	56	5.810	1.491	0.199		
	한국	95	3.950	1.194	0.122		
	중국	35	4.536	1.293	0.219		
	인도	70	4.923	1.799	0.215		
시장 개방성: 역동성	전체	324	4.792	1.566	0.087	28.470	0.000
	미국	33	4.636	1.851	0.322		
	영국	34	4.382	1.548	0.265		
	독일	56	4.598	2.118	0.283		
	한국	95	7.026	1.434	0.147		
	중국	35	7.214	1.002	0.169		
	인도	70	6.136	1.911	0.228		
시장 개방성: 진입 환경	전체	323	5.910	2.029	0.113	7.574	0.000
	미국	33	3.924	1.322	0.230		
	영국	35	4.293	1.326	0.224		
	독일	55	4.727	1.538	0.207		
	한국	95	3.382	1.222	0.125		
	중국	35	4.343	1.511	0.255		
	인도	70	4.442	1.843	0.220		
물리적 하부구조	전체	323	4.099	1.555	0.087	3.844	0.002
	미국	33	6.436	1.431	0.249		
	영국	35	5.835	1.490	0.252		
	독일	56	6.429	1.706	0.228		
	한국	95	6.680	1.347	0.138		
	중국	35	7.216	1.300	0.220		
	인도	70	6.925	1.698	0.203		
문화 및 사회 규범	전체	324	6.631	1.546	0.086	11.174	0.000
	미국	33	6.752	1.526	0.266		
	영국	35	5.446	1.403	0.237		
	독일	56	4.311	1.594	0.213		
	한국	95	5.053	1.403	0.144		
	중국	35	5.271	1.803	0.305		
	인도	70	4.699	1.822	0.218		
	전체	324	5.087	1.712	0.095		

자료: GEM Data DB, www.gemconsortium.org/member/data 자료 활용 연구진 작성

Summary

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

· Project Leader : Yoon-Jun Lee · Joo Ryang Lee

After the global financial crisis, major countries started to implement diverse policies in 2011, such as Startup America(USA), Startup Britain(UK) and Entrepreneurship 2020(EU), for overcoming economic depression. Recently the policy basis of startup vitalization has changed because of the necessity of quality jobs and sustainable growth. It is to achieve innovation-based growth beyond establishing new firms : the so called scaleup paradigm, appeared in 2014, like Scaleup UK(UK), Scaleup America(USA) and Scaleup Manifesto(EU).

The scaleup approach heightens the effects of high-growth firms on new job creation; thus, the Korean government emphasizes the startup establishment and innovation-based growth that is led by small and medium-sized firms and ventures. Nevertheless, the problem is that the number of high-growth firms is on the decrease. Compared to the statistics in the early 2010s, that of high-growth firms shows a steep decline; especially in the manufacturing area. While, the proportion of firms, in all industries, grown by more than 20% decreased from 2.7% in 2012 to 2.0% in 2017; that in the manufacturing presented a bigger decline from 3.4% in 2015 to 1.9% in 2017.

Moreover, considering the phenomenon where unicorn firms such as Uber – coined neologism like Uber syndrome and Uberization – emerges one in every three days, the declining tendency of high-growth firms may be perceived as a distinct problem. Unicorn firm refers to unlisted startup that is worth more than 1 billion dollars, and according to CB Insights - a market investigation enterprise – unicorn firms account for 346 including 8 in Korea through the world as of May 8 in 2019. The explosive growth of unicorn firms has the same way of the occurrence of 4th industrial revolution technologies and sharing economy.

Therefore, for keeping up with the era of 4th industrial revolution and sharing

economy, it is necessary to turn the policy way from startup buried approaches to startup and scaleup mixed ones; and this study deals with the mixed way. In more detail, it carries out case studies including startups grown by scaleup, in-house ventures and lab ventures for analysing growth characteristics and drawing growth paths or models for the success. This study benchmarks the features of unicorn firms and related leading countries, and, eventually, it suggests scaleup policy directions helping to grow up startups by extension becoming unicorn firms

As of May 8 in 2019, the analysis results 346 unicorn firms, Korean startups and scaleup environment are as follows. First of all, Korean startups rarely have business models that are expected to enter the global market and are mostly categorized as single-person startups; while unicorn firms aim for a bigger share of global market based on new business models and, thus, the firms tend to be cocreated by diverse experienced people. Next, Korean startups suffer from several types of regulations and deficient investment for growth acceleration; however, unicorn firms attract continuous investment in every growth stage and rapidly grow. Lastly, some of Korean startups, as well as unicorn firms based on the sharing economy platforms, are unable to make an ample profit.

In order to get over the above limitations, break from the convention that sticks to the number of unicorn firms; instead, it is essential to construct a sound scaleup environment where gazelle firms, which are a type of high-growth startup, are able to enjoy innovative challenges and risks. On top of its base, it is likely that ‘real’ unicorns would be born.

To this end, key policy measures are suggested : ‘global startup packaged support’, ‘public pre-accelerating and private post-accelerating system construction’, ‘business model research center establishment’, ‘conversion to negative regulation’ and ‘vitalization of corporate venture capital’. ‘connected support among technology innovation, process innovation and investment’ and ‘management of integrity and sustainability’. By means of these policy alternatives, we may be capable to ‘establish startups greatly, grow startups rapidly, and cultivate startups sustainably’.

Contents

Summary i

Chapter 1. Introduction 1

1. Background and Objectives of the Study 1

2. Theoretical Framework and Research Framework 4

3. Research Methods 12

Chapter 2. Status and Problem of Korean Scaleup Ecosystem 14

1. Status and Problems of Korean Scaleup 14

2. Status and Problems of Korean Investment Ecosystem 30

3. New Market(Industry) Entry Conditions and Problems 36

4. Scale-up Policy of Major Countries and its Implications 39

**Chapter 3. Analysis of Growth Characteristics of Public Innovation
Startups 58**

1. Public Innovation Startups and Growth 58

2. Status of Korean Startup 67

3. Public Innovation Startup Growth Case 72

4. Implications of Public Innovation Startup Cases 87

Chapter 4. Analysis of Growth Characteristics of In-house Startups 90

1. Definition and Status of In-house Startups 90

2. Success Cases of In-house Venture 98

3. Growth Cases of Spin-off In-house Venture 115

4. Implications of In-house Venture Cases 129

**Chapter 5. Analysis of Growth Characteristics of Startups by
Researchers 133**

1. Concepts and Trends of Startups by Researchers 133

2. Growth Characteristics and Key Factors of Startups by Researchers 138

3. Success Cases of Startups by Researchers	152
4. Implications of Cases of Startups by Researchers	188
Chapter 6. Analysis of Characteristics of Unicorns	194
1. Status of Unicorns	194
2. Characteristics and Cases of Unicorns	203
Chapter 7. Analysis of Characteristics of Unicorn Powers	229
1. Entrepreneurial Ecosystems of Unicorn Powers	229
2. Comparison of Entrepreneurial Ecosystems between Korea and Unicorn Powers	256
Chapter 8. Policy Recommendation-Policy for Innovation Startup and Growth	280
1. Orientation of Innovation Startup Policy	280
2. Policy Recommendation for Innovation Startup	283
3. Policy Recommendation for In-house and Researchers' Startup	291
References	295
Summary	335
Contents	337